汪小帆　李　翔　陈关荣　编著

复杂网络

理论及其应用

清华大学出版社

汪小帆　李翔　陈关荣　编著

复杂网络
理论及其应用

清华大学出版社
北京

内容简介

复杂网络研究正渗透到数理学科、生命学科和工程学科等众多不同的领域，对复杂网络的定量与定性特征的科学理解已成为网络时代科学研究中一个极其重要的挑战性课题。本书致力于系统地介绍复杂网络的基础知识和研究进展。由于复杂网络研究具有很强的跨学科特色，并且新的问题和研究成果不断涌现，因此本书着眼于复杂网络研究中已经取得的主要研究进展。主要内容包括：网络拓扑特性与模型，复杂网络上的传播行为、相继故障、搜索算法和社团结构，以及复杂网络的同步与控制。本书还详细介绍了作者们在复杂网络领域的有关工作。

本书适合理工科大学研究生、博士后和教师阅读，也可供自然科学和工程技术领域中的研究人员参考。

版权所有，翻印必究。举报电话：010-62782989　13501256678　13801310933

图书在版编目(CIP)数据

复杂网络理论及其应用/汪小帆，李翔，陈关荣编著. —北京：清华大学出版社，2006.4
ISBN 7-302-12505-8

Ⅰ. 复…　Ⅱ. ①汪…　②李…　③陈…　Ⅲ. 计算机网络—研究　Ⅳ. TP393

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 013163 号

出 版 者：清华大学出版社　　地　　址：北京清华大学学研大厦
http://www.tup.com.cn　　邮　　编：100084
社 总 机：010-62770175　　客户服务：010-62776969
责任编辑：王听讲
版式设计：刘祎淼
印 刷 者：北京嘉实印刷有限公司
装 订 者：北京国马印刷厂
发 行 者：新华书店总店北京发行所
开　　本：185×260　印张：17　字数：403 千字
版　　次：2006 年 4 月第 1 版　2006 年 4 月第1 次印刷
书　　号：ISBN 7-302-12505-8/TP·8017
印　　数：1～3000
定　　价：45.00 元

PREFACE 前言

很多人可能都有这样的经历：偶尔碰到一个陌生人，同他聊了一会儿后发现你认识的某个人居然他也认识，然后你们会一起发出“这个世界真小”的感叹。那么对于地球上任意两个人来说，借助第三者、第四者这样的间接关系来建立起他们两人的联系，平均需要通过多少人呢？20世纪60年代美国哈佛大学的心理学家Milgram的著名的小世界实验（社会调查）给出的推断是：地球上任意两个人之间的平均距离是6。也就是说，平均中间只要通过5个人的传递，一个人就能与地球上任何一个角落的另一个人建立联系。这就是著名的六度分离（six degrees of separation）推断。尽管这个平均数6不一定很准确，但它反映了人与人之间的平均距离与全球人口数量相比是一个非常小的数。

1998年6月，美国康奈尔（Cornell）大学理论和应用力学系的博士生Watts及其导师Strogatz在*Nature*杂志上发表了题为《“小世界”网络的群体动力行为》的文章，进一步揭示了复杂网络的小世界特性，并建立了一个小世界网络模型。1999年10月，美国圣母（Notre Dame）大学物理系的Barabási教授及其博士生Albert在*Science*杂志上发表了题为《随机网络中标度的涌现》一文，揭示了复杂网络的无标度性质，并建立了一个无标度网络模型。以这两篇文章的发表为标志，复杂网络研究进入了一个新时代。复杂网络理论研究再也不局限于数学的范畴，而是开始受到了从物理学到生物学，从工程技术到管理和社会科学的众多学科的研究人员越来越多的关注。

Strogatz是从事非线性动力学研究的专家。他特别是在耦合振子同步方面做了许多重要的工作。夏日窗外蟋蟀叫声的共鸣就是耦合振子同步的一个典型例子。Watts和Strogatz当初是从研究大量耦合振子构成的网络系统的同步问题中受到启发，而考虑社会网络中的小世界现象的。2001年春季开始，本书作者们以研究具有小世界和无标度拓扑结构的动态网络的同步化问题为切入点，开始进入复杂网络研究领域。当时，复杂网络研究在国内还未受到关注。然而，从2002年起，在短短几年中，国内不同学科的研究人员和青年学者对复杂网络研究的兴趣越来越浓，至今国内已召开过多次以复杂网络为主题的学术会议和论坛。我们近几年来多次应邀在国内做过有关复杂网络的学术报告，并作为主要组织者于2004年4月在无锡组织了有40余人参加的首届全国复杂动态网络学术论坛。2005年10月在北京召开的由中国高等学术研究中心组织的第二届全国复杂网络学术论坛的参加人数已经超过了150人。此外，中国系统工程学会于2004年10月在浙江大学组织了全国复杂网络研讨班；中国数学会于2005年1月在上海交通大学组织了复杂网络学习班；武汉大学在国内率先成立了校级复杂网络研究中心并于2005年春季组织了全国复杂网络学术会议；上海理工大学还成立了上海系统科学研究院并编辑出版

了复杂网络文集。在广泛的学术交流过程中，我们深切感受到了国内青年研究人员和学生渴望尽快了解复杂网络基础知识和研究进展的心情，也充分认识到了尽早出版一本系统介绍复杂网络理论与应用的中文著作的必要性。

一些国际著名大学(如 MIT，哥伦比亚大学和密歇根大学等)已相继开设了有关复杂网络的课程，本书作者汪小帆教授也在上海交通大学为研究生开设了复杂网络课程。读者可在上海交通大学复杂网络与控制研究室的主页[①]上查到相关链接。我们相信今后国内会有更多的高校开设有关复杂网络的课程和学习班。

我们是于 2004 年春季开始考虑撰写本书的，但在真正开始写作之后，我们发现撰写这样一本著作的难度远远超出了我们最初的想像。近几年来，关于复杂网络的研究文献呈现出极快的增长趋势，每个月都有很多新文章出现。如何从数以千计的且仍在不断增长的文献中筛选出合适的内容，以及如何组织这些内容是我们面临的一个很大的挑战。更为困难的是，作为一门新兴学科，许多术语和概念没有完全统一，甚至在一些理论和方法的研究上还存在不同的观点。尽管国际上已经出版了几本关于复杂网络的专业著作，但是这些专著的侧重点各有不同。可以说，到目前为止，国际上还没有一本系统介绍复杂网络理论与应用的著作面世。因此，尽管困难重重，我们仍然决定尽自己最大的能力撰写这样一本入门性的著作。

本书致力于系统地介绍复杂网络的基础知识和研究进展。复杂网络研究具有极强的交叉学科特色，而从事复杂网络研究或对此感兴趣的人员来自众多不同的学科，并且还存在一些不同的看法和观点。为了使本书能为更多的读者所接受，我们撰写的一个基本原则就是使得具有大学高等数学和普通物理基本知识的读者能够较为顺利地阅读其基本内容。此外，本书在材料的取舍和组织上也不可避免地反映了作者们自己的偏好和信息学科的背景。因此，数学家也许会觉得书中的一些叙述没有给出数学上的严格论证，而物理学家则可能会觉得本书对于大量从统计力学角度研究复杂网络的重要内容没有给予充分的介绍。对于不能满足读者期望的许多地方，我们深表歉意。

作者们衷心感谢方锦清、刘曾荣、汪秉宏、吕金虎、李春光、范正平等教授和博士。他们对本书的写作给予了热情的关注和协助，并以不同的形式和在不同程度上对本书的形成和出版作出了贡献。上海交通大学复杂网络与控制研究室的范谨、史明江、许丹、宋丽雅、解伟等研究生做了大量的辅助工作。

作者们十分感谢他们的家人对他们长期、连续和忙碌的科研工作的充分理解和大力支持。

作者汪小帆和李翔感谢国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金重点项目和面上项目、教育部优秀青年教师资助计划、教育部高等学校博士点基金和教育部留学回国人员科研启动基金等的资助。作者陈关荣感谢香港研究资助局和香港城市大学的资助。作者们还要感谢清华大学出版社王听讲先生等对本书出版的大力支持，并感谢 IEEE、Springer-Verlag、World Scientific、Elsevier 等出版社和 American Physical Society 允许书中引用少量图形资料。本书封面图片是反映澳大利亚堪培拉的一群居民之间的社会关系网络的

① http://automation.sjtu.edu.cn:81/cnc/

示意图。该图版权属于澳大利亚国立大学(Australian National University)的 Alden S. Klovdahl 博士。我们非常感谢 Alden S. Klovdahl 博士同意本书使用该图作为封面图片。

读者可通过上海交通大学复杂网络与控制研究室的主页进入与本书配套的网站(见上页脚注)。该网站会根据复杂网络的研究进展不断补充新的内容。作为从事复杂系统反馈控制的研究人员,我们深知反馈对改进系统性能的重要性。因此,热忱欢迎读者们把对本书的任何意见及时反馈给我们,以便及时在网上更正和将来有重印机会时进一步提高本书的质量。

汪小帆、李翔,上海交通大学复杂网络与控制研究室
陈关荣,香港城市大学混沌控制与同步学术研究中心
2005 年 冬

CONTENTS 目录

第 1 章　引论 …… 1

1.1　引言 …… 1
1.2　复杂网络研究简史 …… 3
1.2.1　从七桥问题谈起 …… 3
1.2.2　随机图理论 …… 4
1.2.3　小世界实验 …… 5
1.2.4　弱连接的强度 …… 7
1.2.5　复杂网络研究的新纪元 …… 8
1.3　基本概念 …… 9
1.3.1　网络的图表示 …… 9
1.3.2　平均路径长度 …… 10
1.3.3　聚类系数 …… 10
1.3.4　度与度分布 …… 11
1.3.5　实际网络的统计性质 …… 14
1.4　本书内容简介 …… 15
参考文献 …… 16

第 2 章　网络拓扑基本模型及其性质 …… 18

2.1　引言 …… 18
2.2　规则网络 …… 18
2.3　随机图 …… 19
2.4　小世界网络模型 …… 21
2.4.1　小世界模型 …… 21
2.4.2　小世界网络的小波分析 …… 23
2.5　无标度网络模型 …… 27
2.5.1　BA 无标度网络 …… 27
2.5.2　鲁棒性与脆弱性 …… 29
2.5.3　适应度模型 …… 33
2.6　局域世界演化网络模型 …… 34
2.7　模块性与等级网络 …… 37

2.7.1 模块与模体 …… 37
2.7.2 等级网络 …… 39
2.7.3 超家族 …… 40
2.8 复杂网络的自相似性 …… 42
参考文献 …… 46

第3章 Internet拓扑特性及建模 …… 49

3.1 引言 …… 49
3.2 Internet的拓扑特性 …… 49
3.2.1 幂律分布 …… 50
3.2.2 层次性 …… 53
3.2.3 富人俱乐部特性 …… 55
3.2.4 异配性 …… 55
3.2.5 核数和介数 …… 56
3.3 随机图产生器 …… 57
3.4 结构产生器 …… 58
3.4.1 Tiers产生器 …… 58
3.4.2 Transit-Stub产生器 …… 60
3.5 基于连接度的产生器 …… 61
3.5.1 Inet …… 61
3.5.2 AB模型 …… 62
3.5.3 BRITE …… 62
3.5.4 GLP模型 …… 63
3.5.5 PFP模型 …… 63
3.5.6 DP模型 …… 64
3.5.7 T_{ANG}模型 …… 64
3.6 多局域世界模型 …… 65
3.6.1 模型构造 …… 65
3.6.2 度分布分析 …… 66
3.7 各类模型的定性比较 …… 68
参考文献 …… 70

第4章 复杂网络上的传播机理与动力学分析 …… 72

4.1 引言 …… 72
4.2 复杂网络的传播临界值理论 …… 73
4.2.1 均匀网络的传播临界值 …… 73
4.2.2 实际数据分析 …… 74
4.2.3 无标度网络的传播临界值 …… 75

4.2.4 BA 无标度网络的传播临界值 …… 75
4.2.5 有限规模无标度网络的传播临界值 …… 76
4.2.6 关联网络的传播临界值 …… 77
4.2.7 更广义的复杂网络传播临界值研究 …… 78
4.3 复杂网络的免疫策略 …… 78
4.3.1 随机免疫 …… 79
4.3.2 目标免疫 …… 79
4.3.3 熟人免疫 …… 80
4.4 复杂网络的传播动力学 …… 81
4.4.1 d 维 NW 小世界网络的线性传播方程 …… 81
4.4.2 小世界网络传播动力方程的分形、混沌与分岔 …… 82
4.4.3 小世界网络的广义传播动力方程及其分岔 …… 83
4.4.4 复杂网络传染动力方程的分岔与震荡 …… 85
4.5 计算机病毒在 Internet 上的传播 …… 86
4.5.1 红色代码蠕虫的随机常数传播模型 …… 86
4.5.2 蠕虫的间隔模型 …… 88
4.5.3 电子邮件病毒的传播模型 …… 89
4.5.4 电子邮件病毒传播的仿真模拟 …… 90
4.5.5 计算机病毒传播对网络拓扑结构的影响 …… 94
4.6 复杂网络中的其他传播现象 …… 95
4.6.1 谣言在复杂网络中的传播 …… 95
4.6.2 传播蔓延现象的推广模型与普遍行为 …… 97
参考文献 …… 98

第 5 章 复杂网络上的相继故障 …… 101

5.1 引言 …… 101
5.2 复杂网络相继故障的动态模型分析 …… 101
5.2.1 负荷—容量模型 …… 101
5.2.2 二值影响模型 …… 110
5.2.3 沙堆模型 …… 112
5.2.4 OPA 模型 …… 113
5.2.5 CASCADE 模型 …… 117
5.2.6 其他模型 …… 120
5.3 基于耦合映象格子的相继故障模型 …… 120
5.3.1 基于 CML 的相继故障模型 …… 120
5.3.2 典型拓扑结构 CML 中的相继故障 …… 121
5.3.3 一类指数可调的无标度耦合映象格子中的相继故障 …… 125
参考文献 …… 129

第 6 章 复杂网络中的搜索 …… 131

6.1 引言 …… 131
6.2 社会网络搜索 …… 131
6.2.1 Kleinberg 网格模型 …… 131
6.2.2 层次树结构网络模型 …… 134
6.2.3 Email 网络验证 …… 137
6.2.4 实现快速搜索的网络 …… 140
6.3 几种复杂网络搜索策略分析 …… 143
6.3.1 广度优先搜索策略 …… 143
6.3.2 随机游走搜索策略 …… 144
6.3.3 最大度搜索策略 …… 150
6.4 P2P 网络中的搜索 …… 152
6.4.1 P2P 网络简介 …… 152
6.4.2 Gnutella 网络中的广播搜索 …… 154
6.4.3 Gnutella 网络中的改进的搜索策略 …… 155
6.5 复杂网络中的搜索和拥塞 …… 159
参考文献 …… 160

第 7 章 复杂网络中的社团结构 …… 162

7.1 引言 …… 162
7.2 Kernighan-Lin 算法 …… 164
7.3 谱平分法 …… 165
7.3.1 谱平分法的基本思想 …… 165
7.3.2 一种线性时间的物理方法 …… 166
7.3.3 基于 Normal 矩阵的谱平分法 …… 169
7.4 分裂方法 …… 171
7.4.1 GN 算法 …… 171
7.4.2 采用节点集的 GN 算法 …… 175
7.4.3 自包含 GN 算法 …… 176
7.4.4 快速分裂算法 …… 179
7.4.5 基于相异性的算法 …… 180
7.4.6 基于信息中心度的算法 …… 181
7.4.7 极值优化算法 …… 183
7.5 凝聚算法 …… 184
7.5.1 Newman 快速算法 …… 184
7.5.2 利用堆结构的贪婪算法 …… 185
7.5.3 结合谱分析的凝聚算法 …… 186

7.6 派系过滤算法 …… 188
参考文献 …… 191

第 8 章 复杂网络中的同步 …… 194

8.1 引言 …… 194
8.2 复杂网络的完全同步判据 …… 195
8.2.1 一般连续时间耦合网络完全同步判据 …… 195
8.2.2 连续时间线性耗散耦合网络完全同步判据 …… 198
8.3 复杂动力网络的完全同步 …… 200
8.3.1 规则网络的完全同步 …… 200
8.3.2 小世界网络的完全同步 …… 201
8.3.3 无标度网络的完全同步 …… 202
8.3.4 局域世界演化网络模型的完全同步 …… 205
8.4 连续时间时变耦合网络完全同步 …… 207
8.4.1 基于 Lyapunov 稳定性的判据 …… 207
8.4.2 基于连接图的判据 …… 209
8.4.3 基于连接图的判据的应用 …… 211
8.5 其他网络完全同步判据 …… 215
8.5.1 具有耦合时滞的连续时间网络完全同步判据 …… 215
8.5.2 离散时间耦合网络完全同步判据 …… 217
8.6 复杂网络中各个因子与完全同步的关系 …… 218
8.7 改进复杂网络同步的方法 …… 222
8.7.1 无序扰动改进同步特性 …… 222
8.7.2 通过时滞提高网络同步特性 …… 223
8.7.3 加权耦合提高网络同步特性 …… 227
8.8 复杂网络的相位同步 …… 229
8.8.1 Kuramoto 相位同步模型 …… 229
8.8.2 小世界网络的相位同步 …… 231
8.8.3 无标度网络模型的相位同步 …… 232
8.8.4 网络模体的同步 …… 235
8.8.5 非对称耦合网络的相位同步 …… 236
8.8.6 离散时间耦合网络的相位同步 …… 238
参考文献 …… 240

第 9 章 复杂动态网络的控制 …… 243

9.1 引言 …… 243
9.2 规则网络时空混沌的牵制控制 …… 244
9.3 无标度动态网络的牵制控制：鲁棒性与脆弱性 …… 246

9.4 一般复杂动态网络的牵制控制 …… 248
9.4.1 一般复杂动态网络牵制控制稳定性分析 …… 248
9.4.2 一般复杂动态网络牵制控制的虚拟控制原理 …… 250
9.4.3 无标度网络与随机网络的牵制控制与虚拟控制 …… 251
9.4.4 牵制控制陈氏无标度动态网络到不稳定平衡点 …… 254
9.5 随机驱动下动态网络的有序性与动力学 …… 256
参考文献 …… 257

附录 名词对照 …… 259

CHAPTER 1

第1章

引　论

1.1　引言

地球上任意两个人之间要通过多少个朋友才能互相认识？万维网(WWW)上从一个页面到另一个页面平均需要点击多少次鼠标？层出不穷的计算机病毒是如何在互联网(internet)上传播的？各种传染病(艾滋病、非典型性肺炎和禽流感等)是如何在人类和动物中流行的？为什么流言蜚语会散布得很快？全球或地区性金融危机是如何发生的？局部故障是如何触发大面积停电事故的？大城市的交通堵塞问题是如何引起的？应该如何建立合理的公共卫生与安全网络？为什么大脑能够具有思维的功能？这些问题尽管看上去各不相同，但每一个问题中都涉及很复杂的网络，包括 WWW、Internet、社会关系网络、经济网络、电力网络、交通网络、神经网络等等。更为重要的是，越来越多的研究表明，这些看上去各不相同的网络之间有着许多惊人的相似之处。

20 世纪 90 年代以来，以 Internet 为代表的信息技术的迅猛发展使人类社会大步迈入了网络时代。从 Internet 到 WWW，从大型电力网络到全球交通网络，从生物体中的大脑到各种新陈代谢网络，从科研合作网络到各种经济、政治、社会关系网络等，可以说，人们已经生活在一个充满着各种各样的复杂网络的世界中。人类社会的网络化是一把“双刃剑”：它既给人类社会生产与生活带来了极大的便利，提高了人类生产效率和生活质量，但也给人类社会生活带来了一定的负面冲击，如传染病和计算机病毒的快速传播以及大面积的停电事故等。因此，人类社会的日益网络化需要人类对各种人工和自然的复杂网络的行为有更好的认识。长期以来，通信网络、电力网络、生物网络和社会网络等分别是通信科学、电力科学、生命科学和社会学等不同学科的研究对象，而复杂网络理论所要研究的则是各种看上去互不相同的复杂网络之间的共性和处理它们的普适方法。从 20 世纪末开始，复杂网络研究正渗透到数理学科、生命学科和工程学科等众多不同的领域，对复杂网络的定量与定性特征的科学理解，已成为网络时代科学研究中一个极其重要的挑战性课题，甚至被称为“网络的新科学(new science of networks)”(见文献[1～2])。

以生命科学为例，20 世纪的生命科学研究主流是建立在还原论基础上的分子生物学。还原论的基本前提是，在由不同层次组成的系统内，高层次的行为是由低层次的行为所决定的。具有还原论观点的生物学家通常认为，只要认识了构成生命的分子基础(如基因和蛋白质)就可以理解细胞或个体的活动规律，而组分之间的相互作用常常被忽略不计。尽管基于还原论的分子生物学极大地促进了人类对单个分子功能的认识，然而绝大多数生物特征都来自于细胞的大量不同组分，如蛋白质、DNA、RNA 和小分子之间的交

互作用。对这些极其复杂的交互作用网络的结构和动力学的理解已成为21世纪生命科学的关键性研究课题和挑战之一。

一般而言，网络系统的复杂性体现在以下几个方面(见文献[3])。

(1) 结构复杂性

网络连接结构看上去错综复杂、极其混乱(图1-1)。而且网络连接结构可能是随时间变化的，例如，WWW上每天都不停地有页面和链接的产生和删除。此外，节点之间的连接可能具有不同的权重或方向。例如，神经系统中的突触有强有弱，可以是抑制的也可以是兴奋的。

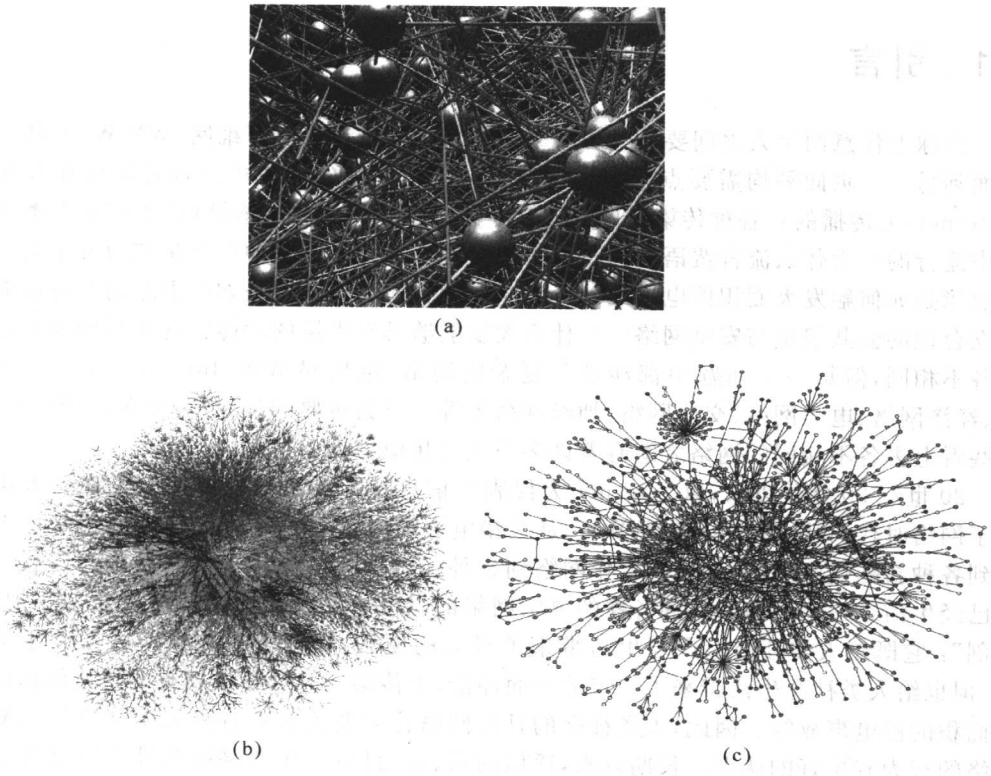


图1-1 三个具有复杂连接结构的实际网络示意图

(a) 澳大利亚堪培拉的一个社会关系网络结构示意图(A. S. Klovdahl)；

(b) Internet上部分IP地址的连接结构示意图(W. R. Cheswick)；

(c) 蛋白质相互作用网络结构示意图(H. Jeong)

(2) 节点复杂性

网络中的节点可能是具有分岔和混沌等复杂非线性行为的动力系统。例如，基因网络和Josephson结阵列中每个节点都具有复杂的时间演化行为。而且，一个网络中可能存在多种不同类型的节点。例如，控制哺乳动物中细胞分裂的生化网络就包含各种各样的基质和酶。

(3) 各种复杂性因素的相互影响

实际的复杂网络会受到各种各样因素的影响和作用。例如，耦合神经元重复地被同时

激活，那么它们之间的连接就会加强，这被认为是记忆和学习的基础。此外，各种网络之间也存在密切的联系，这使得对复杂网络的分析变得更为困难。例如，电力网络的故障可能会导致 Internet 流量变慢、金融机构关闭、运输系统失去控制等一系列不同网络之间的连锁反应。

20 世纪中叶以来，非线性动力学已逐步发展成为分析复杂动力系统的基本工具之一。其中，网络系统的动力学分析受到了很多人的关注。但是在 20 世纪的非线性动力学研究中，绝大多数网络动态系统模型均假设网络具有规则而且固定的拓扑结构，而把重点放在由节点的非线性动力学行为所产生的复杂性，如斑图(pattern)的涌现和时空混沌(spatio-temporal chaos)的产生等。典型的例子包括耦合映象格子(coupled map lattice，CML)(见文献[4])和细胞神经/非线性网络(cellular neural/nonlinear network，CNN)(见文献[5])。采用简单的规则结构的主要好处是使人们可以集中精力研究节点的复杂动力学行为对整个网络复杂性的影响，并且规则的网络结构也便于用集成电路来实现。

1.2 复杂网络研究简史

1.2.1 从七桥问题谈起

近年来复杂网络研究的兴起，使得人们开始广泛关注网络结构复杂性及其与网络行为之间的关系。要研究各种不同的复杂网络在结构上的共性，首先需要有一种描述网络的统一工具。这种工具在数学上称为图(graph)。任何一个网络都可以看作是由一些节点按某种方式连接在一起而构成的一个系统。具体网络的抽象图表示，就是用抽象的点表示具体网络中的节点，并用节点之间的连线来表示具体网络中节点之间的连接关系。

实际网络的图表示方法可以追溯到 18 世纪伟大的数学家欧拉(Eüler)对著名的“Konigsberg 七桥问题”的研究。Konigsberg 是东普鲁士(现俄罗斯)的一个城镇，城中有一条横贯城区的河流，河中有两个岛，两岸和两岛之间共架有七座桥，如图 1-2 所示。传说当地居民常常议论这样一个有趣的问题：

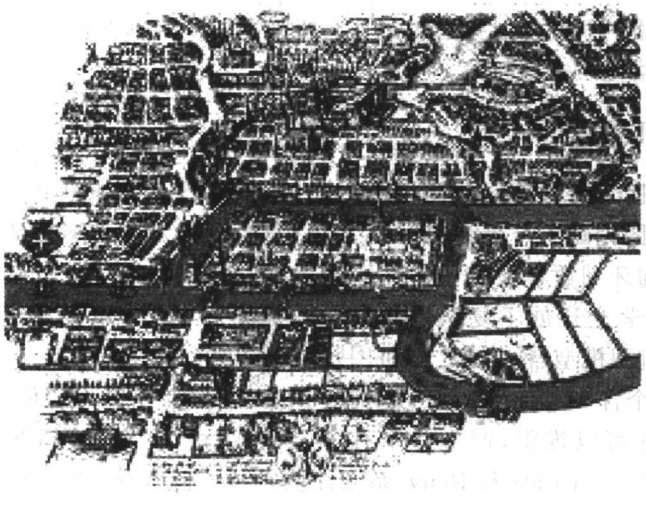


图 1-2 1736 年的 Konigsberg 镇

一个人能否在一次散步中走过所有的七座桥，而且每座桥只经过一次，最后返回原地？这个问题看起来似乎相当简单，但长期以来小镇上没有一个人能走出这样一条路径。

1736 年，欧拉仔细地研究了这个问题。他利用数学抽象法，将被河流分隔开的四块陆地抽象为四个点，分别用 A、B、C 和 D 表示，而将连接这四块陆地之间的七座桥抽象为连接四个点的七条线，分别用 a、b、c、d、e、f、g 表示。这样就得到了由四个点和七条线构成的一个图，如图 1-3 所示。于是七桥问题就转化为如下的数学问题：

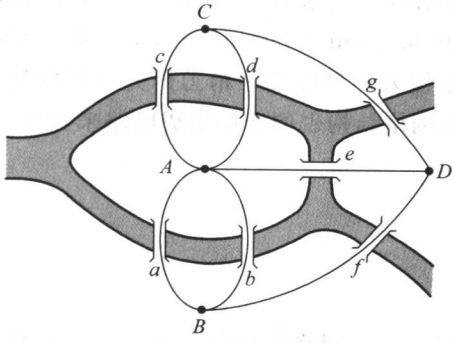


图 1-3　Konigsberg 七桥问题的图示

从图 1-3 中任一点出发，经过每条边一次而后返回原点的回路是否存在？

欧拉给出了存在这样一条回路的充要条件，并由此推得上述七桥问题是没有解的。

那么欧拉当时是怎么解决这个问题的呢？他考虑图 1-3 如果能够一笔画成，则七桥问题迎刃而解。于是，欧拉转而研究一笔画成的图形应该具备什么性质？可以想像，能一笔画出的图形，一定只有一个起点和一个终点（这里要求起点和终点重合），中间经过的每一点总是包含进去的一条线和出来的一条线，这样除起点和终点外，每一点都只能有偶数条线与之相连。因此，如果要求起点和终点重合的话，那么能够一笔画出的图形中所有的点都必然有偶数条线与之相连。欧拉进一步阐明了这一条件也是充分的。而从图 1-3 中四个点来看，每个点都是有三条或五条线通过，所以不能一笔画出这个图形。这就是说不重复地一次走遍图 1-2 中的七座桥是绝对不可能的。

欧拉对七桥问题的抽象和论证思想，开创了数学中的一个分支——图论（graph theory）的研究。因此，欧拉被公认为图论之父，而图 1-3 也被称为欧拉图。事实上，今天人们关于复杂网络的研究与欧拉当年关于七桥问题的研究在某种程度上是一脉相承的，即网络结构与网络性质密切相关。

1.2.2　随机图理论

在欧拉解决七桥问题之后的相当长一段时间里，图论并未获得足够的发展。直到 1936 年才出版了图论的第一部专著，此后图论开始进入发展与突破的快车道。20 世纪 60 年代，由两位匈牙利数学家 Erdös 和 Rényi 建立的随机图理论（random graph theory）被公认为是在数学上开创了复杂网络理论的系统性研究（见文献[6]）。在 Erdös 和 Rényi 研究的随机图模型（称为 ER 随机图）中，任意两个节点之间有一条边相连接的概率都为 p。因此，一个含 N 个节点的 ER 随机图中边的总数是一个期望值为 $p[N(N-1)/2]$ 的随机变量。由此可以推得，产生一个有 N 个节点和 M 条边的 ER 随机图的概率为 $p^M(1-p)^{N(N-1)/2-M}$。Erdös 和 Rényi 系统性地研究了当 $N\to\infty$ 时 ER 随机图的性质（如连通性等）与概率 p 之间的关系。他们采用了如下定义：几乎每一个 ER 随机图都具有

某种性质 Q，如果当 $N\to\infty$ 时产生具有这种性质 Q 的 ER 随机图的概率为 1。Erdös 和 Rényi 的最重要的发现是：ER 随机图的许多重要的性质都是突然涌现的。也就是说，对于任一给定的概率 p，要么几乎每一个图都具有某个性质 Q（比如说，连通性），要么几乎每一个图都不具有该性质。

Erdös 是 20 世纪最杰出的数学家之一，他喜爱数学达到了如痴如醉的程度。Erdös 在素数理论、不定方程、组合论、概率论、数学分析和集合论等多个数学分支都做了大量创新性的工作，他一生写作了大约 1600 篇文章，其中大部分文章是分别与大约 500 位研究人员合作完成的！曾经流传这样的说法：Erdös 跨进一位数学家的大门，宣布“我的头脑敞开着（My brain is open）”，然后就和对方展开数学研究。临走时，则说“另一个屋顶，另一个证明（another roof，another proof）”。如果读者希望进一步了解 Erdös 传奇式的科学人生，可以阅读国内已经翻译出版的两本介绍 Erdös 的书：《我的大脑敞开了》（见文献[7]）和《数字情种》（见文献[8]）。

在 20 世纪的后 40 年中，随机图理论一直是研究复杂网络的基本理论。在此期间，人们也做了试图揭示社会网络特征的一些实验，例如，下面介绍的著名的小世界实验（small world experiment）。

1.2.3 小世界实验

1. Milgram 的小世界实验

一个社会网络就是一群人或团体按某种关系连接在一起而构成的一个系统。这里的关系可以多种多样，如个人之间的朋友关系、同事之间的合作关系、家庭之间的联姻关系和公司之间的商业关系等等。图 1-1(a)反映的就是澳大利亚堪培拉的一个社会关系网络。以朋友关系为例，很多人可能都有这样的经历：偶尔碰到一个陌生人，同他聊了一会儿后发现你认识的某个人居然他也认识，然后一起发出“这个世界真小”的感叹。那么对于地球上任意两个人来说，借助第三者、第四者这样的间接关系来建立起他们两人的联系，平均需要通过多少人呢？20 世纪 60 年代美国哈佛大学的社会心理学家 Stanley Milgram 通过一些社会调查后给出的推断是：地球上任意两个人之间的平均距离是 6。也就是说，平均中间只要通过 5 个人，你就能与地球上任何一个角落的任何一个人发生联系。这就是著名的六度分离（six degrees of separation）推断。1990 年在美国上演的一部名为《六度分离》的戏剧，使 Milgram 的推断得到进一步的传播。

下面来看看 Milgram 的社会实验是怎么做的。首先，他选定了两个目标对象：一个是美国马萨诸塞州（Massachusetts）沙朗（Sharon）的一位神学院研究生的妻子，另一位是波士顿（Boston）的一个证券经纪人。然后他在遥远的堪萨斯州（Kansas）和内布拉斯加州（Nebraska）招募到了一批志愿者。Milgram 要求这些志愿者通过自己所认识的人，用自己认为尽可能少的传递次数，设法把一封信最终转交到一个给定的目标对象手中。Milgram 在发表于 1967 年 5 月美国出版的《今日心理学》杂志上的一篇论文中（见文献[9]），描述了一份信件是如何仅用 3 步就从堪萨斯州的一位农场主手中转交到马萨诸塞州的那位神学院学生的妻子手中的：农场主将信件寄给一个圣公会教父，教父将其转寄给住在沙朗的一位同事，然后信件就到了神学院学生妻子的手中。尽管并不是每一个实验对象都如此

成功，但 Milgram 根据最终到达目标者手中的信件的统计分析发现，从一个志愿者到其目标对象的平均距离只是 6。实验结果在某种程度上反映了人际关系的“小世界”特征。

Milgram 的小世界实验在社会网络分析中具有重要影响。然而在 Milgram 的实验中，实际上只有少部分的信件最终送到了收信人手中，因此实验的完成率很低。而 Milgram 总共只送出了 300 封信，即使这些信全都成功送到了收信人的手中，用这么少的数据量来统计人际关系网的性质，其可信度也是非常低的。

2. Kevin Bacon 游戏

在 Milgram 的实验之后，为检验“六度分离”假设的正确性，人们又做了其他一些小世界实验。其中一个著名的实验就是“Kevin Bacon 游戏(game of Kevin Bacon)”。这个游戏的主角是美国电影演员 Bacon。游戏的目的是把 Bacon 和另外任意一个演员联系起来。在该游戏里为每个演员定义了一个 Bacon 数：如果一个演员和 Bacon 一起演过电影，那么他(她)的 Bacon 数就为 1；如果一个演员没有和 Bacon 演过电影，但是他(她)和 Bacon 数为 1 的演员一起演过电影，那么该演员的 Bacon 数就为 2；以此类推。这个游戏就是通过是否共同出演一部电影作为纽带建立起演员和演员间的关系网。而 Bacon 数就描述了这个网络中任意一个演员到 Bacon 的最短路径。

表 1-1 电影演员的 Bacon 数

Bacon 数	演员数
0	1
1	1682
2	132399
3	357230
4	86206
5	6734
6	852
7	103
8	13

美国 Virginia 大学计算机系的科学家建立了一个电影演员的数据库，放在网上供人们随意查询[①]。网站的数据库里目前总共存有近 60 万个世界各地的演员的信息以及近 30 万部电影信息。通过简单地输入演员名字就可以知道这个演员的 Bacon 数。比如输入 Stephen Chow(周星驰)就可以得到这样的结果：周星驰在《豪门夜宴》中与洪金宝(Sammo Hung Kam-Bo)合作，而洪金宝又在《死亡的游戏》中与 Colleen Camp 合作，Colleen Camp 在《陷阱》中与 Bacon 合作。这样周星驰的 Bacon 数就为 3。表 1-1 是对近 60 万个演员所做的统计：左边是 Bacon 数，右边是具有这个 Bacon 数的演员个数。可以看到最大的 Bacon 数仅仅为 8，而平均 Bacon 数仅为 2.944。

3. Erdös 数

在“Kevin Bacon 游戏”中是计算每个演员的 Bacon 数，而在数学界则流行一个计算每个数学家的 Erdös 数的游戏，并建立有专门的网站[②]。某个人的 Erdös 数刻画了他或她与 Erdös 之间的距离。凡是跟 Erdös 合作写过文章的人的 Erdös 数均为 1，凡是跟 Erdös 数为 1 的人合作写过文章的人的 Erdös 数均为 2，以此类推。例如，本书三位作者汪小帆、李翔和陈关荣的 Erdös 数分别为 3、3 和 2。这是因为崔锦泰(C. K. Chui)曾和 Erdös 合作写过文章(见文献[10])，而陈关荣曾是崔锦泰的博士生(见文献[11])，汪小帆

① http://www.cs.virginia.edu/oracle/

② http://personalwebs.oakland.edu/~grossman/erdoshp.html

和李翔则分别和陈关荣合作写过多篇文章(见文献[12～13])。真没想到我们和 Erdös 之间的距离是如此之近!

4. Internet 上的小世界实验

尽管电影演员合作网络和数学家合作网络的定义明确而且很容易检验,它们的规模尺度仍然相对太小。也就是说,电影界和数学界的"小世界现象"并不能直接推广到拥有几十亿人口的整个世界。

2001 年秋天,已在美国哥伦比亚大学社会学系任教的 Watts 组建了一个研究小组,并建立了一个称为小世界项目(small world project)的网站[①],开始在世界范围内进行一个检验六度分离假说是否正确的网上在线实验。他们选定了一些目标对象,其中包括各种年龄、种族、职业和社会经济阶层中的人。志愿者在网站注册后会被告知关于目标对象的一些信息。志愿者的任务就是把一条消息用电子邮件的方式传到目标对象那里。类似 Milgram 的小世界实验,如果志愿者不认识指定的目标对象的话,就给网站提供他觉得比较合适的一个朋友的电子邮件地址。网站会通知他这个朋友关于这个实验的事情,如果这个朋友同意的话,就可以继续这个实验。该研究小组于 2003 年 8 月在 *Science* 杂志上报道了他们的初步实验结果。在一年多时间里,总共有 13 个国家的 18 名目标对象和 166 个国家和地区的 6 万多名志愿者参与实验,最后有 384 个志愿者的电子邮件抵达了目的地。其中每封邮件平均转发 5～7 次,即可到达目标对象。但是,这项研究也存在一些不可控的因素。例如,志愿者的朋友对于该实验可能没有兴趣,而且一般人对陌生的电子邮件往往抱有戒心,从而使得这个实验的进行变得更为困难。

1.2.4 弱连接的强度

人们是如何找到他们所需要的工作呢?是靠亲朋好友的帮忙还是通过各种招聘广告或招聘会?20 世纪 60 年代末,哈佛大学的研究生 Mark Granovetter 带着这些问题,开始了他的研究课题。他在波士顿地区采访了近 100 个人,并向 200 多个人发出了问卷。这些被调查者,要么刚刚改变了工作,要么最近才被雇佣,而且都是专业技术人士,也就是说,他的调查范围不包括蓝领工人。

Granovetter 发现,人们在找寻工作时,那些关系紧密的朋友(强连接)反倒没有那些关系一般的甚至只是偶尔见面的朋友(弱连接)更能够发挥作用。事实上,关系紧密的朋友也许根本帮不上忙。下面是 Granovetter 论文中给出的一个例子(见文献[14]),类似的例子在我们身边也非常多,例如:

Edward 在上高中的时候,他认识的一个女孩邀请他参加了一个聚会。在聚会上,Edward 遇到了比他大十岁的那个女孩的大姐的男朋友。三年以后,当 Edward 辞去了工作后,他在当地的住所偶遇到了这位只有一面之交的朋友。在交谈中,这个人提起说他所在的公司现在需要一个制图员,于是 Edward 申请了这个工作,并顺利地被聘用了。

Granovetter 的这篇标题为《弱连接的强度》(*Strength of Weak Ties*)的论文最初于

① http://smallworld.columbia.edu/

1969 年 8 月投给了《美国社会学评论》杂志，但 4 个月后就被退稿。四年之后，这篇论文才在《美国社会学》杂志发表（见文献[14]）。现在它已被认为是有史以来最有影响的社会学论文之一。

1.2.5 复杂网络研究的新纪元

20 世纪 60 年代以来，随机图理论在将近 40 年的时间里一直是研究复杂网络结构的基本理论，但绝大多数实际的复杂网络结构并不是完全随机的。例如，两个人是否是朋友，Internet 中两个路由器之间是否有光纤连接，WWW 上两个页面之间是否有超文本链接等都不会是完全靠抛硬币来决定的。

在 20 世纪即将结束之际，对复杂网络的科学探索发生了重要的转变，复杂网络理论研究也不再局限于数学领域。人们开始考虑节点数量众多、连接结构复杂的实际网络的整体特性，在从物理学到生物学的众多学科中掀起了研究复杂网络的热潮，甚至于被称为“网络的新科学”（见文献[1～2]）。

有两篇开创性的文章可以看作是复杂网络研究新纪元开始的标志：一篇是美国康奈尔（Cornell）大学理论和应用力学系的博士生 Watts 及其导师、非线性动力学专家 Strogatz 教授于 1998 年 6 月在 *Nature* 杂志上发表的题为《“小世界”网络的集体动力学》（*Collective Dynamics of 'Small-World' Networks*）的文章（见文献[15]）；另一篇是美国 Notre Dame 大学物理系的 Barabási 教授及其博士生 Albert 于 1999 年 10 月在 *Science* 杂志上发表的题为《随机网络中标度的涌现》（*Emergence of Scaling in Random Networks*）的文章（见文献[16]）。这两篇文章分别揭示了复杂网络的小世界特征和无标度性质，并建立了相应的模型以阐述这些特性的产生机理。

世纪之交复杂网络研究取得突破性进展的主要原因包括：

① 越来越强大的计算设备和迅猛发展的 Internet，使得人们开始能够收集和处理规模巨大且种类不同的实际网络数据。

② 学科之间的相互交叉使得研究人员可以广泛比较各种不同类型的网络数据，从而揭示复杂网络的共性。

③ 以还原论和整体论相结合为重要特色的复杂性科学的兴起，也促使人们开始从整体上研究网络的结构与性能之间的关系。

过去关于实际网络结构的研究常常着眼于包含几十个，至多几百个节点的网络，而近年关于复杂网络的研究中则常可以见到包含从几万个到几百万个节点的网络。网络规模尺度上的变化也促使网络分析方法作出相应的改变，甚至于很多问题的提法都要有相应的改变。就目前而言，复杂网络理论的主要研究内容可以归纳为：

① 发现：揭示刻画网络系统结构的统计性质，以及度量这些性质的合适方法。

② 建模：建立合适的网络模型以帮助人们理解这些统计性质的意义与产生机理。

③ 分析：基于单个节点的特性和整个网络的结构性质分析与预测网络的行为。

④ 控制：提出改善已有网络性能和设计新的网络的有效方法，特别是稳定性、同步和数据流通等方面。

复杂网络研究的简单历史见表 1-2。

表 1-2 复杂网络研究的简史

时间(年)	人 物	事 件
1736	Eüler	七桥问题
1959	Erdös 和 Rényi	随机图理论
1967	Milgram	小世界实验
1973	Granovetter	弱连接的强度
1998	Watts 和 Strogatz	小世界模型
1999	Barabási 和 Albert	无标度网络

1.3 基本概念

近年来，人们在刻画复杂网络结构的统计特性上提出了许多概念和方法，其中有三个基本的概念：平均路径长度(average path length)、聚类系数(clustering coefficient)和度分布(degree distribution)。实际上，Watts 和 Strogatz 提出小世界网络模型的初衷，就是想建立一个既具有类似于随机图的较小的平均路径长度，又具有类似于规则网络的较大的聚类系数的网络模型。另一方面，Barabási 和 Albert 提出的无标度网络模型，则是基于许多实际网络的度分布具有幂律(power-law)形式的事实。在这里先介绍复杂网络的这几种性质，而其他性质将在后面各章陆续介绍。

1.3.1 网络的图表示

一个具体网络可抽象为一个由点集 V 和边集 E 组成的图 $G=(V,E)$。节点数记为 $N=|V|$，边数记为 $M=|E|$。E 中每条边都有 V 中一对点与之相对应。如果任意点对 (i,j)与(j,i)对应同一条边，则该网络称为无向网络(undirected network)，否则称为有向网络(directed network)。如果给每条边都赋予相应的权值，那么该网络就称为加权网络(weighted network)，否则称为无权网络(unweighted network)。当然，无权网络也可看作是每条边的权值都为 1 的等权网络。此外，一个网络中还可能包含多种不同类型的节点。例如，在社会关系网络中可以用权表示两个人的熟悉程度，而不同类型的节点可以代表具有不同国籍、地区、年龄、性别和收入的人。图 1-4 给出了几个不同类型的网络的例子。本书重点介绍的是无向无权网络，并且假设没有重边和自环(即任意两个节点之间至多只有一条边，且没有以同一个节点为起点和终点的边)。在图论中，没有重边和自环的

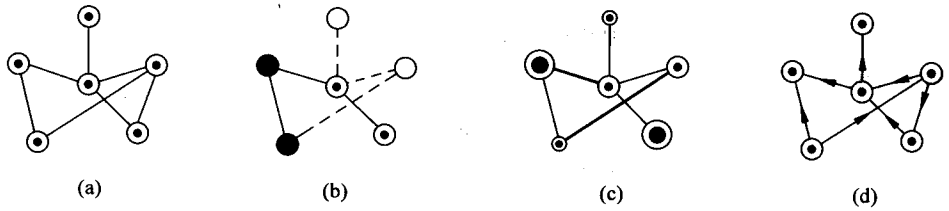


图 1-4 不同类型网络的例子

(a) 单一类型节点和边的无向网络；(b) 不同类型节点和边的无向网络；

(c) 节点和边权重变化的无向网络；(d) 有向网络

图称为简单图(simple graph)。近期关于有向网络和加权网络的研究也受到了越来越多的关注,本书也将对这方面的研究内容作适当介绍。

1.3.2 平均路径长度

网络中两个节点 i 和 j 之间的距离 d_{ij} 定义为连接这两个节点的最短路径上的边数。网络中任意两个节点之间的距离的最大值称为网络的直径(diameter),记为 D,即

$$D = \max_{i,j} d_{ij} \tag{1-1}$$

网络的平均路径长度 L 定义为任意两个节点之间的距离的平均值,即

$$L = \frac{1}{\frac{1}{2}N(N+1)} \sum_{i \geqslant j} d_{ij} \tag{1-2}$$

其中 N 为网络节点数。网络的平均路径长度也称为网络的特征路径长度(characteristic path length)。为了便于数学处理,在公式(1-2)中包含了节点到自身的距离(当然该距离为零)。如果不考虑节点到自身的距离,那么要在公式(1-2)的右端乘以因子 $(N+1)/(N-1)$。在实际应用中,这么小的差别是完全可以忽略不计的。一个含有 N 个节点和 M 条边的网络的平均路径长度可以用时间量级为 $O(MN)$ 的广度优先搜索算法来确定。

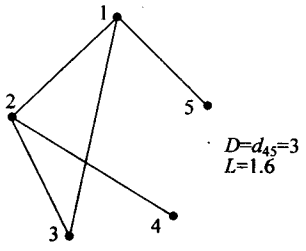


图 1-5 一个简单网络的直径和平均路径长度

例如,对于图 1-5 所示的一个包含 5 个节点和 5 条边的网络,我们有 $D=d_{45}=3$,$L=1.6$。在朋友关系网络中,L 是连接网络内两个人之间最短关系链中的朋友的平均个数。近期研究发现,尽管许多实际的复杂网络的节点数巨大,网络的平均路径长度却小得惊人。具体地说,一个网络称为是具有小世界效应的,如果对于固定的网络节点平均度 $\langle k \rangle$,平均路径长度 L 的增加速度至多与网络规模 N 的对数成正比。这里提到的"度"的概念将在 1.3.4 小节中介绍。

1.3.3 聚类系数

在你的朋友关系网络中,你的两个朋友很可能彼此也是朋友,这种属性称为网络的聚类特性。一般地,假设网络中的一个节点 i 有 k_i 条边将它和其他节点相连,这 k_i 个节点就称为节点 i 的邻居。显然,在这 k_i 个节点之间最多可能有 $k_i(k_i-1)/2$ 条边。而这 k_i 个节点之间实际存在的边数 E_i 和总的可能的边数 $k_i(k_i-1)/2$ 之比就定义为节点 i 的聚类系数 C_i,即

$$C_i = 2E_i/(k_i(k_i-1)) \tag{1-3}$$

从几何特点看,上式的一个等价定义为

$$C_i = \frac{\text{与点 } i \text{ 相连的三角形的数量}}{\text{与点 } i \text{ 相连的三元组的数量}} \tag{1-4}$$

其中,与节点 i 相连的三元组是指包括节点 i 的三个节点,并且至少存在从节点 i 到其他两个节点的两条边(图 1-6)。

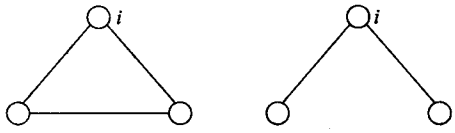


图 1-6 以节点 i 为顶点之一的三元组的两种可能形式

整个网络的聚类系数 C 就是所有节点 i 的聚类系数 C_i 的平均值。很明显，$0 \leqslant C \leqslant 1$。$C=0$ 当且仅当所有的节点均为孤立节点，即没有任何连接边；$C=1$ 当且仅当网络是全局耦合的，即网络中任意两个节点都直接相连。对于一个含有 N 个节点的完全随机的网络，当 N 很大时，$C=O(N^{-1})$。而许多大规模的实际网络都具有明显的聚类效应，它们的聚类系数尽管远小于 1 但却比 $O(N^{-1})$ 要大得多。事实上，在很多类型的网络（如社会关系网络）中，你的朋友的朋友同时也是你的朋友的概率会随着网络规模的增加而趋向于某个非零常数，即当 $N \to \infty$ 时，$C=O(1)$。这意味着这些实际的复杂网络并不是完全随机的，而是在某种程度上具有类似于社会关系网络中“物以类聚，人以群分”的特性。

1.3.4 度与度分布

度（degree）是单独节点的属性中简单而又重要的概念。节点 i 的度 k_i 定义为与该节点连接的其他节点的数目。有向网络中一个节点的度分为出度（out-degree）和入度（in-degree）。节点的出度是指从该节点指向其他节点的边的数目，节点的入度是指从其他节点指向该节点的边的数目。直观上看，一个节点的度越大就意味着这个节点在某种意义上越“重要”。网络中所有节点 i 的度 k_i 的平均值称为网络的（节点）平均度，记为 $\langle k \rangle$。网络中节点的度的分布情况可用分布函数 $P(k)$ 来描述。$P(k)$ 表示的是一个随机选定的节点的度恰好为 k 的概率。规则的格子有着简单的度序列：因为所有的节点具有相同的度，所以其度分布为 Delta 分布，它是单个尖峰。网络中的任何随机化倾向都将使这个尖峰的形状变宽。完全随机网络的度分布近似为 Poisson 分布（图 1-7(a)），其形状在远离峰值 $\langle k \rangle$ 处呈指数下降。这意味着当 $k \gg \langle k \rangle$ 时，度为 k 的节点实际上是不存在的。因此，

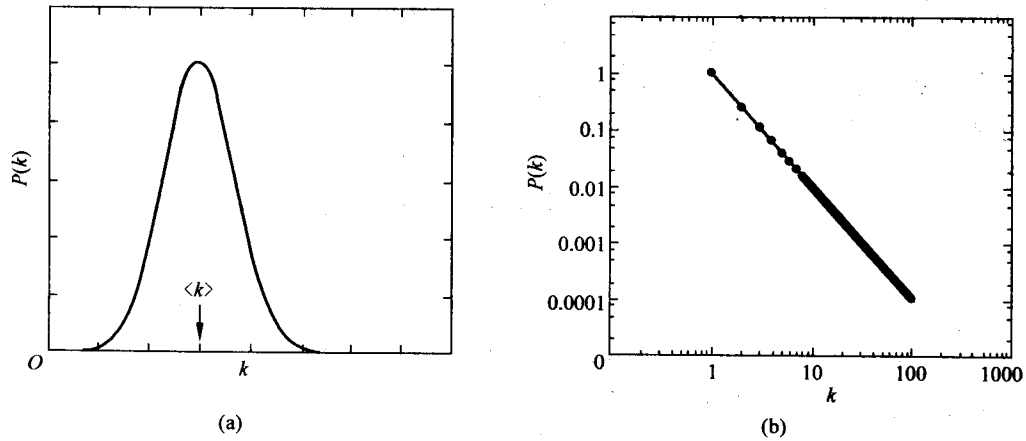


图 1-7 两种分布的对比

（a）Poisson 分布；（b）幂律分布（对数坐标系）

这类网络也称为均匀网络(homogeneous network)。

近几年的大量研究表明,许多实际网络的度分布明显地不同于 Poisson 分布。特别地,许多网络的度分布可以用幂律形式 $P(k)\propto k^{-\gamma}$ 来更好地描述(图 1-7(b))。幂律分布曲线比 Poisson 指数分布曲线下降要缓慢得多。

幂律分布也称为无标度(scale-free)分布,具有幂律度分布的网络也称为无标度网络,这是由于幂律分布函数具有如下无标度性质。

幂律分布函数的无标度性质:考虑一个概率分布函数 $f(x)$,如果对任意给定常数 a,存在常数 b 使得函数 $f(x)$ 满足如下"无标度条件"。

$$f(ax) = bf(x) \tag{1-5}$$

那么必有(假定 $f(1)f'(1)\neq 0$)

$$f(x) = f(1)x^{-\gamma}, \quad \gamma = -f(1)/f'(1) \tag{1-6}$$

也就是说,幂律分布函数是惟一满足"无标度条件"的概率分布函数。

上述性质可简单推导如下:取 $x=1$,我们有 $f(a)=bf(1)$,从而 $b=f(a)/f(1)$,则

$$f(ax) = \frac{f(a)f(x)}{f(1)} \tag{1-7}$$

由于上述方程对任意的 a 都成立,方程两边对 a 求导可得

$$x\frac{\mathrm{d}f(ax)}{\mathrm{d}(ax)} = \frac{f(x)}{f(1)}\frac{\mathrm{d}f(a)}{\mathrm{d}a} \tag{1-8}$$

若取 $a=1$,则有

$$x\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}(x)} = \frac{f'(1)}{f(1)}f(x) \tag{1-9}$$

微分方程(1-9)的解为

$$\ln f(x) = \frac{f(1)}{f'(1)}\ln x + \ln f(1) \tag{1-10}$$

两边取指数,即得公式(1-6)。

在一个度分布为具有适当幂指数(通常为 $2\leqslant\gamma\leqslant 3$)的幂律形式的大规模无标度网络中,绝大部分的节点的度相对很低,但存在少量的度相对很高的节点。因此,这类网络也称为非均匀网络(inhomogeneous network),而那些度相对很高的节点称为网络的"集线器(hub)"。例如,美国高速公路网就可近似看作是一个均匀网络,因为不可能有上百条高速公路都经过同一个城市;而美国航空网则可看作是一个无标度网络,大部分机场都是小机场,但却存在少量连接众多小机场的非常大的机场,如芝加哥、达拉斯、亚特兰大和纽约机场(图 1-8)。

另外一种表示度数据的方法是绘制累积度分布函数(cumulative degree distribution function)

$$P_k = \sum_{k'=k}^{\infty} P(k') \tag{1-11}$$

它表示的是度不小于 k 的节点的概率分布。

如果度分布为幂律分布,即 $P(k)\propto k^{-\gamma}$,那么累积度分布函数符合幂指数为 $\gamma-1$ 的幂律:

$$P_k \propto \sum_{k'=k}^{\infty} k'^{-\gamma} \propto k^{-(\gamma-1)} \tag{1-12}$$

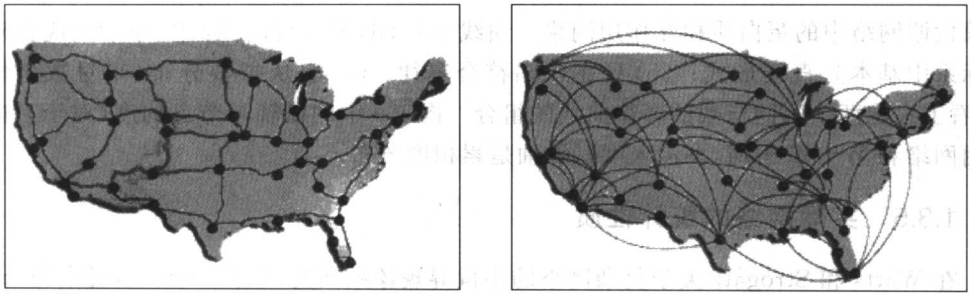


图 1-8 随机网络与无标度网络的对比(取自文献[17])

(a) 随机网络例子：美国高速公路网简化图；(b) 无标度网络例子：美国航空网简化图

如果度分布为指数分布，即 $P(k)\propto e^{-k/\kappa}$，其中 $\kappa>0$ 是一常数，那么累积度分布函数也是指数型的，且具有相同的指数：

$$P_k \propto \sum_{k'=k}^{\infty} e^{-k'/\kappa} \propto e^{-k/\kappa} \tag{1-13}$$

幂律分布在对数坐标系中对应于一条直线，而指数分布在半对数坐标系中对应于一条直线，因此分别通过采用对数坐标和半对数坐标就可以很容易识别幂律和指数分布。图 1-9 画出了一些网络(见表 1-3)的累积度分布曲线。其中，曲线(a)对应于数学合作网络，(b)是 1981 至 1997 年间 *Institute for Scientific Information* 上发表的文献之间的引用网络，(c)为 1999 年的 WWW 的一个拥有 3 亿个节点的子网，(d)对应于 1999 年 4 月的自治(autonomous system，AS)层的 Internet，(e)表示美国西部电力网络，(f)表示酵

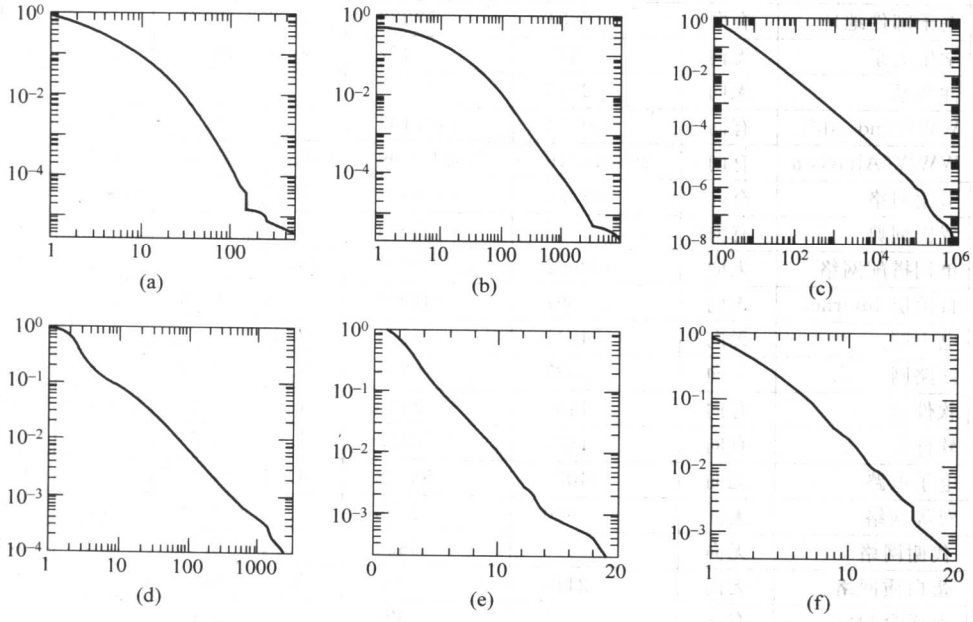


图 1-9 六种网络的累积度分布曲线(取自文献[18])

(a) 数学合作网络；(b) 引用网络；(c) WWW 子网；(d) Internet；(e) 电力网络；(f) 蛋白质相互作用网络

母菌代谢网络中的蛋白质相互作用网络。曲线(c)、(d)和(f)符合幂律，分布曲线在对数坐标系中基本为直线形式；(b)只在末端符合幂律；(e)服从指数分布(半对数坐标)；(a)看上去像两个不同指数的幂律曲线的组合。图 1-9 中的横轴是节点的度(对于有向的引用网络和 WWW 子网，表示入度)，纵轴是累积度分布。

1.3.5 实际网络的统计性质

在 Watts 和 Strogatz 关于复杂网络的小世界现象的研究，以及 Barabási 和 Albert 关于复杂网络的无标度特征的工作之后，人们对来自不同领域的大量实际网络的拓扑特征进行了广泛的实证性研究，表 1-3 列出了部分结果。测量的性质包括：有向或无向、节点总数 N、边的总数 M、平均度数$\langle k\rangle$、平均路径长度 L、聚类系数 C。如果符合幂律，则给出幂指数 γ(对于有向网络，则分别给出入度指数和出度指数)；否则为“—”。表中的空格表示没有可靠的数据。各种网络对应的参考文献见文献[18]。

表 1-3 各种实际网络的基本统计数据(取自文献[18])

网络		类型	N	M	$\langle k\rangle$	L	γ	C
社会领域	电影演员	无向	449913	25516482	113	3.48	2.3	0.78
	公司董事	无向	7673	55392	14.4	4.6	—	0.88
	数学家合作	无向	253339	496489	3.92	7.57	—	0.34
	合作物理学家	无向	52909	245300	9.27	6.19	—	0.56
	合作生物学家	无向	1520251	11803064	15.5	4.92	—	0.6
	电话呼叫图	无向	47000000	80000000	3.16			
	电子邮件	有向	59912	86300	1.44	4.95	1.5/2.0	0.16
	电子邮件地址	有向	16881	57029	3.38	5.22	—	0.13
	学生关系	无向	573	477	1.66	16	—	0
	性关系	无向	2810				3.2	
信息领域	WWW(nd.edu)	有向	269504	1497135	5.55	11.3	2.1/2.4	0.29
	WWW(Altavista)	有向	203549046	2.13E+09	10.5	16.2	2.1/2.7	
	引用网络	有向	783339	6716198	8.57		3.0/—	
	罗氏词典	有向	1022	5103	4.99	4.87	—	0.15
	单词搭配网络	无向	460902	1.7E+07	70.1		2.7	0.44
技术领域	自治层 Internet	无向	10697	31992	5.98	3.31	2.5	0.39
	电力网	无向	4941	6594	2,67	19	—	0.08
	铁路网	无向	587	19603	66.8	2.16	—	0.69
	软件包	有向	1439	1723	1.2	2.42	1.6/1.4	0.08
	软件类	有向	1377	2213	1.61	1.51	—	0.01
	电子电路	无向	24097	53248	4.34	11.1	3	0.03
	对等网络	无向	880	1296	1.47	4.28	2.1	0.01
生物领域	代谢网络	无向	765	3686	9.64	2.56	2.2	0.67
	蛋白质网络	无向	2115	2240	2.12	6.8	2.4	0.07
	海洋食物网	有向	135	598	4.43	2.05	—	0.23
	淡水食物网	有向	92	997	10.8	1.9	—	0.09
	神经网络	有向	307	2359	7.68	3.97	—	0.28

1.4 本书内容简介

进入21世纪以来,关于复杂网络的研究文献呈现出极快的增长趋势。每个月都有很多新文章出现。有关复杂网络的一些综述文献包括文献[3,18～22]。有关复杂网络的一些科普书籍包括文献[1,23～25]。有关复杂网络的一些专业著作包括文献[26～29]。这些专业著作的侧重点各有不同,Watts介绍的仅仅是小世界网络(见文献[26]),Bornholdt和Schuster编的书是由多篇综述文献组成的(见文献[27]),Dorogovtsev和Mendes从统计物理的角度综述了2003年之前复杂网络的一些主要研究进展(见文献[28]),Pastor-Satorras和Vespignani着重介绍的是与Internet拓扑有关的研究(见文献[29])。

本书致力于系统地介绍复杂网络的基础知识和研究进展。由于复杂网络研究具有很强的跨学科特色,并且新的问题和研究成果不断涌现,因此本书着眼于复杂网络研究中已经取得的主要研究进展,在材料的选取上也不可避免地反映了作者们自己的偏好。本书还将详细介绍作者们自己在复杂网络领域的有关工作,供读者参考。

其他各章的主要内容介绍如下:

第2章介绍一些基本的网络拓扑模型及其性质,包括规则网络、随机图、小世界网络、无标度网络和本书作者提出的局域世界演化网络模型等。其中特别介绍了无标度网络对随机故障的鲁棒性和对恶意攻击的脆弱性。"鲁棒而又脆弱(robust yet fragile)"已被许多学者认为是复杂系统的最基本特性之一。这一章还介绍了复杂网络的自相似性以及用小波分析研究小世界网络的工作。

第3章介绍近年来针对Internet拓扑结构提出的一些模型,包括本书作者们建立的一个新模型。Internet是一个典型的复杂网络,建立合适的Internet拓扑结构模型,对于改善Internet的性能和预测Internet的行为具有重要的意义。这一章的内容对其他类型的复杂网络建模也具有参考价值。

第4章介绍复杂网络上病毒和信息的传播机理的研究进展,包括本书作者们在传播模型的非线性动力学上的研究成果。HIV和SARS等病毒在人群中的传播,禽流感在动物中的传播,层出不穷的计算机病毒在Internet上的传播,各种流言蜚语和时尚的扩散等等,都可以看作是网络上的传播行为。近年来,人们在复杂网络理论与经典传染病模型相结合的基础上得到了一些新的有意义的结果,其中有代表性的部分在本章中作了简要介绍。

第5章介绍复杂网络理论在网络相继故障(cascading failure)分析中的应用,包括本书作者们基于耦合映象格子提出的一种新的相继故障模型。网络上的相继故障是一种与网络上的传播行为有很多相似之处的现象。大规模的停电事故和金融危机,如2003年8月的美国和加拿大停电事故及20世纪90年代后期的亚洲金融危机等,都是典型的复杂网络上的相继故障现象。

第6章介绍复杂网络中的搜索问题。搜索算法研究是社会网络和信息网络中的重要研究课题,这一章对几种搜索算法,包括广度优先搜索、随机游走搜索和最大度搜索算法作了详细分析。

第7章介绍复杂网络上的社团结构(community structure)及其搜索算法。大多数的

实际网络都具有社团结构。也就是说，一个大的网络可以分成若干个子群，在这些子群的内部的连接较为紧密，但是各个子群之间的连接却较稀疏。找到并且分析这些子群，有助于我们更好地理解网络的全局行为。

第 8 章介绍近几年关于复杂动态网络同步的研究结果，特别是详细介绍了作者们在该领域的研究成果。复杂动态网络的一个重要性质是网络节点之间的同步化运动。长期以来，同步一直是科学技术中的一个基本概念，其中耦合振子之间的同步化运动是解释许多自然现象的基础。但过去绝大多数关于动态网络同步的工作均假设网络具有完全规则的拓扑结构，如最近邻耦合和全局耦合结构等。然而，网络的拓扑结构在决定网络动态特性方面起重要作用。例如，尽管已有的结果表明，足够强的扩散型耦合可以导致网络中节点之间的同步，这一结果无法解释为什么即使在较弱耦合的情况下，许多实际的复杂网络仍呈现出较强的同步化趋势。这一类重要而有趣的问题在本章中均有论述和探讨。

第 9 章介绍复杂动态网络控制上的研究工作。从控制理论的角度看，复杂动态网络是典型的复杂动态大系统，而动态系统的稳定性问题一直是控制理论中的基本问题。近几年，作者们研究了用牵制控制(pinning control)的方法使复杂动态网络稳定在期望平衡点上的问题。研究表明，对于具有无标度拓扑结构的动态网络，少量关键节点的稳定性对整个系统的稳定性起着关键性的作用。最后，一些相关的复杂网络控制问题在本章中均有适当的讨论。

参考文献

[1] Barabási A L. Linked: The New Science of Networks. Massachusetts: Persus Publishing, 2002

[2] Watts D J. The 'new' science of networks. Annual Review of Sociology, 2004, 30: 243～270

[3] Strogatz S H. Exploring complex networks. Nature, 2001, 410: 268～276

[4] Kaneko K. Coupled Map Lattices. Singapore: World Scientific, 1992

[5] Chua L O. CNN: A Paradigm for Complexity. Singapore: World Scientific, 1998

[6] Erdös P, Rényi A. On the evolution of random graphs. Publ. Math. Inst. Hung. Acad. Sci., 1960, 5: 17～60

[7] 布鲁斯·谢克特. 我的大脑敞开了(天才数学家保罗·爱多士传奇). 王元, 李文林译. 上海: 上海译文出版社, 2002

[8] 保罗·霍夫曼. 数字情种——埃尔德什传. 米绪军, 章晓燕, 缪卫东译. 上海: 上海科技教育出版社, 2000

[9] Milgram S. The small world problem. Psychology Today, May 1967, 60～ 67

[10] Borosh I, Chui C K, Erdos P. On changes of signs in infinite series. Anal. Math., 1978, 4(1): 3～12

[11] Chui C K, Chen G. Kalman Filtering with Real-Time Applications. Berlin: Springer-Verlag, 1987

[12] Wang X F, Chen G. On feedback anticontrol of discrete chaos. Int. J. Bifurcation and Chaos, 1999, 9: 1435～1442

[13] Li X, Chen G. A local world evolving network model. Physica A, 2003, 328: 274～286

[14] Granovetter M. The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 1973, 78 (6): 1360～1380

[15] Watts D J, Strogatz S H. Collective dynamics of 'small-world' networks. Nature, 1998, 393(6684): 440～442

[16] Barabási A L, Albert R. Emergence of scaling in random networks. Science, 1999, 286(5439):

509～512

[17] Barabási A L, Bonabeau E. Scale-free networks. Scientific American, May 2003, 50～59

[18] Newman M E J. The structure and function of complex networks. SIAM Review, 2003, 45: 167～256

[19] Albert R, Barabási A L. Statistical mechanics of complex networks. Reviews of Modern Physics, 2002, 74: 47～97

[20] Dorogovtsev S N, Mendes J F F. Evolution of networks. Advances in Physics, 2002, 51: 1079～1181

[21] Wang X F. Complex networks: Topology, dynamics and synchronization. Int. J. Bifurcation and Chaos, 2002, 21(5): 885～916

[22] Wang X F, Chen G. Complex networks: Small world, scale free and beyond. IEEE Circuits and System Magazine, 2003, 3(1): 6～21

[23] Huberman B A. The Laws of the Web: Patterns in the Ecology of Information. Massachusetts: MIT Press, 2001

[24] Buchanan M. Nexus: Small Worlds and the Groundbreaking Science of Networks. New York: Norton, 2002

[25] Watts D J. Six Degrees: The Science of a Connected Age. New York: Norton, 2003

[26] Watts D J. Small Worlds: The Dynamics of Networks between Order and Randomness. New Jersey: Princeton University Press, 1999

[27] Bornholdt S, Schuster H G. (ed.) Handbook of Graphs and Networks: From the Genome to the Internet. Germany: Wiley-VCH, 2003

[28] Dorogovtsev S N, Mendes J F. Evolution of Networks: From Biological Nets to the Internet and WWW. New York: Oxford University Press, 2003

[29] Pastor Satorras R, Vespignani A. Evolution and Structure of the Internet: A Statistical Physics Approach. Cambridge University Press, 2004

第2章 CHAPTER 2

网络拓扑基本模型及其性质

2.1 引言

要理解网络结构与网络行为之间的关系，并进而考虑改善网络的行为，就需要对实际网络的结构特征有很好的了解，并在此基础上建立合适的网络结构模型。在 Watts 和 Strogatz 关于小世界网络(见文献[1])，以及 Barabási 和 Albert 关于无标度网络的开创性工作(见文献[2])之后，人们对存在于不同领域的大量实际网络的拓扑特征进行了广泛的实证性研究。在此基础上，人们从不同的角度出发提出了各种各样的网络拓扑结构模型。2003 年以前提出的各种主要模型已有综述(见文献[3～4])。本章介绍几类基本的模型，包括规则网络、随机图、小世界网络、无标度网络、等级网络和局域世界演化网络模型。第 1 章已经介绍了刻画网络特征的几个基本概念，包括平均路径长度、聚类系数和度分布。本章在此基础上，进一步介绍复杂网络的模块化和自相似性等特征。

2.2 规则网络

在一个全局耦合网络(globally coupled network)中，任意两个点之间都有边直接相连(图 2-1(a))。因此，在具有相同节点数的所有的网络中，全局耦合网络具有最小的平均路径长度 $L_{gc}=1$ 和最大的聚类系数 $C_{gc}=1$。虽然全局耦合网络模型反映了许多实际网络具有的聚类和小世界性质，但该模型作为实际网络模型的局限性也是很明显的：一个有 N 个点的全局耦合网络有 $N(N-1)/2$ 条边，然而大多数大型实际网络都是很稀疏的，它们边的数目一般至多是 $O(N)$ 而不是 $O(N^2)$。

一个得到大量研究的稀疏的规则网络模型是最近邻耦合网络(nearest-neighbor coupled network)，其中每一个节点只和它周围的邻居节点相连。具有周期边界条件的最近邻耦合网络包含 N 个围成一个环的点，其中每个节点都与它左右各 $K/2$ 个邻居点相连，这里 K 是一个偶数(图 2-1(b))。对较大的 K 值，最近邻耦合网络的聚类系数为

$$C_{nc}=\frac{3(K-2)}{4(K-1)}\approx\frac{3}{4} \tag{2-1}$$

因此，这样的网络是高度聚类的。然而，最近邻耦合网络不是一个小世界网络，相反，对固定的 K 值，该网络的平均路径长度为

$$L_{nc}\approx\frac{N}{2K}\to\infty \quad (N\to\infty) \tag{2-2}$$

这可以从一个侧面帮助解释为什么在这样一个局部耦合的网络中很难实现需要全局协调的动态过程(如同步化过程)。

另外一个常见的规则网络是星形耦合网络(star coupled network),它有一个中心点,其余的 $N-1$ 个点都只与这个中心点连接,而它们彼此之间不连接(图 2-1(c))。星形网络的平均路径长度为

$$L_{\text{star}} = 2 - \frac{2(N-1)}{N(N-1)} \to 2 \quad (N \to \infty) \tag{2-3}$$

星形网络的聚类系数为

$$C_{\text{star}} = \frac{N-1}{N} \to 1 \quad (N \to \infty) \tag{2-4}$$

星形网络是比较特殊的一类网络。这里假设如果一个节点只有一个邻居节点,那么该节点聚类系数定义为 1。有些研究文献中则定义只有一个邻居节点的节点聚类系数为 0。若依此定义,星形网络的聚类系数则为 0。

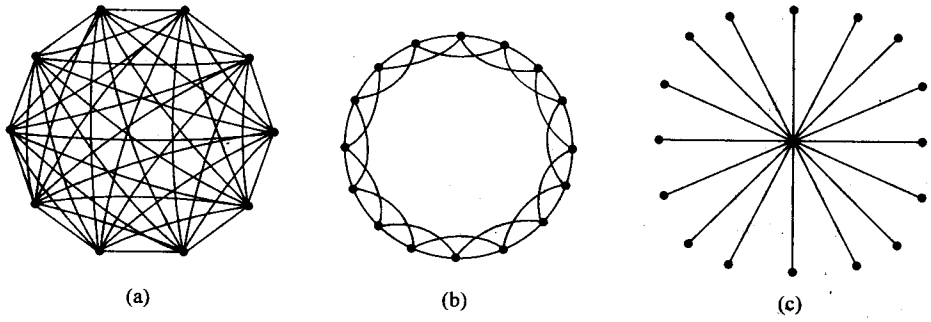


图 2-1 几种规则网络

(a) 全局耦合网络;(b) 最近邻耦合网络;(c) 星形网络

2.3 随机图

与完全规则网络相反的是完全随机网络,其中一个典型的模型是 Erdös 和 Rényi 于 40 多年前开始研究的 ER 随机图模型(见文献[5])。

假设有大量的纽扣($N \gg 1$)散落在地上,并以相同的概率 p 给每对纽扣系上一根线。这样就会得到一个有 N 个点,约 $pN(N-1)/2$ 条边的 ER 随机图的实例(图 2-2)。

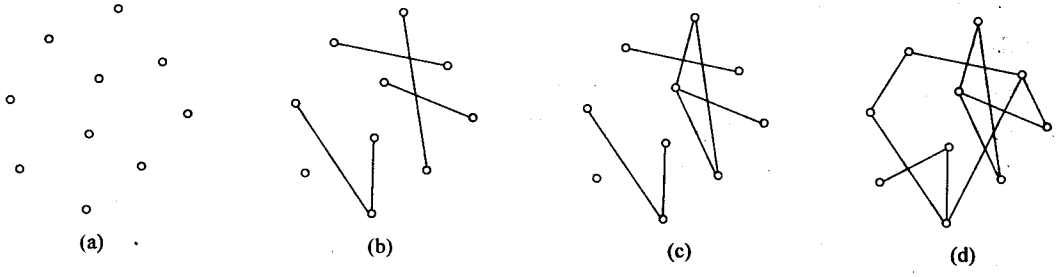


图 2-2 随机图的演化示意图

(a) $p=0$,给定的 10 个孤立点;(b)~(d) 分别以连接概率 $p=0.1$、$p=0.15$ 和 $p=0.25$ 生成的随机图

随机图理论的一个主要研究课题是：

当概率 p 为多大时，随机图会产生一些特殊的属性？

Erdös 和 Rényi 系统性地研究了当 $N\to\infty$ 时，ER 随机图的性质（如连通性等）与概率 p 之间的关系。他们采用了如下定义：

如果当 $N\to\infty$ 时产生一个具有性质 Q 的 ER 随机图的概率为 1，那么就称几乎每一个 ER 随机图都具有性质 Q。

Erdös 和 Rényi 的最重要的发现是 ER 随机图具有如下的涌现或相变性质：

ER 随机图的许多重要的性质都是突然涌现的。也就是说，对于任一给定的概率 p，要么几乎每一个图都具有某个性质 Q（比如，连通性），要么几乎每一个图都不具有该性质。

例如对于上述纽扣网络，如果你捡起一个纽扣，那么将有多少个纽扣也会跟着被拎起来呢？结果显示，如果概率 p 大于某个临界值 $p_c\propto(\ln N)/N$，那么几乎每一个随机图都是连通的，也就是说，你随机地捡起一个纽扣都会拎起地上几乎所有的纽扣。

ER 随机图的平均度是 $\langle k\rangle=p(N-1)\approx pN$。设 L_{ER} 是 ER 随机图的平均路径长度。直观上，对于 ER 随机图中随机选取的一个点，网络中大约有 $\langle k\rangle^{L_{ER}}$ 个其他的点与该点之间的距离等于或非常接近于 L_{ER}。因此，$N\propto\langle k\rangle^{L_{ER}}$，即 $L_{ER}\propto\ln N/\ln\langle k\rangle$。这种平均路径长度为网络规模的对数增长函数的特性就是典型的小世界特征。因为 $\ln N$ 的值随 N 增长得很慢，这就使得即使是规模很大的网络也可以具有很小的平均路径长度。

ER 随机图中两个节点之间不论是否具有共同的邻居节点，其连接概率均为 p。因此，ER 随机图的聚类系数是 $C=p=\langle k\rangle/N\ll1$，这意味着大规模的稀疏 ER 随机图没有聚类特性。而现实中的复杂网络一般都具有明显的聚类特性。也就是说，实际的复杂网络的聚类系数要比相同规模的 ER 随机图的聚类系数高得多。

固定 ER 随机图的平均度 $\langle k\rangle$ 不变，则对于充分大的 N，由于每条边的出现与否都是独立的，ER 随机图的度分布可用 Poission 分布来表示（见文献[6]）：

$$P(k)=\binom{N}{k}p^k(1-p)^{N-k}\approx\frac{\langle k\rangle^k e^{-\langle k\rangle}}{k!} \tag{2-5}$$

其中，对固定的 k，当 N 趋于无穷大时，最后的近似等式是精确成立的。因此，ER 随机图也称为“Poission 随机图”。

尽管 ER 随机图作为实际复杂网络的模型存在明显的缺陷，在 20 世纪的后 40 年中，ER 随机图理论一直是研究复杂网络拓扑的基本理论，其中的一些基本思想在目前的复杂网络理论研究中仍然很重要。关于随机图理论较为全面的论述可参考 Bollobás 的著作（见文献[6]）。人们可以从多个角度对 ER 随机图进行扩展以使其更接近真实的网络。其中一个自然的推广就是具有任意给定度分布的广义随机图（generalized random graph）。给定一个度分布 $P(k)$，它表示了网络中度为 k 的节点所占的比例。基于这一分布可按相同概率产生多个度序列（degree sequence）为 $k_i(i=1,2,\cdots,N)$ 的由 N 个节点组成的网络。这些网络模型的集合称为配置模型（configuration model）。详细介绍参见 Newman 的综述（见文献[4]）。

2.4 小世界网络模型

2.4.1 小世界模型

前面已经提到，规则的最近邻耦合网络具有高聚类特性，但并不是小世界网络。另一方面，ER 随机图虽然具有小的平均路径长度但却没有高聚类特性。因此，这两类网络模型都不能再现真实网络的一些重要特征，毕竟大部分实际网络既不是完全规则的，也不是完全随机的。在现实生活中，人们通常认识他们的邻居和同事，但也有可能有少量远在异国他乡的朋友。而 WWW 上的网页也绝不是像 ER 随机图那样完全随机地连接在一起的。

作为从完全规则网络向完全随机图的过渡，Watts 和 Strogtz 于 1998 年引入了一个有趣的小世界网络模型(见文献[1])，称为 WS 小世界模型。WS 小世界模型的构造算法如下：

WS 小世界模型构造算法

① 从规则图开始：考虑一个含有 N 个点的最近邻耦合网络，它们围成一个环，其中每个节点都与它左右相邻的各 $K/2$ 节点相连，K 是偶数。

② 随机化重连：以概率 p 随机地重新连接网络中的每个边，即将边的一个端点保持不变，而另一个端点取为网络中随机选择的一个节点。其中规定，任意两个不同的节点之间至多只能有一条边，并且每一个节点都不能有边与自身相连。

在上述模型中，$p=0$ 对应于完全规则网络，$p=1$ 则对应于完全随机网络，通过调节 p 的值就可以控制从完全规则网络到完全随机网络的过渡，如图 2-3(a)所示。

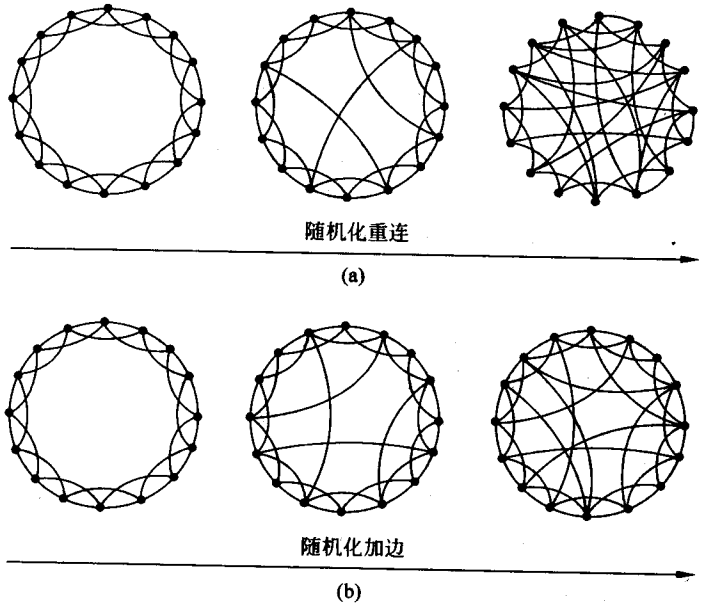


图 2-3 小世界网络模型

(a) WS 小世界模型；(b) NW 小世界模型

由上述算法得到的网络模型的聚类系数 $C(p)$ 和平均路径长度 $L(p)$ 的特性，都可看作是重连概率 p 的函数。图 2-4 显示了网络的聚类系数和平均路径长度随重连概率 p 的变化关系(图中对两个值作了归一化处理)。一个完全规则的最近邻耦合网络(对应于 $p=0$)是高度聚类的($C(0)\approx 3/4$)但平均路径长度很大($L(0)\approx N/2K \gg 1$)。当 p 较小时($0<p\ll 1$)，重新连线后得到的网络与原始的规则网络的局部属性差别不大，从而网络的聚类系数变化也不大($C(p)\propto C(0)$)，但其平均路径长度却下降很快($L(p)\ll L(0)$)。这类既具有较短的平均路径长度又具有较高的聚类系数的网络就称为小世界网络。

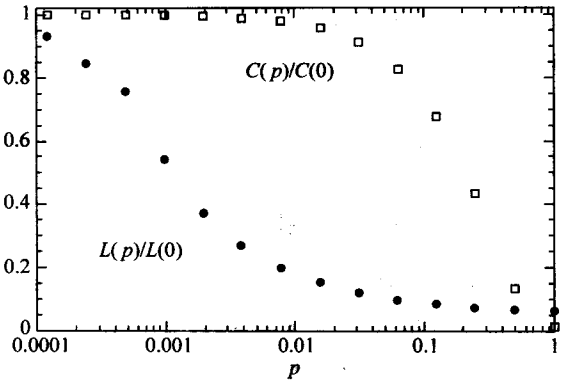


图 2-4 WS 小世界模型的聚类系数和平均路径长度随重连概率 p 的变化关系(取自文献[1])

WS 小世界模型构造算法中的随机化过程有可能破坏网络的连通性。另一个研究较多的小世界模型是由 Newman 和 Watts 稍后提出的(见文献[7])，称为 NW 小世界模型。该模型是通过用“随机化加边”取代 WS 小世界模型构造中的“随机化重连”而得到的(图 2-3(b))。具体构造算法如下：

NW 小世界模型构造算法

① 从规则图开始：考虑一个含有 N 个点的最近邻耦合网络，它们围成一个环，其中每个节点都与它左右相邻的各 $K/2$ 节点相连，K 是偶数。

② 随机化加边：以概率 p 在随机选取的一对节点之间加上一条边。其中，任意两个不同的节点之间至多只能有一条边，并且每一个节点都不能有边与自身相连。

在 NW 小世界模型中，$p=0$ 对应于原来的最近邻耦合网络，$p=1$ 则对应于全局耦合网络。在理论分析上，NW 小世界模型要比 WS 小世界模型简单一些。当 p 足够小和 N 足够大时，NW 小世界模型本质上等同于 WS 小世界模型。

小世界网络模型反映了朋友关系网络的一种特性，即大部分的人的朋友都是和他们住在同一条街上的邻居或在同一单位工作的同事。另一方面，也有些人是住得较远的，甚至是远在异国他乡的朋友，这种情形对应于 WS 小世界模型中通过重新连线或在 NW 小世界模型中通过加入连线产生的远程连接。

下面介绍小世界网络模型的一些统计性质。

1. 聚类系数

WS小世界网络的聚类系数为(见文献[8])

$$C(p)=\frac{3(K-2)}{4(K-1)}(1-p)^3 \tag{2-6}$$

NW小世界网络的聚类系数为(见文献[9])

$$C(p)=\frac{3(K-2)}{4(K-1)+4Kp(p+2)} \tag{2-7}$$

2. 平均路径长度

迄今为止,人们还没有关于WS小世界模型的平均路径长度 L 的精确解析表达式,不过,利用重正化群方法可以得到如下公式(见文献[7]):

$$L(p)=\frac{2N}{K}f(NKp/2) \tag{2-8}$$

其中 $f(u)$为一普适标度函数,满足

$$f(u)=\begin{cases}\text{constant}, & u\ll 1\\ (\ln u)/u, & u\gg 1\end{cases}$$

Newman等人基于均场方法给出了如下的近似表达式(见文献[10]):

$$f(x)\approx\frac{1}{2\sqrt{x^2+2x}}\operatorname{arctanh}\sqrt{\frac{x}{x+2}} \tag{2-9}$$

但目前为止还没有 $f(u)$的精确显式表达式。

3. 度分布

在基于"随机化加边"机制的NW小世界模型中,每个节点的度至少为 K。因此当 $k\geqslant K$时,一个随机选取的节点的度为 k 的概率为

$$P(k)=\binom{N}{k-K}\left(\frac{Kp}{N}\right)^{k-K}\left(1-\frac{Kp}{N}\right)^{N-k+K} \tag{2-10}$$

而当 $k<K$ 时 $P(k)=0$。

对于基于"随机化重连"机制的WS小世界模型,当 $k\geqslant K/2$ 时有(见文献[8])

$$P(k)=\sum_{n=0}^{\min(k-K/2,K/2)}\binom{K/2}{n}(1-p)^n p^{(K/2)-n}\frac{(pK/2)^{k-(K/2)-n}}{(k-(K/2)-n)!}e^{-pK/2} \tag{2-11}$$

而当 $k<K/2$ 时 $P(k)=0$。

类似于ER随机图模型,WS小世界模型也是所有节点的度都近似相等的均匀网络。人们还提出了小世界模型的一些其他变形(见文献[4])。

2.4.2　小世界网络的小波分析

对于具有至多几十个节点的小网络,可以把所有的节点和边都画出来,并通过直接观察得到网络的一些性质。但是对于具有几十万个节点以上的网络已经无法采用这一方法。在人们无法用眼睛有效观察的情形下,如何得到大型网络的定性和定量特征?直观上看,要回答这一问题,我们需要一种模拟人类视觉系统(HVS)的工具。在20世纪,生理学家和视觉心理学家做了大量的实验,以研究HVS是如何处理图像的。他们发现眼

球把图像滤波为一系列子带，每个子带的频宽近似为一个八度音阶。而在空间域中，图像包含一系列不同尺度上的信息。一个模拟 HVS 的多尺度特征的工具就是小波多分辨率理论(wavelet multi-resolution theory)（见文献[11]）。

自 20 世纪 80 年代开始，非线性科学逐渐渗透到图像处理方法之中，许多新颖的数学工具被引入到图像处理领域，使相关的理论变得多元化。其中，尤其以小波和多尺度分析为代表的信息处理方法(见文献[12])，继承和发展了 Fourier 分析，将函数论和逼近论的最新成果应用在工程应用中，建立起了完整的系统框架，在图像编码、图像分割、纹理识别、图像滤波、边缘检测、特征提取和分析等方面的应用中，取得了非凡的成果。今天，小波分析方法已成为信号处理的基础理论之一。

作者们的研究表明，多尺度小波分解可以成为研究复杂网络结构性质的一个有效工具(见文献[13])。网络的多分辨率表示提供了一个有效的由粗到细(coarse-to-fine)的策略，以使我们可以通过处理最小的信息来刻画和分类网络。特别是，网络的小世界性质可以很容易地从小波分解的最低分辨率子空间对应的粗粒化描述而得到。

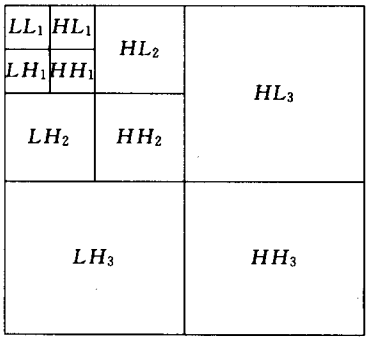


图 2-5 三层小波分解示意图

考虑重连概率为 p 的 WS 小世界模型，其对应的连接矩阵 $A(p)$[①]$=(a_{ij}(p))_{N\times N}$ 定义如下：如果节点 i 和 j 有边直接相连，那么 $a_{ij}(p)=1$，否则 $a_{ij}(p)=0$。对 $A(p)$采用 Mallat 的分级小波分解，在水平和垂直方向使用高通滤波器(H)和低通滤波器(L)，产生三个方向的选择高通子带 HH、HL 和 LH，以及一个低通子带 LL。对 LL 子带重复该过程就产生下一层分解。例如，图 2-5 显示了 3 层小波分解得到的 10 个子带。图中标记为 LL_1 的左上块对应于在水平和垂直两个方向上的最低分辨率子空间，其他 9 个子空间对应于更高分辨率的子空间。

小波变换具有很好的能量紧束性质：一般而言，系统的大部分能量都集中在最低频子带，而高频子带的大片区域仅包含很少的能量甚至没有能量。包含在子带 LL_1 中的信息可看作是网络的粗粒化(大尺度)描述，而其他区域对应于更高分辨率子空间且涉及网络在不同的更小的尺度上的更细的细节。我们可以把小波分解的多尺度特性与人眼观察世界的特性作个对比。例如，我们可以用不同尺度的分辨率观察一片森林。从高空飞行的飞机的窗口看，森林看上去就像是一张坚固的绿色帐篷。从在地面行驶的汽车窗口看，顶篷分解为一棵棵的树。如果我们进一步走近那片森林，就可以看到树枝和树叶。也就是说，当我们以越来越小的尺度放大时，我们就可以发现以前没有见过的越来越多的细节。多尺度小波分解提供了分析复杂网络的一个自然的方法：首先分析粗粒化描述，然后在必要时再增加分辨率。这种从粗到细的策略使得我们可以在做定性分析时只需处理较少的信息，从而获得较高的计算效率。

现在把基于经典的 Haar 小波变换的多分辨率分析用于 WS 小世界网络的连接矩

① 本书约定：外文字母不区分黑白体，一律用白体。

阵。第一层分解把原始的连接矩阵分解为一个低频部分(对应于平均值)和三个高频部分(分别对应于水平、垂直和对角位置上的细节),其中高频细节也称为 Haar 小波系数。这种变换过程的多次重复就得到多层小波分解。

把 $A(p)$的 r 层小波变换记为$\tilde{A}^r(p)=W^r(A(p))$。不失一般性,假设 2^r 是 N 的因子且$k<2^r\ll N$。注意到最低分辨率子带 $LL_1=(\tilde{a}_{ij}^r(p))_{2^r\times 2^r}$仅仅是 $N\times N$ 矩阵$\tilde{A}^r(p)$的一小部分。为了说明可以从最低分辨率子空间得到网络的小世界性质,把网络的 N 个节点分为 $N/2^r$ 组,第 i 组包含 2^r 个顺次排列的节点 $2^r(i-1)+1,2^r(i-1)+2,\cdots,2^ri,i=1,2,\cdots,N/2^r$。假设采用的是简单的 Haar 小波变换,那么可以推得

$$\begin{aligned}\tilde{a}_{ij}^r(p)&=\frac{1}{2}(\tilde{a}_{2i-1,2j-1}^r(p)+\tilde{a}_{2i-1,2j}^r(p)+\tilde{a}_{2i,2j-1}^r(p)+\tilde{a}_{2i,2j}^r(p))\\&=\frac{1}{2^r}\sum_{s=2^r(i-1)+1}^{2^ri}\sum_{t=2^r(j-1)+1}^{2^rj}a_{st}(p)\\&=\frac{1}{2^r}E_{ij}(p)\qquad i,j=1,2,\cdots,2^r\end{aligned}\tag{2-12}$$

其中 $E_{ij}(p)$是连接第 i 组和第 j 组之间的边的数目($i\neq j$),$E_{ii}(p)$是第 i 组内部的边的数目。因此,$A(p)$的 r 层小波变换对应于把网络中的节点分为 $N/2^r$ 组,每组包含 2^r 个顺次排列的节点。小波变换的最低频子带 LL_1 的对角元表示的就是每组内部的边的规范化数目,而 LL_1 的非对角元表示的就是连接不同组之间的边的规范化数目。这里的规范化常数为 2^r。

LL_1 的非对角元$\tilde{a}_{ij}^r(p)$刻画了第 i 组和第 j 组之间的连接性质($i\neq j$),$\tilde{a}_{ij}^r(p)\neq 0$ 当且仅当这两个组之间至少存在一条边,$\tilde{a}_{ij}^r(p)$的值越大意味着两个组之间的边的数目越多。类似地,LL_1 的对角元$\tilde{a}_{ii}^r(p)$刻画了第 i 组内部的连接性质,$\tilde{a}_{ii}^r(p)$的值越大意味着该组内部的边的数目越多。

现在构造一个具有 $N/2^r$ 个节点的新网络如下:新网络中的一个节点对应于原网络中的一个组,新网络中两个不同的节点 i 和 j 之间有一条边当且仅当原网络中第 i 组和第 j 组之间至少存在一条边(即$\tilde{a}_{ij}^r(p)\neq 0$)。记 $L_{new}(p)$为新网络的平均路径长度,则原网络的平均路径长度 $L(p)$的一个保守估计为:

$$L(p)\leqslant L_{new}(p)+2\max_{i,j}L_{ij}(p)\tag{2-13}$$

其中 $L_{ij}(p)$是第 i 组中第 j 个节点的平均路径长度,定义为该节点与该组中其他节点之间的平均距离。从式(2-13)可见,如果 $L_{new}(p)$和 $L_{ij}(p)$是 N 的对数增长函数,那么 $L(p)$也是。因此,如果由$N/2^r$个节点构成的新网络是一个小世界,并且每个包含 2^r 个节点的组中的每个节点的平均路径长度是小的,那么包含 N 个节点的原网络也是一个小世界。特别地,如果原网络中任意两个组之间都至少存在一条边,那么新网络是一个平均路径长度为 1 的全局耦合网络。在此情形下,可有如下公式:

$$L(p)\leqslant 2\max_{i,j}L_{ij}(p)+1\tag{2-14}$$

假设去掉不同组之间的所有的边而把每个孤立的组看作一个子网络。对 $p=0$,每个组是一个不具有周期边界条件的规则格子,并且有

$$\max_{i,j}L_{ij}(0)\leqslant 2^r/k\tag{2-15}$$

由上式可以推得，$L_{ij}(0)$是 N 的对数增长函数，即

$$\max_{i,j} L_{ij}(0) \leqslant c\ln N \tag{2-16}$$

的充分条件是

$$r \leqslant \ln(ck) + \ln(\ln N) \tag{2-17}$$

其中 c 是一个正常数。上述不等式可用于选择多层小波分解的层数 r。注意到对于小的重连概率 p，一个组中的绝大多数边都保持不变，从而一个组中每个节点的平均路径长度也基本保持不变，即当 $0<p\ll 1$ 时，$L_{ij}(p)\approx L_{ij}(0)$。

我们也可以从 LL_1 的元素得到网络的聚类性质。如果对所有的 i 和 $j(i\neq j)$，$\tilde{a}_{ii}^r(p)$ 的值比 $\tilde{a}_{ij}^r(p)$ 的值大很多，那么每个组内部的边的数目要比不同组之间的边的数目多很多，这意味着网络是高度聚类的。

基于上述分析，我们可以提出从最低分辨率子空间 LL_1 中的粗粒化描述刻画网络的小世界性质的两个量：一个是 LL_1 中的非对角元为零的数目 $M(p)$，另一个是 LL_1 中最小对角元和最大非对角元之间的差 $R(p)$。小的 $M(p)$和大的 $R(p)$意味着原网络具有小的平均路径长度 $L(p)$和大的聚类系数 $C(p)$。

在仿真中，所有网络的节点数均为 $N=1024$，节点平均度为 $K=20$，对所有网络都采用 6 层小波分解。图 2-6 比较了重连概率($p=0.1$)、小世界网络($p=0.1$)、规则格子($p=0$)和完全随机网络($p=1$)的小波分解。尽管整个 6 层小波分解$\tilde{A}(p)$是一个 1024×1024 的矩阵，最低频子带 LL_1 仅为一个 16×16 的矩阵。

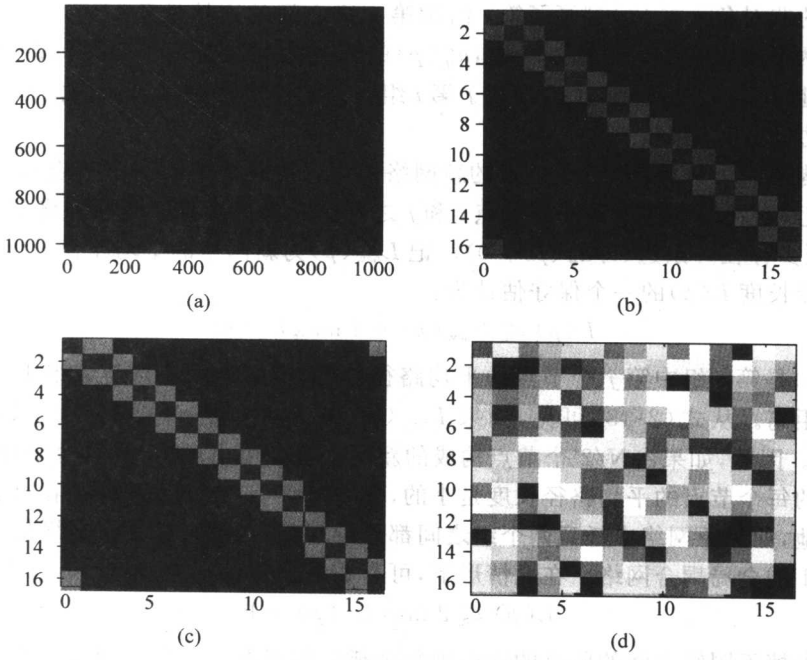


图 2-6 几种网络的小波分解(取自文献[13])

(a) 重连概率($p=0.1$)的小世界网络六层小波分解；(b) 小世界网络($p=0.1$)的六层小波分解中的 LL_1 子带；(c) 规则格子($p=0$)的六层小波分解中的 LL_1 子带；(d) 完全随机网络($p=1$)的六层小波分解中的 LL_1 子带

$p=0$ 所对应的规则格子是一个高度聚类的大世界，可得

$$M(0)=(N/2^r)(N/2^r-3)=208,\quad R(0)=9.2969$$

另一方面，$p=1$ 所对应的完全随机网络是一个很低聚类的小世界，可得

$$M(1)=0,\quad R(1)=-0.4611$$

然而，与 Watts 和 Strogatz 的发现相类似，存在重连概率 p 的一个较广的区间，使得 $M(p)$ 几乎与 $M(1)$ 一样小而 $R(p)\gg R(1)$。例如，对于 $p=0.1$ 有

$$M(0.1)=3,\quad R(0.1)=7.9781$$

对应于小世界网络。图 2-7 画出了当重连概率 p 从 0 增加到 1 时对应的 $M(p)$ 和 $R(p)$ 的值，这里的数据是 20 次平均的结果并且作了归一化处理。可以看到，对于小的概率 p，$M(p)$ 快速下降而 $R(p)$ 几乎不变，这恰好对应于 $L(p)$ 快速下降而 $C(p)$ 没有实质性改变。因此，定性地看，多层小波分解的最低分辨率子空间完全刻画了这类网络的小世界性质，其他更高分辨率子空间并没有提供更多的定性信息。

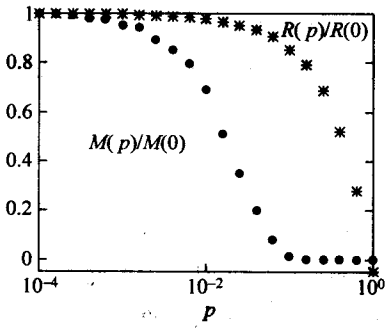


图 2-7 LL_1 中的非对角元为零的数目以及 LL_1 中最小对角元和最大非对角元之间的差(取自文献[13])

2.5 无标度网络模型

2.5.1 BA 无标度网络

ER 随机图和 WS 小世界模型的一个共同特征就是网络的连接度分布可近似用 Poisson 分布来表示，该分布在度平均值 $\langle k\rangle$ 处有一峰值，然后呈指数快速衰减。这意味着当 $k\gg\langle k\rangle$ 时，度为 k 的节点几乎不存在。因此，这类网络也称为均匀网络或指数网络(exponential network)。近年在复杂网络研究上的另一重大发现就是许多复杂网络，包括 Internet、WWW 以及新陈代谢网络等的连接度分布函数具有幂律形式。由于这类网络的节点的连接度没有明显的特征长度，故称为无标度网络(见 1.3.4 小节)。

为了解释幂律分布的产生机理，Barabási 和 Albert 提出了一个无标度网络模型，现被称为 BA 模型(见文献[2])。他们认为以前的许多网络模型都没有考虑到实际网络的如下两个重要特性：

① 增长(growth)特性：即网络的规模是不断扩大的。例如每个月都会有大量的新的科研文章发表，而 WWW 上则每天都有大量新的网页产生。

② 优先连接 (preferential attachment) 特性：即新的节点更倾向于与那些具有较高连接度的“大”节点相连接。这种现象也称为“富者更富(rich get richer)”或“马太效应(Matthew effect)”。例如，新发表的文章更倾向于引用一些已被广泛引用的重要文献，新的个人主页上的超文本链接更有可能指向新浪、雅虎等著名的站点。

基于网络的增长和优先连接特性，BA 无标度网络模型的构造算法如下：

BA 无标度模型构造算法

① 增长：从一个具有 m_0 个节点的网络开始，每次引入一个新的节点，并且连到 m 个已存在的节点上，这里 $m \leqslant m_0$。

② 优先连接：一个新节点与一个已经存在的节点 i 相连接的概率 Π_i 与节点 i 的度 k_i、节点 j 的度 k_j 之间满足如下关系：

$$\Pi_i = \frac{k_i}{\sum_j k_j} \tag{2-18}$$

在经过 t 步后，这种算法产生一个有 $N=t+m_0$ 个节点、mt 条边的网络。图 2-8 显示了当 $m=m_0=2$ 时的 BA 网络的演化过程。初始网络有两个节点，每次新增加的一个节点按优先连接机制与网络中已存在的两个节点相连。

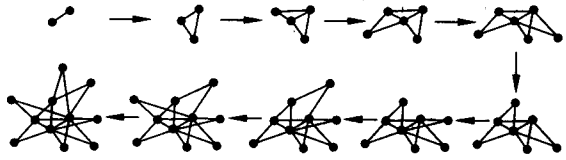


图 2-8 BA 无标度网络的演化($m=m_0=2$)

1. 平均路径长度

BA 无标度网络的平均路径长度为(见文献[14～15])：

$$L \propto \frac{\log N}{\log\log N} \tag{2-19}$$

这表明该网络也具有小世界特性。

2. 聚类系数

BA 无标度网络的聚类系数为(见文献[16])：

$$C = \frac{m^2(m+1)^2}{4(m-1)}\left[\ln\left(\frac{m+1}{m}\right)-\frac{1}{m+1}\right]\frac{[\ln(t)]^2}{t} \tag{2-20}$$

这表明与 ER 随机图类似，当网络规模充分大时 BA 无标度网络不具有明显的聚类特征。

3. 度分布

目前对 BA 无标度网络的度分布的理论研究主要有三种方法：连续场理论(continuum theory)(见文献[2])、主方程法(见文献[17])和速率方程法(见文献[18])。这三种方法得到的渐近结果都是相同的。其中，主方程法和速率方程法是等价的。下面介绍由主方程法得到的结果。

定义 $p(k,t_i,t)$ 为在 t_i 时刻加入的节点 i 在 t 时刻的度恰好是 k 的概率。在 BA 模型中，当一个新节点加入到系统中来时，节点 i 的度增加 1 的概率为 $m\Pi_i = k/2t$，否则该节点的度保持不变。由此得到如下递推关系式

$$p(k,t_i,t+1)=\frac{k-1}{2t}p(k-1,t_i,t)+\left(1-\frac{k}{2t}\right)p(k,t_i,t) \tag{2-21}$$

而网络的度分布为

$$P(k)=\lim_{t\to\infty}\left(\frac{1}{t}\sum_{t_i}p(k,t_i,t)\right) \tag{2-22}$$

它满足如下的递推方程

$$P(k)=\begin{cases}\dfrac{k-1}{k+2}P(k-1), & k\geqslant m+1\\ \dfrac{2}{m+2}, & k=m\end{cases} \tag{2-23}$$

从而求得 BA 网络的度分布函数为

$$P(k)=\frac{2m(m+1)}{k(k+1)(k+2)}\propto 2m^2k^{-3} \tag{2-24}$$

这表明 BA 网络的度分布函数可由幂指数为 3 的幂律函数近似描述(图 2-9)。

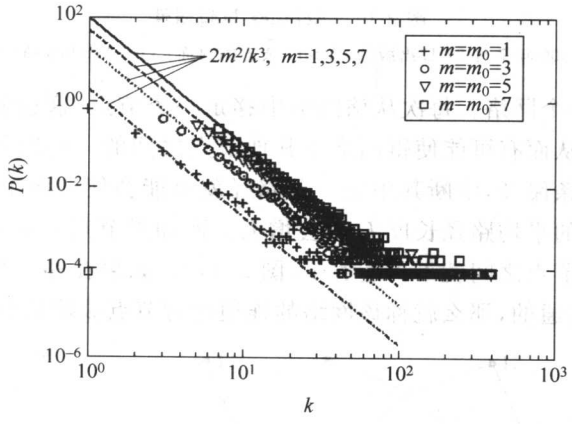


图 2-9　BA 无标度网络模型的度分布 $P(k)$($N=10000$)

需要指出的是,对 BA 无标度网络模型的构造及其理论分析的严格性等还存在一些不同的看法(见文献[14])。

2.5.2　鲁棒性与脆弱性

2000 年 7 月 27 日出版的 *Nature* 杂志封面文章的标题为《Internet 的 Achilles 踵》(*Achilles' Heel of the Internet*)(图 2-10(a))。Achilles 是古希腊传说中的一位杰出英雄,他身经百战,屡建功勋。据说,Achilles 出生时也只是一个极其普通的孩子。他的母亲为了锻炼他坚强的意志,造就他一副刀枪不入的钢铁之躯,便倒提着他的身体放到环绕地狱的冥河中去浸泡。果然,经过浸泡他的身体变成了一副钢筋铁骨,任何凶恶的敌人也不是他的对手。但是,他的一只脚后跟却因为握在母亲的手里,没有浸泡到冥河之中(图 2-10(b))。这样,他的这只脚后跟与普通人的一样,这也就成了这位英雄的致命弱点。后来,在一次战斗中,Achilles 被他的仇敌射中了这只脚后跟。这位战功赫赫、所向无敌的英雄最终死于自身的这一致命弱点。今天人们常常把一个系统的脆弱之处称为该系统

的“Achilles 踵(Achilles' Heel)”。

(a) (b)

图 2-10 Achilles 与脆弱性

(a) 2000 年 7 月 27 日出版的 *Nature* 杂志的封面；(b) Achilles 踵的传说

现在假设给定一个网络。每次从该网络中移走一个节点，这也就同时移走了与该节点相连的所有的边，从而有可能使得网络中其他节点之间的一些路径中断。如果在节点 i 和节点 j 之间有多条路径，中断其中的一些路径就可能会使这两个节点之间的距离 d_{ij} 增大，从而整个网络的平均路径长度 L 也会增大。而如果节点 i 和 j 之间的所有路径都被中断，那么这两个节点之间就不再连通了(图 2-11)。如果在移走少量节点后网络中的绝大部分节点仍是连通的，那么就称该网络的连通性对节点故障具有鲁棒性。

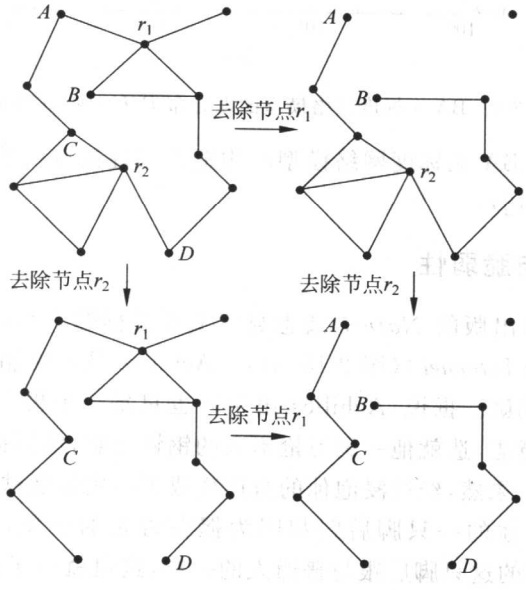


图 2-11 去除节点对网络连通性的影响

在那篇 *Nature* 杂志的封面文章中比较了 ER 随机图和 BA 无标度网络的连通性对节点去除的鲁棒性(见文献[20])。该文考虑了两类节点去除策略：一是随机故障策略，即完全随机地去除网络中的一部分节点；二是蓄意攻击策略，即从去除网络中度最高的节点开始，有意识地去除网络中一部分度最高的节点。假设去除的节点数占原始网络总节点数的比例为 f，可以用最大连通子图的相对大小 S 和平均路径长度 l 与 f 的关系来度量网络的鲁棒性。研究发现，ER 随机图和 BA 无标度网络之间存在极其显著的差异。无标度网络对随机节点故障具有极高的鲁棒性：与随机图相比，最大连通子图的相对大小在相对高得多的 f 时才下降到零，而其平均路径长度的增长则要缓慢得多(图 2-12)。无标度网络的这种对随机故障的高度鲁棒性，来自于网络度分布的极端非均匀性：绝大多数节点的度都相对很小，而有少量节点的度相对很大。当 f 较小时，随机选取的节点都是度很小的节点，除掉这些节点对整个网络的连通性不会产生大的影响。然而，正是这种非均匀性使得无标度网络对蓄意攻击具有高度的脆弱性：只要有意识地去除网络中极少量度最大的节点就会对整个网络的连通性产生大的影响(图 2-12)。图 2-13 形象地比较了随机网络和无标度网络的鲁棒性。从图 2-13 中可以看到，即使随机去除网络中的大量节点，无标度网络仍可保持基本的连通性，而随机去除同样多的节点，则可使一个同样规模的随机网络分成多个孤立的子网；但蓄意去除少量度最高的节点就可破坏无标度网络的连通性。

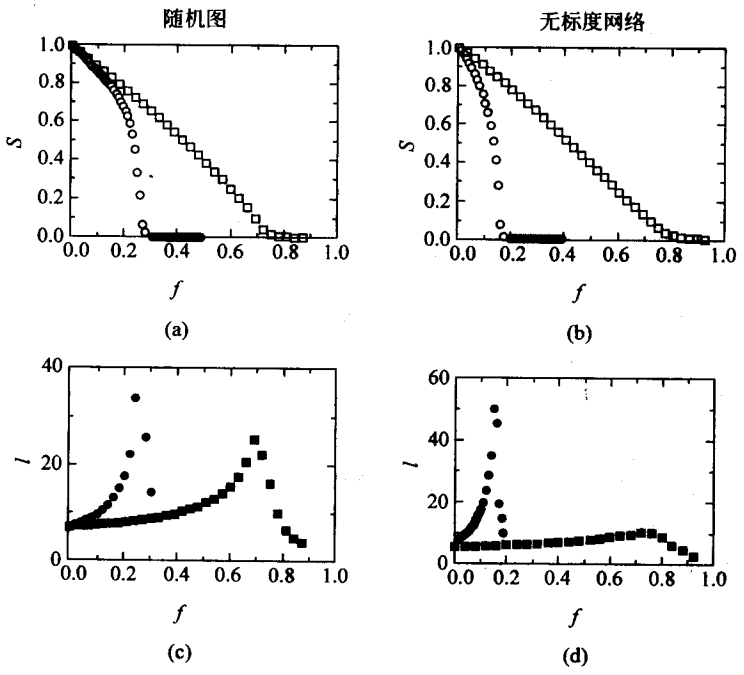


图 2-12　ER 随机图和 BA 无标度网络的鲁棒性和脆弱性(取自文献[20])

曲线(a)、(c)对应 ER 随机图；曲线(b)、(d)对应 BA 无标度网络；方块对应随机故障；圆点对应蓄意攻击

以 Internet 为例，Internet 的前身是 20 世纪 60 年代后期由美国国防部高级研究计划署(ARPA)研制的 ARPANET。其主要目的之一，就是为了使得在一些子网和网关发生故障的情况下，网络还能维持基本的通信工作。如今 Internet 已经发展成为一个规模巨大的网络，并在人类社会生活中起着越来越重要的作用。而 Internet 上每天都在发生各

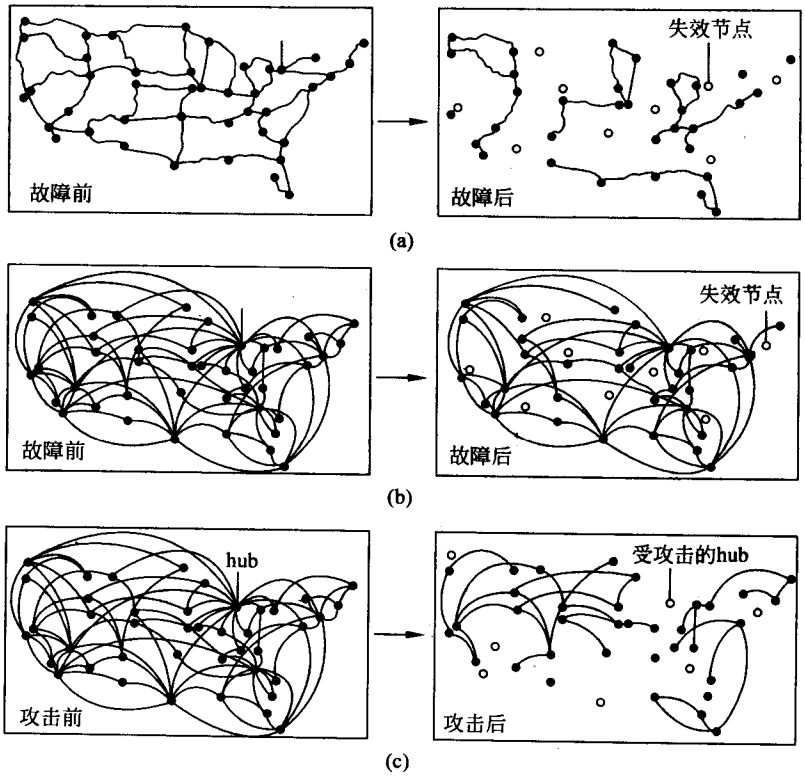


图 2-13 随机网络和无标度网络的鲁棒性比较(取自文献[19])
(a) 随机故障对随机网络连通性的影响；(b) 随机故障对无标度网络连通性的影响；
(c) 蓄意攻击对无标度网络连通性的影响

种各样的故障并经常受到黑客的攻击。在这种情况下，Internet 是否能保持它的功能无疑是一个重要的课题。Albert、Jeong 和 Barabási 在文献[20]中研究了两个实际网络对随机故障和蓄意攻击的鲁棒性：一个是含有 6000 个节点的自治层 Internet 结构图，另一个是含有 326000 个网页的 WWW 子网。他们得到了与 BA 无标度网络相类似的结果(图 2-14)，从而进一步验证了对随机故障的鲁棒性和对蓄意攻击的脆弱性是无标度网络的一个基本特征，并且指出其根源在于无标度网络中的度分布不均匀性。事实上，近些年不同领域科学家的研究表明，“鲁棒但又脆弱(robust yet fragile)”是复杂系统的最重要和最基本的特征之一(见文献[21～22])。例如，在设计航天飞机的时候，人们考虑到了各种能够想到的可能的干扰因素，航天飞机的飞行对这些干扰因素具有极高的鲁棒性，但是还是有可能存在个别意想不到的干扰，并且航天飞机对这些干扰可能是极端脆弱的，哥伦比亚号和挑战者号失事的灾难就是佐证。

Broder 等人研究了更大规模 WWW 子网络的鲁棒性(见文献[23])。他们发现只有删除所有度大于 5 的节点才能完全破坏 WWW 的连通性。由于有些节点的度高达几千，这就意味着要对整个网络实施猛烈的攻击。因此，他们认为该网络对蓄意攻击也具有很高的鲁棒性。初看起来，这与 Albert 等人的结论似乎是矛盾的。其实不然，因为 WWW

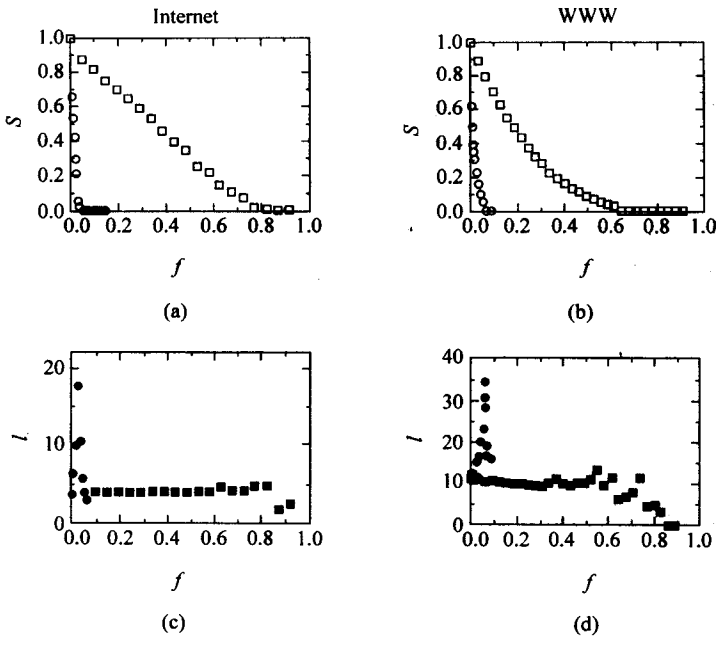


图 2-14 自治层 Internet 和 WWW 对随机故障的鲁棒性和蓄意攻击的脆弱性(取自文献[20])
曲线(a)、(c)对应于 Internet；曲线(b)、(d)对应于 WWW，方块对应于随机故障，圆点对应于蓄意攻击

具有高度倾斜的度分布，所以度数大于 5 的节点在整个网络中所占的比例还是很小的。

Callaway 和 Cohen 等人运用渗流理论对网络的鲁棒性作了理论分析(见文献[24～26])。基于这些理论分析，Valente 等人推出对于随机故障和恶意攻击具有最优鲁棒性的网络中的节点的度最多只可能取自三个不同的值(见文献[27])。Bollobás 和 Riordan 则运用随机图理论对无标度网络的鲁棒性和脆弱性作了数学分析(见文献[28])。Holme 等人研究了基于介数(betweenness centrality，BC)的删除策略(见文献[29])，其中一个节点的介数刻画了网络中经过该节点的最短路径的数目。

2.5.3 适应度模型

BA 无标度模型的精彩之处在于它把实际复杂网络的无标度特性，归结为增长和优先连接这两个非常简单明了的机制。这很好地体现了科学研究中的从复杂现象提取简单本质的特点。当然，这也不可避免地使得 BA 无标度网络模型和真实网络相比存在一些明显的限制。例如，BA 模型只能生成度分布的幂律指数固定为 3 的无标度网络，而各种实际复杂网络的幂律指数则不甚相同，且大都属于 2 至 3 的范围内。此外，实际网络常常具有一些非幂律特征，如指数截断(exponential cutoff)、小变量饱和(saturation for small variables)等。因此，在 BA 模型的基础上人们做了各种各样的扩展，其中一些重要的扩展模型都是通过修改 BA 模型中的优先连接方式而获得的，如考虑初始吸引度和非线性优先连接概率等(见文献[3～4])。下一章将介绍各种针对自治层 Internet 而提出的网络拓扑模型。这一小节介绍在 BA 无标度网络的演化过程中考虑竞争因素而提出的一种模型。

在 BA 无标度网络的增长过程中，节点的度也在发生变化并且满足如下幂律关系：

$$k_i(t) = \left(\frac{t}{t_i}\right)^{1/2} \tag{2-25}$$

其中 $k_i(t)$ 为第 i 个节点在时刻 t 的度，t_i 是第 i 个节点加入到网络中的时刻。上式表明，在 BA 无标度网络中，越老的节点具有越高的度。然而，在许多实际网络系统中，节点的度及其增长速度并非只与该节点的年龄有关。例如，社会网络中的某些人具有较强的交友能力，他们可以较为容易地把一次随机相遇变为一个持续的社会连接；而 WWW 上的某些站点通过好的内容和市场推广，可以在较短时间内获得大量的超文本链接，甚至超越一些老的站点；而一些高质量的科研论文在较短时间内就可以获得大量的引用。比如，Watts 和 Strogatz 关于小世界网络的论文（见文献[1]），以及 Barabási 和 Albert 关于无标度网络的论文（见文献[2]）发表之后很快就受到广泛关注。截至 2005 年 6 月 20 日，这两篇论文的 SCI 引用次数已分别高达 1132 次和 939 次。显然，这些例子都是与节点的内在性质相关的，如个人的交友能力、WWW 站点的内容和科研论文的质量等。Bianconi 和 Barabási 把这一性质称为节点的适应度（fitness），并据此提出了适应度模型（fitness model）（见文献[30]），其构造算法如下：

适应度模型构造算法

① 增长：从一个具有 m_0 个节点的网络开始，每次引入一个新的节点并且连到 m 个已存在的节点上，这里 $m \leqslant m_0$。每个节点的适应度按概率分布 $\rho(\eta)$ 选取。

② 优先连接：一个新节点与一个已经存在的节点 i 相连接的概率 Π_i，与节点 i 的度 k_i、节点 j 的度 k_j 和适应度 η_i 之间满足如下关系

$$\Pi_i = \frac{\eta_i k_i}{\sum_j \eta_j k_j} \tag{2-26}$$

可以看出，适应度模型与 BA 无标度模型的区别在于，在适应度模型中的优先连接概率与节点的度和适应度之积成正比，而不是仅与节点的度成正比。这样，在适应度模型中，如果一个年轻的节点具有较高的适应度，那么该节点就有可能在随后的网络演化过程中获取更多的边。取决于适应度分布 $\rho(\eta)$ 的形式，适应度模型表现出两类不同的行为（见文献[30]）。如果该分布具有有限支撑（finite support），那么与原始的 BA 模型一样，网络具有幂律度分布；如果该分布具有无限支撑（infinite support），那么适应度最高的那个节点就会获得占整个网络总边数的一定比例的边数，后者是一种所谓的“赢者通吃（winner takes all）”的现象，类似于市场中的寡头垄断。

2.6 局域世界演化网络模型

作者们在对世界贸易网（World Trade Web）的研究中发现，全局的优先连接机制并不适用于那些只与少数（小于 20 个）国家有贸易往来关系的国家。在这个贸易网中，每个节点代表一个国家；两个国家之间有贸易关系，则相应两个节点之间存在连接边。研究表明，许多国家都致力于加强与各自区域经济合作组织内部的国家之间的经济合作和贸

易关系(见文献[31])。这些组织包括欧盟(EU)、东盟(ASEAN)和北美自由贸易区(NAFTA)等。在世界贸易网中,优先连接机制是存在于某些区域经济体中的。类似地,在 Internet 中,计算机网络是基于域-路由器的结构来组织管理的,一台主机通常是只与同一域内的其他主机相连,而路由器则代表它内部域的主机与其他路由器相连。其中,优先连接机制不是对整个网络,而是在每个节点各自的局域世界(local-world)中有效。甚至于在人们的社团组织中,每一个人实际上也生活在各自的局域世界里:比如上海交通大学的研究生,如果他(她)打算做复杂动态网络方面的研究,那么他(她)要想在本校取得学位也只能在校内寻找导师,而不可能去找国际知名的教授(如 Barabási)当导师。所有这些都说明在诸多实际的复杂网络中所存在着的局域世界。

BA 无标度网络模型根据公式(2-18)来计算每一个节点的优先连接概率,由此得到幂律形式的网络度分布。然而,在许多现实的网络中,由于局域世界连接性的存在,每一个节点都有各自的局域世界,因而也只占有和使用整个网络的局部连接信息。作者们建立的局域世界演化网络(local-world evolving network)模型就是用来描述这种情形的(见文献[32])。模型的构造算法如下:

局域世界演化模型构造算法

① 增长:网络初始时有 m_0 个节点和 e_0 条边。每次新加入一个节点和附带的 m 条边。

② 局域世界优先连接:随机地从网络已有的节点中选取 M 个节点($M \geqslant m$),作为新加入节点的局域世界。新加入的节点根据优先连接概率

$$\Pi_{\text{Local}}(k_i) = \Pi'(i \in LW)\frac{k_i}{\sum_{j}{}_{\text{Local}}\, k_j} \equiv \frac{M}{m_0 + t}\frac{k_i}{\sum_{j}{}_{\text{Local}}\, k_j} \tag{2-27}$$

来选择与局域世界中的 m 个节点相连,其中 LW 由新选的 M 个节点组成。

在每一时刻,新加入的节点从局域世界中按照优先连接原则选取 m 个节点来连接,而不是像 BA 无标度模型那样从整个网络中来选择。构造一个节点的局域世界的法则依赖于实际不同的局域连接性而不同,上述模型中只考虑随机选择的简单情形。

显而易见,在 t 时刻,$m \leqslant M \leqslant m_0 + t$。因此上述局域世界演化网络模型有两个特殊情形:$M = m$ 和 $M = t + m_0$。

(1) 特殊情形 A:$M = m$

这时,新加入的节点与其局域世界中所有的节点相连接,这意味着在网络增长过程中,优先连接原则实际上已经不发挥作用了。这等价于 BA 无标度网络模型中只保留增长机制而没有优先连接时的特例。此时,第 i 个节点的度的变化率为

$$\frac{\partial k_i}{\partial t} = \frac{m}{m_0 + t} \tag{2-28}$$

网络度分布服从指数分布

$$P(k) \propto \mathrm{e}^{-\frac{k}{m}} \tag{2-29}$$

(2) 特殊情形 B：$M=t+m_0$

在这种特殊情形，每个节点的局域世界其实就是整个网络。因此，局域世界模型此时完全等价于 BA 无标度网络模型。

图 2-15 给出了局域世界演化网络模型($M=4, m=3$)与其特殊情形 A($M=m=3$)在对数坐标系下的度分布对比图示。插入图是在对数-线性坐标系下的度分布对比图示。图 2-16 是局域世界演化网络模型($M=30, m=3$)与特殊情形 B($M=m_0+t, m=3$)在对数坐标系下的度分布对比图示。网络的节点数均为 $N=10000$。从图 2-15 和图 2-16 可以看出，当 $M\approx m$ 时的网络度分布曲线与情形 A 的度分布曲线非常接近而呈指数分布。而 $M\approx m_0+t$ 时的网络度分布曲线则与情形 B 的很相似，服从幂律分布。而当 $m<M<m_0+t$ 时，局域世界模型的度分布会显现出在指数分布到幂律分布之间演化。例如，固定 $m=3$，然后将局域世界的规模 M 从 4 增至 30 时，在对数坐标系中可以观察到网络的度分布，从一条指数型的曲线渐渐地被“拉直绷紧”成为一条幂律型的直线(图 2-17)。这意味着局域世界规模 M 越大，相应的演化网络越不均匀。

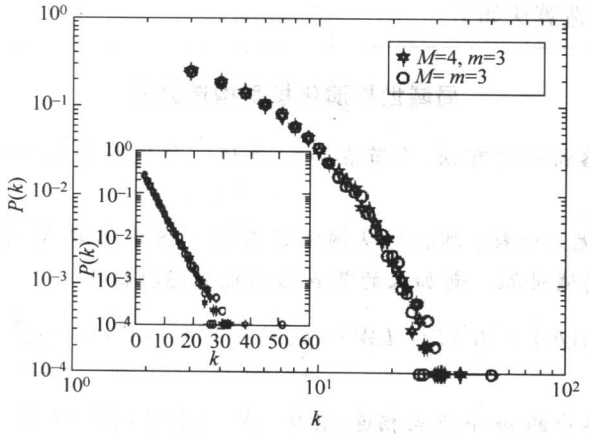


图 2-15 局域世界演化网络模型与其特殊情形 A 的度分布对比(取自文献[32])

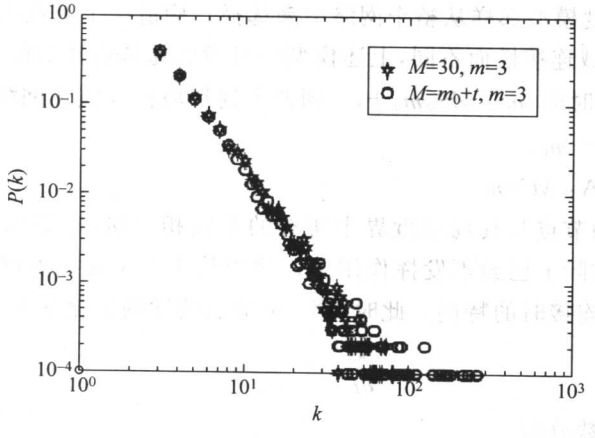


图 2-16 局域世界演化网络模型与其特殊情形 B 的度分布对比(取自文献[32])

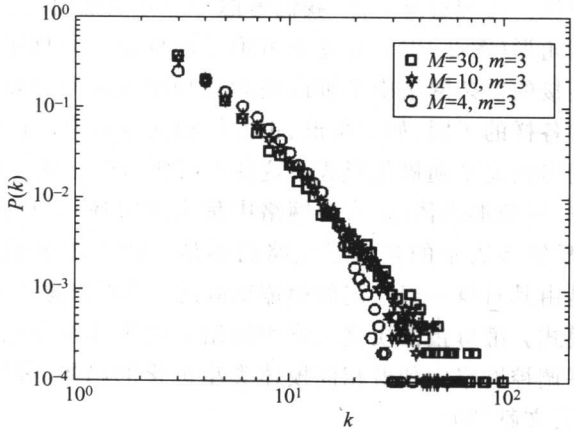


图 2-17　局域世界演化网络模型度分布对比(取自文献[32])

2.7　模块性与等级网络

2.7.1　模块与模体

尽管小世界和无标度是许多实际网络的共同全局结构特征,但具有相似的全局结构特性的网络却可能具有非常不同的局部结构特征。因此,理解网络的局部拓扑结构及其产生机理也是非常重要的。以细胞网络为例,近年的研究表明,细胞的功能很可能是以一种高度模块化的方式实现的(见文献[33～35])。一般而言,模块(module)是指一组物理上或功能上连接在一起的、共同完成一个相对独立功能的节点。许多实际系统中都包含模块,例如社会网络中的一群朋友或 WWW 上相似主题的网站等。在许多复杂的工程系统中,从现代化飞机组件到计算机芯片,高度模块化结构是一个基本的设计要求。生物系统中更是到处可见模块性。例如,相对固定的蛋白质-蛋白质和蛋白质-RNA 联合体(物理模块)就是许多基本生物功能的核心。事实上,一个细胞中的绝大多数分子或者是具有模块化活动的一个细胞内的联合体的一部分(如核糖体),或者是参与到一个功能上更广的模块以作为一个相对独立过程的调控单元(如信道中的信号放大)。

为了研究网络的模块性,我们需要相应的工具和度量以确定一个网络是否是模块化的,并且能够清晰地辨识一个给定网络中的模块以及模块之间的关系。当然,模块辨识并不是一件容易的事,因为无标度性质和模块性看起来似乎是矛盾的。从定义看,模块意味着存在与系统其他部分相对孤立的节点组。而在无标度网络中,中心节点与网络中很大部分的其他节点相连,从而似乎不太可能存在相对孤立的模块。

模块是如何构成的呢?近期的研究表明,模体(motif)可能是复杂网络的基本模块(见文献[36～38])。在第 1 章已经指出,与具有相同规模和度分布的随机网络相比,许多实际网络的聚类系数要高得多。网络的高聚类性表明网络在局部可能包含各种由高度连接的节点组构成的子图(subgraph)。这是出现单个功能模块的一个前提。子图描绘了从局部层次刻画一个给定网络的相互连接的特定模式。然而,在实际网络中,所有的子图并

不都具有相同的重要性。为理解这一点，我们考虑一个完全规则的方格子，它的子图包含很多正方形而不是三角形(图 2-18)。这些正方形子图反映了方格子的基本结构特征，而在具有明显随机性连接的复杂网络中是难以找到这种明显的有序特征的。也就是说，复杂网络可能包含各种各样的子图，如三角形、正方形和五角形等。其中的一些子图所占的比例明显高于同一网络的完全随机化形式中这些子图所占的比例。这些子图就称为模体(见文献[36])。例如，三角形模体(在有向网络中称为前馈环)出现在转录水平调控和神经网络中，而四节点反馈环表示的是电子线路而不是生物系统中的特征模体(图 2-18)。每一个实际网络都是由其自身一组特定的模体刻画的；辨识出这些模体有助于识别网络的典型的局部连接模式。酵母蛋白质交互作用网络中的模体组分的高度进化保护，以及不同物种的转录水平调控网络中朝着相同模体类型进化的趋势，都进一步表明模体具有直接的生物学意义(见文献[39])。

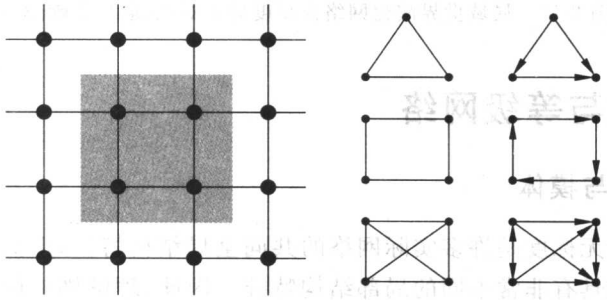


图 2-18 子图和模体

为了判断实际网络中的一个子图 i 是否为模体，需要产生与实际网络对应的随机化网络(randomized network)以作比较。以有向网络为例，一种基本的产生随机化网络的算法是在该网络中反复多次交换随机选取的连接对，直至整个网络已充分随机化。例如，如果某次选取的连接对是 $X_1 \rightarrow Y_1$，$X_2 \rightarrow Y_2$，那么就把该连接对替换为 $X_1 \rightarrow Y_2$，$X_2 \rightarrow Y_1$(当然，如果后两个连接中至少有一个已存在，那么就不做该次交换)。这样产生的随机化网络与原始的实际网络具有相同的节点数和单个节点特征，即每个对应节点都具有相同的出度和入度。

判断实际网络中的一个子图 i 是否为模体的依据如下：

① 该子图在与实际网络对应的随机化网络中出现的次数大于它在实际网络中出现次数的概率是很小的，通常要求这个概率小于某个阈值 P(如 $P=0.01$)。

② 该子图在实际网络中出现的次数 $Nreal_i$ 不小于某个下限 U(如 $U=4$)。

③ 该子图在实际网络中出现的次数 $Nreal_i$ 明显高于它在随机化网络中出现的次数 $Nrand_i$，一般要求 $Nreal_i > 1.1Nrand_i$。

读者可以在以色列魏兹曼科学研究所分子细胞生物学系 Uri Alon 实验室的主页[①]下载模体检测软件。图 2-19 是一个简单的网络模体检测示意图。图 2-19(a)是一个由 16

① http://www.weizmann.ac.il/mcb/UriAlon/

个节点构成的有向网络，它包含一个三角形模体，图 2-19(b)是与该网络对应的 4 个随机化网络样本。需要指出的是，从排列组合来看，不同子图的数目是子图中节点数目的指数函数。例如，以有向子图为例，3 个节点的子图共有 13 个，而 4 个节点的子图则有 199 个。这样在研究大的子图时就需要考虑避免出现计算上的组合爆炸现象。一种方法是直接从网络拓扑辨识出高度连接的节点组或模块，并且把这些拓扑单元与它们可能的功能作用联系起来。

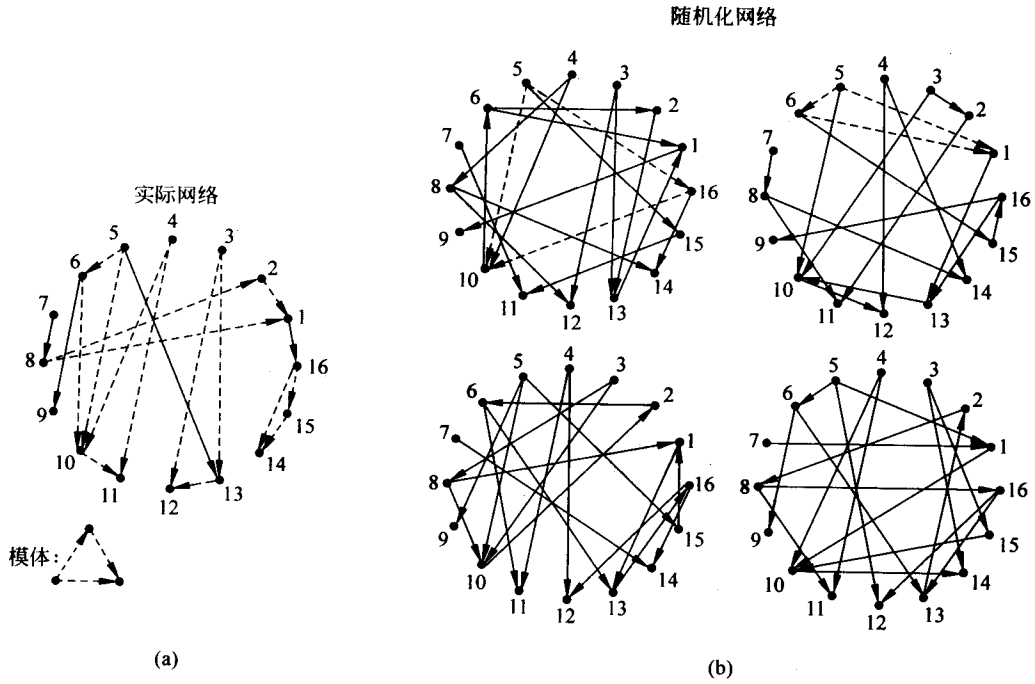


图 2-19　网络模体检测示意图(取自文献[36])

接下来的问题是：一个网络中的不同模体之间是如何相互作用的？经验观察表明，特定的模体类型聚集在一起形成大的模体簇，这可能也是大多数实际网络的一个通有特征(见文献[40])。

2.7.2　等级网络

为了说明许多实际系统中同时存在的模块性、局部聚类和无标度拓扑特性，需要假设模块以某种迭代的方式生成一个等级网络(hierarchical network)。研究表明，一些网络(如新陈代谢网络)中的拓扑模块确实是按等级组织起来的(见文献[41])。图 2-20 是由模块生成等级网络的一个例子。该网络在初始时有一个 4 节点模块(即图中的 4 个中心节点)。然后这一模块复制 3 份，其中每个复制模块的 3 个外面的节点与原始模块的中心节点相连，从而产生一个大的 16 节点模块。接下来，这个 16 节点模块再复制 3 份，其中 16 个外围的节点与原始模块的中心节点相连，从而产生一个更大的 64 节点模块。当然，这种过程可以一直继续下去。这个等级网络模型恰好把无标度拓扑与内在的模块结构集

成起来。该网络具有指数为 $\gamma=1+\ln 4/\ln 3=2.26$ 的幂律度分布，以及与网络规模无关的较高的网络聚类系数 $C\propto 0.6$。等级模块性(hierarchical modularity)的一个最重要的量化标志是节点聚类系数服从幂律 $C(k)\propto k^{-1}$。这表明度很小的节点具有高的聚类系数且属于高度连接的小模块。相反，度很高的 hub 节点具有低的聚类系数，其作用只是把不同的模块连接起来。需要注意的是，ER 随机图和 BA 无标度网络都不具有等级拓扑；在这两类网络中节点聚类系数 $C(k)$ 与该节点的度 k 无关。这一点并不奇怪，因为在这两类网络的构造过程中并未包含有利于模块涌现的机制。

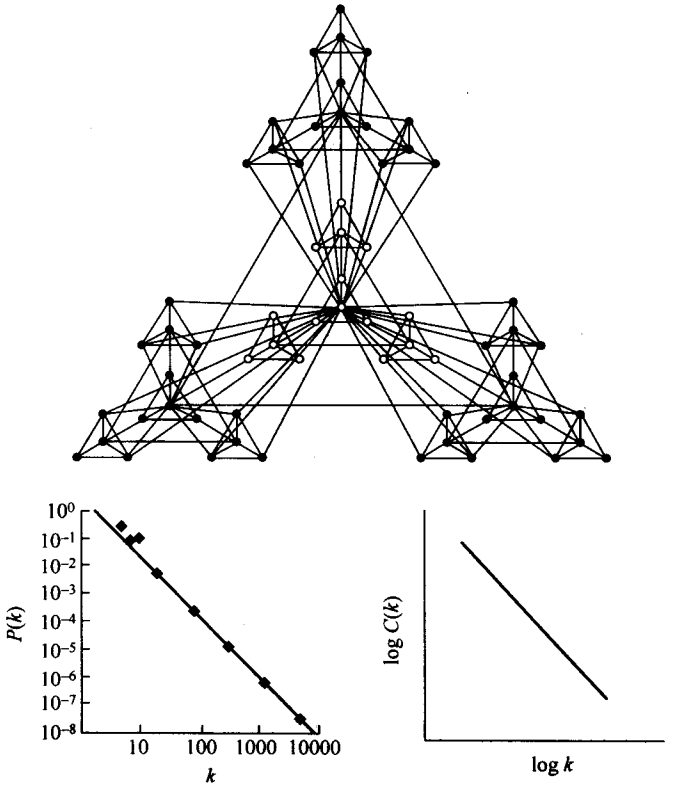


图 2-20 由模块生成等级网络的例子(取自文献[39])

2.7.3 超家族

小世界和无标度是许多实际网络的共同全局结构特征，那么不同的网络是否也有可能具有相似的局部结构特征呢？网络模体的研究有助于人们从局部结构上来理解复杂网络的设计原理。在此基础上，Milo 等人提出了基于重要性剖面(significance profile，SP)比较网络局部结构的方法(见文献[42])。计算 SP 的基本思想仍然是把一个实际网络与其对应的随机化网络作对比，这样就可避免不同网络的规模和度序列的影响。

网络中每个子图 i 的统计重要性用

$$Z_i=\frac{Nreal_i-\langle Nrand_i\rangle}{\mathrm{std}(Nrand_i)} \tag{2-30}$$

来描述，其中 $Nreal_i$ 和 $Nrand_i$ 仍然分别表示该子图在实际网络和对应的随机网络中出现的次数，$\langle Nrand_i \rangle$ 和 std($Nrand_i$)分别是 $Nrand_i$ 的均值和标准方差。对 Z_i 作规范化处理就得到对应的 SP_i：

$$SP_i = \frac{Z_i}{\left(\sum Z_i^2\right)^{1/2}} \tag{2-31}$$

规范化处理是为了强调子图的相对重要性。这对于比较不同规模的网络是重要的，因为大型网络中的模体比小型网络中的模体具有更高的 Z 值。图 2-21 给出了取自不同领域的 19 个有向网络中包含的所有可能的 13 个三元组重要性剖面(triad significance profile，TSP)。这些 TSP 反映了这 13 个三元组在网络中的相对重要性。这样就可以根据 TSP 对网络进行分类，具有相似 TSP 的网络就组成一个网络超家族(superfamily)。从图 2-21 中就可清楚地看出 19 个网络组成 4 个网络超家族。

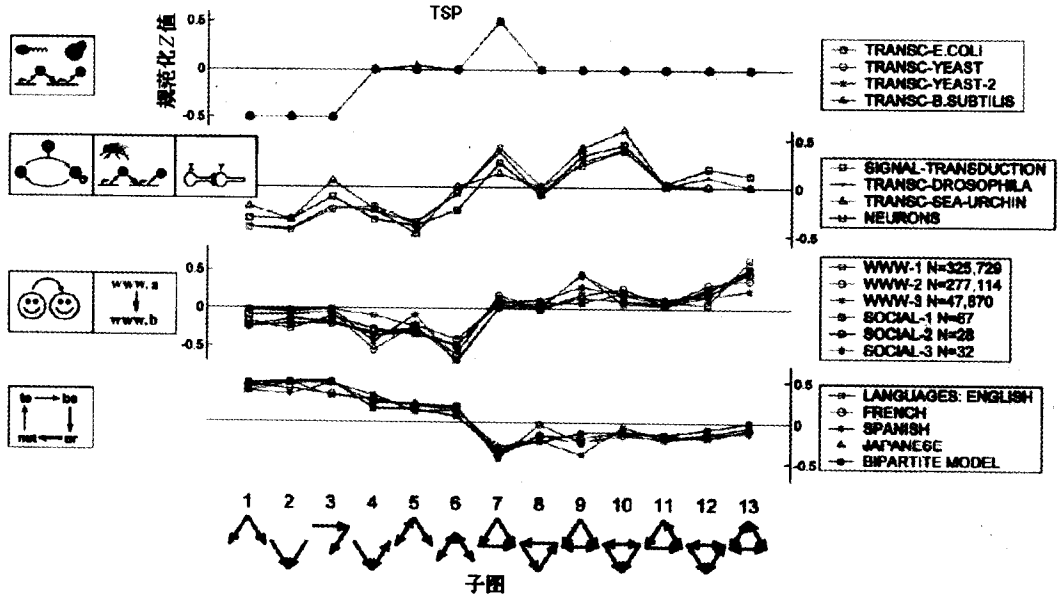


图 2-21　不同网络的三元组重要性剖面(TSP)；具有相似 TSP 的网络组成 4 个网络超家族(取自文献[42])

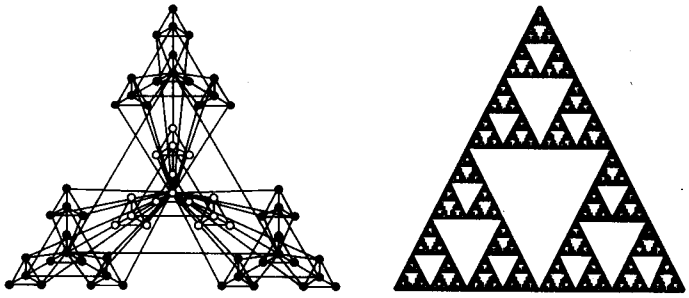
这些研究表明，相同类型的网络不仅具有相同的网络模体，而且各个模体在网络中的相对重要性也是相似的。此外，一个网络超家族中可能包含着规模差异很大的功能极其不同的网络。

要对网络拓扑和功能有一个清晰而一致的理解，就需要有一个统一的框架以解释子图和模体的出现原因，它们聚集成更大规模的超结构的机制，以及它们与复杂网络的通有大尺度特征之间的关系。Vázquez 等人通过对 5 种细胞网络的研究表明，可基于刻画这些网络的无标度和等级拓扑的两个参数来完全预测这些网络中的子图密度。进一步地，网络的大尺度拓扑组织和局部子图结构是互为因果并可互为预测的(见文献[43])。当然，对于子图、模体和超家族的意义，以及实际网络中局部结构和网络功能之间的关系仍

需作进一步的探讨。

2.8 复杂网络的自相似性

图 2-20 中的等级网络看上去有一个非常明显的特征，那就是该网络的部分与整体具有很明显的相似性；而局部在某种意义上与整体相似，即自相似性(self-similarity)，正是分形(fractal)的一个基本特征。图 2-22 把等级网络与一个典型的具有自相似性的分形——Sierpinski 三角形并列放在一起，以作比较。



(a) (b)

图 2-22 等级网络与 Sierpinski 三角形

(a) 等级网络；(b) Sierpinski 三角形

当然，绝大多数实际网络以及网络结构模型，都不具有像这个等级网络一样能够很直观地看出来的自相似性。特别地，复杂网络的小世界特征意味着网络平均路径长度 L 可用网络规模 N 的对数函数来表示，即 $L \propto \ln N$，其等价表示为

$$N \propto e^{L/L_0} \tag{2-32}$$

其中常数 L_0 表示特征长度。上式意味着网络规模是网络平均路径长度的指数函数，而自相似性则要求满足某种幂律关系(见文献[44])。然而，Song 等人的研究指出，许多实际网络，包括 WWW、社会网络、蛋白质交互作用网络(PIN)和细胞网络等，在某种长度-标度(length-scale)下确实是自相似的(见文献[45])。

与自相似性密切相关的一个概念是分数维。计算自相似分形的维数的一种常用方法是盒记数法(box-counting method)。我们知道，任意一个几何图形都可以嵌入在一个整数维的欧氏空间中，例如 Sierpinski 三角形是嵌入在二维平面中的，这样就可以基于欧氏距离来定义长度。用盒记数法计算一个几何图形的维数的基本思想就是用边长为 l_B 的盒子来覆盖该图形，并统计完全覆盖该图形所需要的最少的盒子数 $N_B(l_B)$。这里的盒子在一维情形下就是线段，二维情形下就是正方形，三维情形下就是立方体，而 l_B 也称为盒子的尺寸(size)。图形的维数的近似计算公式为

$$d_B \approx -\frac{\ln N_B(l_B)}{\ln(l_B)} \tag{2-33}$$

等价地有幂律标度公式

$$N_B(l_B) \approx l_B^{-d_B} \tag{2-34}$$

例如，对于 Sierpinski 三角形，假设整个大三角形的边长为 1。如果用边长为 1/2 的正方形覆盖 Sierpinski 三角形，那么需要 3 个正方形；如果用边长为 1/4 的正方形覆盖 Sierpinski 三角形，那么需要 9 个正方形；如果用边长为 1/8 的正方形覆盖 Sierpinski 三角形，那么需要 27 个正方形，以此类推。在此情形下，我们有以下精确的公式

$$d_B = -\frac{\ln 3}{\ln(1/2)} = -\frac{\ln 9}{\ln(1/4)} = -\frac{\ln 27}{\ln(1/8)} \tag{2-35}$$

但是，一般情形下，在理论上只有当盒子尺寸 l_B 趋于零时，才能由公式(2-33)得到维数的精确值。人们通常在对数坐标系中画出 $N_B(l_B)$ 和 l_B 之间的关系，拟合直线的斜率的负值就是 d_B。

Song 等人通过把盒计数方法推广用于复杂网络，指出对于许多复杂网络也存在类似于分数维的自相似指数，从而也具有某种内在的自相似性。盒记数法用于复杂网络的主要困难是：对大多数实际网络并不存在包含这些网络的自然的欧氏空间，而且复杂网络上两个节点之间的距离，并不是指这两个节点之间的欧氏距离，而是指连接这两个节点的最短路径包含的边的数目。也就是说，不能直接用上面介绍的欧氏空间中的盒子去覆盖复杂网络。Song 等人对用于覆盖复杂网络的尺寸为 l_B 的盒子的规定为：盒子中任意两个节点之间的距离都小于 l_B。这样就可以把一个网络分割成一组不重叠的盒子，也就是说，网络中的每一个节点都属于某个盒子，并且一个节点只能属于一个盒子。但是这里存在一个复杂的计算问题：对于大规模的网络，存在数量巨大的不同的分割方式。例如，图 2-23 中就给出了在 $l_B=2$ 的情形下，一个含 8 个节点的网络的两种分割方式，其中一种分割包含 4 个盒子而另一种分割包含 5 个盒子，读者还能找到其他的分割方式。

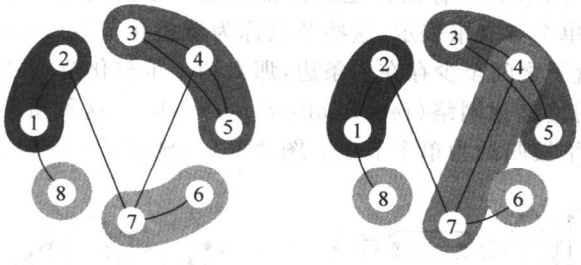


图 2-23　在 $l_B=2$ 的情形下，一个含 8 个节点的网络的两种分割方式(取自文献[45])

如果只需要找到复杂网络的一种分割方式的话，那么问题也许会简单得多，然而在分数维计算式(2-33)或式(2-34)中要求 $N_B(l_B)$ 是覆盖网络的最少的盒子数，而找到覆盖网络所需的最少的盒子集合的问题类似于经典的图着色问题，后者是一个 NP 完全问题。Song 等人是通过穷举搜索找到覆盖网络需要的最少盒子数的，因此该问题的有效近似算法仍是一个值得研究的课题。通过检查这个最少盒子数 $N_B(l_B)$ 与盒子尺寸 l_B 之间的关系，他们发现许多(当然不是全部)实际网络都服从分形所遵循的幂律标度公式(2-34)。图 2-24(a)～(c)的上半部分显示了 N_B 和 l_B 的对数坐标关系。

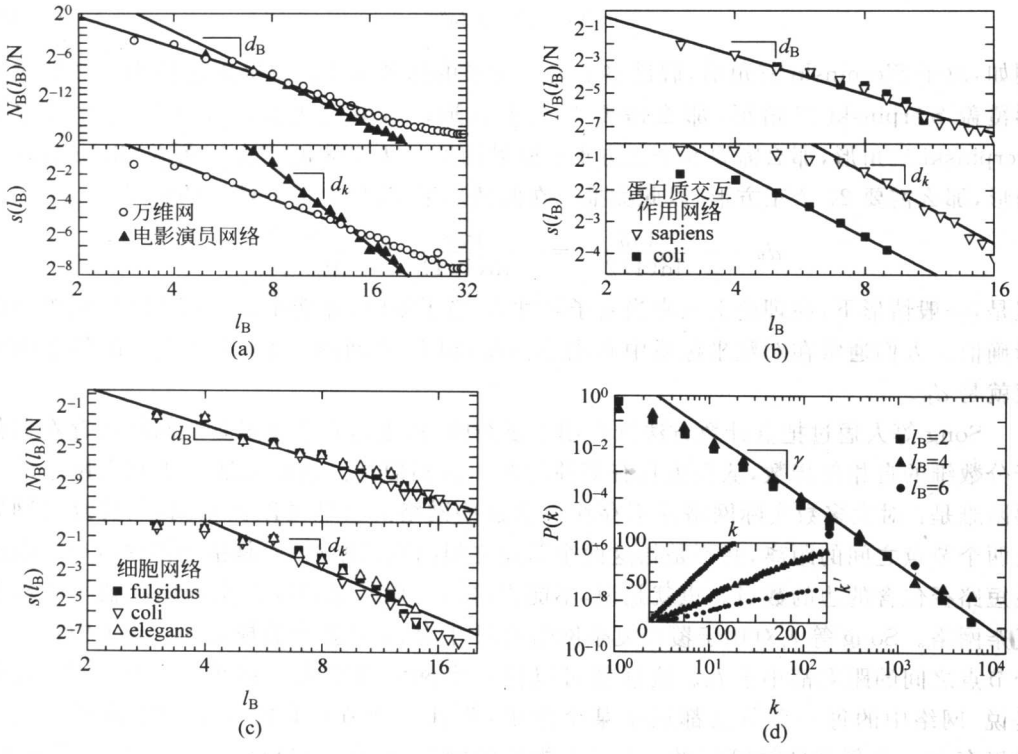


图 2-24 复杂网络的自相似标度(取自文献[45])

(a) WWW 和电影演员网络；(b) 两个蛋白质交互作用网络(PIN)；(c) 三个细胞网络；(d) WWW 度分布

Song 等人进一步通过采用重整化过程(renormalization procedure)，揭示出自相似性和无标度的度分布在网络的所有粗粒化阶段都成立。在把所有节点都分配到盒子中之后，再把每个盒子用单个节点来表示，这些节点称为重整化节点(renormalized node)。如果在两个未重整化盒子之间至少存在一条边，那么两个重整化节点之间就有一条边相连。这样就得到一个新的重整化网络(renormalized network)。这种重整化过程可以一直进行下去，直到整个网络被归约为单个节点。图 2-25(a)显示了一个包含 8 个节点的网络在

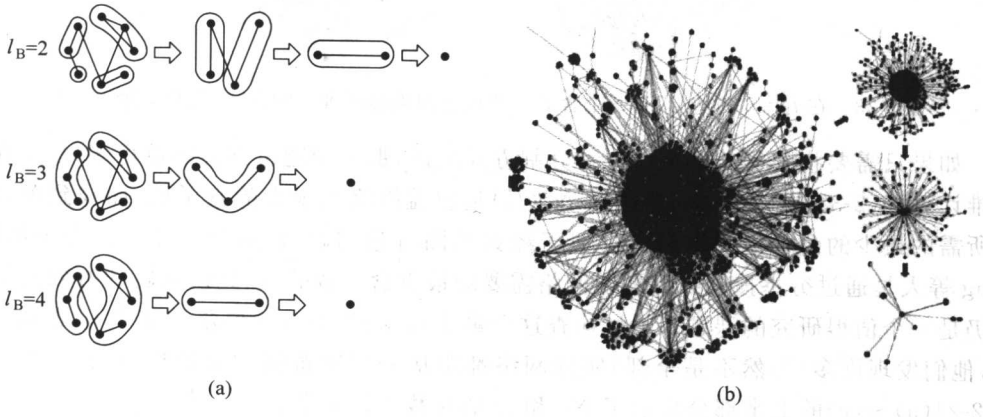


图 2-25 复杂网络的重整化过程(取自文献[45])

不同 l_B 情形下的重整化。第一列为原始网络。用尺寸为 l_B 的盒子覆盖该网络(不同的灰度对应于不同的盒子),一个盒子中任意两个节点之间的距离小于 l_B。例如,在 $l_B=2$ 的情形下有 4 个盒子,它们分别包含 3、2、1 和 2 个节点。然后把每个盒子用单个节点来表示。如果在两个未重整化盒子之间至少有一条边,那么两个重整化节点之间就有边相连。这样就得到一个重整化网络。我们可以反复应用重整化过程,直到网络被归约为单个节点。图 2-25(b)显示了 WWW 的重整化过程的各个阶段。这里固定盒子尺寸 $l_B=3$。图中把 WWW 中的节点根据它们属于的盒子的不同而标上不同的灰度。

重整化网络的度分布 $P(k')$在重整化下具有不变性:

$$P(k) \to P(k') \approx (k')^{-\gamma} \tag{2-36}$$

图 2-26 显示了 WWW 的度分布 $P(k)$在重整化下的不变性。这里固定盒子尺寸 $l_B=3$,三个重整化阶段分别对应于图 2-25(b)中的三个阶段。重整化网络中每个节点的度 k'与未重整化网络的每个盒子中的节点最大度 k 之间满足标度律:

$$k \to k' = s(l_B)k \tag{2-37}$$

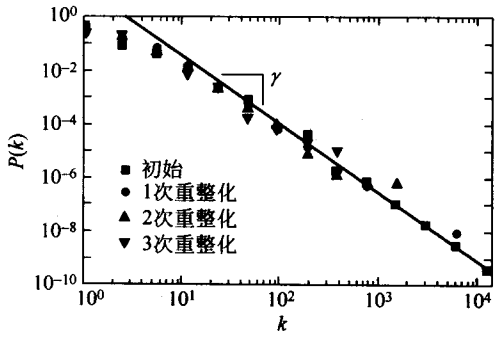


图 2-26　WWW 的度分布在重整化下的不变性(取自文献[45])

经验观察表明,标度因子 $s(<1)$与 l_B 之间满足具有幂指数 d_k 的幂律关系:

$$s(l_B) \approx l_B^{-d_k} \tag{2-38}$$

图 2-24(a)～(c)的下半部分显示了 $s(l_B)$和 l_B 的对数坐标关系。图 2-24(d)显示了 WWW 的度分布在不同盒子尺寸 l_B 的重整化下的不变性。

Song 等人还推出,在幂律度分布公式(2-36)中的幂指数 γ 与幂律标度变换公式(2-34)和式(2-38)中的两个幂指数 d_B 和 d_k 之间存在如下关系:

$$\gamma = 1 + \frac{d_B}{d_k} \tag{2-39}$$

从而揭示出无标度性质与长度一标度不变性质之间存在的内在关联性。

上面介绍的基于盒子的重整化过程是一种粗粒化过程,即把一个盒子用单个节点来表示。一般而言,网络的粗粒化是指把网络中的具有某种共同性质的节点集合,用单个新节点来表示,这样就得到一个具有较少节点的新的网络。这种粗粒化过程可以一层一层地进行下去。值得指出的是,对一个网络存在多种粗粒化方法。在一种粗粒化过程下具有

自相似性的一个网络在另一种粗粒化过程下却可能具有非自相似性(self-dissimilarity)(见文献[46])。

参考文献

[1] Watts D J, Strogatz S H. Collective dynamics of 'small-world' networks. Nature, 1998, 393 (6684): 440～442

[2] Barabási A L, Albert R. Emergence of scaling in random networks. Science, 1999, 286(5439): 509～512

[3] Albert R, Barabási A L. Statistical mechanics of complex networks. Reviews of Modern Physics, 2002, 74: 47～97

[4] Newman M E J. The structure and function of complex networks. SIAM Review, 2003, 45: 167～256

[5] Erdös P, Rényi A. On the evolution of random graphs. Publ. Math. Inst. Hung. Acad. Sci., 1960, 5: 17～60

[6] Bollobás B. Random Graphs, New York: Academic Press, 2nd ed., 2001

[7] Newman M E J, Watts D J. Renormalization group analysis of the small-world network model. Phys. Lett. A, 1999, 263: 341～346

[8] Barrat A, Weigt M. On the properties of small world networks. Eur. Phys. J. B, 2000, 13: 547～560

[9] Newman M E J. The structure and function of networks. Computer Physics Communications, 2002, 147, 40～45

[10] Newman M E J, Moore C, Watts D J. Mean field solution of the small-world network model. Phys. Rev. Lett., 2000, 84: 3201～3204

[11] Marr D. Vision, New York: Freeman Publishers. 1982

[12] Daubechies I. Ten Lectures on Wavelets. CBMS-NSF Series in Applied Mathematics Philadelphia: SIAM, 1992

[13] Fan J, Wang X F. A wavelet view of small-world networks. IEEE Trans. Circuits & Systems-Ⅱ, 2005, 52(5): 238～242

[14] Bollobás B, Riordan O. Mathematical results on scale-free random graphs. In: Bornholdt, S, Schuster H G (ed.) Handbook of Graphs and Networks: From the Genome to the Internet, Berlin: Wiley-VCH, 2003, 1～34

[15] Cohen R, Havlin, S. Scale-free networks are ultrasmall. Phys. Rev. Lett., 2003, 86: 3682～3685

[16] Fronczak A, Fronczak P, and Holyst J A., Mean-field theory for clustering coefficients in Barabási-Albert networks, Phys. Rev. E, 2003, 68: 046126

[17] Dorogovtsev S N, Mendes J F F, Samukhin A N. Structure of growing networks with preferential linking. Phys. Rev. Lett., 2000, 85: 4633～4636

[18] Krapivsky P L, Redner S, Leyvraz F. Connectivity of growing random networks, Phys. Rev. Lett., 2000, 85: 4629～4632

[19] Barabási A L, Bonabeau E. Scale-free networks. Scientific American, May 2003, 50～59

[20] Albert R, Jeong H, Barabási A L. Attack and error tolerance in complex networks. Nature, 2000, 406: 387～482

[21] Carlson J, Doyle J. Highly optimized tolerance: Robustness and power laws in complex systems.

Phys. Rev. Lett. ,2000,84(11): 2529～2532

[22] Carlson J,Doyle J. Complexity and Robustness. PNAS,2002,99(Suppl. 1): 2539～2545

[23] Broder A,Kumar R,Maghoul F et al. Graph structure in the web. Comput. Networks,2000,33: 309～320

[24] Callway D S,Newman M E J,Strogatz S H,Watts D J. Network robustness and fragility: Percolation on random graphs. Phys. Rev. Lett. ,2000,85(25): 5468～5471

[25] Cohen R,Erez K,ben-Avraham D,Havlin S. Resilience of the internet to random breakdowns. Phys. Rev. Lett. ,2000,85(21): 4626～4628

[26] Cohen R,Erez K,ben-Avraham D,Havlin S. Breakdown of the internet under intentional attack. Phys. Rev. Lett. ,2001,86(16): 3682～3685

[27] Valente A X C N,Sarkar A,Stone H A. Two-peak and three-peak optimal complex networks. Phys. Rev. Lett. ,2004,91: 118702

[28] Bollobás B, Riordan O. Robustness and vulnerability of scale-free random graphs. Internet Math. ,2003,1: 1～35

[29] Holme P,Kim B J,Yoon C N,Han S K. Attack vulnerability of complex networks. Phys. Rev. E,2002,65: 056109

[30] Bianconi G,Barabási A L. Bose-Einstein condensation in complex networks. Phys. Rev. Lett. , 2001,86: 5632～5635

[31] Li X,Jin Y Y,Chen G. Complexity and synchronization of the World Trade Web. Physica A, 2003,328: 287～296

[32] Li X,Chen G. A local world evolving network model. Physica A,2003,328: 274～286

[33] Hartwell L H, Hopfield J J, Leibler S, Murray A W. From molecular to modular cell biology. Nature,1999,402: C47～C52

[34] Han J D, Bertin N, Hao T et al. Evidence for dynamically organized modularity in the yeast protein-protein interaction network. Nature,2004,430: 88～93

[35] Stelling J, Sauer U, Szallasi Z, Alon U. Robustness of cellular functions. Cell, 2004, 118: 675～685

[36] Milo R, Shen Orr S S, Itzkovitz S, et al. Network motifs: simple building blocks of complex networks. Science,2002,298: 824～827

[37] Shen Orr S S,Milo R,Mangan S,et al. Network motifs in the transcriptional regulation network of Escherichia coli. Nature Genet. ,2002,31: 64～68

[38] Yeger Lotem E, Sattath S, Nadav K et al. Network motifs in integrated cellular networks of transcription-regulation and protein-protein interaction. Proc. Natl. Acad. Sci. USA,2004,101: 5934～5939

[39] Barabási A L, Oltvai Z N. Network biology: Understanding the cell's functional organization. Nature Reviews-Genetics,2004,5: 101～114

[40] Kashtan N,Itzkovitz S,Milo R,Alon U. Topological Generalizations of network motifs. Phys. Rev. E,2004,70: 031909

[41] Ravasz E,Somera A L,Mongru D A,et al. Hierarchical organization of modularity in metabolic networks. Science,2002,297: 1551～1555

[42] Milo R,Itzkovitz S,Kashtan N et al. Superfamilies of evolved and designed networks. Science, 2004,303: 1538～1542

[43] Vazquez A, Dobrin R, Sergi D, et al. The topological relationship between the large-scale attributes and local interaction patterns of complex networks. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2004, 101(52): 17940～17945

[44] Feder J. Fractals. New York: Plenum Press, 1988

[45] Song C, Havlin S, Makse H A. Self-similarity of complex networks. Nature, 2005, 433: 392～395

[46] Itzkovitz S, Levitt R, Kashtan N, et al. Coarse-graining and self-dissimilarity of complex networks. Phys. Rev. E, 2005, 71: 016127

CHAPTER 3

第3章 Internet拓扑特性及建模

3.1 引言

针对不同的预测和改善 Internet 性能的目的，建立合适的 Internet 拓扑模型是非常重要的。人们可以在自治系统(autonomous system，AS)或路由器层面上来研究 Internet 的拓扑结构(图 3-1)(见文献[1])。在路由器层面上，节点为路由器，边为路由器之间的物理连接(如光纤)；在 AS 层面上，每个 AS(也称域，Domain)是由单一行政部门所管理的子网络，可由高达数以百计的路由器组成。

Internet 是一个典型的复杂网络。本章主要介绍近年来针对 AS 层面的 Internet 拓扑结构而提出的网络拓扑模型，这些模型也称为 Internet 拓扑产生器。至今对 Internet 拓扑产生器的研究大体上可按时间顺序分为三代：

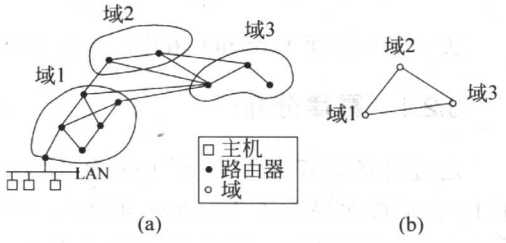


图 3-1 Internet 拓扑的两个层面(取自文献[1])
(a) 路由器层；(b) AS 层

第一代为 20 世纪 80 年代的随机图产生器，其中最为典型的是 Waxman 产生器(见文献[2])；

第二代为 20 世纪 90 年代的结构产生器，Tiers(见文献[3])和 Transit-stub(见文献[4])就是明显的基于层次结构设计思想的两类拓扑产生器；

第三代为 2000 年以来的基于网络节点度的产生器，如 BRITE(见文献[5])和 Inet(见文献[6])等。

3.2 Internet 的拓扑特性

AS 层面 Internet 拓扑数据的一个主要来源为 Oregon[①]，它是由 NLANR(national laboratory for applied network research)每天采集一次 BGP 路由表的信息收集而成。

① http://route-views.Oregon-ix.net

图 3-2 显示了从 1997 年 11 月到 2002 年 2 月的 Internet 中 AS 数目的增长趋势。AS 层 Internet 拓扑的其他数据来源主要为 Skitter[①] 和 WHOIS[②](见文献[7～9])。其中，Skitter 是由 CAIDA 每天采集连续的基于 Trace-route 的 Internet 拓扑测量值；WHOIS 是一系列包含关于网络运行者重要信息的数据库。但这些数据库是人工维持的，不能及时更新。本节大部分关于 Internet 拓扑特性的分析是基于 Oregon 的数据。

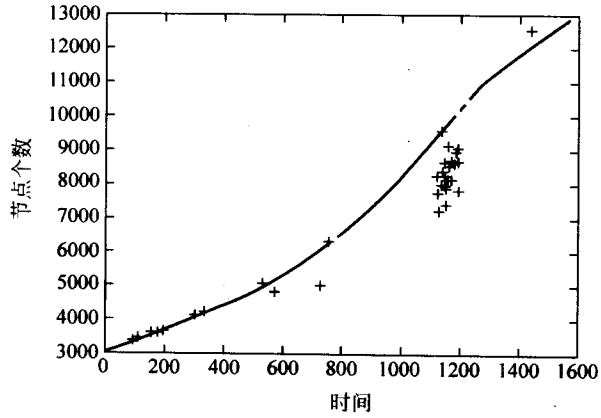


图 3-2 1997 年底到 2002 年初的 Internet 中 AS 数目的增长情况(取自文献[8])

关于 AS 层面 Internet 拓扑的小世界和无标度性质可见第 1 章表 1-3。

3.2.1 幂律分布

通过研究 1997 年 11 月至 1998 年 12 月 AS 层面 Internet 的统计数据，Faloutsos 三兄弟于 1999 年首次揭示了 Internet 拓扑的一些幂律分布特性，开拓了 Internet 拓扑研究的新方向(见文献[1])。然后，他们又针对 1997 年 9 月至 2002 年 2 月的 AS 层面 Internet 拓扑演化情况作了进一步研究，指出 AS 层面 Internet 拓扑满足以下四种幂律分布(见文献[8])：

幂律分布Ⅰ：$$d_v \propto r_v^R$$

其中 d_v 是节点 v 的度，r_v 是将网络中节点按度降序排列节点 v 的序列号，R 是秩指数常数。

幂律分布Ⅱ：$$D_d \propto d^D$$

其中 D_d 表明度大于 d 的节点在整个网络中所占的百分比，D 是度指数常数。可以推得 $R=1/D$。

幂律分布Ⅲ：$$\lambda_i \propto i^{\varepsilon}$$

其中 λ_i 为网络对应的连接矩阵的特征值，i 为将特征值按降序排列时的序列号。特征值指数 ε 和连接度指数 D 间存在近似关系 $\varepsilon \approx 0.5D$。

幂律分布Ⅳ：$$P(h) \propto h^H \quad (h \ll \delta \text{ 时})$$

① http://www.caida.org/tools/measurement/skitter

② http://www.irr.net

其中 $P(h)$ 为距离不超过 h 的节点对的数目(也称为 hop 内的节点对的数目),其中包括自节点对,并对其他节点对记数两次,H 是 hop 指数常数。可以推得

$$P(h)=\begin{cases} ch^H, & h \ll \delta \\ N^2, & h \geqslant \delta \end{cases}$$

其中 $c=N+2M$,N、M 和 δ 分别为网络节点数、边数和直径。

图 3-3 至图 3-6 是针对 2001 年 5 月 26 日的数据计算得到的四种分布。图 3-7 显示了从 1997 年 11 月至 2002 年 2 月的四种幂律指数的变化情况(见文献[8]),其中图 3-7(a)～(d)分别为秩指数 R、度指数 D、特征值指数 ε 及 hop 指数 H 的演化情况。可见各参数随时间的变化幅度不是很大。由于网络增长非常迅速,而节点间的距离却增长很慢,相同 hop 内的节点数增长非常明显,如 6 个 hop 内的节点个数在 1997 年 11 月 8 日为 3000,而在 2002 年 2 月 28 日则增长至 13000,所以 hop 指数 H 呈增长趋势是可以理解的。

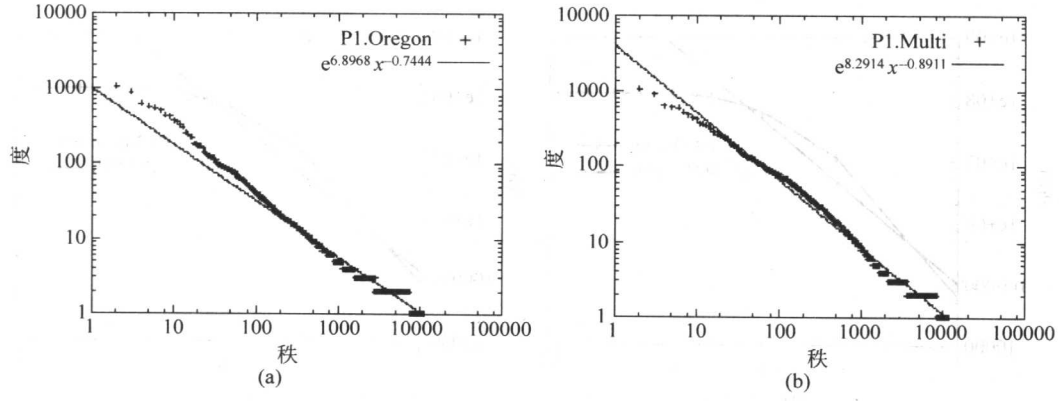


图 3-3 d_v 与 r_v 的对数分布(取自文献[8])

(a) Oregon; (b) Multi

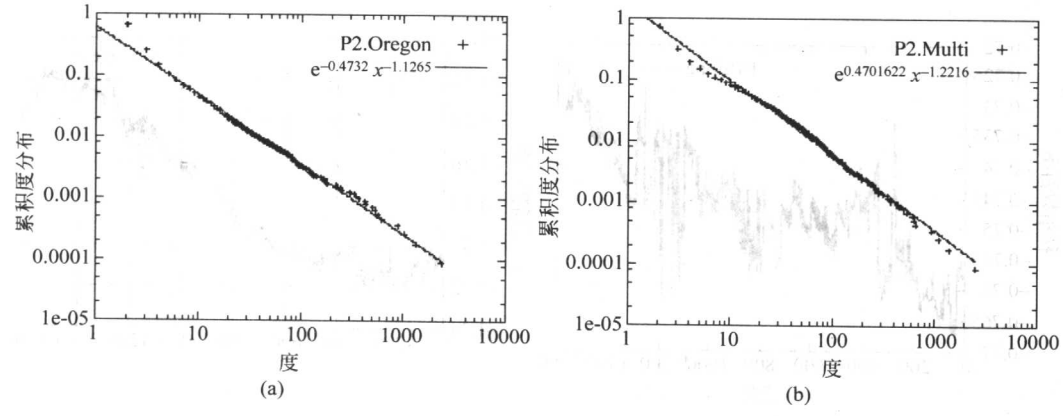


图 3-4 D_d 与 d 的对数分布(取自文献[8])

(a) Oregon; (b)Multi

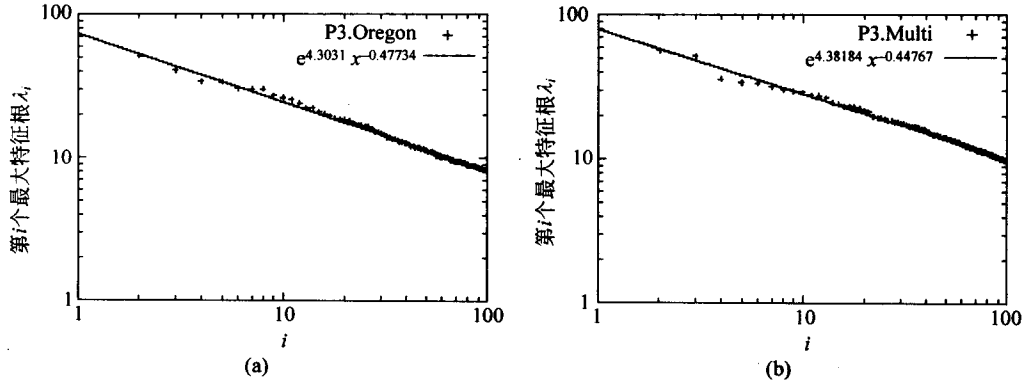


图 3-5 λ_i 与 i 的对数分布(取自文献[8])

(a) Oregon; (b)Multi

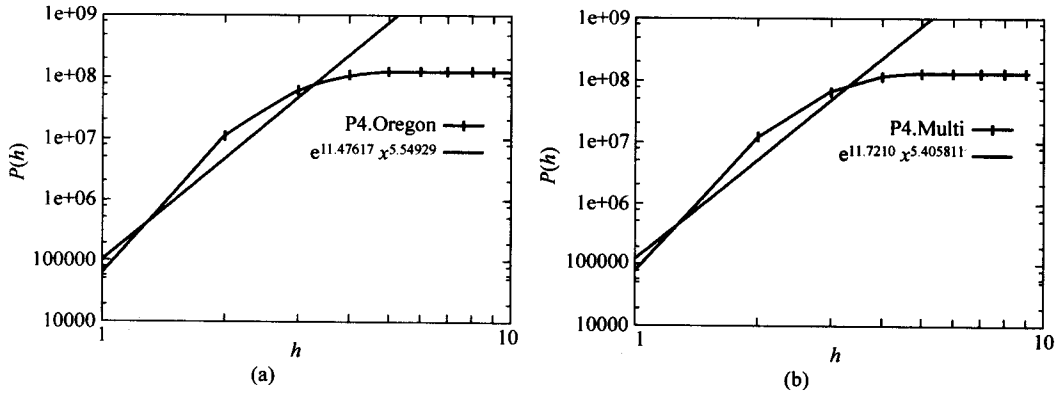


图 3-6 $P(h)$与 h 的对数分布(取自文献[8])

(a) Oregon; (b)Multi

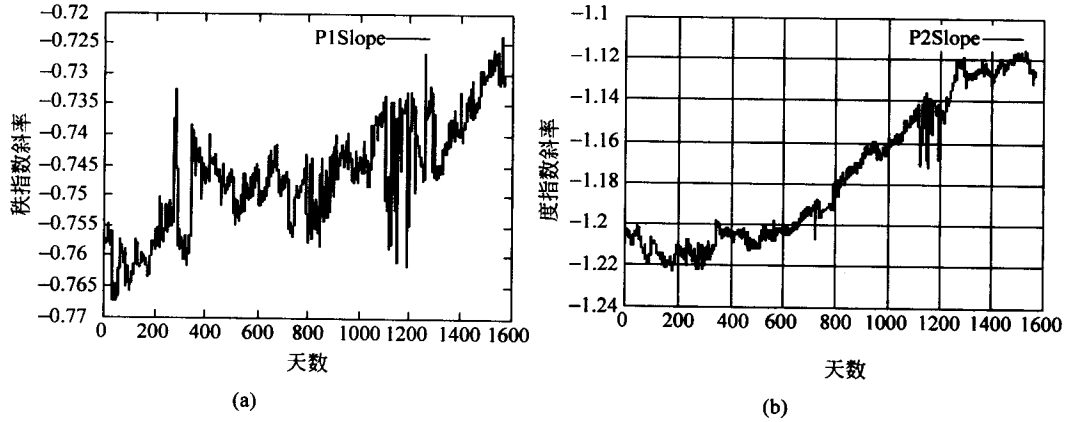


图 3-7 四种幂律指数的演化情况(取自文献[8])

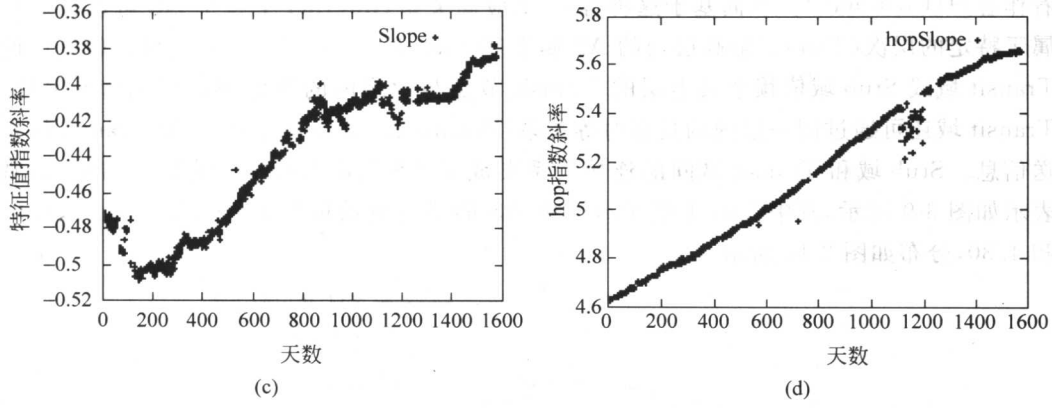


图 3-7(续)

3.2.2 层次性

Internet 可被看作是由大量的相互连接的 AS 系统组成，其中每个 AS 系统可以被看作 Stub 域或 Transit 域。Stub 域仅承载那些起源于或终止于域内的通信量，但 Transit 域没有这种限制。Transit 域的目的是有效地相互连接 Stub 域，没有它们 Stub 域将必须彼此直接连接。Stub 域通常由校园网或其他一些相互连接的 LAN 组成，依赖于 Transit 域与网络上的其他部分进行通信；Transit 域一般是 WAN 或 MAN，被看作是服务供应商(Provider)，是典型的区域或国家层次的 ISP 或主干网络(见文献[10])。AS 层面 Internet 的结构如图 3-8 所示。

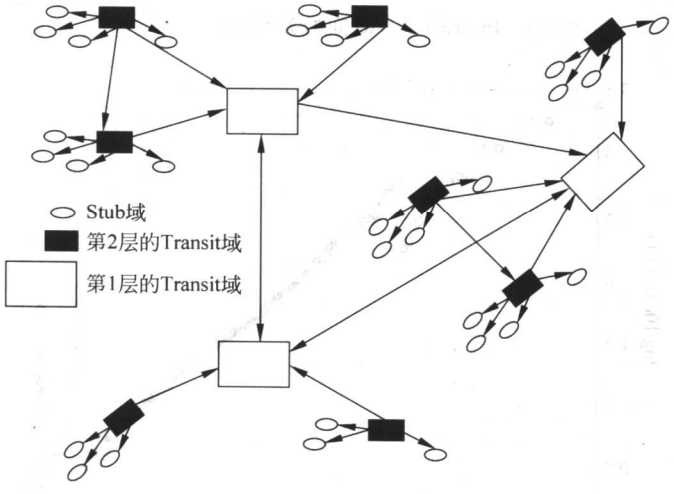


图 3-8 AS 层面 Internet 的结构示意图(取自文献[10])

Stub 域和 Transit 域的概念表明了 Internet 上 AS 层之间是如何连接的。Stub 节点连接一个或多个 Transit 节点，起源于或到达一个 Stub 节点的路径必须横贯那些作为供应商的 Transit 节点。对于其他 Transit 域来讲，Transit 节点既可以看作供应商也可以

看作客户(Customer)。从而基于这种客户-供应商关系,Internet 上每个 AS 可以被看作属于特定的层次(Tier)。最高层内的 AS 属于 Transit 域,称为 Tier-1 供应商。较低层的 Transit 域或 Stub 域依赖于其上层的 Transit 节点与网络内的其他域进行通信。另外,Transit 域还可通过同一层内的具有对等关系(Peering Relationship)的其他 Transit 域发送信息。Stub 域和 Transit 域间的连接关系形成了 AS 层面 Internet 的层次结构,直观表示如图 3-9 所示,其中 Tier-1 至 Tier-4 中 AS 的平均度数依次为 614.29、19.30、6.93 和 4.30,分布如图 3-10 所示。

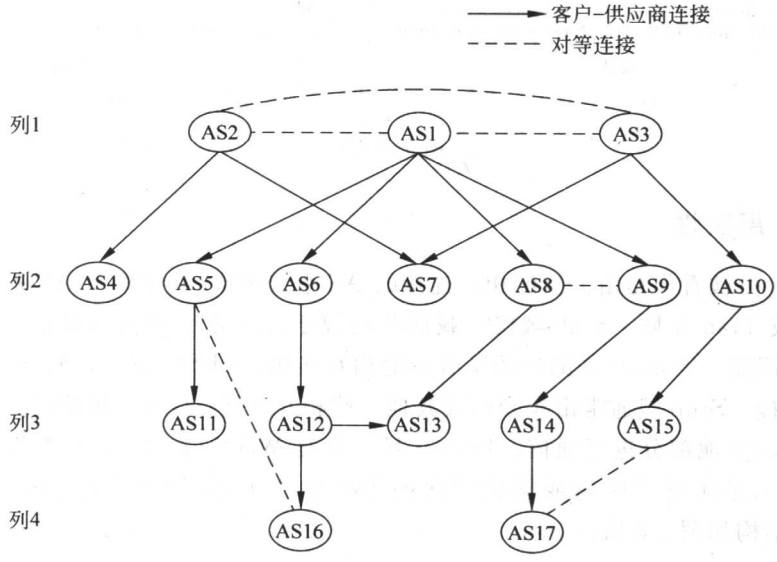


图 3-9 Internet 上 AS 间的关系(取自文献[11])

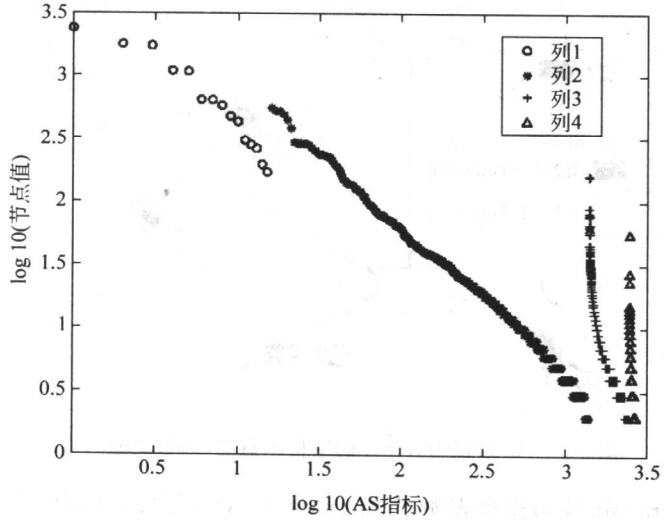


图 3-10 不同层次 AS 的度分布(取自文献[10])

3.2.3 富人俱乐部特性

Internet 中少量的节点具有大量的边，这些节点也称为“富节点(rich nodes)”；它们倾向于彼此之间相互连接(图 3-11)，构成“富人俱乐部(rich-club)”(见文献[12])。

可以用富人俱乐部连通性 $\Phi(r/N)$ 来刻画这种现象，它表示的是网络中前 r 个度最大的节点之间，实际存在的边数 L 与这 r 个节点之间总的可能存在的边数 $r(r-1)/2$ 的比值，即

$$\Phi(r/N)=\frac{L}{r(r-1)/2}=\frac{2L}{r(r-1)}$$

如果 $\Phi(r/N)=1$，那么前 r 个最富的节点组成的富人俱乐部为一个完全连通的子图。AS 层面 Internet 的富人俱乐部连通性如图 3-12 所示。

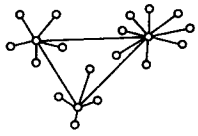


图 3-11 富节点彼此之间相互连接

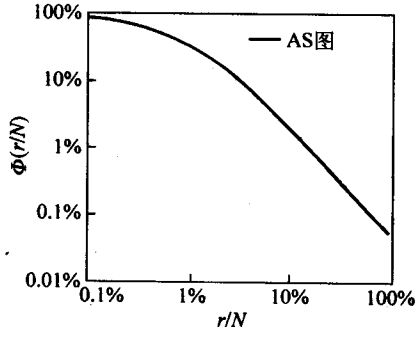


图 3-12 AS 层面 Internet 的富人俱乐部现象(取自文献[12])

3.2.4 异配性

上面已经提到 Internet 上度数高的节点之间连接比较紧密。对于度数高的节点而言，其邻居节点的度分布情况又是如何呢？图 3-13 显示了对于所有具有给定度的节点的邻居节点的平均度(average neighbor connectivity)分布 $k_{nn}(k)=\sum_{k'=1}^{k_{\max}}k'P(k'\mid k)$，其中条件概率 $P(k'|k)$ 表示度为 k 的节点连接到度为 k' 的节点的概率。可见，一个节点的度越高，其邻居的平均度越低。这是因为网络中存在极少量的高连接度的节点，而大多数的节点的度比较低。如对 2002 年 4 月的 Traceroute 数据进行分析，发现度为 1、2、3 的节点所占的比例分别为 26%、38%和 14%，三者之和约占了整个网络节点数的 80%(见文献[13])；对于高连接度的节点而言，尽管存在富人俱乐部现象，但其绝大多数邻居节点的度数很低。

上述度相关性质还可以进一步通过计算网络的同配性系数(assortativity coefficient)来刻画。该系数的定义如下式所示(见文献[14])：

$$r=\frac{M^{-1}\sum_i j_i k_i-\left[M^{-1}\sum_i\frac{1}{2}(j_i+k_i)\right]^2}{M^{-1}\sum_i\frac{1}{2}(j_i^2+k_i^2)-\left[M^{-1}\sum_i\frac{1}{2}(j_i+k_i)\right]^2}$$

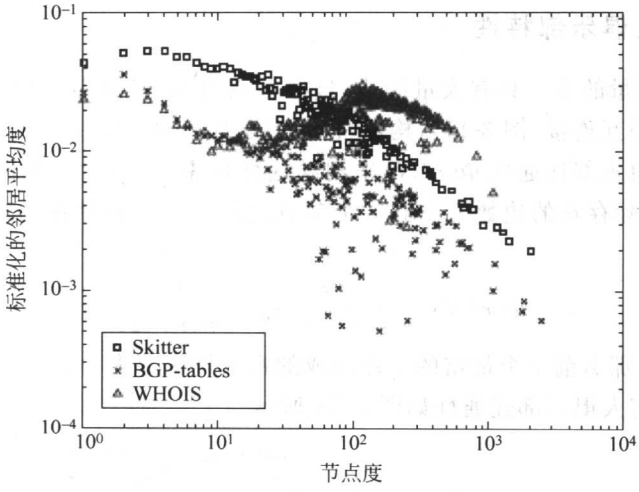


图 3-13 邻居节点的平均度分布(取自文献[9])

其中，j_i 和 k_i 分别为第 i 条边的两个端点的度数，M 为网络中边的条数。若同配性系数 $r>0$，则网络是同配的(assortative)；若 $r<0$，则网络是异配的(disassortative)。相关研究表明，技术网络一般是异配的，而社会网络通常是同配的。通过研究 BGP、Skitter 和 WHOIS 这三个来源的 Internet 拓扑数据发现，其同配性系数分别为 -0.19、-0.24 和 -0.04(见文献[9])。这表明 AS 层面的 Internet 是异配网络。

3.2.5 核数和介数

一个图的 k-核(k-core)是指反复去掉度小于或等于 k 的节点后，所剩余的子图(见文献[15])。若一个节点存在于 k-核，而在 $(k+1)$-核中被移去，那么此节点的核数(coreness)为 k。因此，所有度为 1 的节点的核数必然为 0，节点核数中的最大值称为图的核数。节点的核数可以表明节点在核中的深度。即便一个节点的度数很高，它的核数也可能很小。例如，包含 N 个节点的星形网络的中心节点的度数为 $N-1$、核数为 0。图 3-14 显示了三类 Internet 拓扑数据的节点的核数与度数之间的关系。当度数较小时，两者之间

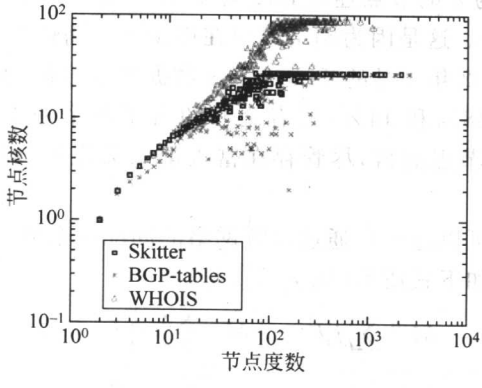


图 3-14 Internet 的节点核数与度数之间的关系(取自文献[9])

呈现幂律关系，幂律指数分别为 0.58、0.68 和 1.07(见文献[9])；当节点度数大于 100 时，其核数基本保持不变。

衡量 Internet 拓扑特性的另一个重要指标为介数(betweenness centrality)。一个节点的介数衡量了通过网络中该节点的最短路径的数目。图 3-15 显示了三类 Internet 拓扑数据的节点的介数与度数之间的关系。其中，对于来自 BGP 和 Skitter 的数据，两者之间呈现明显的幂律关系，幂律指数分别为 1.17 和 1.35(见文献[9])。

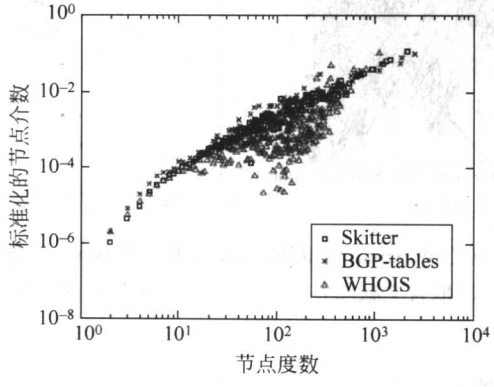


图 3-15 Internet 的节点的标准化介数与度数之间的关系(取自文献[9])

3.3 随机图产生器

20 世纪 80 年代 Internet 的网络规模比较小，处于发展的初级阶段。1988 年，Waxman 提出了随机图产生器(见文献[2])，它较好地再现了 ARPANET 网络。其建模步骤如下：

① 在 $n\times n$ 的平面上均匀放置 N 个节点。

② 两节点 u 和 v 之间建立边的概率为：

$$\Pi(u,v) = \alpha e^{-d(u,v)/\beta L} \tag{3-1}$$

其中 $0<\alpha,\beta\leqslant 1$，$d(u,v)$是节点 u 和 v 之间的欧氏距离，α 为平均连接度，L 是图中相距最远的两节点间的欧氏距离，β 决定了边的平均长度。如果 α 增大，则边的生成概率 $\Pi(u,v)$ 增大，使得最后生成的图中边的数目增加；如果 β 增加，则使得最后生成的图中较长的边相对于较短的边出现的概率增加。

Waxman 图中相距较远的两节点间存在边的可能性较小，从而获得连通图的可能性也比较小，通常用来对网络中的最大连通子图进行研究。Waxman 图的直观表示如图 3-16 所示。用频率 f_d 表示网络中度为 d 的节点的个数，其对数分布如图 3-17 所示。Waxman 产生器是随机图产生器的典型代表，后来的很多随机图模型都受其启发(见文献[16])。

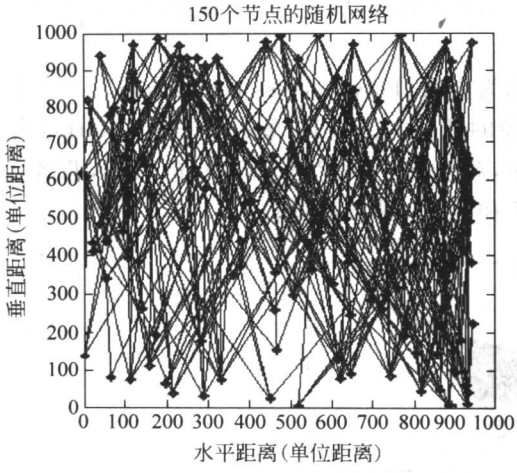


图 3-16 一个包含 150 个节点的 Waxman 随机图，其中 $\alpha=0.25,\beta=0.3$(取自文献[2])

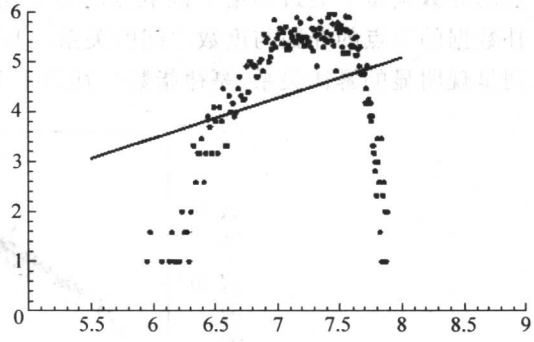


图 3-17 Waxman 的频率 f_d 的对数分布图。横坐标为 d，纵坐标为 f_d(取自文献[17])

3.4 结构产生器

随着 Internet 规模的不断扩大和人们对其认识的不断深入，人们发现 Internet 并不是完全随机的，而是具有层次结构的(见 3.2.2 小节)。而随机图产生器并不能反映这种层次性。于是具有层次拓扑的结构产生器便成了 20 世纪 90 年代中期 Internet 拓扑建模的主流，下面介绍其中有代表性的两种产生器。

3.4.1 Tiers 产生器

Tiers 产生器用于表现广域网(WAN)、中域网(MAN)和局域网(LAN)这三个层次间的关系及内部联系(见文献[3])。在 Tiers 中需要指定 MAN 和 LAN 的目标个数，其中 LAN 采用星形拓扑结构。

模型中的主要参数包括：

WAN 的个数 N_W(为简化起见，将 N_W 设为 1)；

每个 WAN 内的节点的个数 S_W；

MAN 的个数 $N_M \leqslant S_W$(因为每个 MAN 都要连接到一个 WAN 节点上)；

每个 MAN 内节点的个数 S_M；

每个 MAN 内 LAN 的个数 $N_L \leqslant S_M$(因为对每个 LAN 都至少存在一个 MAN 节点)；

每个 LAN 内节点的个数 S_L。

节点总个数为 $N=S_W+N_MS_M+N_MN_LS_L$。

WAN、MAN 和 LAN 的内部网络冗余度，即一个节点到另一个相同类型节点的连接度，分别为 R_W、R_M 和 R_L，其数值通常分别可能为 3、2、1。网络间的冗余度为一个 MAN

和一个 WAN 间或一个 MAN 和一个 LAN 间的连接的个数，分别为 R_{MW} 和 R_{LW}。

Tiers 产生器建模步骤如下：

① 创建 WAN。随机地在格子内放置节点，如果一个节点与另一个节点相距非常近，就将其舍弃。

② 当放置的节点的个数达到所需的目标个数后，在这些节点间建立最小生成树。

③ 随机地检查每个节点，看它们是否满足 R_W。由最小生成树算法知道，一个节点与对等节点间边的个数可能多于 R_W。这种情况下，不需再增加额外的边。如果与对等节点间少于 R_W 条边，则需要添加它与网络中最近的节点的边。

类似地，可采用上述三步骤创建 MAN 网络。只是当两节点相距很近时，不需舍弃其中之一，因为，通常 MAN 和 LAN 内的节点要比 N_W 中的相距近得多。

④ 创建 LAN 网络。在每个 LAN 内随机选择一个节点作为星形拓扑的中心，再将 LAN 内其他的每个节点与它之间建立一条边。若 $R_L>1$ 则采用与③类似的操作，当然这种情况很少发生。

通过以下方式，对各种类型的网络之间进行连接：

⑤ 将 MAN 连接到 WAN 上。从 S_W 个 WAN 节点内随机选取 N_M 个节点组成一个集合 A，在 A 内的每个节点和从每个 MAN 内随机选取的一个节点 X 间建立边，所以，每个 MAN 就通过一条边连接在 WAN 上。

⑥ 如果 $R_{MW}>1$，那么，对于每个 MAN，在 MAN 的另外一个节点（也可能会再是 X）和 X 已经连接到的 A 中的那个节点相距最近的节点间建立边。

⑦ 与上述步骤相类似，将 LAN 连接到 MAN。

通过以上步骤所建立的网络，具有较大的网络直径，可由图 3-18 直观表示。

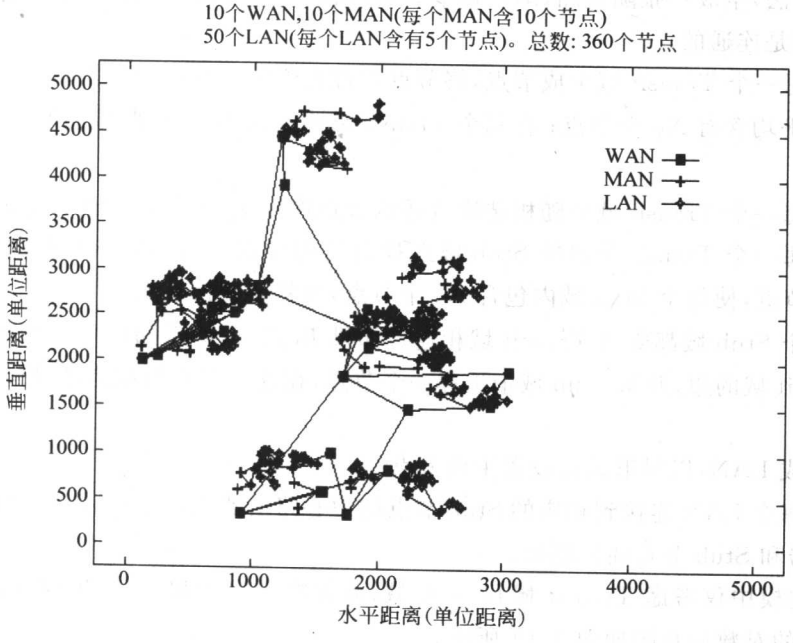


图 3-18 典型的 Tiers 图（取自文献[3]）

3.4.2 Transit-Stub 产生器

Transit-Stub 产生器所产生的拓扑具有三个层次：首先生成最上层的结构(Transit 域)，然后是 Stub 域，直至 LAN。每层上的节点都被限制在一个个的矩形空间内，其中不同层次的限制空间是不同的，最下层的 LAN 的空间最小(见文献[4])。

两组参数控制着所产生的图的特性：

① 这组参数控制着域的相对大小：所有 Transit 域的个数 $T \geqslant 1$，每个 Transit 域的平均节点个数 $N_T \geqslant 1$，每个 Transit 域的平均 Stub 域个数 $S \geqslant 1$，每个 Stub 域的平均节点个数 $N_S \geqslant 1$，每个 Transit 域的平均 LAN 数 $L \geqslant 0$，每个 LAN 的平均主机个数 $N_L \geqslant 1$。这些参数决定了三个层次各自的大小。路由器节点和主机的总数分别记作 N_R 和 N_H，满足 $N_R = TN_T(1+SN_S)$，$N_H = TN_TSN_SLN_L$。

② 这组参数控制着域内和域间的连通性：一个 Transit 域节点和本域其他节点间边的平均数 $E_T \geqslant 2$，E_T 必须足够大使得 Transit 域是连通的；一个 Stub 节点和本域内其他节点间边的平均数 $E_S \geqslant 2$，E_S 必须足够大使得 Stub 域是连通的；一个 Transit 域和其他域之间边的平均数 $E_{TT} \geqslant 2$，E_{TT} 必须足够大使得 Transit 域和其他域是连通的；一个 Stub 域和一个 Transit 域间边的平均数 $E_{ST} \geqslant 1$，每个 Stub 域都必须至少和一个 Transit 域相连，而多宿主的 Stub 域则至少要和两个 Transit 域相连；一个 LAN 和一个 Stub 域间边的平均数 $E_{LS} \geqslant 1$，每个 LAN 都必须至少和一个 Stub 节点相连。

Transit-Stub 产生器的建模步骤如下：

① 在指定的位置上生成所有的 Transit 域。可由任何一种随机方法(一般用 Waxman 方法)生成一张随机图，图中每个节点代表一个 Transit 域；在这个过程中，应保证生成的图是连通的。

② 为每一个 Transit 域生成节点，将节点放置在环绕 Transit 域位置的子域内，使得 Transit 域平均含有 N_T 个节点；在每个 Transit 域内连接边，使得此域连通，满足 $N_T \geqslant 2$，$E_T \geqslant 2$。

③ 在每一个 Transit 域中随机选取合适的节点作为 Transit 域间连接边的端点。

④ 为每一个 Transit 节点的 Stub 域选择合适的位置，并在这个位置周围生成相应 Stub 域的节点，使每个 Stub 域内包含 N_S 个节点，并将其连接起来。

⑤ 每个 Stub 域都要和 Transit 域相连。如果 $E_{ST} > 1$，那么随机增加额外的从 Stub 域到 Transit 域的边，并从 Stub 域中选择一个节点，在这个节点与相应的 Transit 节点间加一条边。

⑥ 生成 LAN，以星形结构设置主机节点。

⑦ 把每个 LAN 连接到相应的 Stub 节点的中心路由器上；若 $E_{LN} \geqslant 1$，则额外地添加中心路由器和 Stub 节点间的连接。

通常建模中仅考虑 Transit 域和 Stub 域，而省略步骤⑥和⑦，其生成的网络节点度的频率 f_d 的对数分布图如图 3-19 所示。

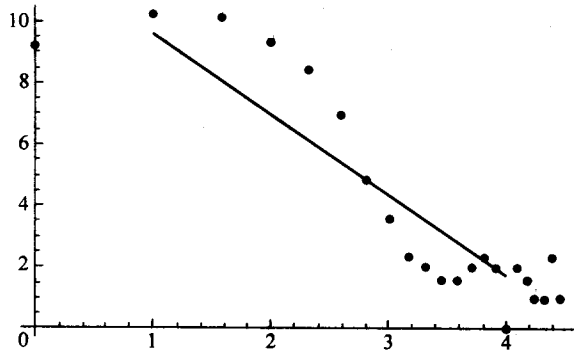


图 3-19 Transit-Stub 的度频率 f_d 的对数分布图(取自文献[17])

3.5 基于连接度的产生器

自从 Falatous 三兄弟于 1999 年发表关于 Internet 拓扑的幂律特性的文章以后(见文献[1]),Internet 拓扑产生器的研究进入了一个新阶段。

3.5.1 Inet

为了反映 Internet 的拓扑特性,尤其是连接度的幂律分布特性,2000 年美国 Michigan 大学研究人员提出拓扑产生器 Inet 1.0。后来又对此产生器进行改进,推出了 Inet 2.0 和 Inet 3.0。Inet 3.0 的建模过程如下(见文献[6]):

① 从用户那里获得节点个数 N 和 N 个节点中度为 1 的节点所占的比例 k。

② 根据下式计算 Internet 从 1997 年 11 月份的节点个数增长到 N 所需的月份数 t:

$$N = \exp(0.0298t + 7.9842)$$

③ 定义 V_1、V_{top3} 和 V':V_1 是度为 1 的节点的集合,V_{top3} 为前三个最大度的节点的集合,V' 为除去 V_1、V_{top3} 中节点以外的其他节点。

④ 代入 t,根据 $F(d)=\mathrm{e}^c d^{a+b}$ 来计算 V' 中节点的度分布,其中 $F(d)=\sum_{i>d}^{\infty} f(i)$,$a$、$b$、$c$ 为已知常数。Internet 上度为 1 的节点所占比例基本上维持在 30%左右。根据度——秩指数增长律 $d=\mathrm{e}^{p+q}r^R$ 来计算 V_{top3} 中节点的度分布,其中 p、q 为已知常数。

⑤ 在度大于 1 的节点间构建一个生成树:令 G 为所要产生的图,初始为空集;不在 G 中的度大于 1 的节点 i 与 G 中的一个节点 j 相连的概率为

$$\Pi(i,j) = \frac{w_i^j}{\sum_{k\in G} w_i^k} \tag{3-2}$$

其中

$$w_i^j = \max\left\{1, \sqrt{\left(\log\frac{d_i}{d_j}\right)^2 + \left(\log\frac{f(d_i)}{f(d_j)}\right)^2}\right\} d_j$$

d_i 为节点 i 的度,$f(d_i)$ 为度的频率。

⑥ 按概率式(3-2),将 V_1 中的 kN 个节点连接到 G 中的节点上。

⑦ 从具有最大度的节点开始,连接 G 中仍剩余的自由度;在进行这些连接时,以概率式(3-2)随机地选取有着自由度的节点。

Inet 可用于产生不少于 3037 个节点的网络,这是 1997 年 11 月 Internet 上 AS 的数目。

3.5.2 AB 模型

AB 模型是 Albert 和 Barabási 对 BA 模型的拓展,将其应用于 Internet 的拓扑建模。通过增加节点、边及边的重新配置,网络得以增长和扩展。AB 模型的构建过程如下(见文献[18]):

初始有 m_0 个孤立节点,每一步执行下面三个步骤中的一个。

① 以概率 p 增加 $m(m\leqslant m_0)$ 条新的内部连接,即在已存在的节点间添加新的边:随机选取一个节点作为新的边的起始点,边的另一个端点由以下概率决定:

$$\Pi_{ab}(k_i)=\frac{k_i+1}{\sum_j(k_j+1)} \tag{3-3}$$

重复此过程 m 次。

② 以概率 q 重新配置 m 条边。随机选取节点 i 和连接到 i 的一个边 l_{ij},然后移走此边,以连接节点 i 和节点 j' 的新边 $l_{ij'}$ 取代。每次根据式(3-3)所示的概率选取 j' 来配置一条边,并重复此过程 m 次。

③ 以概率 $1-p-q$ 增加一个新节点。根据式(3-3)所示概率分别与网络中已存在的 m 个节点相连接。

其中,$0\leqslant p<1$,$0\leqslant q<1-p$,式(3-3)中采用(k_i+1),保证了孤立节点建立新连接的概率为非零。

3.5.3 BRITE

BRITE 期望能构建一个具有代表性、包容性和交互性的拓扑产生器。其中,代表性指期望反映 Internet 实际拓扑的多个方面,如层次性、连接度分布等;包容性指将多个已存在的拓扑产生器的功能融合在一个拓扑产生器之中;交互性指为广泛使用的仿真应用提供更好的接口界面(见文献[5])。

BRITE 的生成过程主要有 4 步:在平面上放置节点;在节点间建立内部边;为每个拓扑元素设置属性;以一定的形式输出此拓扑结构。其具体过程如下:

① 首先将平面分成 $HS\times HS$ 个正方形,每个正方形被进一步分成 $LS\times LS$ 个小的正方形,每个小正方形内最多分配一个节点。

② 平面上节点的随机放置:根据一致随机分布或者 Pareto 重尾(heavy-tailed)分布来分配每个大正方形内的节点个数。随机选取一个小正方形,在避免冲突的情况下,将一个节点放入其中。

③ 初始产生一个有着 m_0 个节点的随机图作为主干,然后添加其他的节点。如果参数 IG(incremental growth)为 0,则将所有节点一次全部放置在平面上,然后随机选取一

个节点，与其他节点建立 m 条边；如果 IG 为 1，则每步添加一个节点，将其与网络中的已存在的节点间建立 m 条边，m 越大拓扑越密。

④ 节点间连接概率的确定：如果参数 PC(preferential connectivity)为 0，则按 Waxman 概率式(3-1)，将所考虑的新节点 v 与节点 i 相连；如果 PC 为 1，则 v 与 i 相连的概率为 BA 线性优先连接概率；如果 PC 为 2，则 v 与 i 相连的概率为

$$\Pi(k_i) = \frac{w_i k_i}{\sum_{j \in C} w_j k_j}$$

其中 w_i 为 Waxman 概率。

对于不同的参数 IG、PC 及不同的节点分布方式，BRITE 会产生不同的拓扑特性。当 $PC=IG=0$ 时，BRITE 采用点随机分布所产生的拓扑即为 Waxman 拓扑。实验结果表明，$PC=IG=1$ 时 BRITE 所产生的拓扑在幂律指数和特征路径长度等方面最接近 Internet 的实际拓扑。

3.5.4 GLP 模型

现实 Internet 中的节点比 BA 线性优先连接更倾向于连接到高连接度的节点上，广义线性优先(generalized linear preference，GLP)模型正是基于此观察而提出的(见文献[19])，其建模步骤如下：

通过 m_0-1 条边，将 m_0 个节点连接起来，其中每一步执行下面两个操作中的其一：

① 以概率 $p \in [0,1]$ 增加 m 条新边($m \leqslant m_0$)，节点 i 被选作为一条边的端点的概率为

$$\Pi(k_i) = (k_i - \beta) \Big/ \sum_j (k_j - \beta) \qquad (3\text{-}4)$$

其中 $\beta \in (-\infty, 1)$ 是一个可调节参数，它表明新节点或新边更倾向于受欢迎的节点。

② 以概率 $1-p$ 增加一个新节点和此新节点的 m 条新边。系统中已存在的节点 i 被选中的概率 $\Pi(k_i)$ 由式(3-4)确定。

模型扩展的直观表示如图 3-20 所示。

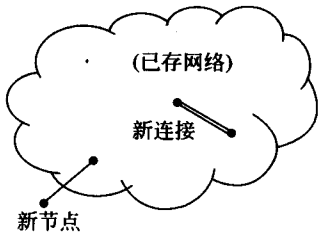


图 3-20 GLP 模型中新节点和新内部边的增加是独立的(取自文献[20])

3.5.5 PFP 模型

正如 3.2.3 小节所述，AS 层 Internet 存在“富人俱乐部”现象，正反馈优先(positive feedback preferential，PFP)模型正是在研究此现象的基础上提出的(见文献[13])。PFP 模型是基于新节点和内部边这两个方面的交互增长、非线性优先连接两个机理构建的，是对交互增长(interactive growth，IG)模型的扩展(见文献[20])。两者的演化思想类似，但在优先连接概率上存在区别，前者采用非线性连接概率，后者采用 BA 线性连接概率。实验表明 PFP 模型与实际数据的拟合效果要优于 IG 模型，因此这里仅介绍 PFP 模型。

每一步除了将新节点连接到已存在的 host 节点上，还会将 host 连接到其他已存在

的节点上，从而产生内部边。当选择所要连接的已存在的节点时，采用非线性优先连接概率

$$\Pi(k_i)=\frac{k_i^{1+\delta\lg k_i}}{\sum_j k_j^{1+\delta\lg k_j}},\quad \delta\in[0,1] \tag{3-5}$$

① 以概率 p 增加一个新节点，它与一个 host 节点建立一条外部边；同时，此 host 节点与网络中已存的一个对等节点间建立一条新的内部边。

② 以概率 q 增加一个新节点，它与一个 host 节点建立一条外部边；同时，此 host 节点与两个对等节点建立两条内部边。

③ 以概率 $1-p-q$ 将新节点连接到两个 host 节点上；同时，其中一个 host 节点与一个对等节点建立一条内部边。

这里 $p\in[0,1]$，$q\in[0,1-p]$，若 $p=0$ 且将优先连接概率改为 BA 线性优先连接概率，则 PFP 模型变为 IG 模型。

3.5.6 DP 模型

Internet 的不同 AS 间具有消费者-供应商关系或对等关系，当存在其中一种关系时，彼此间建立边。动态优先(dynamic and preferential，DP)模型正是对这种情况的建模(见文献[21])，模型建立的两个假设前提为：两个存在边的 AS 间，连接度较低的为消费者，连接度较高的为供应商；消费者决定将要连接到哪些供应商上，即由消费者来选择供应商。

令 i 是消费者，将由它产生一个新边，k_i 是 i 的顶点度。$V(k_i+\gamma)$ 是连接度较高的一组节点，γ 为一常数。那么 i 选择 j 为供应商的概率为

$$\Pi(k_j)=\begin{cases}\dfrac{k_j}{\sum_{l\in V(k_i+\gamma)}k_l}, & k_j>k_i+\gamma\\ 0, & \text{其他情况}\end{cases} \tag{3-6}$$

即 i 所选择的供应商的连接度总是要比 $k_i+\gamma$ 大，且在其中优先选择那些具有较大连接度的节点。

在 DP 模型中，以概率 p 在已存在的节点中产生一条新的内部边，即随机选择一个节点作为消费者，按概率式(3-6)，将其连接到一个供应商上。

以概率 $1-p$ 增加一个新节点和外部的 m 条边。由于 Internet 的平均连接度随时间连续变化，为了反映此种情况，将 p 设定为动态改变的。设 $P(N)$ 为“增加的内部边”与“增加的所有边”的平均比值，即 $P(N)=In/(N+In)$，$In=L-Nm$，N 是节点个数，L 是边数，In 是 1997 年 11 月后所增加的内部边数。可由下式计算得到边增加概率：

$$p(N+\Delta N)=p(N)+\frac{\mathrm{d}P(N)}{\mathrm{d}N}=p(N)-(3\times10^{-9}\times N)+3.6\times10^{-5}$$

由经验数据，令 $p(0)=0.3$，$\gamma=1$，便可以产生在一定程度上与 Internet 接近的拓扑结构。

3.5.7 T_{ANG} 模型

由于 BA 模型不是专门针对 Internet 建模而提出的，将其应用于 Internet 拓扑分析

会有很多不足。例如，BA 模型中没有叶子节点，而 Internet 中叶子节点比例约有 30%；BA 模型的幂律指数为 3，而 Internet 的幂律指数约为 2.2；BA 模型不能产生 Internet 中的密集核心等。T_{ANG} 模型能很好地刻画以上拓扑特性，其构建基于两种思想：增量加边(incremental edge addition，InEd)和超线性优先连接(super-linear preferential attachment，SliP)(见文献[22])。模型构建步骤如下：

起始有 m_0 个节点，每一步增加一个新节点和 m 条边。一条外部边将新节点与已存节点相连，而在已存网络中增加 $m-1$ 条内部边，其中已存节点被选作边的一端的概率为

$$\Pi(k_i)=\frac{k_i^{1+\varepsilon}}{\sum_j k_j^{1+\varepsilon}}$$

式中，$\varepsilon>0$ 时为超线性优先连接。

由于 Internet 中的对等连接并不是相同的，其中 90.5%是客户-供应商之间的关系，而通常由供应商向客户出售连通性及传递通信，因此要用有向图来刻画这种关系，且可以在地理范围上将 Internet 看作 5 个主要的区域。基于此考虑，产生了一个与 T_{ANG} 模型具有相似思想的有向地理区域模型 $G_D T_{ANG}$(见文献[23])，其具体建模步骤如下：

定义 l 个不同的地理区域，每一步增加一个新节点和 m 条由客户指向供应商的有向边。根据分布 P_l 随机选择一个地理区域，再用一条有向边将新节点 v 与此区域中的一个节点 i 进行相连，其中选择节点 i 的概率为

$$\Pi(y_i)=y_i\Big/\sum_j y_i \tag{3-7}$$

这里 y_i 为节点 i 的出度，将 v 和 i 分别看作客户和供应商；在已存节点间建立 $m-1$ 条边，节点 i 被选作客户的概率为

$$\Pi(k_i)=k_i\Big/\sum_j k_i$$

这里 k_i 为节点 i 的入度，节点 j 被选作供应商的概率由式(3-7)决定，其中这 $m-1$ 条边中无向边的概率为 p，边的两个端点在同地理区域内的概率为 α。令 $p=0.07$，$\alpha=0.5$，便可得到在一定程度上与实际 Internet 值相接近的拓扑特性。

3.6 多局域世界模型

在 AS 层面上，可以示意性地将 Internet 的层次分为国际连接、国家主干、区域网络和局域网。区域网内的节点紧密连接使得此网络内具有很高的聚合系数，而这些高度聚合的区域网由国际连接或国家主干稀疏地相互联系在一起。当一个新节点加入到一个区域网络时，它对其他区域网中的节点影响非常小，而它反过来主要受本区域网中的节点的影响。若将区域网看作一个“局域世界”(见 2.6 节)，那么整个 Internet 可以看作是由很多的局域世界组成的。这个多局域世界 MLW(multi-local-world)模型主要刻画了以上特性(见文献[24])。

3.6.1 模型构造

起始为 m 个孤立的局域世界，在每个局域世界内部均有 m_0 个节点、e_0 条边。每一步

随机地进行如下的一个操作：

① 以概率 p 增加一个拥有 m_0 个节点、e_0 条边的局域世界。

② 以概率 q 将一个新节点加入到一个已存在的局域世界中，它与同一个局域世界中的节点建立 m_1 条边。首先随机地选取一个局域世界 Ω，此局域世界中，新节点将要连接的节点由如下概率选取：

$$\Pi(k_i)=\frac{k_i+\alpha}{\sum_{j\in\Omega}(k_j+\alpha)} \tag{3-8}$$

重复此过程 m_1 次。

③ 以概率 r 增加 m_2 条边到一个选定的局域世界。首先随机地选取一个局域世界，边的一端随机选取，另一端根据概率式(3-8)选定，重复此过程 m_2 次。

④ 为刻画边的消亡，以概率 s 在一个选定的局域世界内去掉 m_3 条边。首先随机选取一端，另一端由如下概率选定：

$$\Pi'(k_i)=\frac{1}{N_\Omega(t)-1}(1-\Pi(k_i)) \tag{3-9}$$

其中 $N_\Omega(t)$ 为局域世界 Ω 内的节点个数。重复此过程 m_3 次。

⑤ 以概率 u 在一个选定的局域世界与其他已存在的局域世界间建立 m_4 条长程边。首先随机选取一个局域世界，在其内部根据概率式(3-8)选定一个节点，作为边的一端，边的另一端位于另一个随机选取的局域世界内，其选定概率仍为式(3-8)。重复此过程 m_4 次。

上述参数满足 $0<q<1, 0\leqslant p,r,s,u<1, p+q+r+s+u=1$。

3.6.2 度分布分析

采用均场理论，可以获得局域世界 Ω 内节点 i 的度分布，其推导如下：

① 以概率 p 创建一个新的局域世界。

这种情况下，一个已存局域世界内节点 i 的度分布并不随时间变化，因为新产生的局域世界内的节点与其他已存局域世界内的任何节点均无边，故此

$$\left(\frac{\partial k_i}{\partial t}\right)_{(i)}=0 \tag{3-10}$$

② 以概率 q 将一个新的节点加入到局域世界 Ω 内。

$$\left(\frac{\partial k_i}{\partial t}\right)_{(ii)}=\frac{m_1 q}{m+tp}\frac{k_i+\alpha}{\sum_{j\in\Omega}(k_j+\alpha)} \tag{3-11}$$

式(3-11)等号右端对应于局域世界的随机选取和节点的优先选取。由于新节点和已存节点间存在 m_1 条边，所以系数为 m_1。

③ 以概率 r 增加 m_2 条边到局域世界 Ω 内。这时有

$$\left(\frac{\partial k_i}{\partial t}\right)_{(iii)}=\frac{rm_2}{m+tp}\left[\frac{1}{N_\Omega(t)}+\left(1-\frac{1}{N_\Omega(t)}\right)\frac{k_i+\alpha}{\sum_{j\in\Omega}(k_j+\alpha)}\right] \tag{3-12}$$

式(3-12)中括号内第一项表示一个局域世界内节点 i 的随机选取，第二项表示同一

个局域世界内的优先选取。

④ 以概率 s 在一个随机选取的局域世界 Ω 内去掉 m_3 条边。这时有

$$\left(\frac{\partial k_i}{\partial t}\right)_{(iv)} = -\frac{sm_3}{m+tp}\left[\frac{1}{N_\Omega(t)} + \left(1-\frac{1}{N_\Omega(t)}\right)\frac{1}{N_\Omega(t)-1}\left[1-\frac{k_i+\alpha}{\sum_{j\in\Omega}(k_j+\alpha)}\right]\right] \tag{3-13}$$

式(3-13)等号右边表明，在局域世界 Ω 内，节点 i 的连接度从两方面减少：所要消亡的边的随机选取的一端，或者以概率式(3-9)选取所要消亡的边的一端。

⑤ 以概率 u 在网络中的两个局域世界间添加 m_4 条边。这时有

$$\left(\frac{\partial k_i}{\partial t}\right)_{(v)} = um_4\left[\frac{2}{m+tp}\frac{k_i+\alpha}{\sum_{j\in\Omega}(k_j+\alpha)} - \frac{1}{m+tp}\frac{1}{m+tp}\frac{k_i+\alpha}{\sum_{j\in\Omega}(k_j+\alpha)}\right] \tag{3-14}$$

第 t 步，网络中任一个局域世界内的连接度总和平均为

$$\sum_{j\in\Omega} k_j = 2t(pe_0 + qm_1 + rm_2 - sm_3 + um_4)/(m+tp) \tag{3-15}$$

局域世界 Ω 内的节点数目平均为

$$N_\Omega(t) = m_0 + qt/(m+tp) \tag{3-16}$$

令 $c=2(pe_0+qm_1+rm_2-sm_3+um_4)+q\alpha$，对于较大的 t，通过组合式(3-10)～式(3-16)，可以得到

$$\begin{aligned}
\frac{\partial k_i}{\partial t} =& \frac{qm_1}{c}\frac{k_i}{t} + \frac{qm_1\alpha}{c}\frac{1}{t} + \frac{rm_2(q+m_0p-p)}{(q+m_0p)c}\frac{k_i}{t} \\
&+ \left[\frac{rm_2}{(q+m_0p)} + \frac{rm_2(q+m_0p-p)\alpha}{(q+m_0p)c}\right]\frac{1}{t} \\
&- \frac{rm_2m}{(q+m_0p)c}\frac{(k_i+\alpha)}{t^2} + \frac{sm_3p}{(q+m_0p)c}\frac{k_i}{t} \\
&+ \left[\frac{sm_3p\alpha}{(q+m_0p)c} - \frac{2sm_3}{(q+m_0p)}\right]\frac{1}{t} \\
&+ \frac{sm_3m}{(q+m_0p)c}\frac{(k_i+\alpha)}{t^2} + \frac{2um_4}{c}\frac{k_i}{t} \\
&+ \frac{2um_4\alpha}{c}\frac{1}{t} - \frac{um_4}{c}\frac{(k_i+\alpha)}{t(m+tp)} \\
=& \left[\frac{qm_1}{c} + \frac{rm_2(q+m_0p-p)}{(q+m_0p)c} + \frac{sm_3p}{(q+m_0p)c} + \frac{2um_4}{c}\right]\frac{k_i}{t} \\
&+ \left[\frac{qm_1\alpha}{c} + \frac{rm_2}{(q+m_0p)} + \frac{rm_2(q+m_0p-p)\alpha}{(q+m_0p)c}\right]\frac{1}{t} \\
&+ \left[\frac{sm_3p\alpha}{(q+m_0p)c} - \frac{2sm_3}{(q+m_0p)} + \frac{2um_4\alpha}{c}\right]\frac{1}{t}
\end{aligned}$$

定义

$$a = \frac{qm_1}{c} + \frac{rm_2(q+m_0p-p)}{(q+m_0p)c} + \frac{sm_3p}{(q+m_0p)c} + \frac{2um_4}{c}$$

$$b = \frac{qm_1\alpha}{c} + \frac{rm_2}{(q+m_0p)} + \frac{rm_2(q+m_0p-p)\alpha}{(q+m_0p)c} + \frac{sm_3p\alpha}{(q+m_0p)c} - \frac{2sm_3}{(q+m_0p)} + \frac{2um_4\alpha}{c}$$

因此

$$\frac{\partial k_i}{\partial t} = a\frac{k_i}{t} + b\frac{1}{t}$$

因为 $a \neq 0$，由初始条件 $k_i(t_i) = m_1$ 得

$$k_i(t) = -\frac{a}{b} + \left(m_1 + \frac{b}{a}\right)\left(\frac{t}{t_i}\right)^a$$

定义 MLW 模型中的单位时间为(一个局域世界产生)+(一个节点增加)+(一条边的消亡)+(一个局域世界内增加一条新边)+(两个局域世界间添加一条新边)，那么，t_i 的概率密度为 $P_i(t_i) = 1/[3m + t(1+2p)]$，所以

$$P(k_i(t) < k) = P\left[t_i > \left(\frac{m_1 + b/a}{k + b/a}\right)^{1/a} t\right] = 1 - \frac{1}{[3m + t(1+2p)]}\left(\frac{m_1 + b/a}{k + b/a}\right)^{1/a} t$$

令

$$P(k) = \frac{\partial\{P[k_i(t) < k]\}}{\partial k}$$

得

$$P(k) = \frac{t}{a[3m + t(1+2p)]}(m_1 + b/a)^{1/a}(k + b/a)^{-\gamma}$$

其中 $\gamma = 1 + 1/a$。

若要求 MLW 模型幂律指数在 2～3 之间，还需满足下列条件：

$$\begin{cases}(m_1 + b/a) > 0 \\ a < 1\end{cases} \tag{3-17}$$

可以验证，若令 $rm_2 \geqslant 2sm_3$，那么条件式(3-17)就能得到满足。注意到，幂律指数随着网络中节点的吸引力的增加而增加，这表明网络中节点的吸引力可能会起到很重要的作用。

MLW 模型的几种特殊情况：

① 当 $m=1, q=1, p=r=s=u=0$ 时，网络中只有一个局域世界，且幂律指数为 $\gamma = 3 + \alpha/m$，这时退化为 BA 无标度模型。

② 如果网络仅仅包含一个局域世界，且网络的进展仅仅包括节点和边产生，即 $m=1, p=0, s=u=0$，那么幂律指数为 $\gamma = 3 + \alpha q/[(m_1 - m_2)q + m_2]$。这表明，已存节点间边的产生对网络的无标度特性也起到很重要的作用。然而，若令 $\alpha = 0$，则指数保持不变，这表明在网络演化中，节点的吸引力比节点间边的产生起到更大的作用。

③ 网络中包含一定数目的局域世界，且同一个局域世界中没有边的产生和消亡，即 $p=0, r=0, s=0$，这时幂律指数 $\gamma = 2 + (m_1 + \alpha)q/[(m_1 - 2m_4) + 2m_4]$。

④ 如果 $rm_2 = 2sm_3$，那么 $b = \alpha a$，所以 $P(k) \propto (k+\alpha)^{-\gamma}$，不同于 BA 中的 $P(k) \propto k^{-\gamma}$。这也表明节点的吸引力对网络的增长有很重要的影响。

3.7 各类模型的定性比较

本章主要介绍了复杂网络理论在 Internet 拓扑建模中的应用，阐述了多种基于 AS 层面的不同类型的 Internet 拓扑产生器的建模机理，重点分析了多局域世界演化模

型 MLW。

当 Internet 规模较小时，一般对它用随机图来进行研究，如 Waxman 产生器，这可看作是 Internet 拓扑产生器研究的第一代。随着网络规模的不断拓展和人类认识的进步，发现 Internet 并不是完全随机的，而是具有层次结构的，便出现了第二代拓扑产生器——基于网络层次建模的结构产生器，如 Tiers 和 Transit-Stub。1999 年 Internet 幂律分布的发现又导致了基于连接度的产生器的出现。基于度的产生器具有与 Internet 相似的稀疏的拓扑结构，更能反映 Internet 的大尺度特性，这比过分关注于层次的结构产生器更优胜（见文献[21,25]）。表 3-1 对基于连接度的拓扑产生器作了综合比较。

表 3-1 基于连接度的 Internet 拓扑产生器的对比

模 型	静/动态	连接方式	建 模 过 程
Inet	静态	非线性优先	初始放置所有节点，对每个节点分配连接度，有层次地添加边
AB	动态	线性优先	新节点伴有 m 条边，增加内部边，以一定概率重新配置
BRITE	动态	Waxman 概率与线性优先结合	在平面上放置节点；在节点间建立内部边；为每个拓扑元素设置属性；以一定的形式输出此拓扑结构
GLP	动态	线性优先	新节点伴有 m 条边，增加内部边
PFP	动态	非线性优先	新节点伴有一条或两条外部边，同时产生内部边
DP	动态	线性优先	新节点伴有 m 条边，增加内部边，动态产生率
T_{ANG}	动态	非线性优先	新节点伴有一条边，同时产生内部边
MLW	动态	线性优先	综合考虑局域世界内部和相互之间的边的产生/消亡、节点的产生；外部边、内部边共存

Inet 是一个静态模型，尽管它不能反映 Internet 的动态变化情况，但是对于特定规模的 Internet，在某些拓扑特性上它还是比较符合。Inet 产生的度分布遵循幂律，且最大度与 Internet 实际值较为接近，它的特征路径长度要略高于 Internet 实际值，聚类系数明显小于 Internet 实际值，在聚类系数和特征路径长度上几乎不存在相关性。

AB 模型中再配线机制可能会使得整个图不连通，且出现自环和重边。取最大连通部分且去掉自环和重复边后，获得的子图中约包括原始图的 75%～85%的节点。对这一部分进行研究发现，AB 模型的连接度分布呈现幂律，且幂律指数接近 Internet 的统计值，但是，在最大连接度、次最大连接度等方面与 Internet 存在着较大的偏差。它的平均路径长度要略高于 Internet 值，但聚类系数严重低于 Internet 值，在聚类系数和特征路径长度上存在着强的负相关性。

BRITE 尽可能全面地考虑了 Internet 实际拓扑的多个方面，如层次性、连接度分布等，并将多个已存在的拓扑产生器（Waxman、AB、Inet 等）的功能融合在一个拓扑产生器之中，为广泛使用的仿真应用提供更好的接口界面。

GLP 模型产生的度分布服从幂律，且幂律指数、最大连接度均与 Internet 很接近。它的特征路径长度和聚类系数均略低于 Internet 实际值。

PFP 模型是基于新的节点和内部边间交互增长、非线性优先连接两个机理构建的，

它很好地再现了 Internet 的相关拓扑特性。尽管 DP 反映了一定规模的 Internet 的小世界特性，但是，随着时间的进展，Internet 的聚类系数在不断增大，而 DP 却不能反映这种变化趋势。

T_{ANG}产生的幂律指数和叶子节点所占比例均接近 Internet 统计值，且能在一定程度上反映 Internet 的聚类性。

MLW 模型很好的反映了 Internet 的局域世界特性，且刻画了节点的连接度幂律分布，幂律指数和聚类系数与实际值相当。但是，它的特征路径长度和平均连接度要比实际值高。

最后值得指出的是，本章主要介绍 AS 层面 Internet 拓扑性质及若干模型。目前关于路由器层面 Internet 拓扑的研究还较少。AS 层面 Internet 可看作是路由器层面 Internet 的一种粗粒化。已有的研究表明，路由器层面 Internet 可能具有与 AS 层面 Internet 不同的拓扑性质(见文献[26～28])，故值得进一步研究。此外，最近的研究表明，需要对“富人俱乐部”现象作更为仔细的考虑(见文献[29])。

参考文献

[1] Faloutsos M, Faloutsos P, Faloutsos C. On power-law relationships of the Internet topology. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 1999, 29(4): 251～262

[2] Waxman B M. Routing of multipoint connections. IEEE Journal of Selected Areas in Communication, 1988, 6(9): 1617～1622

[3] Doar M. A better model for generating test networks. Proceedings of IEEE Global Internet, London, 1996, 86～93

[4] Calvert K, Doar M, Zegura E. Modeling Internet topology. IEEE Communication Magazine, 1997, 35(6): 160～163

[5] Medina A, Lakhina A, Matta I, Byers J. BRITE: An approach to universal topology generation. Proceedings of MASCOTS, Washington, 2001, 346～353

[6] Winick J, Jamin S. Inet-3.0: Internet topology generator. Technical report CSE-TR-456-02, Department of EECS, University of Michigan, 2002

[7] Chen Q, Chang H, Govindan R, Jamin S. The origin of power laws in Internet topologies revisited. Proc. of IEEE INFOCOM, New York, 2002, 608～617

[8] Siganos G, Faloutsos M, Faloutsos P, Faloutsos C. Power laws and the AS-level Internet topology. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2003, 11(4): 514～524

[9] Mahadevan P, Krioukov D, Fomenkov M, et al. Lessons from three views of the Internet topology. arXiv: cs. NI/0508033, 2005

[10] Jaiswal S, Rosenberg A L, Towsley D. Comparing the structure of power-law graphs and the Internet AS graph. 12th IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP'04), 2004, 294～303

[11] Cai S L, Gao L X, Gong W B, Xu W Q. On generating Internet hierarchical topology. 43rd IEEE Conference on Decision and Control, 2004

[12] Zhou S, Mondragon R J. The rich-club phenomenon in the Internet topology. IEEE Communication Letters, 2004, 8(3): 180～182

[13] Zhou S, Mondragon R J. Accurately modeling the Internet topology. Phys. Rev. E, 2004, 70: 066108

[14] Newman M E J. Assortative mixing in networks. Phys. Rev. Lett, ,2002,89(20): 208701

[15] Gaertler M, Patrignani M. Dynamic analysis of the autonomous system graph. IPS2004, Inter-Domain Performance and Simulation, 2004, 13～24

[16] Doar M, Leslie I. How bad is nave multicast routing. Proceedings of IEEE INFOCOM'93, 1993, 1: 82～89

[17] Medina A, Matta I, Byers J. On the origin of power laws in Internet topologies. Computer communication review, 2000, 32(2): 18～28

[18] Albert R, Barabasi A L. Topology of evolving networks: Local events and universality. Phys. Rev. Lett. ,2000,85(24): 5234～5237

[19] Bu T, Towsley D. On distinguishing between Internet power law topology generators. Proceeding of INFOCOM, New York, 2002, 2: 638～647

[20] Zhou S, Mondragon R J. Towards modeling the Internet topology-the interactive growth model. Teletraffic science and engineering, 2003, 5: 121～130

[21] Park S T, Pennock D M, Giles C L. Comparing static and dynamic measurements and models of the Internet's topology. Proceedings of the 23rd Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies, 2004, 3: 1616～1627

[22] Sagy B, Mira G, Avishai W. An incremental super-linear preferential Internet topology model. Proc. 5th Annual Passive and Active Measurement Workshop, LNCS 3015, 2004, 53～62

[23] Sagy B, Mira G, Avishai W. A geographic directed preferential Internet topology model. Arxiv: CS, 2005, NI/0502061

[24] Chen G, Fan Z P, Li X. Modeling the complex Internet topology. In Complex Dynamics in Communication Networks, G. Vattay, L. Kocarev(eds). Berlin: Springer-Verlag, 2005

[25] Tangmunarunkit H, Govindan R, Jamin S. Network topology generators: degree-based vs. structural. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 2002, 31(4): 147～159

[26] Li L, Alderson D, Willinger W, Doyle J. A first-principles approach to understanding the Internet's router-level topology. Proceedings of ACM SIGCOMM Conference on Applications, Technologies, Architectures, and Protocols for Computer Communication, 2004, 3～14

[27] Doyle J, Alderson D, Li L, et al. The "robust yet fragile" nature of the Internet. PNAS, 2005, 102(41): 14497～14502

[28] Serrano M A, Boguna M, Diaz-Guilera A. Modeling the Internet. arXiv: physics/0509230, 2005

[29] Colizza V, Flammini A, Serrano M A, Vespignani V. Detecting rich-club ordering in complex networks. Natare Phys. ,2006,2: 110～115

第4章 CHAPTER 4

复杂网络上的传播机理与动力学分析

4.1 引言

回顾人类的历史长河，任何一次传染病(疟疾、天花、麻疹、鼠疫、伤寒等)的大流行，都是人类文明进程所带来的；反过来，每一次大规模的传染病又对人类文明本身产生深远的影响。人类社会的日益网络化促进了现代公共卫生体系的不断完善，以努力减小瘟疫的威胁；但另一方面，这种网络化进程也使得人员和物资流动日益频繁和便捷，从而极大地加快了传染病的扩散速度。例如，全球至今已有数千万人死于艾滋病；2003 年爆发的非典型性肺炎(SARS)曾使举国恐慌；近年来的疯牛病、口蹄疫和禽流感等也给全球造成了巨大的经济损失。

与生物性病毒相比，计算机病毒借助庞大的 Internet，更轻易地跨越国界而时时刻刻、无孔不入地侵入到世界上每个角落。据统计，2004 年仅中国就有超过 80%的计算机用户感染了计算机病毒，而这一年臭名昭著的“震荡波”蠕虫病毒在十几天内攻击感染了全球数千万台计算机。有学者甚至惊呼：如果不加干预，整个 Internet 可以在几十秒至几十分钟内因为计算机病毒的蔓延而完全崩溃！一次次严峻的考验让人们不得不重新思考如下的问题：在拥有发达医疗水平和生物技术的现代公共卫生体系的今天，为什么新的病毒还能迅速地蔓延？为什么在每年投入了巨额费用的防治病毒措施之后，Internet 上计算机病毒的传播仍然防不胜防？

我们可以将生物种群和计算机网络中的个体(单个生物或单个计算机)定义为(抽象的)节点，而将个体之间存在的关联途径定义为节点之间的边。迅速发展的复杂网络理论正有效地增进人们对爆发大规模生物和计算机病毒流行的传染机制的认识。特别地，传统的理论认为只有当有效传播速率超过一个正的临界值时，大规模传播才有可能，而 Pastor-Satorras 和 Vespignani 等人的研究表明(见文献[1])，当网络规模无限增大时，无标度网络的临界值趋于零。这意味着即使是很微小的传染源也足以在庞大的网络中蔓延。

本章介绍复杂网络的流行病临界值理论、免疫策略和传播动力学分析，并以电子邮件病毒为例分析计算机病毒在 Internet 上的传播行为。

4.2 复杂网络的传播临界值理论

流行病学的研究已有较长的历史，并提出了多种流行病传播模型（见文献[2～4]）。在典型的传播模型中，种群（population）内的个体被抽象为几类，每一类都处于一个典型状态。其基本状态包括：S(susceptible)——易染状态（通常即为健康状态(healthy state)）；I(infected)——感染状态；R(removed，refractory 或 recovered)——被移除状态（也称为免疫状态或恢复状态）。通常用这些状态之间的转换过程来命名不同的传染模型。例如，易染群体被感染，然后恢复健康并具有免疫性，称之为 SIR 模型。若易染群体被感染后，又返回到易染状态，则称之为 SIS 模型。基于这些节点动力学模型，人们研究了病毒在复杂网络中传播的临界值性质。本节主要介绍在均匀网络（如 WS 小世界网络）和非均匀网络（如 BA 无标度网络）、关联和无关联网络中传播临界理论的研究工作。

4.2.1 均匀网络的传播临界值

假设网络中节点遵循的是易染(S)→感染(I)→易染(S)的 SIS 模型。令从易染状态到感染状态的概率为 ν，从感染状态恢复到易染状态的概率为 δ。定义有效传播率 λ 如下：

$$\lambda = \frac{\nu}{\delta} \tag{4-1}$$

不失一般性，可假设 $\delta=1$，因为这只影响疾病传播的时间尺度的定义。

定义时刻 t 时被感染节点密度为 $\rho(t)$。当时间 t 趋于无穷大时，被感染个体的稳态密度记为 ρ。我们可以用均场理论（mean-field theory）对 SIS 模型作解析研究。为此，对于均匀网络首先给出如下三个假设条件：

① 均匀性（homogeneity）假设：均匀网络（如 ER 随机图和 WS 小世界网络）的度分布在网络平均度 $\langle k\rangle$ 处有个尖峰，而当 $k\ll\langle k\rangle$ 和 $k\gg\langle k\rangle$ 时指数下降。因而假设网络中每个节点的度 k_i 都近似等于 $\langle k\rangle$。

② 均匀混合（homogeneous mixing）假说：感染强度与感染个体的密度 $\rho(t)$ 成比例。它的一个等价假设是方程式(4-1)中的 ν 和 δ 都是常数。

③ 假设病毒的时间尺度远小于个体的生命周期，从而不考虑个体的出生和自然死亡。

在上述假设下，通过忽略不同节点之间的度相关性，可以得到被感染个体密度 $\rho(t)$ 的反应方程（见文献[5]）：

$$\frac{\partial\rho(t)}{\partial t} = -\rho(t) + \lambda\langle k\rangle\rho(t)[1-\rho(t)] \tag{4-2}$$

在式(4-2)中，等号右边第一项考虑的是被感染节点以单位速率恢复健康。等号右边第二项则表示单个感染节点产生的新感染节点的平均密度，它与有效传播率 λ、节点的度（这里假设等于网络的平均度 $\langle k\rangle$），以及与健康节点相连的概率（$1-\rho(t)$）成比例。由于关心的是 $\rho(t)\ll1$ 时的传染情况，所以在方程式(4-2)中忽略了其他的高阶校正项。

令式(4-2)右端等于零，最终可以求得被感染个体的稳态密度 ρ 为

$$\rho = \begin{cases} 0 & \lambda < \lambda_c \\ \dfrac{\lambda - \lambda_c}{\lambda} & \lambda \geqslant \lambda_c \end{cases} \tag{4-3}$$

其中，传播临界值(epidemic threshold)为

$$\lambda_c = \frac{1}{\langle k \rangle} \tag{4-4}$$

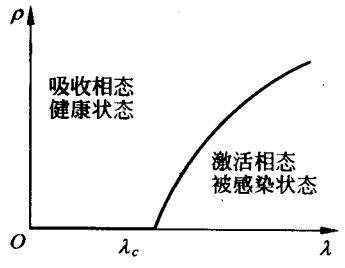


图 4-1 均匀网络的 SIS 模型相位图(取自文献[6])

这说明，在均匀网络中存在一个有限的正的传播临界值 λ_c。如果有效传播率 λ 大于临界值 λ_c，感染个体能够将病毒传播扩散，并使得整个网络感染个体总数最终稳定于某一平衡状态，此时称网络处于激活相态(active phase)；如果有效传播率低于此临界值，则感染个体数呈指数衰减，无法大范围传播，网络此时处于吸收相态(absorbing phase)。所以在均匀网络中，存在一个正的临界值 λ_c，将激活相态和吸收相态明确地分隔开来(见图 4-1)。

4.2.2 实际数据分析

对计算机病毒的实际感染数据分析的结果，与上面基于均匀网络的结论却有着显著不同。定义病毒感染程度(virus prevalence)为被感染的计算机数占已有计算机总数的比例的平均数，定义存活概率 $P_s(t)$ 为计算机病毒自诞生后在时刻 t 仍旧存活的比例。图 4-2 是从 1996 年 2 月到 2000 年 3 月共 50 个月内的三类主要的计算机病毒(引导型病毒，文件病毒，宏病毒)的感染程度分析结果(见文献[1])。

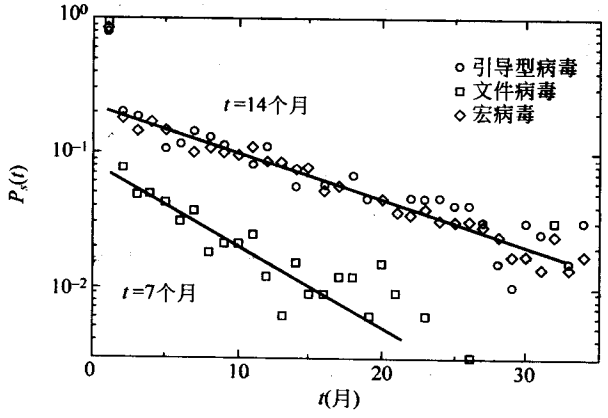


图 4-2 三种主要计算机病毒的存活概率(取自文献[1])

从图 4-2 中可以看到，三类计算机病毒的存活概率在一开始有一个大的跌落，然后是一段很长时间的指数衰减。实际数据表明，现实世界中计算机病毒并没有像人们想像的那样很广泛地传播，而是处于极低的感染程度。如果这几类病毒是在均匀网络中传播的，那么要达到如此低的感染程度，病毒的有效传播率必须极端靠近 λ_c(见图 4-1)。另一方

面，这几类病毒的生命周期却相当长，这意味着它们的传播率要明显高于传播临界值。这个矛盾至少说明了这几类计算机病毒并不是在均匀网络中传播的。

4.2.3　无标度网络的传播临界值

现在抛开网络均匀性假设，来考虑典型的非均匀网络——无标度网络——的传播临界值。定义相对密度 $\rho_k(t)$ 是一个度为 k 的节点被感染的概率。它的均场方程为（见文献[5]）

$$\frac{\partial \rho_k(t)}{\partial t} = -\rho_k(t) + \lambda k[1-\rho_k(t)]\Theta(\rho_k(t)) \tag{4-5}$$

这里同样考虑单位恢复速率并且忽略高阶项（$\rho_k(t) \ll 1$）。$\Theta(\rho_k(t))$ 表示任意一条给定的边与一个被感染节点相连的概率。记 $\rho_k(t)$ 的稳态值为 ρ_k。令式(4-5)右端为零，可以求得

$$\rho_k = \frac{k\lambda\Theta(\lambda)}{1+k\lambda\Theta(\lambda)} \tag{4-6}$$

这表明节点的度越高，被感染的概率也越高。在计算 Θ 时必须考虑到网络的非均匀性。对于无关联的（uncorrelated）无标度网络，即不同节点的度之间是不相关的无标度网络，由于任意一条给定的边指向度为 s 的节点的概率可以表示为 $sP(s)/\langle k\rangle$，可以求得

$$\Theta(\lambda) = \frac{1}{\langle k\rangle}\sum_k kP(k)\rho_k \tag{4-7}$$

联立式(4-6)和式(4-7)，可在 Θ 充分小的情形下，对于任意无标度分布，近似求得 ρ_k 和 $\Theta(\lambda)$。传播临界值 λ_c 必须满足的条件是：当 $\lambda > \lambda_c$ 时可以得到 Θ 的一个非零解。由式(4-6)和式(4-7)可以得到

$$\Theta = \frac{1}{\langle k\rangle}\sum_k kP(k)\frac{\lambda k\Theta}{1+\lambda k\Theta} \tag{4-8}$$

式(4-8)有一个平凡解 $\Theta=0$。如果该方程要存在一个非平凡解 $\Theta\neq 0$，需要满足如下条件：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\Theta}\left(\frac{1}{\langle k\rangle}\sum_k kP(k)\frac{\lambda k\Theta}{1+\lambda k\Theta}\right)\Bigg|_{\Theta=0} \geqslant 1 \tag{4-9}$$

即有

$$\sum_k \frac{kP(k)\lambda k}{\langle k\rangle} = \frac{\langle k^2\rangle}{\langle k\rangle}\lambda \geqslant 1 \tag{4-10}$$

从而得到无标度网络的传播临界值 λ_c 为

$$\lambda_c = \frac{\langle k\rangle}{\langle k^2\rangle} \tag{4-11}$$

对于幂律指数为 $2<\gamma\leqslant 3$ 的无标度网络，当网络规模 $N\to\infty$ 时，$\langle k^2\rangle\to\infty$，从而 $\lambda_c\to 0$。

4.2.4　BA 无标度网络的传播临界值

作为无标度网络的一个例子，考虑 BA 无标度网络模型。其平均度和度分布分别为

$$\langle k\rangle = \int_m^\infty kP(k)\mathrm{d}k = 2m, \quad P(k) = 2m^2k^{-3}$$

此时，由式(4-7)可得

$$\Theta(\lambda) = m\lambda\Theta(\lambda)\int_m^{\infty} \frac{1}{k}\frac{\mathrm{d}k}{1+k\lambda\Theta(\lambda)} = m\lambda\Theta(\lambda)\ln\left(1+\frac{1}{m\lambda\Theta(\lambda)}\right) \tag{4-12}$$

从而

$$\Theta(\lambda) = \frac{\mathrm{e}^{-1/m\lambda}}{\lambda m}(1-\mathrm{e}^{-1/m\lambda})^{-1} \tag{4-13}$$

计算阶参数(order parameter)如下：

$$\rho = \sum_k P(k)\rho_k = 2m^2\lambda\Theta(\lambda)\int_m^{\infty}\frac{1}{k^2}\frac{\mathrm{d}k}{1+k\Theta(\lambda)}$$

$$= 2m^2\lambda\Theta(\lambda)\left[\frac{1}{m}+\lambda\Theta(\lambda)\ln\left(1+\frac{1}{m\lambda\Theta(\lambda)}\right)\right] \tag{4-14}$$

把式(4-13)代入式(4-14)，可得(见文献[5])

$$\rho \propto 2\mathrm{e}^{-\frac{1}{m\lambda}} \tag{4-15}$$

式(4-15)右端为非负数，且右端为零，当且仅当$\lambda=0$。这意味着BA无标度网络对应的传播临界值$\lambda_c=0$。

图4-3比较了WS小世界网络和BA无标度网络上的SIS模型的ρ与λ之间的对应关系。图中，BA无标度网络的传播率λ连续而平滑地过渡到零，说明无标度网络不存在正临界点λ_c。这表明在BA无标度网络中，只要传播率大于零，病毒都能传播并最终维持在一个平衡状态。这反映了无标度网络对抵抗病毒传播的脆弱性。由于Internet所具有的持续增长的无标度网络特性，计算机病毒可以在Internet上通过感染很小一部分节点而传播开来。值得庆幸的是，在实际的Internet上λ趋近于零($\lambda \ll 1$)。因此，一般计算机病毒最终都只达到一个比较低的传播程度，而这与无限增长的无标度网络中临界值消失这一结论恰好吻合。

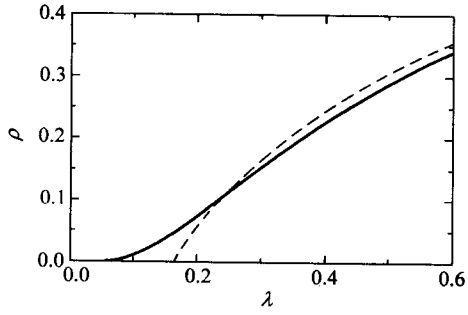


图4-3 SIS模型ρ与λ的对应关系曲线(取自文献[6])
实线和虚线分别对应BA无标度网络和WS小世界网络

4.2.5 有限规模无标度网络的传播临界值

对于有限规模的无标度网络，引入最大连接度k_c，它的大小取决于节点总数N。显然k_c限定了连接度的波动范围，因此$\langle k^2\rangle$有界。对于具有指数有界度分布$P(k)\propto k^{-\gamma}\exp(-k/k_c)$的无标度网络，SIS模型对应的非零临界值$\lambda_c(k_c)$为(见文献[7])

$$\lambda_c(k_c) \propto \left(\frac{k_c}{m}\right)^{\gamma-3} \tag{4-16}$$

这里 m 为网络中的最小连接边数。

图 4-4 将有限规模无标度网络的临界值与相应的均匀网络的临界值作了一个比较。从图中可以看出，对于 $\gamma=2.5$ 的情况，即使取相对较小的 k_c，有限规模无标度网络中的临界值约为均匀网络中的 1/10。这说明有限规模无标度网络的临界值比均匀网络的临界值要小得多，并且当 k_c 增大或者网络规模 $N\to\infty$ 时，临界值仍会趋于零。所以，有限规模无标度网络同样具有对病毒传播抵抗的脆弱性。

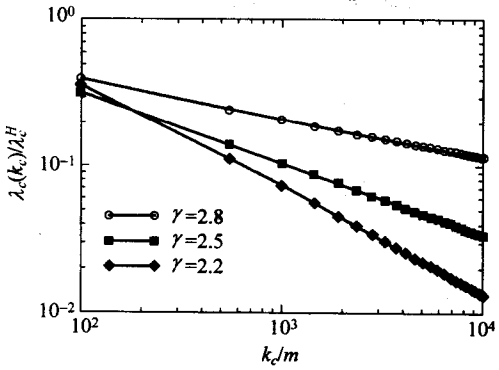


图 4-4　具有相同平均度的有限规模无标度网络的临界值和均匀网络的临界值的比值(取自文献[6])

值得指出的是，这些在 SIS 模型下得到的临界值结论在 SIR 模型下都是成立的，这两种不同的传染过程并没有影响均匀网络和非均匀网络中的病毒传播临界值特性。

4.2.6　关联网络的传播临界值

前面所介绍的临界值分析都是针对无关联网络而得到的。在无关联网络中，任何一个节点的度与它的邻居节点的度是相互独立的。然而研究发现，关联性是包括 Internet 在内的许多复杂网络的一个重要特征(见文献[8])。

Boguñá 和 Pastor-Satorras 研究了关联网络(correlated network)的传播临界值特性(见文献[8])。用条件概率 $P(k'|k)$ 来表示度为 k 的节点与度为 k' 的节点相连接的概率。如果这一条件概率独立于 k，则退化到节点连接为非关联的情形。假设网络度分布 $P(k)$ 和条件概率 $P(k'|k)$ 满足规范化和平衡条件，即

$$\sum_k P(k) = \sum_{k'} P(k' \mid k) = 1$$

$$kP(k' \mid k)P(k) = k'P(k \mid k')P(k') \equiv \langle k\rangle P(k,k')$$

其中对称函数 $(2-\delta_{kk'})P(k,k')$ 表示两个度分别为 k 和 k' 的节点相连的联合概率。定义矩阵 $C_{kk'}=\{kP(k'|k)\}$。可以求得，关联网络的传播临界值为(见文献[8])

$$\lambda_c = \frac{1}{\Lambda_m} \tag{4-17}$$

其中 Λ_m 为矩阵 $C_{kk'}$ 的最大特征值。而对于无关联网络，$C_{kk'}$ 只有惟一的特征值 $\Lambda_m=$

$\langle k^2\rangle/\langle k\rangle$，因此重新得到了前面介绍的非关联无标度网络临界值的结论。可见，在考虑网络的关联程度时，复杂网络的传播率的临界值由矩阵 $C_{kk'}$ 的特征值决定。

Moreno 等人基于对 SIR 模型的研究指出，关联网络中的病毒传播范围(epidemic incidence)，比相同的度分布下非关联网络的传播范围小(见文献[9])。虽然传播临界值的有关性质并没有因为关联性的出现而改变，但是在关联网络中传播生命期要比非关联网络中更长。此外，在有限的关联网络中，传播率临界值相比非关联网络要更大一些，这说明关联网络表现出比非关联网络更强的抵抗病毒传播的鲁棒性。

4.2.7 更广义的复杂网络传播临界值研究

BA 无标度网络的度分布函数为 $P(k)\propto k^{-3}$。现在考虑一类具有可变幂律指数 γ 的无标度网络，称为广义无标度网络(generalized SF network)，其度分布用如下标准函数来表征(见文献[5])：

$$P(k) = (1+\mu)m^{1+\mu}k^{-2-\mu} = (\gamma-1)m^{\gamma-1}k^{-\gamma} \tag{4-18}$$

其中 m 为网络中节点的最小的度，$\gamma=2+\mu$。当 $0<\mu<1$(即 $2<\gamma<3$)时，$\lambda_c=0$；而当 $\mu>1$(即 $\gamma>3$)时，

$$\lambda_c = \frac{\mu-1}{m\mu} \tag{4-19}$$

特别地，当 $\mu>2$(即 $\gamma>4$)时，无标度网络的传播临界值与指数网络(即均匀网络，如小世界网络、随机图等)几乎没有差别。

Volchenkov 等人则从生物网络进化选择的机理，来重新研究无标度网络的幂律指数 γ 对传播临界值 λ_c 的影响。他们认为当 $\gamma>1$ 时 λ_c 总是为零的。他们进一步指出，针对不同的优先选择原则，虽然具有相同的幂律指数，不同的无标度网络并没有一个共同有效的免疫策略(见文献[10])。

Liu 等人基于许多实际的复杂网络的度分布是幂律分布和指数分布的混合体，提出优先连接概率 Π_i 服从相应的组合：

$$\Pi_i \propto (1-p)k_i + p \tag{4-20}$$

当 $0\leqslant p\leqslant 1$ 时，可以得到包括无标度网络、随机图在内的一个介于均匀和非均匀之间的混合网络。研究发现，对这样的混合网络，无论传播速率 λ 多大，总会有相当一部分的节点不会被感染。这也可以理解为在混合网络中存在着非零的传播临界值 λ_c(见文献[11])。

具有家庭结构(household structure)的复杂网络也开始受到关注。在区分开家庭内、外部的感染时，如果每个家庭个体的痊愈速率比家庭内部感染速率要快，那么每个家庭内都没有疾病流行，但在整个无标度网络中疾病却依然会传播开来(见文献[12])。

4.3 复杂网络的免疫策略

无标度网络是很容易受到病毒攻击而导致病毒流行的，因此选择合适的免疫策略显得更加重要。下面介绍无标度网络的三种免疫策略：①随机免疫(random immunization)，也称

均匀免疫(uniform immunization)；②目标免疫(targeted immunization)，也称选择免疫(selected immunization)；③熟人免疫(acquaintance immunization)。

4.3.1　随机免疫

随机免疫方法是完全随机地选取网络中的一部分节点进行免疫。它对度大的节点(被感染的风险高)和度小的节点(相对安全)是平等对待的。定义免疫节点密度为 g，则随机免疫对应的免疫临界值 g_c 为(见文献[3])

$$g_c = 1 - \frac{\lambda_c}{\lambda} \tag{4-21}$$

而稳态感染密度 ρ_g 为

$$\begin{cases} \rho_g = 0, & g > g_c \\ \rho_g = \left(\dfrac{g_c - g}{1 - g}\right), & g \leqslant g_c \end{cases} \tag{4-22}$$

无标度网络的传播临界值 λ_c 由方程(4.11)给出，此时免疫临界值 g_c 为

$$g_c = 1 - \frac{1}{\lambda}\frac{\langle k\rangle}{\langle k^2\rangle} \tag{4-23}$$

显然，无标度网络中随着 $\langle k^2\rangle \to \infty$(临界值 λ_c 随着网络规模的无限增长而趋于零)时，免疫临界值 g_c 趋于 1。这表明，如果对于无标度网络采取随机免疫策略，需要对网络中几乎所有节点都实施免疫才能保证最终消灭病毒传染。

4.3.2　目标免疫

根据无标度网络的不均匀特性，可以进行有选择的目标免疫，即选取少量度最大的节点进行免疫。而一旦这些节点被免疫后，就意味着它们所连的边可以从网络中去除，使得病毒传播的可能的连接途径大大减少。就 BA 无标度网络而言，目标免疫对应的免疫临界值为(见文献[13])

$$g_c \propto e^{-\frac{2}{m\lambda}} \tag{4-24}$$

上式表明，即使传播率 λ 在很大的范围内取不同的值，都可以得到很小的免疫临界值。因此，有选择地对无标度网络进行目标免疫，其临界值要比随机免疫小得多。图 4-5 是 SIS 模型在 BA 无标度网络上的数值仿真结果，其中横坐标为免疫密度 g，纵坐标为 ρ_g/ρ_0，ρ_0 为网络未加免疫时的稳态感染密度，ρ_g 为网络中加入比例为 g 的免疫后的稳态感染密度。可以看出随机免疫和目标免疫在无标度网络存在着明显的临界值差别。在随机免疫情况下，随着免疫密度 g 的增大，最终被感染程度下降缓慢，而 $g=1$ 的时候，才能使得被感染数为零；目标免疫情况下，$g_c \approx 0.16$，这意味着只要

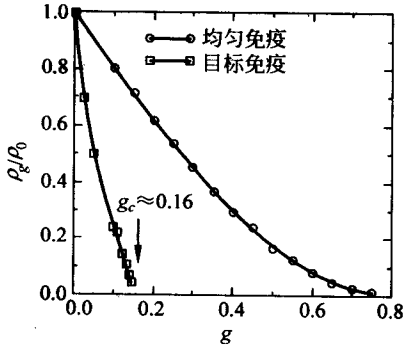


图 4-5　对 BA 无标度网络采取随机免疫和目标免疫的对比(取自文献[6])

对少量的度很大的节点进行免疫就能消除无标度网络中的病毒扩散。

以 Internet 为例，用户会不断地安装一些更新的反病毒软件，但计算机病毒的生命期还是相当长的。原因就在于那些文件扫描和防病毒更新的过程实际上是一种随机免疫过程。毋庸置疑，从个体用户的角度来说，这种措施是非常有效的，至少这是对计算机进行局部保护的有效途径。但从全局范围来看，由于 Internet 的无标度特性，即使随机选取的大量节点都被免疫，仍无法根除计算机病毒的传播。

4.3.3 熟人免疫

目标免疫法虽然比较有效，但这种方法需要了解网络的全局信息，至少需要对网络中各节点的度有比较清楚的认识，这样才能找出度大的关键节点进行免疫。在许多情况下，例如对于庞大复杂并且不断发展变化的人类社会和 Internet 来说，这是难以做到的。因此，Cohen 等人提出一种称为熟人免疫的策略（见文献[14]）。

熟人免疫策略的基本思想是：从 N 个节点中随机选出比例为 p 的节点，再从每一个被选出的节点中随机选择一个邻居节点进行免疫。假设被免疫节点占总节点数的比例为 f。这种策略只需要知道被随机选择出来的节点以及与它们直接相连的邻居节点，从而巧妙地回避了目标免疫中需要知道全局信息（每个节点的度）的问题。由于在无标度网络中，度大的节点意味着有许多节点与之相连；若随机选取一点，再选择其邻居节点时，度大的节点比度小的节点被选中的概率大得多。因此，熟人免疫策略比随机免疫策略的效果好得多。注意到由于几个随机选择的节点有可能拥有一个共同的邻居节点，从而使得这个邻居节点有可能被几次选中作为免疫节点。因此，尽管免疫节点比例 f 的值不会超过 1，初始随机选择节点比例 p 的值却有可能大于 1。Cohen 等人推导出了终止病毒传播的临界值 f_c 和 p_c 的解析表达式（见文献[14]）。

图 4-6 比较了幂律指数在 2～3.5 之间变化无标度网络中的随机免疫、目标免疫和熟人免疫所对应的免疫临界值 f_c。网络规模 $N=10^6$，空心圈表示随机免疫，空心三角表示熟人免疫，空心菱形表示双熟人免疫（随机选取被选节点的两个邻居节点进行免疫），空心正方形表示目标免疫。可以看出目标免疫和熟人免疫的效果远好于随机免疫，而目标免疫的效果略好于熟人免疫。实心的圈和三角是同配网络（assortative network）的对应结果。在同配网络中，度大的节点倾向于和度大的节点相连。

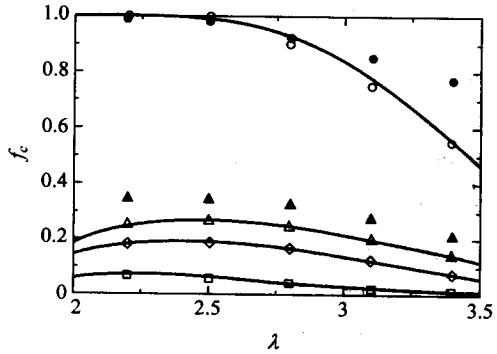


图 4-6 无标度网络中免疫临界值随幂律指数的变化情况（取自文献[15]）

此外，Dezsö 和 Barabási 定义了指标 α 来刻画所免疫对象的选择策略（见文献[16]），设一个被感染节点被治愈的概率和 k^{α} 成比例。正常数 α 越大，度很大的节点与度很小的节点之间区别对待就越大。α 等于零时退化为随机免疫策略；$\alpha=\infty$时对应于目标免疫大于某一给定的度 k_0 的所有的 hub 节点。此时，无标度网络的传播临界值为

$$\lambda_c = \alpha m^{\alpha-1} \tag{4-25}$$

其中 $m=\langle k\rangle/2$。这说明，只要 $\alpha\neq 0$，总存在一个正的有限的传播临界值，当无标度网络中的传播率固定时，目标免疫所针对的节点越大，相应的传播临界值也随之增大，使得实际传播率有可能小于免疫后得到传播临界值，因而病毒会逐渐衰灭。

4.4　复杂网络的传播动力学

临界值理论只考虑传播的最终稳态，而对于在传播过程中出现的如震荡等动态行为的分析则需要另辟蹊径来考虑。本节主要介绍对 NW 小世界网络的传播方程动力学研究的一些结果。研究发现，分岔、混沌和一般的不稳定震荡等动力学现象都可以存在于小世界网络的传播模型中。在无标度网络中存在的分岔也同样暗示了传播过程中的震荡行为。Barthelemy 等人分析了具有高度非均匀分布特性的复杂网络中传播爆发的时间演化过程（见文献[17]），发现非均匀网络中病毒传播具有递阶动态行为：开始病毒感染了网络中度大的节点，然后层层入侵至网络中度逐渐减小的节点。因此，在这个链式的传播过程中，研究传播动力学的动态行为显然非常重要。

4.4.1　d 维 NW 小世界网络的线性传播方程

这里的讨论已经不再局限于病毒的传播。灾难、火灾以及通信网络中的拥塞等都可以成为研究网络中传播现象的描述对象。Newman 和 Watts 在提出 NW 小世界网络模型的基础上，最早描述了在一个 d 维 NW 小世界网络上的传播过程（见文献[18]）。Moukarzel 则作了更为具体的分析（见文献[19]）。这里沿用 Moukarzel 的思想来介绍这个 d 维小世界网络的传播方程。

如图 4-7 所示，假设从最初的感染节点 A 开始，病毒以常速 $v=1$ 开始传播。NW 小世界网络中捷径（shortcut）端点的密度为 $\rho=2p$，这里 p 是小世界网络模型中添加新捷径的概率参数。不妨假设这个传播过程是连续的。因此，网络中节点的感染量 $V(t)$ 是一个从 A 开始的以 t 为半径的球体 $\Gamma_d t^{d-1}$，这里 Γ_d 是 d 维小世界网络中的超球体（hypersphere）常数。感染源在传播过程中碰到捷径端点的概率为 ρ，并因此而产生新的感染球体为 $\rho\Gamma_d t^{d-1}$。因此，平均的总感染量 $V(t)$ 由下面形式的积分方程得到：

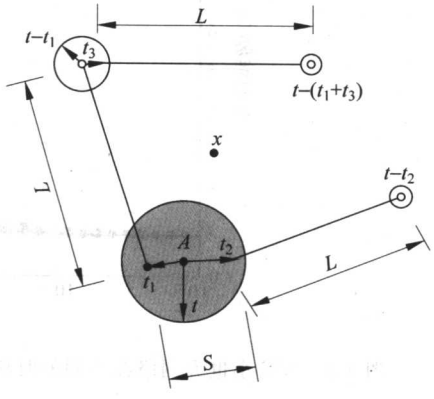


图 4-7　NW 小世界网络传播原理示意图（取自文献[19]）

$$V(t) = \Gamma_d \int_0^t \tau^{d-1} [1 + 2pV(t-\tau)] d\tau \tag{4-26}$$

对式(4-26)作标度变换和微分后，可以得到如下形式的线性传播方程(见文献[19])：

$$\frac{\partial^d V(t)}{\partial t^d} = 1 + V(t) \tag{4-27}$$

显然，这个方程的解

$$V(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{dk}}{(dk)!}, \qquad d = 1,2,3,\cdots \tag{4-28}$$

是随着时间 t 的增大而发散的。

4.4.2 小世界网络传播动力方程的分形、混沌与分岔

Yang 认为 NW 小世界网络的感染量 $V(t)$ 中(见方程(4-26))，由于现实中存在的等待时间，新引发的病毒感染或者火灾发生相比而言都有一个时滞 δ(见文献[20～21])。因此，相应的线性时滞传播方程为

$$\frac{\partial^d V(t)}{\partial t^d} = 1 + V(t-\delta) \tag{4-29}$$

相应的解为

$$V(t) = \sum_{k=1}^{t/\delta} \frac{(t-k\delta)^{dk}}{(dk)!}, \qquad d = 1,2,3,\cdots \tag{4-30}$$

按下式

$$D = \frac{d\ln(V(r))}{d\ln r} \tag{4-31}$$

计算方程解式(4-30)的分形维数 D 后发现 δ 决定着 NW 小世界网络的分形维数，如图 4-8 所示。

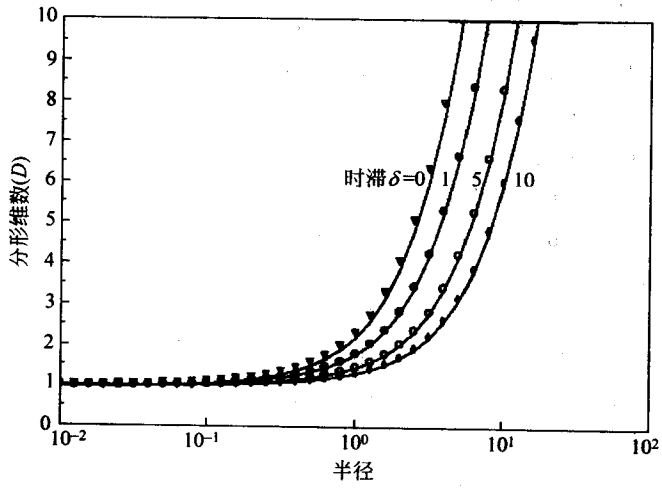


图 4-8 NW 小世界网络在不同的时滞 δ=0,1,5,10 时的分形维数示意图(取自文献[21])

更进一步地，在病毒、火灾以及 Internet 和通信网络中信息流的传播和扩散过程中存在的非线性摩擦等阻碍因素，如种群间的竞争、网络中的拥塞以及其他传播媒介资源的限

制等，都会对传播过程产生不可忽视的影响。因而在方程式(4-27)中不仅要考虑时滞，还应加入非线性摩擦项$-\Gamma_d\int_0^t[\mu V^2(t-\tau-\delta)]\tau^{d-1}\mathrm{d}\tau$（见文献[20]），从而有

$$V(t)=\Gamma_d\int_0^t\tau^{d-1}[1+\xi^{-d}V(t-\tau-\delta)-\mu V^2(t-\tau-\delta)]\mathrm{d}\tau \tag{4-32}$$

经过标度代换和微分 d 次后得到如下的非线性传播方程：

$$\frac{\mathrm{d}^dV(t)}{\mathrm{d}t^d}=\xi^d+V(t-\delta)-\mu\xi^dV^2(t-\delta) \tag{4-33}$$

其中

$$\xi=\frac{1}{(2pkd)^{1/d}} \tag{4-34}$$

如果将方程(4-33)写成离散形式，令 $\delta=1$，则一维($d=1$)离散小世界网络的传播方程为：

$$V_{n+1}=\xi+2V_n-\mu\xi V_n^2 \tag{4-35}$$

当

$$\xi\geqslant\xi^*=\sqrt{\frac{1.401}{\mu}}$$

时，系统(4-35)中出现混沌；当

$$\xi\leqslant\xi_0=\sqrt{\frac{0.75}{\mu}}$$

时，系统趋于稳定的不动点；当$\xi_0<\xi<\xi^*$时，系统出现倍周期分岔的传播过程(见文献[21])。

对非线性传播方程式(4-33)，只考虑 $d=1$ 的一维情形，即

$$\frac{\mathrm{d}V(t)}{\mathrm{d}t}=\xi+V(t-\delta)-\mu\xi V^2(t-\delta) \tag{4-36}$$

以 μ 为分岔参数，如果 $\delta<\pi/2$，那么方程式(4-36)在

$$\mu^*=\frac{\pi^2-4\delta^2}{16\delta^2\xi^2}$$

处出现 Hopf 分岔(见文献[22])。

4.4.3　小世界网络的广义传播动力方程及其分岔

前面的 NW 小世界网络传播方程都是经过一系列标度和时间变换得到的，这些变换都与 NW 小世界网络模型的概率参数 p 有关，因此，当 p 变化时所带来的网络结构演化，在传播方程中被标度变换式(4-34)掩盖而无法显现出来。此外，$p=0$ 时的最近邻网络是 NW 小世界网络的一个特例。然而上述方程却不能包含这一特定的网络结构，因为 $p=0$ 使得 $\xi=\infty$，方程此时已经没有意义。最重要的是，Yang 所定义的非线性摩擦项是固定的(见文献[21])，即无论小世界网络中存在多少捷径，非线性摩擦都存在而且不变。直观

地，这一摩擦项应该随着不同的 p 所带来的不同数量的捷径而变化。因此，我们定义新的摩擦项为 $-\Gamma_d\int_0^t[\mu(1+2p)V^2(t-\tau-\delta)]\tau^{d-1}\mathrm{d}\tau$ 并替换入方程(4-32)。仍然只考虑 $d=1$ 的情形，此时方程(4-32)被推广为

$$V(t)=\Gamma_1\int_0^t[1+2pV(t-\tau-\delta)-\mu(1+2p)V^2(t-\tau-\delta)]\mathrm{d}\tau \tag{4-37}$$

不妨设 $\Gamma_1=1$。这样，不做任何标度变换而直接微分上面的方程，就得到了 NW 小世界网络的更广义的非线性传播方程(见文献[23])：

$$\frac{\mathrm{d}V(t)}{\mathrm{d}t}=1+2pV(t-\delta)-\mu(1+2p)V^2(t-\delta) \tag{4-38}$$

如下的 Hopf 分岔定理揭示了小世界网络模型参数 p 对 Hopf 分岔的影响(见文献[23])。

定理 4-1 如果 $\delta<\pi/(4p)$，那么当分岔参数 μ 经过

$$\mu_0=\frac{\pi^2-16\delta^2p^2}{16\delta^2(1+2p)}$$

时，传播方程(4-38)出现 Hopf 分岔。

当 $p=0.01$ 时，$\mu_0(p=0.01)=1.5318$。令 $\delta=\pi/4$。当 $\mu=1.2<\mu_0$ 时，小世界网络趋向于一个稳定的不动点；而当 $\mu=2.1>\mu_0$ 时，原来网络中稳定的不动点不再稳定，出现 Hopf 分岔，如图 4-9 所示，其中 $\mu=1.2$(实线)、$\mu=1.6$(点划线)、$\mu=2.1$(虚线)。

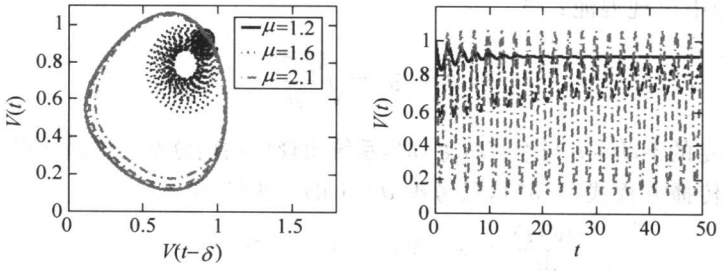


图 4-9 NW 小世界网络传播曲线和相位示意图(取自文献[23])

定义如下变量，便可以由计算知道相应的分岔周期解的方向、稳定性和周期等性质：

$$\bar{B}=\frac{1}{1-2\sqrt{p^2+\mu(1+2p)}\delta e^{-i\omega_0\delta}},\quad C_1(0)=\frac{i}{2\omega_0}\left(g_{20}g_{11}-2|g_{11}|^2-\frac{1}{3}|g_{02}|^2\right)+\frac{g_{21}}{2}$$

$$g_{20}=2\mu(1+2p)\bar{B},\quad g_{11}=-2\mu(1+2p)\bar{B},\quad g_{02}=2\mu(1+2p)\bar{B}$$

$$g_{21}=-2\mu(1+2p)\bar{B}i\left[-2\frac{g_{11}+\bar{g}_{11}+2\mu(1+2p)}{2\sqrt{p^2+\mu(1+2p)}}+\frac{-g_{20}-\bar{g}_{02}+2\mu(1+2p)}{2i\omega_0+2\sqrt{p^2+\mu(1+2p)}}\right]$$

$$\alpha'(0)=\frac{8(1+2p)\delta}{4+\pi^2},\quad \omega'(0)=\frac{16\delta(1+2p)}{\pi(4+\pi^2)},$$

$$\mu_2=-\frac{\mathrm{Re}C_1(0)}{\alpha'(0)},\quad \beta_2=2\mathrm{Re}C_1(0),\quad \tau_2=\frac{-\mathrm{Im}C_1(0)+\mu_2\omega'(0)}{\omega_0}$$

计算发现，在不同的时滞 δ 作用下，分岔参数表现出来的对小世界网络模型参数 p 的依赖性是截然不同的，如图 4-10 所示。

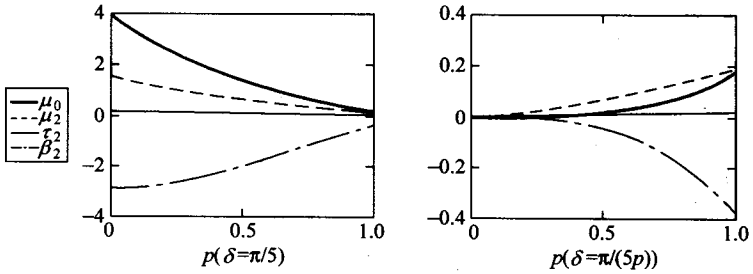


图 4-10　分岔参数 μ_0，μ_2，τ_2，β_2 在 $0 \leqslant p \leqslant 1$ 时的演化示意图(取自文献[23])

4.4.4　复杂网络传染动力方程的分岔与震荡

前面已经介绍了利用流行病学 SIS、SIR 等模型的均场方程来研究传播临界值。最近，用微分或者差分方程描述的传染过程中的不动点稳定性以及分岔等震荡行为也受到了关注。SIR 模型的动力方程可以用下面的微分方程来表示(参数 $\alpha,\beta,\gamma,\delta>0$，变量 $S(t)$，$I(t)$，$R(t)$ 均大于零)：

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = -\alpha SI + \beta R \\ \dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = \alpha SI - \gamma I \\ \dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t} = \delta I - \beta R \end{cases} \tag{4-39}$$

Ramani 等人将上面的 SIR 模型推广得到 SIRS 模型的差分方程形式如下(见文献[24])：

$$\begin{cases} I_n = I_{n-1}\dfrac{p+R_n}{1+R_n/q} \\ R_{n+1} = \dfrac{a+bR_n}{1+I_n} \end{cases} \tag{4-40}$$

研究发现，这个 SIRS 过程并不是简单地趋于一个稳定的不动点，它在某些相对的痊愈/感染条件下会出现震荡的传染行为。

Hayashi 等也利用均匀网络和非均匀网络的 SIR 模型来研究计算机病毒的传播过程(下一节将进一步介绍)(见文献[25])。当没有免疫措施时，无论是均匀网络还是非均匀网络，都存在一个稳定平衡点，而网络中各节点的 S、I 和 R 状态均以阻尼振荡形式收敛于该稳定平衡点。当施加免疫策略后，如果平衡点状态下受感染的节点数等于零，则非均匀网络会出现两种情况：或者是存在一个稳定平衡点(该点处被感染数为零)，最终计算机病毒被彻底清除；或者同时存在一个稳定平衡点(该点处被感染数非零)和一个鞍点，出现了鞍-结分岔，如图 4-11 所示。

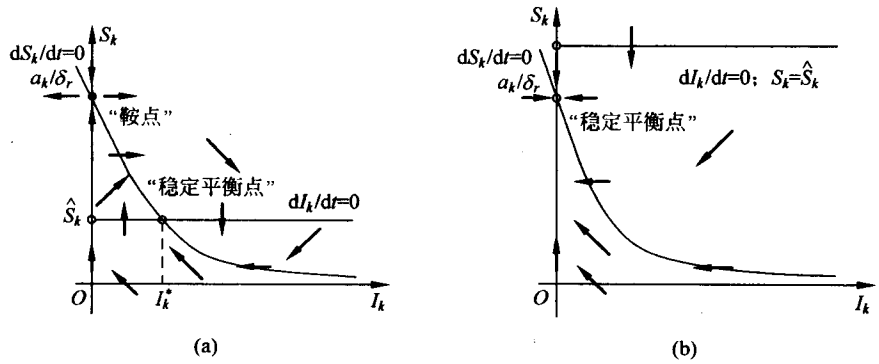


图 4-11 非均匀网络 SIR 传染模型的鞍-结分岔示意图(取自文献[25])
(a) 震荡情形; (b) 收敛情形

4.5 计算机病毒在 Internet 上的传播

简单而言,计算机病毒可以定义为能够自我复制并且能够感染其他程序的一些恶意代码。现有的计算机病毒一般可以分为四类:引导型病毒、文件型病毒、宏病毒和包括 Java 病毒、ActiveX 病毒、HTML 病毒等的新型病毒。Internet 上另一种危害巨大的恶意程序是蠕虫(Worm)。蠕虫在性质上与传统的病毒有一定区别。计算机病毒攻击的主要是文件系统。在病毒传染的过程中,需要计算机使用者的触发。蠕虫主要以计算机为攻击目标,利用计算机系统自身的漏洞进行传染,搜索到网络中存在漏洞的计算机后,主动进行攻击,不需要人为介入。然而,Internet 上的恶意代码已越来越难以用诸如病毒、蠕虫等这些词汇加以区分。一方面,越来越多的病毒采用了蠕虫的技术;另一方面,一些极具破坏性的蠕虫也结合了一部分病毒的传播方法。例如,著名的 Nimda 攻击"毒性"很强,就是因为它结合了病毒和蠕虫的多种攻击手段。它通过电子邮件中恶意附件、文件共享、浏览器进攻、攻破多个网站服务器、以前蠕虫留下的后门等多种方式发起攻击,其中前三种为病毒技术。注意到蠕虫和病毒都具有传染性和复制功能这一共同点,加之两种技术的相互渗透,因此在这里不对它们加以严格的区分。从广义上来说,计算机病毒包括了病毒、蠕虫、特洛伊木马、脚本攻击和恶性 Internet 代码等。

纵观计算机病毒的发展史,20 世纪 90 年代初,绝大多数病毒的传播途径是磁盘,因而这一时期的病毒破坏力大多局限于某个局部的范围,传播的速度也相对较慢。随着 Internet 的飞速发展,计算机病毒的传播方式和速度也不断升级。有人甚至断言,在不采取任何应对措施的情况下,病毒现在可以最快在 30 秒钟以内让整个 Internet 瘫痪。本节主要介绍计算机病毒在 Internet 上传播的一些模型和研究结果。通过电子邮件方式传播病毒已成为 Internet 上病毒传播的一种新的主要形式,所以本节对电子邮件病毒传播的研究予以比较详细的介绍。

4.5.1 红色代码蠕虫的随机常数传播模型

Staniford 等人提出随机常数传播模型(random constant spread model,RCS 模型)来

模拟红色代码(code red)蠕虫的爆发过程(见文献[26])。该模型作了三个近似假设：一是忽略了系统可能被打补丁、关闭或切断连接；二是认为易被攻击的目标数在这一模型中是常数；三是把 Internet 看作一个无向完全连接图。

令 K 为平均初始感染率，即每轮开始的时候，被感染主机在单位时间内攻击易染主机的数目。模型中假设 K 为常数，从而忽略了处理速度、网络带宽以及被感染主机的位置不同所带来的差异。该模型还假设主机不能被重复感染。设 N 为网络中的易染主机数，a 为时刻 t 已被感染的主机的比例(设 a 为一常数)，那么时刻 t 被感染的主机数为 Na，这些主机在单位时间内以速率 K 扫描其他易染主机。由于比例为 a 的主机已经被感染，所以每个被染主机每单位时间内会使 $K(1-a)$ 个新的主机被感染。因此可以得到在下一时间段 $\mathrm{d}t$ 内将被新感染的主机数 n 的表达式为

$$n = (Na) \cdot K(1-a)\mathrm{d}t \tag{4-41}$$

由于目前 Internet 上主要采用 IPv4 寻址方式，其地址位数为 32 位，因此 IP 地址空间有 2^{32} 之大。同时蠕虫扫描的目标列表又是随机的，所以两个不同的蠕虫在同一时刻攻击同一目标的可能性很小，可以忽略不计。在 N 是常数的假设下，$n=\mathrm{d}(Na)=N\mathrm{d}a$，把该式代入式(4-41)，即得到如下的 Logistic 微分方程：

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} = Ka(1-a) \tag{4-42}$$

其解为 Logistic 曲线：

$$a = \frac{\mathrm{e}^{K(t-T)}}{1+\mathrm{e}^{K(t-T)}} \tag{4-43}$$

T 表示病毒传播事件发生的固定时点，即被感染数最快速增长的时刻，意味着病毒开始爆发。当时刻 t 远早于时刻 T 时，a 呈指数增长；而当时刻 t 远晚于时刻 T 时，a 趋向于 1，即所有的易染主机都被感染了。感染速率仅依赖于 K 而与主机总数无关。这说明像红色代码蠕虫这样的病毒在 Internet 上有可能相当迅速地感染所有易染主机。

图 4-12 是红色代码蠕虫第二轮再次爆发时，美国化学文摘服务社(Chemical Abstracts Service)80 端口被探测扫描的实际数据与 RCS 模型预测的结果比较，从中可以看出 RCS 模型对红色代码蠕虫的预测还是相当准确的。

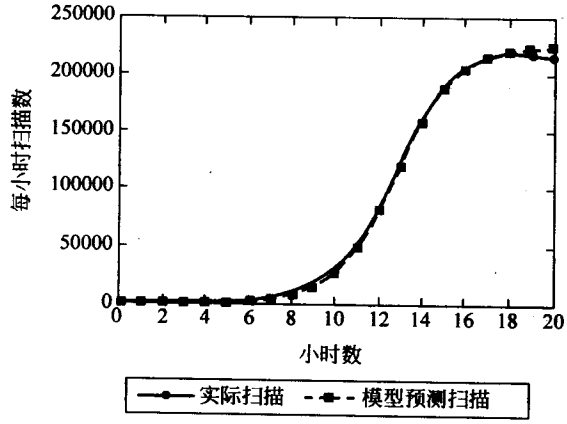


图 4-12　红色代码蠕虫 RCS 模型预测和实际数据比较(取自文献[26])

4.5.2 蠕虫的间隔模型

Serazzi 等人认为大多数传统的计算机病毒模型不适于用来分析被称作“Flash”或“Warhol”的蠕虫(见文献[27])。例如 2003 年 1 月 25 日在 Internet 上爆发的 Slammer 蠕虫,它利用计算机缓冲区溢出漏洞进行攻击。这个蠕虫的传播速度非常快,在开始的 10 分钟时间内就感染了 90%存在漏洞的主机。而红色代码病毒用了 37 分钟,相比之下慢多了。Slammer 的攻击策略也是基于随机扫描,理论上而言 RCS 模型应该适用于它。但是,如图 4-13 所示,RCS 模型只与开始增长阶段相吻合,然后模型结果和实际数据之间出现了很大差异。

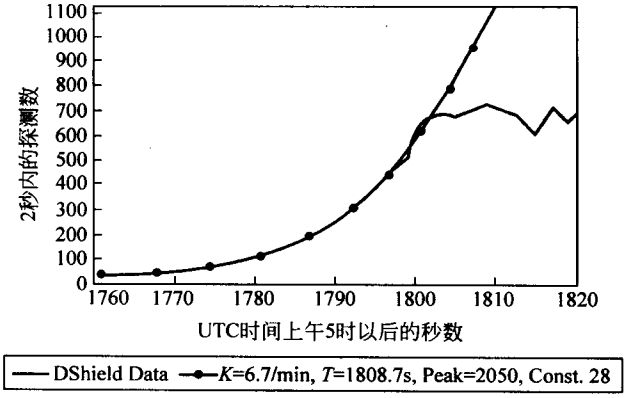


图 4-13 Slammer 蠕虫扫描增长过程与 RCS 模型理论估计值的对比示意图(取自文献[27])

图 4-13 表示的是计算机病毒进行扫描的总次数。在大约 3 分钟时,蠕虫达到了它的最大扫描速率,每秒钟 500 多万次。这一时刻之后,增长的速率减慢。对此现象比较常见的解释是:网络的很大一部分无法保证蠕虫全速传播时所需要的足够带宽。也就是说在被感染主机数量饱和之前带宽已经先饱和了。刚才提到的 Slammer 和红色代码病毒的主要差异在于它们的传播机制不同:Slammer 是基于 UDP(无连接的传输协议)进行攻击。而红色代码是基于 TCP,它需要先建立连接,完成 TCP 的“三握手”过程,等待应答,这属于时延限制(latency limited)。Slammer 是否能以全速传播取决于网络的带宽,这是一种网络限制(network limited)。为了更好地分析这种传播受带宽限制的计算机病毒,Serazzi 等人考虑了节点之间带宽的因素,从而在 RCS 模型的基础上提出一种基于 Internet 自治层(AS)结构的新模型——间隔模型(compartment-based model)。

在间隔模型中,N_i 表示第 i 个 AS(AS_i)中易染主机的数目,a_i 表示 AS_i 中被感染主机的比例。令 K 为病毒传播的平均速率。在每个单独的 AS 中,K 近似为常数。$P_{IN,i}$ 代表一个 AS_i 中的主机攻击同一 AS_i 中的主机的概率,$P_{OUT,i}$ 则代表一个 AS_i 中的主机攻击另一个 AS 中的主机的概率。在只有两个 AS 的简单系统中,下式描述了 AS_1 受内外病毒攻击的情况:

$$N_1 \mathrm{d}a_1 = \left(\underbrace{N_1 a_1 K P_{\mathrm{IN},1} \mathrm{d}t}_{\text{Internal}} + \underbrace{N_2 a_2 K P_{\mathrm{OUT},2} \mathrm{d}t}_{\text{External}} \right) (1 - a_1) \tag{4-44}$$

类似地可得到关于 AS_2 的方程。因此，描述包含两个 AS 的系统的微分方程可表示为：

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}a_1}{\mathrm{d}t} = \left(a_1 K P_{\mathrm{IN},1} + \dfrac{N_2}{N_1} a_2 K P_{\mathrm{OUT},2} \right) (1 - a_1) \\ \dfrac{\mathrm{d}a_2}{\mathrm{d}t} = \left(a_2 K P_{\mathrm{IN},2} + \dfrac{N_1}{N_2} a_1 K P_{\mathrm{OUT},1} \right) (1 - a_2) \end{cases} \tag{4-45}$$

在蠕虫随机产生目标 IP 地址的假设之下，有 $P_{\mathrm{IN},i} = N_i / N$，$P_{\mathrm{OUT},i} = 1 - P_{\mathrm{IN},i} = N_j / N$，$j \neq i$，从而得到 n 个微分方程：

$$\frac{\mathrm{d}a_i}{\mathrm{d}t} = \left(a_i K \frac{N_i}{N} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}} \frac{N_j}{N_i} a_j K \frac{N_i}{N} \right) (1 - a_i) \tag{4-46}$$

进行简化后得到

$$\frac{\mathrm{d}a_i}{\mathrm{d}t} = \left(a_i K \frac{N_i}{N} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}} \frac{N_j}{N} a_j K \right) (1 - a_i) \tag{4-47}$$

这是一组非线性微分方程。在第 k 个 AS 中，病毒按照 RCS 模型增长，其他的 AS 暂时处于一种平衡状态。这种状态一直持续到一段时间后，该 AS 内的病毒第一次向这个 AS 以外传播。令 s 为病毒的大小，即病毒攻击所占的带宽大小，M 表示 Internet 上出现的总的主机数(前面提到的 N 为总的易染主机数)，M_i 表示 AS_i 中的主机数。单个被染主机发起攻击的速率的平均值是 $R \approx KM/N$(K 是成功对外攻击的速率)。AS_i 消耗的总带宽等于外来病毒所消耗的带宽 $b_{i,\mathrm{in}}$ 和向外发出的攻击所消耗的带宽 $b_{i,\mathrm{out}}$ 之和：

$$b_i = \frac{sK}{N} \left(M \sum_j N_j a_j - M_i a_i N_i \right) \tag{4-48}$$

考虑到由网络结构所引起的带宽限制，设只有比例为 Q_i 的数据包能够通过连边 i，而把式(4-47)改写为

$$\mathrm{d}a_i / \mathrm{d}t = \left(a_i K \frac{N_i}{N} + Q_i \sum_{j \neq i} Q_j \frac{N_j}{N} a_j K \right) (1 - a_i) \tag{4-49}$$

式(4-49)与式(4-47)描述的是相同的模型，但添加了不同 AS 之间连边上的数据流速率限制(带宽限制)。间隔模型是 RCS 模型的延伸和扩展，正是因为网络中的流量过载引起的 Internet 中的连边无法正常传输数据包。这一模型较好地解释了攻击(扫描)不断增加，然后又突然停止的现象。

4.5.3　电子邮件病毒的传播模型

电子邮件无疑是目前 Internet 上应用最多的一项服务。几乎所有的 Internet 用户都使用电子邮件，这也给计算机病毒的传播带来了可乘之机。这些病毒往往附加于电子邮件附件中，随电子邮件广为传播。由于相当一部分用户对电子邮件病毒的知识知之甚少，对收到的邮件尤其是朋友寄来的邮件都予以(充分)信任；此外，电子邮件和普通邮件一样带有私人性质，所以还没有对应的法规或政策允许在接收者收到之前检查邮件内容以检测病毒。因此，电子邮件病毒是目前被广泛采用的一种主要的计算机病毒形式。近年

来出现的一些典型的电子邮件病毒包括 1999 年的 Melissa 病毒，2000 年的“I Love You”病毒，2001 年的“Nimda”病毒、求职信病毒和“W32/Sircam”病毒，2002 年的中文版求职信病毒，2003 年的大无极和小邮差病毒，2004 年的 SCO 炸弹病毒，等等。

Zou 等人将人们相互之间的电子邮件联系看作一种无向图，并提出了相应的电子邮件病毒传播模型(见文献[28])。模型中主要考虑到两个对电子邮件病毒传播有影响的人为因素：一个是电子邮件检查时间 $T_i, i=1,2,\cdots,|V|$，即用户 i 检查电子邮件的时间间隔，其中 $|V|$ 是指电子邮件用户的总数；另一个因素是附件打开概率 $P_i, i=1,2,\cdots,|V|$，表示用户 i 打开一个病毒附件的概率。用户 i 的电子邮件检查时间 T_i 取决于用户的个人习惯，而打开概率 P_i 则由用户关于电子邮件病毒的知识和意识所决定。

假定各用户之间的行为是独立的。用户的电子邮件检查时间 T_i 是一个随机变量，基于平均邮件检查时间 $E[T_i]$ 呈指数分布，假设 $E[T_i]$ 本身也是一个随机变量，定义为 T。用户 i 检查任一病毒邮件时打开病毒附件的概率为 P_i，再定义 P 为产生 P_i 的随机变量，即平均概率。因为邮件用户的总数 $|V|$ 数量很大，并且每个用户的行为不受其他用户的影响，所以假设 T 和 P 是独立的高斯随机变量，$T \propto N(\mu_T, \sigma_T^2)$，$P \propto N(\mu_P, \sigma_P^2)$，$i=1,2,\cdots,N$。

用户一旦打开带病毒的附件就称为被感染。定义 N_0 为病毒传播开始时已被感染的用户数，他们将向所有的邻居发送病毒邮件。变量 N_t 定义为病毒传播过程中 t 时刻被感染的用户数。这里 $N_0 \leqslant N_t \leqslant |V|$，$\forall t>0$。病毒邮件从发送到接收需要一定的时间，但是通常这段时间相对于用户检查邮件的时间来说要小得多，因此该模型中忽略了邮件传送时间。

这个模型也有一些不足之处。例如，用户 i 打开病毒附件的概率 P_i 对每一用户是固定的，而且和时间无关。事实上，许多有经验的用户能够避开所有的病毒附件，打开病毒附件的概率为 0；而没有经验的用户无论什么附件几乎都会打开，概率几乎为 1。随着时间的推移，一些没有经验的用户会逐渐认识到附件可能带有病毒，从而加强防范意识，即概率 P_i 将会随时间演化而逐渐减小。

4.5.4 电子邮件病毒传播的仿真模拟

考虑一个包含有 100000 个节点的网络，整个网络的节点的平均度为 8(见文献[28])。根据检测和分析 Yahoo 上 800000 多个电子邮件组(邮件列表)所估计的电子邮件网络的度分布服从幂律分布，仿真试验中设定幂律指数 $\alpha=1.7$。模型中其他参数设定为 $T \propto N(40,400)$，$P=N(0.5,0.09)$，$N_0=2$。整个实验关注在不同的感染次数、初始感染节点、网络拓扑结构和电子邮件检查时间等情形下，电子邮件病毒在 t 时刻感染的用户平均数 $E[N_t]$，这里 $E[N_t]$ 是经过 100 次随机仿真后得到的平均结果。下面分别比较不同的情况。

1. 重复感染和非重复感染的对比

重复感染(reinfection)是指只要用户打开病毒附件就会向外发出病毒邮件的副本，因此一个接收者可以重复地接收来自同一中毒用户的病毒邮件，例如 W32/Sircam 病毒。而非重复感染(non-reinfection)是指被感染用户仅向外发送一次病毒邮件副本，以后不再发送同样的病毒邮件，例如 Melissa 病毒和 I Love You 病毒。从图 4-14 中可以对比发现，在重复传播情况下有更多的用户被感染。很显然，重复感染情况下用户收到病毒邮件的数量多，被感

染的几率自然就大了。

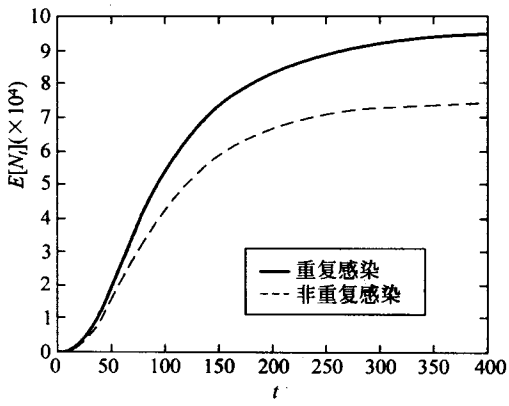


图 4-14　重复感染与非重复感染的对比示意图(取自文献[28])

2. 初始感染度大的节点和度小的节点的对比

对比平均度分别为 8 和 20 的两个网络，如图 4-15 所示，其中实线代表初始感染度最大的节点，虚线代表初始感染度最小的节点。在平均度为 8 的网络(a)中(见图 4-15(a))，这两条曲线的差异比较明显；而在平均度为 20 的网络(b)中(见图 4-15(b))则差别不大。因此，初始感染节点的“身份”(以度的大小衡量)在稀疏的(平均度为 8)网络中比密集的(平均度为 20)网络中影响更大。

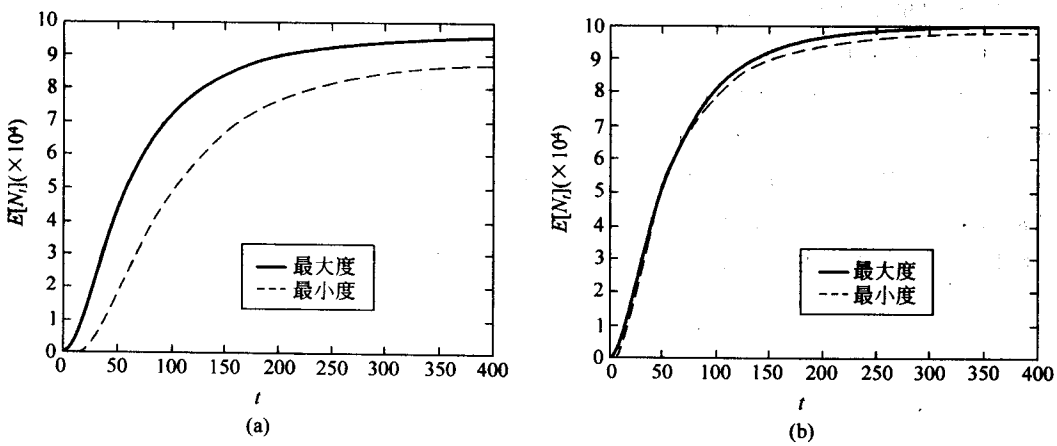


图 4-15　不同的度的初始感染节点的对比示意图(取自文献[28])

(a) 平均度为 8 的网络；(b) 平均度为 20 的网络

3. 拓扑结构的影响：随机网络、小世界网络和无标度网络

图 4-16 比较了在随机网络、小世界网络和无标度网络这三种不同的网络拓扑结构下，电子邮件病毒传播的行为。小世界网络和随机网络具有类似的平均路径长度，但小世界网络的聚类系数要比随机网络的更大。实验发现，小世界网络与随机网络上的传播行

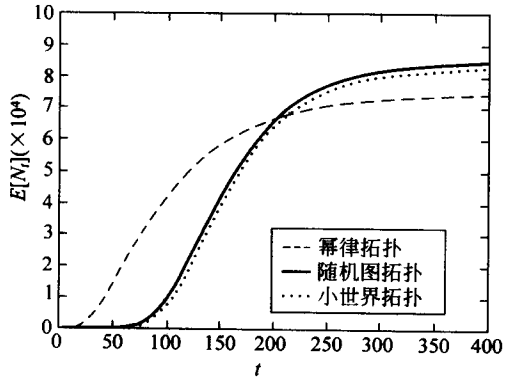


图 4-16 随机网络、小世界网络和无标度网络对电子邮件病毒传播的影响(取自文献[28])

为十分相似,这说明影响邮件病毒传播率的是平均路径长度而非聚类系数。而对于幂律分布的无标度网络,病毒的传播率更快。这主要是由于在无标度网络中,各节点的度的差异很大,开始感染度大的节点,而这些节点会发送出更多的病毒副本,产生所谓的"放大效应"。实验中设定这三种网络具有相同的平均度。因此无标度网络中有更多节点的度小于平均度,而这些节点被感染的概率较小,所以该网络最终被感染的节点数少于另外两种网络。

4. 幂律指数 α 的影响

对于具有幂律度分布的网络,不同的幂律指数对电子邮件病毒传播的影响也不相同。在其他条件均相同的情况下,比较幂律指数 $\alpha=1.7$(网络(a))和 $\alpha=1.1475$(网络(b))两种情况。如图 4-17 所示,网络(b)传播率开始很快,后来网络(a)又超过了网络(b)。这是因为网络(b)中节点度的最大值远大于网络(a),而这些度高的节点好比"病毒放大器",一旦被感染,就能产生更多的副本进行传播,所以开始时网络(b)比网络(a)快。传播进入第二阶段以后,感染的主要目标是度小的那些节点,而网络(b)中此类节点的度普遍比网

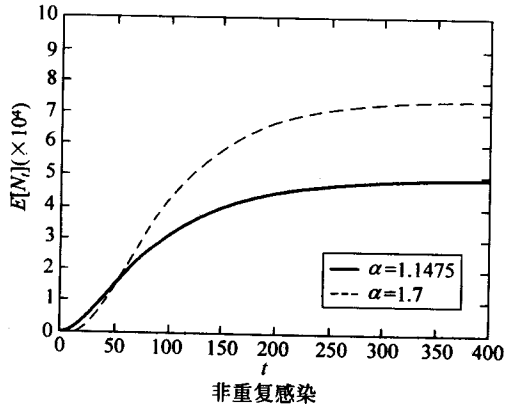


图 4-17 不同幂律指数 α 的对比示意图(取自文献[28])

络(a)中的小(网络(b)中最小为 1,网络(a)中最小为 3),所以网络(a)中节点被感染的概率更高,它的传播率又超过了网络(b)。

5. 电子邮件检查时间的波动产生的影响

图 4-18 比较了在电子邮件检查时间分别服从三种不同分布时的传播行为。假设三种分布具有相同的平均邮件检查时间 $E[T_i]=L, \forall i \in \{1,2,\cdots,|V|\}$。第一种分布是基于平均值 L 的指数分布;第二种则是基于平均值 L 的三阶 Erlang 分布;第三种情况是所有用户的电子邮件检查时间均为常数 L。通过分析比较得出结论:电子邮件检查时间的波动性越强,病毒传播得越快。

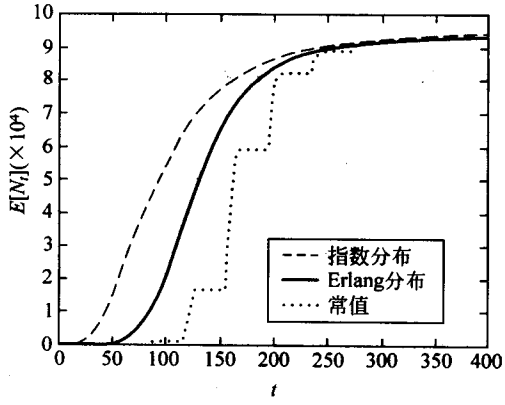


图 4-18　电子邮件检查时间的波动带来的影响(取自文献[28])

Hayashi 等人则不仅分析了确定的 SIR 模型的分岔特性(见 4.4 节),也用随机 SHIR 模型仿真模拟了电子邮件病毒在线性增长的无标度网络中的传播行为。随机 SHIR 模型定义了邮件传送过程中的四种状态:易染(susceptible),潜在感染(hidden),感染(infectious),恢复(recovered)状态。图 4-19 是在封闭系统和开放系统的对比图示,其中

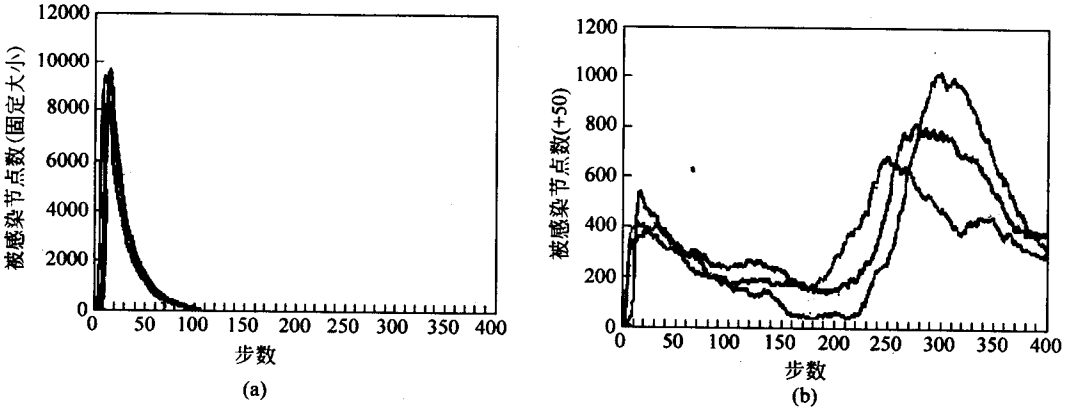


图 4-19　电子邮件病毒在线性增长的无标度网络中传播(取自文献[25])

(a) 封闭系统;(b) 开放系统

横坐标表示增长网络的增长步数，每一步代表一天，每一天都有新的边增加；纵坐标表示被感染节点数。这里的封闭系统是指一个封闭的邮件用户圈，电子邮件的传输仅限于该范围内；开放系统是指有该用户圈以外的用户与此范围内的用户进行电子邮件交流。从仿真结果可以看出，在封闭系统中(图 4-19(a))，潜在感染及被感染状态在开始阶段不断增长并达到饱和，然后衰减，最终收敛于零；而在开放系统中(图 4-19(b))则出现了振荡的现象(见文献[25])。

可见，在开放系统中，随机 SHIR 模型的仿真分析和 SIR 模型动力方程理论分析所得到的结论是一致的。电子邮件病毒在增长的无标度网络中的动态行为出现了振荡收敛于平衡状态的情形；对应于彻底清除状态可能会出现分岔鞍点，这里分岔条件与网络增长速率、感染速率和免疫速率有关。

4.5.5 计算机病毒传播对网络拓扑结构的影响

正如前面各节所述的，网络的拓扑结构影响着病毒传播行为。另一方面，当计算机病毒在网络中传播时，网络的拓扑结构也不是一成不变的(见文献[29])。在许多情况下，网络的拓扑结构取决于病毒复制的机制，即病毒利用不同的途径和不同的方式进行传播，其传播所依赖的媒介网络的拓扑结构也会发生改变。为了使这一问题更具体化，考虑以下四种网络：

A. 计算机之间通过 IP 协议相连构成的网络；

B. 台式机管理员账户共享网络；

C. 电子邮件地址簿网络；

D. 用户之间传送电子邮件的网络。

在网络 A 中，每台计算机有一个 32 位的 IP 地址和一个可以支持任何两个地址间通信的路由构架。网络中的节点是 IP 地址。如果在相对应的计算机间可以直接通信，那么两个节点有边直接相连。许多病毒是在这种 IP 网络中传播的。一些典型的例子包括 Nimda 和 SQL Slammer 蠕虫病毒。

网络 B 允许计算机系统管理员在网络化机器的磁盘上读写数据。一些蠕虫病毒，包括 Nimda 和 Bugbear，可以通过在该网络中从一个磁盘到另外一个磁盘复制它们自身来传播。

网络 C 中的节点为用户。如果用户 j 的电子邮件地址出现在用户 i 的地址簿中，那么从用户 i 到用户 j 就存在一个连接。许多电子邮件病毒(例如 I Love You)就是利用地址簿传播的。

网络 D 与网络 C 密切相关，其节点代表计算机用户，并且如果两个用户之间近期有电子邮件交换，那么两个用户之间就存在连接。Klez 等病毒就是在这种网络上传播的。

图 4-20 显示了这四种网络的度分布。网络 A 中所有的节点具有相同的度，所以图中对应于一个尖峰(黑色)。网络 B 的度分布包括四个离散的尖峰(灰色)，对应于不同类型的计算机、管理员或是管理策略。不同于前面两个网络，这两种电子邮件网络具有更为连续的分布。图 4-20 中画出了它们的累积度分布。尽管这两个网络都不具有幂律度分布，但其分布都具有相当长的“尾巴”。这表明了两种电子邮件网络具有一定非均匀性，故此

目标免疫策略对两种网络可能是有效的。计算表明，网络 C 的目标免疫的临界值为 0.1，而网络 D 的目标免疫的临界值更是高达 0.8。

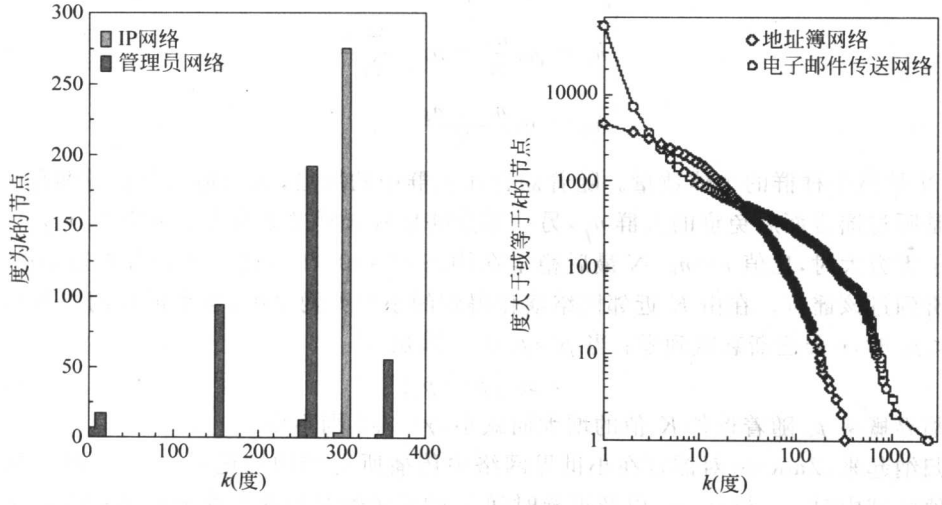


图 4-20　四种不同网络的度分布对比示意图(取自文献[29])

上述四种网络表明，不同的病毒复制和传播策略有可能导致不同的网络拓扑，因此需要有一种不受网络拓扑变化影响，并且不需在病毒爆发之前知道传染机制的控制策略。扼流(throttling)就是这样一种控制策略，它通过限制给定时间段内一台计算机与其他计算机之间的新连接的数目而限制病毒传播速率。注意到这种方法并没有完全消除病毒传播，仅仅是减慢了传播速率。但通常这已经足以使得一种病毒变得无害或易于用其他方法控制。当计算机病毒产生的网络流量比正常网络通信流量大得多时，扼流法尤为适用。它能够在不影响计算机正常工作的情况下大幅度地降低病毒传播速率，从而赢得更多的时间来打补丁或用其他方法对付该病毒。此外，这种方法不仅降低了计算机病毒传播速率，还减少了由传播引起的流量。

扼流法的核心思想，就是计算机病毒传播速率快于人类响应速率时，自动地对病毒传播速率进行限制。计算机病毒的攻击速率和人类响应速率之间的竞争日益激烈，像扼流法这样的自动机制有可能成为传统反病毒软件方法的重要补充。

4.6　复杂网络中的其他传播现象

4.6.1　谣言在复杂网络中的传播

谣言在人际关系网络中的散布与病毒传播和扩散很相似。谣言的传播过程也可类似地用 SIR 模型来描述。

Zanette 研究了谣言在小世界网络中的传播情况(见文献[30])。把人群分为三种：n_S、n_I 和 n_R 分别对应谣言易染(没有听过谣言)、感染(听到谣言)、免疫(对该谣言不再相信)的人群数量。Zanette 简化了谣言传播的复杂机制，认为易染者一旦和感染者接触就

被感染，而感染者与免疫者或感染者接触则变为免疫者。于是得到 SIR 均场方程：

$$\begin{cases} \dot{n}_S = -n_S \dfrac{n_I}{N} \\ \dot{n}_I = n_S \dfrac{n_I}{N} - n_I \dfrac{n_I + n_R}{N} \\ \dot{n}_R = n_I \dfrac{n_I + n_R}{N} \end{cases} \tag{4-50}$$

其中 N 是整个种群的个体数量。随着谣言在人群中的散播，人们最后分化成两部分：一部分是听过谣言而后免疫的人群 n_R，另一部分则是从未听过该谣言的易染人群 n_S。当 N 趋向于无穷大时，比值 $r=n_R/N$ 最后稳定在均态 $r^* \approx 0.796$，这意味着有将近 20% 的人从未听到过该谣言。在由 K 近邻网络演化得到的小世界网络中，当小世界网络的概率参数 $p<p_c$ 时，r 会逐渐衰减到零；当 $p>p_c$ 时 r 满足

$$r \propto |p - p_c|^{\gamma} \tag{4-51}$$

其中临界概率 p_c 随着近邻 K 值的增大而减小，$\gamma \approx 2.2$ 则不变。

归纳起来，Zanette 对谣言在小世界网络中传播所得到的结论是：当 n_R 处于比较小的数值区域内时，n_R 与 n_I、n_R 以及灭绝时间 T 的相关性是服从幂律分布的；当 n_R 处于很大的数值区域内时，如果 p 增大，T 减少，n_I 和 n_R 都增大，这说明整个传播过程变得非常有效率。这个结论在动态小世界模型(dynamical small world)也同样成立(见文献[30])。

Moreno 等人则发展了 Daley 等人在 1964 年提出的谣言传播模型(见文献[31])。与前面的 SIR 模型不同，该模型将人们分为 Ignorants(没有听过谣言的人，类似于 Susceptible)、Spreaders(谣言传播者)和 Stiflers(听到谣言但并不传播谣言的人)三种类型。$i(t)$、$s(t)$和 $r(t)$分别表示这三种类型在人群中的比例。对于小世界模型等指数型均匀网络，Moreno 等人引入了下面的均场方程：

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} = -\lambda\langle k\rangle i(t)s(t) \\ \dfrac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} = \lambda\langle k\rangle i(t)s(t) - \alpha\langle k\rangle s(t)[s(t)+r(t)] \\ \dfrac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t} = \alpha\langle k\rangle s(t)[s(t)+r(t)] \end{cases} \tag{4-52}$$

其中 $\lambda\langle k\rangle$为 Ignorants 遇到 Spreaders 而被感染的概率，而 $\alpha\langle k\rangle$为 Spreaders 遇到 Stiflers 或 Spreaders 从而变为 Stiflers 的概率。与 4.5 节中在均匀网络中存在非零的传播临界值理论相反的是，谣言在均匀网络中传播并不存在非零的临界值。

把均匀网络的谣言传播方程扩展到幂律分布的非均匀网络，可以得到相应的均场方程：

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}i_k(t)}{\mathrm{d}t} = -\lambda k i_k(t) \sum\limits_{k'} \dfrac{k'P(k')s_{k'}(t)}{\langle k\rangle} \\ \dfrac{\mathrm{d}s_k(t)}{\mathrm{d}t} = \lambda k i_k(t) \sum\limits_{k'} \dfrac{k'P(k')s_{k'}(t)}{\langle k\rangle} - \alpha k s_k(t) \sum\limits_{k'} \dfrac{k'P(k')[s_{k'}(t)+r_{k'}(t)]}{\langle k\rangle} \\ \dfrac{\mathrm{d}r_k(t)}{\mathrm{d}t} = \alpha k s_k(t) \sum\limits_{k'} \dfrac{k'P(k')[s_{k'}(t)+r_{k'}(t)]}{\langle k\rangle} \end{cases} \tag{4-53}$$

其中 $i_k(t)$、$s_k(t)$、$r_k(t)$分别是连接度为 k 的人群所对应的 Ignorants、Spreaders 和 Stiflers 的比例。Moreno 等人研究了非均匀网络的谣言传播方程式(4-53)以可靠性(最终 Stiflers 的密度)和时间代价作为衡量指标的传播效率,指出谣言在非均匀网络传播过程中,最终 Stiflers 的人数 $R(t)$与感染概率 $\alpha\langle k\rangle$有着紧密关系,而与传播源的度 k_i 无关。这点与一般意义下的(病毒)传播过程迥然不同,因为在 SIR 传染模型中,病毒传播过程中最终的个体恢复数量与传染源的连接度是密切相关的。

4.6.2 传播蔓延现象的推广模型与普遍行为

Dotts 和 Watts 认为(见文献[32]),无论是社会网络还是生物、信息网络中的传播与蔓延现象,相应的模型都可以归结为两类:一类是泊松模型(Poisson model),在这种模型中,连续的接触所导致的传播是独立于概率 p 的;另一类模型是临界值模型(threshold model),当超过某一临界值后,传播所带来的感染概率迅速增大。4.2 节所介绍的模型几乎都属于后者,而最早在 1927 年由 Kenmark 等人提出的 SIR 基本模型及其变化模型(见文献[2])则属于前者。这两种类型的模型都不考虑各传染个体相互之间暴露(exposure)的相关性,因此,Dotts 和 Watts 提出一个推广模型,将历史的暴露作为记忆引入到模型中来研究传染的影响。

推广模型是这样定义的(见文献[32]):假设种群中有 N 个个体,而各个体的状态是易染 S、感染 I 或移除 R 状态中的一种。在每一时刻 t,个体 i 随机地与个体 j 相连(接触)。如果个体 i 是易染状态,而个体 j 是感染状态,则个体 i 以概率 p 得到一个正的剂量 $d_i(t)$,这里每个 $d_i(t)$都服从分布函数 $f(d)$。每个个体都保留着过去 T 时期中所接受的总的剂量

$$D_i(t)=\sum_{t'=t-T+1}^{t} d_i(t') \tag{4-54}$$

当 $D_i(t)>d_i^*$ 时,处于易染状态的个体 i 则被感染。在 T 时期内,易染个体与 $K(K\leqslant T)$ 个感染个体接触而因此被感染的概率为

$$P_{\inf}(K)=\sum_{k=1}^{K}\binom{K}{k}p^k(1-p)^{K-k}P_k \tag{4-55}$$

其中 T 时期内接收到 k 次剂量而感染的个体平均为

$$P_k=\int_0^{\infty}\mathrm{d}d^*\,g(d^*)P\Big(\sum_{i=1}^{k}d_i\geqslant d_i^*\Big) \tag{4-56}$$

这里 $g(d^*)$是剂量阈值 d_i^* 的分布函数,$P\Big(\sum_{i=1}^{k}d_i\geqslant d_i^*\Big)$ 是 k 个剂量之和超过相应的阈值的概率。

当 $d_i=d_i^*=\bar{d}$,$p<1$ 时,方程式(4-55)退化为标准的 SIR 传染模型,如图 4-21(a)所示;当 $p=1$,并且 $d^*>\bar{d}$,则 $d_i(t)$变化与否决定方程式(4-55)是属于随机(图 4-21(b))还是确定(图 4-21(c))的临界值模型。显然,选择更复杂的 $f(d)$和 $g(d^*)$可以使推广模型涵盖更多具体的传播模型。

被感染的个体当 $D_i(t)<d^*$ 时以概率 r"康复",而康复后的个体仍然会以概率 ρ 成为易染状态。显然,SIS 模型就是推广模型 $r=1$,$\rho=1$ 时的一个特例。因此,种群中感染个

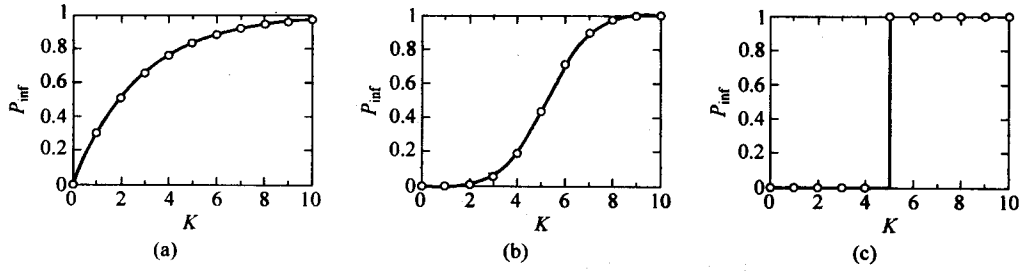


图 4-21 推广模型三种情形的剂量响应对比示意图(取自文献[32])

(a) 标准 SIR 传染模型；(b) 随机临界值模型；(c) 确定临界值模型

体的稳态值 ϕ^*(不动点)满足如下方程：

$$\phi^* = \sum_{k=1}^{T} \binom{T}{k} (p\phi^*)^k (1-p\phi^*)^{T-k} P_k \tag{4-57}$$

Dotts 等人研究了不同的 P_1、P_2 时的三种不同类型的传播行为：当 $P_1 \geqslant P_2/2$ 时，推广模型中存在分岔行为，分岔点 $p_c=(1/TP_1)<1$。当 $p \leqslant p_c$ 时，不动点 ϕ^* 稳定；而当 $p>p_c$ 时，$\phi^*>0$，说明出现病毒流行。由于 p_c 的存在，推广模型此时等价于 SIR 传染模型，因此，此时称为临界值模型，如图 4-22(a)所示。类似地，当 $P_2/2>P_1 \geqslant 1/T$ 和 $1/T>P_1$ 时，推广模型分别为衰减临界量模型(vanishing critical mass model)和纯临界量模型(pure critical mass model)，如图 4-22(b)、(c)所示。

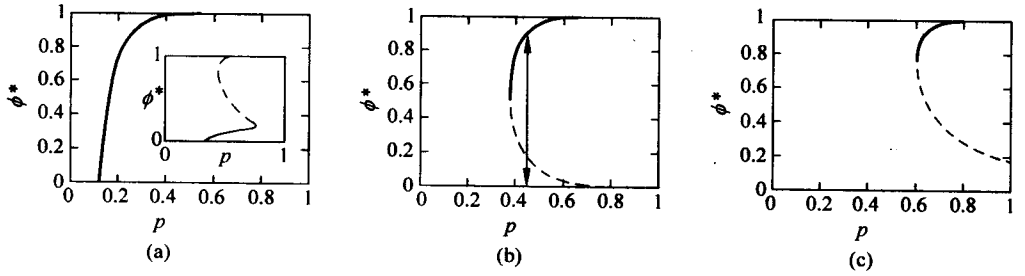


图 4-22 传染推广模型的三种不同不动点类型示意图(取自文献[32])

(a) 临界值模型；(b) 衰减临界量模型；(c) 纯临界量模型

基于推广模型的分析发现，那些属于 P_1 集合的个体相比种群中其他个体而言更容易被传染，并且它们对于整个网络(种群)中病毒传播的动力学行为是至关重要的。

参考文献

[1] Pastor-Satorras R, Vespingnani A. Epidemic spreading in scale-free networks. Phys. Rev. Lett., 2001,86(4): 3200～3203

[2] Bailey N T J. The Mathematical Theory of Infectious Diseases and Its Applications. New York: Hafner Press,1975

[3] Anderson R M, May R M. Infectious Diseases in Humans. Oxford: Oxford University Press,1992

[4] Diekmann O, Heesterbeek J A P. Mathematical Epidemiology of Infectious Disease: Model

Building, Analysis and Interpretation. New York: John Wiley & Son publisher, 2000

[5] Pastor-Satorras R, Vespignani A. Epidemic dynamics and endemic states in complex networks. Phys. Rev. E, 2001, 63: 066117

[6] Pastor-Satorras R, Vespignani A. Epidemics and immunization in scale-free networks. In Handbook of Graphs and Networks, Bornholdt S. , Schuster H. G. (eds.), WILE-YVCH publisher, 2003

[7] Pastor-Satorras R, Vespignani A. Epidemic dynamics in finite size scale-free networks. Phys. Rev. E, 2002, 65: 035108

[8] Boguñá M, Pastor-Satorras R. Epidemic spreading in correlated complex networks. Phys. Rev. E, 2002, 66: 047104

[9] Moreno Y, Gómez J B, Pacheco A F. Epidemic incidence in correlated complex networks. Phys. Rev. E, 2003, 68: 035103

[10] Volchenkov D, Volchenkova L, Blanchard Ph. Epidemic spreading in a variety of scale free networks. Phys. Rev. E, 2002, 66: 046137

[11] Liu Z H, Lai Y C, Ye N. Propagation and immunization of infection on general networks with both homogeneous and heterogeneous components. Phys. Rev. E, 2003, 67: 031911

[12] Liu J Z, Wu J S, Yang Z R. The spread of infectious disease on complex networks with household-structure. Physica A, 2004, 341: 273～280

[13] Pastor-Satorras R, Vespignani A. Immunization of complex networks. Phys. Rev. E, 2001, 65: 036134

[14] Cohen R, Havlin S, Ben-Avraham D. Efficient immunization strategies for computer networks and populations. Phys. Rev. Lett. , 2003, 91: 247901

[15] Madar N, Kalisky T, Cohen R, et al. Immunization and epidemics dynamics in complex networks. Eur. Phys. J. B, 2004, 38: 269～276

[16] Dezsö Z, Barabási A L. Halting viruses in scale-free networks. Phys. Rev. E, 2002, 65: 055103

[17] Barthelemy M, Barrat A, Pastor-Satorras R, Vespignani A. Velocity and hierarchical spread of epidemic outbreaks in complex networks. Phys. Rev. Lett. , 2004, 92: 178701

[18] Newman M E J, Watts D J. Scaling and percolation in the small-world network model. Phys. Rev. E, 1999, 60: 7332～7342

[19] Moukarzel C F. Spreading and shortest paths in systems with sparse long-range connections. Phys. Rev. E, 1999, 60(6): R6263

[20] Yang X S. Chaos in small-world networks. Phys. Rev. E, 2001, 63: 046206

[21] Yang X S. Fractals in small-world networks with time-delay. Chaos, Solitons and Fractals, 2002, 13: 215～219

[22] Li C G, Chen G. Local stability and Hopf bifurcation in small-world delayed networks. Chaos, Solitons and Fractals, 2004, 20: 353～361

[23] Li X, Chen G, Li C G. Stability and bifurcation of disease spreading in complex networks. Int. J. of Systems Science, 2004, 35: 527～536

[24] Ramani A, Carstea A S, Willox R, Grammaticos B. Oscillating epidemics: a discrete-time model. Physica A, 2004, 333: 278～292

[25] Hayashi Y, Minoura M, Matsukubo J. Oscillatory epidemic prevalence in growing scale-free networks. Phys. Rev. E, 2004, 69: 016112

[26] Staniford S, Paxson V, Weaver N. How to own the Internet in your spare time. Proceedings of the 11th USENIX Security Symposium, August 2002, 149～167

[27] Serazzi G, Zanero S. Computer virus propagation models. 2003. Available on URL: http://www.

elet. polimi. it/upload/zanero/papers/zanero-serazzi-virus. pdf

[28] Zou C C, Towsley D, Gong W B. Email virus propagation modeling and analysis. Technical Report TR-CSE-03-04, University of Massachusettes, Amherst 2003

[29] Balthrop J, Forrest S, Newman M E J, Williamson M M. Technological networks and the spread of computer viruses. Science, 2004, 304: 527～529

[30] Zanette D H. Dynamics of rumor propagation on small-world networks. Phys. Rev. E, 2002, 65: 041908

[31] Moreno Y, Nekovee M, Pacheco A F. Dynamics of rumor spreading in complex networks. Phys. Rev. E, 2004, 69: 066130

[32] Dodds P S, Watts D J. Universal behavior in a generalized model of contagion. Phys. Rev. Lett., 2004, 92: 218701

CHAPTER 5

第5章

复杂网络上的相继故障

5.1 引言

与网络上的传播行为有很多相似之处的一种现象是网络上的相继故障(cascading failure)。在很多实际网络中,一个或少数几个节点或边发生的故障(这种故障可能是随机发生的,也可能是由蓄意攻击造成的)会通过节点之间的耦合关系引起其他节点发生故障,这样就会产生连锁效应,最终导致相当一部分节点甚至整个网络的崩溃。这种现象就称为相继故障,有时也称为"雪崩(avalanche)"。例如,在 Internet 中,对少数路由器进行病毒攻击会导致路由器过载,迫使数据包重新路由,从而引起其他路由器接连过载,产生雪崩效应。在电力网络中,断路器故障、输电线路故障和电站发电单元故障常常导致大范围停电事故。大规模的相继故障一旦发生,往往具有极强的破坏力和影响力。例如,2003 年 8 月,由美国俄亥俄州克利夫兰市的 3 条超高压输电线路相继过载烧断引起的北美大停电事故,使得数千万人一时陷入黑暗,经济损失估计高达数百亿美元。在社会与经济网络中也会发生类似的雪崩效应,20 世纪 90 年代末爆发的亚洲金融危机就是一个典型的例子。

随着人类社会日益网络化,人们对各种关乎国计民生的复杂网络的安全性和可靠性提出了越来越高的要求,也作出了很多的努力,但是大规模的相继故障仍然时有发生。因此,有必要对相继故障的发生机理、相继故障的预防与控制作深入的研究。

本章首先介绍近年对复杂网络上相继故障研究的一些进展,主要包括几种相继故障的动态模型及相关的研究结果,接着详细介绍本书作者们提出的一种新的基于耦合映像格子的相继故障模型及其行为分析。

5.2 复杂网络相继故障的动态模型分析

5.2.1 负荷—容量模型

这类模型通常赋予网络中每个节点(或边)一定的初始负荷和容量(也称为安全阈值)。当由于某种原因某个节点的负荷超过其容量从而产生故障时,就把该节点的负荷按照一定的策略分配给网络中其他节点。这些节点接受了额外的负荷,其总负荷也有可能超过其容量,从而导致新一轮的负荷重新分配。这个过程反复进行,影响的节点有可能逐渐扩散,从而产生相继故障。这类模型中,有的只考虑节点的动态行为,有的只考虑边的

动态行为，也有将二者结合起来加以考虑的。

1. 节点动态模型

Moreno 等人提出了一种研究 BA 无标度网络中的相继故障的模型(见文献[1])。考虑含有 N 个节点的网络，并赋予每个节点一个满足某种统计分布的安全阈值 σ_i，$i=1,2,\cdots,N$。假设每个节点承担相同的负荷 $\sigma=F/N$，其中 F 表示外部作用。若 $\sigma>\sigma_i$，则表明节点 i 发生故障，于是将其负荷平均地传送给与之直接相连的无故障节点，并从网络的最大连通子图中去除这个故障节点。负荷的重新分配可能引发其他节点产生故障，从而导致相继故障。当网络中所有剩下节点的负荷都低于其安全阈值时，相继故障结束，此时也称网络达到了平衡状态。在给节点赋安全阈值时使用 Weibull 分布：

$$P(\sigma_i)=1-\mathrm{e}^{-(\sigma_i)^{\rho}}$$

其中 ρ 称为 Weibull 指数，它可以控制阈值分布的杂乱程度。这样就可以比较安全阈值具有不同层次的非均匀性的影响。

图 5-1 是针对 $N=10^5$ 的 BA 无标度网络，在相继故障结束时最大连通子图相对大小与负荷 σ 的关系图，其中三条曲线分别对应于三种阈值分布。这里最大连通子图相对值 G 定义为

$$G=N'/N \tag{5-1}$$

其中 N' 表示相继故障结束后网络的最大连通子图包含的节点个数。

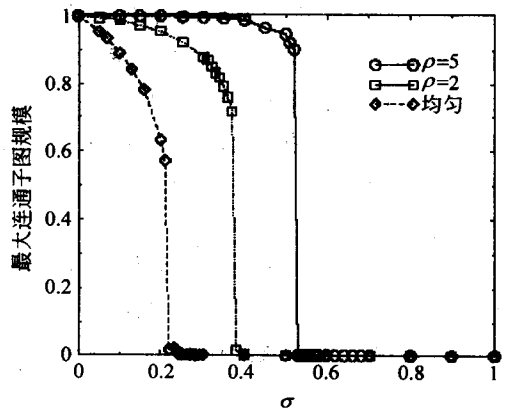


图 5-1 相继故障结束时 BA 无标度网络的最大连通子图相对值与 σ 的关系图(取自文献[1])

可以看出，对于较小的 σ(节点负荷较小)，相继故障的规模也比较小。当 σ 增加时，相继故障规模持续增加到一个临界值(其大小也受 ρ 影响)。然后曲线突然下降至 0 附近，表明系统已经分裂为许多孤立的部分而无法正常工作。另外，ρ 值的增加会导致临界点右移，表明阈值分布较均匀的网络对故障更具承受能力。

可以用控制参数 σ 变化时网络拓扑结构的变化来分析相继故障的发生过程。给定参数 $N=10^5$，$\rho=5$，图 5-2 显示了 σ 取不同值时，对应的平衡状态下度为 k 的节点个数 P_k 与 k 的关系图。当外界压力较小，如 $\sigma=0.05$ 时，网络拓扑结构基本维持不变；当 σ 大于临界值 $\sigma_c=0.52$ 时，系统将崩溃，网络中不再有度很大的节点。

Motter 等人提出并研究了另一种模型(见文献[2])。对于一个给定的具有 N 个节

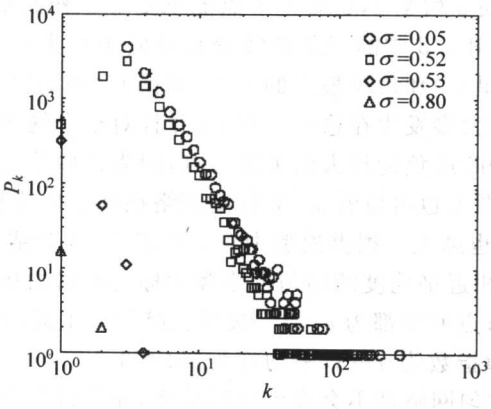


图 5-2　σ 取不同值时，对应的平衡状态下度为 k 的节点个数 P_k 与 k 的关系图(取自文献[1])

点的网络，假设信息或能量总是在节点对之间沿着最短路径交换。节点的负荷定义为该节点的介数(betweenness centrality，BC)，它反映了网络中通过该节点的最短路径的数目。定义节点 j 的容量(可承载的最大负荷)正比于其初始负荷 L_j，即

$$C_j = (1+\alpha)L_j, \quad j = 1,2,\cdots,N \tag{5-2}$$

其中常数 $\alpha \geqslant 0$ 是一个容许系数。正常情况下，网络运行于一种自由流(free-flow)状态。当网络中某个节点发生故障时，可以认为它脱离了网络的最大连通子图。这样一般会导致最短路径的分布发生变化，每个节点的负荷也可能发生变化。当节点的负荷超过其容量时就会发生故障，从而引发新一轮的负荷重分布。如果网络的负荷分布具有非均匀性(一般与度分布的非均匀性有关)，并且去掉的节点的负荷较高，就会导致相继故障发生。

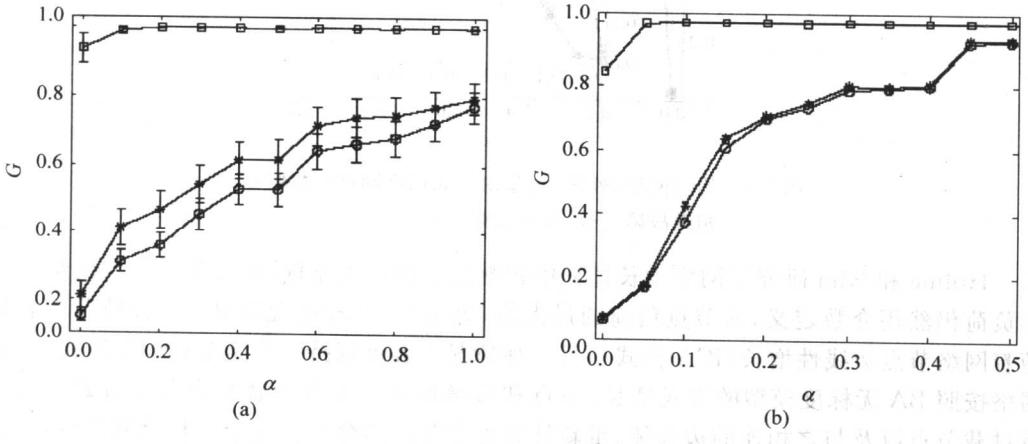


图 5-3　无标度网络(a)和自治层 Internet(b)中的相继故障(取自文献[2])

仍然用最大连通子图相对值 G 来表示网络性能。根据上述模型对具有任意幂指数的无标度网络(见文献[3])和自治层 Internet[①] 的仿真发现，如果最初移去的节点是随机选择的，则网络的性能几乎没有变化($G \approx 1$)；然而，如果移去的是度最大或者负荷最大的

① http://moat.nlanr.net/AS/Data/ASconnlist.20000102.946809601

节点，G 会大大减少，即便 α 增至 1，也就是节点能承受等于初始负荷一倍的额外负荷，网络性能也会下降 20%。图 5-3 中的三条曲线分别对应于移去的节点是随机选择的节点（方格）、度最大的节点（星号）和负荷最大的节点（圆圈）。因为网络中度和负荷比较小的节点居多，因此随机故障大多发生在这些节点上，并且对整个网络不会造成很大影响。而蓄意攻击则针对那些度和/或负荷较大的关键节点，因为这些节点对于维持网络的结构和功能起着重要作用。从图上也可以看出，无标度网络在基于负荷和基于度的攻击情况下，α 越小，网络的性能损失也越大。根据模型中对 α 的定义，这个结果也是很自然的。

图 5-4 对比了具有相近平均度的均匀网络和无标度网络的相继故障。均匀网络的节点数为 $N=5000$，所有节点的度都为 $k=3$。按照文献[3]，生成的非均匀无标度网络的节点数也为 $N=5000$，幂律指数为 $\gamma=3$，平均度为 $\langle k\rangle\approx 3.1$。当 α 小至 0.05 时，无论是随机故障还是恶意攻击，均匀网络都不会发生相继故障，而关键节点受到攻击的非均匀网络的相继故障规模高达 90%。由此可以看出，均匀网络对于攻击的鲁棒性比非均匀网络要好得多。对美国西部电力网络[①]的仿真结果与无标度网络既有相同也有不同之处。在美国西部电网中，对具有最大负荷的节点攻击也会造成网络性能降低 50%；但是随机故障和基于最大度的攻击不易导致大范围的故障。这是因为美国西部电力网的度分布与均匀网络相近，而负荷分布具有很强的非均匀性。

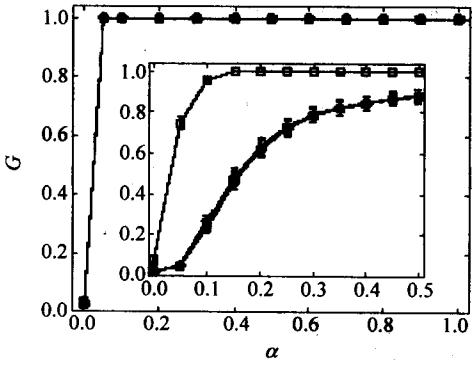


图 5-4 均匀网络（外图）与非均匀无标度网络（内图）的相继故障比较（取自文献[3]）

Holme 和 Kim 研究了网络增长过程中相继故障的产生条件（见文献[4]）。网络节点的负荷仍然用介数定义，而节点负荷的最大值（容量）分两种情况定义：一种情况下容量随着网络节点数线性增长（ICA 模式），另一种情况下容量保持一个常数（ECA 模式）。若网络按照 BA 无标度模型的方式增长，节点和边增加到一定程度就会有节点过载。这时将过载节点以及与之相连的边去掉，重新计算每个节点的介数。这个过程反复进行，直到不再有节点过载。

对增长网络的实验表明，ECA 模式下相继故障的发生几乎是不可避免的。这是因为节点的容量是固定的，同时，优先连接增长网络（网络增长使用 BA 优先连接）发生相继故障的速度比随机连接增长网络（网络增长方式类似 BA 无标度网络的生成方法，但是用随

① ftp://ftp.santafe.edu/pub/duncan/power unweighted

机连接代替优先连接)要快得多。图 5-5 显示了 ECA 模式下优先连接增长网络的最大连通子图规模 G、网络的边数 M 和平均路径长度的倒数 L^{-1} 随网络增长时间 t 变化的情况。这三个数据的最大值分别为 $G_{\max}=159$，$M_{\max}=1133$，$L_{\max}^{-1}=0.2914$。图 5-6 显示了 ECA 模式下随机连接增长网络的 G、M、L^{-1} 随时间变化的情况，其中三种数据的最大值分别为 $G_{\max}=207$，$M_{\max}=2030$，$L_{\max}^{-1}=0.2929$。两个图中的数据都分别作了规范化处理，即除以它们的最大值，使得它们可以画在同一个坐标系上。从图上可以看到，三条曲线都是先上升后下降。这说明当网络增长到一定程度时，由于网络中不断有节点过载失效，使得网络逐渐溃散成许多碎片。ICA 模式下尽管网络节点的最大容量与 N 同阶，但是节点的最大负荷与 $N^{\alpha}(\alpha>1)$ 同阶，因此随着 N 的增大，最大连通子图会变得不稳定，同样会有节点过载并导致网络最终溃散成碎片。

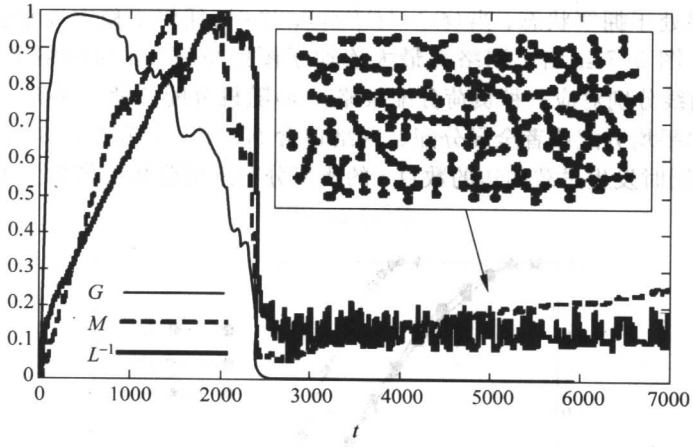


图 5-5　ECA 模式下，优先连接增长网络的 G、M、L^{-1} 随时间变化的曲线(取自文献[4])

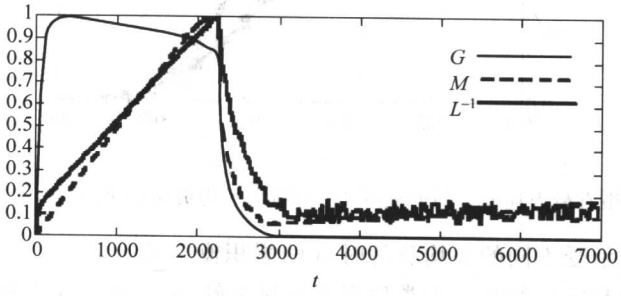


图 5-6　ECA 模式下，随机连接增长网络 G、M、L^{-1} 随时间变化的曲线(取自文献[4])

2. 边动态模型

前面介绍的动态模型中只考虑节点的动态行为，而没有考虑边的动态行为。实际网络中在节点之间起连接和传输作用的边的影响同样是不可忽视的。Moreno 等人研究了 BA 无标度网络中由于边的拥塞所引发的相继故障(见文献[5])。他们给连接节点 i、j 的边而不是节点本身赋予了负荷 $\ell_{i,j}(0<\ell_{i,j}<1)$，以模拟网络中沿着边传递的数据包的通信量。负荷服从如下分布：

$$U(\ell)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\langle\ell\rangle} & \ell\in[0,2\langle\ell\rangle], \quad \langle\ell\rangle\leqslant 0.5\\ \dfrac{1}{2(1-\langle\ell\rangle)} & \ell\in[2\langle\ell\rangle-1,1], \quad \langle\ell\rangle\geqslant 0.5\end{cases} \tag{5-3}$$

这里$\langle\ell\rangle$表示平均负荷。定义每条边的容量为$C=1$。若$\ell_{i,j}>C$,则表明这条边发生了拥塞,于是将$\ell_{i,j}$按照一定的动态规则重新分配,如平均分配$\ell_{i,j}$或者随机选取$\ell_{i,j}$的一部分分配给其相邻的未拥塞边;如果相邻的所有边都拥塞,那么就将负荷全局分配给整个网络里其他未拥塞的边或者直接丢弃(类似路由过程的丢包)。负荷的重新分配有可能导致其他边拥塞,从而产生相继故障。如果拥塞的边较多,网络将很可能不存在最大连通子图。对BA无标度网络应用上述过程发现,当系统稳定时(即对任意节点i、j之间的边,负荷$\ell_{i,j}<C$),对应不同的负荷动态分配规则均有一个临界值$\langle\ell\rangle_c^I$。当$\langle\ell\rangle>\langle\ell\rangle_c^I$时,网络会以一定的概率处于拥塞状态;当$\langle\ell\rangle>\langle\ell\rangle_c^{II}\approx 0.82$时,任何不稳定性都会导致整个网络中所有边拥塞。图5-7给出了网络有最大连通子图的概率P_G与网络平均负荷$\langle\ell\rangle$的关系。图中三条曲线分别对应三种负荷分配策略:(a)随机分配负荷或丢弃;(b)随机分配或者全局分配;(c)平均分配或者全局分配。网络包含$N=10^4$个节点和3×10^4条边。对于中等大小的$\langle\ell\rangle$,同时发生过载的边的数目s的概率分布近似服从幂指数为1的幂律分布:

$$P(s)\propto s^{-1}$$

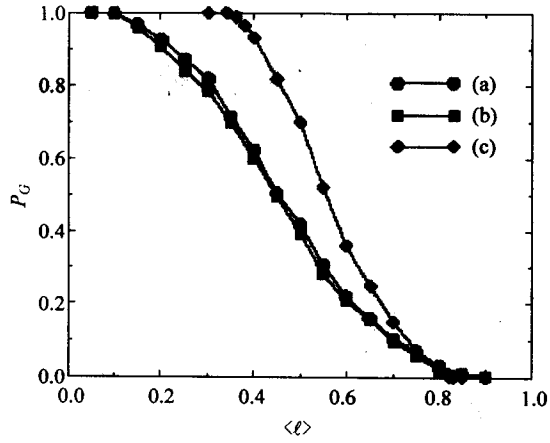


图5-7 网络有最大连通子图的概率P_G与网络平均负荷$\langle\ell\rangle$的关系(取自文献[5])

图5-8是网络承受不同的平均负荷时,s的累积概率分布。

关于边的负荷和容量的另一个类似定义可见文献[6]。在BA无标度网络中,每一个新增节点与m个已有节点相连。对于较小的m,如果网络按照BA优先连接增长,当网络增长到某一个临界时刻,网络最大连通子图的故障规模s将达到最大值。然后由于网络中有边发生过载,s减小,最终达到稳态,此时网络中将不存在大的连通子图,但是仍然会有一个节点集团(cluster),其尺寸比其他节点集团大得多。由图5-9可以看到(虚线表示网络增长采用优先连接,实线表示随机连接),随机连接情况下,网络出现过载的时刻比优先连接情形的要晚,s的稳态值也比优先连接情况下的要大(图5-9(a)),这种情况下边过载不会对网络结构造成大的影响。M曲线中有一小段下降的区域(图5-9(b)),其下降趋势没有s曲线下降明显,也就是说,很少的边过载就可以导致s大幅度下降。这种现象

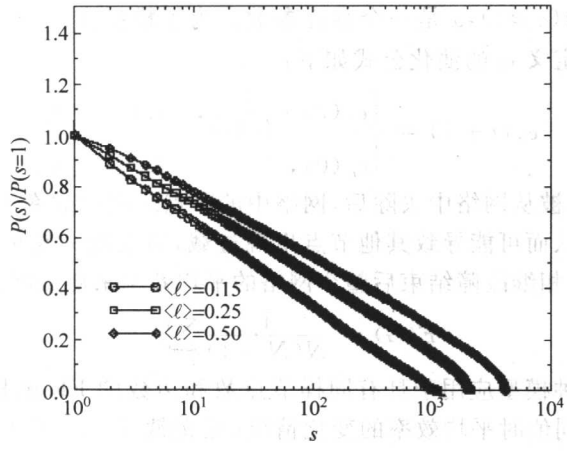


图 5-8　网络承受不同的平均负荷时，故障规模 s 的累积概率分布(取自文献[5])

的原因在于网络中连接各部分连通子图的那些数量很少的边上具有很高的负荷，因此当网络规模不断增加的时候会首先发生过载。根据图 5-9(c)，网络的平均路径长度 L 在网络增长的早期就下降到最小值；然后，随着网络碎片的形成，L 持续上升。

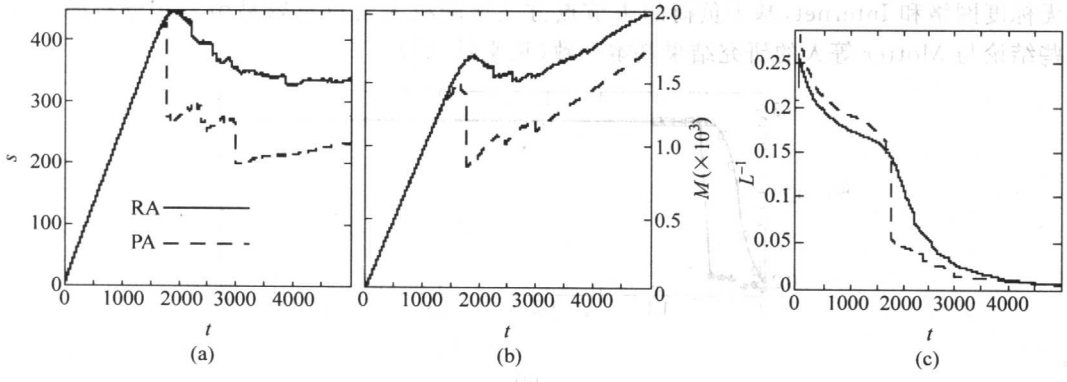


图 5-9　s、M 和 L^{-1} 随时间变化的曲线(取自文献[6])

比较节点过载和边过载的结论可以看出，节点过载的情况下，相继故障发生以后网络中只有互不相连的小规模的节点集团，而边过载的情况下仍然会有较大的节点集团。此外，如果网络增长采用随机连接方式，那么网络对于边过载具有较强的抵抗性。

3. 节点与边的混合动态模型

以上介绍的两种模型只考虑了节点负荷或者边负荷。下面介绍一种同时考虑节点和边的作用的动态相继故障模型(见文献[7])。该模型用无向加权图 G 来代表一般的通信、传输网络，其中节点 i、j 之间的边的权 $e_{ij} \in [0,1]$。e_{ij} 越大，这条边上的信息传递的效率越高。$N \times N$ 的关联矩阵 $\{e_{ij}\}$ 就建立了节点之间边的效率值矩阵。初始状态下对于任意节点对 (i,j)，$e_{ij}=1$。定义 t 时刻节点 i 的负荷为 $L_i(t)$，其物理含义是 t 时刻通过节点 i 的效率最优路径的条数。这里效率最优路径定义为，对节点对 (i,j) 之间的所有路径，计算整条路径的调和效率 $e^* = \sum (1/e_k)^{-1}$，其最大值 $e^*_{\max}$ 即为效率最优路径。节点负荷

容许值 $C_i=\alpha \cdot L_i(0)(\alpha \geqslant 1)$，$\alpha$ 是一个容许参数。为了模拟在一个节点发生故障以后网络的动态变化情况，定义 e_{ij} 的演化公式如下：

$$e_{ij}(t+1)=\begin{cases} e_{ij}(0)\cdot\dfrac{C_i}{L_i(t)}, & L_i(t)>C_i \\ e_{ij}(0), & L_i(t)\leqslant C_i \end{cases} \tag{5-4}$$

当某一节点由于故障被从网络中去除后，网络中的节点之间的效率最优路径将会改变，导致负荷的重新分布，从而可能导致其他节点出现过载，引发新一轮负荷重新分布，最终导致相继故障。可以用相继故障结束后整个网络的平均效率来衡量网络破坏的程度：

$$E(G)=\frac{1}{N(N-1)}\sum_{i\neq j}e_{ij} \tag{5-5}$$

Crucitti 等将这种模型应用于具有同样节点数和边数的 ER 随机图和 BA 无标度网络模型，比较 α 取不同值时平均效率的变化情况（见文献[7]）。图 5-10 给出了通过随机去除节点（方格），以及去掉负荷最大的节点（实心圆圈）引发相继故障而得到的 E-α 关系图。图 5-10(a)对应于 ER 随机图；图 5-10(b)对应于 BA 无标度网络。两种网络模型的节点数 $N=2000$，边数 $M=10000$。可以看出，对两种网络模型均存在一个临界的容许值 α_c；$\alpha<\alpha_c$ 时系统将崩溃（$E(G)<0.25$）。ER 随机图对应的临界值比 BA 无标度网络的临界值要小，这表明 ER 随机图抵抗相继故障的能力比 BA 无标度网络强。此外，对于 BA 无标度网络和 Internet，基于负荷的去节点方式比随机去节点更容易引发相继故障。这些结论与 Motter 等人的研究结果基本一致（见文献[2]）。

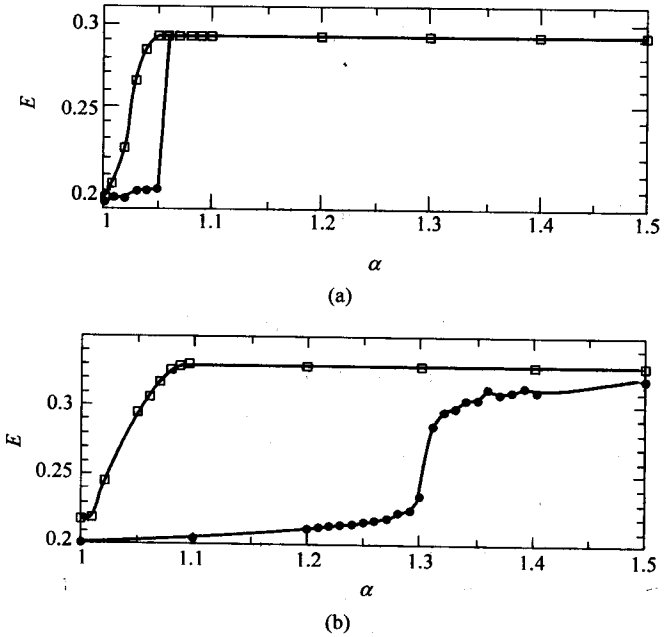


图 5-10 随机去除节点（方格）或去掉负荷最大的节点（黑点）的相继故障的 E-α 关系图（取自文献[7]）

北美电力网络主要由发电站、输电站、配电站以及输电线路构成（见文献[8]）。如果把电站看成节点，输电线路看成边，则北美电网的累积概率分布近似服从指数分布。它在

半对数坐标上近似为一条直线，见图 5-11。如果用介数(BC)来定义节点负荷，北美电网的负荷分布却具有幂律形式，见图 5-12。

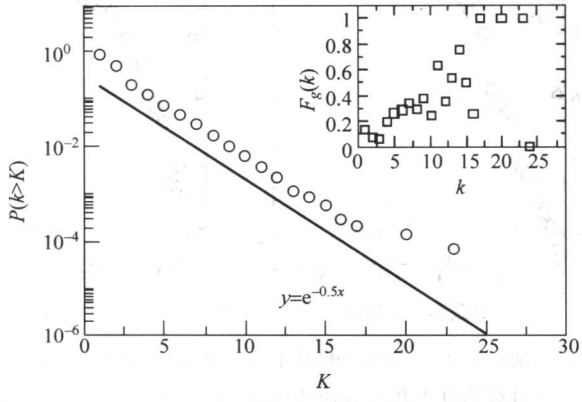


图 5-11　北美电网节点的度大于 K 的概率分布图(取自文献[8])

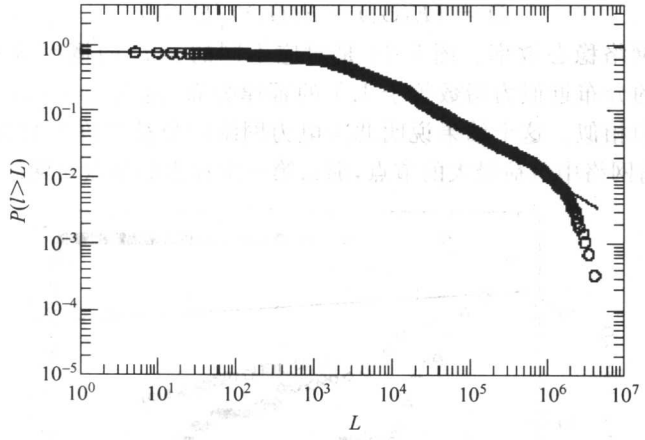


图 5-12　北美电网节点负荷大于 L 的概率分布具有幂律分布形式(取自文献[8])

Kinney 等人用文献[7]中的模型对北美电力网络作了分析(见文献[9])。当从网络中移去负荷最大的发电节点或者输电节点时(模拟节点故障)，会导致其他节点过载，网络的稳态整体性能 $E(G)$ 相比于正常状态下网络的整体效率($E(G_0)=0.04133$)会有所下降，并且随着过载容许参数 α 的减小，效率下降的越多；而随机移去节点对网络效率几乎没有影响，除非网络容许参数 α 较小。图 5-13 给出了随机去点(三角形)和基于负荷的去点(圆圈)后电网的整体效率与过载容许参数关系曲线。无过载情况下网络效率为 $E(G_0)=0.04133$。随着容许参数的增加，整体效率的稳态值逐渐接近初始值。

进一步分析发现，网络中节点按照其对网络效率的影响可以分为三种：移去那些度和负荷都比较小的节点，对网络整体效率不会造成影响。这类节点占网络总体的近 60%。若移去那些度或者负荷较大的节点，则对网络效率会造成较大影响(去掉度和负荷最大的单个节点就可以对网络造成 25%的效率损失)，而且影响程度大多数情况下与容许参数 α 有关。也有少数节点在 α 较小时对网络性能有影响，不过当 α 较大时从网络中

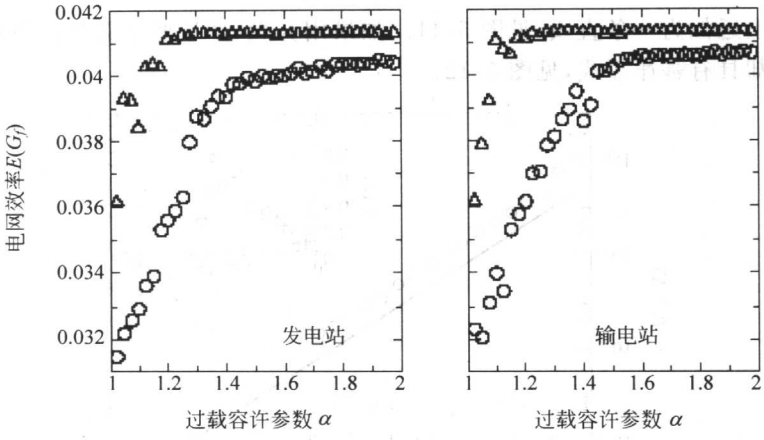


图 5-13 随机去点(三角形)和基于负荷去点(圆圈)后电网效率与过载容许参数关系曲线(取自文献[9])

移去这些节点不会造成影响。定义网络效率损失

$$D = (E(G_0) - E(G_f))/E(G_0) \tag{5-6}$$

其中 $E(G_f)$表示网络稳态效率。图 5-14 是对应不同的 α,D 的概率分布曲线。特别地,当 $\alpha \approx 1.2$ 时,D 的分布近似为指数等于 1.1 的幂律分布,这与 Carreras 等人的研究结果(见文献[10~11])相似。这个结果说明北美电力网络的负荷容许参数偏小。如果每隔一段时间就移去当前网络中负荷最大的节点,那么第一次移去的节点对网络性能的影响最大。

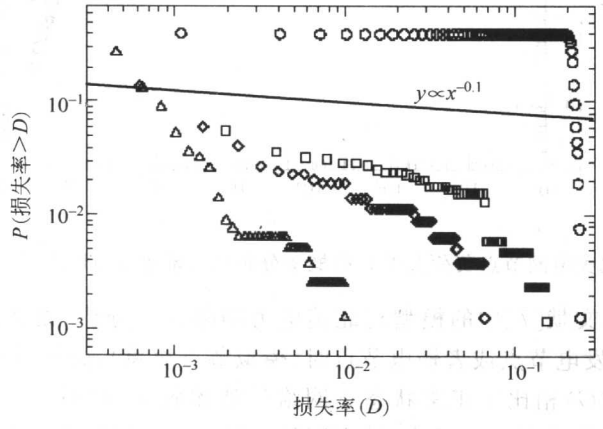


图 5-14 D 的累积概率分布(取自文献[9])

$\alpha=1.025$(圆圈);$\alpha=1.2$(方形);$\alpha=1.4$(菱形);$\alpha=1.8$(三角形)

5.2.2 二值影响模型

二值影响(binary influence)模型是一般影响模型(见文献[12])的一个特例。Watts 将这种模型应用于随机网络相继故障分析(见文献[13])。构造包含 N 个节点的随机网络,其中网络度分布为 p_k,网络平均度为$\langle k \rangle = z$。网络中每个节点状态只能在两种状态中选择:1(表示故障)、0(表示正常);任意一个节点某时刻的状态选择,必须根据其 k 个直接相连的邻居节点的状态作决定。所有节点的初始状态都为 0。在 $t=0$ 时刻随机设置

一部分节点(所占比例 $\Phi_0 \ll 1$)的状态为1(对应于这部分节点发生故障),在接下来的每一时刻,节点状态由下面的规则决定:若一个节点的 k 个相邻节点中具有状态1的节点数与 k 的比值,等于或超过赋予这个节点的状态切换阈值 Φ(其密度函数为 $f(\phi)=\delta(\phi-\phi_*)$,$\delta$ 为符号函数),则该节点状态为1,否则为0;一旦节点的状态设置为1,则其状态在动态演化的过程中保持不变。基于这个演化规则,如果网络中节点的度分布和阈值分布具有一定的关系,则单个或若干节点发生故障可以产生雪崩效应。

定义易受攻击的节点(至少一个直接邻居阈值 $\Phi \leqslant 1/k$)度生成函数为

$$G_0(x) = \sum_k \rho_k p_k x^k \tag{5-7}$$

其中

$$\rho_k = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ F(1/k) & k > 0 \end{cases} \tag{5-8}$$

当 $G_0''(1) < z$ 时,网络中易受攻击的节点比较少,不会产生大规模的相继故障。反之,随机的单个节点故障就可能引发大规模相继故障。图5-15是对网络度分布和阈值分布都是均匀的网络,发生全局相继故障的 z-ϕ_* 边界条件图。其中实心点是仿真值,虚线是理论值。在虚线或实心圆圈点包围的区域内,z-ϕ_* 的任意组合都会使网络产生相继故障,反之则不会。图上两条曲线之间有一点偏差。考虑到仿真计算时网络规模的有限性,可以认为实际结果和理论结果符合得很好。

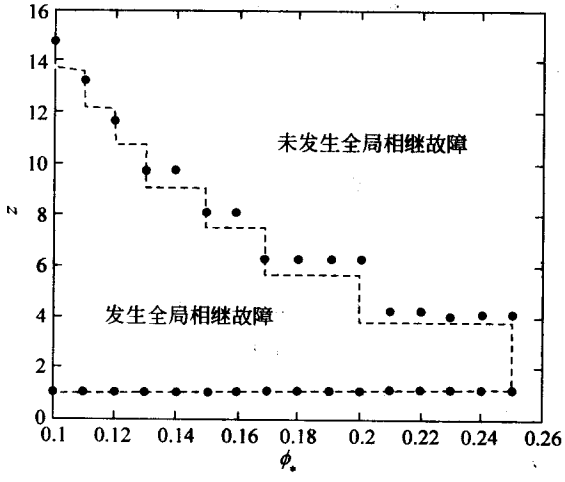


图5-15　发生全局相继故障的 z-ϕ_* 边界条件图(取自文献[12])

在网络内部的联系不是很紧密的情况下,相继故障的传播受限于全局连接情况;而在网络内部联系紧密的情况下,受限于单个节点的稳定性。同时,在第一种情况下,故障规模的分布具有幂律特性,其中度值较高的节点对引发相继故障起关键作用;在第二种情况下,其故障规模分布是双峰的,其中度值为网络度平均值的节点更容易引发相继故障。

模型的非均匀性对系统稳定性有混合作用。一方面,增大各节点状态选择阈值的非均匀性容易引发全局故障;另一方面,增加节点度的非均匀性反而会降低相继故障发生

的可能性。图 5-16(a)是状态阈值具有不同的非均匀性的网络边界条件窗口比较，其中 σ 表示阈值样本标准差，σ 越大，阈值分布的非均匀性越强。实线对应的阈值分布是均匀的，虚线对应 $\sigma=0.05$，点划线对应 $\sigma=0.1$。随着阈值样本标准差 σ 的增加，能够导致全局故障的 z-ϕ_* 区域也增加。而在图 5-16(b)中，对于同样规模的均匀网络和幂律分布网络，后者 z-ϕ_* 曲线包围的区域比前者小。

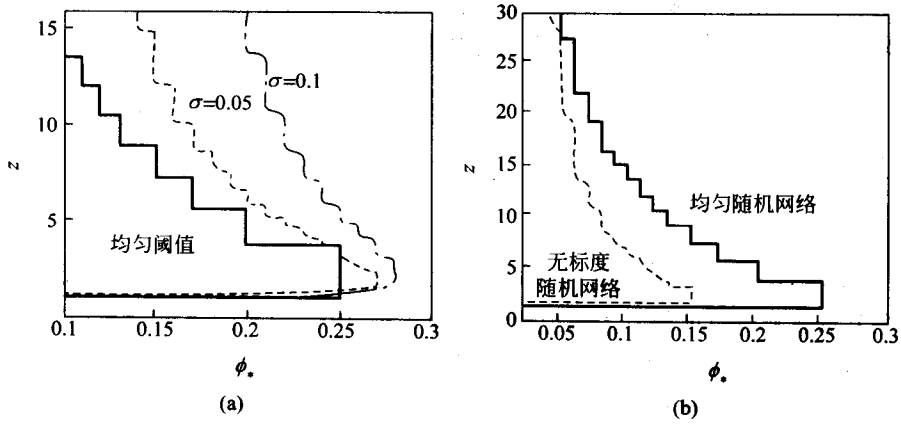


图 5-16 边界条件窗口比较(取自文献[12])

(a) 状态阈值具有不同的非均匀性的网络边界条件窗口比较；

(b) 均匀度分布网络与非均匀度分布网络的边界条件窗口比较

5.2.3 沙堆模型

物理学家喜欢提出一些看似无关紧要，但在稍加思考后却发现是相当重要的问题。1987 年，三位物理学家 Bak、Tang 和 Wiesenfeld 在美国的 Brookhaven 国家实验室里研究的沙堆问题就属于这类问题。假设在一个平面上不停地堆沙子。随着沙堆的逐渐变大，它的坡面变陡，这时新添加的沙子引发沙崩的可能性也愈来愈大。他们把沙崩前的临界状态称为自组织临界(self-organized criticality，SOC)状态。为了对这一现象做科学研究，他们提出了一个可以用计算机模拟的沙堆模型(见文献[14])。该模型可描述如下：

① 每个节点 i 有一个“高度”(类似负荷的一个量)，用整数 h_i 表示；同时赋予节点 i 阈值 z_i。记不小于 z_i 的最小整数为 $\lceil z_i \rceil$($\lceil z_i \rceil \leqslant k_i$)。

② 每个时序随机选择一个节点 i，$h_i \leftarrow h_i+1$。

③ 若 $h_i > z_i$，节点 i 处于不稳定状态，执行“倾倒(toppling)”操作：从其 k_i 个邻居节点中选择 $\lceil z_i \rceil$ 个节点，对选出来的邻居节点 j，$h_j \leftarrow h_j+1$；同时 $h_i \leftarrow h_i - \lceil z_i \rceil$。

④ 若在③中产生了新的不稳定节点，则并行地执行“倾倒”操作，直到不再产生新的不稳定节点为止。这就模拟了一次相继故障的全过程。

⑤ 重复②～④以得到故障规模的分布情况。

Bonabeau 研究了 ER 随机图上的沙堆模型(见文献[15])，发现雪崩规模的分布具有幂律特性，其指数约为 1.5。Lise 和 Paczuski 对 ER 随机图采用 Olami-Feder-Christensen 模型得到的幂律分布指数约为 1.65(见文献[16～17])。Lee 等人假设网络中节点 i 的阈

值为 $z_i=k_i^{1-\eta}(0\leqslant\eta<1)$(见文献[18]),他们从理论与实验两方面验证 BA 无标度网络中,雪崩动态过程的规模 s 和持续时间的分布 t 都具有幂律特性,即 $p(s)\propto s^{-\tau}$、$\ell(t)\propto t^{-\delta}$,具体地有

$$p(s)=\begin{cases}s^{-(\gamma-2\eta)/(\gamma-1-\eta)} & (2<\gamma<3-\eta)\\ s^{-3/2}(\ln s)^{-1/2} & (\gamma=3-\eta)\\ s^{-3/2} & (\gamma>3-\eta)\end{cases} \tag{5-9}$$

$$\ell(t)=\begin{cases}t^{-(\gamma-1-\eta)/(\gamma-2)} & (2<\gamma<3-\eta)\\ t^{-2}(\ln t)^{-1} & (\gamma=3-\eta)\\ t^{-2} & (\gamma>3-\eta)\end{cases} \tag{5-10}$$

这个结果实际上是文献[19]中得到的结果的推广(在文献[19]中,$z_i=k_i$,即 $\eta=0$)。可以看出,在 $2<\gamma<3-\eta$ 时,指数 τ 和 δ 随着 γ 的减小而增加。网络规模一定的情况下,γ 越小,节点度的最大值越大,指数 τ 和 δ 也随着增加,说明故障影响力降低。这表明 BA 无标度网络中的核心节点承担了大部分负荷,使得无标度网络对故障具有一定的抵抗性。这和文献[2]的结论并不矛盾,因为沙堆模型里节点的选择是随机的,而随机故障对无标度网络的影响不大。当 $\gamma>3-\eta$ 时,指数 τ 和 δ 都是常数,分别为 1.5 和 2。这说明此时故障规模和持续时间的分布不依赖于网络节点相互连接的细节。Lee 等人还考虑了 z_i 只取两个固定值的情况(度等于 1 的节点,$z_i=1$;度大于 1 的节点,$z_i=2$)(见文献[18])。在这种情况下,$\tau=1.5$,$\delta=2(\gamma>2)$。他们还检验了阈值 z_i 包含噪声的情况($z_i=\eta_i k_i$,$0\leqslant\eta\leqslant1$),发现这并不改变故障规模和持续时间的分布的性质,只是在细节上有稍许不同。当阈值用度以外的形式,如负荷来表示时,相应的雪崩动态行为可能与上述情况有所不同,但这有待于进一步研究。

5.2.4 OPA 模型

Dobson 等人提出了一个电网由初始状态向自组织临界状态转化的模型,称为最优潮流方法(OPA)模型(见文献[20])。该模型分别对电网状态演化过程中,用户负荷的增加、电网容量改变、故障的修复,以及故障发生时电网对功率的分配的控制等过程都进行了建模分析。他们指出,对各种小型故障的防护性工程反应,是导致电网状态向自组织临界状态发展的一个不可缺少的动因。也就是说,这种对小型停电事故的简单防护和避免,实际上是在为一次大规模相继故障作积累。该模型对北美电网的大规模相继故障和发展中国家电网的频繁小故障作了一定的理论解释。

OPA 模型按时间尺度可分为两个过程。一个是慢动态过程,描述电网用户负荷的缓慢增长,及其相对应的各种工程反应相互作用下电网状态逐渐向自组织临界状态演化。这是一个漫长的过程,可能经过几年甚至十几年的演化,其时间单位是天。另一个是快动态过程,描述相继故障发生和传播,该过程一般只需要几个小时甚至几分钟,其时间单位是分钟。

1. 慢动态过程

假设网络中有 N 个节点,并把这些节点分为两类:一类是负荷节点,另一类是发电

机节点。定义负荷功率为负值，发电机功率为正值。令 P_{ik} 为第 k 天节点 i 的功率，P_k 为第 k 天所有节点功率的向量，即 $P_k=(P_{1k},P_{2k},\cdots,P_{Nk})^{\mathrm{T}}$。所有节点的功率应该满足功率平衡，即 $\sum_i P_{ik}=0$。设网络有 M 条输电线，令第 k 天输电线 j 上所承载的功率为 F_{jk}，向量 $F_k=(F_{1k},F_{2k},\cdots,F_{Mk})^{\mathrm{T}}$ 表示第 k 天所有输电线承载的功率，输电线承载功率不能超过它的最大值，即

$$-F_{jk}^{\max}\leqslant F_{jk}\leqslant F_{jk}^{\max},\quad j=1,2,\cdots,M \tag{5-11}$$

在 OPA 模型中，所有的输电线均被视作一个理想的电感，并且输电线本身没有功率损耗。所有的负荷均认为是直流负荷。则电网中所有节点的功率和输电线承载的功率之间满足方程

$$F_k=AP_k \tag{5-12}$$

其中 A 是一个和网络结构相关的常数。

设第 ℓ 天与第 $\ell-1$ 天的负荷之比为 λ_ℓ，那么

$$P_k=P_0\prod_{\ell=1}^{k}\lambda_\ell \tag{5-13}$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\cdots$ 是一组相互独立的、具有相同概率分布且平均值略大于 1 的参数。同样，输电线负荷也随着节点负荷的增加而有相应的增加，满足

$$F_k=AP_k=AP_0\prod_{\ell=1}^{k}\lambda_\ell=F_0\prod_{\ell=1}^{k}\lambda_\ell \tag{5-14}$$

如果一条输电线出现故障，输电线在获得维修之后其容量 $F_{jk}^{\max}$ 将被人为扩充，以保证这条输电线有一定的安全余量，并防止相同的故障再次发生，即如果第 k 天输电线 j 发生故障，那么

$$F_{j(k+1)}^{\max}=\mu_k F_{jk}^{\max} \tag{5-15}$$

其中参数 $\mu_1,\mu_2,\mu_3,\cdots$ 是一组相互独立、具有相同概率分布的变量，满足

$$1<\lambda_{\max}<\mu_{\min} \tag{5-16}$$

随着负载负荷的增加，发电机节点的容量也必须有相应的增加，即

$$P_{ik}^{\max}=(\bar{\lambda})^{k+1}P_{i0}^{\max} \tag{5-17}$$

在 OPA 模型中假定发电机节点不会出现故障。电网对故障或是负荷过载的工程反应是引领电网状态向自组织临界状态演变的一个不可或缺的动因。用电负载的增加和电网工程反应两者相互作用的结果，使得所有输电线的承载功率 F_{jk} 缓慢地逐渐趋近于 $F_{jk}^{\max}$。设系统的状态为

$$M_{jk}=\frac{F_{jk}}{F_{jk}^{\max}}$$

那么所有系统的状态 M_{jk} 都将趋向于 1。

2. 快动态过程

设电网在第 k 天发生相继故障。记 f_j 为故障时刻输电线 j 的承载功率，向量 f 表示输电线的功率：$f=(f_1,f_2,\cdots,f_m)^{\mathrm{T}}$，$p_i$ 为故障时刻节点 i 的功率，向量 p 表示此时所有

节点的功率：$p=(p_1,p_2,\cdots,p_n)^{\mathrm{T}}$，并且初始化为

$$f = F_k \tag{5-18}$$

$$p = P_k \tag{5-19}$$

输电线可能有两种故障：一种是在没有过载条件下的随机故障，例如由天气、误操作等原因所导致的输电线故障，这时的故障概率是个很小的值，记为

$$P\{\text{line } j \text{ outaged}\} = h_0(M_{jk}) \tag{5-20}$$

其中 h_0 是一个正的非减函数；另一种是在输电线过载条件下的故障，这时候的故障概率很高，记为

$$P\{\text{line } j \text{ outaged}\} = h_1(M_{jk}) \tag{5-21}$$

h_1 是一个正的非减函数，且 $h_1 \gg h_0$。

3. 功率分配控制

当出现输电线故障、过载或者发电机节点功率超过最大限制时，电网必须对节点功率进行重新调整，使得各个节点的功率能够满足系统限制。功率调整用线性规划算法实现。极小化如下的代价函数

$$\sum_{\text{generators}} | p_i - P_{ik} | + \sum_{\text{loads}} 100(p_i - P_{ik}) \tag{5-22}$$

其中发电功率的变化系数是 1，而负载功率改变量的系数是 100。这样处理的目的是保证拉闸限电的代价远大于提高发电机功率的代价，即在发电功率能满足的前提下，要尽可能减少对节点进行限电处理。极小化目标函数的同时，还必须满足以下四个限制条件：

$$\sum_{i=1}^{n}(p_i - P_{ik}) = 0 \tag{5-23}$$

$$-F_{jk}^{\max} \leqslant f_j \leqslant F_{jk}^{\max}, \quad j = 1,2,\cdots,m \tag{5-24}$$

$$P_{ik} \leqslant p_i \leqslant 0 \tag{5-25}$$

$$0 \leqslant p_i \leqslant P_{ik}^{\max} \tag{5-26}$$

当然，这种简单的最优化模型只是电网操作者应对各种故障和过载的一种近似模型，而在实际的电网操作中，操作者并不一定对每一次故障都能够及时地作出反应。

4. 故障传播算法

OPA 模型的相继故障传播算法流程如下：

① 按式(5-18)和式(5-19)初始化每个节点功率及输电线的承载功率；

② 由式(5-20)确定输电线故障；

③ 按线性规划算法求解式(5-22)～式(5-26)并重新调整电网功率分配；

④ 对第②步中的过载输电线按式(5-21)计算其是否出现故障，若 $P\{\text{line } j \text{ outaged}\}=0$，则退出循环；

⑤ 若 $P\{\text{line } j \text{ outaged}\}=1$，则返回②。

5. 工程参数 μ 和网络结构对电网故障的影响

OPA 模型中，工程反应参数 μ 是一个主要的可控参数。参数 μ 的大小直接影响着电

网故障的规模和频率的统计性质(见文献[21]),如图 5-17 和图 5-18 所示。由仿真结果可知:首先,增大参数 μ,能使电网故障的规模和频率都随之减小(这是显而易见的,然而在实际运行中,增大参数 μ 意味着扩大电网的安全余量,会造成物质浪费和容量闲置,从而影响电网运行的经济效益);其次,网络的拓扑结构对电力网络故障的频率和规模的影响并不大。

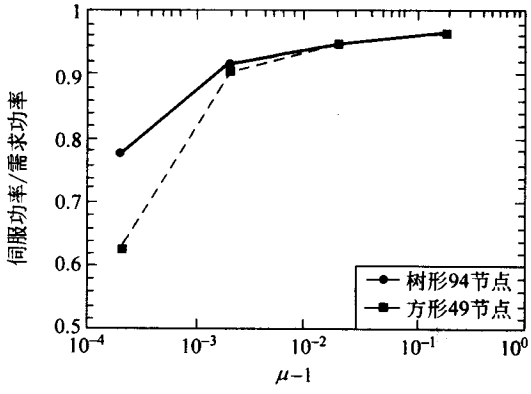


图 5-17 两种不同的网络结构下,伺服功率与需求功率的比值随 $\mu-1$ 变化的曲线(取自文献[21])

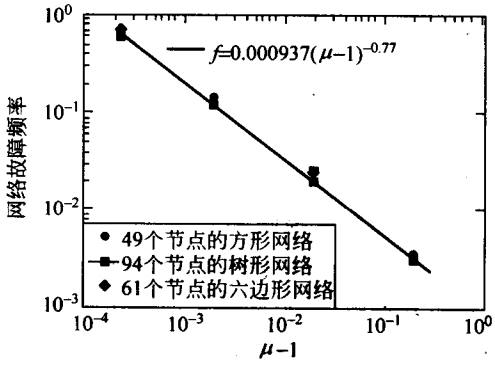


图 5-18 在三种不同网络结构下,网络故障频率随 $\mu-1$ 变化的曲线(取自文献[21])

6. OPA 模型的临界点

随着用户负荷的增加,当电网的需求功率达到一个固定值时,电网的伺服功率达到最大。在该值附近,电网故障大小的概率满足幂律分布。同时发生停电事故的风险会在达到该点以后突然迅速增加。这时电网的需求功率达到了一个临界点(见文献[20])。

电网停电事故可分为两种形式:一种是由于负载太大,超过了电网的供电功率,电网操作者被迫对部分节点进行拉闸限电处理;另一种则是由于输电线过载故障引起的停电事故。

在 OPA 模型中,上述两种故障形式分别对应不同的临界点。在电网中到底哪类临界点起主导作用,取决于电网的操作条件和这两个临界点之间的距离(见文献[22])。在 OPA 模型的用户平均负荷增长过程中,系统的动态过程有两个临界点,它们产生于电网的两种限制:电网的发电功率限制和输电线的容量限制。在临界点附近,故障大小的概率分布函数满足幂律分布,发生停电事故的风险会在接近临界点以后迅速增加;同时,电网的切断功率比(被切断的节点功率和总功率的比值)会在临界点处出现突变(见图 5-19)。如图 5-20 所示,对于一个 382 节点(12 个发电节点,370 个负荷节点)的网络,以均匀的速率增加节点的负荷,当负荷增加到 31480MW(发电节点的总功率)的时候,部分节点开始出现断电。如果负载节点的负荷继续增加,断电节点会继续增加。当网络负荷达到 45725MW 时,网络中的部分输电线达到了其最大承载容量,输电线故障开始出现。输电线的故障导致更多的节点出现断电(见文献[23])。

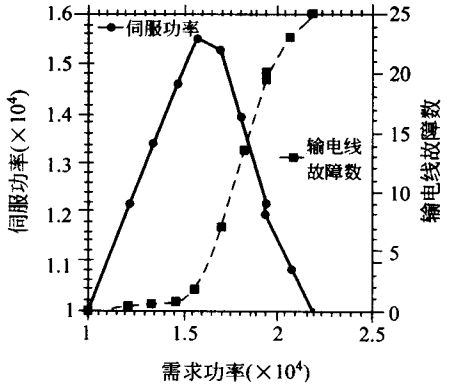


图 5-19　具有 190 个节点的树形网络，伺服功率和输电线故障数目随需求功率变化的情况(取自文献[22])

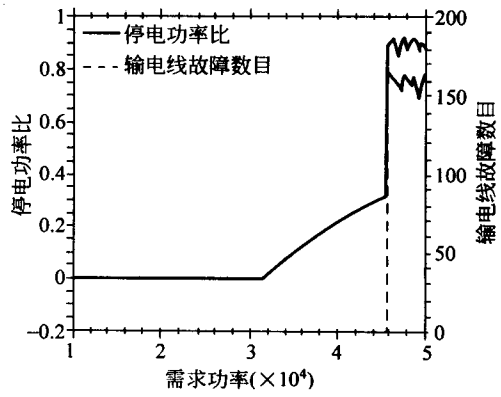


图 5-20　具有 382 个节点的树形网络，停电功率比与输电线故障数目随需求功率的变化(取自文献[22])

5.2.5　CASCADE 模型

通过 OPA 模型的研究可以知道，电网的负荷增加是产生电网大规模相继故障的一个重要因素。为了进一步深入了解电网负荷增加过程中，相继故障频率和故障规模的概率分布变化特征，Dobson 等人提出了 CASCADE 模型(见文献[23])。整个模型基于如下假设：(1)网络中具有多个类似的节点，并且各自具有随机的初始负荷及初始扰动；(2)某一节点过载后会失效并将一个固定大小为 P 的负荷传给其他节点。

基本 CASCADE 算法可以描述如下：

① 所有 n 个节点开始都处于正常状态，具有相互独立的初始负荷 $L_1, L_2, \cdots, L_n$，其大小在$[L_{\min}, L_{\max}]$之间随机选取；

② 在每个节点的负荷上加上一个扰动 D，$i \leftarrow 1$；

③ 对每个节点 j，若 $L_j > L_{\text{fail}}$，则节点 j 发生故障；设该步有 m_i 个节点发生故障；

④ 若 $m_i = 0$，则停止，链式效应结束；

⑤ 若 $m_i > 0$，则 $L_j \leftarrow L_j + m_i P$；

⑥ $i \leftarrow i+1$，返回②。

以上模型可以用一个归一化模型来代替，即负荷的取值范围为[0,1]，发生故障的阈值为 1，如表 5-1 所示。

相比于 OPA 模型，CASCADE 模型比较简单，但是可以用于研究电网中在不同的负载条件下故障规模的概率分布特征。用密度函数 $f(r,d,p,n)$ 来表示 n 个节点中有 r 个发生故障的概率，可导出 f 的扩展拟双峰(quasibinomial)分布公式如下：

$$f(r,d,p,n)=\binom{n}{r} d(rp+d)^{r-1}(1-rp-d)^{n-r}, \quad 0 \leqslant r \leqslant (1-d)/p, \quad r<n \tag{5-27}$$

$$f(r,d,p,n)=0 \quad (1-d)/p<r<n, \quad r \geqslant 0 \tag{5-28}$$

$$f(n,d,p,n)=1-\sum_{s=0}^{n-1} f(s,d,p,n), \quad \text{其他} \tag{5-29}$$

表 5-1 归一化的 CASCADE 模型

模 型 参 数	将原始 CASCADE 模型归一化的计算公式
L_j 节点初始负荷，其值满足[0,1]之间的均匀分布	$\frac{L_j-L_{\min}}{L_{\max}-L_{\min}}$
P 发生故障时，每个节点增加的负荷	$\frac{P}{L_{\max}-L_{\min}}$
D 初始的扰动	$\frac{D+L_{\max}-L_{\text{fail}}}{L_{\max}-L_{\min}}$

当 $np+d\leqslant 1$ 时，上述三式可以简化为

$$f(r,d,p,n)=\binom{n}{r}d(rp+d)^{r-1}(1-rp-d)^{n-r} \tag{5-30}$$

对 $n=1000$ 的网络发生故障的节点个数的平均值$\langle r\rangle$与参数 p、d 之间的关系的仿真结果如图 5-21 所示。在直线 $np+d=1$ 右边与 $d=0$ 的上面区域几乎完全是黑色，表明所有节点都发生故障的概率极高($\langle r\rangle\approx 1000$)。直线 $np+d=1$ 左边与 $d=0$ 上面区域，f 满足式(5-30)，而均值$\langle r\rangle$满足

$$\langle r\rangle=nd\sum_{r=0}^{n-1}\frac{(n-1)!}{(n-r-1)!}p^r \tag{5-31}$$

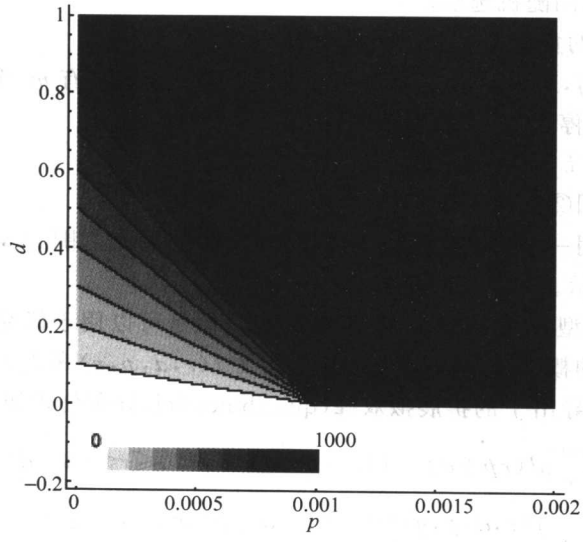


图 5-21 平均故障节点数$\langle r\rangle$随 p 和 d 变化的函数关系(取自文献[23])

显然$\langle r\rangle$与d成正比。当d是一个较小的常数而p变化时，$\langle r\rangle$的概率分布如图5-22所示，其中对所有的p，不发生故障的概率都是0.9。可以看出当$p=0.0001$时，$\langle r\rangle$的概率分布是一个指数分布；当$p=0.001$时，$\langle r\rangle$的概率分布是一种近似的幂律分布；当$p=0.002$时，在$\langle r\rangle=1000$处，有一个概率等于0.8的孤立点，即此时全部节点故障的概率为0.8。

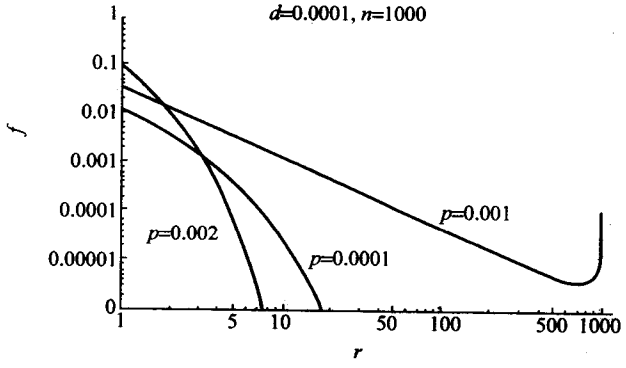


图5-22 当d较小时不同p值条件下$\langle r\rangle$概率分布(取自文献[23])

Dobson等还分析了改变平均负荷L的影响，如图5-23和图5-24所示(见文献[24])。由图5-23可以看出，CASCADE模型负荷对故障规模的影响存在一个临界点$L\approx0.8$。当$L>0.8$时，故障节点数目会随着负荷的增长而突然增加。图5-24显示$L=0.6$、0.8、0.9时没有故障发生的概率分别为0.61、0.37、0.14。在负荷较低时($L=0.6$)，$\langle r\rangle$的概率分布满足指数分布。在临界点附近($L\approx0.8$)，$\langle r\rangle$的概率分布是一种近似的幂律分布。也就是说，在所有节点负荷较低的情况下，节点间的故障相对独立，断电规模的分布具有指数特征，大规模故障发生概率较小。当节点负荷增加到一个临界值时，故障节点数的分布具有一个幂律分布区域。当所有节点负荷继续增加时，则极有可能发生大规模断电。这和OPA模型的结论是一致的。

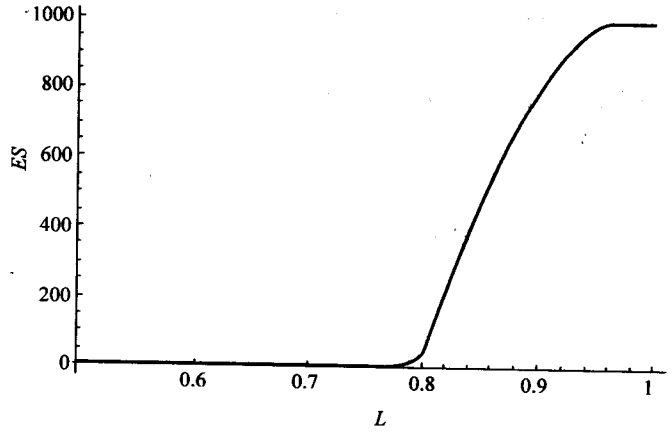


图5-23 故障节点数目ES随负载L变化的函数曲线(取自文献[24])

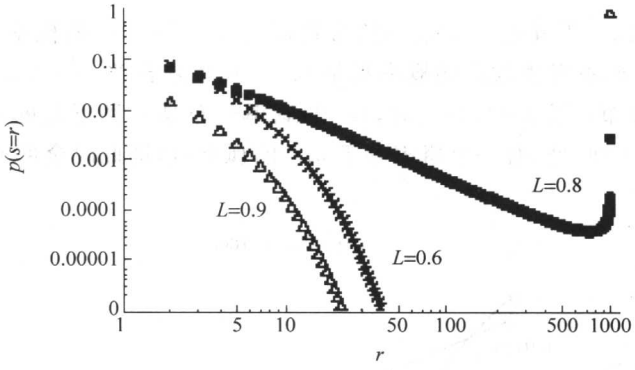


图 5-24 不同初始平均负荷 L 下$\langle r\rangle$的概率分布(取自文献[24])

5.2.6 其他模型

Coffman 等人通过对两个相关的模型(流量模型和生-灭模型)的分析(见文献[25]),给出了在路由器组成的网状网络拓扑结构中,路由器遭受病毒攻击时发生大规模相继故障(相变)的条件,以及系统参数如路由器数目、路由器的处理能力对相变点的影响。另外,与电网相继故障相关的研究还有不少。Parrilo 等人用混合非线性微分方程描述电力系统,经过 Karhunen-Loeve 分解得到了能够反映模型的大部分动力学行为的状态子空间,并用这些信息构造了降阶模型(见文献[26])。实验结果表明用这种降阶模型计算得到的故障时间序列数据与使用原始模型得到的基本吻合。Rios 等人用蒙特卡罗(Monte Carlo)方法对电力系统模型进行仿真,描绘了电线相继过载效应、保护系统的隐藏故障和电力系统的不稳定性等(见文献[27])。Pepyne 等人使用 Markov 模型分析离散状态电力系统模型,研究了传播概率的影响以及降低隐藏故障概率的策略(见文献[28])。

5.3 基于耦合映象格子的相继故障模型

在过去数十年里,耦合映象格子(coupled map lattice,CML)已经被广泛用于研究复杂系统的时空动力学行为(见文献[29])。在这些研究工作中,通常假设 CML 具有规则的拓扑结构(如全耦合或最近邻耦合)。近年来,人们已经开始研究具有小世界或无标度拓扑结构的 CML 中的动力学行为,如时空混沌、同步等(见文献[30])。本节介绍作者们提出的一种基于 CML 的相继故障模型(见文献[31])。

5.3.1 基于 CML 的相继故障模型

考虑如下包含 N 个节点的 CML 模型:

$$x_i(t+1)=\left|(1-\varepsilon)f(x_i(t))+\varepsilon\sum_{j=1,j\neq i}^{N}a_{i,j}f(x_j(t))/k(i)\right|,\quad i=1,2,\cdots,N \tag{5-32}$$

其中 $x_i(t)$ 表示第 i 个节点在 t 时刻的状态。N 个节点的连接信息用连接矩阵 $A=(a_{ij})_{N\times N}$ 表示。若节点 i 和 j 之间有边相连,则 $a_{ij}=a_{ji}=1$;否则 $a_{ij}=a_{ji}=0$。这里规定

任意两个不同的节点之间至多只能有一条边，且不允许节点和自身相连。这样 A 就是一个只包含 0、1 元素的对称阵，且对角线元素为 0。$k(i)$是节点 i 的度，$\varepsilon\in(0,1)$表示耦合强度。非线性函数 f 表征节点自身的动态行为，这里选择为混沌 Logistic 映射：$f(x)=4x(1-x)$。当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$0\leqslant f(x)\leqslant 1$。上式中的绝对值符号保证各节点的状态非负。

如果节点 i 的状态在 m 个时序内始终在(0,1)范围内，即 $0<x_i(t)<1, t\leqslant m$，那么称节点 i 处于正常状态。如果在 m 时刻，节点 i 的状态 $x_i(m)\geqslant 1$，那么称节点在此刻发生故障。这种情况下，节点在以后的任意时刻状态恒等于零，即 $x_i(t)\equiv 0, t>m$。在节点状态按照式(5-32)迭代演化的网络中，如果所有 N 个节点的初始状态都在(0,1)范围内，并且没有外部扰动，那么所有的节点将永远保持正常状态。

为了研究由于单个节点受到冲击导致的相继故障，在 m 时刻给某个节点 c 施加一个外部扰动 $R\geqslant 1$，如下式所示：

$$x_c(m)=\left|(1-\varepsilon)f(x_c(m-1))+\varepsilon\sum_{j=1,j\neq c}^{N}a_{c,j}f(x_j(m-1))/k(c)\right|+R \quad (5\text{-}33)$$

在这种情况下，节点 c 在第 m 时刻发生故障。因此，对所有的 $t>m$ 有 $x_c(t)\equiv 0$。在第 $m+1$ 时刻，所有与节点 c 直接相连的节点，即 c 的邻居节点，都将受到 m 时刻 c 节点的状态 $x_c(m)$的影响，并且这些节点的状态值按照式(5-32)计算得出。此时计算出的节点状态值也有可能大于 1，从而会引起新一轮的节点故障。这个过程反复进行，节点故障就可能扩散。需要研究的问题是：外部扰动的强度与相继故障的规模有何联系？不同网络拓扑结构的 CML 中，相继故障有什么异同点？

在(0,1)范围内随机选择各节点的初始状态值，并对某个节点 c 在某个时刻(例如在第 10 个时刻)施加一个外部干扰 $R\geqslant 1$。第$(t+1)$时刻以前，网络中发生故障的节点的总数用 $I(t)$来表示，这样可以得到故障规模的时序图，从而可以观察到故障在网络中扩散的过程。当网络中不再有节点发生故障时，相继故障的最终规模用 I 表示，即 $I\equiv\lim_{t\to\infty}I(t)$。

5.3.2 典型拓扑结构 CML 中的相继故障

1. 全局耦合映象格子

在全局耦合网络中，每个节点和其他所有节点都相连。对 $N=2000$、$\varepsilon=0.6$ 的全局耦合 CML，由于所有节点在网络中的作用都相同，在第 10 个时刻任意选择一个节点，给它的状态施加一个扰动 $R\geqslant 1$。图 5-25 是故障规模 I 与扰动 R 的函数关系，图中数据是 100 次实验的平均值。对于给定的网络规模 N 和耦合强度 $\varepsilon\in(0,1)$，存在两个阈值 $R_{c1}=R_{c1}(\varepsilon,N)$和 $R_{c2}=R_{c2}(\varepsilon,N)(R_{c1}<R_{c2})$。当 $1<R\leqslant R_{c1}$时，$I=1$，表明除了最初发生故障的那一个节点以外，没有其他节点发生故障。然而，当 R 由 R_{c1}开始逐渐增大时，故障规模 I 会快速增加。一旦扰动 R 的幅度达到或超过另外一个阈值 R_{c2}，即 $R\geqslant R_{c2}$，网络中所有节点都将在下一时刻发生故障($I=N$)。在图 5-25 中，两个阈值的大小分别为 $R_{c1}\approx 29.4, R_{c2}\approx 41.4$。

现在导出阈值 R_{c2}的解析表达式。所有节点在第 $m+1$ 时刻发生故障意味着

$$x_i(m+1)=\left|f(x_i(m))+\frac{\varepsilon}{N-1}\sum_{j=1}^{N}(f(x_j(m))-f(x_i(m)))\right|\geqslant 1, \quad i\neq c$$

(5-34)

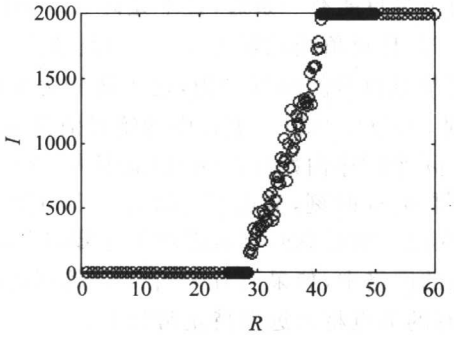


图 5-25 对全局耦合 CML，随机选择一个节点使之过载得到的 I 与 R 的关系(取自文献[31])

此外

$$f(x_c(m)) = 4x_c(1-x_c) \leqslant -4R(R-1) \leqslant 0 \tag{5-35}$$

用$\bar{x}_c(m)$表示没有外部干扰 R 的情况下节点 c 在第 m 时刻的状态，则有 $0 \leqslant \bar{x}_c(m) \leqslant 1$。据此可以得到

$$\begin{aligned}
&f(x_i(m)) + \frac{\varepsilon}{N-1}\sum_{j=1}^{N}[f(x_j(m)) - f(x_i(m))] \\
&= f(x_i(m)) + \frac{\varepsilon}{N-1}\left\{\sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{N}[f(x_j(m)) - f(x_i(m))]\right. \\
&\quad \left. + [f(\bar{x}_c(m)) - f(x_c(m))] + [f(x_c(m)) - f(\bar{x}_c(m))]\right\} \\
&\leqslant 1 + \frac{\varepsilon}{N-1}[f(x_c(m)) - f(\bar{x}_c(m))] \\
&\leqslant 1 + \frac{\varepsilon}{N-1}f(x_c(m))
\end{aligned} \tag{5-36}$$

只要

$$1 + \frac{\varepsilon}{N-1}f(x_c(m)) \leqslant 1 - \frac{4\varepsilon R(R-1)}{N-1} \leqslant -1 \tag{5-37}$$

即

$$R \geqslant R_{c2}^{*} \equiv \frac{1}{2}\left(1 + \sqrt{\frac{2(N-1)}{\varepsilon}}\right) \tag{5-38}$$

则式(5-34)成立。图 5-26 显示了全耦合 CML 中相继故障的阈值，其中 R_{c1}、R_{c2}是 100 次实验结果的平均值，R_{c2}^{*}是根据式(5-38)得到的理论值。$R<R_{c1}$时，不会发生相继故障，$R \geqslant R_{c1}$或R_{c2}^{*}时，网络中所有节点都会发生故障。可以看出，根据式(5-38)估计的阈值 R_{c2}与仿真所得的值吻合得很好。

值得注意的是，当 $N \to \infty$时，阈值 R_{c1}、R_{c2}将不断增加并趋向于无穷。这就表明，规模非常大的全局耦合 CML 对较大的局部干扰具有很强的鲁棒性，几乎不可能发生全局故障。然而，尽管全局耦合网络体现了真实网络的某些特性，其局限性还是显而易见的：一

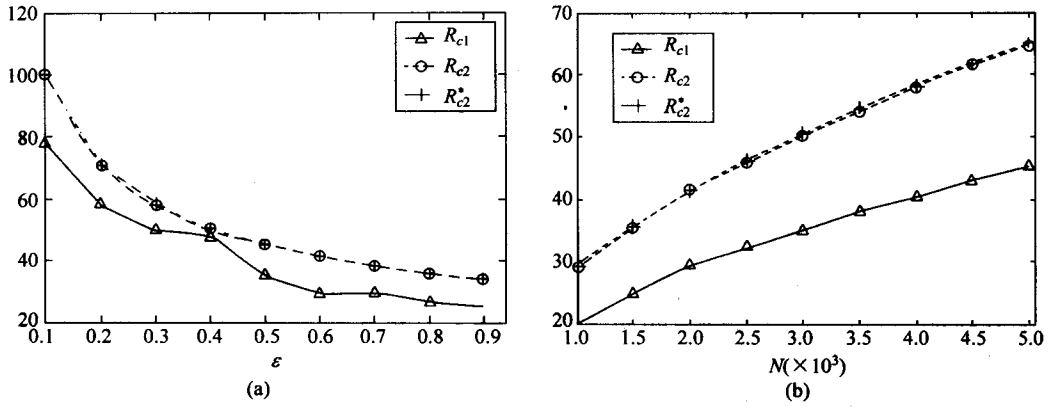


图 5-26　全耦合 CML 中相继故障的阈值(取自文献[31])

(a) 阈值与 ε 的关系曲线；(b) 阈值与 N 的关系曲线

个全局耦合网络包含 N 个节点和 $N(N-1)/2$ 条边，但是绝大多数真实网络是稀疏的，其边数与 N 同阶，而不是与 N^2 同阶。

2. 小世界耦合映象格子

由于小世界网络可以由最近邻网络衍生得到，我们首先将上述相继故障模型应用到最近邻耦合 CML。在这种 CML 中，N 个节点分布在一个环上，并且在每个节点 i 的两侧，各有最接近节点 i 的 $K/2$ 个邻居节点与之相连，这里 K 是偶数。在仿真中，取 $K=20$，$\epsilon=0.6$，$N\geqslant 1000$。与全局耦合网络相似，在第 m 时刻随机选择一个节点，在其状态上加入一个外部干扰 $R\geqslant 1$。对于较大的干扰($R>6$)，在第 $m+t+1$ 时刻以前发生故障的节点总数近似为 $I(m+t)=Kt+1$。因此，对一个包含 N 个节点的最近邻耦合 CML，所有节点发生故障需要的时间近似为 N/K。当 $N\to\infty$时，$N/K\to\infty$。

对具有 WS 小世界拓扑结构的 CML 模型的仿真结果显示，与最近邻 CML 相比，在小世界拓扑结构的 CML 中，全局相继故障更容易发生。图 5-27 显示了小世界 CML 中，达到全局相继故障所需要的时间 T 与重连概率 p 的函数关系，仿真参数取为

$$N=2000,\quad K=20,\quad R=6,\quad \epsilon=0.6$$

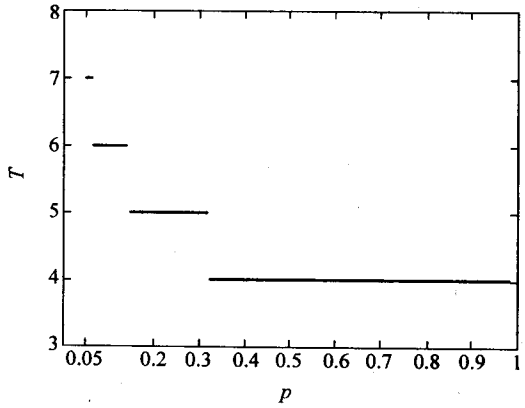


图 5-27　小世界 CML 中，达到全局相继故障所需要的时间 T 与重连概率 p 的函数关系(取自文献[31])

可以得到

$$T=\begin{cases}7 & 0.05\leqslant p<0.07\\ 6 & 0.07\leqslant p<0.1\\ 5 & 0.1\leqslant p<0.32\\ 4 & 0.32\leqslant p\leqslant 1\end{cases} \tag{5-39}$$

图 5-28 显示了当一个随机选择的节点在第 10 个时刻受到外部干扰而发生故障以后，网络最终的故障规模 I 与扰动的幅度的关系曲线。仿真参数取为 $N=2000$、$K=20$、$p=0.05$、$\varepsilon=0.6$。图中数据是 100 次平均的结果。只要 $R>5.5$，网络中所有的节点都会发生故障。例如，当 $R=6$ 时，网络中所有的节点都将在 7 个时序以内陆续发生故障，如图 5-29 所示。这说明小世界网络中那些少数的长程连接使得网络变“小”了，因此单个节点的故障可以很容易引发大规模的节点故障。

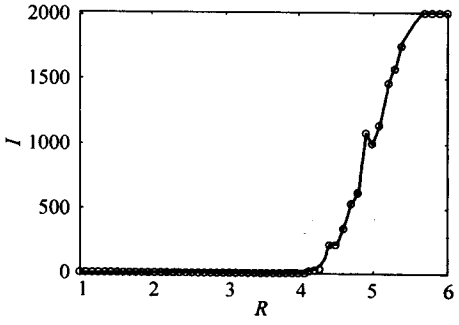


图 5-28 小世界耦合 CML 中 I 与扰动的幅度的关系曲线(取自文献[31])

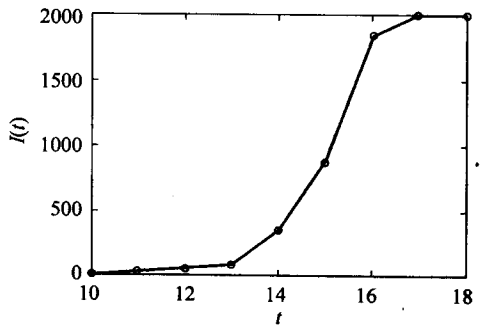


图 5-29 小世界耦合 CML 中，由单个节点随机故障引发的扩散过程(取自文献[31])

3. 无标度耦合映象格子

现将上述模型应用到具有 BA 无标度网络结构的 CML，以考察这种拓扑结构的 CML 中相继故障的特点。CML 的参数为 $N=2000$，$m=3$，$\varepsilon=0.6$。对于全局耦合和最近邻 CML，网络结构是规则的，或者说所有节点都是等价的，因此无论最初发生故障的是哪一个节点，最终的结果都相同。由于 BA 无标度网络度分布具有幂律特性，大部分节点的度很小，同时网络中也存在少量度非常大的节点。基于这种度分布的非均匀性，引入两种引发相继故障的策略：随机故障和蓄意攻击。前者模拟网络中随机发生的节点故障，初始的扰动施加给随机选择的一个节点；后者模拟网络遭受攻击，攻击者一般总会选择那些相对重要的节点，因此在仿真里把扰动施加给网络中度最大的节点。图 5-30(a)和(b)分别画出了在两种不同的引发相继故障的策略下，故障的规模 I 与扰动的大小 R 之间的关系图。在这个相继故障模型框架下，BA 无标度 CML 中这两种策略得到的结果没有显著的区别。这两种情况下，都有比较相似的阈值 R_{BA}^{*}。当 $R\leqslant R_{BA}^{*}$ 时，只有少量的节点(在仿真中，一般不超过 10 个节点)会发生故障。当 R 超过阈值时，故障规模 I 会快速增加到 N。值得注意的是 BA 无标度 CML 中相继故障的阈值 R_{BA}^{*} 比同样规模、同样耦合强度的全局耦合 CML 中的阈值 R_{c1} 小得多。这意味着与全局耦合 CML 相比，BA 无标度 CML

中更容易引发全局相继故障。

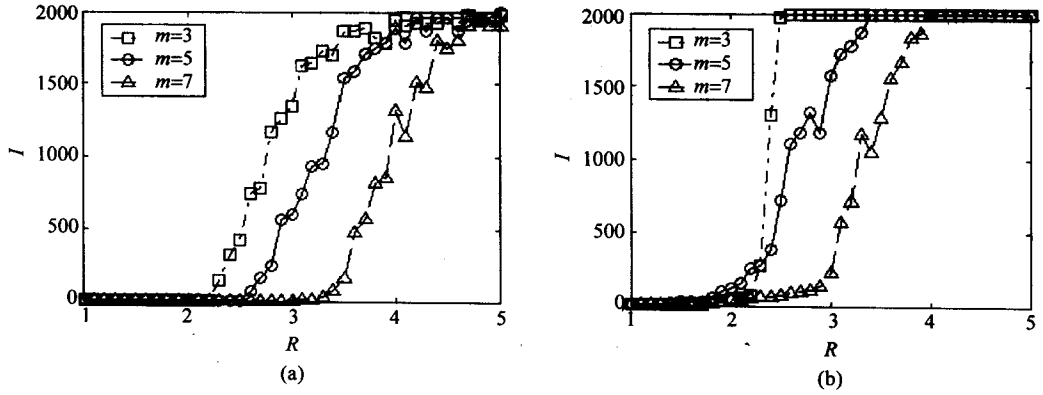


图 5-30 BA 无标度 CML 中，故障规模与扰动幅值的关系曲线(取自文献[31])

(a) 单个节点随机故障；(b) 蓄意攻击度最大的节点

图 5-31 是 BA 无标度 CML 中，由单个节点随机故障或攻击度最大的节点引发的相继故障的扩散过程。图中两条曲线分别代表使用两种不同的引发故障的策略得到的结果。在施加扰动以后、所有节点都发生故障以前($10<t<16$)，蓄意攻击策略在各个时刻引起的节点故障数量总是大于随机策略。这表明，尽管在 BA 无标度 CML 中，两种策略导致所有节点发生故障所对应的外部扰动的阈值没有太大差异，蓄意攻击模式引发的相继故障进程更加剧烈。我们知道，BA 无标度网络具有较小的平均路径长度，而且大部分节点都是和几个度很大的中心节点相连，这使得施加在中心节点上的扰动能够快速地在网络中传播。这一点与在复杂网络传播动力学方面的研究结果有相似之处。

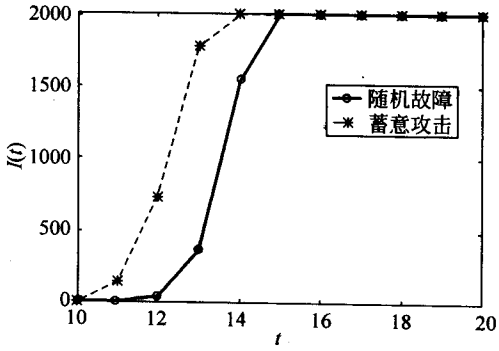


图 5-31 BA 无标度 CML 中相继故障的扩散过程(取自文献[31])

5.3.3 一类指数可调的无标度耦合映象格子中的相继故障

BA 无标度网络度分布的幂律指数 γ 恒定为 3，然而大部分具有无标度特性的真实复杂网络的幂律指数在 2 到 3 之间。γ 越小，网络在度分布上的非均匀性越强；反之，度分布均匀性越强。作者们针对一类指数可调的无标度 CML 作过一些研究，以考察度分布的非均匀性对相继故障的影响(见文献[32])。

1. 指数可调的无标度网络生成算法

Goh 等人提出了一种生成指数可调的无标度网络的算法(见文献[33])。设初始网络中只包含 N 个孤立节点,并为所有的节点从 1 到 N 依次编号,然后给节点 $i(i=1,2,\cdots,N)$ 赋权值 $p_i=i^{-\alpha}$,这里 $\alpha(0\leqslant\alpha<1)$ 是一个控制参数。将所有权值加权归一化,即

$$p_i^* = \frac{p_i}{\sum_k p_k}$$

从而有

$$\sum_{i=1}^{N} p_i^* = 1$$

接着开始在网络中加入边。首先产生两个随机数 r_1 和 r_2,若

$$p_i^* \leqslant r_1 < p_{i+1}^*, \quad p_j^* \leqslant r_2 < p_{j+1}^*$$

且节点 i 和节点 j 之间原来没有边$(i\neq j)$,则在节点 i 和 j 之间加一条边。重复这个过程,直到网络中有 mN 条边为止。网络的平均度为 $2m$。可以证明,根据这种算法生成的网络,其度分布满足幂律特性,即 $P(k)\propto k^{-\gamma}$,并且 γ 满足下式

$$\gamma = 1+\frac{1}{\alpha} \tag{5-40}$$

这样,通过调节控制参数 α 在区间[0,1)内变化,可以得到在(2,+∞)内的任意幂律指数 γ。图 5-32 是按照上述算法生成的 $N=3000$、$m=5$ 和 $\gamma=2.6$ 的无标度网络,其中的直线对应于 $P(k)\propto k^{-2.6}$,可以看出其分布基本上是具有幂律形式的。

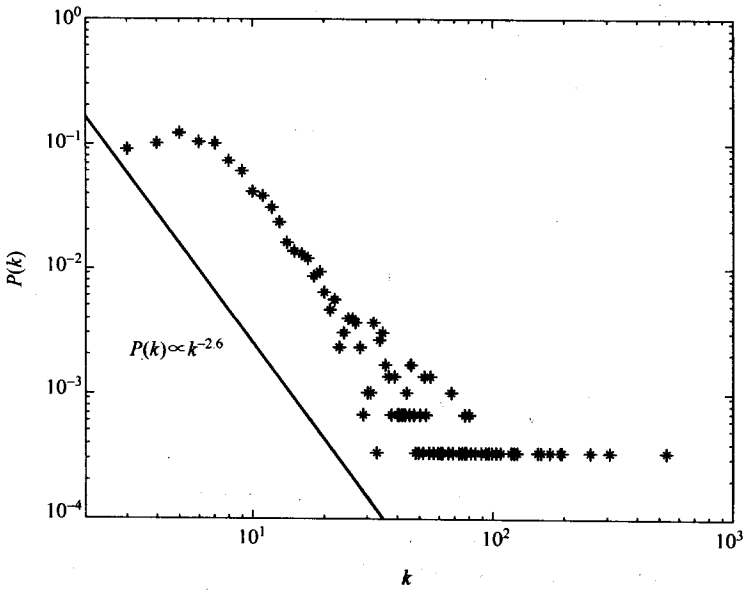


图 5-32 幂律指数 $\gamma=2.6$ 的无标度网络的度分布(取自文献[32])

实验中生成的无标度网络初始节点数为 $N=3000$,控制参数 α 从 5/6 变化到 1/9,对应的幂律分布指数 γ 由 2.2 变化到 10,最终得到的无标度网络的最大连通子图包含的节点数在[2938,3000]范围内变化。图 5-33 画出了网络的最大度 K_{max} 和平均最短路径 D_{avg} 与幂指

数 γ 之间的函数关系。可以看出，γ 越小，K_{max} 越大，D_{avg} 越小。值得注意的是，当 $\gamma=10$ 时，生成的网络的度分布和完全随机图（$\gamma=\infty$）的情况已经很相似了，见图 5-33(b)上部的直线。换句话说，随着指数 γ 减小，网络度分布的非均匀性增强，而网络也变得更“小”。

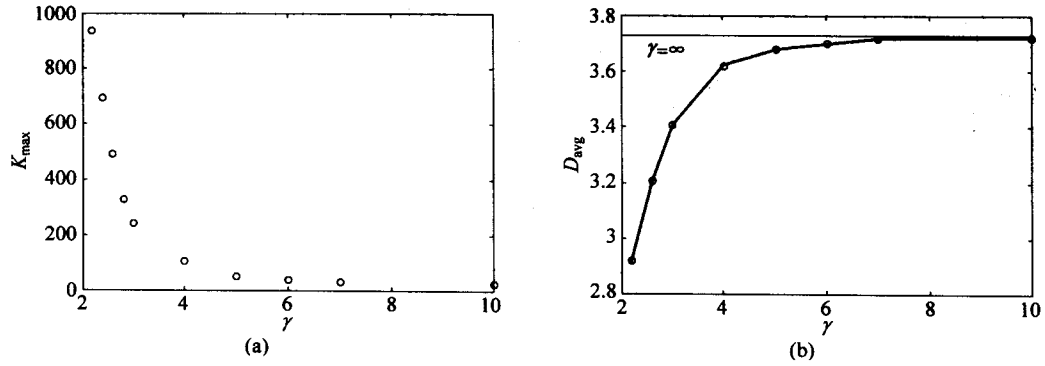


图 5-33 网络中最大度 K_{max} 和平均最短路径 D_{avg} 与幂指数 γ 的关系（取自文献[32]）

2. 随机故障和蓄意攻击的仿真结果比较

仍然考虑两种引发相继故障的策略：随机故障和蓄意攻击。也就是说，随机选择一个节点，或者选择度最大的节点，对它的状态施加扰动 $R\geqslant 1$。主要考察网络中最终有多少节点会受之影响发生故障。

仿真中选取参数 $m=5$ 和 $\varepsilon=0.6$。由于最终生成的无标度网络的规模 N 在[2938, 3000]之间变化，定义一个相继故障规模的相对值 $S=I/N$，这里 I 是相继故障过程结束后发生故障的节点总数。图 5-34(a)和图 5-34(b)分别显示了随机故障和蓄意攻击情况下，S 与 R 的关系曲线。图中数据是 40 次实验的平均值，三条曲线分别对应 $\gamma=2.6$、4 和 7。可以看到曲线上都有一个临界点 R_c：当 $R<R_c$ 时，网络中最终至多有 5%的节点会发生故障；当 R 由 R_c 增加时，故障相对规模 S 很快就上升至 1 或非常接近于 1。在[2.2,10]之间选取不同的 γ 做的仿真结果都具有这种性质。此外，当 $R>R_c$ 时，图(a)中的 S-R 曲线

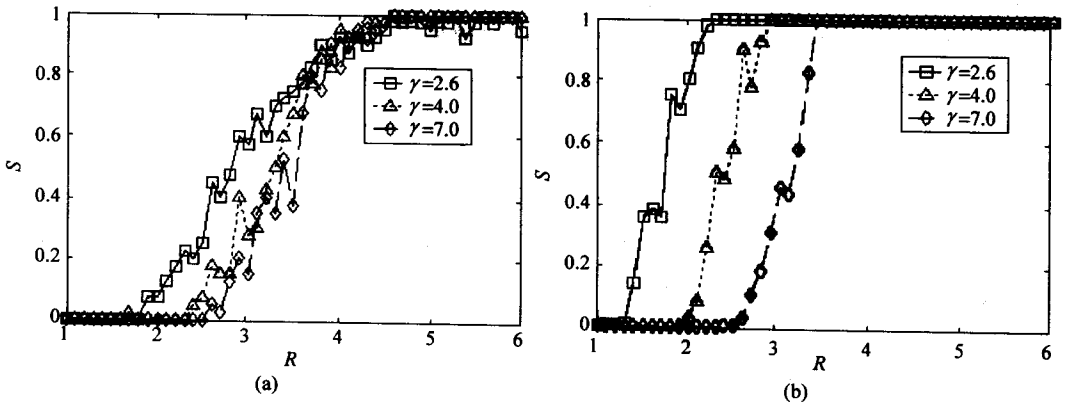


图 5-34 无标度 CML 中故障规模与扰动 R 的关系曲线（取自文献[32]）

(a) 单个节点随机故障；(b)蓄意攻击度最大的节点

上升的比图(b)中的相对要缓慢，这说明在给定 R 的情况下，蓄意攻击造成的破坏要比随机故障严重。

此外，在给定 R 的情况下蓄意攻击所造成的破坏扩散速度也比随机故障快。图 5-35 是对 $\gamma=3$ 的无标度 CML 做的仿真，其中 $R=6$，两条曲线分别对应蓄意攻击和随机故障。这个结果与前面对 BA 无标度网络得到的结果很相似：蓄意攻击模式引发的相继故障进程更加剧烈。这再次说明，由于无标度网络度分布的非均匀性，施加在中心节点上的扰动会快速地在网络中传播。

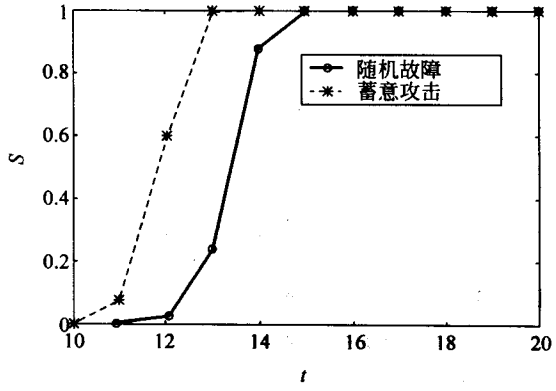


图 5-35 相继故障在无标度网络中的扩散过程(取自文献[32])

3. 网络非均匀性的影响

无论是随机故障还是蓄意攻击，阈值 R_c 都随着 γ 的增加而增加。图 5-36 所示 R_c-γ 曲线更加清晰地反映了这一点。图中数据是 40 次实验的平均值。在幂指数 γ 由 2.2 增加到 10 时，随机故障和蓄意攻击对应的扰动阈值也随之增加。这就说明当网络的非均匀性增强(γ 减小)时，网络会越来越脆弱。这时无论是随机故障还是蓄意攻击，较小的扰动都有可能造成较大的后果。这可能也与无标度网络的小世界特性有关：随着指数 γ 减小，网络的非均匀性增强、平均最短路径减小。反之，当 γ 增大时，R_c 也增大，这说明随着网络均匀性增强，网络对外部扰动的抵抗能力也在增强。

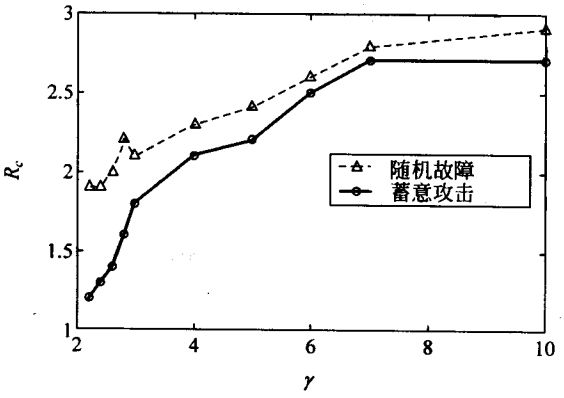


图 5-36 相继故障阈值 R_c 与无标度网络度分布指数 γ 的关系(取自文献[32])

参考文献

[1] Moreno Y, Gómez J B, Pacheco A F. Instability of scale-free networks under node-breaking avalanches. Europhys. Lett. ,2002,58(4): 630～636

[2] Motter A E, Nishikawa T, Lai Y C. Cascade-based attacks on complex networks. Phys. Rev. E, 2002,66: 065102(R)

[3] Newman M E J, Strogatz S H, Watts D J. Random graphs with arbitrary degree distributions and their applications. Phys. Rev. E,2001,64: 026118

[4] Holme P, Kim B J. Attack vulnerability of complex networks. Phys. Rev. E,2002,65: 056109

[5] Moreno Y, Pastor-Satorras R, Vázquez A, Vespignani A. Critical load and congestion instabilities in scale-free networks. Europhys. Lett. ,2003,62: 292～298

[6] Holme P, Kim B J. Vertex overload breakdown in evolving networks. Phys. Rev. E, 2002, 65: 066109.

[7] Crucitti P, Latora V, Marchiori M. Model for cascading failures in complex networks. Phys. Rev. E,2004: 69,045104(R)

[8] Albert R, Albert I, Nakarado G L. Structural vulnerability of the North American power grid. Phys. Rev. E,2004,69: 025103(R)

[9] Kinney R, Crucitti P, Albert R, Latora V. Modeling cascading failures in the North American power grid. Eur. Phys. J. B,2005,46:101～107

[10] Carreras B A, Lynch V E, Newman D E, Dobson I. Blackout mitigation assessment in power transmission systems. Proceedings of 34th Hawaii International Conference on System Science, 2001,1～9

[11] Carreras B A, Newman D E, Dolrou I, Poole A B. Initial evidence for self-organized criticality in electric power system blackouts. Proceedings of 33th Hawaii International Conference on System Sciences,2000,1～6

[12] Asavathiratham C. The Influence Model: A Tractable Representation for the Dynamics of Networked Markov Chains [Dissertation], Elec. Eng. and Comp. Sci. Dept. , MIT, 2000

[13] Watts D J. A simple model of global cascades on random networks. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. ,2002,99: 5766～5771

[14] Bak P, Tang C, Wiesenfeld K. Self-organized criticality: An explanation of the 1/f noise. Phys. Rev. Lett. ,1987,59: 381～384

[15] Bonabeau E. Sandpile dynamics on random graphs. J. Phys. Soc. Japan,1995,64: 327～328

[16] Lise S, Paczuski M. Nonconservative earthquake model of self-organized criticality on a random graph. Phys. Rev. Lett. ,2002,88: 228301

[17] Olami Z, Feder H J S, Christensen K. Correlation functions in the fully frustrated 2D XY model. Phys. Rev. Lett. ,1992,68: 1224～1227

[18] Lee D S, Goh K I, Kahng B, Kim D. Sandpile avalanche dynamics on scale-free networks. Physica A,2004,338: 84～91

[19] Goh K I, Lee D S, Kahng B, Kim D. Sandpile on scale-free networks. Phys. Rev. Lett, 2003, 91: 148701

[20] Dobson I, Chen J, Thorp J S, et al. Examining criticality of blackouts in power system models with cascading events. Proceedings of 35th Hawaii International Conference on System Sciences. 2002, 63～72

[21] Carreras B A, Lynch V E, Dobson I, Newman D E. Dynamics, criticality and self-organization in a model for blackouts in power transmission systems. Proceedings of 35th Hawaii International Conference on System Sciences. 2002, 1～8

[22] Carreras B A, Lynch V E, Dobson I, Newman D E. Critical points and transitions in an electric power transmission model for cascading failure blackouts. 2002, Chaos, 12(4): 985～994

[23] Dobson I, Carreras B A, Newman D E. A probabilistic loading-dependent model of cascading failure and possible implications for blackouts. Proceedings of 35th Hawaii International Conference on System Sciences. 2003, 1～8

[24] Dobson I, Carreras B A, Newman D E. A loading-dependent model of probabilistic cascading failure. Probability in the Engineering and Informational Sciences, 2005, 19(1): 15～32

[25] Coffman Jr E G, Ge Z, Misra V, Towsley D. Network resilience: Exploring cascading failures within BGP. Proceedings of the 40th Annual Allerton Conference on Communications, Computing and Control. 2002, 1～10

[26] Parrilo P A, Lall S, Paganini F, et al. Model reduction for analysis of cascading failures in power systems. Proceedings of the American Control Conference, 1999, 6: 4208～4212

[27] Rios M A, Kirschen D S, Jawayeera D, et al. Value of security: modeling time-dependent phenomena and weather conditions. IEEE Trans. on Power Systems, 2002, 17(3): 543～548

[28] Pepyne D L, Panayiotou C G, Cassandras C G. Vulnerability assessment and allocation of protection resources in power systems. Proceedings of the American Control Conference, 1999, 6: 4705～4710

[29] Kaneko K. Coupled Map Lattices. Singapore: World Scientific, 1992

[30] Gade P M, Hu C K. Synchronous chaos in coupled map lattices with small-world interactions. Phys. Rev. E, 2000, 62: 6409～6413

[31] Wang X F, Xu J. Cascading failures in coupled map lattices. Physical Review E, 2004, 70: 056113

[32] Xu J, Wang X F. Cascading failures in scale-free coupled map lattices. Physica A, 2005, 349: 685～692

[33] Goh K I, Kahng B, Kim, D. Universal behavior of load distribution in scale-free networks. Phys. Rev. Lett. 2001, 87: 278701

CHAPTER 6

第6章

复杂网络中的搜索

6.1 引言

在1.1.3小节中介绍的Milgram的小世界实验揭示了社会网络的两个性质。第一是网络的小世界特性：尽管网络规模巨大，但是任意两人之间的平均距离却惊人的小；第二是网络的可搜索特性：尽管连接两个人的路径的数目可能很大且不同路径的长度差异也可能很大，但是人们是有可能找到连接自己与某个陌生人之间的较短路径的。Watts和Strogatz的小世界网络模型表明，只要在规则网络的基础上引入少量的随机长程连接，网络中任意两个节点之间的平均距离就会变得相当的小，这在一定程度上阐释了社会网络的小世界特性(见文献[1])。然而，一般而言，网络的小世界特性并不一定意味着网络是可以快速搜索的。在一个大规模的网络中，连接两个节点之间的路径可能有很多条。网络中的一个节点是否能找到它与任一其他节点之间的较短甚至最短的路径，依赖于节点所了解的网络结构信息、节点所使用的搜索算法和整个网络的实际结构。在Milgram的小世界实验中，人们搜索目标对象时使用的是一种简单的分散式算法(decentralized algorithm)，即当前信的持有者基于局部信息，以最有可能到达目标人对象的方式来传信。也就是说，当前信的持有者将信传给他的一个朋友，并且他认为这个朋友在自己所认识的人当中(包括自己)是最接近于目标对象的。这个算法也称为“贪婪算法(greedy algorithm)”。由于这个算法本身非常简单，没有什么特别的性质，因此有一定数量的信在较短步数内成功到达了目标这一事实表明，社会网络结构本身一定有其特殊的性质。Kleinberg首先在理论上研究了复杂网络的搜索能力，即在网络中能够实现快速搜索的性质(见文献[2～3])。此后，Watts等人又对此问题作了进一步的研究(见文献[4])。本章将介绍基于社会网络的搜索问题研究以及几种主要搜索算法的比较。

复杂网络中的搜索问题的研究有着大量的实际应用。包括社会网络中两个人之间的最短关系链寻找、WWW中网页的搜索和P2P网络中指定文件或数据的搜索等。作为一个典型例子，本章也介绍了P2P网络结构及其搜索技术。

6.2 社会网络搜索

6.2.1 Kleinberg网格模型

Kleinberg模型中的N个节点分布在一个二维网格上(见文献[2～3])。网络中两个

节点 u 和 v 之间的网格距离 $d(u,v)$ 定义为两节点之间的网格步数。设 u 坐标为 (i,j)，v 的坐标为 (k,l)，则有

$$d(u,v) = d((i,j),(k,l)) = |k-i| + |l-j|$$

网络中每个节点通过有向边连接所有与该节点的网格距离不超过某个常数 $p \geqslant 1$ 的邻居节点，这些连接称为该节点的短程连接。此外，还有 q 条有向边从该节点连接到网络中的其他 q 个节点，这些连接称为该节点的长程连接，如图 6-1 所示。

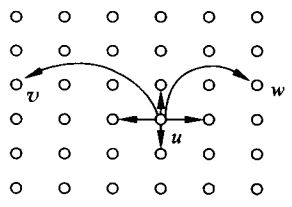


图 6-1 Kleinberg 二维网格模型 ($p=1,q=2$)

在 Kleinberg 模型中，节点 u 和 v 之间有长程连接的概率与 $[d(u,v)]^{-\alpha}$ 成正比，即为

$$\frac{[d(u,v)]^{-\alpha}}{\sum_{v}[d(u,v)]^{-\alpha}}$$

这里 α 是一个参数。固定 p 和 q 的值，当 $\alpha=0$ 时，长程连接服从均匀随机分布，此时 Kleinberg 模型就是 NW 小世界模型。因此，Kleinberg 模型可看作是 NW 小世界模型的一般化形式。随着参数 α 值的增加，两个在网格距离上相隔较远的节点之间有长程连接的概率越来越小。

基于 Milgram 的传递信实验，在网络里随机选择两个节点 s 和 t，并考虑怎样在最少的步数内将信息从源节点 s 传递至目标节点 t。假设每个节点都采用分散式算法，即信的当前持有者只是基于局部信息，将信传给他的一个短程连接或长程连接的邻居。信的当前持有者了解的信息包括：

① 所有节点之间的局部连接路径，即整个网格的规则结构；

② 目标节点在网格上的位置；

③ 所有传递过信的节点的位置以及它们的长程连接。

关键的是，当前信的持有者 u 并不知道那些没有传递过信的节点的长程连接。这样，节点 u 只能把信传递给它的一个邻居节点。假设③看上去赋予了算法太多的权力，但实际上即使在假设③存在的情况下，传递步数依然存在下界，而传递步数上界的证明只需要用到假设①和②。

Kleinberg 证明了如下的三个定理(见文献[3])：

定理 6-1 对于 $\alpha=0$ 的 NW 小世界网络，存在一个与 p、q 相关但与 N 无关的常数 c_0，使得对于任意的分散式算法，平均传递步数都有一个下界 $c_0 N^{2/3}$。

定理 6-1 说明，尽管 NW 小世界网络中任意两点之间的最短路径很小(为 $\log N$ 的多项式)，但是任何分散式算法都不能找到这样的路径。该定理是基于这样一个事实：长程连接的均匀分布，使得分散式算法无法使用网格几何提供的任何“线索”。粗略地看，考虑与目标节点的格子距离不超过 $N^{2/3}$ 的节点的集合 U。源节点不在集合 U 中的概率是很高的，并且如果信件从来没有从一个节点传到集合 U 中的一个长程连接节点的话，到达目标节点所需的步数至少与 $N^{2/3}$ 成正比。而任一信件持有者具有一个在集合 U 中的长程连接节点的概率大致为 $N^{-2/3}$，因此找到集合 U 中的一个长程连接节点的平均步数也至少与 $N^{2/3}$ 成正比。

随着参数 α 值从零开始增加，分散式算法能更多地利用隐含在长程连接中的“地理结

构”；但与此同时，长程连接在把消息传到远距离节点上所起的作用也在减小。下面的定理给出了两者的一个最佳的折中值。

定理 6-2 当 $\alpha=2$ 且 $p=q=1$ 时，存在一种分散式算法和一个与 N 无关常数 c_2，使得该算法的平均传递步数有一个上界 $c_2(\log N)^2$。

定理 6-2 中的分散式算法采用如下简单规则：在每一步，当前信件持有者选择一个在格子距离上最接近目标节点的邻居。注意到该算法甚至并没有充分利用模型所提供的信息：当前信息持有者并不需要知道先前信息持有者的任何信息。如果当前信件持有者与目标节点之间的格子距离在 2^j 和 2^{j+1} 之间，那么就称该算法位于阶段(phase) j。可以证明，在阶段 j，当前信件持有者有一个长程连接节点与目标节点的格子距离小于 2^j 所需的平均步数的上界与 $\log N$ 成正比，此时，阶段 j 结束。由于至多只有 $1+\log N$ 个阶段，因此从源节点到目标节点所需的平均步数与 $(\log N)^2$ 成正比。

进一步地，下面的定理表明，若要使得任一种分散式算法所需的传递步数是 $\log N$ 的多项式函数，则 $\alpha=2$ 是惟一的值。

定理 6-3

(a) 对于 $0\leqslant\alpha<2$，存在一个与 p、q、α 相关但与 N 无关的常数 c_α，使得对于任意的分散式算法，平均传递步数都有一个下界 $c_\alpha N^{(2-\alpha)/3}$。

(b) 对于 $\alpha>2$，存在一个与 p、q、α 相关但与 N 无关的常数 c_α，使得对于任意的分散式算法，平均传递步数都有一个下界 $c_\alpha N^{(\alpha-2)/(\alpha-1)}$。

定理 6-2 说明，当 $\alpha=2$ 时，分散式算法所需的传递步数至多是 $\log N$ 的多项式函数。而定理 6-3 说明，当 $\alpha\neq2$ 时，分散式算法所需的传递步数 T 至少是 N 的多项式函数。即有

$$T\geqslant cN^{\beta} \tag{6-1}$$

其中 c 是与 N 无关的常数，并且

$$\beta=\begin{cases}(2-\alpha)/3, & 0\leqslant\alpha<2\\ (\alpha-2)/(\alpha-1), & \alpha>2\end{cases} \tag{6-2}$$

如图 6-2 所示。

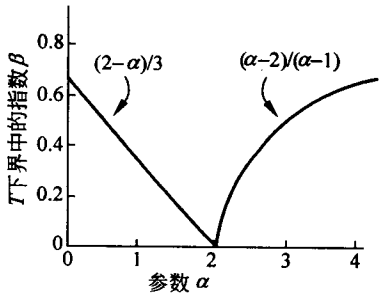


图 6-2 平均传递步数 T 的下界中的指数 β 与参数 α 的关系(取自文献[3])

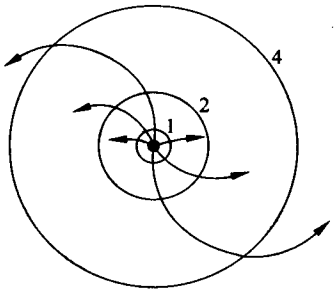


图 6-3 $\alpha=2$ 时不同距离尺度的长程连接示意图

上述结论可以被推广到一般的 d 维网格的情况($d\geqslant1$)。当 $\alpha=d$ 时，分散式算法的效率最高。

对于二维的网格模型，指数 $\alpha=2$ 的最优性表现在：当且仅当 $\alpha=2$ 时，一个节点的长程连接的分布在所有的“距离尺度”上几乎是均匀分布的。确切地说，对于任意一个给定的节点 u，可以将网格中其他的节点归类于集合 $A_0, A_1, A_2, \cdots, A_{\log N}$ 中，其中集合 A_j 包含了所有与 u 的网格距离在 2^j 和 2^{j+1} 之间的节点，A_j 中的每个节点与 u 的网格距离近似相等。在 $\alpha=2$ 时，u 的每个长程连接在任一个集合 A_j 中的概率几乎是相等的，如图 6-3 所示。当 $\alpha<2$ 时，长程连接偏向

于那些网格距离比较大的集合；当 $\alpha>2$ 时，长程连接又偏向于那些网格距离比较小的集合。

6.2.2 层次树结构网络模型

Kleinberg 的研究表明，对于很多的网络模型，即使网络本身是小世界的，源节点使用分散式搜索算法也并不能在 $O(\log N)$ 步内寻找到目标节点；但是，要设计出这样一个可以实现快速搜索的网络也是完全可能的。Watts 等人在 2002 年提出了另一个基于较为真实的社会结构的模型（见文献[4]），从另一角度解释了社会网络中的快速搜索现象。

他们认为，个体根据职业、地理位置、兴趣等聚集成一些比较小的群，这些群又根据它们共同的特性聚集成规模更大的群。这样一层一层向上聚集，最高的一层代表整个网络，从而产生一个树状的层次结构。例如，当研究某大学的所有研究生构成的网络时，某个实验室中的个体首先都属于这个实验室，然后又属于某个系，然后又都属于某个学院，最后都属于这个大学。

在一个层次树状结构中，定义节点 i 和 j 最低的共同上级所在的层数为它们之间的距离 x_{ij}；当节点 i 和 j 在同一个群中时，$x_{ij}=1$。节点 i 和 j 向上找到的共同祖先的层数越高，它们之间的距离就越大，如图 6-4(a)所示（其中 l 为层数，b 为分叉率，g 为群体大小）。个体（用点表示）首先聚集成群（用椭圆表示），然后小的群再聚集成更大的群，这样一直继续下去就形成了一个层次树结构。

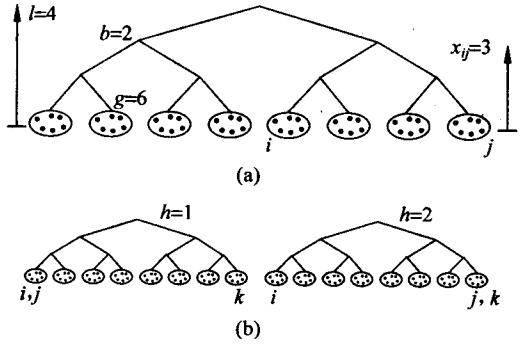


图 6-4 层次树结构网络模型（取自文献[4]）
(a) 层次树结构；(b) 两个不同的分类标准

这样的一个层次树结构仅仅是为了度量社会距离而构造的，并不表示真实网络。实际上，处在不同群中的两个个体也有可能是熟人关系。但是，两个节点的距离越大，他们之间互相认识的概率越小，并且这个概率是呈指数下降的，也就是说，处在不同群中的两个节点 i 和 j 之间有一条边的概率与 $e^{-\alpha x_{ij}}$ 成正比，这里 α 称为相似指数。当 α 很大时，人们只认识与自己很类似的个体；也就是说，人们只和自己所处的最下一层的群里的个体有连接。此时，网络就成为一个充满着小的孤立集团的破碎的世界。当 $\alpha=0$ 时，即每个节点以相同的概率与处在不同社会距离尺度的节点相连，就产生了一个均匀随机图。

个体聚集成群的标准通常不止一种，一个完整的网络通常有多种分层的标准 $h=1,2,\cdots,H$（图 6-4(b)）。Kleinberg 的网格模型仅仅是根据地理坐标将个体定位，而实际的社

会网络中，人们会根据各种各样的标准来判断两人之间的距离。地理位置固然是重要的依据，但职业、国籍、受教育程度、兴趣爱好等依据也是很重要的。换句话说，在将整个世界分成更小的也更特定的群体的时候，通常同时存在多重标准。这样，每个节点的特性就由一个 H 维的坐标向量 $\vec{v}_i$ 来表示，v_i^h 表示节点 i 在第 h 个层次树结构中的位置。

如果在一种分类标准下两个人之间的距离很小，那么即使在其他分类标准下两人的距离很远，他们仍然被认为在绝对意义上离得很近。因此，节点 i 和 j 的社会距离定义为 $y_{ij}=\min\limits_h x_{ij}^h, h=1,2,\cdots,H$。也就是说，社会距离强调的是相似性而非差异性。需要注意的是，社会距离的定义并不满足通常意义下的距离定义，因为它是不遵循三角不等式的。例如，个体 i 和 j 在 h_1 的分层标准下距离很近，个体 j 和 k 在 h_2 的分层标准下距离很近，但是 i 和 k 可能在这两个分层标准下距离都很远。例如，在图 6-4(b)中，i 和 j 在第一个分层标准下处在同一个分组中，因此两者社会距离 $y_{ij}=1$；类似地，$y_{jk}=1$。但是个体 i 和 k 在两个分层标准下的距离都是 4，因此它们的社会距离 $y_{ik}=4$，所以 $y_{ik}=4>y_{ij}+y_{jk}=2$，不满足三角不等式。

在社会网络中，人们只能利用网络的局部信息向邻居传递消息，因此 Watts 等人假设源节点 i 所知道的信息为自己的坐标向量 $\vec{v}_i$，节点 i 在网络中所有邻居 j 的坐标向量 $\vec{v}_i$ 以及目标节点 t 的坐标向量 $\vec{v}_t$，而不知道所有其他节点的信息。Watts 等人使用的贪婪算法也与 Milgram 实验中所提示的一致：每个当前信的持有者 i 将信传给他的一个邻居 j，且 i 认为在自己的邻居节点中(包括自己)，j 与目标节点 t 的社会距离是最短的。

现在的问题是：在什么条件下网络可以实现快速搜索？也就是说，在什么条件下可以找到随机选择的源节点 s 和目标节点 t 之间的较短的传递步数？Watts 等考虑了消息前传有一个损耗率 $p\approx 0.25$，即每一步消息终止的概率为 0.25。网络实现快速搜索的依据是，消息最终到达目标节点的概率 q 不低于设定值 $r=0.05$。于是有

$$q=\langle(1-p)^L\rangle\geqslant r \tag{6-3}$$

最大的平均传递步数 $\langle L\rangle$ 可以近似由不等式

$$\langle L\rangle\leqslant \ln r/\ln(1-p)\approx 10.4 \tag{6-4}$$

给出，且与网络规模 N 无关。计算机仿真得到不同网络规模下可以快速搜索网络的参数范围，如图 6-5(a)所示，图中实线、点划线和虚线对应的网络规模分别为 $N=102400$、$N=204800$ 和 $N=409600$。可以看出，当这个模型的参数 (α,H) 在一个很大的范围内变化的时候，简单的贪婪算法也是可以实现快速搜索的，并且参数 (α,H) 所处的范围在社会学上也是合理的。因此，Watts 等人认为社会网络在很大程度上是可以实现快速搜索的，而 Kleinberg 网格模型只有在特定的条件下才能实现快速搜索。图 6-5(b)显示的是基于图 6-5(a)中 $N=102400$ 网络的数据，当 $\alpha=0$(正方形点)和 $\alpha=2$(圆点)时，消息传递的完成率 $q(H)$。图中水平直线代表阈值 $r=0.05$，空心点代表网络是可以实现快速搜索的 $(q\geqslant r)$，实心点则相反。

Watts 等人通过以下两点证实了他们的结论：

① 几乎所有能够实现快速搜索的网络参数都满足 $\alpha>0$ 和 $H>1$。$\alpha>0$ 和人们往往优先与相类似的个体有连接是一致的，而 $H>1$ 表示人们在判断与别人的相似性时通常不止采用一种标准。另外，当 $H=2$ 或者 3 时，可以得到最大的 α，这也和小世界实验中人

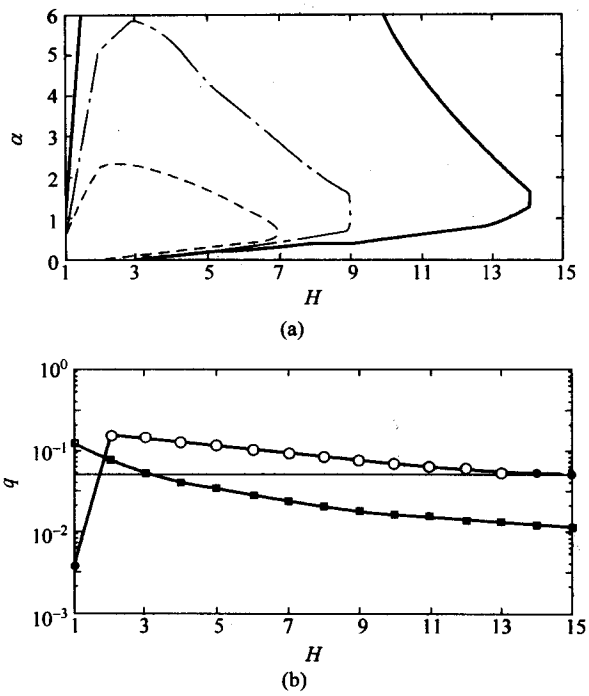


图 6-5 实现快速搜索网络的参数范围(取自文献[4])

(a) 能够实现快速搜索网络的 H 和 α 参数的范围；(b) 消息传递的完成率 $q(H)$

们通常使用两到三方面的关系来传递信的事实一致。

② 如图 6-5(b)所示，当 $\alpha>0$ 时，$H=2$ 时的传递步数比 $H=1$ 时大大降低，但随着 H 的进一步增加，传递步数反而逐渐增加，因此网络的快速搜索范围中的 H 有一个上界。产生这一现象的原因是：在固定平均度的情况下，H 越大就意味着在每个维度上联系越少，如果不考虑 α 的值网络就成为一个随机图，而搜索算法就成了随机游走算法。因此，一个有效的分散式搜索算法需要在绝对的灵活性和适当的限制之间的平衡。

给定参数 $N=10^8$，$p=0.25$，$\alpha=1$ 和 $b=10$，计算出平均传递步数 $\langle L\rangle\approx 6.7$，而 Milgram 实验中 $\langle L\rangle\approx 6.5$，如图 6-6 所示，其中条形图为 Milgram 实验的数据，点线图为 Watts 等人的实验数据。这表明 Watts 等人的模型在一定程度上体现了社会网络的特征。

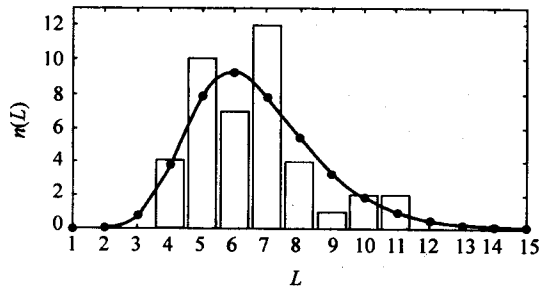


图 6-6 完整的长度为 L 的消息传递链的条数 $n(L)$ 的对比(取自文献[4])

Watts 等人提出的这个模型主要是关于社会网络中搜索问题的一个模型。但是这个模型也有可能用于其他领域的分散式搜索问题。比如，在设计数据库时，一个主要的难点就是缺少惟一的分类方案。这个模型使得这个难点成为一种资源，允许多种分类方案同时存在，同时在多种分类中对相似的文件作优先连接。这样在只知道局部信息时，简单的贪婪算法也能实现快速搜索。

6.2.3 Email 网络验证

Adamic 等人做了一个 Email 网络的小世界实验验证了上述模型的一些结论(见文献[5])。他们分析了 HP 实验室 3 个月内的 Email 日志，并假定如果两个人给对方发送的 Email 次数都在 6 次以上，则他们之间就有一条边相连。这样通过 Email 的双向通信保证了两个个体之间已经建立了交往，从而两者之间相互认识。同时去除那些一次发信超过 10 封的个体。由此他们得到了一个社会网络模型，其节点数为 430，平均度为 12.9，即网络中每个个体平均有 13 个熟人，度的中值为 10。网络的度分布服从指数分布，如图 6-7 所示。网络的平均最短路径为 3.1，最短路径的中值为 3。

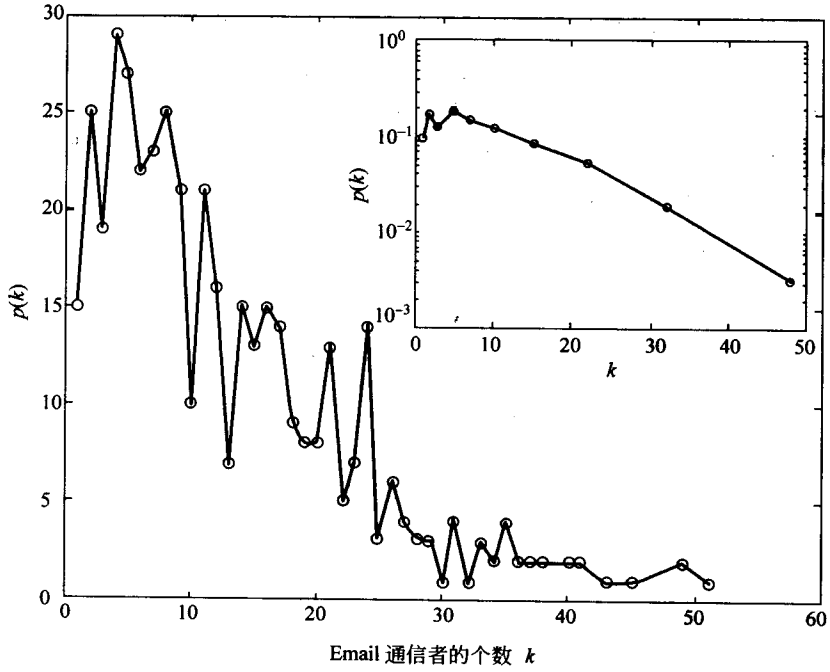


图 6-7 HP 实验室 Email 网络的度分布图(插图是度分布的半对数坐标图)(取自文献[5])

在随后的搜索实验中，Adamic 等人考虑了节点的三种不同的属性：节点的度、节点在实验室的组织层次图中的位置以及节点的物理位置。节点只能利用局部信息来传递消息，即只能将消息传递给自己直接的 Email 联系人。为了避免消息多次传递给同一个人，与 Milgram 的实验类似，每一个参加者在收到 Email 消息的时候都要求将自己的名字加在上面。他们考虑了三种相应的搜索策略，即每一步消息的持有者分别将消息传给他的：

- 度最大(即认识的人最多)的熟人；

- 在实验室的组织层次中离目标人最近的熟人；
- 地理位置上离目标人最近的熟人。

最大度搜索策略的基本出发点是：邻居的熟人越多，则他认识目标人的概率就越大。研究表明，最大度搜索策略在幂律指数 γ 趋近于 2 的非均匀幂律分布网络中是比较有效的(见文献[6～7])。原始的 Email 网络的度分布是服从幂律分布的，因为有一些人曾经发通知给多数人，因此他们的度很大。当 Adamic 等人引入了一个双向阈值(两个人给对方发送的 Email 次数都在 6 次以上)来确定真实的社会联系之后，只有很少的个体有着较大的度。由图 6-7 可见，过滤后的网络并不是服从幂律分布，而是服从指数分布。研究表明，最大度搜索策略在指数网络中不能实现快速搜索。实验的结果也证明了这一点：从一个随机选择的源节点寻找到一个随机选择的目标节点的步数的中值为 16，远大于实际最短路径的中值 3；而步数的平均值更大，高达 43(见文献[6～7])。

在应用第二个策略时，Adamic 等人让实验者每一步将消息传递给 HP 实验室组织层次图中与目标人最近的熟人。在实验中，每个个体对于实验室的组织层次都有着充分的认识，但是在传递消息的时候，对象只能是他们每个个体直接的熟人或朋友。图 6-8 阐述了这样的一个搜索策略，并标记了消息链上每个节点与目标节点之间的层次距离(图中方框里的数字)。由于不同部门的两人之间也有可能是认识的，因此信息不需要一直传递到组织层次的顶端(最高层领导)。层次距离的计算方法如下：每个部门中个体间的层次距离为 1，与他们的经理的层次距离也为 1，个体与他们邻居的邻居的层次距离为 2，与两层邻居的邻居的层次距离为 3，依此类推。

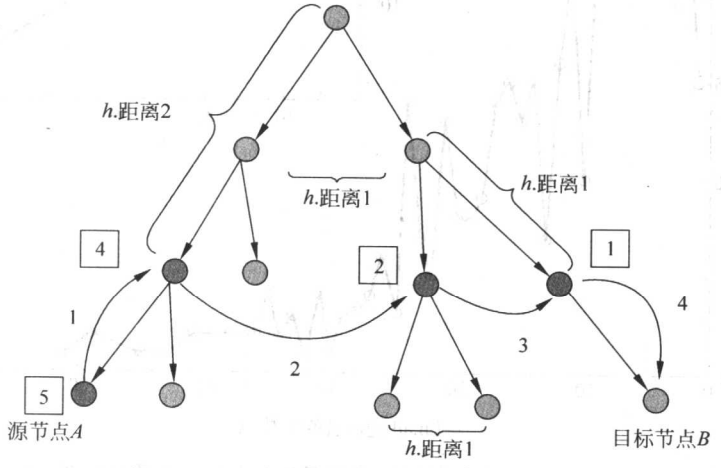


图 6-8 根据目标节点在组织层次图中的位置进行搜索的消息链的例子(取自文献[5])

通过对实验室组织层次的统计后发现，在组织层次中距离较近的个体之间 Email 联系的可能性越大。层次距离与个体之间有边的概率的关系如图 6-9 所示。其相似指数为 $\alpha=0.94$，处在 Watts 等的模型(文献[2])的能够实现快速搜索的网络参数范围之内。这个搜索策略的实验结果也相当好：搜索步数的中值只有 4，与最短路径长度的中值 3 相近，搜索步数的平均值为 5，比中值稍大一点。这是因为有四个人的度只有 1，如果排除这

四个人作为目标节点的情况，则搜索步数的平均值为 4.5。这个结果表明，人们不仅通常容易被寻找到，而且几乎每个人都可以在合理的步数内被寻找到。

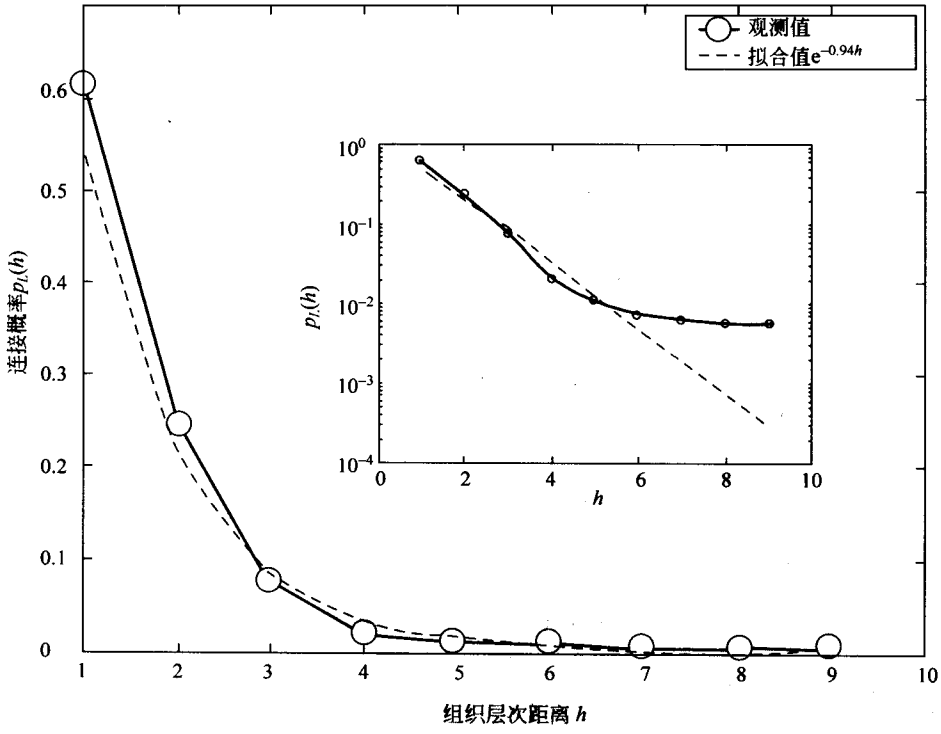


图 6-9 两个个体之间通过 Email 连接的概率与他们层次距离的关系(取自文献[5])

第三个策略利用了目标人地理位置信息，将实验者按照所在的楼以及所在楼的楼层进行归类。统计发现，4000 封 Email 中超过 87%都是在同一个楼层中的个体之间联系的。Adamic 等将两个个体所在房间的距离近似为大楼之间的距离，并且考虑了楼梯长度的因素，由此得到了一个网格模型。节点之间有连接的概率与他们之间地理距离 r 的关系如图 6-10 所示。

可以看出，两个节点之间有连接的概率与 $1/r$ 成正比，这与 Kleinberg 所提出的二维网格模型中的最优关系 $1/r^2$ 不同。$1/r$ 表示实际的网络中缺少短程连接，因此某个节点虽然在距离上与目标节点比较近，但还是需要相当的步数才寻找到目标节点。实验结果也说明了，虽然通过地理位置可以寻找到大多数节点，但相比较第二个策略而言搜索步数较大。搜索步数的中值为 6，平均值为 12。

表 6-1 总结了利用 3 种不同的策略所得的结果。可以看出，利用目标节点的信息的两个搜索策略的效率，胜过了仅仅利用邻居的度的搜索策略；而利用目标对象的职业位置的搜索策略优于利用目标对象的地理位置的搜索策略。

Kleinberg 网格模型和 Watts 等提出的层次树结构模型解释了，为什么在小世界实验中普通人仅仅利用局部信息也能够寻找到较短路径，平均最短路径长度为 3.1。而上述 Email 网络上的实验在小规模上论证了 Kleinberg 与 Watts 模型的正确性。

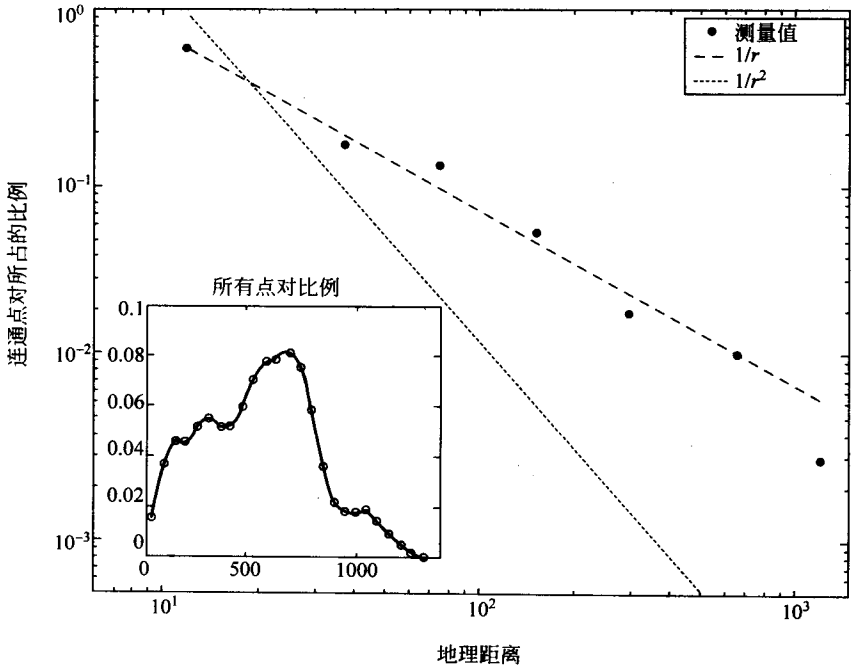


图 6-10 个体之间的连接概率与他们所在房间距离的关系(取自文献[5])
(插图统计相隔特定距离的人数)

表 6-1 不同的搜索策略得到的搜索步数

策 略	搜索步数中值	搜索步数均值
最大度	16	43.2
组织层次	4	5.0
地理位置	7	11.7

6.2.4 实现快速搜索的网络

Kleinberg 以 d 维网格的小世界网络模型为基础,研究了社会网络的快速搜索现象,并推导出当且仅当网络结构化参数 $\alpha=d$ 时,才可以采用分散式算法实现快速搜索。但是,Kleinberg 网格结构是固定不变的,而社会网络的拓扑结构应该是动态变化的(见文献[8])。如果某个节点发现在网络中难以搜索到另一个节点,那么这个节点就会试图修改它自己的连接,使得以后的搜索变得容易。也就是说,各个节点可通过动态调节其连接而使得整个网络可以实现快速搜索。

从这一思想出发,Clauset 等人提出了一个基于 Kleinberg 网格模型的动态网络模型(见文献[8]),其中节点 u 和 v 的连接概率服从分布 $P(l)\propto l^{-\alpha}$,这里 $l=|u-v|$ 为节点 u 和 v 之间的网格距离。为了仿真研究规模达 $N=10^7$ 的网络,他们考虑了一维网格模型。在每一轮断键重连的过程中,先随机选中一个源节点 x,然后再根据需求分布 $Q(x,y)$ 选择一个目标节点 y,x 和 y 的网格距离为 l,即 $|x-y|=l$。从 x 出发的搜索算法仍然是简

单的贪婪算法：每一步当前信的持有者将信传给他与目标节点的网格距离最近的邻居。这样从 x 出发到目标节点 y 就产生了一条路径，$x=x_0,x_1,x_2,\cdots,x_T=y$，其中 T 是总的搜索步数，且对于每个 $0\leqslant i<T$，x_{i+1} 是 x_i 的邻居中能使 $|x_{i+1}-y|$ 最小的那一个。

断键重连的动态过程如下：设置一个阈值 T_{thresh}，其值在 $[1,l]$ 之间随机选取。当 $T\geqslant T_{\text{thresh}}$，也就是说，当搜索到某一节点 x_i 使得 $i=T_{\text{thresh}}$ 时，不再进行搜索，并将源节点 x 的长程连接改变使之与 x_i 相连。

在仿真的初始条件中，对于连接长度分布 $f(l)\propto l^{-\alpha}$，α 是一个在 0 到 ∞ 之间的值。当 $\alpha=0$ 时，网络模型即为 WS 小世界网络模型；当 α 趋于 ∞ 时，网络中仅仅存在自环，而并不存在长程连接。对于每个节点，进行 τ 次的断键重连过程。也就是说，总共选择节点对 (x,y) 达 τn 次，每次从 x 出发运用贪婪算法来搜索 y，且当 $T\geqslant T_{\text{thresh}}$ 时进行断键重连。

图 6-11 表示对于不同的网络规模 $n=\{10^3,10^4,10^5,10^6\}$，在初始条件 $\alpha_0=\infty$，即只有自环时经过断键重连后所得到的最终连接长度分布，对于 $f(l)\propto l^{-\alpha_{\text{rewired}}}$，各自的 α_{rewired} 值分别为 $\alpha_{\text{rewired}}\approx\{0.78,0.82,0.85,0.88\}$。尽管断键重连过程产生了连接长度的幂律分布，即 $f(l)\propto l^{-\alpha_{\text{rewired}}}$，但是指数 α_{rewired} 与基于 Kleinberg 网格模型得出的，当 $d=1$ 时的理论最优值 $\alpha=1$ 有一定的偏差。这可能是网络的有限规模的影响。为了证实这个判断，Clauset 等在 6 个数量级的网络规模中进行了验证，其规模大小在 $10^1\leqslant n\leqslant 10^7$ 之间。对于每个规模，它们构造了 α 在 0 到 1 之间的不同网络，对于每个 α 重复计算 $50n$ 次得到搜索步数 $T(\alpha)$，并得到使得 $T(\alpha)$ 最小时的 α_{opt} 值，从而得到 α_{opt} 与网络规模 n 的关系，如

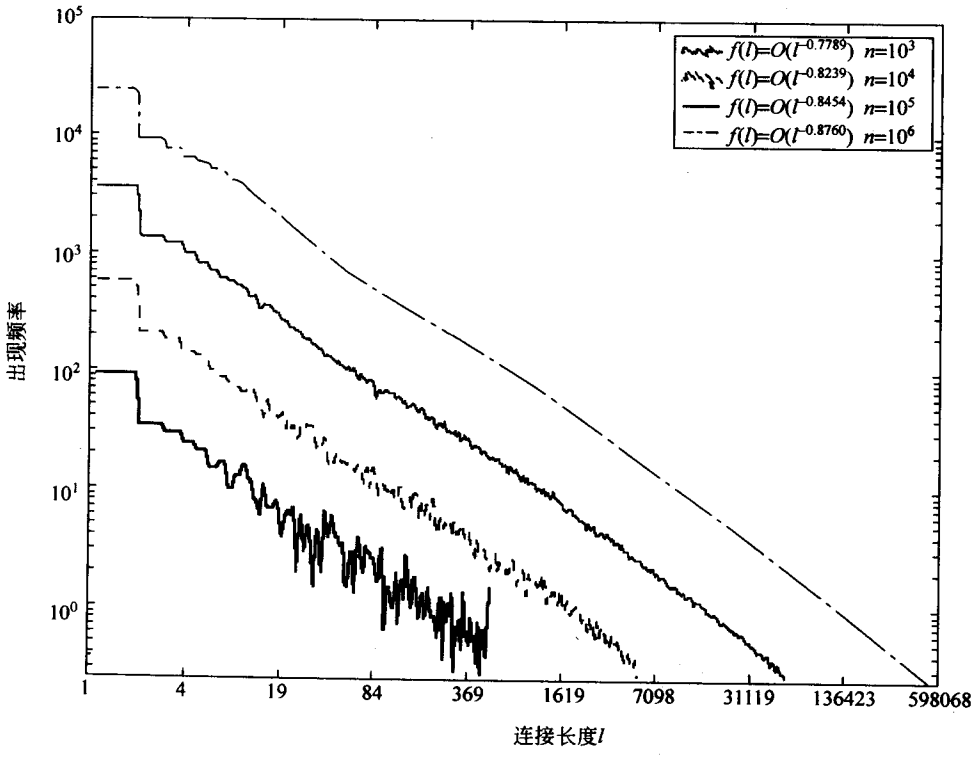


图 6-11 运行断键重连动态过程直到 $T_{\text{rewired}}\leqslant 1.01T_{\text{opt}}$ 时得到的连接长度分布(取自文献[8])

图 6-12 所示。图中的实线显示 $1-\alpha_{opt} \propto \log^2 N$，说明 α_{opt} 随着 $n \to \infty$ 逐渐缓慢收敛于 d，因此网络的有限规模的影响是比较大的。进一步的研究表明，$\alpha_{opt} = 1 - A/\log^2 N$，且 $A \approx 2.85$。

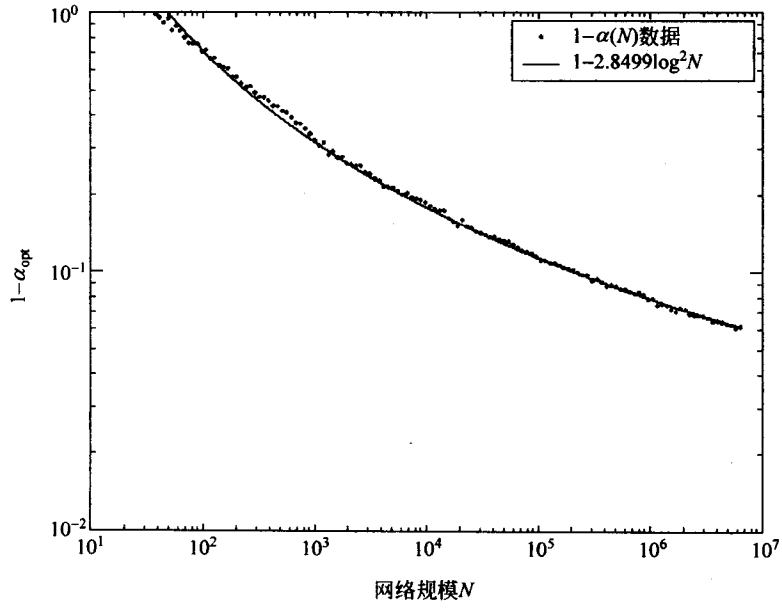


图 6-12 网络的有限规模与 α_{opt} 的关系(取自文献[8])

尽管 $\alpha_{rewired}$ 的大小与 $d(=1)$ 和 α_{opt} 都不一样，但是 $\alpha_{rewired}$ 和 α_{opt} 所对应的平均搜索步数是一致的，且比 $\alpha=d$ 时的平均搜索步数要小。对于这三个不同指数的网络，得出的搜索步数都符合曲线 $T(N) \propto \log^2 N$，如图 6-13 所示。这也与 Kleinberg 的理论结果一致。

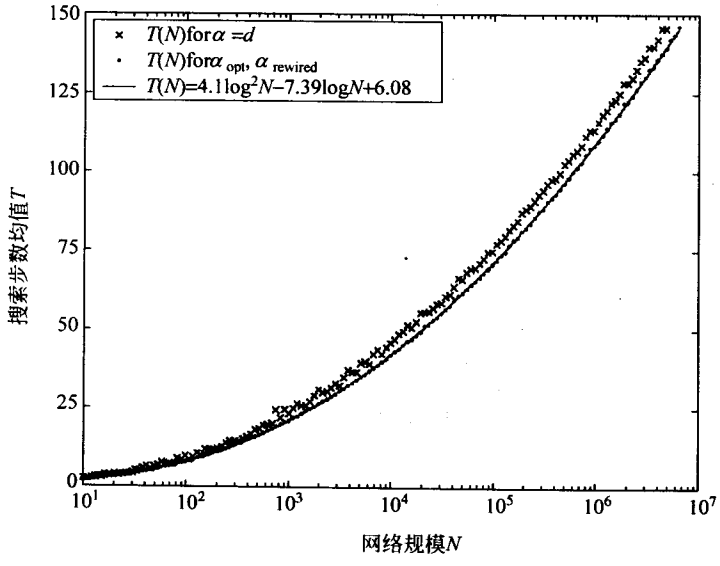


图 6-13 $\alpha=\{d, \alpha_{opt}, \alpha_{rewired}\}$ 时的平均搜索步数 $T(\alpha)$(取自文献[8])

6.3 几种复杂网络搜索策略分析

复杂网络搜索策略通常用一个消息传递的过程来描述。从一个给定的源节点开始，为了寻找所需要的信息，按照一定的规则向它的一个或多个邻居传递查询消息。如果收到查询的邻居节点上不含有源节点所需的信息，那么这些邻居节点再将查询传递给它们各自的邻居，重复这个过程直到存储着指定信息的目标节点被寻找到为止。然后目标节点将信息传递给源节点。

如果网络的全局连接信息是已知的，也就是说，每个节点都知道其他各个节点上存储了哪些信息，并且还知道怎样在最少的步数内到达对方，那么消息从源节点 s 依次经过最短路径 l_{st} 上的各个节点，一直传递到目标节点 t。由于对于规模为 N 的小世界网络来说，$l_{st} \propto \log N$，因此搜索步数以及网络中的查询消息流量都很小。

然而在许多实际网络中，单个节点无法充分掌握整个网络的全局结构，甚至于不知道目标节点在网络中的位置。例如，在非结构化的 P2P 网络中，在源节点所需的文件被找到之前，并不知道文件所在的位置。此时，一个最简单的搜索策略就是广播搜索(broadcast search)策略，也就是广度优先搜索(breadth-first search，BFS)策略。

6.3.1 广度优先搜索策略

当源节点 s 应用 BFS 策略在网络中的节点上寻找指定的文件时，s 首先查询其所有的邻居节点，询问是否含有目标文件，如果 s 的邻居中有节点存储了目标文件，则将目标文件返回给源节点；如果没有邻居含有目标文件，则所有的邻居将查询继续传递给各自的邻居节点，一直到搜索到目标文件为止。

在源节点 s 应用 BFS 策略搜索目标节点 t 时，s 首先判断自己的邻居节点中有无目标节点。若有，则中止搜索；若无，则向每个邻居查询它们的邻居节点中有无目标节点。重复这个过程一直到寻找到目标节点的任一个邻居为止。如图 6-14 所示。

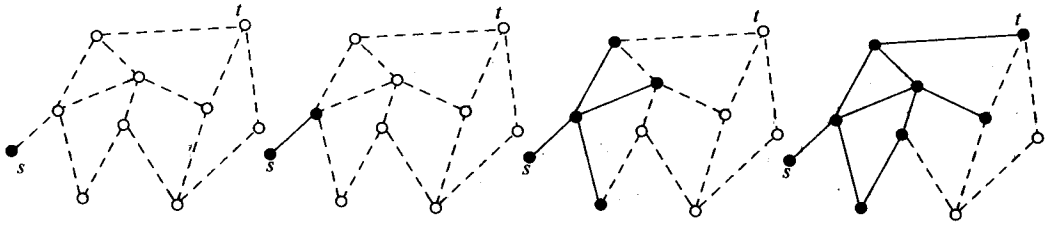


图 6-14 利用 BFS 策略寻找源节点 s 与目标节点 t 之间的路径
(搜索步数 $T=3$)

可以利用 BFS 策略来寻找任意两点之间的最短路径。即从一个源节点出发，其所有的邻居节点与源节点之间的距离为 1，所有邻居的邻居节点与源节点的距离为 2，依此类推。因此，在图 6-14 中 BFS 策略所得到的源节点 s 与目标节点 t 之间的路径长度等于两点之间的最短路径长度 l_{st}。由于在小世界网络中，$l_{st} \propto \log N$，因此 BFS 策略在寻找节点之间的路径时是很有效的，并且由于查询是并行的，因此搜索范围将以几何级数增长，通

常短短几步之内查询就将遍布整个网络，搜索速度相当快。

但是，随着网络规模的扩大，这样的处理方式会在网络中产生大量查询消息流量，造成网络流量急剧增加，从而导致网络拥塞。因此，在实际应用中，需要设计出更经济的搜索策略。

下面介绍两个不同的局部搜索策略：随机游走(random walk，RW)策略和最大度(high degree seeking，DS)策略。

6.3.2 随机游走搜索策略

当源节点 s 应用随机游走策略搜索目标节点 t 时，s 首先判断自己的邻居节点中有无目标节点 t：如有，则中止搜索；如无，则向任一个邻居查询它的邻居节点中是否有目标节点。重复这个过程一直到寻找到目标节点 t 的任一个邻居为止，如图 6-15 所示。与 BFS 策略相比，随机游走的搜索步数要大很多，但由于每一步只前传一个查询消息，因此大大减少了网络中的消息流量。

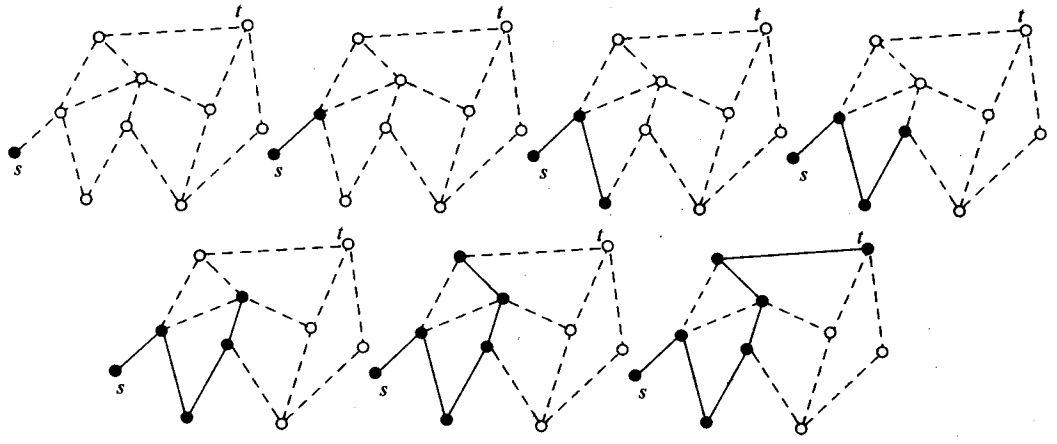


图 6-15 利用随机游走(RW)策略寻找源节点 s 与目标节点 t 之间的路径
(搜索步数 $T=6$)

随机游走是一个基础的动态过程，也是研究复杂网络结构的一个很有用的工具。文献[9]研究了规则网络和随机网络中的随机游走。近来，小世界网络中的随机游走(见文献[10～13])以及无标度网络中的随机游走(见文献[6,14～15])也引起了人们的关注。下面分析在几个典型的复杂网络模型上的随机游走搜索策略，并探讨搜索效率与网络拓扑结构之间的关系。

假设每个节点只认识自己的邻居节点，且源节点在网络中寻找目标节点时，应用如下三种不同的随机游走搜索策略：

① 无限制的随机游走(unrestricted random walk，URW)搜索策略：每一步中，当前节点不加任何限制地在其所有邻居中随机选择一个邻居节点将查询传递过去，一直到搜索到目标节点的任一个邻居为止。

② 不返回上一步节点的随机游走(no-retracing random walk，NRRW)搜索策略：除

了刚刚将查询传递过来的上一步节点之外，每一步中，当前节点在其余的所有邻居中随机选择一个邻居节点将查询传递过去，一直到搜索到目标节点的任一个邻居为止。

③ 不重复访问节点的随机游走(self-avoiding random walk，SARW)搜索策略：已经被查询过的节点不允许再被查询，且每一步中当前节点在其所有未被查询过的邻居中随机选择一个邻居节点将查询传递过去，一直到搜索到目标节点的任一个邻居为止。

仿真基于三种不同的网络模型：最近邻耦合网络模型、ER 随机图模型以及 WS 小世界模型。对于每个模型分别应用上述三种随机游走搜索策略。在把某种搜索策略用于一个规模为 N 的网络时，重复随机选择 n 个不同的源节点。对每一个选择的源节点 i，应用该搜索策略得到源节点到其他所有 $N-1$ 个节点的搜索步数之和为 T_i。由此得到任意两个节点之间的平均搜索步数为 $\sum_i T_i/[N(N-1)]$。研究发现，随着网络拓扑结构的不同，搜索策略的效率有着很大的区别，也就是说，所得到平均搜索步数变化很大。

1. 最近邻耦合网络模型

最近邻耦合网络包含 N 个围成一个环的节点，其中每个节点都与它左右各 k 个邻居节点相连，因此每个节点的度均为 $2k$。

首先分析应用 URW 策略搜索时的平均搜索步数。为了方便数学推导，假设每个节点并不认识自己邻居节点。在这种情况下，源节点 s 在自己的 $2k$ 个邻居中随机选择一个邻居，并判断是否为目标节点 t。若是，则停止搜索；若否，则此邻居再从它的 $2k$ 个邻居中随机选择一个邻居，重复这个过程直到目标节点 t 被选中为止。将源节点 s 和目标节点 t 之间的平均搜索步数定义为 $T_{s,t}$，则有

$$T_{s,t}=\frac{1}{2k}\sum_{j=1}^{k}(T_{s+j,t}+T_{s-j,t})+1 \tag{6-5}$$

这是一个 $T_{s,t}$ 的 $2k$ 阶差分方程。当 $k=1$ 时，上述的递推关系退化为

$$T_{s,t}=\frac{1}{2}(T_{s+1,t}+T_{s-1,t})+1 \tag{6-6}$$

此方程的解为

$$T_{s,t}=-(s-t)^2+A(s-t)+B \tag{6-7}$$

这里 A 和 B 均为常数。利用条件 $T_{s,s}=0$ 和 $T_{s-n,s}=0$ 可以求得 $A=-N^2$，$B=0$。因此

$$T_{s,t}=-s^2+(2t-N)s-t^2+tN \tag{6-8}$$

不失一般性，定义 $s=0$，并且定义 $T_j=T_{0,j}$，则从位置为 0 的节点到位置为 t 的节点的平均搜索步数为

$$T_t=-t^2+tN \tag{6-9}$$

当 $k>1$ 时，无法得到式(6-5)的显式解析解。根据仿真结果拟合，Pandit 等得到了如下的近似关系(见文献[12])

$$T_t^k(N)\approx[1+\mu\ln(k)]T_{t/k}^1\left(\frac{N}{k}\right) \tag{6-10}$$

其中 $\mu=0.86$。

因此，在最近邻耦合网络中应用 URW 搜索策略进行搜索时，如果每个节点并不认识自己的邻居节点，则任意两个节点之间的平均搜索步数为

$$T=\frac{\sum_{t=1}^{N}T_t^k(N)}{N}=[1+\mu\ln(k)]\frac{\sum_{t=1}^{N}T_{t/k}^1\left(\frac{N}{k}\right)}{N} \tag{6-11}$$

其中

$$\sum_{t=1}^{N}T_{t/k}^1\left(\frac{N}{k}\right)=k\cdot\sum_{t=1}^{N/k}T_t^1\left(\frac{N}{k}\right) \tag{6-12}$$

因此

$$T=\frac{k\cdot\sum_{t=1}^{N/k}T_t^1\left(\frac{N}{k}\right)}{N}=\frac{\sum_{t=1}^{N/k}T_t^1\left(\frac{N}{k}\right)}{N/k} \tag{6-13}$$

令 $N'=N/k$，则

$$T=[1+\mu\ln(k)]\frac{\sum_{t=1}^{N'}T_t^1(N')}{N'} \tag{6-14}$$

由于 $T_t^1(N')=-t^2+tN'$，于是

$$\sum_{t=1}^{N'}T_t^1(N')=\frac{N'(N'+1)}{2}\cdot N'-\frac{N'(N'+1)(2N'+1)}{6}=\frac{N'^2-1}{6}\cdot N' \tag{6-15}$$

因此

$$T=[1+\mu\ln(k)]\frac{N'^2-1}{6}\approx[1+\mu\ln(k)]\frac{N'^2}{6}=[1+\mu\ln(k)]\frac{N^2}{6k^2} \tag{6-16}$$

以上 URW 搜索策略的平均搜索步数是在节点不认识自己的邻居节点的情况下求得的。而在仿真时所应用的 URW 搜索策略中，每个节点知道哪些节点为自己的邻居节点，从而源节点只需要搜索到目标节点的任意一个邻居节点就可以找到目标节点。也就是说，节点认识自己的邻居节点时的 URW 搜索策略仿真，等价于节点不认识自己的邻居节点时应用 URW 搜索策略搜索目标节点的任一个邻居节点。因此，这两种情况下的平均搜索步数的差别不大，仿真结果也证实了这一点。

在仿真中，首先生成 4 个 $k=4$ 的最近邻耦合网络模型；也就是说，每个节点都与它左右各 4 个邻居节点相连，则每个节点的度均为 8。网络的规模分别为 $N=200$、300、500 和 1000。假设每个节点只认识自己的邻居节点，对于 URW、NRRW、SARW 这三个搜索策略中的每个搜索策略，统计得到任意两个节点之间的平均搜索步数，如图 6-16 所示。图中实线为根据公式(6-16)计算出的节点不认识自己的邻居节点时，URW 搜索策略的平均搜索步数；虚线为节点认识自己的邻居节点时，应用 URW 搜索策略的仿真结果；短划线和点划线分别对应于 NRRW 和 SARW 搜索策略所得到的平均搜索步数。每个最近邻耦合网络的 k 都为 4。可以看出，应用 URW 搜索策略仿真得到的平均搜索步数与根据公式(6-16)计算出的结果基本相同，而 NRRW 和 SARW 所得到的平均搜索步数曲线都近似与 URW 的平行，即都近似服从 $T\propto N^2$。

由仿真结果可以看出，NRRW 策略得到的平均搜索步数小于 URW 策略得到的平均搜索步数，而 SARW 策略的平均搜索步数相对最小。相比较而言，URW 是一种最简单的搜索策略；NRRW 避免了 URW 搜索时两个邻居节点之间循环反复查询的情况，因此

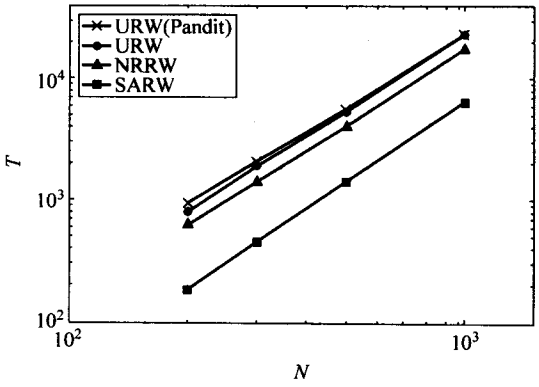


图 6-16 平均搜索步数 T 与最近邻耦合网络的规模 N 的对数关系图(取自文献[12])

平均搜索步数有所降低；SARW 搜索策略避免了重复查询每个节点，因此利用了节点更多的信息，其搜索效率也最高。

2. ER 随机图模型

利用 Newman 等提出的任意度分布网络的生成函数形式(见文献[16])，可以在理论上研究随机游走搜索策略在 ER 随机图模型中的搜索效率。首先分析随机游走时，除了上一步邻居节点之外，每一步当前节点所遇到的新节点的个数，也就是说，在用 NRRW 搜索策略进行搜索时，每一步可以从当前节点处接受到查询消息的邻居节点的个数。度为 k 的节点概率分布的生成函数 $G_0(x)$ 定义为

$$G_0(x) = \sum_0^\infty p_k x^k \tag{6-17}$$

其中 p_k 为网络中随机选择的一个节点的度为 k 的概率。将 p_k 归一化后，有

$$G_0(1) = 1 \tag{6-18}$$

随机选择一个节点，其度的平均值为

$$z = \langle k \rangle = \sum_k k p_k = G_0'(1) \tag{6-19}$$

注意到随机游走搜索所到达的节点的度的平均值与随机选择的节点的度的平均值不一定相同。因此需要考虑通过一条随机选择的边到达一个节点的概率。显然这个概率与此节点的度的大小成正比。因此节点的概率分布与 kp_k 成正比。归一化后的概率分布由以下生成函数给出

$$\frac{\sum_k k p_k x^k}{\sum_k k p_k} = x \frac{G_0'(x)}{G_0'(1)} \tag{6-20}$$

要计算所到达的节点(除了这条随机选择的边之外其他所有对外连接)的边数，必须用 x 来除上述生成函数。从而 NRRW 搜索策略每一步(除了上一步邻居节点之外)所遇到的新的节点的个数由以下生成函数给出

$$G_1(x) = \frac{G_0'(x)}{G_0'(1)} \tag{6-21}$$

NRRW 搜索策略每一步遇到的新的节点个数为

$$z_1 = \left[\frac{\mathrm{d}G_1(x)}{\mathrm{d}x}\right]_{x=1} = G_1'(1) \tag{6-22}$$

ER 随机图模型的边数为 $pN(N-1)/2$，平均度为 $z=\langle k\rangle=p(N-1)\approx pN$。每两个节点之间以相同的概率 $p=z/N$ 加上一条边。对应的生成函数为

$$G_0(x) = \sum_{k=0}^{N}\binom{N}{k}p^k(1-p)^{N-k}x^k = (1-p+px)^N \tag{6-23}$$

当 $N\to\infty$时，$G_0(x)=\mathrm{e}^{z(x-1)}$，度分布为

$$p_k = \frac{\mathrm{d}}{k!}\frac{\mathrm{d}^kG_0}{\mathrm{d}x^k}\bigg|_{x=0} = \frac{z^k\mathrm{e}^{-z}}{k!} \tag{6-24}$$

注意到对于 ER 随机图有 $G_1(x)=G_0(x)$。因此在 ER 随机图模型中，NRRW 搜索策略每一步遇到的新的节点个数为

$$z_1 = G_1'(1) = G_0'(1) = z \tag{6-25}$$

NRRW 搜索策略在 ER 随机图模型中的平均搜索步数为

$$T \approx \frac{N}{z_1} = \frac{N}{z} = \frac{N}{p(N-1)} \approx \frac{1}{p} \tag{6-26}$$

即

$$\log T \approx -\log p \tag{6-27}$$

仿真中首先生成 $p=0.008$、0.02、0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7 的 10 个 ER 随机图模型，规模均为 $N=1000$。仿真过程与最近邻耦合网络类似，得到平均搜索步数 T 与连接概率 p 的对数关系如图 6-17 所示。图中圆点、三角形点和正方形点分别对应于应用 URW、NRRW 和 SARW 搜索策略所得到的平均搜索步数；实线对应于应用 NRRW 搜索策略得到的理论搜索步数的曲线。总体而言，URW 得到的平均搜索步数最大，而 SARW 搜索策略所得到的平均搜索步数最小，与最近邻耦合网络中的结果类似。从图中可以看出，当 $p\geqslant 0.05$ 时，三种搜索策略得到的平均搜索步数之间的差距很小，并且仿真结果与理论值有很好的吻合；当 $p<0.05$ 时，URW 得到的平均搜索步数增加得较快，NRRW 次之且逐渐偏离理论值，并且三者之间的差距逐渐变大。

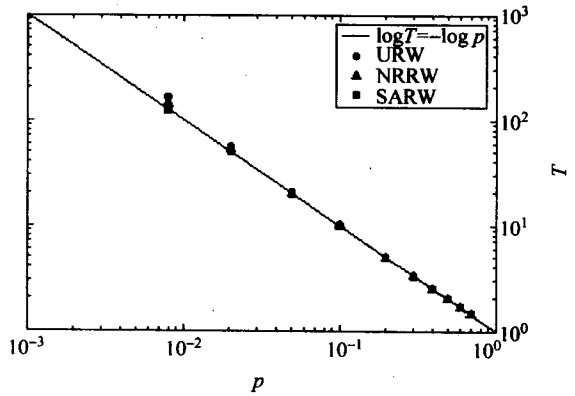


图 6-17 平均搜索步数 T 与 ER 随机图中连接概率 p 的对数关系图(取自文献[16])

3. WS 小世界网络模型

由于在 WS 小世界网络模型中，$p=0$ 时网络即为完全规则的最近邻耦合网络，而 $p=1$ 时为ER 随机图，因此 p 从 0 到 1 变化时，WS 小世界网络模型就是从最近邻耦合网络到 ER 随机图的过渡，仿真结果也体现了这样的一个过渡。

首先生成 p 分别为 0.0001、0.0006、0.001、0.002、0.003、0.004、0.005、0.007、0.01、0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、0.9 的 15 个 WS 小世界网络模型，网络规模均为 $N=500$。仿真过程与最近邻耦合网络以及 ER 随机图类似，得到平均搜索步数 T 对应于重新连接概率 p 的对数关系如图 6-18 所示，图中圆点、三角形点和正方形点分别对应于应用 URW、NRRW 和 SARW 搜索策略所得到的平均搜索步数。

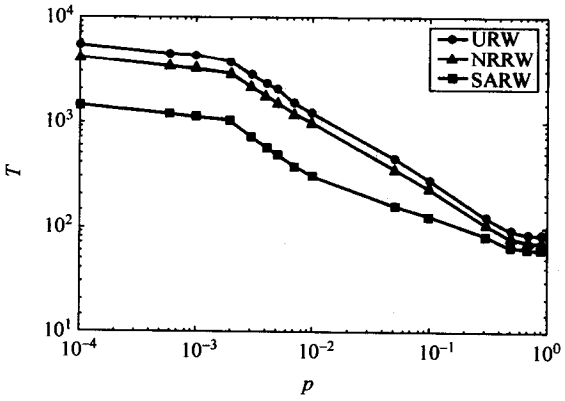


图 6-18 平均搜索步数 T 与 WS 小世界网络模型中重新连接概率 p 的对数关系图(取自文献[16])

当 $p\leqslant 0.002$ 时，随着 p 的增大，三种搜索策略所得曲线基本平行，并且平均搜索步数下降较缓慢。当 $0.002<p<0.5$ 时，URW 和 NRRW 所得的曲线近似为两条平行的直线，因此此时的平均搜索步数 T 与 p 近似服从幂律关系，并且随着 p 的增大，平均搜索步数下降速度变得较快；而对于 SARW 搜索策略，其平均搜索步数同样不断下降，但随着 p 的不断增大，下降速度逐渐变慢。

由于 $p=1$ 时网络即为 ER 随机图，因此可以算出 NRRW 在 $p=1$ 时的理论平均搜索步数为

$$T=\frac{N-1}{2k}=62.4 \tag{6-28}$$

而当 $p\geqslant 0.5$ 时，NRRW 搜索策略所得到的平均搜索步数已经与在 ER 随机图中的理论平均搜索步数比较接近，并且三种搜索策略得到的平均搜索步数之间的差距也很小，且几乎不再下降。

总体而言，这三种随机游走搜索策略在 WS 小世界网络模型的搜索效率，介于最近邻耦合网络和随机图网络之间，其中 NRRW 的搜索效率比 URW 稍有改进，而 SARW 的搜索效率则有较大提高。

6.3.3 最大度搜索策略

此搜索策略最初由 Adamic 等人提出(见文献[6～7]),对 Gnutella 网络的统计表明,其连接度是呈幂律分布的,Adamic 等人在此基础上提出了利用节点度的幂律分布特性来搜索的最大度搜索策略,并在 Gnutella 网络上验证其有效性。

在每个节点都认识自己的邻居并知道每个邻居的度的条件下,应用最大度搜索策略在网络中的节点上寻找指定的文件的过程如下:源节点 s 首先查询其度最大的邻居节点,询问是否含有目标文件,如果此邻居节点上存储了目标文件,则它将目标文件返回给源节点,如果此邻居节点上不含有目标文件,则它选择自己的度最大的邻居将查询传递过去,一直到搜索到目标文件为止。

近期,Kim 等人利用最大度搜索策略研究了幂律分布网络中的路径寻找问题(见文献[17])。假设每个节点都认识自己的邻居并知道每个邻居的度。当源节点 s 应用最大度搜索策略寻找其与目标节点 t 之间的路径时,s 首先判断自己的邻居节点中有无目标节点 t:如有,则中止搜索;如无,则向其度最大的邻居查询它的邻居节点中是否有目标节点。重复这个过程一直到寻找到目标节点 t 的任一个邻居为止,如图 6-19 所示。去掉初始路径上的环以及原路返回的步数之后,就得到源节点和目标节点之间用 DS 策略寻找到的路径,使得两个节点可以重复通过这条路径取得联系。对所有两点之间用 DS 策略寻找到的路径求平均之后,就可以得到网络的实际平均路径长度。

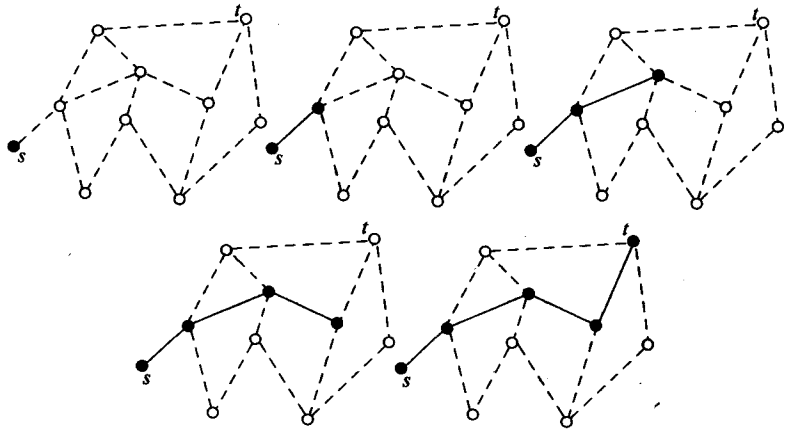


图 6-19 利用 DS 搜索策略寻找源节点 s 与目标节点 t 之间的路径
(搜索步数 $T=4$)

定义 D_r 为网络的平均最短路径长度,研究表明,在幂律分布的复杂网络中也普遍存在着小世界现象,即网络中所有两点间的平均最短路径长度很小(见文献[18～19])。Kim 等在幂律指数固定($\gamma=3$)的 BA 网络模型上验证了 DS 策略的有效性,并发现应用此策略所寻找到的网络的实际平均路径长度,与 BFS 搜索策略得到的平均最短路径长度为同一个数量级。

假定每个节点仅仅知道自己邻居节点的信息,即每个邻居节点的度的大小。DS 策略

寻找两个节点之间的路径的步骤如下：

① 初始时选取源节点 i 与目标节点 j。

② 从节点 i 出发，判断自己的邻居节点中有无目标节点：如无，则将其中度最大的邻居节点设为当前节点；如有，则中止搜索。

③ 可以多次访问同一个节点，但是同一条边只能被访问一次，如果与当前节点相连的所有的边都被访问过，则返回到上一个节点。

④ 重复②和③两个步骤，直到当前节点为目标节点的任一个邻居节点，目标节点即被找到，搜索完成。

这样我们得到一条 i 和 j 之间完整的路径，去掉这条路径上的环以及原路返回的步数之后，就得到了 i 和 j 两个节点之间的路径。

如果网络的规模为 N，最终共得到 $N(N-1)$ 条路径。定义所寻找到的两个节点 (i,j) 之间的路径长度为 $d_m(i,j)$，这 $N(N-1)$ 条路径的平均长度即为网络的平均路径长度，记为 D_m。

为了研究 DS 策略与网络非均匀性之间的关系，考虑把 DS 策略用于一类幂律指数 γ 可调的无标度网络模型(见文献[20])。有关该模型的介绍可见第 5 章。图 6-20 画出了具有不同幂律指数的网络的度分布和节点最大度 K_{max}。网络规模为 $N=1000$，平均度为 10。可以看出，幂律指数越小，网络度分布越不均匀，节点最大度也越大；幂律指数越大，网络度分布越均匀，节点最大度也越小。

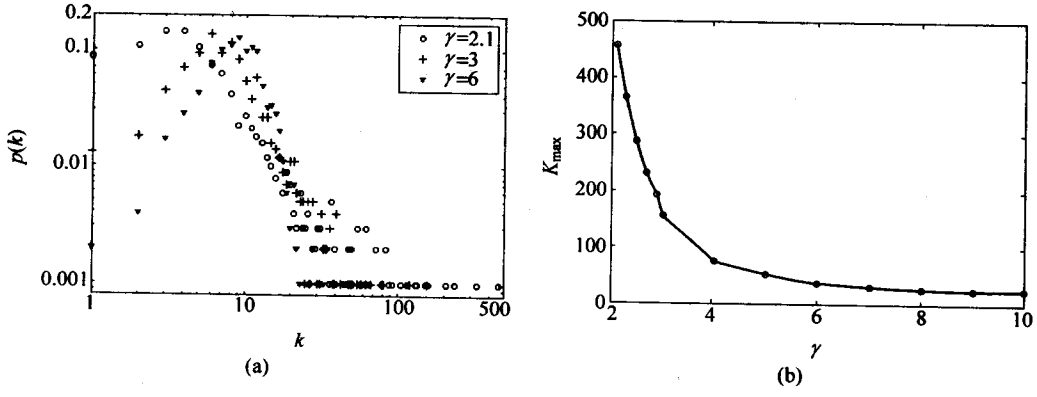


图 6-20 幂律分布网络的度分布与最大度

(a) 不同幂律指数的幂律分布网络的度分布；(b) 网络中最大度的值 K_{max} 随 γ 变化的曲线图

在仿真中，首先得到一组幂律指数 $\gamma=2.1$、2.3、2.5、2.7、3、4、5、6、7、8、9、10 的网络模型。然后在这些网络中应用 DS 策略寻找路径，并统计得到相应的网络平均路径长度 D_m，如图 6-21(a)所示。由于 D_s 为实际的平均路径长度，因此必然有 $D_m \geqslant D_s$，当 D_m 与 D_s 的差距越小，即应用 DS 策略所寻找到的平均路径长度越接近于确切的平均最短路径长度时，意味着 DS 策略的效率也越高。图 6-21(b)画出了 $\Delta D=D_m-D_s$ 随 γ 变化的曲线。

当 $2<\gamma\leqslant 3$ 时，随着 γ 增大，D_m 与 D_s 都近似呈线性增长，且 D_m 增长得更快。D_m 比 D_s 稍大，但两者之间的差距并不明显。当 $\gamma>3$ 时，ΔD 不断增大，DS 策略的有效性也逐渐下降。这表明，DS 搜索策略适用于非均匀网络，而不适用于均匀网络。

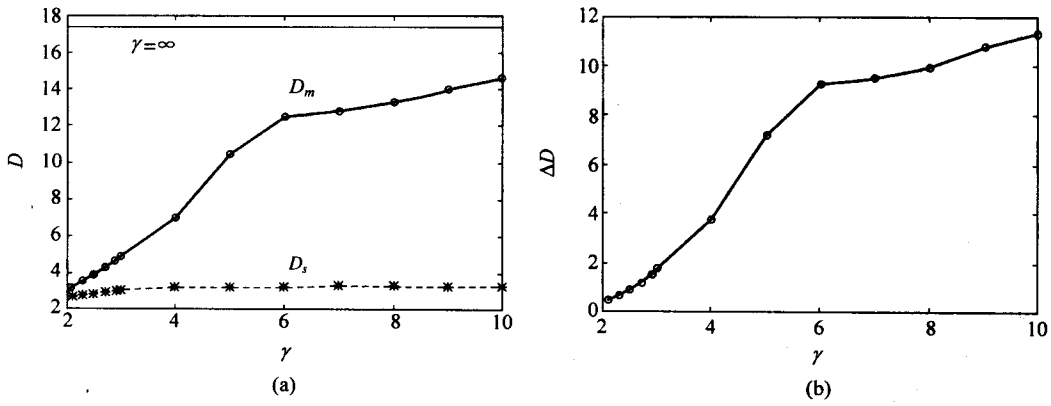


图 6-21 网络平均路径长度随幂律指数 γ 的变化情况

(a) DS 局部策略寻找到的网络平均路径长度 D_m 与实际的网络平均路径长度 D_s；(b) $\Delta D=D_m-D_s$

6.4 P2P 网络中的搜索

6.4.1 P2P 网络简介

国内的媒体一般将 P2P(Peer-to-Peer)翻译成“端对端”或者“点对点”。简而言之，P2P 技术就是在个人计算机之间直接进行资源和服务的共享，而不像传统的客户端/服务器(client/server,C/S)结构那样需要经过服务器的介入和服务(图 6-22)。在 P2P 结构中，每台个人计算机同时充当服务器和客户端的角色。当需要其他计算机的文件或者服务时，两台计算机直接建立联系，本机是客户端。而当响应其他计算机的资源要求时，本机又成为提供资源与服务的服务器。通常这些资源和服务包括：文件的共享与交换，计算资源如 CPU 的共享使用等。

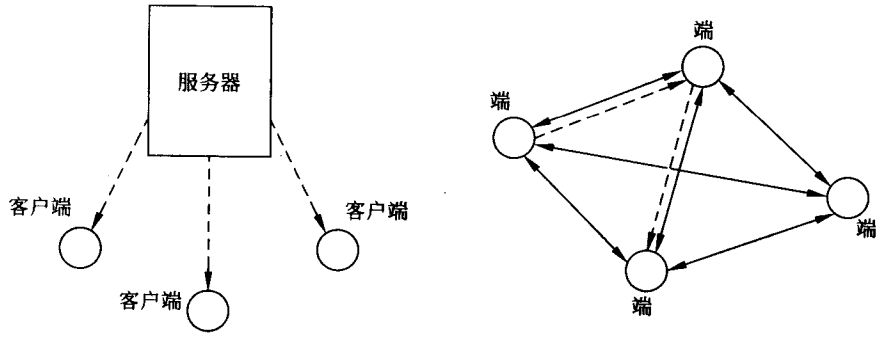


图 6-22 C/S 网络结构与 P2P 网络结构模型对比示意图

目前，P2P 网络中存在着三种不同的基本结构(见文献[22])。

1. 集中式的 P2P 系统

每一个节点将自身能够提供共享的内容注册到一个或几个集中式的目录服务器中。查找资源时首先通过服务器定位，然后两个节点之间再直接通信，代表系统有早期的

Napster(图 6-23)。显然,即使是在一个很大的网络中,通过中心服务器来寻找有用的信息也是非常方便快捷的。但显而易见,设置一个中心服务器成本是相当高的,并且还可能涉及版权、隐私等问题,同时也比较脆弱。因此,在 P2P 网络中设置中心服务器并不是一个很合理的选择。

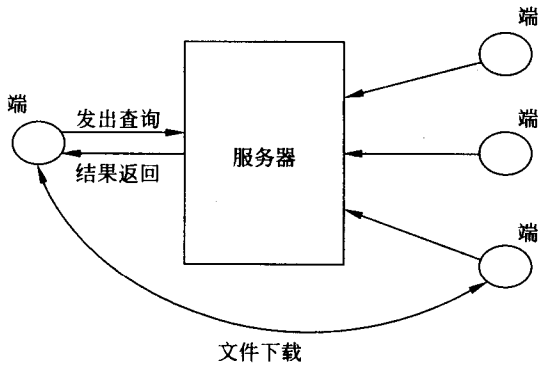


图 6-23 Napster 网络模型

2. 分散式的结构化 P2P 系统

在这类系统中,不存在集中式的目录服务器,因此属于分散式的 P2P 系统。结构化系统意味着文件的分布和网络拓扑紧密相关。文件并不是分布在随机的节点上,而是按照确切的地址分布在网络中。在松散结构化 P2P 系统中,每个节点都分配有虚拟的逻辑地址,但整个系统仍然是松散的网络结构。文件的分布根据文件的索引分配到相近地址的节点上。代表系统有 Freenet(图 6-24)。在高度结构化的 P2P 系统中,每个节点都具有虚拟的逻辑地址,并根据地址使所有节点构成一个相对稳定而紧致的拓扑结构。在此拓扑上构造一个存储文件的分布式哈希表 DHT,而文件根据自身的索引存储到哈希表中。每次检索也是根据文件的索引在 DHT 中搜索相应的文件。

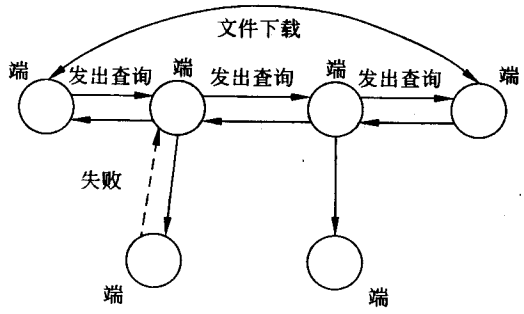


图 6-24 Freenet 网络模型

3. 分散式的非结构化 P2P 系统

这类系统也不存在集中式的目录服务器,并且文件的分布和网络拓扑松散相关。Gnutella 是一个典型的代表系统(图 6-25)。在 Gnutella 网络中,节点通过简单的规则加

入网络，整个系统的拓扑结构服从一定的特性，但是节点的分布与拓扑结构无关。Gnutella 等系统采用广播或者受限广播来进行资源定位，具有较好的自组织性和扩展性，适用于互联网个人信息共享，缺点是稀疏资源的召回率低。

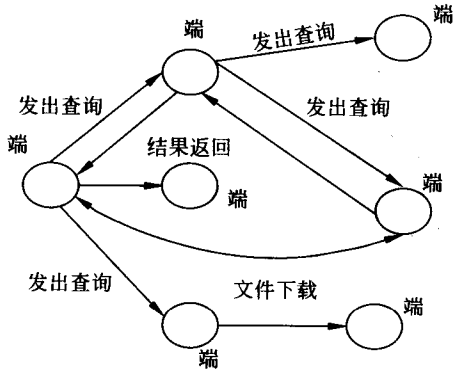


图 6-25 Gnutella 网络模型

由于分散式的非结构化 P2P 系统有着很大的 Internet 用户群，因此这里以 Gnutella 为例着重介绍这类系统。

6.4.2 Gnutella 网络中的广播搜索

在 Gnutella 文件共享网络中，节点为每一个客户端计算机。每一个想要加入 Gnutella 网络的客户端首先获取另一个已在网络中的客户端的 IP 地址，并尝试与此客户端建立连接来使自己与网络相连。如果连接成功，它们之间就相当于加上了一条边。

前面已提到，Gnutella 网络是不设置中心服务器的，因而避免了因中心服务器故障而导致的通信错误。但是它一个显而易见的缺点就是用户并不知道所需文件的具体位置。虽然文件的名字已知，但用户不知道每一次信息的传递是接近还是远离了目标节点。也就是说，目标节点位置的全局信息是未知的。这与 Watts 和 Kleinberg 的模型中的假设是不同的。因此，Gnutella 网络中所有的查询都通过在网络中进行广播的方式进行，使用的是广度优先搜索算法。当一个用户想要下载一个文件时，它向自己所有的邻居发送查询。每次查询都被指定一个生存时间 TTL(time to live)。TTL 定义了查询请求向前传送的次数。每一个节点都将查询继续传给它的所有邻居并将 TTL 减 1。当 TTL 等于 0 时，搜索自动停止。这样，搜索范围将以几何级数增长。不过 Gnutella 网络对查询的次数(也即 TTL)加以限制，一般规定为 5 次或 6 次。在这个规定下，Gnutella 也能在瞬间搜索到几万个节点。

这样的搜索方法是十分高效的，用户可以在很短的时间内找到所需的目标文件。但是，这样的处理方式会在网络中产生大量查询数据流量，很容易形成网络流量阻塞，特别是一些使用慢速 Modem 的计算机和过时的计算机会在网络中形成网络瓶颈，大大降低了 Gnutella 软件的可使用性。

6.4.3 Gnutella 网络中的改进的搜索策略

为了减轻 Gnutella 中广度优先搜索所带来的大量的流量负载，人们提出了一些改进方法。

1. 迭代加深

Yang 和 Garcia-Molina 借用了人工智能里的迭代加深(iterative deepening)方法并将之应用在 P2P 网络中(见文献[21])。这个方法也被称为扩展环(expanding ring)方法。初始时，源节点以一个小的 TTL 进行广度优先搜索，然后等待搜索是否成功。如果成功，则停止搜索；否则节点增加 TTL 并重新开始广度优先搜索。重复这个过程一直到目标文件寻找到或者 TTL 达到一个上限 D 为止。在后面这种情况，搜索不一定能够成功。为了实现迭代加深技术，每个节点都使用同样的 TTL 序列，称为策略 P，其中周期 W 为两次广度优先搜索之间的间隔时间。

例如，假设 $P=\{3,5,8\}$，$W=6$s。源节点 S 首先进行 TTL=3 的广度优先搜索，与 S 的距离在 3 步之内的节点，即深度在 3 之内的节点都会收到查询消息，并且会临时将消息存储起来。这些节点中存有 S 所需的文件的那些节点会将文件返回给 S。如果在 $W=6$s 内 S 收到了所需的文件，则中止搜索；否则，如果距 S 的深度在 3 之内的节点中没有它所需的文件，或者文件没能在 6s 之内传递至 S，则 S 将开始下一步的迭代，进行深度为 5 的广度优先搜索，并且发送重发消息(resend message)。距 S 的深度在 2 之内的节点，在收到这个重发消息时不作任何处理，而直接向前传给它们的邻居。而与 S 的深度为 3 的节点会将重发消息丢弃，并将与重发消息对应的查询消息激活，进行深度为 2(=5−3)的广度优先搜索。

如果搜索仍未成功，那么由于 8 是策略 P 的最高迭代级别，因此与 S 的距离在 8 步之内的邻居不再存储查询消息。并且不管搜索是否成功，S 都将不再进行进一步的迭代。

迭代加深方法的缺点是不能减少消息的复制，并且查询的过程也比较慢。

2. 有向广度优先搜索

Yang 和 Garcia-Molina 提出的另一种方法是有向广度优先搜索(direct BFS)(见文献[21])。这种策略的基本思想是，源节点选择一些能够快速返回高质量结果的邻居并将查询消息发给它们，这些邻居接下去进行广度优先搜索。这样使得查询的成本大大降低。

为了更有效地选择邻居，每个节点存储了它的邻居的一些简单的统计信息，如以前的查询通过每个邻居得到所需结果的数量，或者邻居的连接延时等。通过这些统计信息，可以通过以下的方法有效地选择最好的邻居节点：

① 选择在以前的查询中返回结果数量最多的邻居。

② 选择返回的消息的平均步数最少的邻居，也就是选择与存储着有用的文件或数据的节点最近的邻居。

③ 选择传递查询消息最多的邻居节点，因为传递查询消息越多意味着邻居越稳定，并且能够处理大的消息流量。

④ 选择消息队列最短的邻居，因为邻居的消息队列较长意味着邻居的处理消息的能

力已经饱和，或者邻居已经离线了。

在 Yang 和 Garcia-Molina 的实验中，源节点只选择一个最好的邻居节点并将查询消息传递过去。他们发现查询结果的质量并没有下降。然而，源节点选择好邻居之后，接下去的搜索仍然是广度优先搜索，因此查询消息的流量仍然很大。

3. 本地索引

本地索引(local indices)搜索也是 Yang 和 Garcia-Molina 提出的改进方法(见文献[21])。在这个方法中，每个节点 n 存储了与自己的距离在 r 步之内的所有节点上的文件目录。变量 r 定义了目录的半径。当 $r=0$ 时，每个节点只对自己存储的文件作了索引，因此此时搜索退化为一般的广度优先搜索。当某个节点收到一个查询消息之后，它能够代表距它 r 步之内的每个节点来处理这个查询。这样查询很少节点就可以寻找到许多节点上存储的文件，因此搜索成本很低，而搜索的效果很好。当 r 较小时，节点需要索引的文件数量也较小，从而索引的大小只有 50KB 的数量级，因此 r 较小的本地索引搜索容易被类似于 Gnutella 的松散控制的系统所接受。

在应用本地索引方法时，所有节点使用同一个策略 P。P 中规定了处理查询消息的节点与源节点的距离。例如，假设 $P=\{0,3,6\}$，则源节点必须首先查询与自己距离为 0 的节点，即它本身，因为 P 中列出了 0。随后，源节点将查询消息传递给所有距离为 1 的邻居。但由于 1 并没有被 P 列出，因此这些邻居不会对查询进行处理，而仅仅将查询消息传递给深度为 2 的节点。同样，深度为 2 的这些节点直接将查询传递给深度为 3 的节点。由于 3 在策略 P 被列出，因此深度为 3 的这些节点将会对查询进行处理，即会检查它们所存储的索引来寻找所需的文件：如果找到，则将之返回给源节点；如果没有找到，则将查询消息直接传递给深度为 4 的节点。当查询传递到深度为 6 的所有节点后，这些节点同样要检查它们所存储的文件索引。由于 6 为 P 中最大的深度，因此无论查询是否成功，查询都将结束。

本地索引搜索与迭代加深搜索类似，两者都是基于一个深度列表进行广度优先搜索。不同的是，在迭代加深搜索时，深度小于上限的那些节点都必须对查询进行处理，而在本地索引搜索中，只有那些深度在策略 P 中列出的节点需要对查询消息进行处理。另外，迭代加深搜索随着 TTL 的增加重复广播查询消息，而本地索引搜索只会广播查询消息一次。

4. k 遍历器随机游走

在标准的随机游走算法中，源节点将查询消息传给随机选择的一个，然后这个邻居再随机选择一个邻居将查询消息传递过去，并重复这个过程一直到文件寻找到为止。因此查询消息也称为节点遍历。标准的随机游走搜索只有一个遍历器，因此大大减少了消息的流量，但同时搜索速度也大大降低。

在 k 遍历器随机游走(k-walker random walk)算法中(见文献[22])，从源节点开始，同时有 k 个遍历器向前寻找目标文件。也就是说，源节点将查询消息的 k 个副本传给 k 个随机选择的邻居节点。然后每个遍历器各自进行随机游走，并且周期地与源节点保持联系以决定是否需要继续前进。k 遍历器随机游走算法使得搜索时间大为减少。平均说来，在 T 步之后 k 遍历器随机游走算法所能到达的节点数与单个遍历器在 kT 步后到达

的节点数大致相等，因此搜索时间大约为标准的随机游走算法的 $1/k$。例如，32 遍历器随机游走算法产生的消息流量比广度优先搜索降低了大约两个数量级，并且搜索性能优于迭代加深搜索。

5. 基于 Gnutella 网络中节点的度分布的改进搜索算法

由于想要加入 Gnutella 网络的客户端首先要寻找一个已在网络中的客户端计算机的 IP 地址，然后再尝试与之相连接以加入网络，而网上有人公布了那些共享文件较多的客户端计算机的名单，因此新加入的节点一般都是优先连接这些“著名的”客户端，从而这些少数客户端的连接度变得很大，也即“富者愈富”。对 Gnutella 网络的统计也表明其连接度是呈幂律分布的。

Adamic 等人在此基础上提出了一个利用节点度的幂律分布特性来搜索的算法（见文献[6～7]）。当要寻找所需的文件时，初始节点查询它的所有邻居。邻居的回答或者是“是的，我有这个文件”，或者是“不，我没有，但我有 k 个邻居”。在收到这些回答之后，初始节点在它的所有邻居中找到度最大的邻居并将查询消息传递给它。如此重复，直到寻找到拥有所需文件的节点。

这个搜索算法使用的仅仅是邻居节点的信息和连接度，仿真实验时还使用了邻居的邻居的信息和连接度，但是目标节点的全局信息是完全未知的。因此这个算法是一个分散式的、仅仅使用局部信息的算法。

这个搜索策略可以使得查询被迅速传递到网络中度最大的那些节点。而在无标度网络中，少数度最大的节点的邻居节点占了网络中所有节点的很大部分。因此通过这个策略可以在很少的步数内搜索到含有所需文件的节点。研究发现，如果按照查询向前传递的步数来计算，这个算法的效率是很高的。但是如果计算一下向邻居发出查询并且邻居作出回答的次数，就会发现，算法的复杂度和广度优先算法的一样，都为 $O(n)$。因此，Adamic 等人在 Gnutella 网络上实现此算法时，在每台客户端计算机存储了其所有邻居以及邻居的邻居节点上所存放文件的列表。这样就不必把查询传给每个邻居节点。下面介绍仿真和实验结果。

Adamic 等人应用了一种随机游走搜索（random walk search）策略与最大度搜索（high degree seeking）策略进行了比较。随机游走搜索就是简单地在邻居中随机选择一个，然后将查询传递给它。定义搜索成本 $s \propto N^{2-4/\tau}$ 为网络中的几乎所有的节点都被访问过时所需的搜索步数。理论上，对于随机传递搜索策略，$s \propto N^{3(1-2/\tau)}$。当 $\tau \to 2$ 时，$s \propto \ln^2(N)$，τ 为幂律指数。对于最大度搜索策略，$s \propto N^{2-4/\tau}$。

在应用最大度搜索策略时，每一步当前节点的邻居以及邻居的邻居的度都要被扫描，然后确定度最大的一个并将查询消息传递给它。

仿真中生成了一系列 $\tau=2.1$ 的幂律分布网络，并提取最大连通子图然后应用两种搜索策略，其结果如图 6-26 所示。图中实线为随机传递搜索（RW）策略，对应的搜索成本为 $N^{0.79}$，短划线为最大度搜索（DS）策略，对应的搜索成本为 $N^{0.70}$。由于当 $\tau=2.1$ 时，遍历网络中所有节点的理论搜索成本分别为 $N^{0.14}$（随机传递搜索策略）和 $N^{0.1}$（最大度搜索策略），而仿真结果分别为 $N^{0.79}$ 和 $N^{0.70}$，理论值和实际值相差比较大。

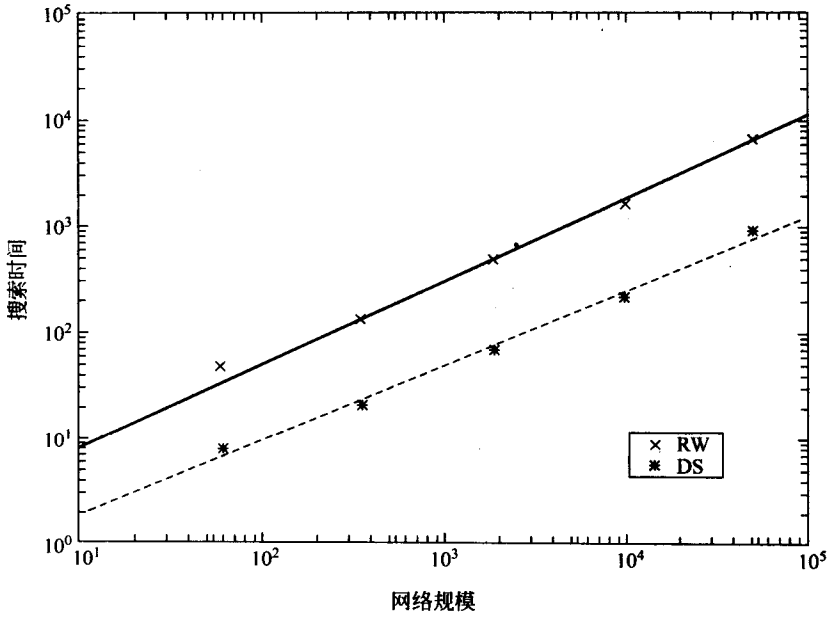


图 6-26 幂律指数为 2.1 的幂律分布网络中的搜索成本对比(取自文献[7])

考虑到在 P2P 网络中,往往不止一台客户端机器有搜索所需要的文件,Adamic 等测量了遍历网络中一半节点所需的搜索步数。这样得到的结果与理论值比较接近,如图 6-27 所示。图中菱形点对应于随机传递搜索(RW)策略,正方形点对应于最大度搜索(DS)策略,随机传递搜索策略搜索步数为 $N^{0.37}$,最大度搜索策略搜索步数为 $N^{0.24}$。

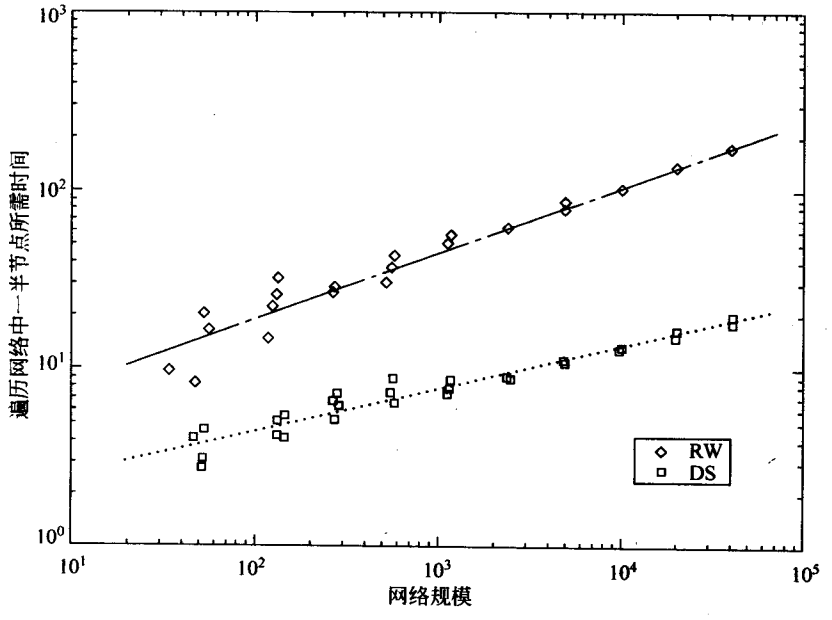


图 6-27 遍历网络中一半的节点的搜索成本对比(取自文献[7])

图 6-28 说明了最大度搜索算法在 Gnutella 网络上的应用，其中实线为利用邻居及邻居的邻居来进行搜索，虚线为只利用直接邻居的信息进行搜索。Adamic 等是在一个大约 700 个节点的实际的 Gnutella 网络上实现这一搜索算法的。假设每个文件都只存放在一个节点上。那么 50%的文件能够在 8 步或者更少的步数内寻找到。如果某个节点所需的文件在多个不同的节点上都存在，那么搜索会更迅速。

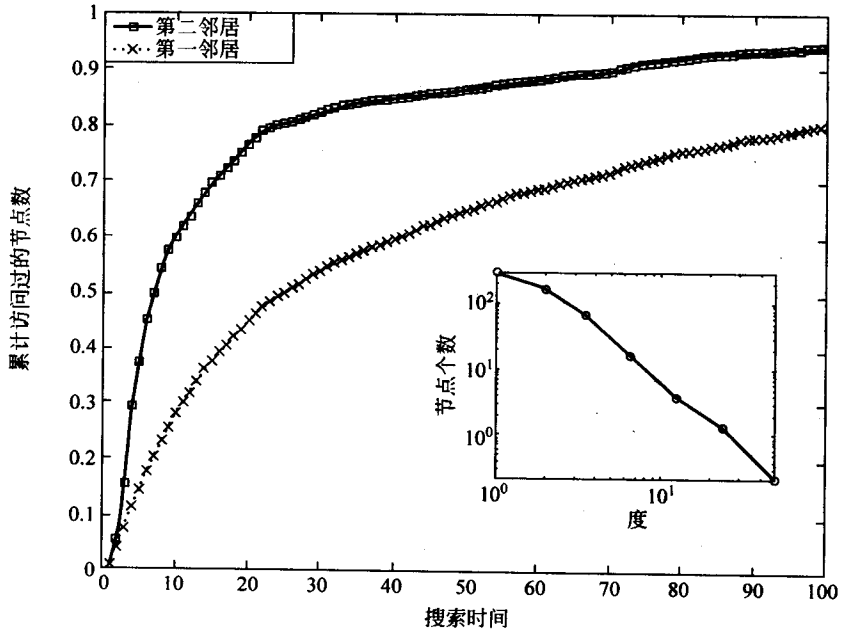


图 6-28 在 Gnutella 网络上对于每一步查询所累计访问过的节点数(取自文献[7])

6.5 复杂网络中的搜索和拥塞

网络中的搜索和拥塞在文献中通常都是被分开研究的。Arenas 等人提出了一个能够同时处理搜索和拥塞的网络通信模型(见文献[23～24])。在此模型中，网络的节点通过连接可以与别的节点交换信息包。每个节点 i 可以存储足够多的信息包。但是节点 i 传递信息的能力 k_i 有限，也就是说，节点在一个时间段落内所能传递的信息包的数量有限。一般来说，k_i 是随时间不断变化的，他们假设 k_i 只与节点 i 上包的个数有关，则在每个时间段落 t 里，每个节点上产生一个信息包的概率为控制参数 ρ。当 ρ 较小时，网络中信息包的密度就低；ρ 较大时，信息包的密度也较高。当一个新的信息包产生以后，就随机选择一个与源节点不同的目标节点。随后按照指定的搜索算法将信息包逐步传向目标节点。当包到达目标节点后就会从网络中自动消失。

通信模型确定后，他们首先在 Cayley 树模型基础上研究了最优的网络结构。Cayley 树模型用(z,m)描述，其中 z 为分叉数，m 为层数。其搜索算法如下：当一个节点收到一个包后，它首先判断目标节点是否在自己下面的某个层里。如果是的话，那么将包向下传向目标

节点；如果不是，那么将包向上传给当前节点的上一层。通过这样的一个简单的路由算法，包始终沿着最短路径由源节点传至目标节点。分析表明，给定网络的规模 N，最优的网络结构，也即处理信息能力最强的网络结构是最扁平的 Cayley 树，其 $m=2, z=N-1$。

随后 Arenas 等人研究了以 Kleinberg 二维网格模型为基础的网络模型，既考虑了随机的长程连接，也研究了长程优先连接。他们考虑了 $\rho=0.01$ 和 $\rho=0.03$ 两种情况。当 $\rho=0.01$ 时，拥塞相对而言不是一个重点，因此当所有连接均为长程优先连接，即网络为星形结构时效果最好。而当包的产生率 ρ 变大后情况就不同了。当 $\rho=0.03$ 时，局部连接与长程优先连接同时存在时的网络要比星形网络效果好。他们认为，在 $0.01<\rho<0.03$ 之间存在一个中间值，使得最优的网络结构从星形网络转变为局部连接与长程优先连接，差不多占同样比重的一种混合的网络结构，并且这种转变是突然发生的，而不是一个逐渐变化的过程。

当长程连接不是优先连接而是完全随机时，网络模型即为 WS 小世界网络。在网络中拥塞的影响较大时，这样的完全分散的小世界网络，比上述局部连接与长程优先连接混合的网络结构更好。

在文献[25]中没有考虑具体的网络模型与搜索算法，而是分析了更一般的情况。利用上述的网络通信方案，当 $\rho\to 0$ 时，最优的网络结构是星形网络。而当 ρ 比较大时，最优的网络结构应该要使网络中最大介数最小，而均匀网络中的所有节点的度以及介数都几乎相同，此时均匀网络为最优的网络结构。重要的是，从星形网络到均匀网络之间的转变是很突然的，也即除了完全集中以及完全分散这两种网络结构之外，不存在其他最优的网络结构。

参考文献

[1] Watts D J, Strogatz S H. Collective dynamics of 'small-world' networks. Nature, 1998, 393: 440～442

[2] Kleinberg J. Navigation in a small world. Nature, 2000, 406: 845

[3] Kleinberg J. The small-world phenomenon: An algorithmic perspective. Proceedings of the 32nd Annual ACM Symposium on Theory of Computing, New York: 2000, 163～170

[4] Watts D J, Dodds P S, Newman M E J. Identity and search in social networks. Science, 2002, 296: 1302～1305

[5] Adamic L A, Adar E. How to search a social network. Social Networks, 2005

[6] Adamic L A, Lukose R M, Puniyani A R, Huberman B A. Search in power-law networks. Phys. Rev. E, 2001, 64: 046135

[7] Adamic L A, Lukose R M, Huberman B A. Local search in unstructured networks. In S. Bornholdt and H. G. Schuster (eds.), Handbook of Graphs and Networks, Wiley-VCH, Berlin, 2003

[8] Clauset A, Moore C. How do networks become navigable. cond-mat/0309415

[9] Hughes B D. Random Walks and Random Environments. Oxford: Clarendon Press, 1996

[10] Scala A, Amaral L A N, Barthélémy M. Small-world networks and the conformation space of a short lattice polymer chain. Europhys. Lett., 2001, 55(4): 594～600

[11] Jasch F, Blumen A. Target problem on small-world networks. Phys. Rev. E, 2001, 63: 041108

[12] Pandit S A, Amritkar R E. Random spread on the family of small-world networks. Phys. Rev. E, 2001, 63: 041104

[13] Lahtinen J, Kertész J, Kaski K. Random spreading phenomena in annealed small world networks. Physica A, 2002, 311: 571～580

[14] Noh J D, Rieger H. Random walks on complex networks. Phys. Rev. Lett., 2004, 92: 118701

[15] Tadic B. Exploring complex graphs by random walks. in Modeling Complex Systems, Garrido P L, Marro J(eds.), AIP Conference Proceedings, 2002, 661: 24

[16] Newman M E J, Strogatz S H, Watts D J. Random graphs with arbitrary degree distributions and their applications. Phys. Rev. E, 2001, 64: 026118

[17] Kim B J, Yoon C N, Han S K, Jeong H. Path finding strategies in scale-free networks. Phys. Rev. E, 2002, 65: 027103

[18] Albert R, Jeong H, Barabási A L. Diameter of the World Wide Web. Nature, 1999, 401: 130～131

[19] Barabási A L, Albert R, Jeong H. Scale-free characteristics of random networks: The topology of the World Wide Web. Physica A, 2000, 281: 69～77

[20] Goh K I, Kahng B, Kim D. Universal behavior of load distribution in scale-free networks. Phys. Rev. Lett., 2003, 87, 278701

[21] Yang B, Garcia Molina H. Improving search in peer-to-peer networks. Proceedings of the 22nd IEEE International Conference on Distributed Computing(IEEE ICDCS'02), 2002, 1～10

[22] Lv Q, Cao P, Cohen E, et al.. Search and replication in unstructured peer-to-peer networks. Proceedings of the 16th ACM International Conference on Supercomputing(ACM ICS'02), 2002, 1～8

[23] Arenas A, Cabrales A, Díaz Guilera A, et al. Search and congestion in complex networks. Proceedings of the XVII Sitges Conference on Statistical Mechanics, 2003, 1～8

[24] Arenas A, Danon, Díaz Guilera A, Guimerà R. Local search with congestion in complex communication networks. Lecture Notes in Computer Science, 2004, 3038: 1078～1085

[25] Guimerà R, Díaz Guilera A, Vega Redondo F, et al. Optimal network topologies for local search with congestion. Phys. Rev. Lett., 2002, 89: 258701

第7章 CHAPTER 7

复杂网络中的社团结构

7.1 引言

随着对网络性质的物理意义和数学特性的深入研究，人们发现许多实际网络都具有一个共同性质，即社团结构。也就是说，整个网络是由若干个“群(group)”或“团(cluster)”构成的。每个群内部的节点之间的连接相对非常紧密，但是各个群之间的连接相对来说却比较稀疏，如图 7-1 所示。图中的网络包含三个社团，分别对应图中三个虚线圆圈包围的部分。在这些社团内部，节点之间的联系非常紧密，而社团之间的联系就稀疏得多。

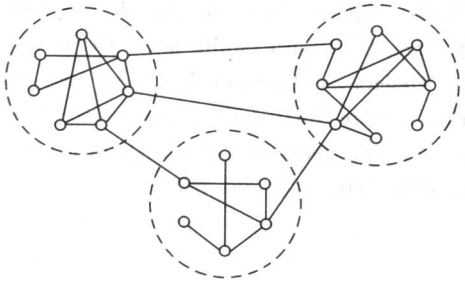


图 7-1 一个小型的具有社团结构性质的网络示意图

一般而言，社团可以包含模块、类、群、组等各种含义。例如，WWW 可以看成是由大量网站社团组成，其中同一个社团内部的各个网站所讨论的都是一些有共同兴趣的话题(见文献[1～3])。类似地，在生物网络或者电路网络中，同样可以将各个节点根据其不同的性质划分为不同的社团(见文献[4～6])。揭示网络中的社团结构，对于了解网络结构与分析网络特性都是很重要的。社团结构分析在生物学、物理学、计算机图形学和社会学中都有广泛的应用(见文献[7～8])。

网络社团结构的研究已经有很长的历史。它与计算机科学中的图形分割(graph partition)和社会学中的分级聚类(hierarchical clustering)有着密切的关系(见文献[9～10])。

图形分割问题的一个实际例子是并行计算。假设有 n 个互相通信的计算机程序分布在 g 个处理器上运行。每个程序不一定与其他所有程序直接联络。所有程序之间的通信模式可以用一张图或网络来表示。图中的一个节点表示一个程序，而每条边就连接了一对需要直接联络的关系。现在的问题是如何分配这 n 个程序到 g 个处理器上，使得每

个处理器上运行的程序个数近似相等，同时处理器之间连接的边数最少，从而使得各个处理器之间的通信量为最小(因为各个处理器之间的通信相对比较慢)。一般情况下，找到这类分割问题的精确解是一个 NP 难题。因此，当图的规模很大时不存在有效的精确解法。但是，有很多试探性算法在多数情况下可以得到满意解。其中有名的两个算法包括：

① Kernighan-Lin 算法(见文献[11])：它采用了一种贪婪算法，根据使社团内部及社团间的边最优化的原则对原始的网络进行分类；

② 基于 Laplace 图特征值的谱平分法(spectral bisection method)(见文献[12～13])。

分级聚类是寻找社会网络中社团结构的一类传统算法。它是基于各个节点之间连接的相似性或者强度，把网络自然地划分为各个子群。根据往网络中添加边还是从网络中移除边，该类算法又可以分为两类：凝聚方法(agglomerative method)和分裂方法(divisive method)(见文献[10])。

凝聚方法的基本思想是用某种方法计算出各节点对之间的相似性，然后从相似性最高的节点对开始，往一个节点数为 n 而边的数目为 0 的原始空网络中添加边。这个过程可以中止于任何一点，此时这个网络的组成就认为是若干个社团。从空图到最终图的整个算法的流程也可以用世系图或者树状图来表示，如图 7-2 所示。底部的各个圆代表了网络中的各个节点。当水平虚线从树的底端逐步上移，各节点也逐步聚合成为更大的社团。当虚线移至顶部，即表示整个网络就总体地成为一个社团。在该树状图的任何一个位置用虚线断开，就对应着一种社团结构。

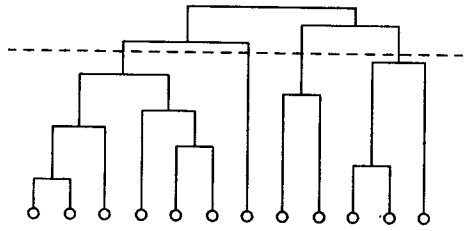


图 7-2 凝聚方法通常采用树状图来记录算法的结果

基于一系列相似性度量标准的凝聚方法已经应用于许多不同的网络。一些网络本身就有很多相似性度量标准。比如，在电影演员合作网络中(见文献[14～15])，如果两个电影演员出现在同一部电影中，他们之间就有一条边相连。这样，就可以用有多少电影演员同时出现在同一部影片中来度量节点的相似性(见文献[16])。而另外一些网络虽然其本身并没有相似性的度量标准，但是可以利用相关系数、路径长度或者一些矩阵的方法来设计一些适当的度量标准。Breiger 等人提出的 Concor 算法就是一种典型的凝聚式的聚类方法(见文献[17])。

相反地，在分裂算法中，一般是从所关注的网络着手，试图找到已连接的相似性最低的节点对，然后移除连接它们的边。重复这个过程，就逐步把整个网络分成越来越小的各个部分。同样地，可以在任何情况下终止，并且把此状态下的网络看作若干网络社团的集合。与凝聚方法类似，利用树状图来表示分裂方法的流程，可以更好地描述整个网络逐步

分解为若干个越来越小的子群这一连续过程。后面章节中提到的著名的 GN 算法，其基本思想就是基于分裂算法。

关于寻找网络社团结构的算法有很多，本章仅着重介绍目前有代表性的一些算法。

7.2 Kernighan-Lin 算法

Kernighan-Lin 算法是一种试探优化法（见文献[11]）。它是一种基于贪婪算法原理将网络划分为两个大小已知的社团的二分法。其基本思想是为网络的划分引进一个增益函数 Q，定义为两个社团内部的边数减去连接两个社团之间的边数，然后寻找使 Q 值最大的划分方法。整个算法可描述如下：

首先，将网络中的节点随机地划分为已知大小的两个社团。在此基础上，考虑所有可能的节点对，其中每个节点对的节点分别来自两个社团。对每个节点对，如果交换这两个节点的话，计算可能得到 Q 的增益 $\Delta Q = Q_{交换后} - Q_{交换前}$，然后交换最大的 ΔQ 对应的节点对，同时记录交换以后的 Q 值。规定每个节点只能交换一次。重复这个交换过程，直到某个社团内所有的节点都被交换一次为止。需要注意的是，在节点对交换的过程中，Q 值并不一定是单调增加的。不过，即使某一步的交换会使 Q 值有所下降，也仍然可能在其后的步骤中出现一个更大的 Q 值。当交换完毕后，便找到上述交换过程中所记录的最大的 Q 值。这时对应的社团结构就认为是该网络实际的社团结构。

下面就举例来看 Kernighan-Lin 算法在社会网络中的应用。这是出自社会网络分析的一个经典问题。20 世纪 70 年代初期，Zachary 用了两年的时间来观察美国一所大学中的空手道俱乐部成员间的相互社会关系。基于这些成员在俱乐部内部及外部的社会关系，他构造了他们之间的关系网（见文献[18]），如图 7-3 所示。事有凑巧，在他调查过程中，该俱乐部的主管与校长之间因是否抬高俱乐部收费的问题产生了争执。结果，该俱乐部分裂成了两个分别以主管和校长为核心的小俱乐部。图 7-3 中的节点 1 和节点 33 分别代表了俱乐部主管和校长，而方形和圆形的节点也分别代表了分裂后的小俱乐部中的各个成员。

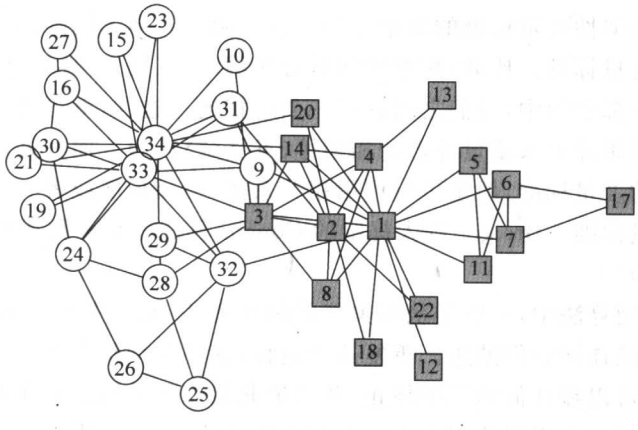


图 7-3 Zachary 研究的空手道俱乐部内部成员的关系网络（取自文献[18]）

利用 Kernighan-Lin 算法分析 Zachary 网络，所得到的结果与 Zachary 原网络的情况完全一致。但是，Kernighan-Lin 算法要求必须事先知道该网络的两个社团大小分别为 16 和 18，否则，就很可能不会得到正确的结果。Kernighan-Lin 算法的这个缺陷使得它在实际网络分析中难以应用。而且，即使这个问题可以得到解决，它与后面将要介绍的所有的二分算法一样，仍然面临着如何事先知道网络社团数目，以确定二分法要重复到哪一步停止的问题。

7.3 谱平分法

7.3.1 谱平分法的基本思想

一个有 n 个节点的无向图 G 的 Laplace 矩阵是一个 $n\times n$ 维的对称矩阵 L。L 的对角线上的元素 L_{ii} 是节点 i 的度，而其他非对角线上的元素 L_{ij} 则表示节点 i 和节点 j 的连接关系：如果这两个节点之间有边连接，则 L_{ij} 值为 -1，否则为 0。我们也可以将矩阵 L 表示成 $L=K-A$，其中 K 是一个对角矩阵，其对角线上的元素就对应各个节点的度，而 A 则为该网络的连接矩阵。矩阵 L 有一个特征值为 0，且其对应的特征向量为 $l=(1,1,\cdots,1)$。可以从理论上证明，不为零的特征值所对应的特征向量的各元素中，同一个社团内的节点对应的元素是近似相等的。这就是谱平分法的理论基础。

如果一个网络由完全独立的几个社团组成，即构成它的 g 个社团之间不存在边，只有社团内部才存在边，那么该网络的 Laplace 矩阵 L 就是一个分成 g 块的对角矩阵块。其中，每一块的对角矩阵就对应着一个社团。显然，该对角矩阵有一个特征值为 0，且对应每个社团都有一个相应的特征向量 $v^{(k)}$：当节点 i 属于该社团内时，$v_i^{(k)}=1$，否则 $v_i^{(k)}=0$。因此，矩阵 L 对应 0 这个特征值一共有 g 个退化的特征向量。

如果一个网络具有较明显的社团结构，但这些社团之间并不完全独立，即构成它的 g 个社团并不是完全不相连的，而是通过少数的几条边连接，那么相应的 Laplace 矩阵 L 就不再是一个分成 g 块的对角矩阵。此时，它对应 0 这个特征值就只有一个特征向量 l。但是，在零的附近还有 $g-1$ 个比零稍大一点的特征值，并且这 $g-1$ 个特征值相应的特征向量大致可以看作上述特征向量 $v^{(k)}$ 的线性组合。因此，从理论上来说，只要找到 Laplace 矩阵中比零稍大的那些特征值，并且对其特征向量进行线性组合，就可以找到那些相关联的对角矩阵块，至少也可以了解它们的大致位置。

下面考虑网络社团结构的一种特殊情况：当一个网络中仅存在两个社团，也就是说该网络的 Laplace 矩阵 L 仅对应两个近似对角矩阵块时的情况。我们知道，对一个实对称的矩阵而言，它的非退化的特征值对应的特征向量总是正交的。因此，除最小特征值 0 以外，矩阵 L 的其他特征值对应的特征向量总是包含正、负两种元素。这样，当网络由两个社团构成时，就可以根据非零特征值相应的特征向量中的元素对应网络的节点进行分类。其中，所有正元素对应的那些节点都属于同一个社团，而所有的负元素对应的节点则属于另一个社团。

综上所述，可以根据网络的 Laplace 矩阵的第二小的特征值 λ_2 将其分为两个社团。

这就是谱平分法的基本思想。当网络的确是近似地分成两个社团时，用谱平分法可以得到非常好的效果，但是，当网络不满足这个条件时，谱平分法的优点就不能得到充分体现。事实上，第二小特征值 λ_2 可以作为衡量谱平分法效果的标准：它的值越小，平分的效果就越好。λ_2 也称为图的代数连接度(algebraic connectivity)。

图 7-4 为利用谱平分法分析 Zachary 网络得到的结果。图中，方形节点和圆形节点分别代表了原 Zachary 网络的实际分裂结果，而阴影和非阴影则代表了利用谱平分算法得到的结果。此时，代数连接度为 $\lambda_2=0.469$。它虽然并不是非常小，但是也不是非常接近 1。事实上，该算法非常有效地将网络划分成两个与实际情况几乎完全一致的社团(只有节点 3 被错误归类)。然而，从图中可以看到，节点 3 处于两个社团的交界处，而且都分别通过四条边与两个社团相连，因此，它本身就有一定的歧义性。

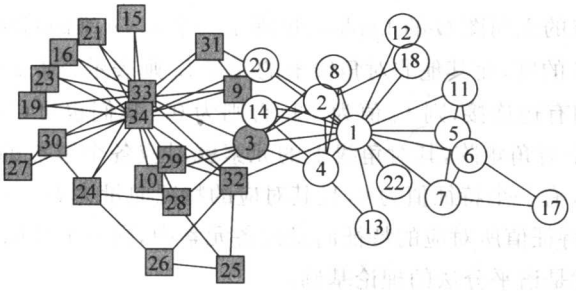


图 7-4 利用谱平分法分析 Zachary 网络的结果(取自文献[13])

谱平分法的算法复杂度相对较低。一般情况下，计算一个 $n\times n$ 矩阵的全部特征向量的算法复杂度为 $O(n^3)$。但是在大多数情况下，实际网络的 Laplace 矩阵是一个稀疏矩阵，因此，可以用 Lanczos 方法快速计算主要的特征向量。该方法的算法复杂度大致为 $m/(\lambda_3-\lambda_2)$，其中 λ_3 和 λ_2 分别是第三和第二小的特征值，而 m 则表示网络中边的条数。由此可见，计算的速度得到了很大程度的提高。但是，如果不能很快将 λ_2 从其他特征值中分离出来，算法就可能在一定程度上有所减慢。换句话说，当网络很明显地分成两个社团时，该算法的速度非常快；否则该算法就未必很有效。

谱平分法最大的缺陷就是它每次只能将网络平分。如果要将一个网络分成两个以上的社团，就必须对子社团多次重复该算法。

7.3.2 一种线性时间的物理方法

在知道网络社团数目的前提下，Wu 和 Huberman 提出了一种基于电阻网络电压谱的快速谱分割法(见文献[19])。它的算法复杂度只有 $O(m+n)$，是一种线性算法复杂度的算法。此外，利用该算法不仅可以求出网络的社团结构，还可以在不考虑整个网络的社团结构的情况下，寻找一个已知节点所在的整个社团。这是其他很多算法都无法实现的。

下面就以两社团结构的网络为例介绍 Wu-Huberman 算法的基本原理。

1. 两社团结构图的分解

假设图 $G=(V,E)$ 可以分为两个社团 G_1 和 G_2，且已知节点 A 和 B 分别属于这两个

社团。令节点 A 为源节点，电压值为 1，而节点 B 为终节点，电压值为 0。此时，网络中的每条边都视为一个阻值为 1 的电阻（若为加权网络，则边的电阻 $R_{ij}=w_{ij}^{-1}$，其中 w_{ij} 表示连接节点 i 和节点 j 的边的权值）。整个网络就可以看成是一个电阻网络，从而就可以利用 Kirchhoff 定理求各个节点的电压值。然后，选取一个电压阈值 $V(0<V<1)$。若节点 i 的电压值 $V_i>V$，则认为它属于源节点 A 所在的社团，反之则属于终节点 B 所在的社团。实际上，可以利用谱线图来记录电压值：在 0～1 的范围内，将电压值从小到大进行排列，然后用不同位置的谱线代表不同的电压值。这样构成的谱线图就称为电压谱。然后选取某个阈值，认为该阈值左边的谱线相应的节点属于一个社团，而右边的那些节点就属于另一个社团（图 7-5 给出的就是 Zachary 网络的电压谱图）。

在一般情况下，利用 Kirchhoff 定理求各节点的电压，算法复杂度为 $O(n^3)$。但是，Wu 和 Huberman 提出了一种近似的线性算法，使计算速度大为改善。算法基本流程如下：

① 设 $V_1,V_2,\cdots,V_n$ 分别为网络中 n 个节点的电压值，其中 V_1 为源节点，而 V_2 为终节点。令 $V_1=1,V_2=0,\cdots,V_n=0$。这一步的算法复杂度为 $O(n)$。

② 从 V_3 开始，为每个节点赋值如下：

$$V_i=\frac{1}{K_i}\sum_{(i,j)\in E}V_j=\frac{1}{K_i}\sum_{j\in G}V_j a_{ij} \tag{7-1}$$

其中，若 i、j 两节点相连则 $a_{ij}=1$，否则 $a_{ij}=0$，即每个节点的值为它的邻居节点的平均值。依次进行，直到网络图中每个节点都被赋值。这一步的算法复杂度为 $O(\sum_{i=3}^{n}K_i)=O(m)$。

③ 重复步骤②，且重复的次数由计算精度来确定。例如，若计算精度要求 0.01，则重复 100 次，因此，总的算法复杂度为 $O(m+n)$。

现在的问题是：第一，如何选取分别位于两个不同社团内的节点 A 和 B；第二，如何选定区分两个社团的电压阈值 V，即在电压谱图中何处划分两个社团。

对于第一个问题，Wu-Huberman 采用了统计法。社团内部节点的联系比较紧密，而社团之间的节点的联系就相对比较松散。因此，两个点的距离越远，它们分别属于两个不同的社团的概率就越大。事实上，网络的直径通常比较小，因此，只要两个点的距离大于 2 就极有可能位于不同的两个社团。在这个思想下，算法可以分为两步进行：首先，随机选取若干对距离大于 2 的节点，比如，50 对，并对每一个节点对利用电压谱将网络划分为两个社团，由此就可以得到 100 个社团。然后，从网络中任意选择一个节点作为参考节点，看其他节点与该参考节点同时出现在一个社团内的概率，如果超过 50%，则认为这两个节点属于同一个社团，反之则认为它们属于两个不同的社团。

如何选择合适的电压阈值 V 呢？通常情况下，网络中各社团的大小都比较接近。因此，Wu 和 Huberman 提出了冗余的概念，来选定划分两个社团的电压阈值。利用 Kirchhoff 定理求得每个节点的电压值以后，就得到了整个网络的电压谱图。只要在接近中间位置且电压存在最大差值的两根谱线之间划开，就可以将整个网络分为两个社团。这个所谓的接近中间位置，就引入了冗余。比如，若网络节点数为 n，冗余为 20%时，则意味着社团的大小大致为 $n/2\pm20\%$，这样，我们只要在电压谱图位于 $(n/2-20\%,n/2+20\%)$ 的节点中寻找差值最大的相邻两个节点，然后从其中间划开就可以得到两个社团。

利用该方法分析 Zachary 网络，得到的部分结果如图 7-5 所示。图中的每一条谱线代表一个节点，它所在的位置相应的值就代表它的电压。图中较长的实线就是用上述冗余的方法找到的两个社团的分割处。在 Zachary 的实际网络中，如果该节点属于第一个社团，则相应的谱线就为虚线，否则为实线。显然，如果算法有效的话，虚线和实线就应该分别位于谱线图的两侧。在四次采样中，所取的源节点和终节点分别为：(a)节点 1 和 34(见图 7-5(a))；(b)节点 16 和 17(见图 7-5(b))；(c)节点 12 和 26(见图 7-5(c))；(d)节点 32 和 33(见图 7-5(d))。该算法循环了 100 次以达到精度 0.01。每个图都是在接近中间位置(冗余为 20%)最大的电压差值处分开，在图中用较长的实线表示。当源节点和终节点分别位于两个不同的社团时，该算法的效果非常好，如图 7-5(a)～(c)所示。而当源节点和终节点位于同一个社团内时，该算法失败，如图 7-5(d)所示。根据 Wu 和 Huberman 提出的统计法，通过选取多组数据，一般可以得到正确的社团结构。

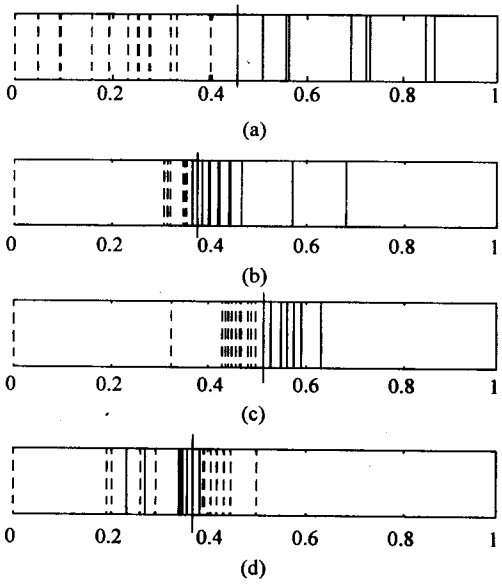


图 7-5 Zachary 网络的电压谱(取自文献[19])

2. 多社团结构图的分解

Wu 和 Huberman 还将上述算法进一步推广到了多社团结构的网络图。以社团数为 13 的网络为例，算法基本流程如下：

首先，任选两个距离不小于 2 的节点，并利用线性 Kirchhoff 定理得到电压谱。再引入一个较大的冗余量，比如 50%。然后在电压谱左端($n/13-50\%$，$n/13+50\%$)的范围内寻找电压差值最大的一对相邻节点，在它们之间划开；同时，在电压谱右端($n-(n/13+50\%)$，$n-(n/13-50\%)$)的范围内寻找电压差值最大的一对相邻节点，在它们之间划开。由此，可以得到首尾两个社团。重复执行上述步骤若干次。比如，50 次，由此可以得到 100 个社团。

其次，在这 100 个社团中选取出现频率最高的一个节点，并以它为参考节点，看其他节点在它所在的社团中出现的次数。将出现次数大于某个阈值的节点视为与它同一个社

团的节点。由此，找到该节点所在社团的其他节点。然后，从剩下的节点中再找一个出现频率次高的节点作为新的参考节点。重复上述步骤，直到找到所有的社团为止。

他们利用该算法成功地分析了美国大学足球联赛的网络社团结构。

3. 寻找已知节点的社团

前面已经提到，该算法与其他算法相比的另一个重要特点，就是它可以在不考虑整个网络的社团结构的情况下，寻找一个已知节点所属的社团。它的基本思想如下：

首先，将已知节点作为源节点，然后取若干个与它的距离大于 2 的节点作为终节点，再利用前面分析的算法(求电压谱图，设冗余，在最大差值的相邻谱线处划开)得到一系列的社团。然后看其他节点在这些社团中出现的次数，如果次数大于某个值，则认为该节点与已知节点属于同一个社团，反之则不是。

7.3.3 基于 Normal 矩阵的谱平分法

传统的谱平分法和 Wu-Huberman 算法虽然计算速度比后面提到的其他很多算法要快，但都存在一个共同的缺陷，即要求事先知道社团的个数。为了克服这一缺陷，Capocci 等人在传统谱分析法的基础上提出了另一种算法(见文献[20])。这种算法即使是对于社团结构不是十分明显的网络也能取得较好的效果。

传统谱平分算法基于 Laplace(拉普拉斯)矩阵 $L=K-A$。Capocci 算法则是基于标准矩阵 $N=K^{-1}A$。利用行标准化的转换可得，矩阵 N 的最大特征值总是等于 1，相应的特征向量称为平凡特征向量。对于一个社团结构比较明显的网络，假设社团数目为 g，则矩阵 N 有 $g-1$ 个非常接近 1 的第一非平凡特征值，而其他的特征值都与 1 有明显的差距。而且，这 $g-1$ 个特征值的特征向量(称为第一非平凡特征向量或第二特征向量)也有一个非常明显的结构特征：在这 $g-1$ 个特征向量中，同一个社团内的节点相应的元素 x_i 非常接近。因此，如果网络的社团结构比较明显，这些特征向量里面的元素分布就呈明显的阶梯状；而且，阶梯的等级数就等于社团的数目 g(这个特点与 Laplace 矩阵中第二小特征值相应的元素特点非常相似)。因此，只要研究这 $g-1$ 个特征向量中的任意一个，就可以利用它的元素将网络中节点划分为相应的 g 个社团。

在求取矩阵特征向量的问题上，Capocci 等人提出将它转换为一个最优化的问题来求解。Capocci 等人基于加权网络分析了这种算法。假设网络的连接矩阵为 $W=(w_{ij})$，其中 w_{ij} 表示连接节点 i 和 j 的边的权值。引入最优化的目标函数

$$z(x)=\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{n}(x_i-x_j)^2 w_{ij} \tag{7-2}$$

其中 n 为网络节点的数目，x_i 表示为各个节点定义的一个变量，而且向量 x 满足

$$\sum_{i,j=1}^{n}x_i x_j m_{ij}=1 \tag{7-3}$$

其中 m_{ij} 是一个已知对称矩阵 M 中的元素。

函数 z 对所有满足式(7-3)的 x 的驻点为

$$(D-W)x=\mu Mx \tag{7-4}$$

其中 $D=(d_{ij})$，$d_{ij}=\delta_{ij}\sum_{k=1}^{n}w_{ik}$，$\mu$ 是一个拉格朗日系数。

显然，不同的矩阵 M 对应着不同的特征向量问题。比如，当 $M=D$ 时，$D^{-1}Wx=(1-2\mu)x$，这对应于一个 N 矩阵；而当 $M=I$ 时，有 $(D-W)x=\mu x$，这对应于一个 Laplace 矩阵。

同样地，如果定义 x_i 为特征向量的元素，在式(7-3)的限制下求式(7-2)的最小值，就对应着第一非平凡特征向量的问题；而该最小值即对应着平凡特征向量，这是一个常量。其他的驻点对应的特征向量中，同一个社团内的节点相应的元素具有相近的值。

利用该算法计算图 7-6 示意的网络，其中网络节点数 $n=19$，网络中每条边都被随机地赋予一个权值，且该权值位于 1 到 10 之间。显然，该网络可以很明显地分成三个社团，其中节点 0 到 6、7 到 12 和 13 到 18 分别构成这三个社团。网络对应的 $D^{-1}W$ 的第二特征向量如图 7-7 所示。可见，同一个社团内的节点第二特征向量相应的元素大致相等。因此，该网络的社团数目和社团结构就可以直接从图中获得。

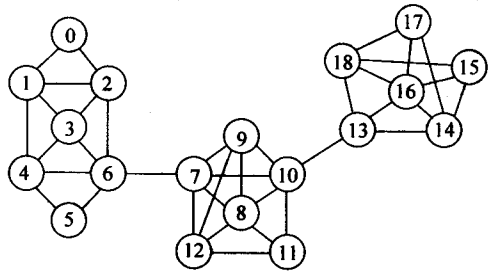


图 7-6 由 19 个节点组成的三社团网络(取自文献[20])

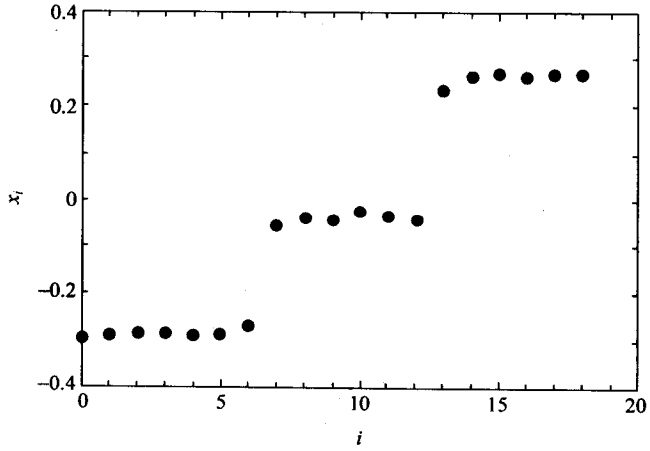


图 7-7 图 7-6 所示网络的 $D^{-1}W$ 矩阵的第二向量中各元素的分布情况(取自文献[20])

但是，这种方法仅仅对于社团结构非常明显的网络有效。当网络的社团结构不是十分明显时，第二特征向量就不具非常明显的阶梯状，而接近一条连续曲线。此时，就不能通过只研究一个第二特征向量中的元素来对网络进行划分了。事实上，由于社团内部的节点联系十分紧密，因此，在每个特征向量内，同一个社团内部的节点相应的元素仍然比

较接近。由此，Capocci 等人提出，通过比较若干不同的特征向量中的相应元素，可以获得网络的社团结构。在此基础上，Capocci 等人提出了一个连接参量：

$$r_{ij}=\frac{\langle x_i x_j\rangle-\langle x_i\rangle\langle x_j\rangle}{[(\langle x_i^2\rangle-\langle x_i\rangle^2)(\langle x_j^2\rangle-\langle x_j\rangle^2)]^{\frac{1}{2}}} \tag{7-5}$$

其中，$\langle\cdot\rangle$表示对若干第一非平凡特征向量中相应的元素求取平均值。r_{ij}的大小就可以用来衡量节点 i 和节点 j 的连接度。显然，对越多的特征向量求平均值效果就越好。但是实际上，即使是对大型的复杂网络，只要对少量的特征向量求平均值就可以获得很好的效果。

Capocci 等人也将该方法推广到计算有向网络的社团结构。不过，通常情况下，边的作用就是简单地表示两个节点之间的连接关系，而它的方向并不重要。正如 Newman 等人所指出的(见文献[7])，当考虑网络的社团结构时，忽略网络图的有向性在很多情况下对于解决问题更有帮助。因此，在此对该算法就不多作介绍了。

以上介绍了计算机科学中寻找网络社团结构的几种方法。接下来将介绍社会学中寻找网络社团结构的几种典型方法。

7.4 分裂方法

7.4.1 GN 算法

1. 基本思想

前面已经提到，根据往网络中添加边还是从网络中移除边，可以把社会学中分级聚类的一套方法分为两大类：凝聚方法和分裂方法。GN 方法就是一种分裂方法(见文献[7])。它的基本思想是不断地从网络中移除介数(Betweenness)最大的边。边介数定义为网络中经过每条边的最短路径的数目。它为区分一个社团的内部边和连接社团之间的边提供了一种有效的度量标准。

GN 算法的基本流程如下：

① 计算网络中所有边的介数。

② 找到介数最高的边并将它从网络中移除。

③ 重复步骤②，直到每个节点就是一个退化的社团为止。

2. GN 算法的实现

假设一个图的节点数为 n，边数为 m。每进行一次广度优先搜索(见 6.3.1 小节)就可以得到一个节点与其他各节点间的所有最短路径，且算法复杂度为$O(m)$。先考虑最简单的情况，假设每个源节点与其他节点间只存在一条最短路径。所有这些最短路径就构成了一棵最短路径树(见图 7-8(a))。利用这棵树，对这些路径中的每一条边分析其介数。首先，找到这棵树的叶节点，即那些不被任何其他节点间的最短路径通过的节点，为这棵树中每一条与这些叶节点相连的边赋值 1；然后，从离树的源节点距离最远的一条边开始(即图 7-8(a)中最低的节点开始)，逐步上移，依次为每条边赋值，其值为紧接在该边下的所有邻边的值之和再加 1。按照这个规律，直到遍历这棵树所有的边。这些边的值即为它相对于某个源节点 s 的介数。对所有可能的源节点重复这个过程，然后把这些边每次的值相加，最终结果即为所有节点对之间最短路径的边介数。广度优先搜索和遍历

树的所有边为其赋值这两个过程在最差情况下的算法复杂度均为 $O(m)$，而整个网络节点数为 n，因此计算边介数的整个算法的复杂度为 $O(mn)$。

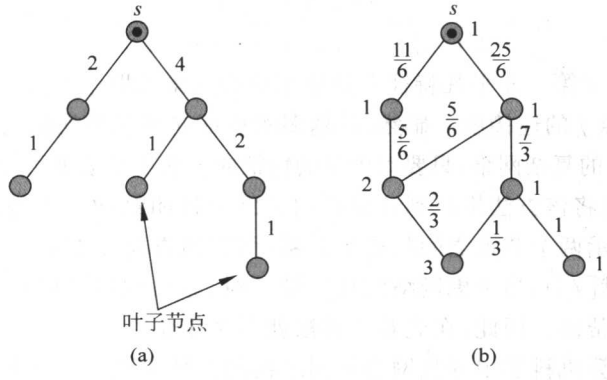


图 7-8 边介数的计算(取自文献[7])

但是，通常情况下，并不是任意节点对之间都只有一条最短路径。在很多实际网络中，或多或少地总有一些节点对之间存在若干条等长度的最短路径。图 7-8(b)所示的就是一个简单的有多条最短路径的图的最短路径“树”。此时，最终的结构实际上并非是一棵树了。在这种情况下，为了保证算法的正确性，就有必要添加一些其他步骤。首先，必须计算从源节点 s 到其他各节点的最短路径的条数。然后，利用这些条数为各条路径增加一个相应的权值。但是，不论是哪种情况，最终与源节点相连的各条边相对于源节点 s 的介数的总和都与源节点 s 可到达的节点数相等(在图 7-8(b)中等于 6)。

习惯上，对点介数而言，当节点对之间的最短路径不惟一时，就使这些路径的权值总和为 1。比如说，如果存在三条最短路径，那么每条路径的权值都为 1/3。同样，在边介数中也采用类似的定义。注意到这些路径中某一段可能通过同一条或者几条边，从而使得这些边权值较大。为了准确计算网络中每条边上有哪些路径通过，必须对广度优先搜索算法进行如下推广：

考虑图 7-8(b)中的情况。假设从节点 s 开始进行一次广度优先搜索。步骤如下：

① 定义源节点 s 的距离 $d_s=0$，权值 $w_s=1$。

② 对于每个与源节点毗连的节点 i，定义其距离 $d_i=d_s+1=1$，权值 $w_i=w_s=1$。

③ 对于与这 i 个节点任意一个相连的 j 个节点，分下列三种情况考虑：

(a) 如果该节点并没有指定距离值，则指定其距离为 $d_j=d_i+1$，权值 $w_j=w_i$；

(b) 如果该节点已经指定了距离值，且 $d_j=d_i+1$，则该节点的权值在原来的基础上增加 w_i，即 $w_j \leftarrow w_j+w_i$；

(c) 如果该节点已经指定了距离值，且 $d_j<d_i+1$，则跳过该步骤，直接执行下一步。

④ 重复执行第③步直到不存在其本身指定了距离值而相邻节点没有指定距离值的节点为止。

事实上，上述算法可以用一种非常有效的方法来实现，就是利用队列或者先入先出的缓冲区来暂时存储那些已经指定了距离值的节点。广度优先搜索算法同样也是采用了这种存储结构。

从物理意义上来说，节点 i 的权值即表示从源节点到节点 i 的不同路径的数目。这个权值对于计算边介数至关重要。如果节点 i 和 j 之间有边连接，且 j 到源节点的距离比 i 远，那么从节点 j 通过节点 i 到达源节点的最短路径与节点 j 到源节点所有最短路径之比即为 w_i/w_j。因此，对于从某个源节点 s 出发的所有最短路径，为了定量地计算它们对各边介数的影响，只须执行以下几个步骤：

① 找到所有的叶节点 t。与前面一样，叶节点的特点是从源节点 s 到其他任何一个节点的最短路径都不经过该节点。

② 对每个与叶节点 t 相邻的节点 i，定义从节点 t 到节点 i 的边的权值为 w_i/w_t。

③ 从离源节点距离最远的边开始，往上依次计算。对于连接节点 i 和节点 j 的边(假定节点 i 距离源节点 s 较近)，将所有与该边相邻(即与该边有公共节点)并位于其下方的边的权值相加，把其和加上 1 再乘以 w_i/w_j，最终的值就作为该边的权值。

④ 重复步骤③直到遍历所有的节点。

对所有 n 个源节点 s 重复上述过程，将每次所得的权值相加，就可以得到所有边的总介数。该算法的复杂度为 $O(mn)$。

每次从网络中移除一条边，都要重复上述计算过程。网络中存在 m 条边，因此在最差的情况下，基于最短路径介数的网络社团结构的完整算法的复杂度为 $O(m^2n)$。对于稀疏网络，该算法复杂度为 $O(n^3)$。另外，需要特别说明的是，移除一条边仅仅影响到与它属于同一个部分的那些边的介数。因此，在反复计算时，只须重新计算与该边属于同一部分的那些边的介数，而不必理会其他的边。社团结构较强的网络往往很快就分裂成几个独立的部分，这样就大大减少了后续的计算量。

3. GN 算法的衡量标准

GN 算法弥补了一些传统算法的不足，近几年来已成为社团结构分析的一种标准算法(见文献[21～23])。但是，GN 算法存在一个缺陷，即它对于网络的社团结构并没有一个量的定义。因此，不能直接从网络的拓扑结构判断它所求得的社团是否是实际网络中的社团结构，从而需要一些附加的关于网络意义的信息来判断所得到的社团结构是否具有实际意义。此外，在不知道社团数目的情况下，GN 算法也不知道这种分解要进行到哪一步终止。

为解决这个问题，Newman 等人引进了一个衡量网络划分质量的标准——模块度(见文献[24])。它是基于协调混合(associative mixing)来定义的。考虑某种划分形式，它将网络划分为 k 个社团。定义一个 $k\times k$ 维的对称矩阵 $E=(e_{ij})$，其中元素 e_{ij} 表示网络中连接两个不同社团的节点的边在所有边中所占的比例，这两个节点分别位于第 i 个社团和第 j 个社团。注意，在这里所说的所有的边是在原始网络中的，而不必考虑是否被社团结构算法移除。因此，该模块度的衡量标准是利用完整的网络来计算的。

设矩阵中对角线上各元素之和为 $Tre=\sum_i e_{ii}$。它给出了网络中连接某一个社团内部各节点的边在所有边的数目中所占比例。定义每行(或者列)中各元素之和为 $a_i=\sum_j e_{ij}$。它表示与第 i 个社团中的节点相连的边在所有边中所占的比例。在此基础上，用下式来定义模块度的衡量标准：

$$Q = \sum_i (e_{ii} - a_i^2) = Tre - \| e^2 \| \tag{7-6}$$

其中 $\| x \|$ 表示矩阵 x 中所有的元素之和。上式的物理意义是：网络中连接两个同种类型的节点的边(即社团内部边)的比例，减去在同样的社团结构下任意连接这两个节点的边的比例的期望值。如果社团内部边的比例不大于任意连接时的期望值，则有 $Q=0$。Q 的上限为 $Q=1$，而 Q 越接近这个值，就说明社团结构越明显。实际网络中，该值通常位于 0.3～0.7 之间。

下面结合树状图来介绍模块度标准的典型应用(参见图 7-2)。当沿着树状图逐步下移时，每移一步就对该截取位置对应的网络社团结构计算其相应 Q 值，并找到它的局部峰值。该峰值即对应着比较好的截取位置。通常，这样的局部峰值仅有一到两个。对一些社团结构已知的网络用该标准进行分析，Newman 等人发现这些峰值的位置与所期望的划分位置密切相关，而峰值的高度即可作为该社团划分方法的强度判断标准。

4. GN 算法的实现

现在举例说明 GN 算法在具体问题中的应用。同时，通过这些例子进一步显示 GN 算法的作用及如何利用它来理解网络的社团结构。

(1) 计算机生成的仿真网络

用计算机生成多个网络，其中每一个网络的节点数都为 $n=128$，把它分成四个社团，每个社团的节点数均为 32 个。对每个任意的节点对，分别放置一条边，这两个节点位于同一个社团内的概率为 p_{in}，而位于两个不同社团内的概率为 p_{out}。必须选择合适的 p_{in} 和 p_{out}，使每个节点的度的期望值都为 16。图 7-9 显示了利用最短路径边介数算法求得的树状图。这是一个很典型的例子(为清楚起见，图中仅包含 64 个节点，其中 $z_{in}=6$，$z_{out}=2$)。图中不同形状代表不同社团内的节点。模块度的峰值(即图中虚线位置)对应着网络社团的正确结构。该图的上方还给出了模块度函数曲线。它是以树状图的位置作为自变量并利用公式(7-5)求得的。也就是说，这个函数曲线与树状图一一对应，因而可以直接从图中读出用不同的网络划分方法所对应的模块度的大小。当网络划分为四个社团时，模块度的大小有惟一的一个峰值，这与预计的结果是一致的，而且这个峰值的大小大致为 0.5，这就是前面所提到的典型情况。

(2) Zachary 空手道俱乐部网络

利用 GN 算法分析 Zachary 网络，结果如图 7-10 所示。当网络分成两个社团时，模块度有一个极大值(大致为 0.35)。这表明该网络自然地分裂成这种情况。另外，若将分裂后各成员属于哪一个子俱乐部作为该俱乐部实际的分裂情况，可以发现，利用这些算法所得到的网络划分形式与实际分裂情况几乎是完全一致的。只有一个节点，即节点 3，没有被正确归类。如前所述，这是因为节点 3 本身有歧义性。

经过 Newman 等人的改进以后，GN 算法不必依赖多余的信息来判断得到的社团结构是否具有实际意义，而是可以直接从网络的拓扑结构来进行分析。但是该算法的耗时仍然比较大，为 $O(n^3)$，因此它仅仅适用于中等规模的网络($n=10000$ 以下)。

为了解决这个问题，人们在 GN 算法的基础上提出了多种改进的算法，下面就介绍其中典型的两种算法。

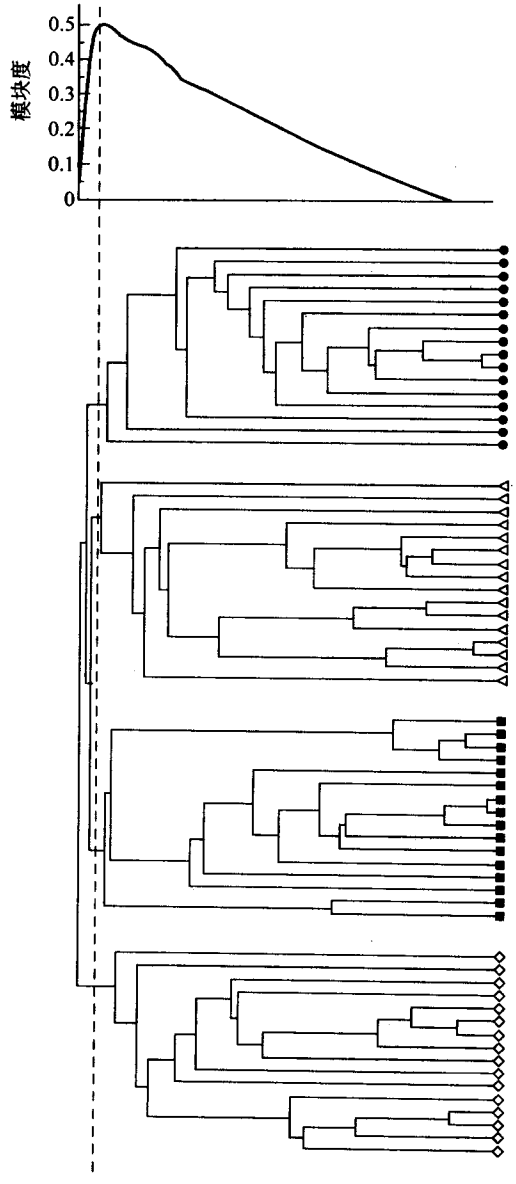


图 7-9 计算机生成的 64 节点随机网络的树状图及对应的模块度分布(取自文献[24])

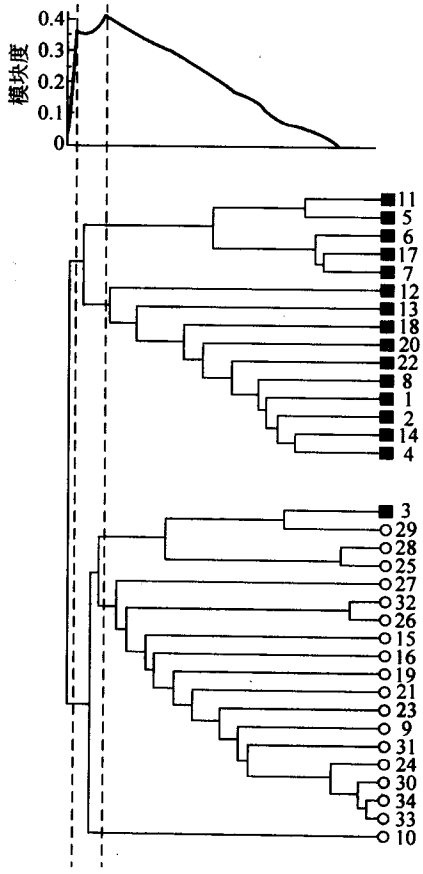


图 7-10 Zachary 网络社团结构的树状图及对应的模块度分布(取自文献[24])

7.4.2 采用节点集的 GN 算法

在研究电子邮件网络时,Tyler 等人在 GN 算法的基础上提出了一种新的算法(见文献[22])。它可以显著地提高计算速度,但也降低了计算的准确性。

GN 算法是以网络中的每一个节点 i 为源节点,来计算它到其他节点的最短路径,并以这些最短路径经过每条边的次数作为该边的介数。Tyler 等人提出,以网络中某个节

点集内的节点为源节点来计算边的介数可以达到较好的效果。也就是说，Tyler 算法得到的边介数其实只是该边实际介数的一部分。显然，这个节点集包含的节点越多，利用 Tyler 算法得到的介数就越接近真实的介数。但是，即使当节点集包含的节点较少时，该算法也仍然可以得到比较好的结果。节点集的选择必须使某一条边的介数大于某个阈值。由于在 GN 算法中关心的是哪条边具有最大的介数，而不是这个介数的具体值，因此，从统计学的角度来看，该算法错误地选择了一条不是最大介数的边的概率还是非常小的。

实际上，Tyler 算法最初提出时并不是针对提高计算的速度，而是为了引入一个随机量，用来刻画那些社团划分具有歧义的节点。利用这种算法，对于那些本身具有某种歧义性的节点，比如 Zachary 网络中的节点 3，就有可能随机地属于某个社团。因此，如果重复这个算法多次，就可以给出该节点属于的社团的大致趋势。利用该算法分析 Zachary 网络的一个结果如图 7-11 所示，其中节点 3 具有较大的歧义性，它与两个社团的连接都比较紧密。利用 Tyler 算法处理的 20 次结果中，它有时属于左边的社团而有时又属于右边的社团，很难被正确归类。这种现象的出现，问题往往不在算法本身，而是在带有歧义性节点的存在。

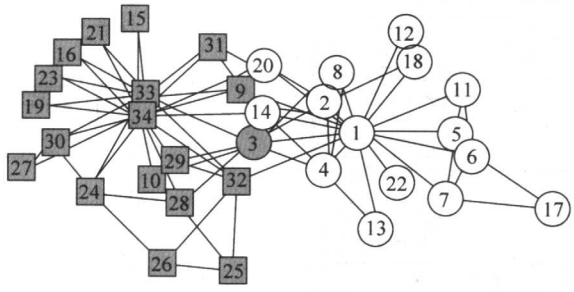


图 7-11 利用 Tyler 算法分析 Zachary 网络的结果(取自文献[22])

7.4.3 自包含 GN 算法

前面已经提到 GN 算法的两个缺陷是：首先，它需要一些附加的信息来判断所求的社团结构是否具有实际意义。Newman 等人在其后提出了模块度的概念来弥补这个缺陷，但是模块度的算法本身计算就相对比较复杂。其次，GN 算法引进了反复计算的思想，所以计算复杂度较大。

Radicchi 等人针对 GN 算法的这两个缺陷提出了一种新的方法，称为自包含 GN 算法(self-contained GN algorithm)(见文献[25])。他们给出了强社团结构和弱社团结构的定义，从而为如何确定社团结构提供了一种衡量标准，同时也为 GN 算法提供了一种自包含的工具。自包含 GN 算法与 GN 算法的效果相当，但是计算速度却有了较大的提高。

1. 社团的定量定义

GN 算法使用树状图来保存其所得结果。因此，只要利用某种标准，从它所得到的树状图中选择具有实际意义的子图作为社团即可。如果该子图不符合这个标准，就不将其作为实际中的社团，而且相应的分支也就不必考虑。所以，如何选择一种合适的标准就成为解决问题的关键所在。

如前所述，社团内部各个节点的连接比社团间节点的连接要紧密得多，但是这只是一

个定性的指标。为了从定量角度来分析社团结构，需要一个更加精确的定义。

假设网络 G 的连接矩阵为 $A=[a_{ij}]$，节点 i 的度为 k_i，则有 $k_i=\sum_j a_{ij}$。考虑网络 G 的一个子网络 $V\subset G$，且该子网络 V 包含有节点 i。可以认为，节点 i 的度包含两个分量，即 $k_i(V)=k_i^{\text{in}}(V)+k_i^{\text{out}}(V)$，其中 $k_i^{\text{in}}(V)=\sum_{j\in V}a_{ij}$ 表示节点 i 连接子网络 V 中其他节点的边的条数，而 $k_i^{\text{out}}(V)=\sum_{j\notin V}a_{ij}$ 表示节点 i 连接子网络 V 外其他节点的边数。

在此基础上，Radicchi 等人给出了社团结构的两种量的定义(见文献[25])。

(1) 强社团结构

如果对任意节点 i，子网络 V 满足

$$k_i^{\text{in}}(V)>k_i^{\text{out}}(V),\quad \forall i\in V \tag{7-7}$$

即该社团内任何一个节点与这个社团内部其他所有节点的连接，比它与该社团外部的所有节点的连接要紧密，那么称 V 为该网络的强社团结构。

(2) 弱社团结构

如果子网络 V 满足

$$\sum_{i\in V}k_i^{\text{in}}(V)>\sum_{i\in V}k_i^{\text{out}}(V) \tag{7-8}$$

即社团内部节点间的相互连接比这些节点与社团外部的节点的联系更加紧密，也就是说，社团内部的边数之和大于社团边界上的边数之和，则称 V 为该网络的弱社团结构。

显然，如果一个社团为强社团，则它必然也为弱社团，反之则不一定。

2. 自包含 GN 算法

根据以上对社团结构的定量定义，如果一个网络被分成一个较小的子网络和一个较大的子网络，那么大的那个子网络几乎总是满足社团的定义。考虑 ER 随机网络，如果将一个节点数为 n 的网络随机地分成两部分，分别包含 αn 和 $(1-\alpha)n$ 个节点，用 $P(\alpha)$ 来表示包含 αn 个节点的网络满足强社团或弱社团定义的概率，那么当节点数 n 足够大时，这个概率就趋近于 0.5。因此，如果一个随机网络被任意地划分为两部分，则较大的部分就是一个社团，而较小的那个部分就极有可能不是一个社团。然而，对于两社团结构的网络，当且仅当两个子网络都是社团时，才认为这个划分结果是正确的。因此，可以认为随机网络并不存在社团结构。将这个结论推广到更一般的情况，即，如果在一个网络得到的所有子网络中，只有一个子网络满足社团的定义，则这种划分的方法就不正确或者该网络不具备社团结构。

综上所述，自包含 GN 算法的基本流程如下：

① 选择社团的弱定义或者强定义。

② 计算边的介数，并且移除介数最大的边。

③ 如果移除后没有新的子网络被分解出来，则重复步骤②。

④ 如果移除后产生新的子网络，则判断被分解出来的子网络中是否至少有两个子网络满足社团的定义；如果是，则在树状图中绘制相应的部分。

⑤ 对所有的子网络重复步骤②直到所有的边都被移除。

由此所得的树，在任一分支处被截断可以得到该网络的一种社团结构。

3. 自包含 GN 算法的应用

考虑 GN 算法中分析过的计算机生成的随机网络。将网络中的 128 个节点平均分成

四组(即希望得到的四个社团)。设各个组内部节点的连接概率为 p_{in},而各组间节点连接的概率为 p_{out}。显然,随着 p_{out}从零逐渐增加,社团结构也越来越难确定。图 7-12 所示为用 GN 自包含算法处理的结果(其中 g 值的定义参见 7.4.4 小节)。该图中 R 表示的是随着 p_{out}的增大,正确划分的社团结构的概率。而 f 则表示被错误划分的节点的概率。由图中可见,当 p_{out}较小时,采用强社团定义比采用弱社团定义的效果好。但是,当 p_{out}增大到一定程度时,后者的效果反而更好。

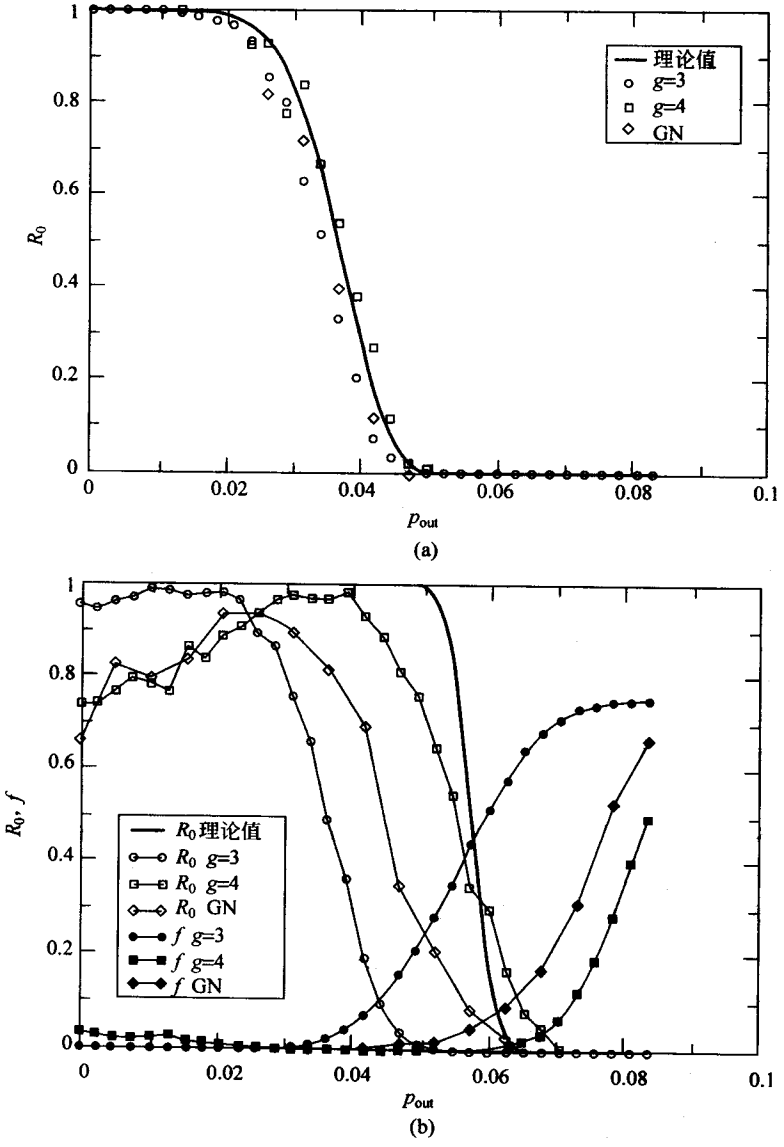


图 7-12 利用计算机生成的随机网络比较弱社团定义和强社团定义两者的效果(取自文献[25])

(a) 强社团定义;(b) 弱社团定义

在社会学的方法中，除了以 GN 算法为代表的以边介数作为衡量标准的算法以外，还有三种比较有效的方法。它们在 GN 算法的基础上，分别用边的聚类系数、边的相异性(dissimilarity)和信息中心度作为衡量标准。下面来逐一介绍这三种算法。

7.4.4 快速分裂算法

为解决计算复杂度的问题，Radicchi 等人在 GN 算法的基础上提出了一种新的分裂算法(见文献[25])。这种算法仅需要计算一些局部变量，因此大大减小了运算量。快速分裂算法的基本思想是用一种新的标准——边聚类系数取代 GN 算法中的边介数来衡量连接两个不同社团的边。仿照节点聚类系数的定义，边聚类系数定义为实际包括该边的三角形的数目与所有可能包括该边的三角形的数目之比。具体地，对于连接节点 i 和 j 的边，它的聚类系数定义为

$$C_{ij}^{(3)} = \frac{z_{ij}^{(3)} + 1}{\min[k_i - 1, k_j - 1]} \tag{7-9}$$

其中 $z_{ij}^{(3)}$ 表示包含该边的三角形的数目，而 $\min[k_i-1, k_j-1]$ 则表示两者的较小值。

不难理解，在社团内部边的联系比较紧密，因此存在很多三角形，即它的 $C_{ij}^{(3)}$ 的值较大，而连接两个社团间的边包含在极少的三角形内或者不被任何三角形所包含，因此它的 $C_{ij}^{(3)}$ 的值较小。由此可见，$C_{ij}^{(3)}$ 的大小就可以作为一种衡量边的社团间连接性的标准。值得注意的是，当节点 i 或 j 中有一个节点的度为 1 时，它们之间的边就不属于任何三角形，此时 $z_{ij}^{(3)}=0$。但是，$\min[k_i-1, k_j-1]=0$，即式(7-9)分母为零，因而 $C_{ij}^{(3)}$ 的值就为无穷大。这样就可以避免被错误地划分为一个孤立的类。

类似地，将该式推广到多边形，则有

$$C_{ij}^{(g)} = \frac{z_{ij}^{(g)} + 1}{s_{ij}^{(g)}} \tag{7-10}$$

其中 $z_{ij}^{(g)}$ 表示该网络中包含连接节点(i,j)的边的 g 边形的个数，$s_{ij}^{(g)}$ 表示所有可能包含连接(i,j)边的 g 边形的总个数。

该算法与 GN 算法的区别就是用边聚类系数代替边介数，而且每次被移除的是有最小聚类系数的那条边。图 7-12 中第二个弱社团定义的图给出了该种算法与 GN 算法比较的结果。可见，不论是选取三角形($g=3$)还是四边形($g=4$)，该算法与 GN 算法结果都非常接近。研究表明，当 $g=4$ 时，该算法的效果甚至比 GN 算法更好。

其实该算法与 GN 算法存在某种相应性，即聚类系数小的边通常有较大的介数。因此，该算法与 GN 算法的结果有着极大程度的相似。但是，这种相应性又不是完全一致的，即聚类系数最小的边并不一定对应着最大的边介数，因此两种算法并不等价。

下面考察这种算法的算法复杂度。每移除一条边，就要检查该网络是否被分解成若干社团，同时要在该被移除的边的小范围内更新各边的聚类系数。前者需要的算法复杂度大致为 $O(m)$，而后者则不随 m 的增大而增大。对所有的边重复上述过程，则总的算法复杂度大致为 $O(m^2)$。可见，该算法比 GN 算法的速度有很大的提高。Radicchi 等人已经将该算法应用于研究由 13000 名科学家构成的科研合作网络，速度相当快(见文献[25])。

不过，该算法本身仍然存在着一个不足之处，即它很大程度上依赖于网络中存在的三

角形的数目。显然，如果一个网络中的三角形数目很少，那么所有边的聚类系数都会很小，该算法也就无法正确地找到网络的社团结构。很多社会性网络都含有相当大比例的三角形，而非社会性网络的三角形的比例就相对比较低。因此，该算法在社会性网络中效果显著，而在其他类型的网络中效果可能相对比较差。

7.4.5 基于相异性的算法

1. 算法的基本思想

基于边介数的GN算法仅仅将各个社团划分出来，而没有一个参数定量地表示出不同社团之间的差异程度。Tsuchiura等人引入了布朗微粒来衡量网络中两个节点之间的“距离”(见文献[26])。随后，Zhou基于这种距离矩阵，进行了进一步的扩展(见文献[27])，引入了相异性指数(dissimilarity index)来表示两个最相邻节点属于同一个社团的可能性大小。基于这个量，使用一种分级算法可将网络划分为一系列具有等级性的社团。其中，每一个社团都由一个相异性的上下阈值来表征。这种算法可以应用于无权网络和加权网络。

2. 节点间距离的衡量及相异性指数

对于一个有 n 个节点和 m 条边的网络，假设它的连接矩阵 A 的非零元素 a_{ij} 表示节点 i 与 j 间联系的强度，而距离 d_{ij} 表示一个布朗粒子从节点 i 到节点 j 所要经过的平均步数。在任一个节点 k，布朗粒子在下一步跳到 k 的相邻节点 l 的概率为

$$P_{kl} = a_{kl} \Big/ \sum_{t=1}^{n} a_{kt} \tag{7-11}$$

因而距离矩阵是非对称的，它可以通过解 n 阶线性方程求得(见文献[28])。

对于任一个节点 i，集合 $\{d_{i1}, \cdots, d_{i,i-1}, d_{i,i+1}, \cdots, d_{in}\}$ 表示其他各节点到节点 i 的距离。若节点 i 和 j 为相邻节点($a_{ij}>0$)，定义相异性指数 $\Lambda(i,j)$ 为

$$\Lambda(i,j) = \frac{\sqrt{\sum_{k\neq i,j}^{n} [d_{ik} - d_{jk}]^2}}{(n-2)} \tag{7-12}$$

当节点 i 和 j 属于同一个社团时，节点 i 到任一其他节点 k($k\neq i,j$)的平均距离 d_{ik}，将与节点 j 到节点 k 的平均距离 d_{jk} 相近。因此，从节点 i 和节点 j 分别看到的整个网络的全景图就极为相似。所以，当节点 i 和 j 属于同一个社团时，$\Lambda(i,j)$ 较小，反之较大。

3. 算法的实现

按照上述方法定义了距离矩阵 $D=[d_{ij}]$ 和所有相邻节点的相异性指数 $\{\Lambda(i,j)\}$ 后，就可以利用相异性系数来描述网络的社团结构。算法如下：

① 设整个初始网络为一个社团，并制定它的相异性上限为 θ_{upp}。

② 对每一个社团，引入 θ 作为该社团的分辨阈值参数，且设定其初始值为 θ_{upp}，若 $\Lambda(i,j)\leqslant\theta$，则表示该算法不能将节点 i 和节点 j 区分出来，这时标记节点 i 和节点 j 为“朋友”。

③ 使 θ 的值等差递减，并对社团中所有的边计算两个相邻节点 i 和 j 是否为朋友。如果两个节点彼此为朋友，就归为同一个社团。由此，可以得到多个朋友社团，其中每个

社团都包含自己内部节点的所有朋友。如果某个节点没有任何朋友，就将其归属于与它联系最紧密的节点所在的那个社团。此时，网络中各个节点都分布到一系列不相交集合中。

④ 为使得社团内部节点的联系比社团间节点的联系紧密，还需要对这些社团进行一些局部调整，将不满足此要求的节点移至与它联系最紧密的朋友社团内。

⑤ 经过以上几步后，如果这个社团仍然没有分解，则重复步骤③。如果该社团分解成两个以上的子社团，则设当前社团的 $\theta_{low}=\theta$，并且不再考虑这个社团。而由这个社团分解得到的一系列社团都分别视为一个新的社团，并且它们的 $\theta_{upp}=\theta$。然后，对另外一个社团重复步骤②。

⑥ 得到所有的子社团后，同样可以得到表示各个社团之间关系的树状图。同时，还可以得到各个社团相异性的上下阈值。

该算法用于计算机生成的随机网络和酵母菌的蛋白质网络，得到了较好的效果。

7.4.6 基于信息中心度的算法

在 GN 算法的基础上，Fortunato 等人提出了一种基于信息中心度(information centrality)的算法(见文献[29])。它采用信息中心度来取代 GN 算法中的边介数。假设网络 G 有 n 个节点和 m 条边。为了衡量网络节点传输信息的有效性，引入网络有效率(network efficiency)E 的概念(见文献[30])。假设网络中两个节点之间的信息总是沿着最短路径来传播的。则节点 i 和节点 j 之间的信息传输有效率 ε_{ij}，为它们之间最短路径长度 d_{ij} 的倒数(如果节点 i 和节点 j 之间不存在路径，则最短路径长度为 ∞，ε_{ij} 就为 0)。而整个网络 G 的信息有效率就定义为各节点对的信息传输有效率的平均值，即

$$E[G]=\frac{\sum_{i\neq j\in G}\varepsilon_{ij}}{n(n-1)}=\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i\neq j\in G}\frac{1}{d_{ij}} \tag{7-13}$$

另外，边 k 的信息中心度 C_k^I 定义为移除该边后整个网络的信息有效率减小的相对量，即

$$C_k^I=\frac{\Delta E}{E}=\frac{E[G]-E[G_k']}{E[G]} \tag{7-14}$$

其中 $E[G_k']$ 表示移除边 k 后，由剩余的 n 个节点和 $m-1$ 条边构成的网络的信息有效率。

计算了网络中每条边的信息中心度以后，与 GN 算法类似，每次都从网络中移除信息中心度最高的那条边，直到整个网络被分裂成为 n 个彼此独立的社团为止。该算法得到的社团分裂过程也可以用树状图来表示。同样地，这种算法也引入了模块度来衡量所得的全部社团结构的好坏，以判断该网络的正确的社团结构。

以 GN 算法中研究过的计算机生成的随机网络为例。在 GN 算法中，是对若干个由 128 个节点、分别属于四个社团的网络进行分析。在该算法中分析的随机网络，与 GN 算法中的随机网络采用了同样的原理。但为了简便起见，每个网络只取了 64 个节点、分别属于四个社团。得到的结果如图 7-13 所示。显然，在该图中，当网络被分为四个社团后，模块度 Q 有最大值。可见该算法具有比较好的准确性。

图 7-14 所示为计算过程中其他详细数据。移除的前三条边的信息度具有明显的峰值，而相应的 Q 的变化也有三次上升，但当移除到第四条边时，该边的信息度比较小，并且此时 Q 值不但没有上升，反而开始下降了。

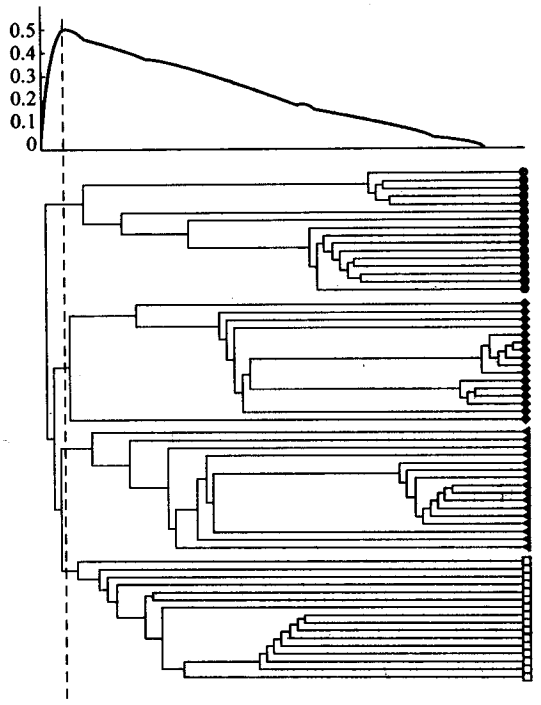


图 7-13 计算机生成 64 个节点 256 条边的随机网络的社团结构图(取自文献[29])

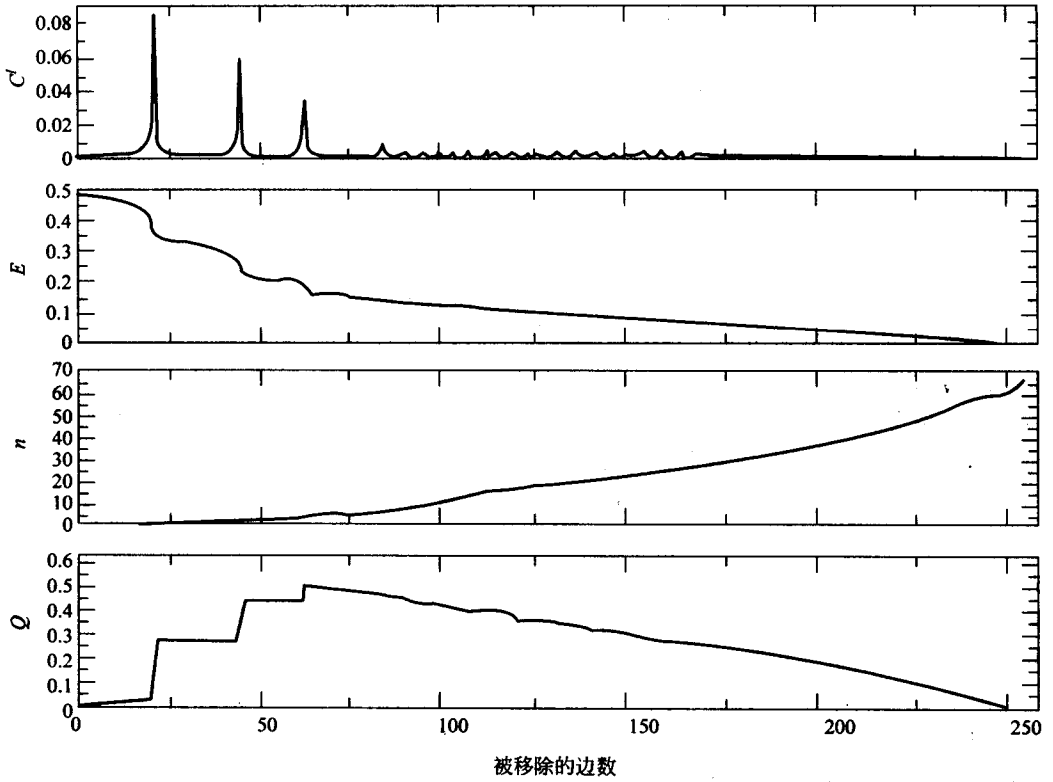


图 7-14 被移除边的信息中心度 C^I、全局有效率 E、社团的数目 n 以及模块度 Q(取自文献[29])

7.4.7 极值优化算法

这里再介绍一种行之有效的算法——极值优化算法。

1. 算法的基本思想

在 GN 算法中采用了模块度的定义来判断社团结构的好坏。模块度定义如下：

$$Q = \sum_r (e_{rr} - a_r^2) \tag{7-15}$$

其中 e_{rr} 表示社团 r 内部边的条数，a_r 表示一端与社团 r 中任意一个节点相连的边的条数。显然，在 GN 算法中采用的这种模块度实际上是一个全局变量。极值优化(extremal optimization，EO)算法是求解模块度最优值的一种启发式搜索方法(见文献[31])，其基本思想是通过调整局部极值来优化全局的变量，从而提高运算效率。

在用局部变量来代替全局变量的问题中，首先要解决的是这个局部变量应该具有什么样的形式。在模块度 Q 的优化问题中，这个局部变量的取值应该与每个节点对模块度的贡献大小有关。节点 i 的贡献大小 q_i 可表示为

$$q_i = k_{r(i)} - K_i a_{r(i)} \tag{7-16}$$

其中 $k_{r(i)}$ 表示属于社团 r 的节点 i 与该社团内其他节点相连的边的条数，而 K_i 为节点 i 的度数，$a_{r(i)}$ 表示一端与节点 i 相连的边在整个网络所有边中所占的比例。模块度 Q 与变量 q_i 满足下面的关系式：

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_i q_i \tag{7-17}$$

其中 m 表示网络的总边数。由于每个 q_i 都只与节点 i 的度数有关，它显然是一个局部变量。为了与模块度 $Q \in [0,1]$ 保持一致，q_i 的范围也应该保持在 0～1 的范围内。为此作如下归一化处理：

$$\lambda_i = \frac{q_i}{k_i} = \frac{k_{r(i)}}{k_i} - a_{r(i)} \tag{7-18}$$

通过比较每个节点 λ_i 的大小，就得到各个节点对社团结构的总的模块度的贡献的大小。

在定义了局部优化变量 λ_i 以后，极值优化的启发式搜索算法如下：

① 初始化：将整个网络随机分为两个部分，每个部分的节点数相同，视为网络初始的社团结构。

② 迭代：在每一次的迭代中，将网络中对社团贡献最小的那个节点移至与它相邻的另一个社团。每一次移动后，都要重新计算网络中节点的新的 λ_i 值。

③ 重复第②步的迭代，直到网络的社团结构到达一个“最优状态”。也就是说，此时的模块度 Q 已经达到极值。此后，移除最终得到的每两个部分之间的边，得到若干个连通的社团。在各个连通的社团内部再继续回归迭代，从而进行进一步的社团分裂，直到整个网络的模块度达到最大。

2. 待移动节点的选取以及算法的终止

在前面介绍的基本算法思想中，每一次总是选取对模块度贡献最小的节点，即 λ_i 值最小的那个节点，并将它移至相邻的另一个社团。这对于算法的迭代来说，无疑是最快而

且最确定的算法。但是它存在明显的缺陷：一方面，算法的结果很大程度上依赖于初始网络的划分情况；另一方面，这样很有可能仅仅得到局部极大值而无法得到全局最优值，因为每一步的最优并不代表着全局最优。因此，Duch 和 Arenas 提出了一种改进的 τ-EO 算法（见文献[31]）。该算法与 EO 算法的惟一区别就是在每一步迭代中，所有的节点都按照其 λ_i 值分为各个等级，而等级 h 的节点被选中作为待移动节点的概率满足分布函数

$$P(r) \propto h^{-\tau} \tag{7-19}$$

这里，$\tau \propto 1+1/\ln n$。经过改进之后，降低了算法结果对于初始状态的依赖性，而且，也比较容易从局部极大值增加到全局最大值。

此算法中，当网络的模块度不再增加的时候就停止迭代。但是，事实上，模块度是否会继续增加是难以定量判断的。在具体算法实现中，如果模块度在 αn 步内都没有再继续增加的话，就认为此时模块度已经达到了一个局部极大值，这里 α 是一设定常数。整个算法的算法复杂度为 $O(n^2 \ln n)$。

7.5 凝聚算法

7.5.1 Newman 快速算法

GN 算法虽然准确度比较高，分析社团结构的效果比原有的一些算法也要好，但是它的算法复杂度还是比较大，因此仅仅局限于研究中等规模的复杂网络。现在，对于 Internet、WWW 和电子邮件网络等的研究越来越多，而这些网络通常都包含几百万个以上的节点。在这种情况下，传统的 GN 算法就不能满足要求。基于这个原因，Newman 在 GN 算法的基础上提出了一种快速算法（见文献[32]），它可以用于分析节点数达 100 万的复杂网络。

这种快速算法实际上是基于贪婪算法思想的一种凝聚算法。算法如下：

① 初始化网络为 n 个社团，即每个节点就是一个独立社团。初始的 e_{ij} 和 a_i 满足

$$e_{ij} = \begin{cases} 1/2m, & \text{如果节点 } i \text{ 和 } j \text{ 之间有边相连} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$a_i = k_i/2m$$

其中，k_i 为节点 i 的度；m 为网络中总的边数。

② 依次合并有边相连的社团对，并计算合并后的模块度增量

$$\Delta Q = e_{ij} + e_{ji} - 2a_i a_j = 2(e_{ij} - a_i a_j) \tag{7-20}$$

根据贪婪算法的原理，每次合并应该沿着使 Q 增大最多或者减少最小的方向进行。该步的算法复杂度为 $O(m)$。每次合并以后，对相应的元素 e_{ij} 更新，并将与 i、j 社团相关的行和列相加。该步的算法复杂度为 $O(n)$。因此，第二步的总的算法复杂度为 $O(m+n)$。

③ 重复执行步骤②，不断合并社团，直到整个网络都合并成为一个社团。这里最多要执行 $n-1$ 次合并。

该算法总的算法复杂度为 $O((m+n)n)$，对于稀疏网络则为 $O(n^2)$。整个算法完成后

可以得到一个社团结构分解的树状图。再通过选择在不同位置断开可以得到不同的网络社团结构。在这些社团结构中，选择一个对应着局部最大 Q 值的，就得到最好的网络社团结构。

利用 Newman 快速算法分析 Zachary 网络，得到的结果如图 7-15 所示。

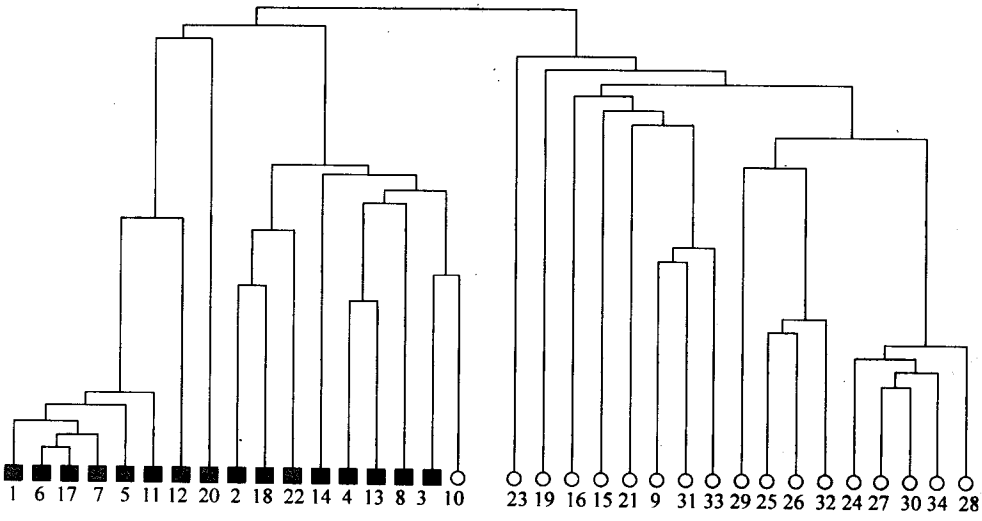


图 7-15 利用 Newman 快速算法分析 Zachary 网络所得的树状图(取自文献[32])

由 Newman 快速算法可得，当网络被分为两个大小都为 17 的子网络时，Q 有最大值 $Q=0.381$。图中利用不同的形状的节点表示它们所属的两个社团。可见，只有一个节点 10 未被正确地划分到它所属的社团。实际上，在 GN 算法中，同样有一个节点 3 没有被正确归类。但是，此算法在计算时间上比起 GN 算法有了很大的改善。Newman 等人已经利用它成功地分析了包含超过 50000 个节点的科研合作网络(见文献[32])。

7.5.2 利用堆结构的贪婪算法

在 Newman 快速算法的基础上，Clauset、Newman 和 Moore 等人采用堆的数据结构来计算和更新网络的模块度，提出了一种新的贪婪算法，这里称为 CNM 算法(见文献[33])。该算法的算法复杂度只有 $O(n\log^2 n)$，已接近线性复杂性。

Newman 快速算法通过初始的连接矩阵来计算模块度的增量 ΔQ_{ij}，而 CNM 算法直接构造一个模块度的增量矩阵 ΔQ_{ij}，然后通过对它的元素进行更新来得到模块度最大的一种社团结构。显然，如果合并不相连的社团，模块度 Q 的值是不会变的。因此只需要存储那些有边相连的社团 i 和 j 相应的元素 ΔQ_{ij}，从而节省了存储空间。此算法一共用到了以下三种数据结构：

① 模块度增量矩阵 ΔQ_{ij}。前面已经提到，它与网络的连接矩阵 A 一样，是一个稀疏矩阵。将它的每一行都存为一个平衡二叉树(这样可以在 $O(\log n)$时间内找到需要的某个元素)以及一个最大堆(这样可以在最短的时间内找到每一行的最大元素)。

② 最大堆 H。该堆中包含了模块度增量矩阵 ΔQ_{ij} 中每一行的最大元素，同时包括该

元素相应的两个社团的编号 i 和 j。

③ 辅助向量 a_i。

在这三种数据结构的基础上，该算法的流程如下。

① 初始化：这一步与 Newman 快速算法是一样的。对于无权的网络，初始化网络为 n 个社团，即每个节点就是一个独立的社团。此时，初始的模块度值 $Q=0$。初始的 e_{ij}、a_i 满足

$$e_{ij}=\begin{cases}1/2m, & \text{如果节点 } i \text{ 和 } j \text{ 之间有边相连}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$a_i=k_i/2m$$

其中 k_i 为节点 i 的度，m 为网络中总的边条数。这样，初始的模块度增量矩阵的元素满足

$$\Delta Q_{ij}=\begin{cases}1/2m-k_ik_j/(2m)^2, & \text{如果节点 } i \text{ 和 } j \text{ 相连}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

得到了初始的模块度增量矩阵以后，就可以得到由它每一行的最大元素构成的最大堆 H。

② 从最大堆 H 中选择最大的 ΔQ_{ij}，合并相应的社团 i 和 j，标记合并后的社团的标号为 j；并更新模块度增量矩阵 ΔQ_{ij}、最大堆 H 和辅助向量 a_i。

(a) ΔQ_{ij} 的更新：删除第 i 行和第 i 列的元素，更新第 j 行和第 j 列的元素，从而获得

$$\Delta Q'_{jk}=\begin{cases}\Delta Q_{ik}+\Delta Q_{jk}, & \text{如果社团 } k \text{ 同时与社团 } i \text{ 和社团 } j \text{ 都相连}\\ \Delta Q_{ik}-2a_ja_k, & \text{如果社团 } k \text{ 仅与社团 } i \text{ 相连，不与社团 } j \text{ 相连}\\ \Delta Q_{jk}-2a_ia_k, & \text{如果社团 } k \text{ 仅与社团 } j \text{ 相连，不与社团 } i \text{ 相连}\end{cases}$$

(b) 最大堆 H 的更新：每次更新 ΔQ_{ij} 后，要更新最大堆中相应的行和列的最大元素。

(c) 辅助向量 a_i 的更新：

$$a'_j=a_i+a_j;\quad a'_i=0$$

同时，记录合并以后的模块度值 $Q+\Delta Q_{ij}$。

③ 重复步骤②直到网络中所有的节点都归到一个社团内。

值得一提的是，在整个算法的过程中，模块度 Q 仅有一个峰值(最大值)。当模块度增量矩阵中最大的元素都小于零以后，Q 的值就只可能一直下降了。所以，只要模块度增量矩阵中最大的元素由正变到负以后，就可以停止合并，并认为此时的社团结构就是网络的社团结构(因为此时的模块度有最大值)。由于采用了堆数据结构，这种算法比起原来的 Newman 算法来说，计算速度上有很大的提高。Clauset 等人利用这个算法成功地分析了 Amazon.com 网上书店中网页的链接关系网络(包含 40 万个节点和 200 多万条边)(见文献[33])。

7.5.3 结合谱分析的凝聚算法

前面介绍了计算机科学和社会学中分析网络社团结构的几种算法。现在介绍一种结合谱分析和凝聚算法两者特点的算法(见文献[34])。该算法首先利用谱分析的 Laplace

矩阵将网络中的各个节点在特征向量空间中表述出来，然后引入一种衡量节点间的相似性标准，并利用凝聚算法得到一个社团结构树状图，最后根据模块度的大小求取社团分解最佳情况。

1. 算法的基本思想

对于一个由 g 个社团构成的网络，其 Laplace 矩阵的第一非平凡特征向量中，各节点相应的元素会属于 g 个不同的区域。前面在 GN 算法介绍中曾经研究过一个计算机网络生成的模型，它由 4 个大小为 32 的社团构成。图 7-16(a)是它的第一非平凡特征向量中各节点相应的元素的分布示意图。可见该网络的四个社团中的节点在第一非平凡特征向量中相应的值分布在四个范围内。前两个社团区分较明显，而后两个社团在分布上就存在着一些重叠的地方。这块重叠的区域对应于该网络社团结构不明显的区域。因此，对于现实中节点数目更多、社团结构更不明显的网络，单独利用第一非平凡特征向量来分析网络的社团结构是很困难的。

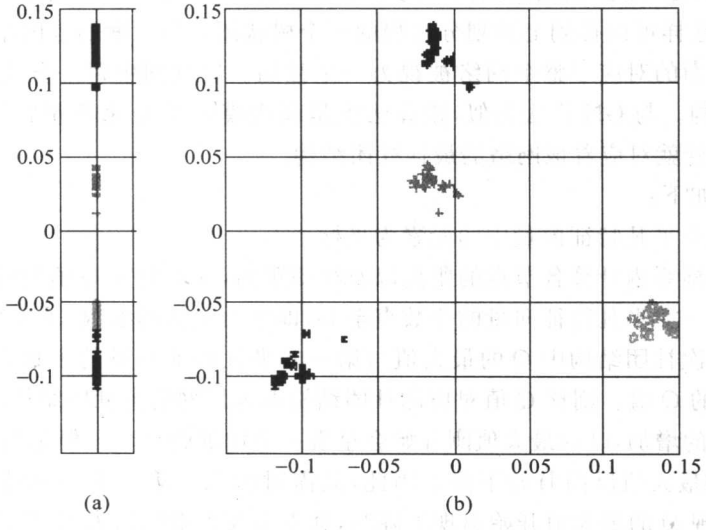


图 7-16　计算机生成的随机网络的第一非平凡特征向量(取自文献[34])

(a) 第一非平凡特征向量中各节点相应的元素分布；

(b) 以两个第一非平凡特征向量为坐标，各节点相应的元素分布

不过，这个问题可以通过比较多个第一非平凡特征向量(即增加特征向量平面的维数)中各节点相应的元素的分布来解决。如图 7-16(b)所示，图中取两个第一非平凡特征向量的值分别作为横、纵轴，而各节点则以它们在这两个特征向量中的值为坐标。在这个图中，各节点就明显地分属于四个社团。利用同样的原理，还可以扩展到三维、四维甚至更高维，而最多可以应用到 D 维，其中 D 为第一非平凡特征向量的数目。

2. 算法的实现

上面是基于视觉的判断从特征向量平面上来对网络的社团结构进行划分。如果要从数学的角度精确计算得到网络的社团划分情况，还需要引入一个可以作为划分参考的标准量——社团之间的距离。

直观地看，节点间的距离可以用欧氏距离来衡量。但是，节点间的角距离(angular distance)对于分析网络的社团结构可能更为适合。两个节点的角距离通常定义为从坐标原点指向这两个节点的两个向量所形成的夹角。同一个社团的两个节点之间的角距离通常都比较小，但它们之间的欧氏距离却有可能比较大。在节点之间角距离定义的基础上，可以给出社团之间距离的两种定义方法。

① 单一连接聚类(single linkage clustering)：从两个待合并的社团中选取所有可能的节点对，以这些节点对之间最短的距离作为这两个社团的距离。

② 完全连接聚类(complete linkage clustering)：与单一连接聚类相似，不过不是选取最短的距离，而是选取这些节点对中最长的距离作为两个社团间的距离。

这两种社团距离的定义的优点是在凝聚各社团的过程中不必反复计算社团之间的距离。两个社团合并成为一个较大的社团以后，这个较大的社团与其他社团之间的距离就是原来的两个小社团到这些社团的最小或最大的距离。

根据凝聚算法原理，假设初始网络为 n 个独立的社团。然后，每次选取距离最近的两个社团合并。这样可以得到上述划分过程的一个树状图。最上面的社团结构就是初始的 n 个节点，最下面的对应于整个网络被视为一个社团。树状图中每一分支处的划分对应着一种社团结构。与 GN 算法类似，该算法也是利用模块度 Q 来衡量社团结构的好坏，在最大的 Q 值处就对应着该网络的最佳社团结构。

整个算法如下：

① 以第一非平凡特征向量中的元素为坐标。

② 在该坐标系内计算各节点的距离以及社团距离，并求最大 Q 值时网络社团结构。

③ 增加第一非平凡特征向量的个数直至 D，即增加坐标的维数，重复步骤②。

④ 画出各次社团结构中 Q 的最大值与第一非平凡特征向量的个数 D 的关系图，并选择其中最大的 Q 值。则该 Q 值对应的社团结构即为原网络的社团结构。

随着 D 值的增加，Q 的最大值刚开始会呈现一个增加的趋势。但是当 D 增大到某一个值以后，Q 的最大值反而开始下降。因此，只需对前几个第一非平凡特征向量求取 Q 最大值。当发现 Q 的最大值开始出现下降时，就不需要再继续增大 D 值了。

另外，值得指出的是，在有些情况下人们所关心的往往并不是整个网络的社团结构，而是网络中某一部分的社团结构，比如，社会网络中某个人所在的社团的结构，或者是 WWW 中某个网站所在社团的局部拓扑结构等。在这些情况下，就不需要消耗过多的时间来寻找整个网络的社团结构。在前面介绍的 Wu-Huberman 算法中，已经提到了如何利用电压谱寻找某个已知节点所在社团的结构。其他一些近期提出的算法包括 l-壳算法(见文献[35])、基于局部模块度的凝聚算法(见文献[36])和基于局部聚类连通的算法(见文献[37])，在此不再赘述。

7.6 派系过滤算法

不管是分裂算法还是凝聚算法，最终目的都是将网络划分为若干个互相分离的社团。但是，现实中很多网络并不存在绝对的彼此独立的社团结构；相反，它们是由许多彼此重

叠互相关联的社团构成。比如，我们每个人根据不同的分类方法都会属于多个不同的社团（如学校、家庭、不同的兴趣小组等）。在这种情况下，很难单独地将这些社团划分出来。因此，Palla 等人提出了一种派系过滤（clique percolation，CP）算法来分析这种互相重叠的社团结构（见文献[38]），并以该算法为原理编成了应用软件 CFinder[①]。

1. k-派系社团的定义

Palla 等人认为，一个社团从某种意义上可以看成是一些互相连通的“小的全耦合网络”的集合。这些“全耦合网络”称为“派系”（clique），而 k-派系则表示该全耦合网络的节点数目为 k。如果两个 k-派系有 $k-1$ 个公共节点，就称前后这两个 k-派系相邻。如果一个 k-派系可以通过若干个相邻的 k-派系到达另一个 k-派系，就称这两个 k-派系为彼此连通的。在这个意义上，网络中的 k-派系社团可以看成是由所有彼此连通的 k-派系构成的集合。比如，网络中的 2-派系代表了网络中的边，而 2-派系社团即代表网络中各连通子图。同样的，网络中的 3-派系代表网络中的三角形，而 3-派系社团即代表彼此连通的三角形的集合。在该社团中，任意相邻的两个三角形都具有一条公共边。

值得指出的是，某些节点可能是多个 k-派系内的节点，而它所在的这些 k-派系又并不相邻（没有 $k-1$ 个公共节点）。因此，这些节点就会是不同 k-派系社团的“重叠”部分。如图 7-17 所示，其中浅色的社团与半浅色和深色的社团分别有三个和一个节点是重叠的。所以，正如 Palla 等人所指出的那样，利用 CP 算法通常可以找到网络中重叠的社团结构。

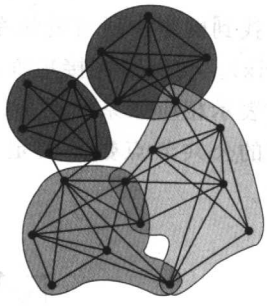


图 7-17　重叠的 4-派系社团（取自文献[38]）

显然，对于一个大小为 s 的全耦合网络来说，从中任意挑选 $k(k\leqslant s)$ 个节点，都可以形成一个 k-派系。另外，两个有 $k-1$ 个公共节点的大于 k 的全耦合网络之间，也总能够形成一个 k-派系。因此，在实际的 CP 算法中，只需要寻找网络中各部分最大的全耦合子图（即派系），就可以利用这些最大全耦合子图来寻找 k-派系的连通子图（即 k-派系社团）。所以，派系是不可能更大的全耦合子图，而 k-派系则只是某个派系的一部分。

2. 寻找网络中的派系

在 CP 算法中，采用由大到小、迭代回归的算法来寻找网络中的派系。首先，从网络中各节点的度可以判断网络中可能存在的最大全耦合网络的大小 s。从网络中一个节点出发，找到所有包含该节点的大小为 s 的派系后，删除该节点及连接它的边（这是为了避免多次找到同一个派系）。然后，另选一个节点，再重复上面的步骤直到网络中没有节点为止。至此，找到了网络中大小为 s 的所有派系。接着，逐步减小 s（每一次 s 减小 1），再用上述方法。然后便寻找到网络中所有不同大小的派系。

① http://angle.elte.hu/clustering

从上面的步骤可知，算法中最关键的问题是如何从一个节点 v 出发寻找包含它的所有大小为 s 的派系。对于这个问题，CP 算法采用了迭代回归的算法。

首先，对于节点 v，定义两个集合 A 和 B。其中，A 为包括节点 v 在内的两两相连的所有点的集合，而 B 则为与 A 中各节点都相连的节点的集合。为了避免重复选到某个节点，在算法中，对集合 A 和 B 中的节点都按节点的序号顺序排列。

在定义了集合 A 和 B 的基础上，算法如下：

① 初始集合 $A=\{v\}$，$B=\{v$ 的邻居$\}$。

② 从 B 中移动一个节点到集合 A，同时调整集合 B，删除 B 中不再与 A 中所有节点相连的节点。

③ 如果 A 大小未达到 s 前集合 B 已为空集，或者 A、B 为已有一个较大的派系中的子集，则停止往下计算，返回递归的前一步。否则，当 A 达到 s，就得到一个新的派系，记录该派系，然后返回递归的前一步，继续寻找新的派系。

由此，就可以得到从 v 点出发的所有大小为 s 的派系。

3. 利用派系寻找 k-派系社团

找到网络中所有的派系以后，就可以得到这些派系的重叠矩阵(clique-clique overlap matrix)。与网络连接矩阵的定义类似，该矩阵的每一行(列)对应一个派系。对角线上的元素表示相应派系的大小(即派系所包含的节点数目)，而非对角线元素则代表两个派系之间的公共节点数。由定义可知，该矩阵是一个对称的方阵。如图 7-18 中右上角图所示。

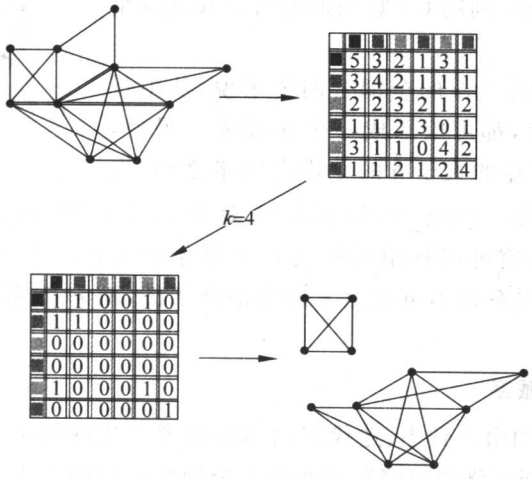


图 7-18 利用派系重叠矩阵寻找 4-派系的社团(取自文献[38])

得到派系重叠矩阵以后，就可以利用它来求得任意的 k-派系社团。如前所述，k-派系社团就是由共享 $k-1$ 个节点的相邻 k-派系构成的连通图。因此，在原来的派系重叠矩阵中将对角线上小于 k，而非对角线上小于 $k-1$ 的那些元素置为 0，而其他元素置为 1，就可以得到 k-派系的社团结构连接矩阵。其中，各个连通部分就分别代表各个 k-派系的社团。图 7-18 给出了寻找 4-派系社团的一个例子，左上角的图表示原网络。其

中，不同的灰度表示不同的派系。右上角的图表示该网络的派系重叠矩阵。左下角的图表示对应 $k=4$ 后的 k-派系社团连接矩阵。右下角是计算结果的 k-派系社团连接示意图。

显然，不同的 k 值会影响到最终得到的社团结构。而且，随着 k 值的增大，社团会越来越小，但是结构就越来越紧凑。利用这种算法分析一些实际网络得到的社团结构(见文献[38])，结果表明，有 44%的 6-派系社团在 5-派系社团中出现，而且，有 70%的 6-派系社团可以在 5-派系社团中找到相似的结构，误差不超过 10%。由此可见，网络的社团结构仅取决于系统本身的特性，与 k 的取值没有太大关系。

实际网络的计算分析表明该算法的复杂度大致为 $\alpha n^{\beta \ln(n)}$，其中 α 和 β 是常数，n 是网络中节点个数。但目前还没有算法复杂性的严格理论分析。

4. 网络中 k-派系社团的统计特性

Palla 等人利用 CP 算法分析了科学家合作网络、词语关联网络和蛋白质关系网络这三个网络的 k-派社团结构(各网络的 k 值分别取为 6、4、4)。这些网络中社团的重叠量(overlap size，表示任意两个社团共有的节点数目)和社团的大小(社团包含的节点数目)都满足幂律分布。此外，如果将各个社团看成一个节点，社团间的重叠看成边，就可以构成一个新的社团网络。其中，与各社团相连的边的条数成为社团的度。在这三个实际网络中，社团的度有一个明显的特征尺度阈值，这个特征尺度的大小与 k 的取值有直接关系。社团的度在小于这个特征尺度的前半部分满足指数分布，而后半部分则明显满足幂律分布。

时间复杂度和准确性仍然是大规模复杂网络社团结构分析算法面临的两个主要问题。目前，在事先不知道社团数目的情况下，最快的算法时间复杂度大约为 $O(n \log^2 n)$。该算法可以帮助分析大型网络的社团结构，但是却无法保证得到正确合理的社团结构。而其他可能可以得到更好结果的算法的时间复杂度都比较大，难以应用于超大型网络的分析。因此，如何针对不同类网络的特点，找到快速而且可靠的网络社团结构分析算法，仍然是今后需要解决的主要问题(见文献[39])。

参考文献

[1] Gibson D, Kleinberg J, Raghavan P. Inferring Web communities from link topology. Proceedings of the 9th ACM Conference on Hypertext and Hypermedia, 1998, 225～234

[2] Flake G W, Lawrence S R, Giles C L, Coetzee F M. Self-organization and identification of Web communities. IEEE Computer, 2002, 35: 66～71

[3] Adamic A L, Adar E. Friends and neighbors on the Web. Social Networks, 2003, 25: 211～230

[4] Shen Orr S, Milo R, Mangan S, Alon U. Network motifs in the transcriptional regulation network of Escherichia coli. Nature Genetics, 2002, 31: 64

[5] Milo R, Shen Orr S, Itzkovitz S, Kashtan N, Chklovskii D, Alon U. Network motifs: Simple building blocks of complex networks. Science, 2002, 298: 824

[6] Holme P, Huss M, Jeong H. Subnetwork hierarchies of biochemical pathways. Bioinformatics, 2003, 19: 532～538

[7] Girvan M, Newman M E J. Community structure in social and biological networks. Proc. Natl. Acad. Sci. ,2001,99: 7821～7826

[8] Gleiser P, Danon L. Community structure in jazz. Advances in Complex Systems, 2003, 6: 565～573

[9] Garey M R, Johnson D S. Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness. San Francisco: Freeman Publishers, 1979

[10] Scott J. Social Network Analysis: A Handbook. London: Sage Publications, 2nd ed. ,2002

[11] Kernighan B W, Lin S. A efficient heuristic procedure for partitioning graphs. Bell System Technical Journal, 1970, 49: 291～307

[12] Fiedler M. Algebraic connectivity of graphs. Czech. Math. J. ,1973,23: 298

[13] Pothen A, Simon H, Liou K P. Partitioning sparse matrices with eigenvectors of graphs. SIAM J. Matrix Anal. Appl, 1990, 11: 430

[14] Watts D J, Strongatz. S H. Collective dynamics of 'small-world' networks. Nature, 1998, 393: 440～442

[15] Amaral L A N, Scala A, Barthélémy M, Stanley H E. Classes of small-world networks. Proc. Natl. Acad. Sci. ,2000,97: 11149～11152

[16] Marchiori M, Latora V. Harmony in the small-world. Physica A, 2000, 285: 539～546

[17] Breiger R L, Boorman S A, Arabie P. An algorithm for clustering relations data with applications to social network analysis and comparison with multidimensional scaling. Journal of Mathematical Psychology, 1975, 12: 328～383

[18] Zachary W W. An information flow model for conflict and fission in small groups. Journal of Anthropological Research, 1977, 33: 452～473

[19] Wu F, Huberman B A. Finding communities in linear time: A physics approach. Eur. Phys. J. B, 2004, 38: 331～338

[20] Capocci A, Servedio V D P, Caldarelli G, Colaiori F. Detecting communities in large networks. Computer Science, 2004, 3243: 181～187

[21] Wildinson D, Huberman B A. A method for finding communities of related genes. Proc Natl Acad Sci USA, 2004, 11: 5241～5248

[22] Tyler J, Wilkinson D, Huberman B. Email as spectroscopy: Automated discovery of community structure within organizations. International Conference on Communities and Technologies, 2003, 81～96

[23] Arenas A, Danon L, Díaz-Guilera A, Gleiser PM, Guimera R. Community analysis in social networks. Eur. Phys. J. B, 2004, 38: 373～380

[24] Newman M E J, Girvan M. Finding and evaluating community structure in networks. Phys. Rev. E, 2004, 69: 026113

[25] Radicchi F, Castellano C, Cecconi F, Loreto V. , Parisi D. Defining and identifying communities in networks. Proc. Natl. Acad. Sci. ,2004,101: 2658～2663

[26] Tsuchiura H, Ogata M, Tanaka Y, Kashiwaya S. Electronic states around a vortex core in high-Tc superconductors based on the t-J model. Phy. Rev. B, 2003, 68: 012509

[27] Zhou H. Distance, dissimilarity index and network community structure. Phys. Rev. E, 2003, 67: 061901

[28] Zhou H. Network landscape from a Brownian particle's perspective. Phys. Rev. E, 2003, 67: 041908

[29] Fortunato S, Latora V, Marchiori M. A method to find community structures based on information centrality. Phys. Rev. E, 2004, 70: 056104

[30] Latora V, Marchiori M. Efficient behavior of small-world networks. Phys. Rev. Lett. ,2002,87:

198701

[31] Duch J, Arenas A. Community detection in complex networks using extreme optimization. Physical Review E,2005,72: 027104

[32] Newman M E J. Fast algorithm for detecting community structure in networks. Phys. Rev. E, 2004,69: 066133

[33] Clauset A, Newman M E J, Moore C. Finding community structure in very large networks. Phys. Rev. E,2004,70: 066111

[34] Donetti L, Muñoz M A. Detecting network communities: A new systematic and efficient algorithm, Stat. Mech. Theor. Exp. ,2004, P10012

[35] Bagrow J P, Bollt E M. A local method for detecting communities. Phys. Rev. E, 2005, 72: 046108

[36] Clauset A. Finding local community structure in networks. Phys. Rev. E,2005,72: 026132

[37] Muff S, Rao F, Caflisch A. Validation of network clusterizations. 2005, Arxiv: cond-mat/0503252

[38] Palla G, Derényi I, Farkas I, Vicsek T. Uncovering the overlapping community structure of complex networks in nature and society. Nature,2005,435(7043): 814～818

[39] Danon L, Diaz Guilera A, Duch J, Arenas A. Comparing community structure identification. J. Stat. Mech. ,2005,09: P09008

第8章 CHAPTER 8

复杂网络中的同步

8.1 引言

1665年，物理学家惠更斯躺在病床上惊讶地发现，挂在同一个横梁上的两个钟的摆在一段时间以后会出现同步摆动的现象。1680年，荷兰旅行家肯普弗在暹罗（即现在的泰国）旅行时，记录下了在湄南河上顺流而下的时候观察到的一个奇特的现象："一些明亮发光的昆虫飞到一棵树上，停在树枝上，有时候它们同时闪光，有时候又同时不闪光，闪光与不闪光很有规律，在时间上很准确。"肯普弗游记中所说的昆虫就是萤火虫。钟摆和萤火虫两个例子表现的就是现实世界中存在的同步现象。

在人们的日常生活中，同步现象俯拾皆是。例如，当一场精彩的戏剧演出结束的时候，帷幕徐徐落下，剧场内在几秒钟时间里也许会鸦雀无声，然后突然有人带头鼓掌，于是整个剧场里的观众都鼓起掌来。掌声在最初的时刻是零乱的，节奏是不同的，但是在几秒钟后，每个人都会和着别人的节奏鼓掌，然后大家用共同的节奏欢呼起来。2000年*Nature*杂志上发表的一篇文章从非线性动力学的观点阐述了观众掌声同步的产生机理（见文献[1]）。在我们的心脏中，无数的心脏细胞同步震荡着，它们同时做着一个动作，使心瓣膜舒张开，然后又一下子同时停下来，心瓣膜就收缩了。今天，同步在激光系统、超导材料和通信系统等领域起着重要的作用。

然而，同步现象也有可能是有害的。例如，2000年6月10日伦敦千年桥落成，当成千上万的人们开始通过大桥时，共振使这座690吨钢铁造成的大桥开始振动。桥体的S形振动所引起的偏差甚至达到了20cm，使得桥上的人们开始恐慌，大桥于是不得不临时关闭。Internet上也有一些对网络性能不利的同步化现象。例如，Internet上的每一个路由器都要周期性地发布路由消息。尽管各个路由器都是自己决定它什么时候发布路由消息的，但是研究人员发现不同的路由器最终会以同步的方式发送路由消息，从而引发网络交通堵塞。

科学研究发现，这些大量的看似巧合的同步行为可以用数学来给出理论解释：假定一个集体中的所有成员的状态都是周期变化的，例如从发光到不发光，那么这种现象完全可以用数学语言来描述。在这里，每个个体是一个动力学系统，而诸多的动力学个体之间存在着某种特定的耦合关系。实际上，在物理学、数学和理论生物学等领域，耦合动力学系统中的同步现象已经研究了很多年。早期的开创性工作要归功于Winfree，他假设每个振子只与它周围有限个振子之间存在强力作用，这样振子的幅值变化可以忽略，从而将

同步问题简化成研究相位变化的问题(见文献[2])。在此基础上,Kuramoto 指出,一个具有有限个恒等振子的耦合系统,无论系统内部各个振子之间的耦合强度多么微弱,它的动力学特性都可以由一个简单的相位方程来表示(见文献[3])。此后,有关耦合系统的网络同步化现象引起了人们的极大兴趣。但 20 世纪的工作大多集中在具有规则拓扑形状的网络结构上,其中的两个典型例子是耦合映象格子(CML)(见文献[4])和细胞神经网络(CNN)(见文献[5])。研究这些具有比较简单结构的网络,可以使得人们将研究重点放在网络节点的非线性动力学所产生的复杂行为上,而暂时不去考虑网络结构复杂性对网络行为的影响。

然而网络的拓扑结构在决定网络动态特性方面起很重要的作用。例如,尽管已有的结果表明,在一定条件下,足够强的耦合可以导致网络中节点之间的同步(见文献[6]),但这一结果无法解释为什么即使在弱耦合的情况下许多实际的复杂网络仍呈现出较强的同步化趋势。复杂网络的小世界和无标度特性的发现,使得人们开始关注网络的拓扑结构与网络的同步化行为之间的关系(见文献[7~9])。本章力图用统一的方式介绍近年来关于复杂网络同步的主要研究进展,其中包括本书作者们的许多研究工作(见文献[10~22])。

8.2 复杂网络的完全同步判据

8.2.1 一般连续时间耦合网络完全同步判据

考虑一个由 N 个相同的节点构成的连续时间耗散耦合动态网络,其中第 i 个节点的状态方程为(见文献[23~24]):

$$\dot{x}_i = f(x_i) + c\sum_{j=1}^{N} a_{ij} H(x_j) \tag{8-1}$$

式中,$x_i=(x_i^{(1)},x_i^{(2)},\cdots,x_i^{(n)})\in \Re^n$ 为节点 i 的状态变量;常数 $c>0$ 为网络的耦合强度;$H(\cdot):\Re^n\to\Re^n$ 为各个节点状态变量之间的内部耦合函数,也称为各节点的输出函数,这里假设每个节点的输出函数是完全相同的;耦合矩阵 $A=(a_{ij})\in\Re^{N\times N}$ 表示网络的拓扑结构,满足耗散耦合条件 $\sum_j a_{ij}=0$。当所有节点状态都相同时,方程式(8-1)右端的耦合项自动消失。

当耦合矩阵 A 描述了一个无权无向简单图的拓扑结构时,具体定义如下:若节点 i 和节点 $j(i\neq j)$ 之间有连接,则 $a_{ij}=a_{ji}=1$;否则 $a_{ij}=a_{ji}=0(i\neq j)$。对角元为

$$a_{ii} = -\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N} a_{ij} = -\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N} a_{ji} = -k_i, \quad i=1,2,\cdots,N \tag{8-2}$$

这里 k_i 为节点 i 的度数。此时,A 显然是对称阵。在图论中,$-A$ 称为图的 Laplace 矩阵。假设网络是连通的,那么 A 是一个不可约矩阵。由矩阵理论可以知道,耦合矩阵 A 有且仅有一个重数为 1 的零特征根,且其对应的特征向量为 $(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$,它对应于网络的不变同步流形(invariant synchronization manifold)。而 A 其余的特征根均为负实数。由于矩阵 A 为对称矩阵,除零特征根以外的所有特征根对应的特征向量构成的 $N-1$ 维子空间横截(正交)于特征向量 $(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$。

如果当 $t\to\infty$ 时有

$$x_1(t)\to x_2(t)\to\cdots\to x_N(t)\to s(t) \tag{8-3}$$

就称动态网络式(8-1)达到完全(渐近)同步。由于耗散耦合条件,同步状态 $s(t)\in\mathfrak{R}^n$ 必为单个孤立节点的解,即满足 $\dot{s}(t)=f(s(t))$。这里 $s(t)$ 可以是孤立节点的平衡点、周期轨道,甚至是混沌轨道。

对状态方程式(8-1)关于同步状态 $s(t)$ 线性化,令 ξ_i 为第 i 个节点状态的变分,可以得到如下的变分方程:

$$\dot{\xi}_i = Df(s)\xi_i + \sum_{j=1}^{N} ca_{ij}DH(s)\xi_j \tag{8-4}$$

这里 $Df(s)$ 和 $DH(s)$ 分别是 $f(s)$ 和 $H(s)$ 关于 s 的 Jacobi(雅可比)矩阵,再令 $\xi=[\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_N]$,则上式可以写为

$$\dot{\xi} = Df(s)\xi + cDH(s)\xi A^{\mathrm{T}}$$

记 $A^{\mathrm{T}}=S\Lambda S^{-1}$ 为矩阵 A 的 Jordan 分解,这里不妨假设 Λ 为对角阵,即 $\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_N)$,其中 $\{\lambda_k\}_{k=1}^{N}$ 是矩阵 A 的特征根且 $\lambda_1=0$。再令 $\eta=[\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_N]=\xi S$,则有

$$\dot{\eta} = Df(s)\eta + cDH(s)\eta\Lambda$$

上式等价于

$$\dot{\eta}_k = [Df(s)+c\lambda_k DH(s)]\eta_k,\quad k=2,3,\cdots,N \tag{8-5}$$

判断同步流形稳定的一个常用判据是要求方程式(8-5)的横截 Lyapunov(李雅普若夫)指数全为负值(见文献[25~27])。

在方程式(8-5)中,只有 η_k 和 λ_k 与 k 相关。考虑到当矩阵 A 为非对称阵时,其特征值可能为复数,故此定义主稳定方程(master stability equation)如下:

$$\dot{y} = [Df(s)+(\alpha+i\beta)DH(s)]y \tag{8-6}$$

该方程的最大 Lyapunov 指数 $L_{\max}$ 是变量 α 和 β 的函数,称为动力网络式(8-1)的主稳定函数(master stability function,MSF)(见文献[23,25,28~30])。

给定一耦合强度 c,在 (α,β) 复平面上可以对应地找到固定的一点 $c\lambda_k$,该点所对应的 $L_{\max}$ 的正负号反映了该特征模态的稳定性(负号表示稳定,正号表示不稳定)。如果与 λ_k $(k=2,3,\cdots,N)$ 对应的所有的特征模块都稳定,那么在该耦合强度下整个网络的同步流形式(8-3)是稳定的。

例如,以混沌 Rössler 振子作为网络的节点,第 i 个孤立振子方程为

$$\begin{aligned}\dot{x}_i^{(1)} &= -(x_i^{(2)}+x_i^{(3)})\\ \dot{x}_i^{(2)} &= x_i^{(1)}+ax_i^{(2)}\\ \dot{x}_i^{(3)} &= b+x_i^{(3)}(x_i^{(1)}-c)\end{aligned}$$

当 $a=0.2,b=0.2,c=5.7$ 时,Rössler 振子呈现混沌动力学特性。假定节点间只通过 $x^{(1)}$ 耦合,这时内部耦合函数可以用矩阵形式

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$

描述。系统的主稳定函数曲线如图 8-1 所示，其中细虚线表示的是负 Lyapunov 指数曲线，细实线为正 Lyapunov 指数曲线，黑点为具有 10 个 Rössler 振子的环形网络，图 8-1 中小图是一个典型的主稳定函数曲面。这些曲线沿着虚轴方向(β)关于实轴(α)基本上对称。从图 8-1 中可以看到在 $\alpha=\beta=0$ 时，即耦合强度 $c=0$ 处，对应于孤立混沌 Rössler 系统，$L_{\max}>0$。假定 $\beta=0$，则随着 α 的减小(即耦合强度 c 在增大)，当超过一特定阈值后，$L_{\max}$ 减小为负值，再继续减小 α 值，当 α 再小于另外一个阈值时 $L_{\max}$ 再次为正。这个例子说明，耦合强度太弱或太强都可能使得整个耦合网络的同步流形不稳定。

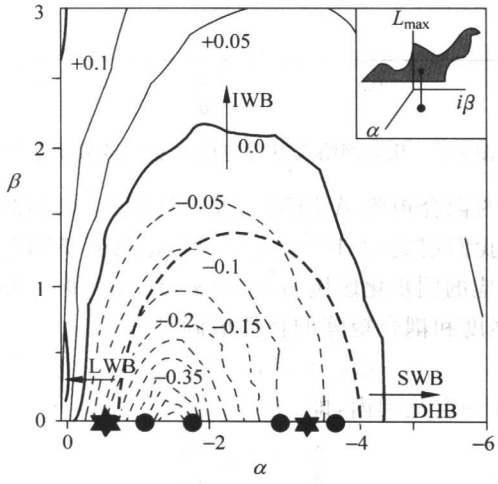


图 8-1　$x^{(1)}$ 耦合 Rössler 系统的主稳定函数(取自文献[23])

如果网络是无权无向连通的简单图，那么耦合矩阵的特征根均为实数，且可以记为

$$0=\lambda_1>\lambda_2\geqslant\lambda_3\geqslant\cdots\geqslant\lambda_N \tag{8-7}$$

此时，主稳定方程式(8-6)可写为

$$\dot{y}=[Df(s)+\alpha DH(s)]y \tag{8-8}$$

对应的主稳定函数 $L_{\max}$ 是实数 α 的函数。我们把使得主稳定函数 $L_{\max}$ 为负的实数 α 的取值范围 S 称为动态网络式(8-1)的同步化区域，它是由孤立节点的动力学函数 $f(\cdot)$ 和内部耦合函数 $H(\cdot)$ 确定的。如果耦合强度与耦合矩阵的每个负的特征值之积都属于同步化区域，即

$$c\lambda_k\subseteq S,\quad k=2,3,\cdots,N \tag{8-9}$$

那么同步流形式(8-3)是渐近稳定的。根据同步化区域 S 的不同情形，可以把动态网络式(8-1)分为以下几种类型(图 8-2)(见文献[31])：

① 类型Ⅰ网络：对应的同步化区域为 $S_1=(-\infty,\alpha_1)$，α_1 为有限非正实数。对于此类网络，如果耦合强度和耦合矩阵的特征值满足

$$c\lambda_2<\alpha_1 \tag{8-10}$$

即

$$c>\frac{\alpha_1}{\lambda_2}>0 \tag{8-11}$$

那么，类型Ⅰ网络的同步流形式(8-3)是渐近稳定的。因此，类型Ⅰ网络关于拓扑结构的

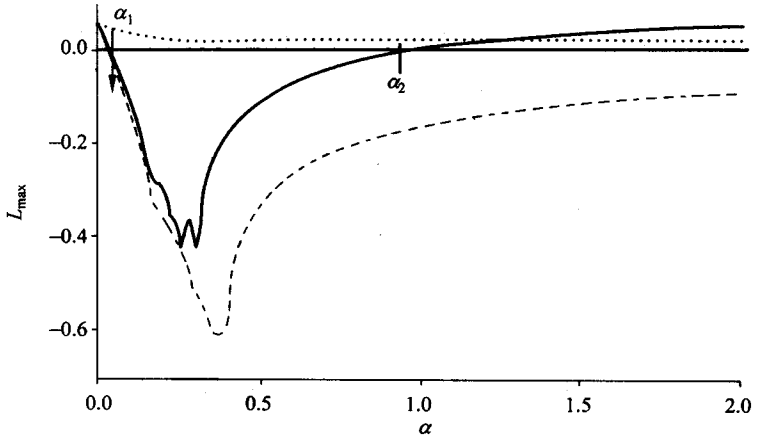


图 8-2 几类网络及其对应的主稳定函数示意图

同步化能力可以用对应的耦合矩阵 A 的第二大特征值 λ_2 来刻画。λ_2 值越小，类型Ⅰ网络的同步化能力越强。我们把式(8-10)或式(8-11)记为同步判据Ⅰ。

② 类型Ⅱ网络：对应的同步化区域为 $S_2=(\alpha_2,\alpha_1)$，α_1 和 α_2 为有限非正实数且 $\alpha_2<\alpha_1$。对于此类网络，当耦合强度和耦合矩阵的特征值满足

$$c\lambda_N>\alpha_2,\quad c\lambda_2<\alpha_1 \tag{8-12}$$

也就是说，当耦合强度在一定范围内，即

$$\frac{\alpha_1}{\lambda_2}<c<\frac{\alpha_2}{\lambda_N} \tag{8-13}$$

时，类型Ⅱ网络的同步流形式(8-3)是渐近稳定的。我们把式(8-12)或式(8-13)称为同步判据Ⅱ，它也可写为

$$\frac{\lambda_N}{\lambda_2}<\frac{\alpha_2}{\alpha_1} \tag{8-14}$$

因此，类型Ⅱ网络关于拓扑结构的同步化能力可以用对应的耦合矩阵 A 的特征值比率 λ_N/λ_2 来刻画。λ_N/λ_2 值越小，类型Ⅱ网络的同步化能力越强。

③ 类型Ⅲ网络：对应的同步化区域为空集 $S_3=\varnothing$。对于任意的耦合强度和耦合矩阵，这类网络都无法实现同步。

值得强调的是，一个给定的动态网络式(8-1)属于上述三种类型中的哪一种，这是由该网络的孤立节点的动力学函数 $f(\cdot)$ 和内部耦合函数 $H(\cdot)$ 确定的。假设网络是连通的，那么只要网络的耦合强度充分大，类型Ⅰ网络就一定可以实现同步；而只有当耦合强度属于一定范围内时类型Ⅱ网络才会同步，也就是说，太弱或太强的耦合强度都会使类型Ⅱ网络无法实现同步。

同步判据Ⅰ和Ⅱ中的 α_1 和 α_2 的值一般可通过数值计算来确定。当动态网络式(8-1)中各节点输出函数 $H(\cdot)$ 为线性函数时，8.2.2 小节将在理论上给出网络属于类型Ⅰ的一些实用的充分条件。

8.2.2 连续时间线性耗散耦合网络完全同步判据

现在考虑动态网络式(8-1)中的内部耦合为线性耦合(即输出函数为线性函数)的情

形。这时，整个动态网络的状态方程可以写为(见文献[10～11])：

$$\dot{x}_i = f(x_i) + c\sum_{j=1}^{N} a_{ij} H x_j, \quad i = 1,2,\cdots,N \tag{8-15}$$

内部耦合矩阵取为对角阵 $H=\mathrm{diag}(r_1,r_2,\cdots,r_n)\in\Re^{n\times n}$，它描述了耦合节点变量之间具体的连接关系。例如，如果 $r_i=1, r_j=0, j\neq i$，则表明两个耦合节点之间存在有通过第 i 个状态变量的线性耦合。假设网络是无权无向连通的简单图，那么耦合矩阵 $A=(a_{ij})\in\Re^{N\times N}$ 的特征根如式(8-7)所示。

显然，同步流形式(8-3)的稳定性是由孤立节点的动力学特性(函数 f 和解 $s(t)$)、耦合强度 c、内部耦合矩阵 H 以及网络耦合矩阵 A 决定的。由 8.2.1 小节的讨论可得到如下定理。

定理 8-1(见文献[10～11]) 对于动态网络式(8-15)，如果 $N-1$ 个 n 维的线性时变系统

$$\dot{w} = [Df(s(t)) + c\lambda_k H]w, \quad k = 2,3,\cdots,N \tag{8-16}$$

是指数稳定的，那么同步流形式(8-3)也是指数稳定的。

定理 8-2 (见文献[10～11]) 对于动态网络式(8-15)，假设存在一个 $n\times n$ 的对角阵 $E>0$，以及常数 $\bar{d}<0, \tau>0$，使得对于所有的 $d\leqslant\bar{d}$ 有：

$$[Df(s(t)) + dH]^{\mathrm{T}}E + E[Df(s(t)) + dH] \leqslant -\tau I_n \tag{8-17}$$

这里，$I_n\in\Re^{n\times n}$ 为单位阵。如果

$$c\lambda_2 \leqslant \bar{d} \tag{8-18}$$

则同步流形式(8-3)是指数稳定的。

证明 首先由不等式(8-18)以及矩阵 A 的特征根式(8-7)可以知道，所有的特征根均满足

$$c\lambda_k \leqslant \bar{d}, \quad k = 2,3,\cdots,N \tag{8-19}$$

将上式代入式(8-17)得到

$$[Df(s(t)) + c\lambda_k H]^{\mathrm{T}}E + E[Df(s(t)) + c\lambda_k H] \leqslant -\tau I_n, \quad k = 2,3,\cdots,N$$

通过 Lyapunov 函数 $V_k=\omega^{\mathrm{T}}E\omega, k=2,3,\cdots,N$，可以证明系统式(8-16)指数稳定，再由定理 8-1 可以得到动态系统式(8-15)同步流形指数稳定。证毕。

进一步，如果内部耦合矩阵 H 为单位阵，那么判据式(8-18)中的常数 $\bar{d}$，可以取为孤立节点的最大 Lyapunov 指数。

定理 8-3(见文献[16]) 对于由混沌节点构成的网络式(8-15)，记孤立节点的最大 Lyapunov 指数为 $h_{\max}$。如果 $H=I_n$，并且

$$c\lambda_2 < h_{\max} \tag{8-20}$$

那么同步流形式(8-3)是指数稳定的。

8.3 复杂动力网络的完全同步

8.3.1 规则网络的完全同步

1. 类型Ⅰ网络

类型Ⅰ网络的同步化能力由耦合矩阵 A 的第二大特征值 λ_2 确定。对于节点度为 K（假设为偶数）的最近邻耦合动态网络式(8-1)而言，它对应的耦合矩阵 A_{nc} 是一个循环阵，其第二大特征值为

$$\lambda_{2nc} = -4\sum_{j=1}^{K/2}\sin^2\left(\frac{j\pi}{N}\right) \tag{8-21}$$

对任意给定的 K，当网络规模 $N\to\infty$ 时，λ_{2nc} 单调上升趋于零，因此当网络规模很大时，最近邻耦合网络无法达到同步。

全局耦合网络对应的耦合矩阵为

$$A_{gc} = \begin{bmatrix} -N+1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 1 & -N+1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \cdots & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & \cdots & \cdots & 1 & -N+1 \end{bmatrix}$$

A_{gc} 除了一个零特征根外其余的特征根都为 $-N$。因此，当网络规模 $N\to\infty$ 时，第二大特征根 $\lambda_{2gc}=-N$ 单调下降趋于负无穷大，说明全耦合网络很容易达到同步。

如果动态网络式(8-1)具有星形耦合结构，那么对应的耦合矩阵为

$$A_{sc} = \begin{bmatrix} -N+1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{bmatrix}$$

它的第二大特征根为 $\lambda_{2sc}=-1$，与网络规模无关，因此网络的同步化能力与网络规模无关。

基于上述分析，对于连续时间耗散耦合的类型Ⅰ动态网络式(8-1)，可以得到如下结论：

① 对给定的耦合强度 c，不管它有多大，当网络规模充分大时，最近邻耦合网络无法达到同步。

② 对给定的非零耦合强度 c，不管它有多小，只要网络规模充分大，全局耦合网络必然可以达到同步。

③ 星形耦合网络的同步化能力与网络规模无关，即当耦合强度大于一个与网络规模无关的临界值时，星形网络可以实现同步。

2. 类型Ⅱ网络

类型Ⅱ网络的同步化能力由耦合矩阵 A 的最小特征值与第二大特征值之比 λ_N/λ_2

确定。

对于节点度为 K(假设为偶数)的最近邻耦合动态网络式(8-1)而言,它对应的耦合矩阵 A_{nc} 的特征值满足

$$\lambda_{Nnc}/\lambda_{2nc} \approx (3\pi+2)N^2/[2\pi^3(K+1)(K+2)],\quad 1 \ll K \ll N \tag{8-22}$$

当网络节点数 N 很大时,特征根的比率 $\lambda_{Nnc}/\lambda_{2nc}$ 很大,导致网络的同步化能力很差。

由前面对于类型Ⅰ网络的描述知道,全局耦合网络对应的耦合矩阵的最小特征根和第二大特征根均为 $-N$,因此,只要 $\alpha_2/\alpha_1>1$,该网络就可以达到同步。

对于星形耦合,$\lambda_N/\lambda_2=-N$,当网络规模 $N\to\infty$ 时,$\lambda_N/\lambda_2\to\infty$,星形网络无法达到同步。

由此,对于连续时间耗散耦合的类型Ⅱ动态网络式(8-1),可以得到如下结论:

① 对给定的耦合强度 c,不管它有多大,当网络规模充分大时,最近邻耦合网络和星形网络都无法达到同步。

② 全局耦合网络的同步化能力与网络规模无关,只要 $\alpha_2/\alpha_1>1$,全局耦合网络就可实现同步。

8.3.2　小世界网络的完全同步

考虑具有 NW 小世界拓扑结构的连续时间耦合动态网络系统式(8-1)的同步化能力(见文献[10])。这里仅针对类型Ⅰ网络讨论。

NW 小世界网络以概率 p 加边的过程对应于网络的耦合矩阵中 0 元素,以概率 p 置换为 1,因此将最近邻耦合矩阵 A_{nc} 中 $a_{ij}=a_{ji}=0$ 的元素,以概率 p 置为 $a_{ij}=a_{ji}=1$,然后根据式(8-2)重新计算对角线元素,便得到 NW 小世界网络的耦合矩阵,记为 $A_{nw}(p,N)$。令 $\lambda_{2nw}(p,N)$ 为对应的第二大特征根。

图 8-3 分别给出了 $N=200$ 和 $N=500$ 的情形下,具有不同连接概率 p 的 NW 小世界网络模型对应的 $\lambda_{2nw}(p,N)$。对于最近邻网络($p=0$),$\lambda_{2nw}(p,N)$ 近似为 0,此时网络同步化能力很低。在此基础上不断随机加入新边(概率 p 从 0 变化到 1),$\lambda_{2nw}(p,N)$ 不断变小最后趋于 $-N$,同步化能力不断增强。说明对于任意给定耦合强度 $c>0$,当有足够多的节点个数 $N>\bar{d}/c$,只要概率 p 大于一定的阈值 $\bar{p}$(即 $\bar{p}\leqslant p\leqslant 1$),该网络就会达到同步。

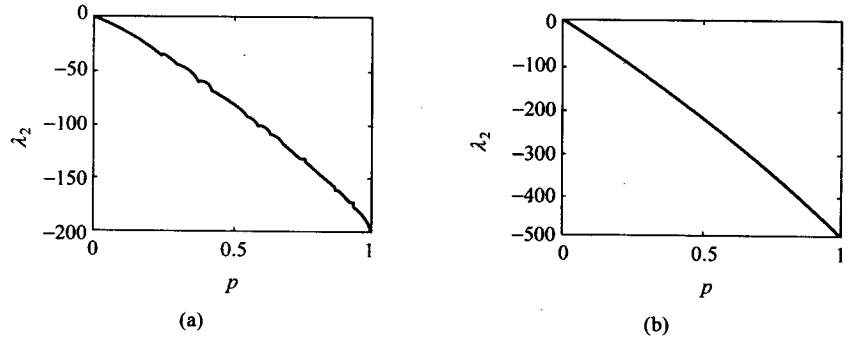


图 8-3　$\lambda_{2nw}(p,N)$ 随概率 p 的变化曲线图(取自文献[10])

(a) $N=200$; (b) $N=500$

图 8-4 分别给出了 $p=0.05$ 和 $p=0.1$ 的情形，具有不同网络规模 N 的 NW 小世界网络模型对应的 $\lambda_{2nw}(p,N)$。可以看出，在加边概率相同的情况下，规模越大的小世界网络的同步化能力越强。

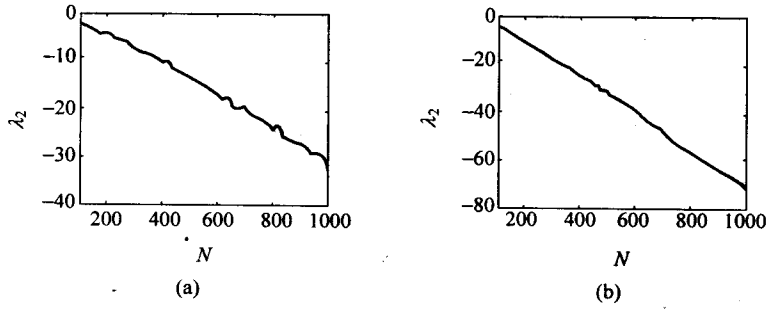


图 8-4 $\lambda_{2nw}(p,N)$随节点个数 N 的变化曲线图(取自文献[10])

(a) $p=0.05$; (b) $p=0.1$

8.3.3 无标度网络的完全同步

1. 无标度网络的完全同步

考虑具有 BA 无标度拓扑的连续时间耦合动态网络式(8-1)的同步化能力(见文献[11])。这里仅针对类型Ⅰ网络讨论。

在构造 BA 无标度网络时，令 $m_0=m=\hat{m}$，耦合矩阵为 $A_{sf}(\hat{m},N)$，$\lambda_{2sf}(\hat{m},N)$为其第二大特征根。通过仿真发现，$\lambda_{2sf}(\hat{m},N)$随 N 的增加而下降，并且

$$\lim_{N\to\infty}\lambda_{2sf}(\hat{m},N)=\hat{\lambda}_{2sf}(\hat{m})<0$$

即当 N 趋于无穷时，$\lambda_{2sf}(\hat{m},N)$趋近于一个负的常数$\hat{\lambda}_{2sf}(\hat{m})$。对不同的$\hat{m}$和 N，计算相应的 $\lambda_{2sf}(\hat{m},N)$，如图 8-5 所示。当 $m_0=m=3,5,7$ 时分别有

$$\hat{\lambda}_{2sf}(\hat{m})\approx-1.2329,-2.8758,-4.6110$$

从图 8-5 中还可以看到，当 N 比较大时，继续增加新的节点不会使 BA 网络的同步化性能下降。

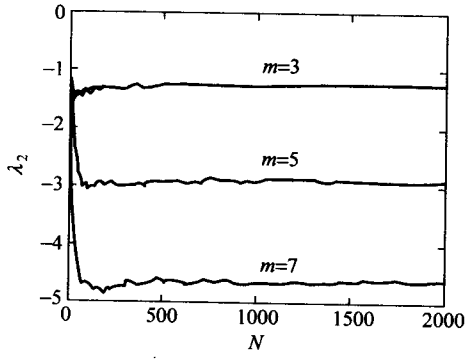


图 8-5 BA 无标度网络模型的第二大特征根(取自文献[11])

2. 同步最优网络

通过以上分析几种规则网络模型，以及 WS 小世界网络和 BA 无标度网络模型的同步化能力，可以知道全局耦合网络的同步化能力最强，但要构成该网络的边却要最多。因此读者很自然会问：如果对于边数相同的网络，什么样拓扑结构的网络同步化能力最强？BA 无标度网络是不是同步化性能最佳的增长网络模型？有没有一个增长网络模型的同步化性能比它的还要好？基于这些考虑，作者们在 BA 无标度网络的基础上提出了一个新的增长网络模型——同步最优网络模型（见文献[17]）。

这种网络模型的生成规则如下：

① 增长：从一个具有 m_0 个节点的网络开始，每次引入一个新的节点，并将其连接到 $m(\leqslant m_0)$ 个已存在的节点上。

② 同步最优连接：新节点与已经存在的节点 i 相连接时，要使得构成的新网络的同步化性能最优，即要使得新的网络耦合矩阵的第二大特征根最小。

在经过 t 步后，产生一个有 $N=t+m_0$ 个节点、mt 条边的同步化性能最优的网络模型。

类似于 BA 无标度网络，当 N 趋于无穷时，网络的第二大特征根趋近于一个负常数 $\lambda_{2so}(m)$。当 $m_0=m=3,5,7$ 时，对应有

$$\lambda_{2so}(m)\approx -1.9898,-3.9635,-5.8710$$

与 BA 无标度网络比较可以发现，同步最优网络的第二大特征根有了显著下降，即同步化性能有了显著提高。

分析同步最优网络的节点度分布时还发现，同步最优网络的拓扑结构类似于多中心网络模型：有极少量的节点与大量节点相连接，而大部分节点的连接度很小。这使得虽然同步最优网络的同步化性能要比 BA 无标度网络的同步化性能强，但由于存在极少量的“hub 节点”（远小于 BA 无标度网络中“hub 节点”的个数），这样在恶意攻击下它要比 BA 无标度网络更容易崩溃。后面将会详细介绍该网络同步的鲁棒性和脆弱性。

3. 同步优先网络

虽然同步最优网络模型的同步化能力有了很大提高，但由于它的“多中心”拓扑结构，使得它对于恶意攻击非常脆弱。因此，作者们在无标度网络的基础上提出了一个对于随机去除节点和恶意攻击都很鲁棒的同步优先网络模型。基于增长和同步优先两种机制，这种同步优先网络的生成过程如下（见文献[18]）：

① 增长：初始时有 m_0 个节点，在每一时间步内加入一个新的节点，并让它与原有的 $m(\leqslant m_0)$ 个节点相连。

② 同步优先连接：新的节点与原有节点 i 相连的概率 Π_i 和新节点与第 i 个节点连接后构成的新网络同步化能力有关，即

$$\Pi_i=\lambda_{2i}/\sum_j \lambda_{2j}$$

这样经过 $t\gg m_0$ 时间步后，就得到一个具有 $N=m_0+t$ 个节点、mt 条边的同步优先网络模型。对于特定的 m 值，当 N 趋于无穷时，网络的第二大特征根也趋近于一个负常数 $\lambda_{2sp}(m)$。例如当 $m_0=m=3,5,7$ 时，$\lambda_{2sp}(m)\approx -1.2493,-2.8765,-4.5982$。将 $m_0=$

$m=3$ 的无标度网络模型(带有圆圈的实线)、同步最优网络模型(带有菱形的虚线)以及同步优先网络模型(带有方形的点划线)的第二大特征根随时间变化的趋势比较来看(见图 8-6),同步优先网络模型的同步化能力类似于无标度网络模型,只是前者稍稍逊色于后者。

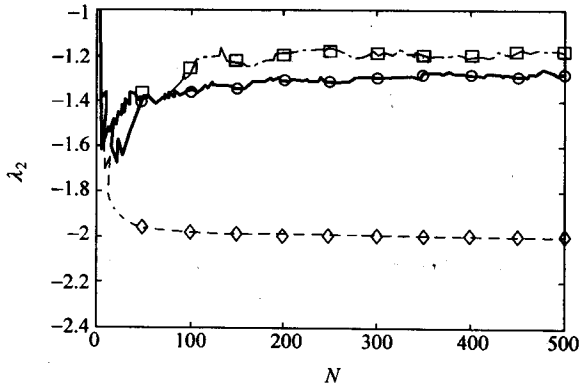


图 8-6 BA 无标度网络模型、同步最优网络模型以及同步优先网络模型的第二大特征根(取自文献[18])

4. 无标度网络同步的鲁棒性和脆弱性

第 2 章中曾对无标度网络连通性的鲁棒性和脆弱性作了简单分析(见文献[32])。通常分别用随机地或特定地从网络中去除部分节点,来模拟网络中节点发生随机故障或受到恶意攻击的情形。

令 $A_{sf}\in\Re^{N\times N}$ 为初始具有 N 个节点的网络的耦合矩阵。假设去除的节点数占原始网络总节点数的比例为 $f(0<f<1)$,去除的节点记为 $i_1,i_2,\cdots,i_{[fN]}$,$[fN]$ 表示 fN 的整数部分。相应地移走矩阵 A_{sf} 的第 $i_1,i_2,\cdots,i_{[fN]}$ 行,第 $i_1,i_2,\cdots,i_{[fN]}$ 列的元素。这样矩阵 A_{sf} 退化为 $\overline{A}_{sf}$。再由式(8-2)重新计算矩阵 $\overline{A}_{sf}=[\overline{a}_{ij}]$ 的对角线元素,得到新的耦合矩阵 $\widetilde{A}_{sf}=[\tilde{a}_{ij}]$,用 λ_{2sf} 和 $\tilde{\lambda}_{2sf}$ 分别表示矩阵 A_{sf} 和 $\widetilde{A}_{sf}$ 的第二大特征根。

当网络发生随机故障时,相当于从网络中随机地去除部分节点。由于无标度网络的极度不均匀性,此时被去除的节点大多都是度很小的节点。因此 $\lambda_{2sf}\approx\tilde{\lambda}_{2sf}$,网络的同步能力基本保持不变。我们对 $N=2000,m_0=m=3$ 的 BA 无标度网络做了仿真实验:当随机去除 5%的节点后网络依然连通,$\tilde{\lambda}_{2sf}<-0.5$(见图 8-7)。然而,当网络受到恶意攻击时就大相径庭了,这时被特定去除的那一小部分节点都是度很大的节点。因此整个网络的连通性发生了剧烈变化,甚至于网络被分成了若干不连通的部分,并且 $|\lambda_{2sf}|\gg|\tilde{\lambda}_{2sf}|$,从而网络的同步能力大大地降低甚至丧失了。仿真中发现,即使只有 0.7%的度最大的节点被去除,就会出现孤立簇或者孤立点,网络开始不连通,$\tilde{\lambda}_{2BA}=0$。如果继续研究其最大连通子图的同步化性能会发现,当有 5%度最大的节点被移除后,最大连通子图的同步化性能也有了大幅的下降(见图 8-8)。这就是无标度网络在动力学同步意义下的"鲁棒而又脆弱"的含义。而同步最优网络由于具有"多中心"结构,它对恶意攻击更为脆弱。只需

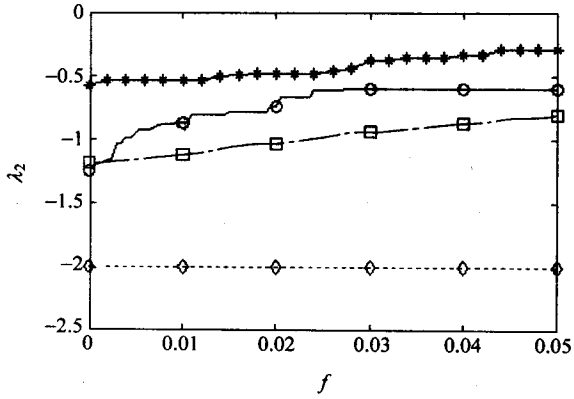


图 8-7 四种网络的同步鲁棒性比较(取自文献[18])

要大约去除度最大的 m_0 个中心节点,整个网络就会分解为一个个孤立的节点。但由于同步最优网络模型中绝大多数节点的度都很小,因此对于随机去除节点具有很强的鲁棒性。

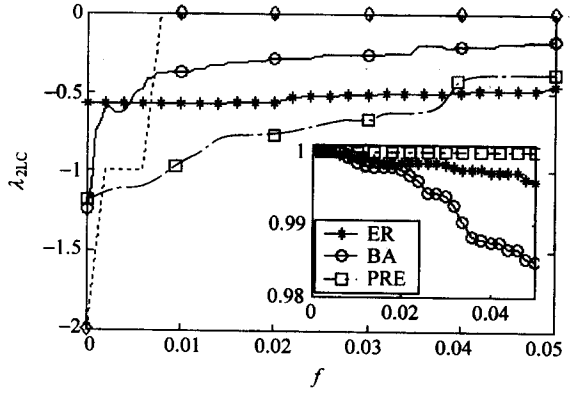


图 8-8 四种网络的同步脆弱性比较(取自文献[18])

(插图为网络在去除比例为 f 的度最大的点后最大连通子图占整个网络的百分比)

图 8-7 和图 8-8 比较了 BA 无标度网络模型(带有圆圈的实线)、同步最优网络(带有菱形的虚线)、同步优先网络模型(带有方形的点划线)和 ER 随机网络模型(带有星号的实线)的同步鲁棒性(见文献[18])。在随机去点的过程中,同步优先网络模型的同步化性能的变化与 BA 模型的变化类似,即使有 5%的节点被随意去除后网络依然连通,$\tilde{\lambda}_{2sp} \approx -0.8$。说明同步优先网络模型对随机故障具有很强的鲁棒性。如果恶意去除度最大的节点,即使在 5%的度最大的节点被去除后同步优先网络依然连通。虽然这时 $|\tilde{\lambda}_{2sp}|$ 的幅值有了明显的减小,但仍然大于此时 BA 网络模型中最大连通子图的第二大特征根的幅值。说明同步优先网络模型对于恶意攻击具有非常强的鲁棒性。

8.3.4 局域世界演化网络模型的完全同步

对局域世界演化网络模型的研究发现(见文献[33]),局域世界的连接度决定了网络

的非均匀性，并且局域世界演化网络的度分布在指数和幂律之间变换。对于每一个新加入的节点，它的局域世界都是随机地从网络中挑选构成的。因此，在局域世界演化网络中，hub 节点的数目通常要比无标度网络的要少，因而局域世界演化网络的度分布也要比无标度网络的更均匀一些。同时，由于保留了优先连接机制，局域世界演化网络相比指数型随机网络要更加不均匀。因此，当面对随机故障和恶意攻击时，局域世界演化网络的同步鲁棒性和脆弱性同样也介于无标度网络和指数网络之间，如图 8-9 和图 8-10 所示。一般来说，与无标度网络相比，局域世界演化网络能够在保持鲁棒性的同时，还能提高网络对恶意攻击的抗脆弱性。

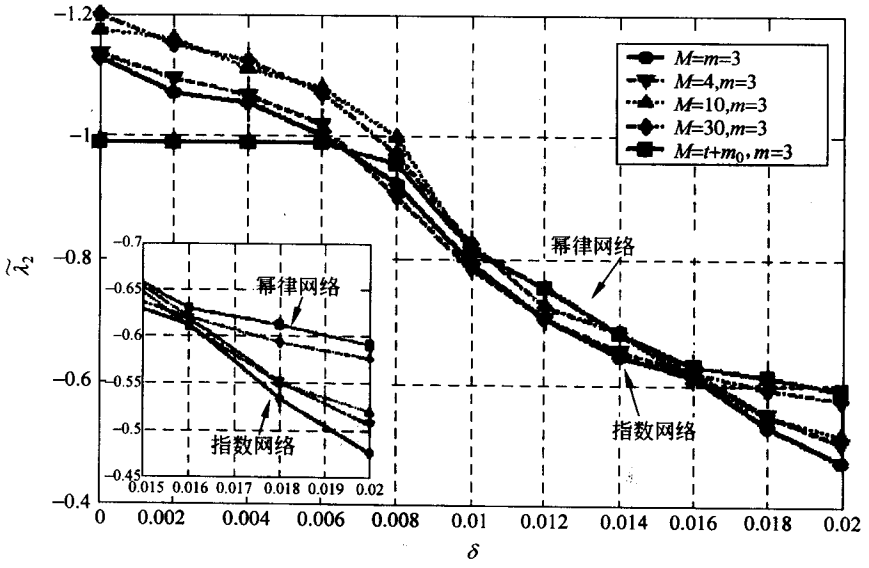


图 8-9 局域世界演化网络的同步鲁棒性对比图(取自文献[33])

(插图是 0.015≤δ≤0.02 片断的放大)

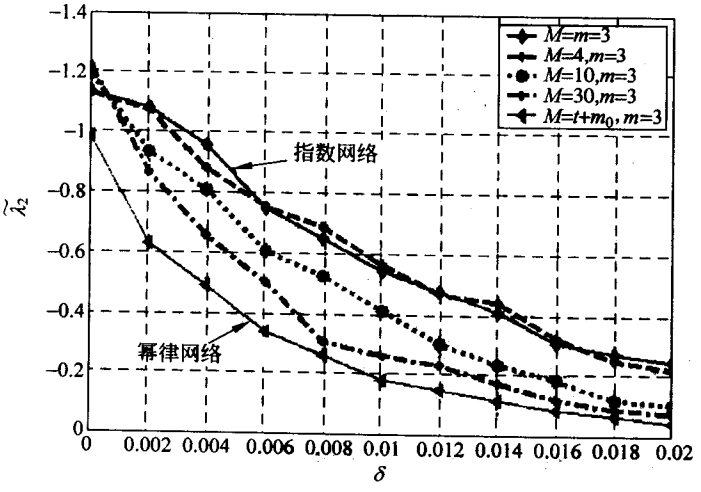


图 8-10 局域世界演化网络的同步脆弱性对比图(取自文献[33])

8.4 连续时间时变耦合网络完全同步

8.4.1 基于 Lyapunov 稳定性的判据

上面都是针对时不变网络系统讨论的，并且网络中每条边上的耦合强度都是相同的。然而许多复杂网络在不同的连接部分耦合强度是不同的，耦合矩阵也不一定对称，甚至网络的连接结构也会随着时间的推移而变化。这里针对时变的动态网络模型来研究它们的同步特性。

一个由 N 个相同节点线性耗散耦合构成的时变动态网络，可以用下面的状态方程来描述(见文献[34～35])：

$$\dot{x}_i = f(x_i) + \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{N} a_{ij}(t)H(t)x_j, \quad i = 1,2,\cdots,N \tag{8-23}$$

这里 $H(t)\in\Re^{n\times n}$ 描述了在 t 时刻节点之间的内部耦合关系，$A(t)=(a_{ij}(t))_{N\times N}$ 为 t 时刻网络的耦合矩阵。若 $a_{ij}(t)=c_{ij}\neq 0$，表示在 t 时刻从节点 i 到节点 j 有一条耦合强度为 c_{ij} 的连接边，$a_{ii}=-\sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{N} a_{ij}$。这样 $A(t)$ 不仅描述了网络的拓扑结构也给出了耦合强度的大小。如果在任意给定时刻，内部耦合矩阵 $H(t)$ 为一常对角 0-1 矩阵，耦合矩阵 $A(t)=c\cdot(a_{ij})_{N\times N}$，这里 c 为常数，a_{ij} 的定义如同动态网络式(8-15)中的 a_{ij}，那么时变动力学状态方程就简化为定常状态方程式(8-15)。

假设同步状态 $s(t)$ 是时变的，并令 $\xi_i(t)=x_i(t)-s(t)$。这里不失一般性，令 $x_1(t)=s(t)$，使得 $\xi_1(t)=x_1(t)-s(t)\equiv 0$。将 $\xi_i(t)$ 代入动态网络式(8-23)得到

$$\dot{\xi}_i(t) = f(\xi_i(t)+s(t)) - f(s(t)) + \sum_{j=2}^{N} a_{ij}(t)H(t)\xi_j, \quad i = 2,3,\cdots,N \tag{8-24}$$

再令

$$\bar{\xi}(t) = \begin{pmatrix} \xi_2(t) \\ \vdots \\ \xi_N(t) \end{pmatrix}$$

则式(8-24)可以记为 $\dot{\bar{\xi}}(t)=F(t,\bar{\xi}(t))$。在平衡点 $\bar{\xi}=0$ 处 $F(t,\bar{\xi})$ 的 Jacobi 矩阵为

$$DF(t,0) = \begin{pmatrix} Df(s(t))+a_{22}(t)H(t) & a_{23}(t)H(t) & \cdots & a_{2N}(t)H(t) \\ a_{32}(t)H(t) & Df(s(t))+a_{33}(t)H(t) & \cdots & a_{3N}(t)H(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N2}(t)H(t) & a_{N3}(t)H(t) & \cdots & Df(s(t))+a_{NN}(t)H(t) \end{pmatrix} \tag{8-25}$$

下面两个定理分别给出了时变动力网络混沌同步的充分条件和充要条件。

定理 8-4(见文献[34～35]) 假设 $F:\Omega\to\Re^{n(N-1)}$ 在正不变集 $\Omega=\{x\in\Re^{n(N-1)}\mid\|x\|_2<r\}$ 中是连续可微的。如果存在两个对称正定矩阵 $P,Q\in\Re^{n(N-1)\times n(N-1)}$，使得

$$P(Df(t,0))+(Df(t,0))^{\mathrm{T}}P\leqslant -Q\leqslant -c_1 I$$

以及

$$(\Gamma(t,y)-\Gamma(t,S(t)))^{\mathrm{T}}P+P(\Gamma(t,y)-\Gamma(t,S(t)))\leqslant c_2 I<c_1 I$$

成立，那么动态网络式(8-23)的同步流形是指数稳定的。这里，$c_1>0$，$\Gamma(t,y(t))=\mathrm{diag}\{Df(y_1(t)),\cdots,Df(y_{N-1}(t))\}$，$y(t)=(y_1^{\mathrm{T}}(t),\cdots,y_{N-1}^{\mathrm{T}}(t))^{\mathrm{T}}$，$y_i(t)=s(t)+O_i(t)\xi_{i+1}(t),1\leqslant i\leqslant N-1,0\leqslant O_i(t)\leqslant 1$，$S(t)=(s^{\mathrm{T}}(t),\cdots,s^{\mathrm{T}}(t))^{\mathrm{T}}\in\Re^{n(N-1)}$，$y-S(t)\in\Omega$。

证明 因为 f 在凸集 Θ 中是连续可微，由递推的中值定理可得

$$f(\xi_i(t)+s(t))-f(s(t))=Df(y_{i-1}(t,\xi_i(t)))\xi_i(t),\quad i=2,3,\cdots,N$$

由式(8-24)和式(8-25)可以得到

$$\begin{aligned}\dot{\bar{\xi}}(t)&=\begin{bmatrix}f(\xi_2(t)+s(t))-f(s(t))\\ \vdots\\ f(\xi_N(t)+s(t))-f(s(t))\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}a_{22}(t)H(t) & \cdots & a_{2N}(t)H(t)\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{N2}(t)H(t) & \cdots & a_{NN}(t)H(t)\end{bmatrix}\bar{\xi}(t)\\ &=\begin{bmatrix}Df(y_1(t,\xi_2(t)))\xi_2(t)\\ \vdots\\ Df(y_{N-1}(t,\xi_2(t)))\xi_N(t)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}a_{22}(t)H(t) & \cdots & a_{2N}(t)H(t)\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{N2}(t)H(t) & \cdots & a_{NN}(t)H(t)\end{bmatrix}\bar{\xi}(t)\\ &=\begin{bmatrix}Df(y_1(t,\xi_2(t)))-Df(s(t)) & 0 & 0\\ 0 & \ddots & 0\\ 0 & 0 & Df(y_{N-1}(t,\xi_2(t)))-Df(s(t))\end{bmatrix}\bar{\xi}(t)\\ &\quad+DF(t,0)\,\bar{\xi}(t)\end{aligned}$$

上式可以记为

$$\dot{\bar{\xi}}(t)=[\Gamma(t,y(t))-\Gamma(t,S(t))+DF(t,0)]\bar{\xi}(t)$$

构造 Lyapunov 函数

$$V(t)=\bar{\xi}(t)^{\mathrm{T}}P\bar{\xi}(t)\tag{8-26}$$

并对式(8-26)两边关于时间 t 求导可以得到

$$\begin{aligned}\dot{V}(t)&=\dot{\bar{\xi}}(t)^{\mathrm{T}}P\bar{\xi}(t)+\bar{\xi}(t)^{\mathrm{T}}P\dot{\bar{\xi}}(t)\\ &=\bar{\xi}(t)^{\mathrm{T}}[DF(t,0)^{\mathrm{T}}P+P(DF(t,0))]\bar{\xi}(t)\\ &\quad+\bar{\xi}(t)^{\mathrm{T}}[(\Gamma(t,y)-\Gamma(t,S(t)))^{\mathrm{T}}P+P(\Gamma(t,y)-\Gamma(t,S(t)))]\bar{\xi}(t)\\ &\leqslant-\bar{\xi}(t)^{\mathrm{T}}Q\bar{\xi}(t)+c_2\,\bar{\xi}(t)^{\mathrm{T}}I\bar{\xi}(t)\\ &\leqslant(c_2-c_1)\,\bar{\xi}(t)^{\mathrm{T}}\bar{\xi}(t)<0\end{aligned}$$

由 Lyapunov 稳定性定理可知，同步误差 $\bar{\xi}$ 会以指数速度收敛到 0，即动态网络式(8-23)的同步流形是指数稳定的。证毕。

定理 8-5(见文献[34～35]) 假设函数 $F:\Omega\to\Re^{n(N-1)}$ 在区域 $\Omega=\{x\in\Re^{n(N-1)}\mid\|x\|_2<r\}$ 是连续可微的。又设，对于所有的 t，$F(t,0)=0$，Jacobi 矩阵 $DF(t,x)$ 在 Ω 中有界、Lipschitz 连续，且关于时间 t 是一致的。若存在一个有界非奇异实矩阵 $\Phi(t)$，满足条件

$$\Phi^{-1}(t)\,(A(t))^{\mathrm{T}}\Phi(t) = \mathrm{diag}\{\lambda_1(t),\lambda_2(t),\cdots,\lambda_N(t)\}$$

以及

$$\dot{\Phi}^{-1}(t)\Phi(t) = \mathrm{diag}\{\beta_1(t),\beta_2(t),\cdots,\beta_N(t)\}$$

则动态网络式(8-23)的同步流形是指数稳定的充分必要条件是线性时变系统

$$\dot{w} = [Df(s(t)) + \lambda_k(t)H(t) - \beta_k(t)I_n]w, \quad k = 2,3,\cdots,N \tag{8-27}$$

的零解都是指数稳定的。

该定理证明思路与定理 8-1 的证明类似,故不赘述。

这里需要说明几点:

① 定理 8-4 给出了时变动态网络式(8-3)达到同步的一个充分条件,定理 8-5 给出了时变动态网络式(8-23)达到同步的一个充分必要条件。

② 这里对耦合矩阵 $A(t)$并没有严格的要求,只要求矩阵 $A(t)$为耗散耦合矩阵,并不需要非对角线元素一定为非负;

③ 定理 8-4 和定理 8-5 将一般时不变动态网络式(8-15)的同步稳定性理论推广到时变情形,发现了时变动态网络式(8-23)的同步是由内部耦合矩阵 $H(t)$、耦合矩阵 $A(t)$的特征根 $\lambda_k, k=2,3,\cdots,N$,和特征向量(即函数)$\Phi(t)$决定的。

8.4.2 基于连接图的判据

Belykh 等人提出将 Lyapunov 函数法和图论结合,利用基于连接图的稳定性方法(connection graph based stability method)来研究下面方程所描述的时变网络的全局稳定性(见文献[36～37]):

$$\dot{x}_i = f(x_i) + \sum_{j=1}^{N} a_{ij}(t)Hx_j, \quad i = 1,2,\cdots,N \tag{8-28}$$

这里 $A=(a_{ij}(t))$为时刻 t 网络的耦合矩阵,满足

$$a_{ii} = -\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N} a_{ij}, \quad i = 1,2,\cdots,N, \qquad a_{ij} = a_{ji} \geqslant 0, \quad i \neq j$$

若节点 i 和节点 j 之间有边存在,则 $a_{ij}=a_{ji}>0$。这个矩阵 A 描述了一个具有 N 个节点和 m 条边的图的拓扑结构,m 也就等于矩阵 A 对角线以上所有非零元素的个数。用 $a_{i_k j_k}>0, k=1,2,\cdots,m$,来描述节点 i 和 j 之间边 k 的耦合强度,而 $a_{i_k j_k}=0, k=m+1,\cdots,N$。对角阵 $H=\mathrm{diag}(r_1,r_2,\cdots,r_n)$描述了网络中耦合节点之间的内部耦合关系,其中 $r_1=\cdots=r_s=1, r_{s+1}=\cdots=r_n=0$。

定义两个节点之间状态变量之差为 $X_{ij}=x_j-x_i, i,j=1,2,\cdots,N$,则有

$$\begin{aligned}
\dot{X}_{ij} &= f(x_j) - f(x_i) + \sum_{g=1}^{N}(a_{jg}HX_{jg} - a_{ig}HX_{ig}) \\
&= \left[\int_0^1 DF(\beta x_j + (1-\beta)x_i)\mathrm{d}\beta\right]X_{ij} + \sum_{g=1}^{N}(a_{jg}HX_{jg} - a_{ig}HX_{ig}) \\
&= \left[\int_0^1 DF(\beta x_j + (1-\beta)x_i)\mathrm{d}\beta - \Psi\right]X_{ij} + \Psi X_{ij} + \sum_{g=1}^{N}(a_{jg}HX_{jg} - a_{ig}HX_{ig})
\end{aligned} \tag{8-29}$$

这里新加入的矩阵 $\Psi=\mathrm{diag}(\psi_1,\psi_2,\cdots,\psi_n)$，其中非零对角线元素是与 H 中非零对角线元素相对应的，$\psi_h\geqslant 0, h=1,2,\cdots,s, \psi_h=0, h=s+1,\cdots,n$。式(8-29)中的第一项是由积分型的中值定理来表示两函数之差，后面两项中矩阵 Ψ 中的正参数 ψ_h 正好对应于节点之间内部的耦合变量。这样矩阵 Ψ 带入的不稳定性可以由内部耦合项所抵消掉，从而要求式(8-29)所描述的系统达到稳定，就首先要求式(8-29)中的第一项可以达到稳定。现在将后面的耦合项去掉，从而引入一个辅助系统：

$$\dot{X}_{ij}=\left[\int_0^1 DF(\beta x_j+(1-\beta)x_i)\mathrm{d}\beta-\Psi\right]X_{ij},\quad i,j=1,2,\cdots,N \tag{8-30}$$

假设存在一个 Lyapunov 函数

$$W_{ij}=\frac{1}{2}X_{ij}^{\mathrm{T}}EX_{ij},\quad i,j=1,2,\cdots,N \tag{8-31}$$

这里 $E=\mathrm{diag}(e_1,e_2,\cdots,e_s,E_1), e_1,e_2,\cdots,e_s>0, E_1\in\mathfrak{R}^{(N-s)\times(N-s)}$ 是正定矩阵。要保证辅助系统式(8-30)稳定，则要求

$$\dot{W}_{ij}=X_{ij}^{\mathrm{T}}E\left[\int_0^1 DF(\beta x_j+(1-\beta)x_i)\mathrm{d}\beta-\Psi\right]X_{ij}<0 \tag{8-32}$$

为了保证时变网络式(8-28)同步流形的全局稳定性，对系统式(8-29)构造一个 Lyapunov 函数如下：

$$V=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}X_{ij}^{\mathrm{T}}EX_{ij}$$

对该 Lyapunov 函数关于时间求导得到

$$\dot{V}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\dot{W}_{ij}+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}X_{ij}^{\mathrm{T}}\Psi X_{ij}-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\sum_{k=1}^{N}(a_{jk}X_{ji}^{\mathrm{T}}EHX_{jk}+a_{ik}X_{ik}^{\mathrm{T}}EHX_{ij}) \tag{8-33}$$

对于式(8-33)，令 $\dot{V}=S_1+S_2-S_3$，其中

$$S_1=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\dot{W}_{ij},\quad S_2=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}X_{ij}^{\mathrm{T}}\Psi X_{ij},$$

$$S_3=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\sum_{k=1}^{N}(a_{jk}X_{ji}^{\mathrm{T}}EHX_{jk}+a_{ik}X_{ik}^{\mathrm{T}}EHX_{ij})$$

由前面假设可知 $S_1<0$。若要保证 $\dot{V}<0$，则也要求 $S_2-S_3<0$。由于 $X_{ii}^2=0, X_{ij}^2=X_{ji}^2$，因此可以得到

$$\sum_{i=1}^{N-1}\sum_{j>i}^{N}a_{ij}X_{ij}^{\mathrm{T}}EHX_{ij}>\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N-1}\sum_{j>i}^{N}X_{ij}^{\mathrm{T}}E\Psi X_{ij}$$

由上式可以推出下列定理。

定理 8-6(见文献[36]) 在上述一切假设成立条件下，如果不等式

$$\sum_{k=1}^{m}a_{i_kj_k}X_{i_kj_k}^2>\frac{\psi}{N}\sum_{i=1}^{N-1}\sum_{j>i}^{N}X_{ij}^2 \tag{8-34}$$

成立，那么动态网络式(8-28)的同步流形全局渐近稳定。

如上所述，这里 m 为图中边的条数，$X_{i_kj_k}$ 表示了两节点之间的耦合连边，ψ 表示参数 $\psi_1,\psi_2,\cdots,\psi_s$，对于许多混沌系统(例如 $x^{(1)}$ 耦合 Lorenz 系统)，ψ 可以由系统参数来直接

表示。

虽然定理 8-6 给出了动态网络式(8-28)同步流形全局渐近稳定的条件，但由于不等式(8-34)中存在变量 X_{ij} 和 $X_{i_kj_k}$，仍然无法直接得到同步阈值的下界值。为了消除这些变量，令 $\widetilde{X}_k=X_{i_kj_k}$，$k=1,2,\cdots,m$。对于每对节点$(i,j)$，选择一条从节点 i 到节点 j 的路径，记为 P_{ij}。该路径中边的条数记为 $z(P_{ij})$。$k\in P_{ij}$ 说明边 k 在路径 P_{ij} 中。假设图中节点 i 和 j 之间有条路径经过节点 $m_1,m_2,\cdots,m_v$，则 $X_{ij}=X_{im_1}+X_{m_1m_2}+\cdots+X_{m_vj}$，因此

$$X_{ij}^2=\left(\sum_{k\in P_{ij}}\pm\widetilde{X}_k\right)^2\leqslant z(P_{ij})\sum_{k\in P_{ij}}\widetilde{X}_k^2 \tag{8-35}$$

将不等式(8-35)带入式(8-34)可以得到如下定理。

定理 8-7(见文献[36]) 在定理 8-6 成立的前提下，如果对于所有的 t 都有

$$c_k(t)>\frac{\psi}{N}Z_k(N,m) \tag{8-36}$$

那么动态网络式(8-28)的同步流形全局渐近稳定。这里，$c_k=a_{i_kj_k}$，$k=1,2,\cdots,m$，为每条边上的耦合系数，$Z_k(N,m)=\sum_{j>i}^{n}z(P_{ij})$，$k\in P_{ij}$。

在应用定理 8-7 时，首先在每对节点 i 和 $j(i,j=1,2,\cdots,N,j>i)$之间找出一条路径 P_{ij}(通常选取节点 i 和节点 j 之间的最短路径)，计算 P_{ij} 的长度，即路径中所包含的边数 $z(P_{ij})$。然后计算网络中所有路径 P_{ij} 中包含边 k 的路径的长度之和 $Z_k(N,m)$。再由定理 8-7 就可以得到每条边耦合强度的一个下界值。

对于一个给定的网络，只要所有边的耦合强度 c_k 都满足不等式(8-36)，就可以保证网络全局同步。这样用定理 8-7 来判定网络同步流形稳定与否时，并不需要计算 Lyapunov 指数和耦合矩阵的特征根。定理 8-7 将同步流形的稳定性条件和耦合连接图的平均路径结合起来，明确给出了图论和网络动力学之间的关系。即使在网络结构不规则、耦合矩阵特征根不容易求得的情况下，也可以得到系统同步全局稳定的条件。定理还保证了任意初始条件下的全局同步，而不仅仅是局部稳定性。

8.4.3 基于连接图的判据的应用

下面用基于连接图的方法来分析星形网络、最近邻耦合网络，以及一种特殊的全耦合网络模型——平均模型的同步流形的全局稳定性。

1. 规则网络

对于星形网络，设节点 1 为中心节点，边 $l_{1i}(i>1)$为节点 1 和节点 i 之间的连接，则节点 1 与节点 i 之间只有惟一的一条路径，且 $z(P_{1,i})=1$。节点 j 必须通过节点 1 与节点 $j(i\neq j)$之间的连边 l_{1j} 和通过边 l_{1i} 才能到达节点 i。这时路径 $z(P_{i,j})=2$，因此经过边 l_{1i} 的总的路径长度为

$$\sum_{j>i,\ l_{1i}\in P_{ij}}^{N}z(P_{ij})=z(P_{1,i})+\sum_{s=2}^{i-1}z(P_{s,i})+\sum_{s=i+1}^{N}z(P_{i,s})=1+2(N-2)=2N-3$$

再由定理 8-7 可以得到星形耦合网络全局同步的耦合强度必须满足

$$c > c^* = \psi \frac{2N-3}{N}$$

如果网络中节点个数 N 足够大，$c^* \approx 2\psi$，则星形网络全局同步稳定的临界耦合强度不受网络规模的影响，这与前面用同步判据Ⅰ的结论一致。

对最近邻耦合网络计算 $z(P_{i,j})$ 要稍微复杂些。首先将与节点 i 直接相连的 K（K 为偶数）个邻居节点之间的连边分别定义为 1-最近邻边，2-最近邻边，…，$K/2$-最近邻边。假定在路径 P_{ij} 中包含边 k，并且边 k 正好是路径 P_{ij} 中的 $K/2$-最近邻边。边 k 之前（顺时针方向）有 m_-（$\geqslant 0$）条 $K/2$-最近邻边，而边 k 之后有 m_+（$\geqslant 0$）条 $K/2$-最近邻边（图 8-11），满足 $m_- + m_+ + 1 \leqslant \left[\frac{1}{2}N\right]$，其中 $\left[\frac{1}{2}N\right]$ 表示 $\frac{1}{2}N$ 的整数部分。令 $\mu = \left[\frac{j-i}{K/2}\right]$。如果 $j = i + \mu K/2$，说明从节点 i 出发，经过 μ 条 $K/2$-最近邻边，正好可以到达节点 j。这时路径长度 $z(P_{i,j}) = m_- + m_+ + 1$；否则 $z(P_{i,j}) = m_- + m_+ + 2$。因此

$$\begin{aligned}\sum_{j>i}^{N}\sum_{k\in P_{ij}} z(P_{i,j}) &\leqslant \sum_{m_-=0}^{[N/2]-1}\sum_{m_+=0}^{[N/2]-1-m_-} K(m_- + m_+ + 2)/2 \\ &= \frac{K}{6}\left[\frac{N}{K}\right]^3 + \frac{K}{2}\left[\frac{N}{K}\right]^2 + \frac{K}{3}\left[\frac{N}{K}\right] \\ &\leqslant \frac{N^3}{6K^2} + \frac{N^2}{2K} + \frac{N}{3} \leqslant \frac{N^3}{6K^2}\left(1 + \frac{7K}{N}\right)\end{aligned}$$

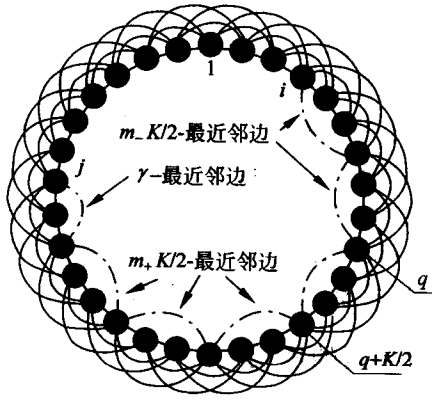


图 8-11 最近邻网络示意图（取自文献[36]）

当边 k 是从节点 $j-\gamma$（$\gamma = 1, 2, \cdots, K/2-1$）到节点 j 的 γ-最近邻边时，用同样的方法可以得到

$$\sum_{j>i}^{N}\sum_{k\in P_{ij}} z(P_{i,j}) \leqslant \frac{N^2}{2K^2} + \frac{3N}{2K} + 1 \leqslant \frac{3N^2}{K^2}$$

综合以上分析，可以估算出 $\sum_{j>i} X_{ij}^2$ 的值如下：

$$\sum_{i=1}^{N-1}\sum_{j>i}^{N} X_{ij}^2 \leqslant \left(\frac{N}{K}\right)^3\left(1 + \frac{65K}{8N}\right)\sum_{\gamma=1}^{K/2}\sum_{i=1}^{N} X_{i,i+\gamma \bmod n}^2 \tag{8-37}$$

因此，当 $K \ll N$ 时，对于任意时间 t，最近邻网络完全同步的充分条件是

$$c(t) > c^* = \frac{\psi}{N}\left(\frac{N}{K}\right)^3\left(1+\frac{65K}{8N}\right) = \frac{\tilde{\psi}}{N}\left(\frac{N}{K}\right)^3 = \frac{\tilde{\psi}N^2}{K^3} \tag{8-38}$$

这里，当 $K \ll N$ 时，$\tilde{\psi}$ 比 ψ 稍大些，但对于任意一个 $K \leqslant [N/2]$，$\tilde{\psi}$ 最多可以是 ψ 的 9.125 倍。

2. 平均模型

在最近邻网络模型的基础上，Belykh 等人提出了一种新的全局耦合连接模型——平均模型（见文献[36]）。该模型描述如下：网络中的每个节点都与其他节点相连，与最近邻的 K（K 为偶数）个邻居节点耦合强度为 c，与其余 $N-K-1$ 个节点耦合强度为 pc，这里参数 $0 \leqslant p \leqslant 1$ 描述了耦合强度的大小。该模型的耦合矩阵为

$$G_{\text{mean}} = \begin{pmatrix} -g & \overbrace{c\cdots c}^{K/2} & pc & \cdots & pc & \overbrace{c\cdots c}^{K/2} \\ c & -g & \underbrace{c\cdots c}_{K/2} & pc & \cdots pc & \underbrace{c\cdots c}_{K/2-1} \\ c & c & -g & \underbrace{c\cdots c}_{K/2} & pc\cdots pc & \underbrace{c\cdots c}_{K/2-2} \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \overbrace{c\cdots c}^{K/2-1} & & & \overbrace{c\cdots c}^{K/2} & & \\ \underbrace{c\cdots c}_{K/2} & pc\cdots & pc & \cdots & -g & c \\ & pc & \cdots & pc & \underbrace{c\cdots c}_{K/2} & -g \end{pmatrix}$$

这里，$g = c[K + p(N-K-1)]$。

由定理 8-6，仿照最近邻耦合网络全局同步条件的推导过程，可以得到具有耦合矩阵为 G_{mean} 的网络（$K \ll N$）全局同步的临界条件为

$$c > c^* \approx \frac{\psi}{N} \cdot \frac{L^3(0)}{1 + p(L^3(0) - 1)} \tag{8-39}$$

这里，$L(0) = N/K$ 表示初始最近邻网络的平均路径长度。

图 8-12 给出了 30 个 $x^{(1)}$ 耦合 Lorenz 振子构成的网络完全同步的临界耦合强度 c 随耦合强度系数 p 变化情况。从这两组曲线可以看到，当耦合强度参数 p 从 0 开始有很小幅度的增加时，临界耦合强度就有大幅下降。说明对于平均模型而言，耦合强度只需很小就能大幅降低同步阈值，从而提高网络的同步化性能。

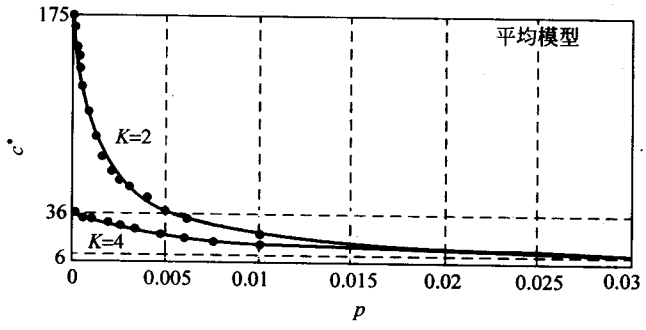


图 8-12　耦合矩阵为 G_{mean} 的网络完全同步临界耦合强度随耦合系数 p 的变化趋势图（取自文献[36]）

3. 闪烁小世界网络

在前面所提到的小世界网络模型都是长程边固定的模型，即随机选中一条长程边后，这条边就永远存在。Belykh 等人提出了一种长程边随时间随机开关连接，即所谓的闪烁(blinking)的小世界网络模型(见文献[36～37])。模型的构成描述如下：在初始最近邻耦合网络基础上，随机选中的长程边只会在一段时间内存在。而在下一时间段内，该长程边会消失。再重新选择一条长程边出现。更确切地说，在时间间隔 τ 内每条长程边都以概率 p 连接。这与其他长程边是否连接无关，也与它本身在上一时间段内是否已经连接无关。这里假设转换时间 τ 比耦合系统的特征同步时间短。

考虑动态网络式(8-28)，即

$$\dot{x}_i = f(x_i) + \sum_{j=1}^{N} a_{ij}(t) H x_j, \quad i = 1,2,\cdots,N$$

这里，假设每个孤立节点之间都是通过第一个状态变量来进行相互耦合的，即 $H=\mathrm{diag}(1,0,\cdots,0)$。耦合矩阵 $A=(a_{ij}(t))$ 在任意时刻 t，对于最近邻的短程边，即 $|j-i| \bmod n \leqslant K$，有 $a_{ij}(t)=a_{ji}(t)=c>0$；对于其他所有对节点 (i,j) 在时间段 $(q-1)\tau \leqslant t < q\tau$ 内，有 $a_{ij}(t)=a_{ji}(t)=cS_{ij}(q)$。这里 $S_{ij}(q)$ 为一随机变量，以概率 p 为 1，概率 $1-p$ 为 0，相当于闪烁的长程边以概率 p 连接，以概率 $1-p$ 消失。并且假定随机变量 $S_{ij}(q)$ 是相互独立的，因而这个随机过程中的每次实现都对应于一个如同上式的时变系统。

构造 Lyapunov 函数

$$V = \frac{1}{4}\sum_{i,j=1}^{N} X_{ij}^{\mathrm{T}} E X_{ij}$$

其中 E 的定义同式(8-31)。仿照前面推导最近邻耦合网络全局同步流形稳定性的方法，可以得到如下定理。

定理 8-8(见文献[37]) 对于动态网络式(8-26)，假设每个孤立系统最终都有一个不变紧集 B，使得在有限时间内，状态方程所有的解都会落在集合 B 中。在该集合中，假设存在正定矩阵 E 使得方程(8-32)，即

$$\dot{W}_{ij} = X_{ij}^{\mathrm{T}} E\left[\int_0^1 DF(\beta x_j + (1-\beta)x_i)\mathrm{d}\beta - \Psi\right] X_{ij}$$

满足

$$\dot{W}_{ij} = X_{ij}^{\mathrm{T}} E\left[\int_0^1 DF(\beta x_j + (1-\beta)x_i)\mathrm{d}\beta - \Psi\right] X_{ij} \leqslant \frac{1}{T_{\mathrm{stab}}} X_{ij}^{\mathrm{T}} E X_{ij} \tag{8-40}$$

这里参数 T_{stab} 表示单个节点稳定的特征时间。再假定节点间耦合强度满足平均模型同步阈值的条件式(8-39)成立。这时，若当转换时间 τ 充分小，并且

$$\left(\frac{\alpha_{\mathrm{exp}}}{\alpha_{\mathrm{contr}}} - 1\right)\frac{N^2}{2} \mathrm{e}^{-(p\gamma^2/2)(T_{\mathrm{syn}}/\tau)(1/NcT_{\mathrm{stab}})} < 1 \tag{8-41}$$

成立，则几乎在所有的切换过程(switching sequence)都能达到全局同步。这里

$$\alpha_{\mathrm{contr}} = -\ln\left[1 - \frac{T_{\mathrm{syn}}}{T_{\mathrm{stab}}}(1 - \mathrm{e}^{-1/ncT_{\mathrm{stab}}})\right], \quad \alpha_{\mathrm{exp}} = \frac{1}{ncT_{\mathrm{stab}}}, \quad \gamma = \frac{p}{c}\left[c - \frac{\psi}{N} Z(N,K,p)\right]$$

T_{syn} 为单个节点的特征同步常数；并且当

$$c > c^* = \frac{\psi}{N} \cdot \frac{L^3(0)}{1+p[L^3(0)-1]} \tag{8-42}$$

时，闪烁模型的完全同步是全局稳定的。

与前面所提到的平均模型相比较，可以发现这两个模型的同步化条件完全相同，只是在平均模型中的 p 表示的是一个参数，而闪烁模型中 p 表示为长程边出现的概率。由式(8-42)可以看到随着概率 p 的增加，c^* 迅速下降，说明少量长程边的加入会大幅提高整个网络的同步化性能。仿真结果显示，对于初始 $K=2$ 的最近邻耦合网络，当有 $p=0.01$ 的长程边闪烁出现时，同步阈值从 175 下降到 29(图 8-13)。

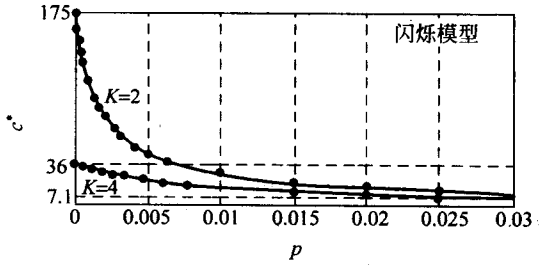


图 8-13　闪烁模型的同步化阈值与长程边的连接概率 p 的关系曲线(取自文献[37])

由于最近邻网络同步阈值为

$$c^* = \frac{\tilde{\psi}}{N}\left(\frac{N}{K}\right)^3 = \frac{\tilde{\psi}}{N}L^3(0)$$

若令闪烁小世界网络的有效路径长度为

$$L^3(p) = \frac{L^3(0)}{1+p[L^3(0)-1]}$$

那么

$$\frac{L(p)}{L(0)} = \frac{1}{[1+((N/K)^3-1)p]^{1/3}}$$

说明从最近邻耦合网络增加很少量的闪烁长程边得到的闪烁小世界模型，其平均路径长度有显著的下降。

8.5　其他网络完全同步判据

8.5.1　具有耦合时滞的连续时间网络完全同步判据

复杂网络在传输和响应过程中常常会由于传播速度的物理限制和网络拥塞的存在而产生时滞现象。考虑如下具有耦合时滞的复杂网络动力学模型(见文献[38])：

$$\dot{x}_i = f(x_i) + c\sum_{j=1}^{N} a_{ij}Hx_j(t-\tau), \quad i=1,2,\cdots,N \tag{8-43}$$

这里 $H \in \Re^{n\times n}$ 是节点间的内部耦合矩阵，τ 是时滞时间(这里假设在网络中所有的时滞都是相同的)；$f(\cdot)$，x_i，c，a_{ij} 的具体描述与动态网络式(8-15)中完全相同。当时滞 $\tau=0$，H 为常对角 0-1 矩阵时，式(8-35)就简化为式(8-15)。

定理 8-9(见文献[38]) 对于时滞动态网络式(8-43),如果 $N-1$ 个 n 维的线性时变时滞变分方程

$$\dot{w} = Df(s(t))w(t) + c\lambda_k Hw(t-\tau), \quad k = 2,3,\cdots,N \tag{8-44}$$

的零解都是渐近稳定的,那么同步流形 $x_1(t)=x_2(t)=\cdots=x_N(t)=s(t)$ 是渐近稳定的。

定理 8-10(见文献[38]) 如果存在两个正定矩阵 $P,Q>0$,使得

$$\begin{bmatrix} P\cdot Df(s(t)) + (Df(s(t)))^{\mathrm{T}}\cdot P + Q & \lambda_N cPH \\ \lambda_N cH^{\mathrm{T}}P & -Q \end{bmatrix} < 0 \tag{8-45}$$

那么动态网络式(8-43)的同步流形对于任意固定时滞 $\tau>0$ 都是渐近稳定的。

证明 构造一个 Lyapunov-Krasovskii 函数如下:

$$V(w(t)) = w^{\mathrm{T}}(t)Pw(t) + \int_{t-\tau}^{t} w^{\mathrm{T}}(\alpha)Qw(\alpha)\mathrm{d}\alpha \tag{8-46}$$

则有

$$\begin{aligned}
\dot{V}(w(t)) &= \dot{w}^{\mathrm{T}}(t)Pw(t) + w^{\mathrm{T}}(t)P\dot{w}(t) + w^{\mathrm{T}}(t)Qw(t) - w^{\mathrm{T}}(t-\tau)Qw(t-\tau) \\
&= w^{\mathrm{T}}(t)[P\cdot Df(s(t)) + (Df(s(t)))^{\mathrm{T}}\cdot P + Q]w(t) \\
&\quad + 2w^{\mathrm{T}}(t)\lambda_i cPHw(t-\tau) - w^{\mathrm{T}}(t-\tau)Qw(t-\tau) \\
&\leqslant w^{\mathrm{T}}(t)[P\cdot Df(s(t)) + (Df(s(t)))^{\mathrm{T}}\cdot P + Q + \lambda_i^2 c^2 PHQ^{-1}H^{\mathrm{T}}P]w(t) \\
&\leqslant w^{\mathrm{T}}(t)[P\cdot Df(s(t)) + (Df(s(t)))^{\mathrm{T}}\cdot P + Q + \lambda_N^2 c^2 PHQ^{-1}H^{\mathrm{T}}P]w(t)
\end{aligned} \tag{8-47}$$

如果矩阵 $A(x),C(x)$ 满足 $A(x)=A^{\mathrm{T}}(x),C(x)=C^{\mathrm{T}}(x)$,那么线性矩阵不等式

$$\begin{bmatrix} A(x) & B(x) \\ B^{\mathrm{T}}(x) & C(x) \end{bmatrix} > 0$$

等价于

$$C(x) > 0, \quad A(x) - B(x)C^{-1}(x)B^{\mathrm{T}}(x) > 0$$

因此线性矩阵不等式(8-45)等价于

$$P\cdot Df(s(t)) + (Df(s(t)))^{\mathrm{T}}\cdot P + Q + \lambda_N^2 c^2 PHQ^{-1}H^{\mathrm{T}}P < 0 \tag{8-48}$$

将式(8-48)代入式(8-47)得到:对于 $N-1$ 个线性时变时滞系统式(8-44),$\dot{V}(w(t))<0$。由 Lyapunov-Krasovskii 稳定定理可知系统式(8-44)渐近稳定。再根据定理 8-9,动态网络式(8-43)的同步流形是渐近稳定的。证毕。

定理 8-11(见文献[38]) 假设当 $h<\infty$,时滞 $\tau\in[0,h]$ 是时不变的。如果存在矩阵 $P,Q>0,X,Y,Z$ 使得

$$\begin{bmatrix} PJ(t) + J^{\mathrm{T}}(t)P + hX + Y^{\mathrm{T}} + Y + Q & \lambda_i cPG - Y & hJ^{\mathrm{T}}(t)Z \\ \lambda_i cG^{\mathrm{T}}P - Y^{\mathrm{T}} & -Q & h\lambda_i cG^{\mathrm{T}}Z \\ hZJ(t) & h\lambda_i cZG & -hZ \end{bmatrix} < 0, \quad i = 2,3,\cdots,N \tag{8-49}$$

那么网络式(8-43)的同步流形对任意时滞 $\tau\in[0,h]$ 是渐近稳定的。这里

$$\begin{bmatrix} X & Y \\ Y^{\mathrm{T}} & Z \end{bmatrix} \geqslant 0$$

该定理的证明可以仿照定理 8-10,即构造一个 Lyapunov-Krasovskii 函数,它只比函

数式(8-46)多一项 $\int_{-\tau}^{0}\int_{t+\beta}^{t}\dot{w}^{\mathrm{T}}(\alpha)Z\dot{w}(\alpha)\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\beta$。

8.5.2 离散时间耦合网络完全同步判据

考虑如下离散时间耦合网络状态方程(见文献[16,38,39])：

$$x_i(k+1)=f(x_i(k))+c\sum_{j=1}^{N}a_{ij}f(x_j(k)),\quad i=1,2,\cdots,N \tag{8-50}$$

类似于连续时间系统，如果当 $k\to\infty$ 时有

$$x_1(k)\to x_2(k)\to\cdots\to x_N(k)\to s(k) \tag{8-51}$$

就称动态网络式(8-50)达到完全(渐近)同步。

定理 8-12(见文献[16]) 对于离散动态网络式(8-50)，令

$$1=\bar{\lambda}_1>\bar{\lambda}_2\geqslant\cdots\geqslant\bar{\lambda}_N \tag{8-52}$$

为耦合矩阵 $\bar{A}=I_N+cA$ 的特征根。如果 $N-1$ 个 n 维的线性时变系统

$$w(k+1)=Df(s(k))\,\bar{\lambda}_k w(k),\quad k=2,3,\cdots,N \tag{8-53}$$

是指数稳定的，那么同步流形式(8-51)也是指数稳定的。

定理 8-13(见文献[16]) 对于动态网络式(8-50)，如果

$$\frac{1-\mathrm{e}^{-h_{\max}}}{|\lambda_2|}<c<\frac{1+\mathrm{e}^{-h_{\max}}}{|\lambda_N|} \tag{8-54}$$

那么同步流形式(8-51)是指数稳定的。

证明 定理 8-12 将动态网络式(8-50)的指数稳定性问题转化为下列 n 维线性时变系统的指数稳定性问题：

$$w(k+1)=Df(s(k))\,\bar{\lambda}_k w(k),\quad k=2,3,\cdots,N$$

对每个 $\bar{\lambda}_k\neq1$，$k=2,3,\cdots,N$，对应的横截 Lyapunov 指数记为 $\mu_i(\bar{\lambda}_k)$，$i=1,2,\cdots,n$，满足

$$\mu_i(\bar{\lambda}_k)=h_i+\ln|\bar{\lambda}_k|,\quad i=1,2,\cdots,n \tag{8-55}$$

因为 $\bar{A}=I_N+cA$，故对称矩阵 $\bar{A}$ 和 A 的特征根满足

$$\bar{\lambda}_k=1+c\lambda_k,\quad k=1,2,\cdots,N \tag{8-56}$$

为了稳定同步流形，需要横截 Lyapunov 指数 $\mu_i(\bar{\lambda}_k)$，$i=1,2,\cdots,n$，均为负值。将式(8-56)代入式(8-55)得到

$$1-|c\lambda_k|\leqslant|1+c\lambda_k|<\mathrm{e}^{-h_{\max}},\quad k=2,3,\cdots,N \tag{8-57}$$

$$|c\lambda_k|-1\leqslant|1+c\lambda_k|<\mathrm{e}^{-h_{\max}},\quad k=2,3,\cdots,N \tag{8-58}$$

其中 $h_{\max}$ 为最大 Lyapunov 指数。由 $0=\lambda_1>\lambda_2\geqslant\cdots\geqslant\lambda_N$，可知式(8-57)和式(8-58)等价于

$$\frac{1-\mathrm{e}^{-h_{\max}}}{|\lambda_2|}<c<\frac{1+\mathrm{e}^{-h_{\max}}}{|\lambda_N|}$$

即，如果条件式(8-54)成立，那么同步流形式(8-51)指数稳定。证毕。

对于连续时间时不变耦合网络式(8-15)，如果内部耦合矩阵 H 为单位阵，那么只要耦合强度足够大必可以使得网络到达同步。但在离散时间域上分析网络的同步时发现，

即使节点间的内部耦合关系为单位耦合时，离散耦合网络也必须满足一定的条件，才可能找到适当的耦合强度使得网络同步流形稳定。

对于时滞动力学网络的离散模型(见文献[33])

$$x_i(k+1) = f(x_i(k)) + c\sum_{j=1}^{N} a_{ij} H x_j(k-\tau), \quad i = 1,2,\cdots,N \tag{8-59}$$

的同步化问题，有如下两个定理。

定理 8-14(见文献[38]) 对于离散动态网络式(8-59)，如果 $N-1$ 个 n 维的线性时变系统

$$w(k+1) = Df(s(k))w(k) + c\lambda_i H w(k-\tau), \quad i = 2,3,\cdots,N$$

是指数稳定的，那么同步流形也是指数稳定的。

定理 8-15(见文献[38]) 如果存在矩阵 $P,Q>0,X,Y,Z$ 使得

$$\begin{bmatrix} (Df(s(t)))^{\mathrm{T}} \cdot P \cdot Df(s(t)) - P + Q & \lambda_i c\,(Df(s(t)))^{\mathrm{T}} \cdot PA \\ \lambda_i c A^{\mathrm{T}} P \cdot Df(s(t)) & \lambda_i^2 c^2 A^{\mathrm{T}} PA - Q \end{bmatrix} < 0 \tag{8-60}$$

那么离散动态网络式(8-59)的同步流形对于任意固定时滞 $h>0$ 都是渐近稳定的。

8.6 复杂网络中各个因子与完全同步的关系

由前面的分析知道最近邻耦合网络在 $N\to\infty$ 时不可能达到同步，但通过加入少量的长程边将网络的平均路径明显缩短，它的同步化能力便会有明显提高。那么，是否是由于平均路径的缩短提高了复杂网络的同步化能力呢？复杂网络中的其他结构特性对网络的同步起到了什么作用？究竟哪些网络基本参数对于提高同步化能力起到了关键性作用？我们在本节来总结特征根比率、度、平均路径、度分布和介数等网络中的主要基本特性，对常见的两种复杂网络(见文献[40])——小世界网络和具有幂律度分布的无标度网络——同步化能力的影响(见文献[41～42])。对于小世界网络，当加边或重连概率 p 不断变化时，会对应产生多个具有不同网络基本特性的小世界网络模型；同样对于无标度网络，当幂律指数 γ 不断变化时，也会得到多个不同的无标度网络模型。下面我们就研究由这两个参数 p 和 γ 不断变化而产生的不同网络模型，它们的同步化性能与网络基本特性之间的关系。

考虑动态网络系统式(8-1)，其第 i 个节点的状态方程重写如下：

$$\dot{x}_i = f(x_i) + c\sum_j a_{ij} H(x_j)$$

假设该网络为类型Ⅱ网络。由同步判据式(8-14)可知，λ_N/λ_2 值越大，网络的同步化能力越差。首先就小世界网络而言，由前面分析小世界网络的同步化稳定性可以知道，随着对网络进行“小世界性”的操作(不断加入新的长程边或不断重新连边)，网络的特征根比率会随之减小，即随着加边或重连概率 p 的增加，λ_N/λ_2 随之减小(图 8-14)。这说明小世界网络的同步化能力会随着“小世界性”操作(概率 p 增加)而增强(见文献[41])。但对于

度分布为幂律形式 $P(k)\propto k^{-\gamma}$ 的无标度网络，研究具有不同 γ 值的无标度网络的同步化性能时发现，γ 值越大的网络，其 λ_N/λ_2 越小。说明幂律指数 γ 越大对应的无标度网络的同步化能力越强（见文献[42]）（图 8-15）。

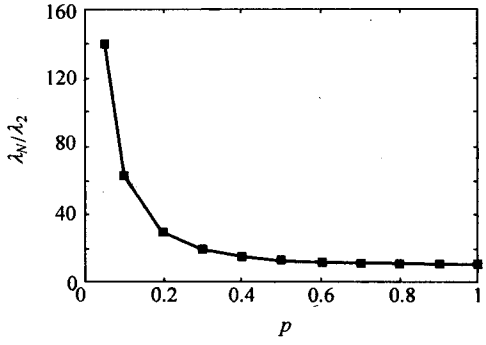


图 8-14　小世界网络模型的特征根比率 λ_N/λ_2 随连接概率 p 变化的曲线图（取自文献[41]）

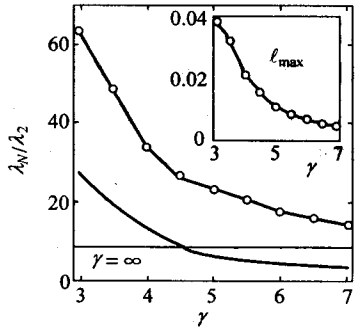


图 8-15　$m_0=5$ 的无标度网络模型的 λ_N/λ_2 随 γ 变化的曲线图（取自文献[42]）
（插图是归一化后的介数随 γ 的变化曲线图）

下面再来分析网络中各基本特性指标随着 p 或 γ 的变化情况，从而进一步得到网络性能指标对同步化性能的影响。小世界网络模型的一个显著特点是当加边或者重连概率 p 很小的时候，网络的平均路径长度有大幅的下降，当 $0.5<p<1$ 时平均路径的变化不是很显著。但随着概率 p 的增加，小世界网络的平均路径会减小（图 8-16 中的小图）。虽然相对于具有幂律度分布的无标度网络来说，小世界网络是均匀网络，但其网络中各个节点所连接的边数并不是完全相等的。因此，用方差指标

$$\sigma_k^2=\left\langle\frac{\sum_i k_i^2}{N}\right\rangle-\left\langle\left[\frac{\sum_i k_i}{N}\right]^2\right\rangle \tag{8-61}$$

来表示节点度的分布，则 σ 值越大说明网络中节点度分布的范围越大，并有度较大的节点出现，这时网络的度分布变得非均匀。由图 8-16 中曲线可以看出随着概率 p 的增加，网络变得更加非均匀；同时无论是新加入长程边（NW 小世界网络）或是重新连接长程边

(WS小世界网络),网络中度的最大值都会增加。

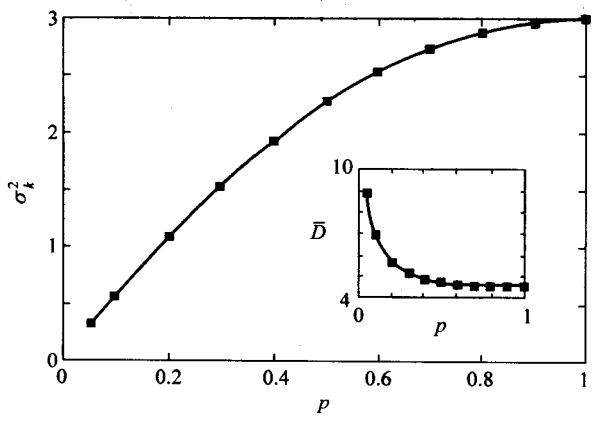


图 8-16 小世界网络的方差 σ_k^2 随连接概率 p 变化的关系曲线图(取自文献[41])

(小图为平均路径 $\bar{D}$ 随 p 变化的关系曲线图)

对于度具有幂律分布 $P(k)\propto k^{-\gamma}$ 的无标度模型,用节点度的标准偏差 s 来衡量网络的非均匀性,则 γ 值越大 s 值反而下降(图 8-17 中的小图),说明网络中节点度的分布越均匀。在无标度网络中,少数具有度非常大的节点将大量度很小的节点连接在一起,因此这些度大的节点使得网络的平均路径很短。而随着 γ 值的增大网络度分布变得比较均匀,因此网络的平均路径就会增加,同时平均度变小 (图 8-17)。

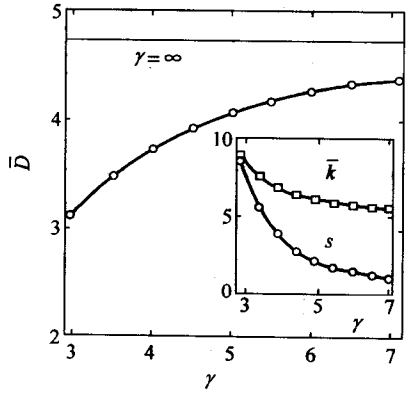


图 8-17 无标度网络的平均路径随 γ 变化的关系曲线图(取自文献[42])

(小图为网络的平均度 $\bar{k}$ 随 γ 变化的关系曲线图)

由上述对小世界网络和无标度网络的对比分析可以看到,小世界网络在最近邻耦合网络的基础上通过"小世界性"的操作,使得网络的平均路径长度减小,同时也增加了网络节点度分布的非均匀性以及最大的度,从而同步化能力有了显著提高;而对于无标度网络却有了相反的结论,即只有提高网络的均匀性,增大平均路径长度或是减小网络的平均度,才能使得无标度网络的同步化性能提高。因此,单纯用度的大小、度分布或平均路径长度等指标都无法统一表征复杂网络的同步化能力。

下面再考虑节点的介数。令节点 i 和节点 j 之间最短路径的条数为 $C(i,j)$，这两个节点之间经过节点 k 的最短路径条数记为 $C_k(i,j)$。比值 $g_k(i,j)=C_k(i,j)/C(i,j)$ 描述了节点 k 在节点 i 和 j 之间重要程度。节点 k 的介数定义为所有节点对的 $g_k(i,j)$ 的总和，即(见文献[43])

$$g_k=\sum_{i\neq j}g_k(i,j)=\sum_{i\neq j}\frac{C_k(i,j)}{C(i,j)}$$

某个节点的介数越大说明在信息传播过程中通过该节点的信息量也会越多，于是也越容易发生信息拥塞。研究发现，无论是小世界网络还是无标度网络，节点的最大介数值都会随着概率 p 或参数 γ 的增大而减小。这说明，要想提高同步化能力就要减小最大介数(图 8-16 中小图和图 8-18)。这也表明，介数是一个相对比较能够统一反映网络同步化能力的参数(见文献[41])。假设在两组高度连接的子网之间只有少数节点相连，那么这几个少数节点的介数就会很大，会有过多的同步流形信息经过这几个节点而造成过载从而丢失信息。因此最大介数值变大会降低网络的同步化能力。

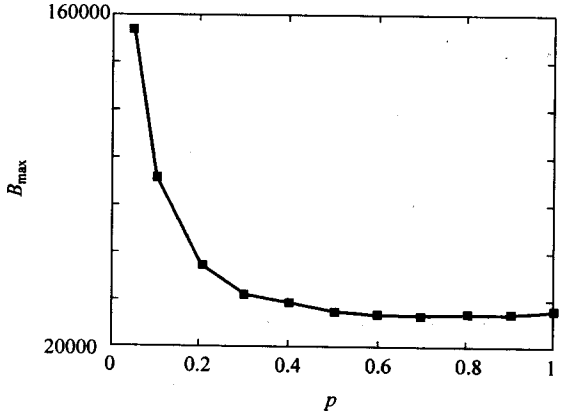


图 8-18 小世界网络的最大介数 B_{max} 随连接概率 p 变化的关系曲线图(取自文献[41])

为了进一步验证这一结论，现在将小世界网络模型中具有最大介数 B_{max} 的节点去掉。这样原本大量从该点经过的同步流形信息会分散到其他节点上。用参数

$$\delta=(\lambda_N/\lambda_2)_{after}-(\lambda_N/\lambda_2)_{before}$$

来表示去除节点前后网络同步化性能的变化。仿真实验表明，无论 p 为何值的小世界网络，当具有 B_{max} 的节点被去掉后，特征根比率均会下降($\delta<0$)，从而网络的同步化性能显著提高(图 8-19 中的方格曲线)；相反，如果随机去除一个节点，特征根比率前后没有很大变化(图 8-19 中的圆圈曲线)，说明介数不大的节点对整个网络同步化性能的影响不是很大。

度分布以及平均路径长度这类指标的变化会对小世界网络和无标度网络的同步化性能造成不同的影响，其中具体的原因仍需进一步探讨。但通过上面的一系列仿真实验可以知道，要想提高网络的同步化能力应该降低节点的最大介数。此外，网络的社团结构和同型混合(assortative mixing)等特征也都可能会影响网络的同步化能力。因此，如何进一步从本质上刻画影响网络同步化性能的因素仍是一个值得研究的课题。

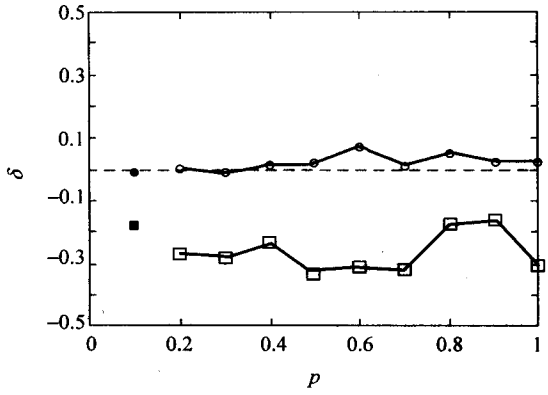


图 8-19 去除节点前后小世界网络特征比率的变化曲线图(取自文献[41])

8.7 改进复杂网络同步的方法

8.7.1 无序扰动改进同步特性

要想提高类型Ⅰ网络的同步流形稳定性,就要减小网络耦合矩阵的第二大特征根 λ_2。这里介绍 Wei 等人的一种通过小波变换来提高同步的方法(见文献[44])。首先对耦合矩阵 A 进行小波多尺度分解,得到 A 的最低频部分 LL_1(LL_1 中的元素个数远远小于原有 A 的个数;例如,对 A 进行 3 次小波分解后 LL_1 中的元素只是 A 中元素个数的 1.56%)。将 LL_1 中各元素乘以一个常数 K,将新产生的 $K\times LL_1$ 与高频部分进行小波重构,得到的新耦合矩阵 $\widetilde{A}$ 的 $\lambda_2(\widetilde{A})$ 将明显地小于原有矩阵的 $\lambda_2(A)$。

$\widetilde{A}$ 可以看作是在原有矩阵 A 的基础上加入了一个扰动矩阵 ΔA,即 $\widetilde{A}=A+\Delta A$。这使得 $\lambda_2(\widetilde{A})$ 远远小于 $\lambda_2(A)$,导致同步化能力明显提高(见文献[45])。例如对具有 64 个节点的最近邻网络耦合矩阵 A 进行 3 次小波分解后,再将 LL_1 中各元素乘以因子 $K=1011$,则网络的第二大特征根从原有最近邻耦合网络的 $\lambda_2(A)=-0.0096$ 减小为 $\lambda_2(\widetilde{A})=-0.1522$,从而网络的同步化性能有显著提高。但这时用小波重构的方法得到的 ΔA 是一个非稀疏矩阵。如上例得到的 ΔA 中非对角线元素的大小介于 $-7.6\sim9.7$ 之间,大约是原有网络耦合矩阵 A 的 8 倍。因此通过对矩阵 A 作如此大的改变而得到的 $\lambda_2(\widetilde{A})$ 明显小于原有的 $\lambda_2(A)$ 也就不足为奇了。

研究发现,在原来有规则的局部连接的网络(比如最近邻耦合网络)基础上加入随机连接,即 ΔA 为稀疏随机矩阵,网络同步化性能同样会有显著提高。例如,对前面具有 64 个节点的最近邻耦合网络,构造一个边数为 100 的随机图,写出其耦合矩阵 $A=(a_{ij})$,在此基础上构造扰动矩阵 $\Delta A=0.0665L$,再将该扰动矩阵加入到耦合矩阵 A 中,得到的新的网络模型的 $\lambda_2(\widetilde{A})$ 同样也减小为 -0.1522。而此时只是轻微改变了(ΔA 中的元素要么为 -0.0665,要么为 0)原有网络耦合矩阵中 5%的非对角线元素,就已经可以使得网络的同步化性能得到同样的提高。

8.7.2　通过时滞提高网络同步特性

Dhamala 等人则发现通过改变时滞也可以提高系统的同步能力(见文献[46])：在有明显时滞时，网络达到稳定同步流形时所需的耦合强度，要比无时滞网络达到同样的同步流形所需要的耦合强度小得多。

选择 Hindmarsh-Rose (HR)神经元作为时滞神经元网络中的节点单元。假设有两个 HR 神经元，通过 $x^{(1)}$ 线性耦合，并且两个节点之间信号传播需要经过时间为 τ 的滞后。这时网络方程为

$$\begin{cases}\dot{x}_i^{(1)} = x_i^{(2)} - \alpha(x_i^{(1)})^3 + \beta(x_i^{(1)})^2 - x_i^{(3)} + I_{\text{ext}} + c[x_j^{(1)}(t-\tau) - x_i^{(1)}] \\ \dot{x}_i^{(2)} = \gamma - \delta(x_i^{(1)})^2 - x_i^{(2)} \qquad i=1,2,\quad j=2,1 \\ \dot{x}_i^{(3)} = r[s(x_i^{(1)} - x_0) - x_i^{(3)}]\end{cases} \tag{8-62}$$

这里 $\alpha=1.0,\beta=3.0,\gamma=1.0,\delta=5.0,s=4.0,r=0.006,x_0=-1.60$，$c$ 为耦合强度，I_{ext} 为外部输入。当 $2.92<I_{\text{ext}}<3.40$ 时，网络系统呈现复杂的混沌行为。令

$$x_\perp^{(1)} = x_1^{(1)} - x_2^{(1)},\quad x_\perp^{(2)} = x_1^{(2)} - x_2^{(2)},\quad x_\perp^{(3)} = x_1^{(3)} - x_2^{(3)}$$

通过求解方程(8-62)的横截 Lyapunov 指数发现，在 $\tau=0$(即无时滞)的情形，只有当耦合强度 $c\geqslant 0.5$ 时网络才能达到同步流形稳定(图 8-20(a))。而由图 8-20(b)可知，有两个主要区域横截 Lyapunov 指数为负：一是沿着 c 轴，τ 很小的区域；二是耦合强度很小沿着 τ 轴箭头所指方向。这表示即使在很小的耦合强度作用下也存在同步流形稳定区域。例如，当耦合强度 $c=0.1$，在无时滞($\tau=0$)时，两个 HR 神经元不能达到同步，而在相同耦合强度下，加入 $\tau=8$ 的时滞后，系统可以达到完全同步(图 8-21)。

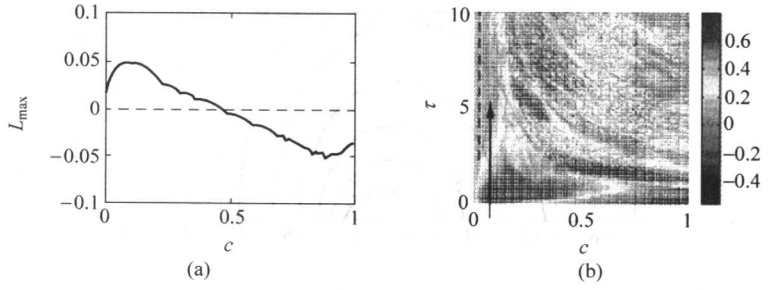


图 8-20　$L_{\max}$ 的示意图(取自文献[46])

(a) 当 $\tau=0$ 情况下，$L_{\max}$ 随耦合强度变化曲线；(b) 在 τ-c 参平面上 $L_{\max}$ 值的强度描述

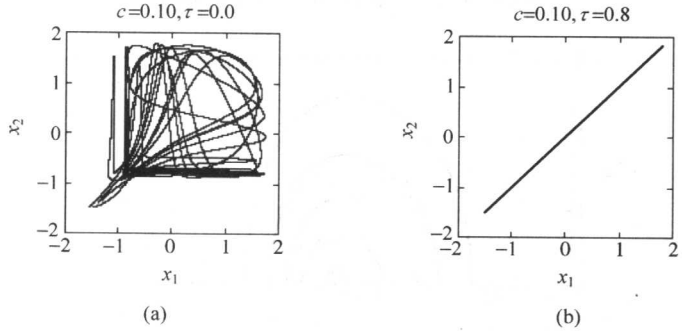


图 8-21　在相同耦合强度下($c=0.1$)网络的时间序列(取自文献[46])

(a) 无时滞网络；(b) 时滞网络

考虑时滞动力学网络方程

$$\dot{x}_i = f(x_i) + c\sum_j a_{ij}H(x_j(t-\tau)) \tag{8-63}$$

图 8-22 给出了无时滞和有时滞的 $x^{(1)}$ 耦合 HR 神经元的主稳定函数。无时滞($\tau=0$)时，以 0 稳定曲线为界，左边为稳定区域，右边为不稳定区域。负稳定曲线在 β 方向上关于 α 轴基本对称。$(\alpha,\beta)=(0,0)$对应于完全非耦合状态。在该点处最大横截 Lyapunov 指数 L_{max} 远大于 0(图 8-22 (a))。存在时滞($\tau=8$)时，所有的等稳定曲线都为正，且在 β 方向上关于 α 轴基本对称(图 8-22 (b))。由这些对称曲线可以估计出在靠近 α 轴接近原点的左侧有一个很小的稳定区域。重新取耦合强度 $c=0.05$，画出具有和前面相同时滞的系统的主稳定曲线(图 8-23)。从这个图中就可以清楚看到在原点的左侧靠近 α 轴的位置有一个稳定区域。这说明了时滞并不总是破坏同步流形的稳定性。选取适当的参数，时滞反而会镇定同步流形。

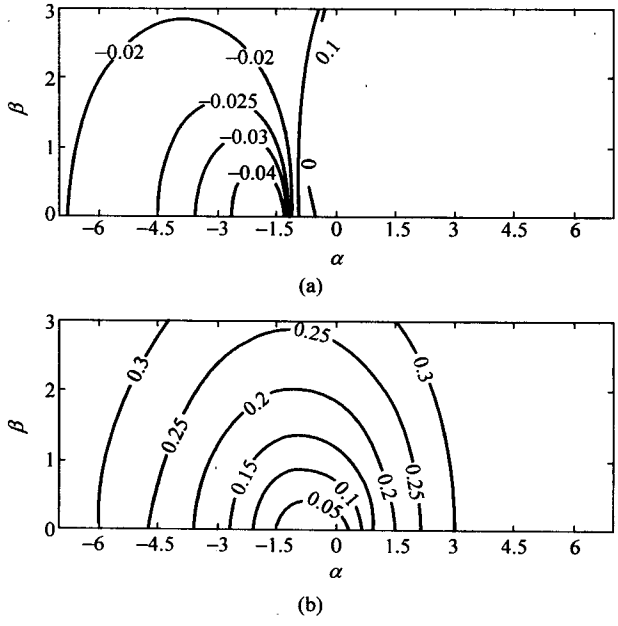


图 8-22 $x^{(1)}$ 耦合 HR 神经元的主稳定函数(取自文献[46])

(a) $\tau=0$ 无时间时滞；(b) $\tau=8$ 的时间时滞

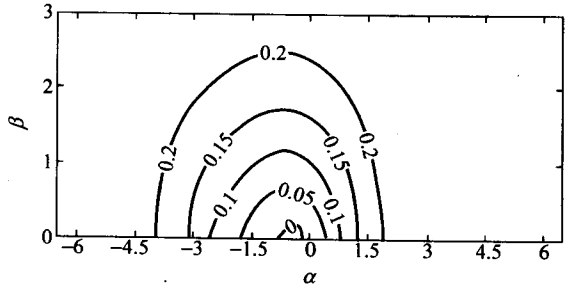


图 8-23 $\tau=8, c=0.05$ 的 $x^{(1)}$ 耦合 HR 神经元的主稳定函数(取自文献[46])

Atay 和 Jost 分析了具有时滞的离散时间耦合网络在不同的拓扑结构下同步化性能的差别(见文献[47])。用波动参数

$$\sigma^2(t) = \sum_{i=1}^{N} (x_i(t) - \bar{x}(t))^2$$

来表示系统达到同步的程度，这里$\bar{x}(t)$为状态的平均值，$\bar{x}(t)=(1/N)\sum_{i=1}^{N} x_i(t)$。当$t\to\infty$时，若网络达到稳定同步流形，则$\sigma^2(t)\to 0$。图 8-24 给出了四种网络规模相同但拓扑结构不同的复杂网络，在不同耦合强度和不同时滞的情况下，网络同步化的程度。这时每个孤立节点的状态方程为 Logsitic 映射，即 $f(x)=4x(1-x)$。图中灰度编码描述了网络同步的程度，颜色越深说明 $\sigma^2(t)$值越小，同步化程度越高。由图可知，无标度网络和随机网络可同步化的范围要比最近邻耦合网络和小世界网络大得多，并且无标度网络和随机网络非常类似。如果耦合强度 $c>0.6$，那么只要时滞大于零，网络就能达到同步；当 $0.4<c<0.6$，这时时滞的大小就对网络的同步化能力起到决定性作用；而对于更小的耦合强度 $0.15<c<0.2$，网络只有在时滞数值为奇数的情况下才有小范围的同步化区域。然而，如果没有时滞($\tau=0$)，那么网络只有在 $c>0.85$ 时才能达到同步。

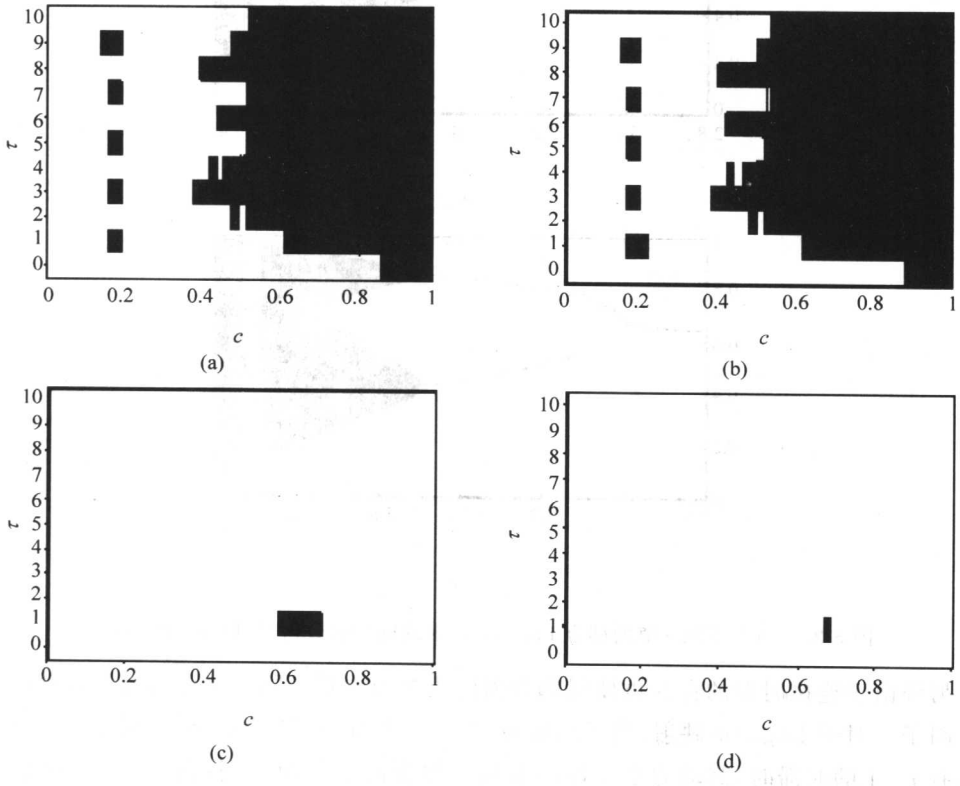


图 8-24　对于不同耦合强度 c 和时滞 τ，耦合 Logistic 映射的同步化性能(取自文献[47])

(a) 无标度网络；(b) 随机网络；(c) 小世界网络；(d) 最近邻耦合网络

图 8-25 显示了耦合系统在耦合强度 $c=0.8$ 时的同步解在无时滞和具有不同时滞情况下的分岔图。当系统无时滞时，图 8-25(a)给出了典型的 Logistic 映射从倍周期到混

沌的分岔图；当有时滞时，出现了更为复杂的 Neimark-Sacker 分岔。其他具有时滞数值为奇数和偶数的情况都分别类似于 $\tau=1$ 和 $\tau=2$ 的情形。

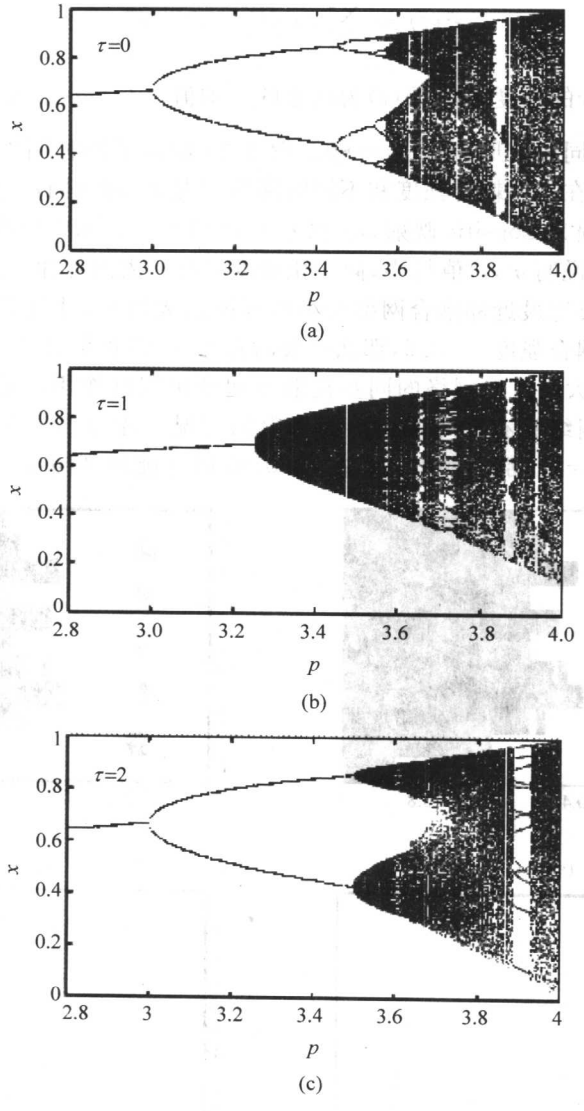


图 8-25 对于不同 τ 值的耦合 Logistic 映射的同步解分岔图(取自文献[47])

另外由于连接时滞的存在也使得耦合强度成为影响系统同步流形动力学特性的一个重要因子。对于 Logistic 映射，当无时滞时，对于任意耦合强度网络都是混沌的。但当网络具有 $\tau=1$ 的时滞时，其动力学特性随着耦合强度的变化而不同(图 8-26)。在耦合强度 $c=0.68$ 和 $c=0.71$ 时产生了稳定的周期解窗口；当 $0.82<c<0.89$ 时存在一个较大的 5 周期窗口，在大约 $c=0.945$ 处又出现了周期 3 吸引子。很显然，时滞使得网络同步流形的动力学特性对耦合强度的变化非常敏感。

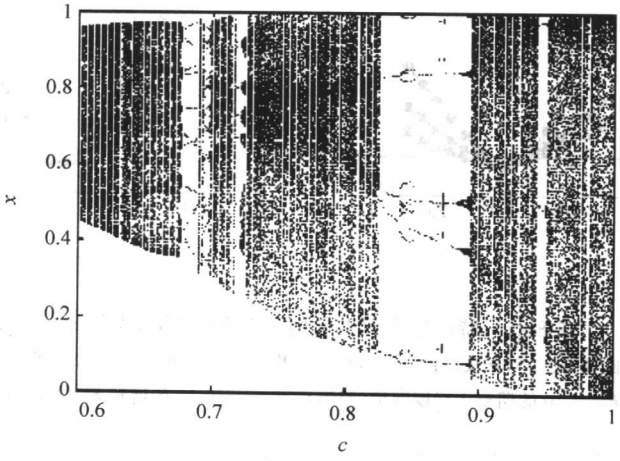


图 8-26　$\tau=1$，不同耦合强度下的同步解（取自文献[47]）

8.7.3　加权耦合提高网络同步特性

前面所讨论的提高同步化性能的方法大都假设节点之间的耦合是对称的，并且耦合强度是相同的。现在介绍耦合不对称，并且网络是有向、加权时参数对同步性能的影响。

在动态网络式(8-1)的基础上，对耦合矩阵进行加权。而考虑如下方程描述的耦合网络（见文献[48～50]）：

$$\dot{x}_i = f(x_i) + c\sum_j \hat{a}_{ij} H(x_j), \qquad i = 1,2,\cdots,N \tag{8-64}$$

其中

$$\hat{a}_{ij} = a_{ij}/k_i^{\beta} \tag{8-65}$$

矩阵 $A=[a_{ij}]$ 的定义与动态网络式(8-15)中的耦合矩阵 A 相同，k_i 为节点 i 的度，β 为可调参数，其大小决定了网络权值的变化。原本耦合矩阵 A 为无向、无权矩阵。当引入权后，$\hat{A}$ 变为非对称阵，耦合网络为有向、加权网络。

假设耦合网络式(8-64)为类型Ⅱ网络。那么可以把提高同步化性能的问题归结为如何使特征根比率 $R=\lambda_N/\lambda_2$ 减小的问题。通过对几种不同的无标度网络模型（见文献[48]）进行仿真实验得出如下结论：对于任意一个无标度网络模型，当 $\beta=1$ 时，特征根比率 R 会达到一个极小值（图 8-27），这时加权后的网络要比没有加权的网络（$\beta=0$）的特征根比率小很多，即同步化性能有了很大程度的提高。由前面所分析的网络中各因子和同步化性能之间的关系知道，对于无权（$\beta=0$）的无标度网络的特征根比率会随着度分布 γ 的增加而变小。但对 $\beta=1$ 加权后的无标度网络，当 γ 取不同值时，特征根比率 R 随着 γ 的增加几乎没有改变（图 8-28(a)～(c)中的黑点所示）。相反，随着 γ 的增加，R 的幅值有微小的增大（图中点划线和虚线分别表示 $\beta=0$ 和 $\beta=1$ 情况下 $\gamma=\infty$ 时 R 的值），并且对于无权耦合情况（$\beta=0$），R 会随着网络规模的增大而增大。但对于 $\beta=1$ 的加权网络，R 的大小与网络规模无关（图 8-28(d)～(f)，这里 $\gamma=3$）。

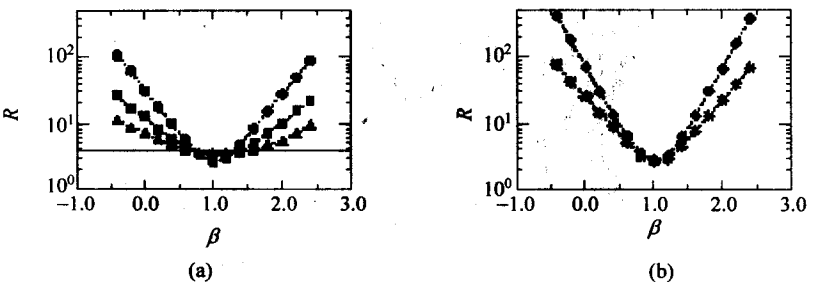


图 8-27 特征比率 R 与 β 的关系图(取自文献[48])

(a) $\gamma=3$(圆圈),$\gamma=5$(方块),$\gamma=7$(三角形)以及 $\gamma=\infty$(实线)的随机 SF 网络,$k_{\min}=10$;(b) $\gamma=3$,$k_{\min}=10$ 的期望无标度网络(菱形);$\gamma=3$,$m=10$ 的增长 SF 网络(星形)

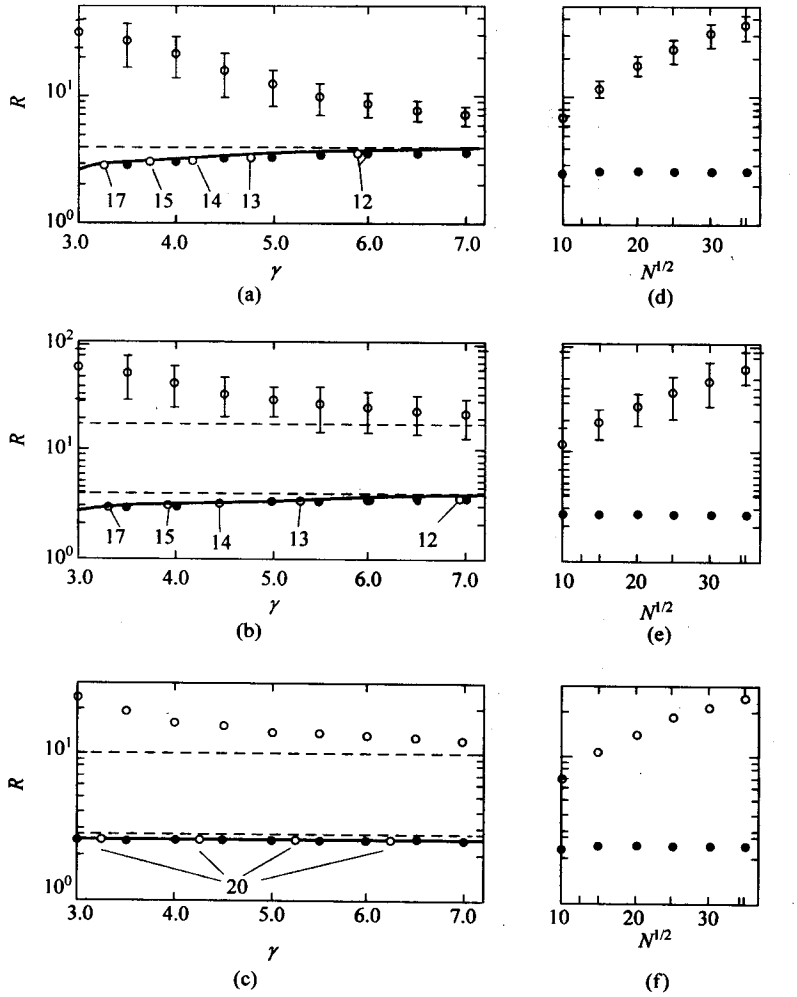


图 8-28 特征根比率 R 随标度参数 γ 和网络规模变化趋势图(取自文献[48])

(a)、(d) 随机无标度网络;(b)、(e) 具有无标度序列网络;(c)、(f) 增长无标度网络

8.8 复杂网络的相位同步

8.8.1 Kuramoto 相位同步模型

现在介绍另外一类常见的同步——相位同步。如果两个耦合节点的相位 ϕ_1 和 ϕ_2 之间以一定的比率 $n:m$(n 和 m 均为整数)锁定,即 $|n\phi_1-m\phi_2|<$常数,那么就称这两个耦合节点达到相位同步。相位同步是一类同步化程度比较弱的同步现象,发生相位同步时,各节点的相位可能已经锁定,但幅值却会完全不同。

在相位同步中研究最多的模型是如下的 Kuramoto 模型(见文献[3,51]):

$$\dot{\theta}_i=\omega_i+\sum_{j=1}^{N}\Gamma_{ij}(\theta_j-\theta_i),\qquad i=1,2,\cdots,N \tag{8-66}$$

这里 θ_i 和 ω_i 分别表示第 i 个振子的相位和固有频率,其中频率 ω_i 为概率分布函数 $g(\omega)$ 中的随机变量。为了简化,假设 $g(\omega)$ 是单峰、对称分布函数(比如 Gaussian 分布),$g(\omega)=g(-\omega)$,$g(\omega)$ 在 $[0,\infty)$ 上是非增函数。在全连接等权值的情况下,通常假设

$$\Gamma_{ij}(\theta_j-\theta_i)=\frac{c}{N}\sin(\theta_j-\theta_i)$$

这里 $c\geqslant 0$ 为节点之间的耦合强度。此时,式(8-66)可以写为

$$\dot{\theta}_i=\omega_i+\frac{c}{N}\sum_{j=1}^{N}\sin(\theta_j-\theta_i) \tag{8-67}$$

不妨设想一群节点沿复平面上的单位圆做圆周运动,如图 8-29 所示,这样可以更直观地理解网络同步过程中相位变化的动态特性。定义序参量(order parameter)

$$re^{i\psi}=\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}e^{i\theta_j} \tag{8-68}$$

来衡量网络中节点的相位同步的程度。r 在一定程度上描述了网络中所形成的同步簇中节点的数目占整个网络中节点数的比例。

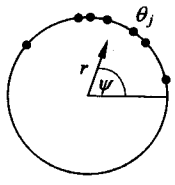


图 8-29 序参量的几何解释

公式(8-67)用序参量可以表示为

$$\dot{\theta}_i=\omega_i+cr\sin(\psi-\theta_i),\qquad i=1,2,\cdots,N \tag{8-69}$$

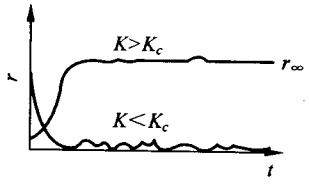


图 8-30 Kuramoto 模型 $r(t)$ 演化的数据仿真示意图

这样网络的平均场特性更加明显。相位 θ_i 都趋向于平均相位 ψ 而不是各个节点的相位。有效耦合强度 cr 在耦合和一致性之间建立了一个正反馈关系:趋于一致的节点数的增加会导致 r 值增大;而 cr 值的增加又会使得更多的节点进入同步簇中。假设 $g(\omega)$ 为 Gauss 函数,对耦合强度 c 不同的模型进行积分。如图 8-30 所示,如果 c 小于一定的临界阈值 c^*,无论初始态怎样,振子会按照各自的固有频率运动,好像它们之间没有耦合关系一样,而 $r(t)$ 则迅速下降为 $O(N^{-1/2})$。当 c 增大超过 c^* 后,这种状态会变得不稳定。$r(t)$ 呈指数上升,说明有一小簇振子开始同步。最终 $r(t)$ 达到饱和值 $r_\infty<1$。

不失一般性,假设 $\psi\equiv 0$。这时方程(8-69)变为

$$\dot{\theta}_i = \omega_i - cr\sin\theta_i, \qquad i = 1,2,\cdots,N$$

根据$|\omega_i|$和cr的相对大小，整个网络的节点会分成两类：对于$|\omega_i| \leqslant cr$的节点，它们的频率会接近于一个稳定的固定点：

$$\omega_i = cr\sin\theta_i \tag{8-70}$$

因为它们的相位固定在某一特定频率。因此称这些节点是“锁定(locked)”的。相反，那些$|\omega_i| > cr$的节点则以非均匀的方式在圆周上运动，时而加速，时而“踌躇不前”。称这些节点此时处于“漂移(drifting)”状态。

令$\rho(\theta,\omega)\mathrm{d}\theta$表示在$[\theta,\theta+\mathrm{d}\theta]$区间内固有频率为$\omega$的节点的比例：

$$\rho(\theta,\omega) = \frac{C}{|\omega - cr\sin\theta|}$$

其中，标准化参数C满足条件

$$\int_{-\pi}^{\pi}\rho(\theta,\omega)\mathrm{d}\theta = 1$$

因此

$$C = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\omega^2 - (cr)^2}$$

根据前面分析，节点被分为两类，故此

$$\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\rangle = \langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\rangle_{\text{lock}} + \langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\rangle_{\text{drift}}$$

这里，$\langle\cdot\rangle$表示平均。假设$\psi\equiv 0$，则$\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\rangle = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\psi} = r$，因此

$$r = \langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\rangle_{\text{lock}} + \langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\rangle_{\text{drift}}$$

首先分析相位“锁定”部分。在锁定状态，所有满足$|\omega| \leqslant cr$的节点都有$\sin\theta^* = \omega/cr$。因为$g(\omega) = g(-\omega)$，所有锁定的相位关于$\theta = 0$对称分布。因此$\langle\sin\theta\rangle_{\text{lock}} = 0$，并且

$$\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\rangle_{\text{lock}} = \langle\cos\theta\rangle_{\text{lock}} = \int_{-Kr}^{Kr}\cos\theta(\omega)g(\omega)\mathrm{d}\omega$$

由θ和ω的关系式(8-70)，将变量ω转换为θ：

$$\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\rangle_{\text{lock}} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos\theta g(cr\sin\theta)cr\cos\theta\mathrm{d}\theta = cr\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2\theta g(cr\sin\theta)\mathrm{d}\theta$$

对于相位“漂移”部分，$\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\rangle_{\text{drift}}$是衰减的，因此

$$r = cr\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2\theta g(cr\sin\theta)\mathrm{d}\theta$$

显然，对于任意c值，$r = 0$是一个解，对应的是一个完全不一致(completely incoherent)状态，对任意θ和ω，$\rho(\theta,\omega) = 1/2\pi$。第二个解对应于部分同步态：

$$1 = c\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2\theta g(cr\sin\theta)\mathrm{d}\theta$$

可以得到即将开始相位同步时的临界耦合强度为

$$c^* = \frac{2}{\pi g(0)} \tag{8-71}$$

序参量

$$r \approx \sqrt{\frac{16}{\pi c^{*3}}}\sqrt{\frac{\mu}{-g''(0)}} \tag{8-72}$$

这里

$$\mu = \frac{c - c^*}{c^*}$$

综述文献[52]对 Kuramoto 模型作了较为全面的阐述。

8.8.2 小世界网络的相位同步

Hong 等人研究了耦合相位振子的小世界网络模型(见文献[53]):

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + c\sum_{j\in\Lambda_i}\sin(\theta_j - \theta_i) \tag{8-73}$$

这里,Λ_i 表示与节点 i 相连的节点集合。固有频率 ω_i 和相位 θ_i 的初始态,分别在均值为 0 的均匀分布的区间$(-1/2,1/2)$和$(-\pi,\pi)$中随机选取。

不同的耦合强度 c 以及不同的拓扑结构的小世界网络模型(加边或重连概率 p 不同),都会使网络产生不同的相位同步特性。网络的相位同步序参量为

$$r = \left[\left\langle \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\sin(\theta_j - \theta_i)\right\rangle\right] \tag{8-74}$$

这里$\langle\cdot\rangle$和$[\cdot]$分别表示时间平均和固有频率不同实现的平均。

图 8-31 给出了对于不同拓扑结构的小世界网络模型当耦合强度 c 不断变化时的序参量 r 的变化曲线图。当耦合强度很弱,$c\to 0$,节点相位均匀分布在区间$[0,2\pi]$内。因此 $r=O(1/\sqrt{N})$,相当于在图 8-30 中一群节点均匀地分布在复平面的圆周上,没有产生同步簇。随着 c 的增大,逐渐形成同步簇,并且簇中节点个数不断增加。当 $c\to\infty$,$r=1$,所有节点形成一个同步簇。这时整个网络不管拓扑结构如何,都能达到相位同步。

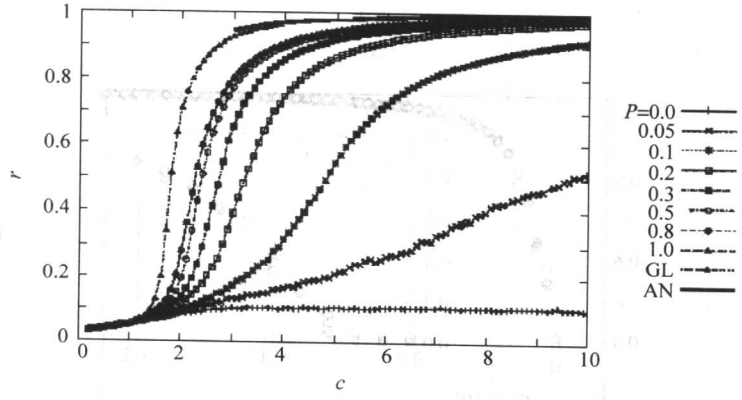


图 8-31 小世界网络模型中相位同步序参量 r 与耦合强度 c 之间的关系曲线(取自文献[53])

从图 8-31 中还可以看到,小世界网络模型的相位同步与连边概率 p 之间的关系类似于和耦合强度之间的关系:当没有长程边($p=0$)时,没有产生同步化行为;当长程边有很少量增加时,系统的动力学行为有了显著变化(比较 $p=0$ 和 $p=0.05$ 的两种情况)随着长程边的增多,网络中出现同步簇,并且簇中节点逐渐增多,最终所有节点形成一个同步簇,整个网络达到相位同步。有趣的是,随着 p 的增加,相位同步出现饱和态。当 $p>p_m\approx 0.5$ 以后,网络同步就没有明显的变化。这说明加入相当少的长程边产生的小世界网络模型,其相位同步与全耦合网络几乎完全相同。

8.8.3 无标度网络模型的相位同步

现在研究具有 N 个振子、度分布服从 $P(k)\propto k^{-3}$ 的 BA 无标度网络的相位同步。网络中第 i 个振子的动力学方程如式(8-73)所示。

Hong 等人通过仿真实验发现(图 8-32)：当耦合强度 c 很小时，振子按照各自的动力学特性运动。随着耦合强度 c 的增大，当耦合强度超过一定临界值时同步簇开始产生。最后同步簇中节点个数逐渐增多，最终形成一个同步簇。对于具有不同 m 值(m 表示在生成 BA 无标度网络的过程中，每加入一个节点而与网络中已有节点相连的边数)或网络规模不同的 BA 无标度网络，形成相位同步的过程都类似(见文献[54])。

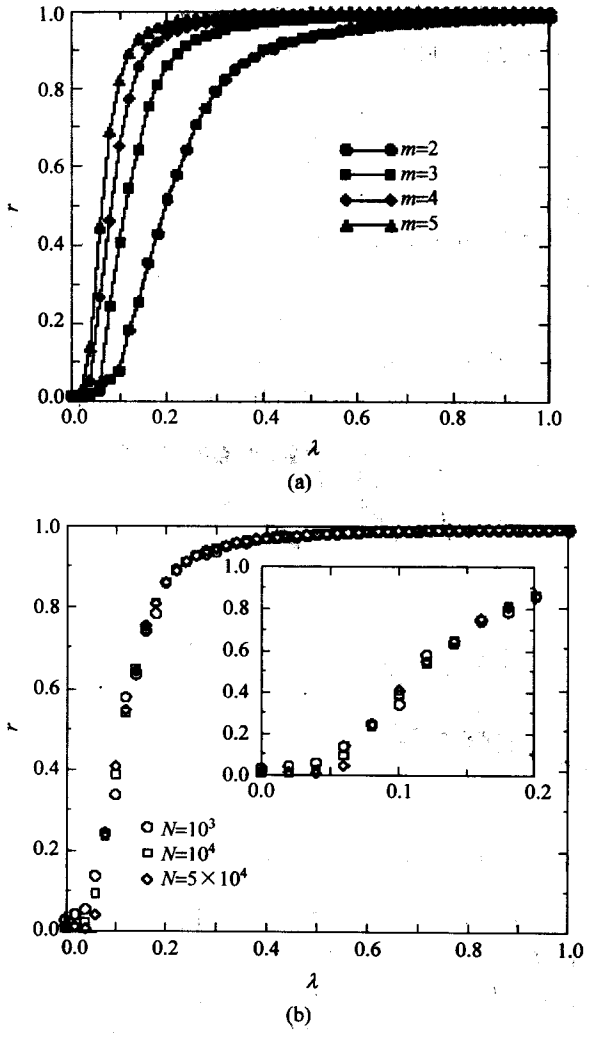


图 8-32 不同无标度网络拓扑结构 Kuramoto 模型的序参量随耦合强度变化趋势图(取自文献[54])
(a) 具有不同 m 值，$N=10^4$ 的无标度网络相位图；(b) $m=3$，不同网络大小的相位图

同时，由于无标度网络节点度分布的非均匀性，具有不同度的节点抗干扰能力也有所不同。图 8-33 给出了具有不同度的节点因受到扰动而不同步后，重新进入同步簇所需要的时间$\langle\tau\rangle$曲线。可以发现这条曲线呈明显的幂律趋势$\langle\tau\rangle\propto k^{-\nu}$，$\nu=0.96$。因此，节点的度越大也就越稳定。也就是说，度越大的节点也就越容易和它的相邻节点发生相位锁定。同时，一个具有很大度的节点的不稳定并不会影响它所处的同步簇的稳定性。相反，这些“大”节点不同步后，它的相邻节点会“帮助”它很快地重新恢复到同步状态。因此，在达到同步后，度很大的节点抗干扰的鲁棒性很强。

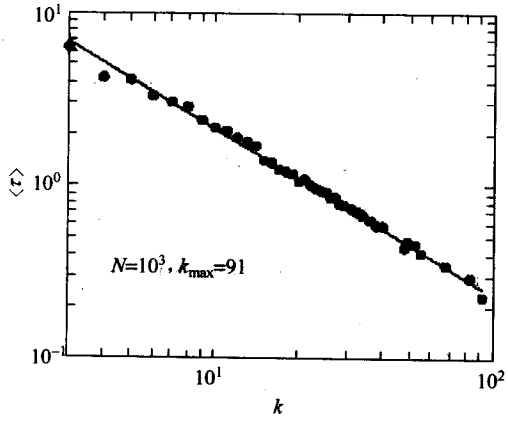


图 8-33 度为 k 的节点受到扰动后重新同步的时间曲线(取自文献[54])

Ichinomiya 研究了幂指数 $2<\gamma\leqslant 3$ 的无标度随机网络的相位同步问题(见文献[55])。网络中振子模型与式(8-73)相同，即

$$\dot{\theta}_i=\omega_i+c\sum_{j\in\Lambda_i}a_{ij}\sin(\theta_j-\theta_i)$$

定义 $P(k)$为振子的度分布，$\rho(k,\omega,t,\theta)$为在 t 时刻相位为 θ 的振子密度，并假设 $\rho(k,\omega,t,\theta)$已归一化，即 $\int_0^{2\pi}\rho(k,\omega,t,\theta)\mathrm{d}\theta=1$。网络中振子若要达到相位同步，则 $\mathrm{d}\rho/\mathrm{d}t=0$。而 ρ 的演化由$\partial\rho/\partial t=-\partial(\rho v)/\partial\theta$决定，这里 v 为式(8-72)等号右侧的连续极限。由于随机选取的节点连接到度为 k，频率为 ω 和相位为 θ 节点的概率为 $kP(k)N(\omega)\rho(k,\omega,t,\theta)\Big/\int\mathrm{d}kkP(k)$，因此 $\rho(k,\omega,t,\theta)$满足下面的等式：

$$\frac{\partial\rho(k,\omega,t,\theta)}{\partial t}=-\frac{\partial}{\partial\theta}\left[\rho(k,\omega,t,\theta)\left(\omega+\frac{ck\int\mathrm{d}\omega'\int\mathrm{d}k'\int\mathrm{d}\theta' g(\omega')P(k')k'\rho(k',\omega',t,\theta')\sin(\theta'-\theta)}{\int\mathrm{d}k'P(k')k'}\right)\right] \tag{8-75}$$

这里 $g(\omega)$为频率 ω_i 的概率分布函数。

定义序参量如下：

$$re^{i\psi}=\frac{\int d\omega\int dk\int d\theta g(\omega)P(k)k\rho(k,\omega,t,\theta)e^{i\theta}}{\int dkP(k)k} \tag{8-76}$$

将式(8-76)代入式(8-75),可以得到

$$\frac{\partial\rho(k,\omega,t,\theta)}{\partial t}=-\frac{\partial(\rho(k,\omega,t,\theta)(\omega+ckr\sin(\psi-\theta)))}{\partial\theta}$$

若要满足 $d\rho/dt=0$,则

$$\frac{\partial(\rho(k,\omega,t,\theta)(\omega+ckr\sin(\psi-\theta)))}{\partial\theta}=0 \tag{8-77}$$

不失一般性,假设 $\psi\equiv0$。为了得到与 Kuramoto 全局耦合振子一致的结论,假设式(8-77)的解为

$$\rho(k,\omega,\theta)=\begin{cases}\delta(\theta-\arcsin(\omega/ckr)), & \text{如果 } |\omega/ckr|\leqslant1\\ \dfrac{C(k,\omega)}{|\omega-ckr\sin(\theta)|}, & \text{其他}\end{cases} \tag{8-78}$$

这里 $C(k,\omega)$为标准化因子。由式(8-76)和式(8-78)可以得到

$$\begin{aligned}r&=\frac{\int d\omega\int dk\int d\theta g(\omega)P(k)k\rho(k,\omega,\theta)e^{i\theta}}{\int dkP(k)k}\\&=\frac{cr\int dkk^2P(k)\int_{-1}^{1}d\omega' g(ckr\omega')\sqrt{1-\omega'^2}}{\int dkP(k)k}\end{aligned} \tag{8-79}$$

若 $r\neq0$,则

$$\int dkP(k)k=c\int dkk^2P(k)\int_{-1}^{1}d\omega g(ckr\omega)\sqrt{1-\omega^2} \tag{8-80}$$

可以看到,上式等号的左边与 r 无关,而等号右边与 r 有关。令等号右边为 $f(r)$,则当 $r=1$ 时,

$$\begin{aligned}\int dkk^2P(k)\int_{-1}^{1}d\omega g(ckr\omega)\sqrt{1-\omega^2}&\leqslant\int dkk^2P(k)\int_{-1}^{1}d\omega g(ckr\omega)\\&\leqslant\int dk\frac{1}{ckr}k^2P(k)\int_{-\infty}^{\infty}d\omega'' g(\omega'')\\&=\frac{1}{cr}\int dkkP(k)\end{aligned}$$

因此 $f(r)\leqslant\int dkkP(k)$。方程式(8-79)在 $0<r\leqslant1$ 有解的充分条件为:当 $r=0$ 时 $f(r)>\int dkkP(k)$,即

$$\frac{cg(0)\pi\int dkk^2P(k)}{2\int dkP(k)k}>1 \tag{8-81}$$

由此得到对于随机拓扑结构的网络,振子达到相位同步的充分条件。对于度分布服从

$P(k)\propto k^{-\gamma}$的随机无标度网络，如果$2<\gamma\leqslant 3$，那么

$$\frac{\int \mathrm{d}k k^2 P(k)}{\int \mathrm{d}k P(k) k} \gg 1$$

因此对于任意耦合强度$c>0$，式(8-81)都能满足。这样，任意随机无标度网络达到同步的阈值几乎为0。这类似于病毒在SIS模型中传播时，无标度网络传播阈值为0的情况。

8.8.4 网络模体的同步

下面我们把注意力从研究整个网络的同步转移到研究网络模体的同步上(见文献[56～57])。以$N=4$为例(具体的模体方式见表8-1)，随着耦合强度c的增加，产生同步的概率P_{sync}也随之增加(见文献[57])。定义c^*为当$P_{\text{sync}}\geqslant 1/2$时的$c$值。不同的模体对应的$c^*$也不相同。表8-1给出了几种不同的模体对应的$c^*$。模体的$c^*$越小说明它越容易达到同步。不同的模体在不同耦合强度c下P_{sync}值不同。

以最简单的情况(表8-1中#1)为例，由方程式(8-73)可以得到

$$\dot{\theta}_1 = \omega_1 + c\sin(\theta_2-\theta_1), \quad \dot{\theta}_2 = \omega_2 + c\sin(\theta_1-\theta_2)$$

求解上列方程组可以得到系统的临界耦合强度

$$c^* = (\omega_2-\omega_1)/2 \tag{8-82}$$

因为固有频率是从均值为0的均匀概率分布的区间$(-1/2,1/2)$中选取的，即$\omega_1=-\omega_2=\omega$，所以同步化的条件就变为$c\geqslant\omega$。对于$c<0.5$，$P_{\text{sync}}=2c$；$c\geqslant 0.5$，$P_{\text{sync}}=1$。因此对于模体结构1可以得到$c^*=0.25$。而对于其他的网络模体，可以通过四阶Runge-Kutta法来求解P_{sync}。图8-34和表8-1给出了几种不同网络模体的结果。

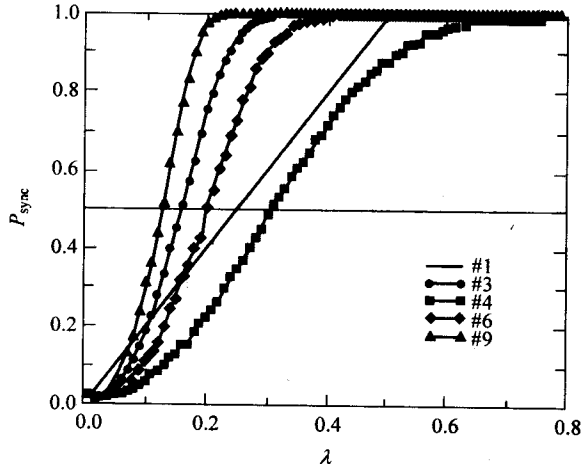


图8-34 五种不同模体结构同步的概率值(取自文献[57])

当模体的大小固定时，不同的连接方式决定了不同模体结构的不同同步阈值。例如，对于模体4、6、9，它们都是由四个节点构成，但连接节点的边数不同，结果是它们的c^*就相差很大。而模体元件中的内部连接越多，c^*值就越小。

表 8-1 不同模体结构对应的概率 $P_{sync} \geqslant 1/2$，模体同步的耦合强度值（取自文献[57]）

序 号	模 体	c^*	NCR(%)
1		0.25	13.67
2		0.28	4.99
3		0.16	20.51
4		0.31	0.73
5		0.32	2.64
6		0.20	6.71
7		0.22	7.67
8		0.18	18.68
9		0.14	32.53

8.8.5 非对称耦合网络的相位同步

前面所有讨论都是假设振子与振子之间的耦合强度是完全一样的，但现实生活中振子之间的耦合关系通常是不一样即非对称的，下面就讨论一下非对称耦合情况下，随机无标度网络的相位同步的性质。

考虑如下的网络模型（见文献[19]）：

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum_{j=1}^{N} C_{ij} a_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) \tag{8-83}$$

这里频率 ω_i 为具有概率分布函数 $g(\omega)$ 的随机变量。假设 $g(\omega)=g(-\omega)$，如果振子 i 和 j 之间有连接，则 $a_{ij}=1$；C_{ij} 表示振子 i 和 j 之间的耦合强度，$C_{ij}=C_j=c/k_i$，$i,j=1,2,\cdots,N$，c 为正常数，k_i 为节点 i 的度，度分布函数为 $P(k)$。由此网络模型可以重写为

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{c}{k_i} \sum_{j=1}^{N} a_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) \tag{8-84}$$

如果每个节点的度均为 N，则式(8-84)模型变为全局耦合网络经典的 Kuramoto 模型。

定义序参量为

$$re^{i\psi} = \frac{\int d\omega \int dk \int d\theta g(\omega) P(k) k \rho(k,\omega,t,\theta) e^{i\theta}}{\int dk P(k) k}$$

可以得到

$$\frac{\partial\rho(k,\omega,t,\theta)}{\partial t}$$

$$=-\frac{\partial}{\partial\theta}\left[\rho(k,\omega,t,\theta)\left(\omega+\frac{c}{k}\frac{k\int d\omega'\int dk'\int d\theta' g(\omega')P(k')k'\rho(k',\omega',t,\theta')\sin(\theta'-\theta)}{\int dk'P(k')k'}\right)\right]$$

$$=-\frac{\partial}{\partial\theta}[\rho(k,\omega,t,\theta)(\omega+cr\sin(\psi-\theta))]$$

要使得 $\rho(k,\omega,t,\theta)$ 为常数，则有

$$\rho(k,\omega,\theta)=\begin{cases}\delta(\theta-\arcsin(\omega/cr)), & \text{如果 } |\omega/ckr|\leqslant 1\\ \dfrac{C(k,\omega)}{|\omega-cr\sin(\theta)|}, & \text{其他}\end{cases}$$

上式中所有符号的表示均与式(8-77)中的符号一致。因此有

$$r=cr\int_{-\pi/2}^{\pi/2}d\theta\cos^2\theta g(cr\sin\theta)$$

最终得到与全局耦合网络经典的 Kuramoto 模型临界耦合强度式(8-71)完全相同的结论：

$$c^*=\frac{2}{\pi g(0)} \tag{8-85}$$

可见，无论网络的拓扑结构如何，即使它们具有完全不同的度分布，仍然具有相同的相位同步临界点。

下面用仿真实验进一步说明这个问题。首先定义平均序参量：

$$r_{av}=\left\langle\left[\frac{\sum_{i=1}^{N}k_i e^{\theta_i}}{\sum_{i=1}^{N}k_i}\right]\right\rangle$$

这里〈·〉和[·]分别表示固有网络的不同实现以及固有频率不同实现的平均值。在以下的所有仿真实验中，r_{av} 是对 10 组具有相同度分布 $P(k)$ 的网络取平均，其中每个网络都在概率分布函数 $g(\omega)$ 中取了 5 组数据进行平均。这里要求

$$g(\omega)=\begin{cases}0.5, & \text{如果 } -1<\omega<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

由式(8-85)可以得到 $c^*\approx 1.273$。

图 8-35 和图 8-36 比较了 ER 随机图模型(带有圆圈的虚线)、BA 无标度模型(带有菱形的实线)、度分布为幂律分布 $P(k)\propto k^{-\gamma}$，$\gamma=6$ 的 GKK 模型(见文献[58])(带有右三角的点线)以及局域世界模型(见文献[28])(带有方形的点线)在不同的耦合强度下相位同步的情况。每个网络具有相同的节点数 $N=2048$ 和平均度 $\langle k\rangle=6$。可以看出，所有网络模型的临界耦合强度都与式(8-85)相符。当 $c>c^*$，平均序参量 r_{av} 和平均 $r_{av}N^{0.25}$ 有显著的上升(见文献[19])。也就是说，对于网络中振子之间的耦合关系为非对称、不相同耦合的情况下，不同的拓扑结构并不会影响网络的相位同步化性能。这时各种不同拓扑结构的复杂网络的临界耦合强度均满足式(8-85)。

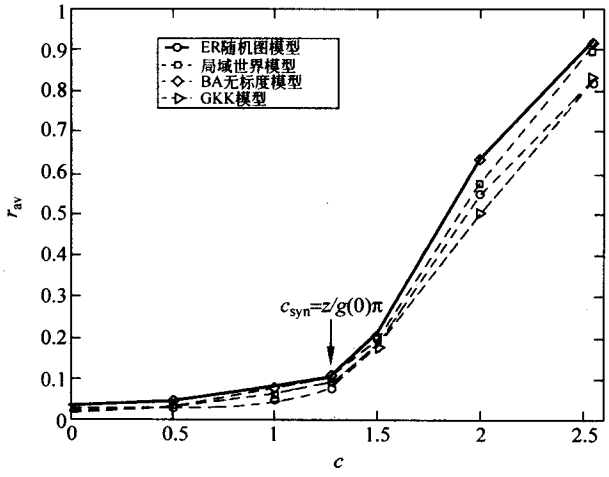


图 8-35 几种网络在不同耦合强度下平均序参量 r_{av} 的趋势图(取自文献[19])

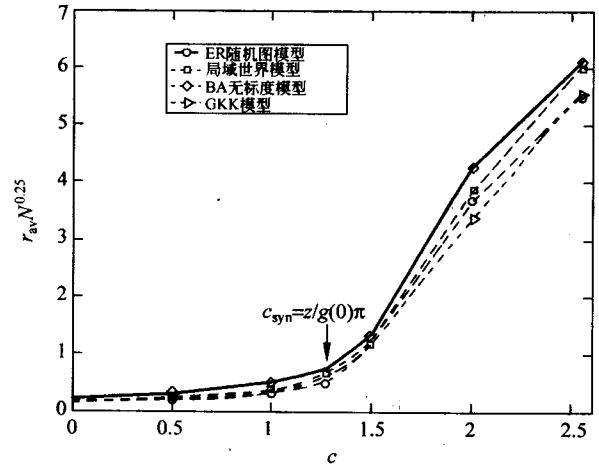


图 8-36 几种网络在不同耦合强度下平均 $r_{av}N^{0.25}$ 的趋势图(取自文献[19])

8.8.6 离散时间耦合网络的相位同步

对于离散时间耦合网络而言,不同的网络结构下的离散时间耦合的相位同步特性也各不相同。考虑一个具有 N 个节点的离散时间耦合网络动力学演化模型(见文献[59]):

$$x_i(t+1)=(1-c)f(x_i(t))+\frac{c}{k_i}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}H(x_i(t)) \tag{8-86}$$

这里 k_i 为第 i 个节点的度,连接矩阵 $A=(a_{ij})$ 描述如下:如果节点 i 和节点 $j(i\neq j)$ 之间有连接,则 $a_{ij}=a_{ji}=1$;否则 $a_{ij}=a_{ji}=0(i\neq j)$,对角元为 $a_{ii}=0,i=1,2,\cdots,N$。$f(x)$ 为 Logistic 映射,$f(x)=\mu x(1-x)$。$H(x)$ 描述了节点之间的内部耦合特性,这里主要考虑两种特殊情况:一是线性耦合 $H(x)=x$,二是非线性耦合 $H(x)=f(x)$,这里 $f(x)$ 是关于 x 的非线性函数。

对于不同结构的网络来说,当耦合强度小于一个临界耦合强度 c^* 时,节点呈现湍流

行为，没有同步簇产生。而当 $c>c^*$ 时则会出现相位同步簇。临界值 c^* 的大小由网络的类型、耦合函数的类型以及参数 μ 决定。而产生的相位同步簇则由网络的簇内(intra-cluster)耦合连接、簇间(inter-cluster)耦合连接、$H(x)$的耦合类型以及耦合强度 c 决定。

耦合类型为线性($H(x)=x$)时，出现两种不同类型的簇：几乎全是簇内耦合的自组织(self-organized)簇和几乎全是簇间耦合的驱动(driven)簇。当网络中连接边很少($\propto N$)，并且初始耦合强度也很小的情况下，节点形成自组织簇。随着耦合强度的增大，节点重新组织为驱动簇。如果连接边增多，自组织行为占主导地位。边数增大到 $O(N^2)$，并且耦合强度很大时，得到一个自组织类型的生成簇。

当耦合类型为非线性耦合函数 $H(x)=f(x)$时，簇的生成及其类型都依赖于网络的拓扑结构。对于很小的耦合强度，所有网络中的节点都形成驱动簇。当耦合强度增大，簇的类型和大小随着网络结构不同而不同。如果网络中连接边数从 $O(N)$到 $O(N^2)$变化，形成簇的节点和簇的大小都会随着增加。耦合强度很大时，也可以观察到一个自组织类型的生成簇。

下面从图 8-37 中更详细地解释随着耦合强度的增加相位同步的变化情况。首先定义两个变量：

$$f_{\text{intra}}=\frac{N_{\text{intra}}}{m},\quad f_{\text{inter}}=\frac{N_{\text{inter}}}{m} \tag{8-87}$$

这里 m 为网络中边的总条数，N_{intra} 为簇内耦合边的条数，N_{inter} 为簇间耦合边的条数。图 8-37(a)和图 8-37(b)分别对应于 $H(x)=x$ 和 $H(x)=f(x)$两种情况下，无标度网络中 f_{intra}和 f_{inter}随着耦合强度变化的曲线。当 $H(x)=x$ 时，耦合强度很小，开始网络呈现湍流行为，随后耦合强度 $c\geqslant 0.12$ 得到 f_{intra}值很大的簇，即自组织簇。当 $c\approx 0.18$ 时 f_{intra}几乎接近于 1。之后 f_{intra}值开始下降。再随着耦合强度的增大 f_{inter}开始增大。节点开始重新组合，形成驱动簇。当耦合强度很大时，f_{inter}几乎接近于 1。而由图 8-37(b)看到，当 $H(x)=f(x)$情况下，驱动行为(f_{inter})一直占主导地位。当网络拓扑结构为最近邻耦合网络模型时，会得到近似的结论(图 8-37(c)、(d))。只是对于最近邻耦合网络模型，当 $H(x)=f(x)$，并且耦合强度很大时几乎没有同步(簇)产生。

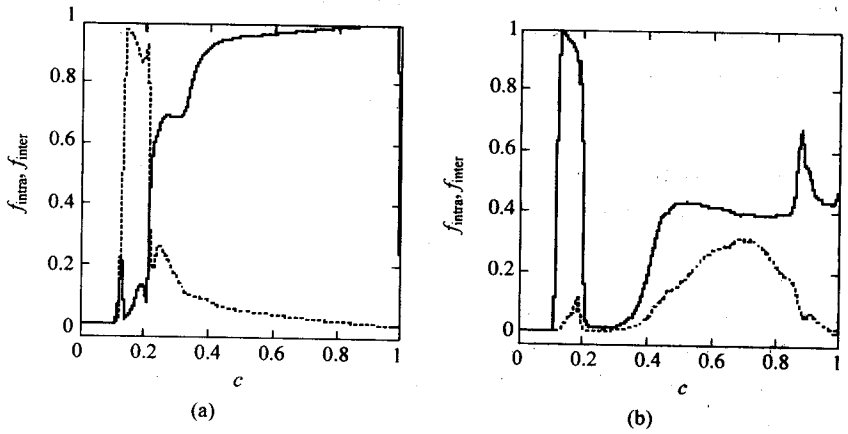


图 8-37 f_{intra}(虚线)和 f_{inter}(实线)随着耦合强度 c 变化趋势图(取自文献[59])

(a)和(b)所表示的网络模型分别是 $H(x)=x$ 和 $H(x)=f(x)$的无标度网络；

(c)和(d)分别是 $H(x)=x$ 和 $H(x)=f(x)$的最近邻网络

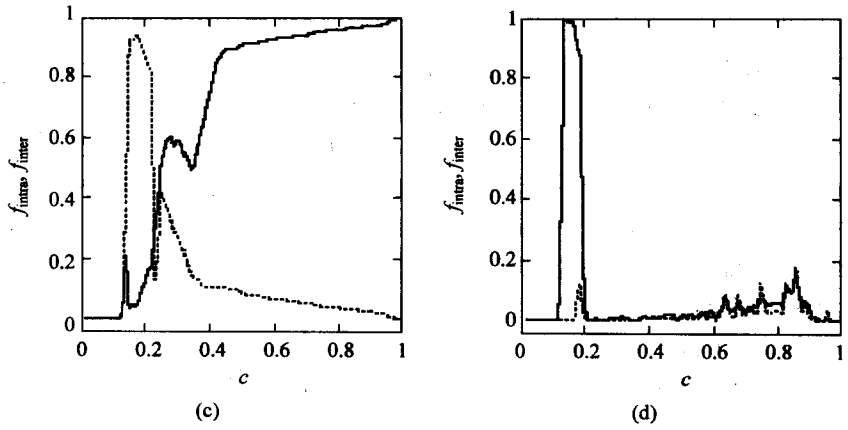


图 8-37(续)

关于复杂网络同步的其他一些研究进展可以参见综述文献[60]。

参考文献

[1] Neda Z, Ravasz E, Vicsek T et al. The sound of many hands clapping. Nature, 2000, 403: 849～850

[2] Winfree A T. Biological rhythms and the behavior of populations of coupled oscillators. J. Theo. Biol., 1967, 16: 15～42

[3] Kuramoto Y. Chemical Oscillations, Waves and Turbulence. Springer-Verlag, 1984

[4] Kaneko K. Coupled Map Lattices. Singapore: World Scientific, 1992

[5] Chua L O. CNN: A Paradigm for Complexity. Singapore: World Scientific, 1993

[6] Wu C W, Chua L O. Synchronization in an array of linearly coupled dynamical systems. IEEE Trans. Circuits and Systems-I, 1995, 42: 430～447

[7] Strogatz S H. Sync: The Emerging Science of Spontaneous Order. New York: Hyperion, 2003

[8] Wu C W, Chua L O. Application of graph theory to the synchronization in an array of coupled nonlinear oscillators. IEEE Trans. Circuits and Systems-I, 1995, 42: 494～497

[9] Belykh I V, Lange E, Hasler M. Synchronization of bursting neurons: what matters in the network topology. Phys. Rev. Lett., 2005, 94: 188101

[10] Wang X F, Chen G. Synchronization in small-world dynamical networks. Int. J. Bifurcation and Chaos, 2002, 12(1): 187～192

[11] Wang X F, Chen G. Synchronization in scale-free dynamical networks: robustness and fragility. IEEE Trans. Circuits and Systems-I, 2002, 49(1): 54～62

[12] Wang X F. Complex networks: topology, dynamics and synchronization. Int. J. Bifurcation and Chaos, 2002, 12(5): 885～916

[13] Wang X F, Chen G. Complex networks: small-world, scale-free and beyond, IEEE Circuits and Systems Magazine, 2003, 3: 6～20

[14] Wang X F, Chen G. Synchronization in complex dynamical networks, J. Systems Science and Complexity, 2003, 16: 1～14

[15] Li X, Wang X F, Chen G. Synchronization in complex dynamical networks and its applications, Conference on Growing Networks and Graphs in Statistical Physics, Finance, Biology and Social Systems, Rome, Italy, 2003

[16] Li X, Chen G. Synchronization and desynchronization of complex dynamical networks: an engineering viewpoint. IEEE Trans. Circuits and Systems-I,2003,50(11): 1381～1390

[17] Fan J, Wang X F. On synchronization in scale-free dynamical networks. Physica A, 2005, 349: 443～451

[18] Fan J, Li X, Wang X F. On synchronous preference of complex dynamical networks. Physica A, accepted. 2005

[19] Li X. Uniform synchronous criticality of diversely random complex networks. Physica A, accepted, 2005

[20] Li X, Jin Y Y, Chen G. Complexity and synchronization of the world trade web. Phyisca A, 2003, 328: 287～296

[21] Li C, Chen G. Phase synchronization in small-world networks of chaotic oscillators. Physica A, 2004, 341: 73～79

[22] Lv J, Yu X, Chen G, Cheng D. Characterizing the synchronizability of small-world dynamical networks. IEEE Trans. Circuits and Systems-I, 2004, 51: 787～796

[23] Pecora L M, Carroll T L. Master stability functions for synchronized coupled systems. Phys. Rev. Lett. ,1998,80: 2109

[24] Barahona M, Pecora L M. Synchronization in small-world systems. Phys. Rev. Lett. ,2004,89(5): 054101

[25] Heagy J F, Carroll T L, Pecora L M. Synchronous chaos in coupled oscillator systems. Phys. Rev. E, 1994, 50(3): 1874～1885

[26] Ding M Z, Yang W M. Stability of synchronous chaos and on-off intermittency in coupled map lattices. Phys. Rev. E, 1997, 56(4): 4009～4016

[27] Rangarajan G, Ding M Z. Stablity of synchroized chaos in coupled dynamical systems. Phys. Lett. A, 2002, 296: 204～209

[28] Heagy J F, Pecora L M, Carroll T L. Short wavelength bifurcations and size instabilities in coupled oscillator systems. Phys. Rev. Lett. ,1995,74(21): 4185～4187

[29] Pecora L M. Synchronization conditions and desynchronizing patterns in coupled limit-cycle and chaotic systems. Phys. Rev. E, 1998, 58(10): 347～360

[30] Fink K S, Johnson G, Carroll T et al. Three coupled oscillators as a universal probe of synchronization stability in coupled oscillator arrays. Phys. Rev. E, 2000, 61(5): 5080～5090

[31] Kocarev L, Amato P. Synchronization in power-law networks. Chaos, 2005, 15: 024101

[32] Albert R, Jeong H, Barabási A-L. Error and Attack Tolerance in Complex Networks. Nature, 2000, 406: 382～387

[33] Li X, Chen G. A local-world evolving network model. Physica A, 2003, 328: 274～286

[34] Lv J, Chen G. A time-varying complex dynamical network model and its controlled synchronization criteria. IEEE Trans. on Automatic Control, 2005, 50: 841～846

[35] Lv J, Yu X, Chen G. Chaos synchronization of general complex dynamical networks. Physica A, 2004, 334: 281～302

[36] Belykh I V, Belykh V N, Hasler M. Connection graph stability method for synchronized coupled chaotic systems. Physica D, 2004, 195: 159～187

[37] Belykh I. V, Belykh V N, Hasler M. Blinking model and synchronization in small-world networks with a time-varying coupling. Physica D, 2004, 195: 188～206

[38] Li C, Chen G. Synchronization in general complex dynamical networks with coupling delays. Physica A, 2004, 343: 236～278

[39] Gade P M, Hu C K. Synchronous chaos in coupled map lattices with small-world interactions. Phys. Rev. E,2000,62(5): 6409～6413

[40] Newman M E J,Strogatz S H,Watts D J. Random graphs with arbitrary degree distributions and their applications. Phys. Rev. E,2001,64: 026118

[41] Hong H,Kim B J,Choi M Y,Park H. Factors that predict better synchronizability on complex networks. Phys. Rev. E,2004,69: 067105

[42] Nishikawa T,Motter A E,Lai Y C,Hoppensteadt F C. Heterogeneity in oscillator networks: are smaller worlds easier to synchroize? Phys. Rev. Lett. ,2003,91: 014101

[43] Goh K L,Oh E,Jeong S et al. Classification of scale free networks. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2002,99: 12583

[44] Wei G W,Zhan M,Lai C H. Tailoring wavelets for chaos control. Phys. Rev. Lett. ,2002,89(28): 284103

[45] Wu C W. Perturbation of coupling matrices and its effect on the synchronizability in arrays of coupled chaotic systems. Phys. Lett. A,2003,319: 495～503

[46] Dhamala M,Jirsa V K,Ding M. Enhancement of neural synchrony by time delay. Phys. Rev. Lett. , 2004,92(7): 074104

[47] Atay F M,Jost J. Delays,connection topology,and synchronization of coupled chaotic maps. Phys. Rev. Lett. ,2004,92: 144101

[48] Motter A E,Zhou C,Kurths J. Enhancing complex-network synchronization. Europhysics Letters, 2005,69: 334～340

[49] Motter A E, Zhou C, Kurths, J. Network synchronization, diffusion, and the paradox of heterogeneity. Phys. Rev. E,2005,71: 016116

[50] Chavez M, Hwang D U, Amann A et al. Synchronization is enhanced in weighted complex networks. Phys. Rev. Lett. ,2005,94: 218701

[51] Strogatz S H. From Kuramoto to Crawford: exploring the onset of synchronization in populations of coupled oscillators. Physica D,2000,143: 1～20

[52] Acebrón,J A, Bonilla L, Vicente C J P et al. The Kuramoto model: A simple paradigm for synchronization phenomena. Reviews of Modern Physics,2005,77: 137～186

[53] Hong H, Choi M Y, Kim B J. Synchronization on small-world networks. Phys. Rev. E, 2002, 65: 026139

[54] Moreno Y, Pacheco A F. Synchronization of Kuramoto oscillators in scale-free networks, Europhysics Letters,2004,68: 603～609

[55] Ichinomiya T. Frequency synchronization in random oscillator network. Phys. Rev. E, 2004, 70: 026116

[56] Milo R,Shen Orr S, Itzkovitz S et al. Network motifs: simple building blocks of complex networks. Science,2002,298: 824～827

[57] Moreno Y,Vàzquez Prada M,Pacheco A F. Fitness for synchronization of network motifs. Physica A,2004,343: 279～287

[58] Goh K L,Kahng B,Kim D. Universal behavior of load distribution in scale-free networks. Phys. Rev. Lett,2001,87: 278701

[59] Jalan S,Amritkar R E. Self-organized and driven phase synchronization in coupled maps. Phys. Rev. Lett,2003,90(1): 014101

[60] 赵明,汪秉宏,将品群,周涛. 复杂网络上动力系统同步研究进展. 物理学进展,2005,25(3): 273～295

CHAPTER 9

第9章

复杂动态网络的控制

9.1 引言

从1948年维纳的《控制论——关于在动物和机器中控制和通信的科学》出版半个多世纪以来(见文献[1]),人们一直在思考着如何提高人与机器之间的交互(通信)能力,不断实现着"上九天揽月,下五洋捉鳖"的梦想。对越来越复杂的系统的更为有效的控制,成为现代控制理论面临的一个主要挑战。

一只仅仅在亚马孙河轻微扇动翅膀的蝴蝶就能引发太平洋飓风,这是美国气象学家洛仑兹在20世纪60年代对混沌振子的通俗而形象化的描述。从字面上看,混沌是一种缥缈不定,紊乱无序的东西,似乎不会有什么值得研究的,特别是有什么可以值得应用的价值。这种感觉对一般人来说,或许不无道理。可是,对于一个科学工作者来说,许多表面上看来非常简单的事情往往都很不简单,许多直观上看来完全无用的概念常常都很有用处。过去的四十年是人们对混沌逐步认识和深化了解的过程。其中,在前面二十多年步履艰难的探索过程中,混沌能否被人为地控制,特别是能否被人为地利用以促进生产力的发展和改善人类的生活,是一个几乎未曾被考虑过的问题。在这一漫长的过程中,不能说从来没有过这种思想的闪烁。但可以说,直到20世纪80年代末90年代初为止,都没有过系统成形的科学设想和提案。

在1990年三位数学物理学家关于用小的反馈扰动控制混沌的开创性工作之后(见文献[2]),混沌控制的研究取得了丰硕的成果。期间,对于由大量混沌振子以某种耦合方式连接在一起而构成的时空混沌系统的控制也有不少的研究,但这些研究基本上都是针对具有规则拓扑结构的网络来讨论的。其中研究较多的一种控制策略是牵制控制(pinning control)。这种控制方法曾被应用到控制多模混沌的激光系统中(见文献[3~4])。牵制控制的原始基本思想,是希望能够仅对网络中的一部分节点直接施加常数输入控制,而达到有效抑制整个网络的时空混沌行为的目的。

本章主要介绍本书作者们在具有无标度拓扑结构的复杂(混沌)动力网络的控制上的研究结果(见文献[5~8])。研究发现,牵制控制利用无标度网络结构的非均匀性,有针对地对网络中的少数关键节点施加反馈控制,由此牵一发而动全身,从而能够将规模庞大的复杂动态网络稳定到平衡点,获得很高的控制效率。

9.2 规则网络时空混沌的牵制控制

胡岗等人对由 L 个节点组成的一维离散时间最近邻耦合映象格子：

$$x_{n+1}(i)=(1-\varepsilon)f[x_n(i)]+\frac{\varepsilon}{2}\{f[x_n(i-1)]+f[x_n(i+1)]\} \tag{9-1}$$

中的一部分节点施加常数输入的牵制控制。受控系统的状态方程为(见文献[3])：

$$x_{n+1}(i)=(1-\varepsilon)f[x_n(i)]+\frac{\varepsilon}{2}\{f[x_n(i-1)]+f[x_n(i+1)]\}+\sum_{k=0}^{L/I}\delta(i-Ik-1)g_n \tag{9-2}$$

其中，I 是相邻的两个被牵制控制节点之间的距离；当 $j=0$ 时，$\delta(j)=1$，否则 $\delta(j)=0$；g_n 定义用来控制所牵制节点的反馈控制器。由于最初考虑的是常数输入，所以这种控制称为牵制控制，后来人们作了适当推广，输入已不再限于常数。显然，在这个耦合映象格子中，一共有 L/I 个节点被直接施加了牵制控制。研究发现，对于耦合映象格子，只有对足够多的节点施加牵制控制，才能有效地控制时空混沌(见文献[3])，或者通过牵制控制来达到整个网络的同步(见文献[9])。数值研究表明，对于耦合映象格子之类的均匀规则网络，被牵制控制的节点数目占整个格子节点总数的比例与牵制控制器的增益相关。

进一步考虑如下描述的连续时间最近邻耦合网络：

$$\begin{cases}\dot{x}_i=f(x_i)+\dfrac{\varepsilon}{2}(x_{i+1}+x_{i-1}-2x_i)+\dfrac{r}{2}(x_{i-1}-x_{i+1}), & i=1,2,\cdots,N\\ \dot{x}_0=f(x_0)+\dfrac{\varepsilon}{2}(x_1+x_{N-1}-2x_0)+\dfrac{r}{2}(x_{N-1}-x_1)-\lambda x_0\end{cases} \tag{9-3}$$

现在假设只对一个节点施加牵制控制，也就是说，对于 N 个(节点编号为 $0,1,\cdots,N-1$)满足循环边界条件的最近邻耦合网络，只对节点 0 施加负反馈控制。通过分析特征值稳定域和 Lyapunov 指数发现(见文献[10])：当 $r=0$ 时，只通过牵制控制一个节点来控制整个网络是不可能的(如图 9-1(a)所示)。显然 r 的存在所代表的耦合连接影响了牵制控制器的效率。当 r 达到一定值时，此时网络间的相邻局部耦合已经到达了一定的密度，于是只控制一个节点就能够将整个网络稳定住(如图 9-1(c)所示)。

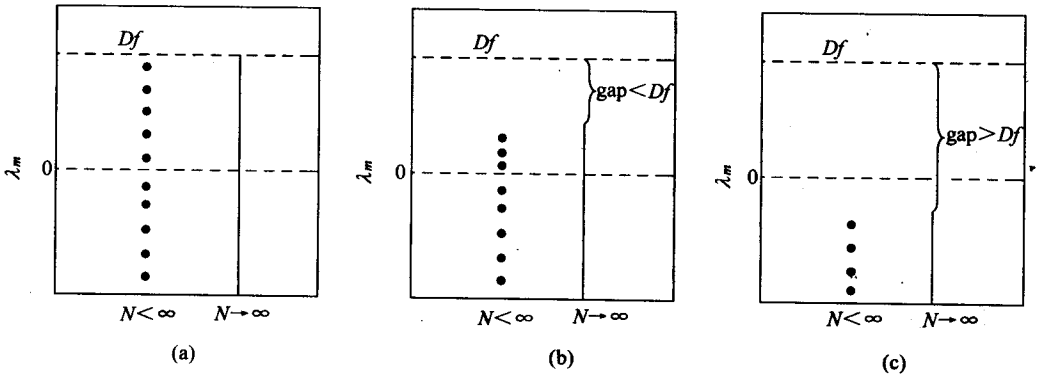


图 9-1 不同耦合连接时的特征值分布域(取自文献[10])

(a) $r=0$；(b) $0<r<r_c$；(c) $r>r_c$

Parekh 等人针对离散时间耦合映象格子式(9-1)使用了下面的牵制控制方法(见文献[11])：

$$x_{n+1}(i) = (1-\varepsilon)f(x_n(i)) + \frac{\varepsilon}{2}[f(x_n(i-1)) + f(x_n(i+1))] + p_n(i) \qquad (9\text{-}4)$$

其中 $p_n(i)$为 n 时刻对第 i 个节点的牵制强度，$p_n(i)=\delta(i-i_p)p$。故只在那些被选择施加牵制控制的节点 i_p 上，$p_n(i_p)=p$，否则，$p_n(i)=0$。研究发现，只有对网络中的每个节点都施加牵制控制，才能将耦合映象格子中的时空混沌稳定到平衡状态。比较施加牵制控制的节点的不同分布，发现可以通过均匀或随机分布牵制控制节点，来达到全局控制时空混沌的效果。因此，牵制控制的强度和控制器分布的密度都决定了耦合映象格子中时空混沌控制的有效性。

Parekh 和 Sinha 后来又进一步将耦合映象格子的时空混沌控制拓展到了反控制(anti-control)(见文献[12])，即通过牵制控制，使得耦合映象格子由非混沌状态变为混沌状态，或者将耦合映象格子中比较弱的混沌进一步增强。有关混沌反控制(反馈混沌化)的详细论述参见我们撰写的专著(见文献[13])。他们针对节点为 Logistic 映射的耦合映象格子研究了牵制强度、牵制密度、耦合强度以及全局、局部耦合等对时空混沌控制和反控制的效果(见文献[12])。图 9-2(a)是 Logistic 耦合映象格子的时空混沌(图 9-2(a)左部)在牵制控制下被控制到周期轨道(图 9-2(a)的中部)和非混沌状态(图 9-2(a)的右部)；图 9-2(b)和图 9-2(c)则分别是 Logistic 耦合映象格子处于稳定或弱混沌状态时，通过牵制控制达到混沌状态或强混沌状态。

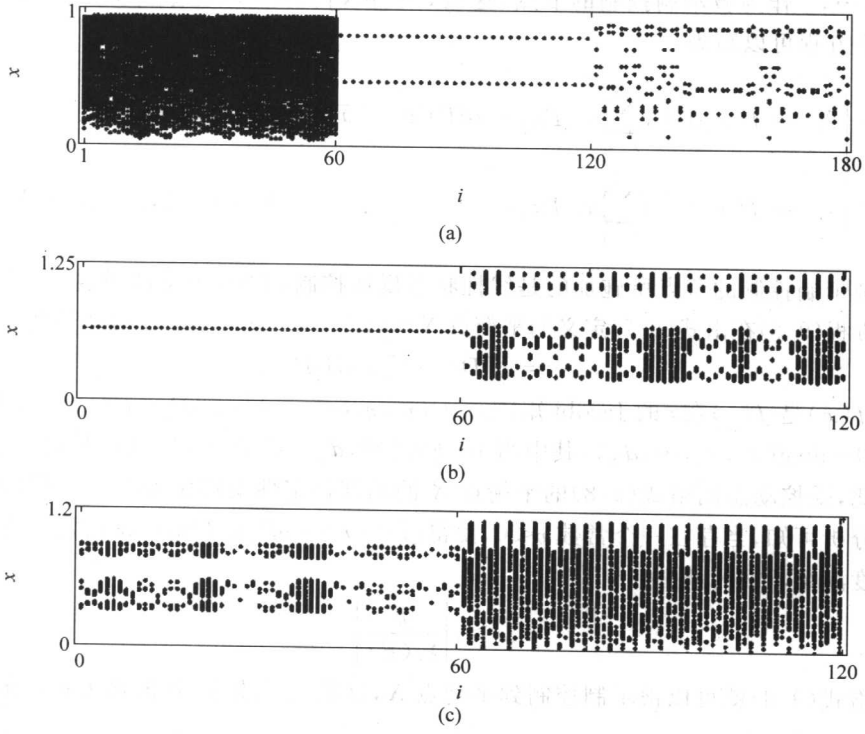


图 9-2　Logistic 耦合映象格子时空混沌的牵制控制与反控制(取自文献[12])

(a) $r=3.95$；(b) $r=2.8$；(c) $r=3.6$

9.3 无标度动态网络的牵制控制：鲁棒性与脆弱性

考虑第 8 章介绍过的连续时间线性耗散耦合网络，把网络状态方程重写如下(见文献[5])：

$$\dot{x}_i = f(x_i) + c\sum_{j=1}^{N} a_{ij}\Gamma x_j, \qquad i = 1,2,\cdots,N \tag{9-5}$$

这里 $x_i=(x_{i1},x_{i2},\cdots,x_m)\in\Re^m$ 为节点 i 的状态变量；常数 $c>0$ 为网络的耦合强度；对角阵 $\Gamma=\mathrm{diag}(r_1,r_2,\cdots,r_n)\in\Re^{n\times n}$ 表示两个耦合节点之间具体的连接关系：例如，若 $r_i=1$，$r_j=0(j\neq i)$，则表明两个耦合节点之间是通过第 i 个状态变量相互耦合的。耦合矩阵 $A=(a_{ij})\in\Re^{N\times N}$ 定义如下：若节点 i 和节点 $j(i\neq j)$ 之间有连接，则 $a_{ij}=a_{ji}=1$；否则 $a_{ij}=a_{ji}=0(i\neq j)$，并且对角元定义为

$$a_{ii} = -\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N} a_{ij} = -\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N} a_{ji} = -k_i, \quad i = 1,2,\cdots,N \tag{9-6}$$

这里 k_i 为节点 i 的度。假设网络是连通的，那么耦合矩阵 A 是一个对称且不可约矩阵，它有一个重数为 1 的零特征根，而其余特征根均为负实数。

为了将动态网络式(9-5)控制到如下定义的平衡点

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_N = \bar{x}, \quad f(\bar{x}) = 0 \tag{9-7}$$

希望对占网络节点总数的比例为 $\delta(0<\delta\ll 1)$ 的小部分节点实施牵制控制。假设选择节点 $i_1,i_2,\cdots,i_l$ 作为被牵制控制的节点，这里 $l=\lfloor\delta N\rfloor$ 是 δN 的整数部分。被牵制控制的网络状态方程可以写为：

$$\begin{cases} \dot{x}_{i_k} = f(x_{i_k}) + c\sum_{j=1_k}^{N} a_{i_k j}\Gamma x_j - cd\Gamma(x_{i_k}-\bar{x}), & k = 1,2,\cdots,l \\ \dot{x}_{i_k} = f(x_{i_k}) + c\sum_{j=1_k}^{N} a_{i_k j}\Gamma x_j, & k = l+1,l+2,\cdots,N \end{cases} \tag{9-8}$$

这里对被牵制控制的节点所施加的是线性状态反馈控制，$d>0$ 是反馈增益。

将方程(9-8)在由式(9-7)定义的平衡点 $\bar{X}=[\bar{x}^{\mathrm{T}} \quad \bar{x}^{\mathrm{T}} \quad \cdots \quad \bar{x}^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$ 处线性化，可以得到

$$\dot{\eta} = \eta[Df(\bar{x})] + cB\eta\Gamma \tag{9-9}$$

其中，$Df(\bar{x})$ 是 $f(x)$ 在 $\bar{x}$ 的 Jacobi 矩阵，$\eta=(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_N)^{\mathrm{T}}$，$\eta_i(t)=x_i(t)-\bar{x}$，矩阵 $B=A-D$，$D=\mathrm{diag}(d_1,d_2,\cdots,d_N)$，其中当 $1\leqslant k\leqslant l$ 时，$d_{i_k}=d$，而 $l+1\leqslant k\leqslant N$ 时 $d_i=0$。

因此，受控动态网络式(9-8)的平衡点 $\bar{X}$ 的局部稳定性就转化为线性方程(9-9)的稳定性。分析可知，当存在一个常数 $\rho<0$，使得 $[Df(\bar{x})+\rho\Gamma]$ 是 Hurwitz 稳定矩阵时，只要耦合强度满足下面的条件：

$$c \geqslant \left|\frac{\rho}{\lambda_1(B)}\right| \tag{9-10}$$

动态网络式(9-8)就可以被牵制控制到平衡点 $\bar{X}$，这里 λ_1 是矩阵 B 的最大特征值。

当反馈增益 $d\to\infty$ 时，$\lim_{d\to\infty}\lambda_1(B)=\lambda_1(\tilde{A})$，其中矩阵 $\tilde{A}$ 是将耦合矩阵 A 中去掉被牵制

控制的节点 $i_1, i_2, \cdots, i_l$ 所在的行和列所得到的矩阵。因此，当反馈增益 $d \to \infty$ 时，动态网络式(9-8)的平衡点的稳定性等价于如下子系统的稳定性：

$$\begin{cases} \dot{x}_{i_k} = \bar{x}, & k = 1,2,\cdots,l \\ \dot{x}_{i_k} = f(x_{i_k}) + c\sum_{j=1_k}^{N} a_{i_k j}\Gamma x_j, & k = l+1, l+2, \cdots, N \end{cases} \tag{9-11}$$

此时稳定性条件式(9-10)等价于

$$c \geqslant \left| \frac{\rho}{\lambda_1(\tilde{A})} \right| \tag{9-12}$$

无标度网络的牵制控制一般采用两种不同的牵制策略。一种是随机牵制(random pinning)，即在网络中随机地选择若干个节点施加牵制控制；另一种是特定牵制(specific pinning)，即依次选择网络中度最大的若干节点施加牵制控制。显然，对于不同的牵制策略，相应的最大特征值 $\lambda_{1r}(\tilde{A})$，$\lambda_{1s}(\tilde{A})$ 与牵制密度 δ 是密切相关的。在对 3000 个节点的 BA 无标度网络的仿真中发现，只对很少一部分节点牵制控制时(δ 很小)，特定牵制对应的最大特征值要比随机牵制对应的最大特征值小很多。这说明对于无标度动态网络而言，在整个网络被控制到平衡点时，只控制那些度很大的节点所需要控制的节点个数，比随机牵制所需要控制的节点个数要少很多，如图 9-3 所示。因此，特定牵制比随机牵制在控制无标度网络更有效。而且无标度网络中那些极少数的度很大的节点的稳定与否决定了整个网络的稳定性。这可以理解成为无标度网络在被镇定和控制时所特有的“鲁棒性和脆弱性”。

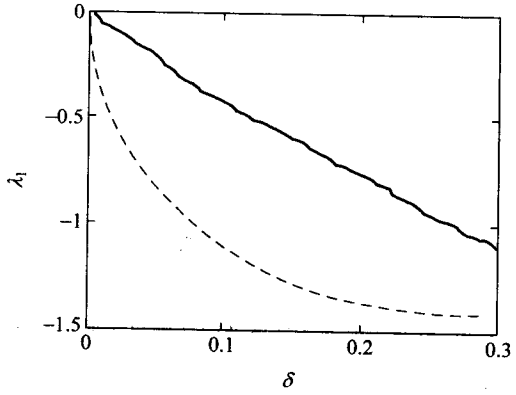


图 9-3 无标度网络的随机牵制和特定牵制的最大特征值对比示意图(取自文献[5])

以 Chua 电路为节点组成的一个无标度网络为例，其节点状态方程为

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_{i1} \\ \dot{x}_{i2} \\ \dot{x}_{i3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha(x_{i1} - x_{i2} + f(x_{i1})) + c\sum_{j=1}^{N} a_{ij}x_{i1} \\ x_{i1} - x_{i2} + x_{i3} \\ -\beta x_{i2} + \gamma x_{i3} \end{pmatrix}, \quad i = 1,2,\cdots,N \tag{9-13}$$

其中

$$f(x_1)=\begin{cases}-bx_1-a+b, & x_1>1\\ -ax_1, & |x_1|<1\\ -bx_1+a-b, & x_1<-1\end{cases} \tag{9-14}$$

如果选择电路参数为

$$\alpha=10,\quad \beta=15,\quad \gamma=0.0385,\quad a=-1.27,\quad b=-0.68 \tag{9-15}$$

那么电路存在如下三个不稳定的平衡点：

$$x^{\pm}=[\pm 1.8586\quad \pm 0.0048\quad \mp 1.8539]^{\mathrm{T}},\quad x^{0}=[0\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}} \tag{9-16}$$

如果要将由 Chua 电路构成的无标度网络中的每个电路都控制到平衡点 x^{+}，则施加牵制控制后的网络状态方程为

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_{i1}\\ \dot{x}_{i2}\\ \dot{x}_{i3}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha(x_{i1}-x_{i2}+f(x_{i1}))+c\sum_{j=1}^{N}a_{ij}x_{i1}+u_i\\ x_{i1}-x_{i2}+x_{i3}\\ -\beta x_{i2}+\gamma x_{i3}\end{pmatrix},\quad i=1,2,\cdots,N \tag{9-17}$$

其中

$$u_i=\begin{cases}cd(x_1^{+}-x_{i1}), & i=i_1,i_2,\cdots,i_l\\ 0, & \text{其他}\end{cases} \tag{9-18}$$

由计算可知此时 $\rho=-4.71$。在随机牵制和特定牵制两种牵制策略下，被牵制控制的 Chua 电路网络在不同的牵制密度 δ 所需要的耦合强度的对比如图 9-4 所示。

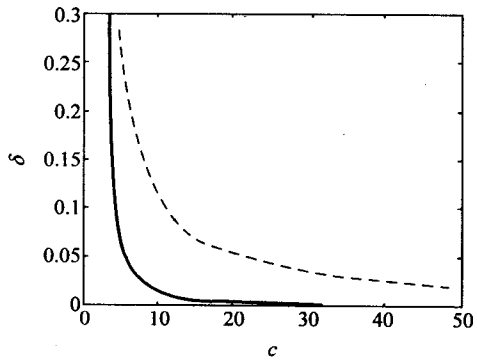


图 9-4 Chua 电路构成的无标度网络在随机牵制和特定牵制下耦合强度对比示意图(取自文献[5])

9.4 一般复杂动态网络的牵制控制

9.4.1 一般复杂动态网络牵制控制稳定性分析

考虑更为一般的复杂动态网络(见文献[8])：

$$\dot{x}_i=f(x_i)+\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N}c_{ij}a_{ij}\Gamma(x_j-x_i),\quad i=1,2,\cdots,N \tag{9-19}$$

其中，$c_{ij}>0$ 代表第 i 个节点和第 j 个节点之间的耦合强度；$A=(a_{ij})\in\Re^{n\times n}$ 定义同 9.3 节，但在这里不再仅限于无标度网络，而是一般的复杂网络的拓扑连接矩阵；矩阵 $\Gamma=(\tau_{ij})\in\Re^{n\times n}$ 定义为：如果存在一对 (i,j)，$1\leqslant i,j\leqslant n$，$\tau_{ij}\neq 0$，则两个相连的节点是通过它们各自的第 i 个分量和第 j 个分量耦合在一起。其他变量定义同 9.3 节。

为了将复杂动态网络式(9-19)控制到平衡点 $\bar{X}$，定义如下的牵制控制：

$$\begin{cases}\dot{x}_{i_k}=f(x_{i_k})+\sum\limits_{\substack{j=1\\ j\neq i_k}}^{N}c_{i_kj}a_{i_kj}\Gamma(x_j-x_{i_k})-c_{i_ki_k}d_{i_k}\Gamma(x_{i_k}-\bar{x}), & k=1,2,\cdots,l\\ \dot{x}_{i_k}=f(x_{i_k})+\sum\limits_{\substack{j=1\\ j\neq i_k}}^{N}c_{i_kj}a_{i_kj}\Gamma(x_j-x_{i_k}), & k=l+1,l+2,\cdots,N\end{cases}\tag{9-20}$$

这里控制增益 $d_{i_k}>0$，且各节点间耦合强度满足

$$c_{i_ki_k}a_{i_ki_k}+\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N}c_{i_kj}a_{i_kj}=0$$

不失一般性，重新编号被选择牵制的节点为前 l 个节点，并定义如下的两个矩阵：

$$D=\mathrm{diag}(d_1,d_2,\cdots,d_l,0,\cdots,0)\in\Re^{n\times n}$$

$$D'=\mathrm{diag}(c_{11}d_1,c_{22}d_2,\cdots,c_{ll}d_l,0,\cdots,0)\in\Re^{n\times n}$$

再将方程(9-20)利用 Kronecker 卷积写成向量形式如下：

$$\begin{aligned}\dot{x}&=f(x)-[(G+D)\otimes\Gamma]x+(D'\otimes\Gamma)\bar{X}\\&=I_N\otimes f(x_i)-[(G+D)\otimes\Gamma]x+(D'\otimes\Gamma)\bar{X}\end{aligned}\tag{9-21}$$

其中对称非退化矩阵 $G=(g_{ij})\in\Re^{n\times n}$ 的元素定义为 $g_{ij}=-c_{ij}a_{ij}$，因此矩阵 G 是半正定的，$G+D$ 正定，其最小的特征值 $\lambda_{\min}(G+D)>0$。

定理 9-1 假设 $f(x)$ 是 Lipschitz 连续的且 Lipschitz 常数为 $L_c^f>0$，矩阵 Γ 对称且正定。如果

$$\lambda_{\min}(G+D)>\alpha\equiv\frac{L_c^f}{\lambda_{\min}(\Gamma)}\tag{9-22}$$

其中 $\lambda_{\min}(\Gamma)$ 和 $\lambda_{\min}(G+D)$ 分别是矩阵 Γ 和 $G+D$ 的最小特征值，那么复杂动态网络式(9-20)的平衡点 $\bar{X}$ 是全局渐近稳定的。

条件式(9-22)揭示了要保证复杂动态网络式(9-20)的平衡点的全局渐近稳定性，耦合强度矩阵 $C_{\text{couple}}=(c_{ij})^{N\times N}$ 所应该满足的一个充分条件。如果将耦合强度 c_{ij} 和反馈增益 d_i 简化为常数，即 $c_{ij}=c$，$d_i=cd$，那么条件式(9-22)退化为

$$c>\frac{L_c^f}{\lambda_{\min}(-A+\mathrm{diag}(d,\cdots,d,0,\cdots,0))\cdot\lambda_{\min}(\Gamma)}\tag{9-23}$$

并且，如果矩阵 $\Gamma=(\tau_{ij})\in\Re^{n\times n}$ 是 0-1 矩阵，那么条件式(9-23)进一步退化为

$$c>\frac{L_c^f}{\lambda_{\min}(-A+\mathrm{diag}(d,\cdots,d,0,\cdots,0))}\tag{9-24}$$

我们也可以根据单个混沌振子节点$\dot{x}_i=f(x_i)$的最大 Lyapunov 指数来得到局部稳定性条件。

定理 9-2 假设混沌网络中的各个节点$\dot{x}_i=f(x_i)$，$i=1,2,\cdots,N$ 的最大 Lyapunov 指数 $h_{\max}>0$。如果 $c_{ij}=c$，$d_i=cd$，$\Gamma=I_m$，且有

$$c>\frac{h_{\max}}{\lambda_{\min}(-A+\mathrm{diag}(d,\cdots,d,0,\cdots,0))} \tag{9-25}$$

那么混沌网络式(9-20)的平衡点 $\bar{X}$ 是局部渐近稳定的。

因此，在不同的情形下，条件式(9-10)中的常数$|\rho|$可以取为 Lipschitz 常数 $L_c^f>0$ 或最大 Lyapunov 指数 $h_{\max}>0$，而更一般意义的稳定条件则要求通过选择恰当的耦合强度 c_{ij} 并验证满足条件式(9-22)。

9.4.2 一般复杂动态网络牵制控制的虚拟控制原理

考虑 $c_{ij}=c$，$d_i=cd$ 的简化情形。重新编号后的复杂动态网络式(9-20)可以写为

$$\begin{cases}\dot{x}_i=f(x_i)+c\sum\limits_{j=1}^{N}a_{ij}\Gamma x_j-cd\Gamma(x_i-\bar{x}), & i=1,2,\cdots,l\\ \dot{x}_i=f(x_i)+c\sum\limits_{j=1}^{N}a_{ij}\Gamma x_j, & i=l+1,l+2,\cdots,N\end{cases} \tag{9-26}$$

由定理 9-2 可知，当满足条件

$$\begin{cases}\Gamma=I_m\\ c>\dfrac{C}{\lambda_{\min}(-A+\mathrm{diag}(d,\cdots,d,0,\cdots,0))}\end{cases} \tag{9-27}$$

时，复杂动态网络式(9-26)的平衡点 $\bar{X}$ 当 C 等于 L_c^f 时全局渐近稳定，当 C 等于 $h_{\max}$ 时局部渐近稳定。

由 9.3 节已经知道，当反馈增益 $d\to+\infty$ 时，整个网络可以通过适当选择牵制的节点而被控制到平衡点 $\bar{X}$。由于

$$a_{ii}=-\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N}a_{ij}=-\left(\sum_{\substack{j=l+1\\ j\neq i}}^{N}a_{ij}+\sum_{j=1}^{l}a_{ij}\right),\quad i=l+1,l+2,\cdots,N \tag{9-28}$$

因此，当 $d\to+\infty$ 时，可以将网络式(9-26)写成下面的形式(见文献[8])：

$$\begin{cases}x_i=\bar{x}, & i=1,2,\cdots,l\\ \dot{x}_i=f(x_i)+c\sum\limits_{j=l+1}^{N}\tilde{b}_{ij}\Gamma x_j+\tilde{u}_i, & i=l+1,l+2,\cdots,N\end{cases} \tag{9-29}$$

由于$\tilde{u}_i$ 并不是真正加在节点上的控制输入，所以称为虚拟控制。$\tilde{u}_i$ 由下式给出：

$$\tilde{u}_i=-c\tilde{d}_i(x_i-\bar{x}),\quad i=l+1,l+2,\cdots,N \tag{9-30}$$

其中

$$\tilde{d}_i = \sum_{j=1}^{l} a_{ij}$$

令$\tilde{B}=(\tilde{b}_{ij})\in R^{(N-l)\times(N-l)}$，其中

$$\tilde{b}_{ij} = a_{ij};\quad j\neq i;\quad j=l+1,l+2,\cdots,N;\quad i=l+1,l+2,\cdots,N$$

$$\tilde{b}_{ii} = -\sum_{\substack{j=l+1\\ j\neq i}}^{N} a_{ij}$$

则$\tilde{A}=\tilde{B}+\mathrm{diag}(\tilde{d}_{l+1},\tilde{d}_{l+2},\cdots,\tilde{d}_N)$。

定理 9-3 若$\tilde{A}$是不可约的，$\Gamma=I_m$，且

$$c>\frac{C}{\lambda_{\min}(-\tilde{A})} \tag{9-31}$$

则基于虚拟控制式(9-30)的复杂动态网络式(9-29)的平衡点$\bar{X}$，当C等于L_c^f时全局渐近稳定，当C等于$h_{\max}$时局部渐近稳定。

如果$\tilde{A}$可约，就意味着$\tilde{A}$可以划分为一系列不可约的子矩阵$\tilde{A}_1,\tilde{A}_2,\cdots,\tilde{A}_m$，这时条件式(9-31)退化为

$$c>\frac{C}{\max\{\lambda_{\min}(-\tilde{A}_j)\mid j=1,2,\cdots,m\}} \tag{9-32}$$

这时可以得到如下排列顺序：

$$\begin{aligned}0=\lambda_{\min}(-A)&<\lambda_{\min}(-A+\mathrm{diag}(d,\cdots,d,0,\cdots,0))\\&<\lim_{d\to+\infty}\lambda_{\min}(-A+\mathrm{diag}(d,\cdots,d,0,\cdots,0))=\lambda_{\min}(-\tilde{A})\\&\leqslant\max\{\lambda_{\min}(-\tilde{A}_j)\mid j=1,2,\cdots,m\}\end{aligned} \tag{9-33}$$

值得指出的是，条件式(9-33)实际上也是网络式(9-29)的完全同步条件。因此，在牵制控制复杂动态网络过程中，网络中的非牵制节点实际上以同步的方式被那些已牵制到平衡点$\bar{X}$的节点“虚拟”地控制到平衡点。复杂网络的同步与控制的密切相关性由此可见一斑。

9.4.3 无标度网络与随机网络的牵制控制与虚拟控制

前面已经介绍了，对于无标度网络，特定牵制控制策略要比随机牵制策略更有效。而且，无论是哪种牵制策略，只要被牵制的节点数目在整个网络中的比重不是很大，实际上都是被牵制节点通过节点之间的耦合，来虚拟地(即间接地)控制其他没有被直接牵制的节点。下面通过一个例子来说明特定牵制策略的虚拟控制过程(见文献[8])。

对于如图 9-5 所示的包含 10 个节点的网络，首先针对节点 4 施加牵制控制。当该节点被稳定到$\bar{x}$后，通过节点间的耦合连接关系(图中的虚线)而间接地虚拟控制其他与之相连的节点。此时，整个网络被“分割”为两部分：节点 1 与剩余的 8 个节点相互孤立开

来(图 9-5(b))。随着特定牵制控制更多的节点,整个网络渐渐地被"分割"成更小的子网,直到最后,如图 9-5(d)所示。这时,网络中只有 5 个节点被牵制,但剩余的 5 个节点也都被这些牵制节点所包围和虚拟地控制了。

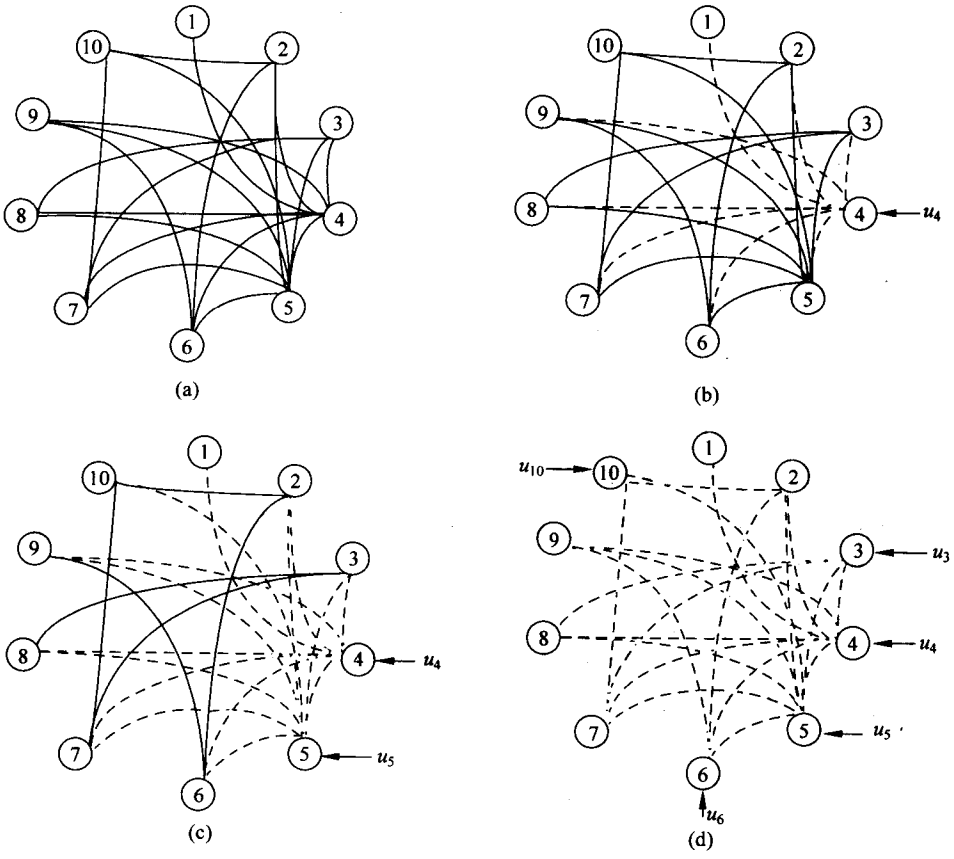
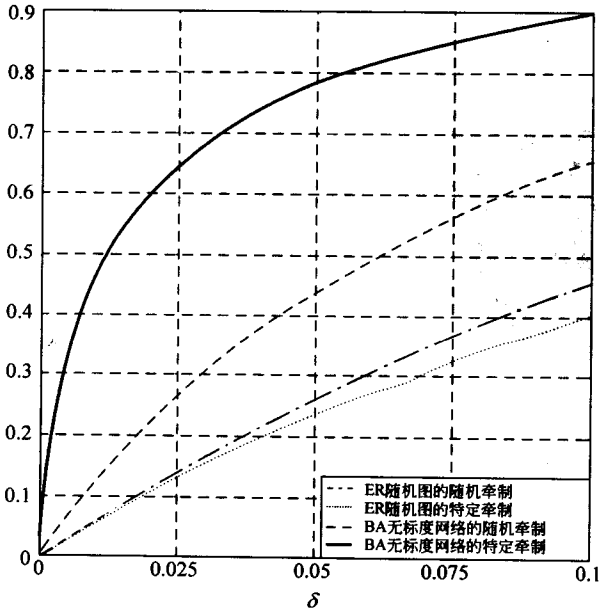


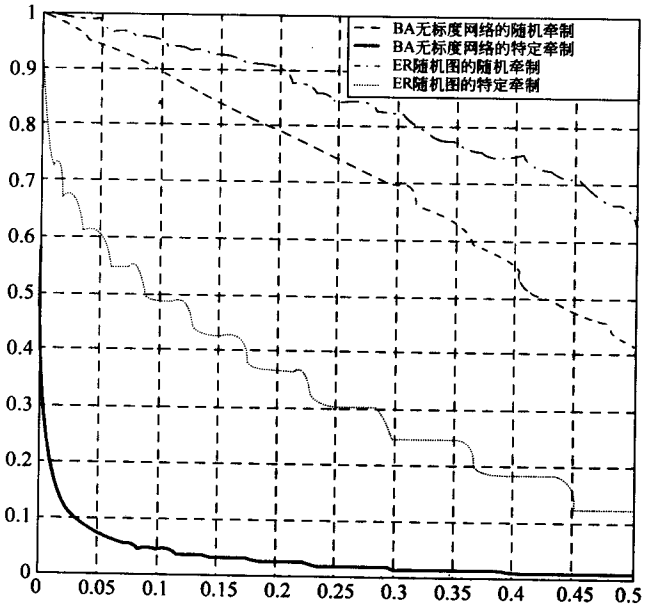
图 9-5 特定牵制策略下的虚拟控制过程示意图(取自文献[8])

因此,在不同的复杂网络牵制控制过程中和不同的牵制策略下,被牵制的节点施加虚拟控制于其他节点的效率也不同。这主要表现在两个方面:网络中被虚拟控制节点数目的百分比,以及牵制节点划分的最大子网占整个网络的百分比。图 9-6(a)中对比了 BA 无标度网络和 ER 随机网络,在特定牵制和随机牵制两种策略下的被控制节点百分比。两种网络都包括 3000 个节点和 9000 条边。从图 9-6 中可以看出,对于无标度网络,由于网络节点的极度不均匀性,特定牵制其中 5%的度最大的节点,就可以虚拟控制网络中 80%的节点,而随机牵制 5%的节点,所能虚拟控制的节点则不到 30%;对于随机网络而言,特定牵制和随机牵制则没有太显著的差别。图 9-6(b)进一步比较了无标度网络和随机网络在两种牵制策略下最大子网百分比。对于无标度网络而言,特定牵制 5%的度最大节点使得网络中的子网规模百分比急剧下降到 10%以下,这意味着特定牵制极少量无标度网络中的大节点,就可以将整个网络分割成很小规模的许多子网。由稳定条件式(9-31)和式(9-32)可知,特定牵制策略下,无标度网络被控制到平衡点所需要的耦合

强度，要比随机牵制策略下的小很多。类似地，两种策略对随机网络所影响的子网规模百分比则差别没有无标度网络那么显著。



(a)



(b)

图 9-6 无标度网络和随机网络在特定牵制和随机牵制策略下的对比(取自文献[8])

(a) 被控制节点百分比；(b) 最大子网百分比

9.4.4 牵制控制陈氏无标度动态网络到不稳定平衡点

这一小节介绍通过牵制控制将陈氏无标度动态网络中的每个节点都稳定到同一个不稳定平衡点的方法和过程。这时网络中每个节点都是如下状态方程描述的陈氏混沌系统：

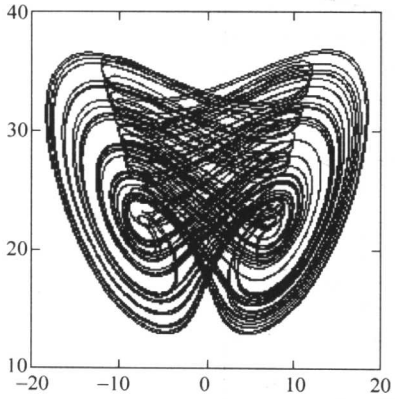


图 9-7 陈氏吸引子的 x_1-x_3 截面图（取自文献[8]）

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}p_1(x_2-x_1)\\ (p_3-p_2)x_1-x_1x_3+p_3x_2\\ x_1x_2-p_2x_3\end{pmatrix} \tag{9-34}$$

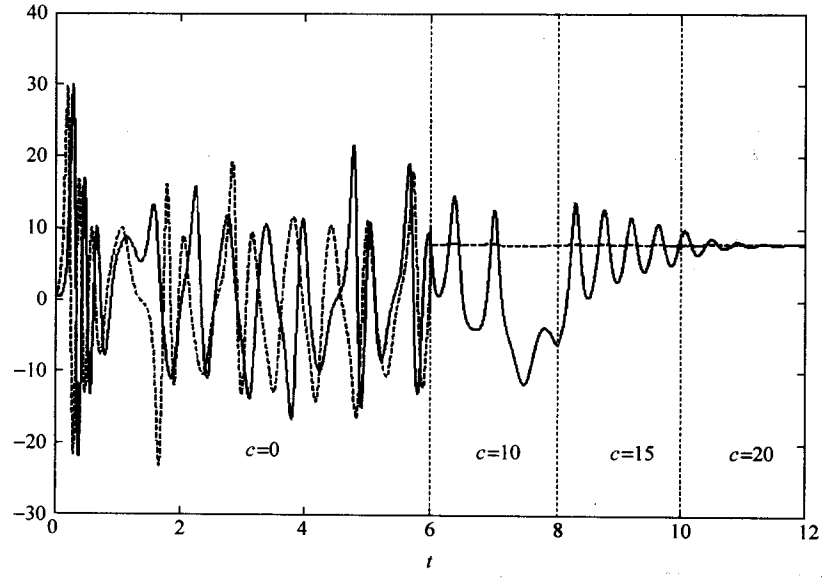
当 $p_1=35, p_2=3, p_3=28$ 时，该系统的混沌吸引子如图 9-7 所示。此时，系统式(9-34)有一个不稳定的平衡点 $x^+=[7.9373 \quad 7.9373 \quad 21]^{\mathrm{T}}$。为了将陈氏无标度动态网络中所有节点的状态都控制到平衡点 x^+，我们对网络中部分节点施加牵制控制。受控网络的状态方程为

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_{i1}\\ \dot{x}_{i2}\\ \dot{x}_{i3}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}p_1(x_{i2}-x_{i1})+c\sum_{j=1}^{N}a_{ij}x_{j1}+u_{i1}\\ (p_3-p_2)x_{i1}-x_{i1}x_{i3}+p_3x_{i2}+c\sum_{j=1}^{N}a_{ij}x_{j2}+u_{i2}\\ x_{i1}x_{i2}-p_2x_{i3}+c\sum_{j=1}^{N}a_{ij}x_{j3}+u_{i3}\end{pmatrix},\quad i=1,2,\cdots,N \tag{9-35}$$

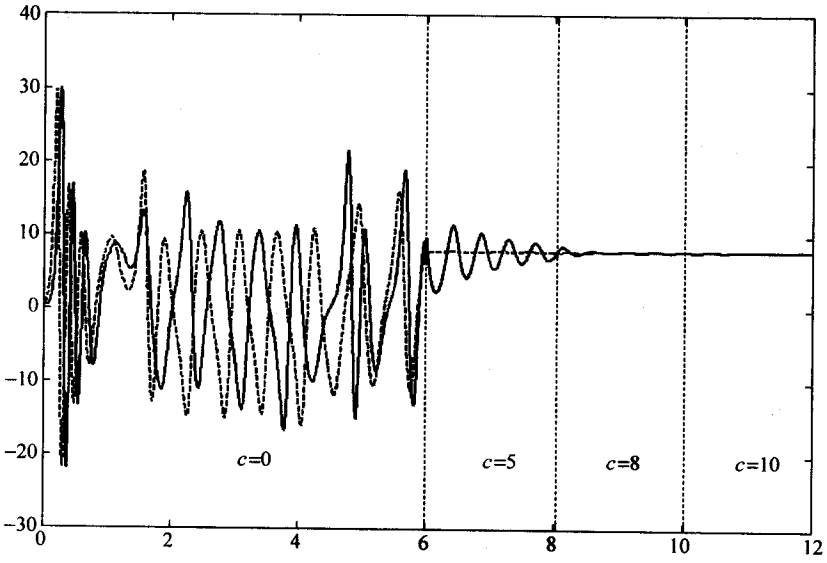
其中

$$u_{ij}=\begin{cases}-cd(x_{ij}-x_j^+), & i=i_1,i_2,\cdots,i_l;\quad j=1,2,3\\ 0, & \text{其他}\end{cases} \tag{9-36}$$

根据稳定条件式(9-31)选择牵制控制参数 $C=2.01745, d=1000$。对一个 50 个节点的由 BA 模型生成的陈氏无标度网络，只特定牵制控制其一个最大度节点，比牵制控制两个最大度节点所需要的耦合强度条件要大很多，而且控制过程中度最小的节点所能受到的影响也要慢得多，如图 9-8 所示(实线为最大节点的轨迹，虚线为最小节点的轨迹)。就特定牵制与随机牵制相比而言，控制整个陈氏无标度网络所需要花费的耦合强度和所需要牵制的节点数目都要小很多。这也可以通过观察比较网络中度最小的节点，在不同的牵制策略下的动态轨迹来得出相应的结论，如图 9-9 所示。图中实线是特定牵制 2 个最大节点，其他三种虚线分别是随机牵制 2 个、5 个节点，在不同的耦合强度下的轨迹曲线。



(a)



(b)

图 9-8　特定牵制 50 个节点的陈氏无标度网络(取自文献[8])

(a) 控制一个最大节点；(b) 控制两个最大节点

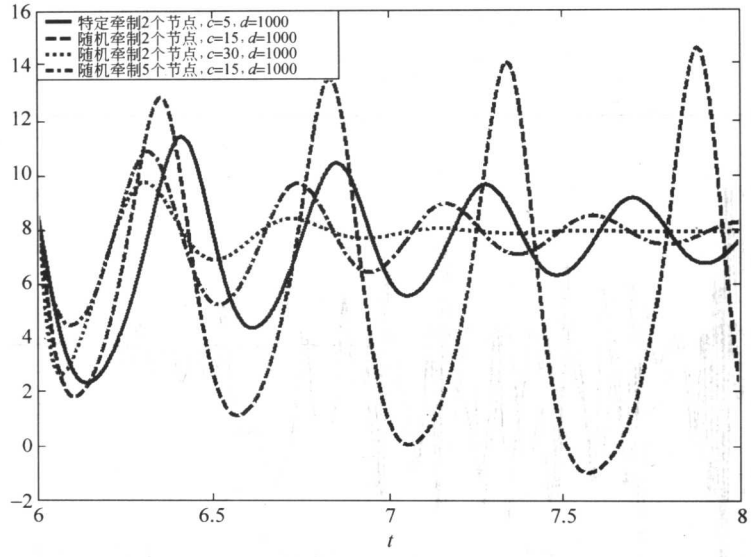


图 9-9 特定牵制和随机牵制陈氏无标度网络时，最小的节点的轨迹(取自文献[8])

9.5 随机驱动下动态网络的有序性与动力学

时空随机共振(spatiotemporal stochastic resonance，SSR)被认为是时空同步(spatiotemporal synchronization)的一种特殊的表现形式。Samoletov 等人研究了双稳振子(bistable oscillators)在链式耗散耦合结构下的时空随机共振现象(见文献[14])。该模型用如下的随机微分方程描述：

$$\dot{y}_n = K\Delta y_n - V'(y_n) + \sqrt{2D}\xi_n(t) + S_n^{(M_k)}(t) \tag{9-37}$$

其中，$\Delta y_n \equiv y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}$，$n=1,2,\cdots,N$，$M_k=\{k+1,k+2,\cdots,k+M\}$，$0\leqslant M\leqslant N$，外界噪声 $\xi_n(t)$ 由广义高斯随机过程产生，确定信号量 $S_n^{(M_k)}(t)=A\cos\omega t$ 只作用于振子链中的部分振子节点。研究发现，仅仅通过局部驱动这个双稳振子链中的部分节点，振子链就可以响应得到全局的时空随机共振。如图 9-10 所示，当链中六分之一的节点振子被驱动时，双稳振子链式(9-37)就可以出现随机共振的时空模式。

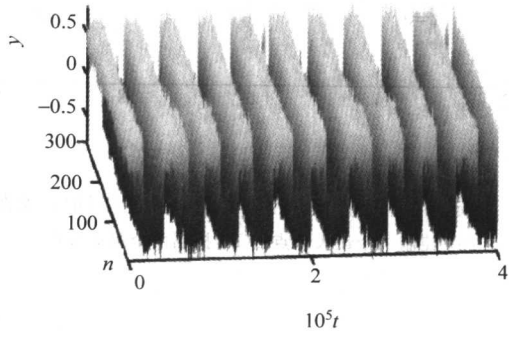


图 9-10 双稳振子链中出现的随机共振时空模式(取自文献[14])

Zaks 等人则研究了全连接随机相位振子网络中的分岔等动力学行为。这里，噪声强度是外界驱动的控制参数。随机相位振子全连接网络的噪声驱动模型为(见文献[15])：

$$\dot{\varphi}_i = 1 - a\sin\varphi_i + \frac{W}{N}\sum_{j=1}^{N}\sin(\varphi_j - \varphi_i) + \xi_i(t), \quad i = 1,2,\cdots,N \tag{9-38}$$

其中 $\xi_i(t)$是高斯白噪声。不同的噪声强度驱使网络在静止、旋转和局部震荡三种状态之间切换，如图 9-11 所示。特别地，这种震荡行为经过分析发现是由网络中出现的 Hopf 分岔所导致的，如图 9-12 所示。

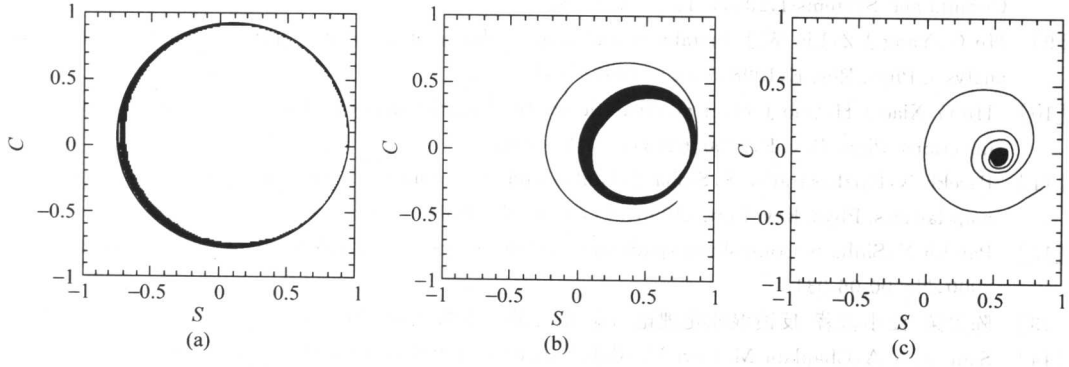


图 9-11 随机相位振子网络在不同噪声强度驱动下处于的状态(取自文献[15])

(a) 旋转；(b) 震荡；(c) 静止

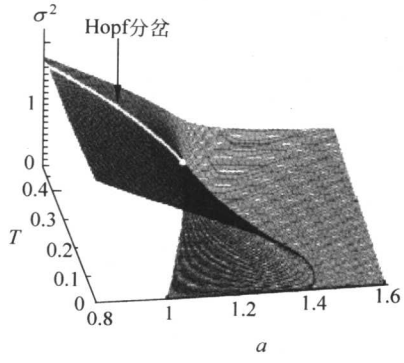


图 9-12 随机相位振子网络在随机噪声驱动下的 Hopf 分岔(取自文献[15])

参考文献

[1] Wiener N. Cybernetics: or the Control and Communication in the Animal and the Machine, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1948

[2] Ott E, Grebogi C, Yorke J A. Controlling chaos. Physical Review Letters, 1990, 64: 1196～1199

[3] Hu G, Qu Z L. Controlling spatiotemporal chaos in coupled map lattice systems. Physical Review Letters, 1994, 72(1): 68～71

[4] Roy R, Murphy T W, Maier Jr T D, Gills Z. Dynamical control of a chaotic laser: Experimental

stabilization of a globally coupled system. Physical Review Letters,1992,68: 1259～1262

[5] Wang X F,Chen G. Pinning control of scale-free dynamical networks. Physica A,2002,310: 521～531

[6] Li X,Wang X F. Pinning control of scale-free Chen's networks. The Second Asia-Pacific Workshop on Chaos Control and Synchronization at Shanghai,2003

[7] Li X,Wang X F. Feedback control of scale-free coupled Henon maps. Proceeding of the Eighth International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV) at Kunming, China,2004,574～578

[8] Li X,Wang X F,Chen G. Pinning a complex dynamical network to its equilibrium. IEEE Trans. on Circuits and Systems-I,2004,51: 2074～2087

[9] Hu G,Yang J Z,Liu W J. Instability and controllability of linearly coupled oscillators: eigenvalue analysis. Phys. Rev. E,1998,58(4): 4440～4447

[10] Hu G,Xiao J H,Gao J H,et al. Analytic study of spatiotemporal chaos control by applying local injections. Phys. Rev. E,2000,62(3): 3043～3047

[11] Parekh N,Parthasarathy S,Sinha S. Global and local control of spatiotemporal chaos in coupled map lattices. Phys. Rev. Lett. ,1998,81(7): 1401～1404

[12] Parekh N,Sinha S. Controlling spatiotemporal dynamics in excitable systems. SFI Working Paper, 2000,No. 00-06-031

[13] 陈关荣,汪小帆著. 反馈混沌化理论与应用. 上海: 上海交通大学出版社,2006

[14] Samoletov A,Chaplain M,Levi V. Global spatiotemporal order and induced stochastic resonance due to a locally applied signal. Phys. Rev. E,2004,69: 045102

[15] Zaks M A, Neiman A B, Feistel S, Schimansky-Geier L. Noise-controlled oscillations and their bifurcations in coupled phase oscillators. Phys. Rev. E,2003,68: 066206

APPENDIX 附录

名词对照

assortative network 同配网络
autonomous system 自治系统
average path length 平均路径长度
betweenness centrality (BC) 介数
breadth-first search (BFS) 广度优先搜索
cascading failure 相继故障
characteristic path length 特征路径长度
clustering coefficient 聚类系数
community structure 社团结构
configuration model 配置模型
coreness 核数
correlated network 关联网络
coupled map lattice (CML) 耦合映象格子
cumulative degree distribution function 累积度分布函数
decentralized algorithm 分散式算法
degree 度
degree distribution 度分布
diameter 直径
directed network 有向网络
disassortative network 异配网络
epidemic threshold 传播临界值
exponential network 指数网络
fitness model 适应度模型
fragility 脆弱性
generalized random graph 广义随机图
globally coupled network 全局耦合网络
greedy algorithm 贪婪算法
hierarchical network 等级网络
homogeneous network 均匀网络
heterogeneous network (inhomogeneous network) 非均匀网络
immunization 免疫
in-degree 入度
local-world 局域世界
local-world evolving network 局域世界演化网络
mean-field theory 均场理论

modularity 模块性
module 模块
motif 模体
nearest-neighbor coupled network 最近邻耦合网络
out-degree 出度
pattern 斑图
pinning control 牵制控制
power-law 幂律
preferential attachment 优先连接
random graph 随机图
random walk (RW) 随机游走
randomized network 随机化网络
renormalization 重整化
robustness 鲁棒性
scale-free 无标度
self-dissimilarity 非自相似性
self-similarity 自相似性
significance profile (SP) 重要性剖面
simple graph 简单图
six degrees of separation 六度分离
small world experiment 小世界实验
small world project 小世界项目
star coupled network 星形耦合网络
subgraph 子图
superfamily 超家族
synchronization 同步
triad significance profile (TSP) 三元组重要性剖面
uncorrelated network 无关联网络
undirected network 无向网络
unweighted network 无权网络
weighted network 加权网络

以下这些问题尽管各不相同，但都有着许多惊人的相似之处，阅读本书将给你答案：

地球上任意两个人之间要通过多少个朋友才能互相认识？

万维网（WWW）上从一个页面到另一个页面平均需要点击多少次鼠标？

层出不穷的计算机病毒是如何在互联网（Internet）上传播的？

各种传染病（艾滋病、非典型性肺炎和禽流感等）是如何在人类和动物中流行的？

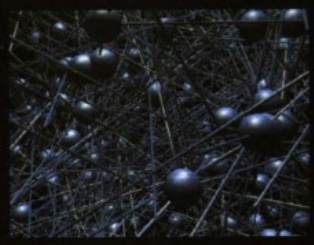
为什么流言蜚语会散布得很快？

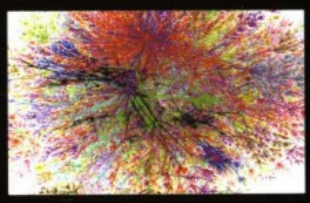
全球或地区性金融危机是如何发生的？

局部故障是如何触发大面积停电事故的？

大城市的交通堵塞问题是如何引起的？

复杂网络
理论及其应用





ISBN 7-302-12505-8

9 787302 125051 >

定价：45.00元

[General Information]
书名=复杂网络理论及其应用
作者=汪小帆　李翔　陈关荣编著
页数=260
SS号=11577024
出版日期=2006年04月第1版
出版社=清华大学出版社

封面
书名
版权
前言
目录
第1章　引论
1.1　引言
1.2　复杂网络研究简史
1.2.1　从七桥问题谈起
1.2.2　随机图理论
1.2.3　小世界实验
1.2.4　弱连接的强度
1.2.5　复杂网络研究的新纪元
1.3　基本概念
1.3.1　网络的图表示
1.3.2　平均路径长度
1.3.3　聚类系数
1.3.4　度与度分布
1.3.5　实际网络的统计性质
1.4　本书内容简介
参考文献
第2章　网络拓扑基本模型及其性质
2.1　引言
2.2　规则网络
2.3　随机图
2.4　小世界网络模型
2.4.1　小世界模型
2.4.2　小世界网络的小波分析
2.5　无标度网络模型
2.5.1　BA无标度网络
2.5.2　鲁棒性与脆弱性
2.5.3　适应度模型
2.6　局域世界演化网络模型
2.7　模块性与等级网络
2.7.1　模块与模体
2.7.2　等级网络
2.7.3　超家族
2.8　复杂网络的自相似性
参考文献
第3章　Internet拓扑特性及建模
3.1　引言
3.2　Internet的拓扑特性
3.2.1　幂律分布

3.2.2 层次性
3.2.3 富人俱乐部特性
3.2.4 异配性
3.2.5 核数和介数
3.3 随机图产生器
3.4 结构产生器
3.4.1 Tiers产生器
3.4.2 Transit-Stub产生器
3.5 基于连接度的产生器
3.5.1 Inet
3.5.2 AB模型
3.5.3 BRITE
3.5.4 GLP模型
3.5.5 PFP模型
3.5.6 DP模型
3.5.7 TANG模型
3.6 多局域世界模型
3.6.1 模型构造
3.6.2 度分布分析
3.7 各类模型的定性比较
参考文献
第4章 复杂网络上的传播机理与动力学分析
4.1 引言
4.2 复杂网络的传播临界值理论
4.2.1 均匀网络的传播临界值
4.2.2 实际数据分析
4.2.3 无标度网络的传播临界值
4.2.4 BA无标度网络的传播临界值
4.2.5 有限规模无标度网络的传播临界值
4.2.6 关联网络的传播临界值
4.2.7 更广义的复杂网络传播临界值研究
4.3 复杂网络的免疫策略
4.3.1 随机免疫
4.3.2 目标免疫
4.3.3 熟人免疫
4.4 复杂网络的传播动力学
4.4.1 d维NW小世界网络的线性传播方程
4.4.2 小世界网络传播动力方程的分形、混沌与分岔
4.4.3 小世界网络的广义传播动力方程及其分岔
4.4.4 复杂网络传染动力方程的分岔与震荡
4.5 计算机病毒在Internet上的传播
4.5.1 红色代码蠕虫的随机常数传播模型
4.5.2 蠕虫的间隔模型

4.5.3 电子邮件病毒的传播模型
4.5.4 电子邮件病毒传播的仿真模拟
4.5.5 计算机病毒传播对网络拓扑结构的影响
4.6 复杂网络中的其他传播现象
4.6.1 谣言在复杂网络中的传播
4.6.2 传播蔓延现象的推广模型与普遍行为
参考文献
第5章 复杂网络上的相继故障
5.1 引言
5.2 复杂网络相继故障的动态模型分析
5.2.1 负荷—容量模型
5.2.2 二值影响模型
5.2.3 沙堆模型
5.2.4 OPA模型
5.2.5 CASCADE模型
5.2.6 其他模型
5.3 基于耦合映象格子的相继故障模型
5.3.1 基于CML的相继故障模型
5.3.2 典型拓扑结构CML中的相继故障
5.3.3 一类指数可调的无标度耦合映象格子中的相继故障
参考文献
第6章 复杂网络中的搜索
6.1 引言
6.2 社会网络搜索
6.2.1 Kleinberg网格模型
6.2.2 层次树结构网络模型
6.2.3 Email网络验证
6.2.4 实现快速搜索的网络
6.3 几种复杂网络搜索策略分析
6.3.1 广度优先搜索策略
6.3.2 随机游走搜索策略
6.3.3 最大度搜索策略
6.4 P2P网络中的搜索
6.4.1 P2P网络简介
6.4.2 Gnutella网络中的广播搜索
6.4.3 Gnutella网络中的改进的搜索策略
6.5 复杂网络中的搜索和拥塞
参考文献
第7章 复杂网络中的社团结构
7.1 引言
7.2 Kernighan-Lin算法
7.3 谱平分法
7.3.1 谱平分法的基本思想

7.3.2 一种线性时间的物理方法
7.3.3 基于Normal矩阵的谱平分法
7.4 分裂方法
7.4.1 GN算法
7.4.2 采用节点集的GN算法
7.4.3 自包含GN算法
7.4.4 快速分裂算法
7.4.5 基于相异性的算法
7.4.6 基于信息中心度的算法
7.4.7 极值优化算法
7.5 凝聚算法
7.5.1 Newman快速算法
7.5.2 利用堆结构的贪婪算法
7.5.3 结合谱分析的凝聚算法
7.6 派系过滤算法
参考文献
第8章 复杂网络中的同步
8.1 引言
8.2 复杂网络的完全同步判据
8.2.1 一般连续时间耦合网络完全同步判据
8.2.2 连续时间线性耗散耦合网络完全同步判据
8.3 复杂动力网络的完全同步
8.3.1 规则网络的完全同步
8.3.2 小世界网络的完全同步
8.3.3 无标度网络的完全同步
8.3.4 局域世界演化网络模型的完全同步
8.4 连续时间时变耦合网络完全同步
8.4.1 基于Lyapunov稳定性的判据
8.4.2 基于连接图的判据
8.4.3 基于连接图的判据的应用
8.5 其他网络完全同步判据
8.5.1 具有耦合时滞的连续时间网络完全同步判据
8.5.2 离散时间耦合网络完全同步判据
8.6 复杂网络中各个因子与完全同步的关系
8.7 改进复杂网络同步的方法
8.7.1 无序扰动改进同步特性
8.7.2 通过时滞提高网络同步特性
8.7.3 加权耦合提高网络同步特性
8.8 复杂网络的相位同步
8.8.1 Kuramoto相位同步模型
8.8.2 小世界网络的相位同步
8.8.3 无标度网络模型的相位同步
8.8.4 网络模体的同步

8.8.5　非对称耦合网络的相位同步
8.8.6　离散时间耦合网络的相位同步
参考文献
第9章　复杂动态网络的控制
9.1　引言
9.2　规则网络时空混沌的牵制控制
9.3　无标度动态网络的牵制控制：鲁棒性与脆弱性
9.4　一般复杂动态网络的牵制控制
9.4.1　一般复杂动态网络牵制控制稳定性分析
9.4.2　一般复杂动态网络牵制控制的虚拟控制原理
9.4.3　无标度网络与随机网络的牵制控制与虚拟控制
9.4.4　牵制控制陈氏无标度动态网络到不稳定平衡点
9.5　随机驱动下动态网络的有序性与动力学
参考文献
附录　名词对照